МЕЖДУНАРОДНОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ И ТЕРМИНАЛОВ

ISGOTT



МЕЖДУНАРОДНОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ТАНКЕРОВ И ТЕРМИНАЛОВ

ISGOTT

(Пятое издание)

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЩИМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ ПЕРЕВОЗКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ (7-М)

Рекомендовано к выпуску Федеральной службой
по надзору в сфере транспорта
Минтранса России
(письмо 10.20-1/223 от 07.02.2007г.)



Санкт-Петербург • ЗАО "ЦНИИМФ" • 2007

Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов (ISGOTT, 5-е издание):
СПб.: ЗАО "ЦНИИМФ", 2007. - 504 с.

Издание подготовлено лабораторией технологии перевозок опасных, наливных и продовольственных грузов ЗАО "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" (ЗАО **"ЦНИИМФ")**

Ответственный исполнитель Криворотько В.И.

ISBN 5-8072-0085-3

© ЗАО "ЦНИИМФ", перевод, редактирование, оформление, 2007

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одна из главных функций международных ассоциаций, которые подготовили новое издание International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), заключается в том, чтобы представить интересы танкерной отрасли в регулирующих органах, таких как Международная морская организация (ИМО). Международная палата судоходства (ICS), Международный морской форум нефтяных компаний (OCIMF) и Международная ассоциация портов и гаваней (IAPH) вносят свой значительный вклад в работу ИМО путем активного участия в заседаниях ИМО.

ИМО поддерживает общие усилия перечисленных выше организаций в деле развития и одобрения международной нормативной базы, в рамках которой осуществляется эксплуатация судов, и, при необходимости, привлекает эти организации для последующего пересмотра и обновления уже имеющейся нормативной базы. За годы, с тех пор как ИМО приняла Конвенции СОЛАС-74 и МАРПОЛ 73/78, в танкерной отрасли значительно улучшилось положение дел в области безопасности, учета охраны объектов, а также в области защиты окружающей среды. Однако таких достижений невозможно достичь только с помощью правил; наличие достижений свидетельствует о внедрении хорошей практики выполнения работ, которая принята и постоянно совершенствуется в танкерной отрасли, и которая направлена на обеспечение безопасности и экологической защиты задействованного персонала. Такой подход ведет к постоянному совершенствованию, концепция которого заложена ИМО в Международном кодексе по управлению безопасностью (МКУБ) и демонстрируется усилиями танкерной отрасли в поддержании на современном уровне *Международного руководства по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов* или ISGOTT, как его везде называют специалисты.

Вот почему мне доставляет большое удовольствие представить пересмотренное издание этого Международного руководства. За многие годы ИМО признала ISGOTT как одно из основных справочных руководств по безопасной эксплуатации нефтяных танкеров и терминалов, которые обслуживают танкеры, и это оговорено во многих правилах и рекомендациях ИМО.

Основой настоящего пятого издания ISGOTT, по-прежнему, является наиболее известная безопасная практика эксплуатации нефтяных танкеров и терминалов, но в это издание теперь также заложена философия управления, базирующаяся на оценке риска. Способствуя пониманию риска, ISGOTT позволит более полно учитывать конкретные обстоятельства, исключить определенные сомнения относительно некоторых судовых операций не только путем их выполнения в соответствии с правилами, но также путем поощрения моряков и их работодателей идентифицировать риски в своей деятельности, и после этого предпринимать адекватные меры по их нейтрализации. Такой подход позволяет концентрировать внимание персонала и, поэтому, полностью совместим с положениями МКУБ и стратегией ИМО относительно роли человеческого фактора.

Я уверен, что новое издание ISGOTT позволит не только достичь блестящих результатов в обеспечении безопасности в танкерной отрасли, но и свести к нулю количество инцидентов, к чему мы все и стремимся. Поэтому я рекомендую всем заинтересованным сторонам руководствоваться ISGOTT.

Эфтимиос Митропулос
Генеральный секретарь
Международной морской организации

ВВЕДЕНИЕ
К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ

Безопасность – основной принцип в танкерной отрасли. *Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов* (ISGOTT) стал нормативно-справочным материалом по безопасной эксплуатации нефтяных танкеров и обслуживающих их терминалов. Для поддержания данного Руководства на высоком уровне в нем необходимо обязательно учитывать изменения, вносимые в конструкцию судна и предусматриваемые в процессе его эксплуатации, а также отражать современные достижения в технологии и законодательстве.

В настоящем пятом издании были учтены результаты самых последних изысканий по ряду проблем. К их числу относятся: образование зарядов статического электричества и возникновение блуждающих токов; применение мобильных телефонов и пейджеров, которые сейчас получили широкое распространение; использование новых материалов для изготовления швартовов и тросов для аварийной буксировки; токсичность и токсическое воздействие бензола и сероводорода; а также, что очень важно, внедрение основополагающих принципов *Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ)* и *Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС).* Лист контроля безопасности на судне и берегу был полностью пересмотрен в целях более четкого отражения в нем персональной и совместной ответственности должностных лиц со стороны танкера и терминала.

Данное Руководство разделено на четыре раздела: "Общая информация"; "Информация о танкере"; "Информация о терминале" и "Управление взаимодействием танкера и терминала". Было проявлено должное внимание к обеспечению того, чтобы те положения предыдущих изданий ISGOTT, которые, по-прежнему, остаются действующими и точно сформулированы, не были изменены или удалены в процессе подготовки нового издания.

Авторы уверены, что ISGOTT и в дальнейшем останется самым лучшим техническим руководством по эксплуатации танкеров и терминалов. Всем операторам настоятельно предлагается не только прочитать и изучить рекомендации, изложенные в данном Руководстве, но и выполнять их.

Международная палата судоходства
12 Carthusian Street
London EC 1M6EZ
United Kingdom
www.marisec.org

Международный морской форум нефтяных компаний
27 Queen Anne's Gate
London SW1H9BU
United Kingdom
www.ocimf.com

Международная ассоциация портов и гаваней
7th Floor, South Tower
New Pier Takeshiba
1-16-1, Kaigan
Minato-ku
Tokyo 105-0022
Japan
www.iaphworldports.org

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 4

ВВЕДЕНИЕ К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ 5

ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 22

БИБЛИОГРАФИЯ 25

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 31

ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА 1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

1.1 Давление паров 52
- 1.1.1 Истинное давление паров 52
- 1.1.2 Давление паров по Рейду 53

1.2 Воспламеняемость 53
- 1.2.1 Общие положения 53
- 1.2.2 Пределы воспламенения 53
- 1.2.3 Влияние инертного газа на воспламенение 54
- 1.2.4 Испытания на воспламеняемость 55
- 1.2.5 Температура вспышки 55
- 1.2.6 Классификация воспламеняемости нефтепродуктов 56

1.3 Плотность углеводородных газов 57

ГЛАВА 2 ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

2.1 Воспламеняемость 58

2.2 Плотность 58

2.3 Токсичность 58
- 2.3.1 Введение 58
- 2.3.2 Жидкие нефтепродукты 59
- 2.3.3 Нефтяные газы 59
- 2.3.4 Информация о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS) 60
- 2.3.5 Бензол и другие ароматические углеводороды 61
- 2.3.6 Сероводород (H,S) 62
- 2.3.7 Меркаптаны 67
- 2.3.8 Бензины, содержащие тетраэтилсвинец(ТЭС) или тетраметилсвинец (ТМС) 67
- 2.3.9 Инертный газ 67
- 2.3.10 Недостаток кислорода 68

2.4 Измерение концентраций газа 69
- 2.4.1 Введение 69
- 2.4.2 Измерение концентрации углеводорода 69
- 2.4.3 Индикаторы воспламеняющегося газа (эксплозиметры) 70
- 2.4.4 Индикаторы газа с нагреваемой некаталитической нитью накаливания (танкоскопы) 73
- 2.4.5 Интерферометр (измеритель показателя преломления) 74

2.4.6 Приборы с инфракрасными датчиками ... 75
2.4.7 Измерение низких концентраций токсичных газов ... 76
2.4.8 Стационарные установки обнаружения газа ... 78
2.4.9 Измерение концентраций кислорода ... 78
2.4.10 Использование анализаторов содержания кислорода ... 78
2.4.11 Универсальные газоанализаторы ... 80
2.4.12 Персональные газоанализаторы ... 80
2.4.13 Линии отбора проб газа и порядок отбора проб ... 80

2.5. Выделение и рассеивание углеводородного газа ... 82
2.5.1 Введение ... 82
2.5.2 Выделение и выпуск газа ... 82
2.5.3 Рассеивание газа ... 85
2.5.4 Переменные величины, влияющие на рассеивание ... 86
2.5.5 Сведение к минимуму опасностей, связанных с выпуском газа ... 90
2.5.6 Погрузка грузов с очень высоким давлением паров ... 92

2.6 Пирофорный сульфид железа ... 95
2.6.1 Пирофорное окисление ... 95
2.6.2 Образование пирофоров ... 95
2.6.3 Предотвращение пирофорного воспламенения в инертизированных грузовых танках ... 96

2.7 Опасности, связанные с перегрузкой, хранением и перевозкой мазутов ... 97
2.7.1 Общие положения ... 97
2.7.2 Характеристика опасности ... 97
2.7.3 Температура вспышки и оценка опасности воспламенения атмосферы над мазутом ... 97
2.7.4 Меры предосторожности ... 98
2.7.5 Опасность присутствия сероводорода в мазутах ... 99

ГЛАВА 3 СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

3.1 Основы электростатики ... 100
3.1.1 Краткое изложение ... 100
3.1.2 Разделение заряда ... 101
3.1.3 Накопление заряда ... 102
3.1.4 Разряд статического электричества ... 102
3.1.5 Электростатические свойства газов и туманов ... 105

3.2 Общие меры предосторожности по предотвращению опасностей статического электричества ... 106
3.2.1 Обзор ... 106
3.2.2 Электрическое подсоединение ... 108
3.2.3 Удаление незакрепленных электропроводящих предметов ... 108

3.3 Другие источники опасностей статического электричества ... 109
3.3.1 Фильтры ... 109
3.3.2 Стационарное оборудование в грузовых танках ... 109
3.3.3 Свободное падение жидкости в танках ... 109
3.3.4 Водные туманы ... 110
3.3.5 Инертный газ ... 111
3.3.6 Выпуск диоксида углерода ... 112
3.3.7 Одежда и обувь ... 112
3.3.8 Синтетические материалы ... 112

ГЛАВА 4 ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДНА И ТЕРМИНАЛА

4.1 Общие принципы 113

4.2 Контроль потенциальных источников воспламенения 114
4.2.1 Источники открытого огня 114
4.2.2 Курение 114
4.2.3 Камбузные плиты и приборы для приготовления пищи 116
4.2.4 Машинные и котельные помещения 116

4.3 Переносное электрооборудование 117
4.3.1 Общие сведения 117
4.3.2 Лампы и другое электрооборудование с гибкими кабелями (нестационарными проводами) 117
4.3.3 Пневматические лампы 118
4.3.4 Фонари (вспышки), лампы и переносное оборудование, питающееся от батареек 118
4.3.5 Видеокамеры 118
4.3.6 Прочие виды электрооборудования 119

4.4 Управление электрическим оборудованием и установками в опасных зонах 119
4.4.1 Общие сведения 119
4.4.2 Опасные зоны и опасные участки 119
4.4.3 Электрооборудование 120
4.4.4 Проверка и техническое обслуживание электрооборудования 121
4.4.5 Выполнение электроремонтных работ, технического обслуживания и испытаний на терминалах 122

4.5 Использование станков и инструментов 123
4.5.1 Пескоструйные работы и применение инструментов с механическим приводом 123
4.5.2 Ручные инструменты 124

4.6 Оборудование, изготовленное из алюминия 124

4.7 Аноды катодной защиты в грузовых танках 124

4.8 Оборудование средств связи 125
4.8.1 Общие сведения 125
4.8.2 Судовое радиооборудование 125
4.8.3 Судовое радиолокационное оборудование 126
4.8.4 Автоматические идентификационные системы (АИС) 127
4.8.5 Телефоны 127
4.8.6 Мобильные телефоны 127
4.8.7 Пейджеры 128

4.9 Самопроизвольное возгорание 128

4.10 Самовоспламенение 129

4.11 Асбест 129

ГЛАВА 5 БОРЬБА С ПОЖАРОМ

5.1 Теория пожаротушения 130

5.2 Типы пожаров и соответствующие огнегасящие средства 130
5.2.1 Пожар класса A - Обычные (твердые) горючие материалы 130
5.2.2 Пожар класса B - Воспламеняющиеся и горючие жидкие углеводороды 130

5.2.3 Пожар класса C - Возгорания электрического оборудования 132
5.2.4 Пожар класса D - Возгорания горючих металлов 132

5.3 Огнегасящие вещества 132
5.3.1 Охлаждающие вещества 132
5.3.2 Средства объемного пожаротушения 133
5.3.3 Ингибиторы пламени 135

ГЛАВА 6 ОХРАНА

6.1 Общие положения 137

6.2 Оценка охраны 137

6.3 Ответственность согласно Кодексу ОСПС 138

6.4 Планы охраны 138

ЧАСТЬ 2: ИНФОРМАЦИЯ О ТАНКЕРЕ

ГЛАВА 7 СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ

7.1 Стационарные системы инертного газа 140
7.1.1 Общие положения 140
7.1.2 Источники инертного газа 140
7.1.3 Состав и качество инертного газа 140
7.1.4 Способы замещения атмосферы танка 141
7.1.5 Регулирование состава атмосферы грузового танка 142
7.1.6 Дополнительные операции, связанные с эксплуатацией грузового танка 143
7.1.7 Меры предосторожности, предпринимаемые во избежание опасностей для здоровья 148
7.1.8 Защита грузового танка от чрезмерно высокого/низкого давления 149
7.1.9 Экстренная подача инертного газа 150
7.1.10 Продуктовозы, оснащенные системой инертного газа 150
7.1.11 Меры предосторожности, предпринимаемые вхолодную погоду в отношении систем инертного газа 151
7.1.12 Отказ системы инертного газа 151
7.1.13 Ремонт установки инертного газа 153

7.2 Газоотводные системы 153
7.2.1 Общие требования 153
7.2.2 Чрезмерно высокое и чрезмерно низкое давление в танке 154

7.3 Грузовая и балластная системы 156
7.3.1 Руководство по эксплуатации 157
7.3.2 Целостность грузовой и балластной систем 157
7.3.3 Интенсивность погрузки 158
7.3.4 Контроль порожних и балластных отсеков 159

7.4 Энергетические и движительные установки 160

7.5 Системы регулируемого выпуска паров (РВП) 160

7.6 Кормовые устройства для погрузки и выгрузки 160

ГЛАВА 8 СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.1 Судовое противопожарное оборудование 161
8.1.1 Общие положения 161
8.1.2 Стационарные противопожарные установки танкера для охлаждения 161
8.1.3 Стационарные противопожарные установки танкера для тушения объемным способом 161
8.1.4 Переносные огнетушители 162

8.2 Оборудование для контроля газовой среды 163
8.2.1 Введение 163
8.2.2 Краткое изложение задач по определению газового состава 164
8.2.3 Снабжение приборами для измерения газа 164
8.2.4 Наличие в приборах для измерения газа функции подачи сигнала 165
8.2.5 Линии отбора проб 165
8.2.6 Поверка 165
8.2.7 Эксплуатационное испытание и проверка 166
8.2.8 Персональные газоанализаторы с ограниченным сроком действия 167

8.3 Подъемное оборудование 167
8.3.1 Проверка и техническое обслуживание 167
8.3.2 Подготовка персонала 167

ГЛАВА 9 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ДЕЙСТВИЯМИ ПРИ АВАРИИ

9.1 Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) 168

9.2 Системы управления безопасностью 169
12.1 Оценка риска 170

9.3 Системы выдачи разрешений на производство работ 170
9.3.1 Общие положения 170
9.3.2 Структура системы выдачи разрешений на производство работ 171
9.3.3 Принципы применения системы выдачи разрешений на производство работ 172
9.3.4 Бланки разрешений на производство работ 172
9.3.5 Совещания по планированию работ 173

9.4 Горячие работы 173
9.4.1 Регламентирование горячих работ 173
9.4.2 Выполнение горячих работ в специально выделенном помещении 173
9.4.3 Выполнение горячих работ вне специально выделенного помещения 174
9.4.4 Выполнение горячих работ в опасных зонах или на опасных участках 178

9.5 Оборудование для сварки и резки 182

9.6 Другие опасные задания 182

9.7 Управление подрядчиками 183

9.8 Ремонт танкера на предприятии, ином, чем судостроительная верфь 183
9.8.1 Введение 183
9.8.2 Общие положения 183
9.8.3 Надзор и контроль 184
9.8.4 Планирование ремонтных работ до прибытия к месту их проведения 184
9.8.5 Швартовные устройства 185
9.8.6 Береговые сооружения 185

9.8.7 Совещание по обеспечению безопасности перед выполнением работ 186
9.8.8 Разрешения на производство работ 186
9.8.9 Состояние танка 187
9.8.10 Грузовые трубопроводы 187
9.8.11 Противопожарные меры 187
9.8.12 Лицо комсостава, ответственное за обеспечение безопасности 188
9.8.13 Горячие работы 188

9.9 Управление действиями при аварии на судне 189
9.9.1 Общие положения 189
9.9.2 Аварийный план танкера 189
9.9.3 Действия в случае аварии 191

ГЛАВА 10 ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

10.1 Определение и общие меры предосторожности 193

10.2 Опасности закрытых помещений 194
10.2.1 Оценка риска 194
10.2.2 Опасности для органов дыхания 194
10.2.3 Углеводородные пары 194
10.2.4 Токсичные газы 195
10.2.5 Недостаток кислорода 196
10.2.6 Побочные компоненты инертного газа 196

10.3 Определение состава атмосферы до входа 196

10.4 Регламент входа в закрытые помещения 197

10.5 Меры безопасности при входе в закрытое помещение 199

10.6 Аварийные мероприятия 200
10.6.1 Эвакуация из закрытых помещений 200
10.6.2 Спасание из закрытых помещений 200
10.6.3 Техника реанимации 200

10.7 Вход в закрытые помещения с заведомо опасной или потенциальнопасной атмосферой 201

10.8 Средства защиты органов дыхания 202
10.8.1 Автономный дыхательный аппарат 202
10.8.2 Дыхательный аппарат с подачей воздуха по шлангу 202
10.8.3 Аварийно-спасательный дыхательный аппарат 203
10.8.4 Противогазе фильтрующим элементом или противогазной коробкой 204
10.8.5 Маска со шлангом (дыхательный аппарат с подачей свежего воздуха) 204
10.8.6 Техническое обслуживание дыхательных аппаратов 204
10.8.7 Хранение 205
10.8.8 Подготовка персонала 205

10.9 Работа в закрытых помещениях 205
10.9.1 Общие требования 205
10.9.2 Вскрытие оборудования и соединительных устройств 205
10.9.3 Использование инструментов 205
11.9.1 Использование электроосветительных приборов и электрооборудования 206
10.9.5 Удаление шлама, окалины и отложений 206
10.9.6 Рабочие шлюпки 206

10.10 Меры предосторожности при входе в насосное отделение 207
10.10.1 Вентиляция 207
10.10.2 Порядок входа в насосное отделение 207

10.11 Эксплуатационные меры предосторожности в насосном отделении 208
10.11.1 Общие меры предосторожности 208
10.11.2 Порядок осушения грузового и балластного трубопровода 209
10.11.3 Вопросы, связанные с текущим техническим обслуживанием и поддержанием порядка 209
10.11.4 Техническое обслуживание электрического оборудования в насосном отделении 210
10.11.5 Проверка и техническое обслуживание вентиляторов насосного отделения 210
10.11.6 Испытание сигнализаторов и механизмов автоматического отключения 210
10.11.7 Разное 210

ГЛАВА 11 СУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

11.1 Грузовые операции 212
11.1.1 Общие положения 212
11.1.2 Настройка трубопроводов и клапанов 212
11.1.3 Эксплуатация клапана 212
11.1.4 Гидравлические удары 213
11.1.5 Дисковые затворы и невозвратные (контрольные) клапаны 213
11.1.6 Регламент погрузки 213
11.1.7 Погрузка нефтей, аккумулирующих статическое электричество 218
11.1.8 Погрузка грузов с очень высоким давлением паров 225
11.1.9 Погрузка грузов, содержащих сероводород (H_2S) 226
11.1.10 Погрузка грузов, содержащих бензол 227
11.1.11 Погрузка нагретых продуктов 228
11.1.12 Погрузка сверху (иногда называют "погрузка через верх") 228
11.1.13 Погрузка у терминалов, оборудованных системами регулируемого выпуска паров (РВП) 228
11.1.14 Регламент выгрузки 232
11.1.15 Прочистка трубопровода и шланга после завершения грузовых операций 236

11.2 Рассмотрение факторов, влияющих на остойчивость, напряжение, дифферент и образование всплесков 239
11.2.1 Общие положения 239
11.2.2 Влияние свободной поверхности 239
11.2.3 Штормовой балласт 240
11.2.4 Планирование приема и слива балласта 240

11.3 Очистка танка 240
11.3.1 Общие положения 240
11.3.2 Управление рисками при мойке танка 241
11.3.3 Надзор и подготовительные работы 241
11.3.4 Разновидности атмосфер в танке 242
11.3.5 Мойка танка 243
11.3.6 Меры предосторожности при мойке танка 247

11.4 Дегазация 250
11.4.1 Общие положения 250
11.4.2 Дегазация помещений для входа без дыхательного аппарата 250

11.4.3 Порядок действий и меры предосторожности 250
11.4.4 Определение газового состава и выполнение измерений 251
11.4.5 Стационарное дегазирующее оборудование 252
11.4.6 Переносные вентиляторы 252
11.4.7 Вентилирование межкорпусных балластных танков 253
11.4.8 Дегазация при подготовке к выполнению горячих работ 254

11.5 Мойка сырой нефтью 254
11.5.1 Общие положения 254
11.5.2 Предварительное уведомление 254
11.5.3 Машинки для мойки танка 254
11.5.4 Регулирование состава атмосферы танка 254
11.5.5 Меры предосторожности против протечек из системы мойки 254
11.5.6 Недопустимость использования смесей нефти с водой 255
11.5.7 Изолирование подогревателя воды для очистки танка 255
11.5.8 Регулирование выделения паров 255
11.5.9 Надзор 256
11.5.10 Предупреждающий транспарант 256

11.6 Балластные операции 256
11.6.1 Введение 256
11.6.2 Общие положения 256
11.6.3 Прием балласта в грузовые танки 257
11.6.4 Прием изолированного балласта 257
11.6.5 Слив балласта в порту 258
11.6.6 Слив изолированного балласта 258
11.6.7 Замена водяного балласта в море 259
11.6.8 Слив балласта из грузовых танков в море 259

11.7 Утечка груза в межкорпусные танки 259
11.7.1 Предпринимаемые действия 259
11.7.2 Инертизация межкорпусных танков 261

11.8 Выполнение измерений характеристик груза и высоты незаполненного грузом объема, погружение предметов и отбор проб 262
11.8.1 Общие положения 262
11.8.2 Выполнение измерений и отбор проб в неинертизированных танках 263
11.8.3 Выполнение измерений и отбор проб в инертизированных танках 268
11.8.4 Выполнение измерений и отбор проб грузов, содержащих токсичные вещества 269
11.8.5 Выполнение измерений закрытым способом в целях осуществления перекачки закрытым способом 270

11.9 Перекачки между судами 270
11.9.1 Перекачки грузов с одного судна на другое 270
11.9.2 Перекачки с судна на баржу и с баржи на судно 271
11.9.3 Перекачка с одного судна на другое в условиях обеспечения равновесия паров 271
11.9.4 Перекачки с одного судна на другое с использованием оборудования терминала 271
11.9.5 Прохождение электрического тока с одного судна на другое 272

ГЛАВА 12 ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

12.1. Сжиженные газы 273

12.2. Судовые запасы 274
12.2.1 Общие положения 274
12.2.2 Краска 274
12.2.3 Химические продукты 274
12.2.4 Очищающие жидкости 274
12.2.5 Хранение запасных механизмов 275

12.3 Образцы груза и топлива 275

12.4 Прочие материалы 275
12.4.1 Опилки, гранулы для абсорбции нефти и маты 275
12.4.2 Мусор 275

12.5 Грузы в упаковке 276
12.5.1 Нефть и другие воспламеняющиеся жидкости 276
12.5.2 Опасные грузы 277
12.5.3 Вход в трюмы 278
12.5.4 Переносное электрооборудование 279
12.5.5 Системы тушения пожара объемным способом 279
12.5.6 Противопожарные меры 279
12.5.7 Помещения бака и кладовые средней надстройки 279
12.5.8 Палубный груз 279
12.5.9 Баржи 279

ГЛАВА 13 ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

13.1 Штатная численность экипажа 280

13.2 Подготовка и опыт 280

13.3 Время отдыха 281
13.3.1 Нормативные требования 281
13.3.2 Усталость 281

13.4 Политика в отношении наркотиков и алкоголя 282
13.4.1 Отраслевые наставления 282
13.4.2 Сдерживание употребления алкоголя 282
13.4.3 Программы проверки на содержание наркотиков и алкоголя 283

13.5 Контрабанда наркотиков 283

13.6 Практика найма 283

ГЛАВА 14 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТИПЫ СУДОВ

16.4.1. Комбинированные суда 284
14.1.1 Общие указания 284
14.1.2 Типы комбинированных судов 284
14.1.3 Частично заполненные трюмы на комбинированных судах 285
14.1.4 Образование всплесков 287
14.1.5 Продольное напряжение 287
14.1.6 Выпуск газа из грузовых трюмов 287
14.1.7 Инертный газ 288
14.1.8 Люковые закрытия 288
14.1.9 Мойка танка 289
14.1.10 Перевозка отстоев при плавании судна в качестве сухогрузного балкера 290
14.1.11 Утечка нефти в балластные танки на комбинированных судах 290

14.1.12 Проверка грузовых танков и закрытых помещений в рейсах с навалочными грузами ... 291
14.1.13 Листы контроля перехода с одного вида груза на другой ... 291

16.4.2. Суда, предназначенные для перевозки СНГ, но перевозящие нефтепродукты ... 293
14.2.1 Общие положения ... 293
14.2.2 Ограничения при предъявлении нефтепродуктов к перевозке ... 293
14.2.3 Подготовительные операции перед погрузкой ... 294
14.2.4 Погрузка пентана плюс или нафты ... 294
14.2.5 Отбор проб груза ... 295
14.2.6 Порядок погрузки, перевозки и выгрузки ... 295
14.2.7 Очистка танка и регламент перехода с одного вида груза на другой ... 295

ЧАСТЬ 3 ИНФОРМАЦИЯ О ТЕРМИНАЛЕ

ГЛАВА 15 УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15.1 Соответствие ... 298

15.2 Выявление опасностей и управление рисками ... 299

15.3 Руководство по эксплуатации ... 299

15.4 Информация, предоставляемая терминалом, и правила, действующие в порту ... 300

15.5 Наблюдение и контроль ... 300
15.5.1 Уровни комплектования штатов ... 300
15.5.2 Сокращение численности работников на причалах во время перегрузки груза ... 301
15.5.3 Контроль количества груза во время перегрузки груза ... 301
15.5.4 Подготовка персонала ... 302

15.6 Совместимость судна и причала ... 302
15.6.1 Максимальная осадка ... 302
15.6.2 Максимальное водоизмещение ... 302
15.6.3 Наибольшая длина ... 303
15.6.4 Другие показатели ... 303

15.7 Документация ... 303

ГЛАВА 16 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМИНАЛА

16.1 Связь с танкером до прибытия в порт ... 305

16.2 Швартовка ... 305
16.2.1 Швартовное оборудование ... 305

16.3 Эксплуатационные ограничения ... 306
16.4 Проход с судна на берег ... 307
16.4.1 Общие положения ... 307
16.4.2 Обеспечение доступа между судном и берегом ... 307
16.4.3 Средства доступа ... 308
16.4.4 Установка сходней ... 308
16.4.5 Предохранительные сетки ... 309
16.4.6 Текущее обслуживание ... 309

16.4.7 Посторонние лица ... 309
16.4.8 Лица, курящие или находящиеся в состоянии опьянения ... 309

16.5 Стоянка в два корпуса ... 309

16.6 Грузовые операции во время приливов/отливов ... 310
16.6.1 Выгрузка во время прилива/отлива ... 310
16.6.2 Погрузка во время прилива/отлива ... 310

16.7 Выполнение операций, когда судно не всегда находится на плаву ... 311

16.8 Возникновение гидравлического удара в трубопроводах ... 311
16.8.1 Введение ... 311
16.8.2 Возникновение гидравлического удара ... 312

16.9 Оценка гидравлических ударов ... 313
16.9.1 Фактическое время закрывания клапана ... 313
16.9.2 Определение общего давления в системе ... 314
16.9.3 Общий проект системы ... 314

16.10 Снижение опасности гидравлического удара ... 315
16.10.1 Общие меры предосторожности ... 315
16.10.2 Ограничение интенсивности потока в целях предотвращения угрозы разрушающего воздействия гидравлического удара ... 315

16.11 Регулирование интенсивности потока в трубопроводе - мера предосторожности против статического электричества ... 315
16.11.1 Общие положения ... 315
16.11.2 Требования к регулировке интенсивности потока ... 316
16.11.3 Регулирование интенсивности погрузки ... 316
16.11.4 Выгрузка в береговые резервуары ... 316

ГЛАВА 17 СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛА

17.1 Электрооборудование ... 317

17.2 Кранцевая защита ... 317

17.3 Подъемное оборудование ... 318
17.3.1 Проверка и техническое обслуживание ... 318
17.3.2 Подготовка к использованию подъемного оборудования ... 318

17.4 Освещение ... 319

17.5 Электрическая изоляция судна от берега ... 319
17.5.1 Общие положения ... 319
17.5.2 Прохождение электрического тока с судна на берег ... 319
17.5.3 Морские острова ... 321
17.5.4 Кабели для электрического соединения судна с берегом ... 321
17.5.5 Изолирующий фланец ... 322

17.6 Заземление и электрическое подсоединение на терминале ... 324

ГЛАВА 18 ГРУЗОВОЕ ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

18.1. Металлические грузовые стендеры ... 325
18.1.1 Зона действия ... 325
18.1.2 Силы, действующие на манифольды ... 325
18.1.3 Ограничительные требования к манифольду танкера ... 326
18.1.4 Случайное наполнение стендеров в исходном положении ... 326
18.1.5 Обледенение ... 326

18.1.6 Соединительные муфты механического типа 326
18.1.7 Ветровые нагрузки 327
18.1.8 Меры предосторожности при подсоединении и отсоединении стендеров 327
18.1.9 Меры предосторожности при подсоединенных стендерах 327
18.1.10 Приводные муфты аварийного разъединения (ПМАР) 327

18.2 Грузовые шланги 328
18.2.1 Общие положения 328
18.2.2 Типы шлангов и их применение 328
18.2.3 Исполнение 329
18.2.4 Маркировка 329
18.2.5 Скорости потока 329
18.2.6 Требования по проверке, испытанию и техническому обслуживанию грузовых шлангов, используемых на причале 330
18.2.7 Стандарты на фланцевые соединения 335
18.2.8 Условия эксплуатации 335
18.2.9 Длительное хранение 335
18.2.10 Проверка шлангов до перемещения 335
18.2.11 Перемещение, подъем и вывешивание 336
18.2.12 Регулировка в процессе грузовых операций 336
18.2.13 Подводные и плавучие шланги 336

18.3 Системы регулируемого выпуска паров 338

ГЛАВА 19 БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

19.1 Безопасность 341
19.1.1 Анализ проекта 341
19.1.2 Управление безопасностью 341
19.1.3 Системы выдачи разрешений на производство работ - общие соображения 342

19.2 Противопожарная защита морского терминала 343
19.2.1 Общие положения 343
19.2.2 Профилактические противопожарные меры и локализация пожара 344
19.2.3 Системы обнаружения пожара и подачи сигнала пожарной тревоги 344
19.2.4 Автоматические системы обнаружения пожара 344
19.2.5 Выбор пожарных извещателей 345
19.2.6 Размещение пожарных извещателей и интервалы между ними 346
19.2.7 Стационарные извещатели горючих и токсичных газов 346
19.2.8 Размещение стационарных извещателей горючих и токсичных газов 347
19.2.9 Стационарные анализаторы горючих и токсичных газов 347
19.2.10 Совместимость систем пожаротушения 349

19.3 Системы аварийно-предупредительной сигнализации и связи 349
19.3.1 Типы систем аварийно-предупредительной сигнализации 349
19.3.2 Типы сигналов 349
19.3.3 Разработка систем аварийно-предупредительной сигнализации и связи 349
19.3.4 Разработка альтернативных систем аварийно-предупредительной сигнализации и связи 350
19.3.5 Согласованность систем обнаружения с системами аварийно-предупредительной сигнализации или пожаротушения – разработка электрической схемы 350
19.3.6 Источники электропитания 351

19.4 Системы обнаружения и аварийно-предупредительной сигнализации на терминалах для перегрузки сырой нефти и нефтепродуктов 351
19.4.1 Общие положения 351
19.4.2 Операторские/помещения постов управления 353

19.5 Противопожарное оборудование 353
19.5.1 Противопожарное оборудование терминала 354
19.5.2 Переносные и передвижные огнетушители и гидромониторы 354
19.5.3 Стационарное противопожарное оборудование терминала 356

19.6 Противопожарное оборудование на плаву 362

19.7 Защитная одежда 363

19.8 Доступ для пожарных служб 363

ГЛАВА 20 ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА АВАРИЮ

20.1 Общий обзор 364

20.2 Планирование аварийных мероприятий - компоненты плана и порядок реализации 365
20.2.1 Подготовка 365
20.2.2 Управление 366
20.2.3 Средства связи и сигналы тревоги 367
20.2.4 Планы общего расположения и карты 368
20.2.5 Доступ к оборудованию 369
20.2.6 Дорожное движение и его регулирование 369
20.2.7 Услуги сторонних организаций 369
20.2.8 Подготовка персонала к действиям в условиях аварии 371

20.3 Аварии: определение и классификация 371
20.3.1 Общие положения 371
20.3.2 Классификация аварий 372
20.3.3 Оценка рисков 372

20.4 Аварийный план терминала 373
20.4.1 Форма 373
20.4.2 Разработка 373
20.4.3 Наличие ресурсов 374
20.4.4 Разнообразные организационные вопросы 375

20.5 Аварийный отвод танкера от причала 377

ГЛАВА 21 АВАРИЙНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

21.1 Общие положения 378
21.1.1 Эвакуация с судна 378
21.1.2 Персонал, не задействованный в ликвидации аварии 379

21.2 Эвакуация и пути эвакуации персонала 379
21.2.1 Основные и дополнительные пути эвакуации 379
21.2.2 Защита персонала 379
21.2.3 Доступ к шлюпкам 380
21.2.4 Наличие спасательных плавсредств 380
21.2.5 Спасательные средства 380

21.3 Спасательные капсулы 380

21.4 Подготовка персонала и учения 381

ЧАСТЬ 4 УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ТАНКЕРА И ТЕРМИНАЛА

ГЛАВА 22 ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

22.1 Регламенты и меры предосторожности 384
22.1.1 Средства связи 384
22.1.2 Регламенты связи 384
22.1.3 Соблюдение правил терминала и местных правил 385

22.2 Обмен информацией до прибытия на терминал 385
22.2.1 Обмен информацией по обеспечению охраны 385
22.2.2 Информация, предоставляемая с танкера соответствующему компетентному органу 385
22.2.3 Информация, предоставляемая с танкера на терминал 385
22.2.4 Информация, предоставляемая с терминала на танкер 386

22.3 Обмен информацией до постановки к причалу 387
22.3.1 Информация, передаваемая с танкера на терминал и/или лоцману 387
22.3.2 Информация, передаваемая с терминала и/или лоцманом на танкер 387

22.4 Обмен информацией до начала перекачки 388
22.4.1 Информация, передаваемая с танкера на терминал 389
22.4.2 Информация, передаваемая с терминала на танкер 390

22.5 Согласованный план погрузки 391

22.6 Согласованный план выгрузки 392

22.7 **Согласование производства ремонтных работ** 393
22.7.1 Ремонтные работы на танкере 393
22.7.2 Производство ремонтных работ на терминале 394
22.7.3 Использование инструментов во время стоянки танкера у терминала 394

ГЛАВА 23 ШВАРТОВКА

23.1 Безопасность персонала 395

23.2 Надежность швартовов 395

23.3 **Подготовка к прибытию** 396
23.3.1 Швартовное оборудование танкера 396
23.3.2 Использование буксиров 396
23.3.3 Использование буксиров в аварийной ситуации 396

23.4 Швартовка к причалам "джетти" 396
23.4.1 Тип и качество швартовов 397
23.4.2 Обслуживание швартовов при стоянке лагом у причала 397

23.5 Причаливание к швартовным буям 399
23.5.1 Швартовка к обычным швартовным бочкам 400
23.5.2 Швартовка к одноточечным причалам (SPM) 400
23.5.3 Обслуживание швартовов на причальных буях 400

ГЛАВА 24 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА СУДНЕ И ТЕРМИНАЛЕ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ГРУЗА

24.1 Наружные отверстия в помещениях надстройки 401
24.2 Центральные системы вентиляции и кондиционирования воздуха 402

24.3 Отверстия в грузовых танках ... 402
24.3.1 Крышки грузового танка ... 402
24.3.2 Смотровые и измерительные отверстия ... 403
24.3.3 Газовыпускные отверстия грузового танка ... 403
24.3.4 Отверстия для мойки танка ... 403

24.4 Проверка судовых грузовых танков перед погрузкой ... 403

24.5 Крышки танков изолированного балласта ... 404

24.6 Грузовые соединения между судном и берегом ... 404
24.6.1 Фланцевые соединения ... 404
24.6.2 Снятие фланцевых заглушек ... 404
24.6.3 Переходники и трубопроводные вставки ... 405
24.6.4 Освещение ... 405
24.6.5 Экстренное отсоединение ... 405

24.7 Случайные разливы и утечки нефти ... 405
24.7.1 Общие положения ... 405
24.7.2 Приемный и спускной клапаны забортной воды ... 406
24.7.3 Заглушки шпигатов ... 406
24.7.4 Емкость для сбора пролитого груза ... 407
24.7.5 Неиспользуемые судовые и береговые трубопроводы для перекачки груза и топлива ... 407

24.8 Противопожарное оборудование ... 407

24.9 Близость к другим судам ... 407
24.9.1 Танкеры у соседних причалов ... 407
24.9.2 Сухогрузные суда у соседних причалов ... 407
24.9.3 Выполнение операций на танкере, стоящем у причала для генеральных грузов ... 408
24.9.4 Буксиры и другие плавсредства у борта танкера ... 408

24.10 Предупреждающие надписи ... 409
24.10.1 Предупреждающие надписи на танкере ... 409
24.10.2 Предупреждающие надписи на терминале ... 409

24.11 Требования к укомплектованности команды ... 410

24.12 Надзор за источниками открытого огня и другими потенциальными источниками воспламенения ... 410

24.13 Контроль за транспортными средствами и другим оборудованием ... 410

24.14 Обслуживание судна вертолетом ... 410

ГЛАВА 25 БУНКЕРОВКА

25.1 Общие положения ... 411

25.2 Регламент бункеровки ... 411

25.3 Прием топлива ... 412

25.4 Лист контроля безопасности при бункеровке ... 413
25.4.1 Общие положения ... 413
25.4.2 Наставления по заполнению ... 413
25.4.3 Лист контроля безопасности при бункеровке ... 417

ГЛАВА 26 УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

26.1 Климатические условия 423
26.1.1 Информация терминала о неблагоприятных погодных условиях 423
26.1.2 Ветровой режим 423
26.1.3 Электрические разряды (молнии) 424

26.2 Обеспечение безопасности персонала 424
26.2.1 Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 424
26.2.2 Опасность поскользнуться и упасть 424
26.2.3 Личная гигиена 425
26.2.4 Одежда из синтетических материалов 425

26.3 Лист контроля безопасности на судне и берегу 425
26.3.1 Общие положения 425
26.3.2 Наставления по применению 426
26.3.3 Лист контроля безопасности на судне и берегу 429
26.3.4 Образец письма об обеспечении безопасности 443

26.4 Наставления по заполнению Листа контроля безопасности на судне и берегу 444

26.5 Действия в случае аварии 463
26.5.1 Пожар или взрыв на причале 463
26.5.2 Пожар на танкере, стоящем у терминала 464
26.5.3 Международное береговое пожарное соединение 466
26.5.4 Порядок аварийного отсоединения 467
26.5.5 Тросы для аварийной буксировки 467

УКАЗАТЕЛЬ 469

ЦЕЛЬ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

В данном Руководстве к сведению персонала танкера и терминала приведены рекомендации по безопасной перевозке на танкерах и перегрузке на терминалах сырой нефти и нефтепродуктов. Впервые это Руководство было опубликовано в 1978 году путем объединения содержания *"Руководства по безопасности на танкерах (нефтепродукты)",* опубликованного Международной палатой судоходства (ICS), и *"Международного руководства по безопасности на танкерах и терминалах",* опубликованного от имени Международного морского форума нефтяных компаний (OCIMF). При выпуске данного пятого издания содержание Руководства было вновь пересмотрено этими организациями совместно с Международной ассоциацией портов и гаваней (IAPH) для того, чтобы в нем были отражены самые лучшие способы выполнения работ и положения действующего в настоящее время законодательства. Сфера действия Руководства была расширена за счет увеличения объема информации о системах безопасности терминалов и их деятельности. Этого удалось достичь частично за счет заимствования сведений из публикации OCIMF *"Руководство по противопожарной защите терминала и аварийной эвакуации".*

В настоящем последнем издании Руководства учтены текущие поправки, внесенные в рекомендуемые на данный момент способы производства работ, особенно те поправки, которые связаны с внедрением *Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ),* вступившего в силу с 1 июля 1998 года. Одна из целей настоящего Руководства - это обеспечить информацией компании, с помощью которой они смогли бы разработать Систему управления безопасностью, отвечающую требованиям МКУБ.

Цель настоящего Руководства заключается также в том, чтобы оказать помощь персоналу, непосредственно задействованному в операциях на танкере и терминале, в предоставлении оперативной информации. В Руководстве не приводится подробное описание процесса выполнения операций на танкере и терминале, но в нем даны указания и примеры того, как можно организовать выполнение отдельных аспектов таких операций. Эффективное управление риском зависит от технологии и контроля, которые можно было бы быстро перенастроить при изменении каких-либо обстоятельств. Вот почему указания, изложенные в Руководстве, во многих случаях преднамеренно не являются строго обязательными, при этом некоторые операторы, организуя свою эксплуатационную деятельность, могут принять альтернативные технологии. Такие альтернативные технологии могут оказаться более совершенными по сравнению с рекомендациями, представленными в данном Руководстве.

При принятии альтернативных технологий операторы должны соблюдать регламент управления, в основу которого положена оценка рисков и который включает системный подход в выявлении рисков и их оценки, а также в наглядном отображении способа управления рисками. Для судовых операций этот порядок действий должен отвечать требованиям МКУБ.

Необходимо также подчеркнуть, что во всех случаях информация, содержащаяся в Руководстве, должна быть приведена в соответствие с любыми применимыми местными или национальными правилами терминала, а лица, которые обязаны их выполнять, должны быть ознакомлены со всеми требованиями, содержащимися в этих правилах.

Настоятельно рекомендуется, чтобы экземпляр данного Руководства был на борту каждого танкера и на каждом терминале с целью использования содержащейся в нем информации при их взаимодействии во время выполнения работ и распределении ответственности за выполняемые операции.

Некоторые вопросы подробно рассмотрены в других публикациях, выпущенных ИМО, ICS или OCIMF, либо иными морскими отраслевыми организациями. Там, где это необходимо, сделаны соответствующие ссылки, а список этих публикаций представлен в библиографии.

Данное Руководство не содержит рекомендаций относительно проектирования или конструктивного исполнения. Сведения по этому вопросу могут быть представлены национальными властями или представительными органами, такими как классификационные общества. Руководство также не касается обеспечения безопасности других аспектов деятельности, например, навигации, операций, выполняемых с помощью вертолетов, а также обеспечения безопасности на верфи, хотя некоторые из них упоминаются в данном Руководстве.

Кроме того, необходимо также отметить, что Руководство не распространяется на грузы иные, чем сырая нефть и нефтепродукты, перевозка которых осуществляется нефтяными танкерами, танкерами-химовозами, газовозами и комбинированными судами, сертифицированных для перевозки нефтепродуктов. Таким образом, Руководство не охватывает перевозки химических грузов или сжиженных газов, так как данной проблеме посвящены другие отраслевые руководства.

И в заключение следует подчеркнуть, что сфера действия данного Руководства не распространяется на рейдовые сооружения, включая плавсредства для бурения/добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSOs), а также плавсредства для хранения нефти (FSUs). Вместе с тем, операторы таких плавсредств могут, при желании, принимать во внимание указания относительно хорошей практики эксплуатации танкеров, содержащиеся в Руководстве, для их адекватного применения в своей деятельности.

Комментарии и предложения по совершенствованию ISGOTT с целью их вероятного включения в будущее издание, будут охотно приняты по адресу одной из трех организаций - спонсоров, перечисленных ниже:

Международная палата судоходства 12
Carthusian Street London EC 1M6EZ United
Kingdom www.marisec.org

Международный морской форум нефтяных компаний
27 Queen Anne's Gate
London SW1H9BU
United Kingdom
www.ocimf.com

Международная ассоциация портов и гаваней
7th Floor, South Tower
New Pier Takeshiba
1-16-1, Kaigan
Minato-ku
Tokyo 105-0022
Japan
www.iaphworldports.org

BIBLIOGRAPHY

The following publications are referred to within this Guide and should be consulted as appropriate for additional information.

1MO	BCH Code - Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
BSI	Circular Flanges for Pipes, Valves and Fittings (Class Designated). Steel, Cast Iron and Copper Alloy Flanges. Specification for Steel Flanges (BS 1560. 3-1)
UK MCA	Code of Safe Working Practices for Merchant Seamen
IMO	Crude Oil Washing Systems
ICS	Drug Trafficking and Drug Abuse: Guidelines for Owners and Masters on Prevention, Detection and Recognition
OCIMF	Effective Mooring
IEC	Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres - Part 10: Classification of Hazardous Areas (IEC 60079-10)
IEC	Electrical Installations in Ships - Part 502: Tankers - Special Features (IEC 60092-502)
CENELEC	Electrostatics - Code of Practice for the Avoidance of Hazards Due to Static Electricity (Technical Report CLC/TR 50404)
IMO	Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods - Group Emergency Schedules
ICS	Guide to Helicopter/Ship Operations
OCIMF	Guide to Purchasing, Manufacturing and Testing of Loading and Discharge Hoses for Offshore Moorings
IMO	Guidelines on Fatigue
OCIMF	Guidelines for the Handling, Storage, Inspection and Testing of Hoses in the Field
IMO	Guidelines for Inert Gas Systems
IMO	Guidelines for Maintenance and Monitoring of Onboard Materials Containing Asbestos (MSC/Circ. 1045,28 May 2002)
OCIMF	Guidelines for the Control of Drugs and Alcohol Onboard Ship
ICS	Guidelines for the Preparation of Garbage Management Plans
ISF	Guidelines on Good Employment Practice

БИБЛИОГРАФИЯ

К перечисленным ниже публикациям, ссылки на которые даны в настоящем Руководстве, следует обращаться для получения дополнительной информации.

IMO Кодекс ВСН - Кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом.

BSI Кольцевые фланцы для труб, клапанов и соединительных устройств. Фланцы стальные, чугунные и из медного сплава. Технические условия на стальные фланцы (BS 1560. 3-1).

UK MCA Кодекс безопасной практики выполнения работ для моряков торгового флота.

IMO Системы мойки сырой нефтью.

ICS Контрабанда наркотиков и их употребление: наставления для собственников судов и капитанов по предотвращению распространения, обнаружению и распознаванию

OCIMF Эффективная швартовка.

IEC Электрическая аппаратура для использования в атмосфере взрывоопасного газа, часть 10: классификация опасных участков (IEC 60079-10).

IEC Электрические установки на судах - Часть 502: танкеры - особые характеристики (1EC 60092-502).

CENELEC Электростатика - Кодекс по практике предотвращения опасностей, связанных со статическим электричеством (Технический отчет CLC/TR 50404).

IMO Аварийные мероприятия на судах, перевозящих опасные грузы – аварийные карточки для групп грузов.

ICS Руководство по обслуживанию судна вертолетом.

OCIMF Руководство по приобретению, изготовлению и испытанию напорно-всасывающих шлангов, предназначенных для использования на рейдовых причалах.

IMO Наставления по снижению усталости персонала.

OCIMF Наставления по перемещению, хранению, освидетельствованию и испытанию шлангов в эксплуатационных условиях.

IMO Наставления по системам инертного газа.

IMO Наставления по техническому обслуживанию на судне материалов, содержащих асбест, и и контролю за этими материалами (Циркуляр 1045 MSC от 28 мая 2002).

OCIMF Наставления по контролю на судах наркотиков и алкоголя.

ICS Наставления по подготовке планов управления мусором.

ISF Наставления по успешной практике найма персонала.

IMO	Guidelines on Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances (MSC/Circ.850, 8 June 1998)
ICS/ISF	Guidelines on the Application of the IMO ISM Code
OCIMF	Guidelines on the Use of High Modulus Synthetic Fibre Ropes as Mooring Lines on Large Tankers
OCIMF	Health, Safety and Environment at New-building and Repair Shipyards and During Factory Acceptance Testing
IMO	IBC Code - International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IMO	IMDG Code - the International Maritime Dangerous Goods Code
IMO	International Safety Management (ISM) Code and Guidelines on Implementation of the ISM Code
IMO	ISPS - International Ship and Port Facility Security Code
OCIMF	Marine Terminal Baseline Criteria and Assessment Questionnaire
OCIMF	Marine Terminal Training and Competence Assessment Guidelines for Oil and Petroleum Product Terminals
IMO	MARPOL 73/78 - International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
ICS/ INTERTANKO	Model Ballast Water Management Plan
ICS	Model Ship Security Plan
OCIMF	Mooring Equipment Guidelines
ICS/OCIMF	Prevention of Oil Spillages Through Cargo Pump room Sea Valves
IMO	Principles for Hot Work Onboard all Types of Ships (MSC/Circ. 1084, 13 June 2003)
OCIMF	Recommendations for Equipment Employed in the Mooring of Ships at Single Point Moorings
IMO	Recommendations for Material Safety Data Sheets for MARPOL Annex 1 Cargoes and Marine Fuel Oils (MSC Res. 150(77))
OCIMF	Recommendations for Oil Tanker Manifolds and Associated Equipment
IMO	Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas
IMO	Recommended Procedures to Prevent the Illegal or Accidental Use of Low Flashpoint Cargo Oil as Fuel (A.565(14))

IMO	Наставления по техническому обслуживанию и проверке противопожарных систем и приборов (Циркуляр 850 MSC от 8 июня 1998).
ICS/ISF	Наставления по применению МКУБ.
OCIMF	Наставления по применению канатов из высокомодульного синтетического волокна в качестве основных швартовов на крупнотоннажных танкерах.
OCIMF	Обеспечение безопасности здоровья и защиты окружающей среды на судостроительных и судоремонтных верфях, а также при проведении заводских приемочных испытаний.
IMO	Кодекс IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом.
IMO	Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ).
IMO	Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ) и Наставления по применению МКУБ.
IMO	Кодекс ОСПС - Международный кодекс по охране судов и портовых средств.
OCIMF	Основные показатели морского терминала и анкета для их оценки.
OCIMF	Наставления по подготовке персонала и оценке его компетентности применительно к морским терминалам для перегрузки нефти и нефтепродуктов.
IMO	МАРПОЛ 73/78 - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года и измененная Протоколом 1978 года.
ICS/ INTERTANKO	Проформа плана управления водяным балластом.
ICS	Проформа плана охраны судна.
OCIMF	Наставления по швартовному оборудованию.
ICS/OCIMF	Предотвращение утечек нефти через клапаны забортной воды отделения грузовых насосов.
IMO	Принципиальные положения по выполнению горячих работ на борту судов всех типов (Циркуляр 1084 MSC от 13 июня 2003г.).
OCIMF	Рекомендации по оборудованию, применяемому при швартовке судов к одноточечным причалам.
IMO	Рекомендации относительно Информации о безопасном обращении с веществами и материалами, перечисленными в приложении 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78 в качестве грузов, а также с флотскими мазутами (Резолюция MSC. 150(77)).
OCIMF	Рекомендации по манифольдам нефтетанкеров и подсоединяемому оборудованию.
IMO	Рекомендации по безопасной транспортировке опасных грузов и сопутствующей деятельности на территории порта.
IMO	Рекомендуемые способы предотвращения незаконного или непреднамеренного использования груза нефти с низкой температурой вспышки в качестве топлива (A.565(14)).

IMO Revised Minimum Safety Standards for Ships Carrying Liquids in Bulk Containing Benzene (MSC/Circ.1095, 18 June 2003)

BSI Rubber Hose Assemblies for Oil Suction and Discharge Services - Recommendations for Storage, Testing and Use (BS 1435)

BSI Rubber Hose Assemblies for Oil Suction and Discharge Services - Specification of the Assemblies (BS EN 1765)

ICS/OCIMF Ship-to-Ship Transfer Guide (Liquefied Gas)

ICS/OCIMF Ship-to-Ship Transfer Guide (Petroleum)

OCIMF Single Point Mooring Maintenance and Operations Guide

IMO SOLAS 74/88 - International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 and 1988 Protocol, as amended

OCIMF SPM Hose System Design Commentary

IMO Standards for Vapour Emission Control Systems (MSC/Circ.585, 16 April 1992)

IMO STCW - International Convention on Training, Certification and Watch keeping for Seafarers, 1978

ICS Tanker Safety Guide (Chemicals)

Details of these and other publications are available from the following internet web sites:

IMO www.imo.org

IAPH www.iaphworldports.org

ICS www.marisec.org

OCIMF www.ocimf.com

IMO Пересмотренные минимальные стандартные требования по безопасности, предъявляемые к судам, осуществляющим перевозку наливных грузов, содержащих бензол (Циркуляр 1095 MSC от 18 июня 2003г.).

BSI Сборка резиновых напорно-всасывающих шлангов для нефти - Рекомендации по хранению, испытанию и применению (BS 1435).

BSI Сборка резиновых напорно-всасывающих шлангов для нефти – Технические условия по сборке (BS EN 1765).

ICS/OCIMF Руководство по перекачке с судна на судно (сжиженного газа).

ICS/OC1MF Руководство по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов).

OCIMF Руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации одноточечного причала.

IMO СОЛАС-74/88 - Международная конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года с Протоколом 1988 года и внесенными в нее поправками.

OCIMF Комментарий по проектированию системы шланговки для одноточечного причала.

IMO Стандарты на системы регулируемого выпуска паров (Циркуляр 585 MSC от 16 апреля 1992г.).

IMO Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

ICS Руководство по безопасности танкера (химические грузы)

Подробные сведения об этих и других публикациях можно найти на следующих сайтах:

IMO www.imo.org

IAPN www.iaphworldports.org

ICS www.marisec.org

OCIMF www.ocimf.com

DEFINITIONS

For the purpose of this Guide, the following definitions apply:

Administration

Means the government of the state whose flag the ship is entitled to fly.

ALARP

As low as reasonably practicable.

Antistatic additive

A substance added to a petroleum product to raise its electrical conductivity to a safe level above 50 picoSiemens/metre (pS/m) to prevent accumulation of static electricity.

Approved equipment

Equipment of a design that has been tested and approved by an appropriate authority, such as a government department or classification society. The authority should have certified the equipment as safe for use in a specified hazardous or dangerous area.

Auto-ignition

The ignition of a combustible material without initiation by a spark, or flame, when the material has been raised to a temperature at which self-sustaining combustion occurs.

Bonding

The connecting together of metal parts to ensure electrical continuity.

Cathodic protection

The prevention of corrosion by electrochemical techniques. On tankers, it may be applied either externally to the hull or internally to the surfaces of tanks. At terminals, it is frequently applied to steel piles and fender panels.

Clingage

Oil remaining on the walls of a pipe or on the internal surfaces of tanks after the bulk of the oil has been removed.

Closed operations

Ballasting, loading or discharging operations carried out without recourse to opening ullage and sighting ports. During closed operations, ships will require the means to enable closed monitoring of tank contents, either by a fixed gauging system or by using portable equipment passed through a vapour lock.

Cold Work

Work that cannot create a source of ignition.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном Руководстве применяются следующие определения:

Администрация

Под данным термином подразумевается Правительство государства, под флагом которого судно имеет право плавать.

ALARP

Низкий, практически приемлемый уровень.

Антистатическая присадка

Вещество, добавляемое в нефтепродукт для увеличения его электрической проводимости до безопасного уровня свыше 50 пикоСименс/метр (пСм/м) и предотвращения накопления статического электричества.

Одобренное оборудование

Оборудование, конструкция которого испытана и одобрена соответствующими полномочными органами, такими как государственное ведомство или классификационное общество. Эти органы должны удостоверить, что данное оборудование является безопасным при использовании в конкретной опасной атмосфере.

Самовоспламенение

Воспламенение горючего материала без инициации этого процесса искрой или пламенем в момент нагревания материала до температуры, при которой возникает самоподдерживающее горение.

Электрическое подсоединение

Соединение металлических частей, обеспечивающее электропроводимость.

Катодная защита

Предотвращение коррозии электрохимическим способом. На танкерах защищается либо корпус судна снаружи, либо внутренние поверхности танков. На причалах, таким образом, часто защищают стальные сваи и кранцевые панели.

Налипание нефти

Нефть, остающаяся на стенках трубопровода или внутренних поверхностях танков после откачки ее основного объема.

Операции, выполняемые закрытым способом

Это такие операции, как прием балласта, погрузка или выгрузка груза, при выполнении которых измерительные и смотровые лючки не открываются. Для выполнения операций закрытым способом суда должны быть оснащены средствами закрытого типа для контроля содержимого танка, либо стационарной измерительной системой, либо переносным оборудованием, пропускаемым через парогазовый затвор.

Холодные работы

Работы, при производстве которых не возникают источники воспламенения.

Combination carrier
(also referred to as Oil/Bulk/Ore (OBO), Oil/Ore (O/O))

A ship that is designed to carry either a petroleum cargo or a dry bulk cargo on separate voyages.

Combustible (also referred to as 'Flammable')

Capable of being ignited and of burning. For the purposes of this Guide, the terms 'combustible' and 'flammable' are synonymous.

Combustible gas indicator (also referred to as 'Explosimeter')

An instrument for measuring the composition of hydrocarbon gas/air mixtures, usually giving the result as a percentage of the Lower Flammable Limit (LFL).

Company

The owner of a ship or any other organisation or person, such as the manager or the bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner of the ship, including the duties and responsibilities imposed by the ISM Code.

Competent person

A person who has been adequately trained to undertake the tasks they are required to perform within their job description. For personnel in the shipping industry, they should be able to demonstrate this competence by the production of certificates recognised by the ship's administration.

Dangerous area

An area on a tanker which, for the purposes of the installation and use of electrical equipment, is regarded as dangerous. (For terminal, see 'Hazardous area'.)

Dry chemical powder

A flame inhibiting powder used in fire-fighting.

Earthing (also referred to as 'Grounding')

The electrical connection of equipment to the main body of the 'earth' to ensure that it is at earth potential. On board ship, the connection is made to the main metallic structure of the ship, which is at earth potential because of the conductivity of the sea.

Enclosed space

A space that has limited openings for entry and exit, unfavourable natural ventilation, and that is not designed for continuous worker occupancy.

This includes cargo spaces, double bottoms, fuel tanks, ballast tanks, pump rooms, cofferdams, void spaces, duct keels, inter-barrier spaces, engine crankcases and sewage tanks.

Entry permit

A document issued by a Responsible Person allowing entry into a space or compartment during a specific time interval.

Explosimeter

See 'Combustible gas indicator'.

Комбинированное судно
(также называемое нефтебалкером/рудовозом (ОБО), нефтерудовозом (О/О))

Судно, предназначенное для перевозки либо нефтеналивных, либо навалочных грузов в разных рейсах.

Горючий (используется также термин "Воспламеняющийся")

Способный к воспламенению и горению. В данном руководстве термины "горючий" и "воспламеняющийся" являются синонимами.

Индикатор горючего газа (также называемый зксплозиметром)

Прибор для измерения состава смесей углеводородного газа с воздухом, показывающий обычно результат в процентном выражении от нижнего предела воспламенения (НПВ).

Компания

Собственник судна или какая-либо другая организация или лицо, например, управляющий или фрахтователь по бербоут-чартеру, которое несет ответственность за эксплуатацию судна и на которое возложены обязанности и ответственность в рамках МКУБ.

Компетентное лицо

Лицо, прошедшее соответствующую подготовку для выполнения заданий в пределах его должностной инструкции. Персонал в судостроительной промышленности должен подтвердить свою компетентность путем получения свидетельств, признанных судовой администрацией.

Опасная зона

Зона на танкере, которая считается опасной для установки и использования электрооборудования. (Применительно к терминалу см. "Опасный участок".)

Сухой химический порошок

Порошок, подавляющий пламя и используемый в борьбе с огнем.

Заземление

Электрическое подсоединение оборудования к земле для обеспечения соответствия его земному потенциалу. На борту судна данное подсоединение осуществляется к основной металлической конструкции судна, имеющей земной потенциал вследствие электропроводимости морской воды.

Закрытое помещение

Помещение, в котором имеется ограниченное количество отверстий для входа и выхода, неудовлетворительная естественная вентиляция и которое не предназначено для продолжительного нахождения в нем персонала.

К закрытым помещениям относятся грузовые помещения, междудонные пространства, топливные цистерны, насосные отделения, коффердамы, пустые помещения, коробчатые кили, межбарьерные пространства, картеры двигателей и фановые цистерны.

Разрешение на вход

Документ, выданный ответственным лицом и разрешающий вход в помещение или отсек в конкретный период времени.

Эксплозиметр

См. определение термина "Анализатор горючего газа".

Explosion-proof (also referred to as 'Flame-proof)

Electrical equipment is defined and certified as explosion-proof when it is enclosed in a case that is capable of withstanding the explosion within it of a hydrocarbon gas/air mixture or other specified flammable gas mixture. It must also prevent the ignition of such a mixture outside the case either by spark or flame from the internal explosion or as a result of the temperature rise of the case following the internal explosion. The equipment must operate at such an external temperature that a surrounding flammable atmosphere will not be ignited.

Explosive range

See 'Flammable range'.

Flame arrester

A permeable matrix of metal, ceramic or other heat-resisting materials which can cool even an intense flame, and any following combustion products, below the temperature required for the ignition of the flammable gas on the other side of the arrester.

Flame-proof

See 'Explosion-proof.

Flame screen

A portable or fitted device incorporating one or more corrosion resistant wire-woven fabrics of very small mesh, which is used for preventing sparks from entering a tank or vent opening or, for a short time, preventing the passage of flame. (Not to be confused with 'Flame arrester'.)

Flammable (also referred to as 'Combustible')

Capable of being ignited and of burning. For the purposes of this Guide, the terms 'flammable' and 'combustible' are synonymous.

Flammable range (also referred to as 'Explosive range')

The range of hydrocarbon gas concentrations in air between the Lower and Upper Flammable (explosive) Limits. Mixtures within this range are capable of being ignited and of burning.

Flashlight

See Torch".

Flashpoint

The lowest temperature at which a liquid gives off sufficient gas to form a flammable gas mixture near the surface of the liquid. It is measured in a laboratory in standard apparatus using a prescribed procedure.

Flow rate

The linear velocity of flow of liquid in a pipeline, usually measured in metres per second (m/s). The determination of the flow rates at locations within cargo pipeline systems is essential when handling static accumulator cargoes.

Foam (also referred to as 'Froth')

An aerated solution that is used for fire prevention and fire-fighting.

Foam concentrate (also referred to as 'Foam compound')

The full strength liquid received from the supplier which is diluted and processed to produce foam.

Взрывобезопасное исполнение (см. также "Пожаробезопасное исполнение")

Электрическое оборудование определяется и удостоверяется как взрывобезопасное, когда оно помещено в корпус, который может противостоять взрыву, вызванному присутствием в нем смеси углеводородного газа с воздухом или другой конкретной газовой смеси. Корпус также должен предохранять от воспламенения такой смеси снаружи от искры или пламени, появившегося при взрыве внутри корпуса, или сопутствующего повышения температуры. Оборудование должно эксплуатироваться таким образом, чтобы его наружная температура не могла вызвать возгорание окружающей воспламеняющейся атмосферы.

Диапазон взрываемости

См. определение термина "Диапазон воспламенения".

Пламегаситель

Проницаемая решетка из металла, керамики или другого жаростойкого материала, способная охлаждать интенсивное пламя и любые попутные продукты сгорания ниже температуры воспламенения не вступившего в реакцию газа, присутствующего по другую сторону пламегасителя.

Пожаробезопасное исполнение

См. определение термина "Взрывобезопасное исполнение"

Пламезащитный экран

Переносное или стационарное устройство, выполненное из одной или более антикоррозионных проволочных сеток с ячейками малых размеров, которое используется для предотвращения проникновения искр в танк или в газовыпускное отверстие, а также для кратковременного предотвращения распространения пламени. (Не путать с пламегасителем).

Воспламеняющийся (используется также термин "Горючий")

Способный воспламеняться и гореть. В данном руководстве термины "воспламеняющийся" и "горючий" являются синонимами.

Диапазон воспламенения (при этом также используется термин "Диапазон взрываемости")

Диапазон концентраций в воздухе углеводородного газа, ограниченный нижним и верхним пределами воспламенения (взрываемости). Смеси в пределах этого диапазона способны воспламеняться и гореть.

Сигнальный огонь

См. определение термина "Карманный фонарь"

Температура вспышки

Наименьшая температура, при которой над поверхностью жидкости образуются пары в количестве, достаточном для образования воспламеняющейся газовой смеси. Эта температура измеряется в лабораторных условиях с помощью стандартных приборов по заранее разработанной методике.

Интенсивность потока

Линейная скорость потока жидкости в трубопроводе, обычно измеряемая в метрах в секунду (м/с). Определение значений интенсивностей потоков в пределах систем грузовых трубопроводов очень важно при перегрузке грузов, аккумулирующих статическое электричество.

Пена

Насыщенный газом раствор, используемый для предотвращения и тушения пожара.

Пенообразующий концентрат (используется также термин "Пенообразующая смесь")

Получаемая от поставщика концентрированная жидкость, в результате разбавления и обработки которой образуется пена.

Foam solution

The mixture produced by diluting foam concentrate with water before processing to make foam.

Free fail

The unrestricted fall of liquid into a tank.

From the top, or Overall

See 'Loading over the top'.

Froth

See 'Foam'.

Gas free

A tank, compartment or container is gas free when sufficient fresh air has been introduced into it to lower the level of any flammable, toxic or inert gas to that required for a specific purpose, e.g. Hot Work, entry etc.

Gas free certificate

A certificate issued by an authorised Responsible Person confirming that, at the time of testing, a tank, compartment or container was gas free for a specific purpose.

Grounding

See 'Earthing'.

Halon

A halogenated hydrocarbon used in fire-fighting that inhibits flame propagation.

Hazardous area

An area on shore which, for the purposes of the installation and use of electrical equipment, is regarded as dangerous. Such hazardous areas are graded into hazardous zones depending upon the probability of the presence of a flammable gas mixture. (For ships, see 'Dangerous area'.)

Hazardous task

A task other than Hot Work which presents a hazard to the ship, terminal or personnel, the performance of which needs to be controlled by a risk assessment process such as a Permit to Work system or a controlled procedure.

Hazardous zone

See 'Hazardous area'.

Hot Work

Work involving sources of ignition or temperatures sufficiently high to cause the ignition of a flammable gas mixture. This includes any work requiring the use of welding, burning or soldering equipment, blow torches, some power driven tools, portable electrical equipment which is not intrinsically safe or contained within an approved explosion-proof housing, and internal combustion engines.

Пенный раствор

Смесь, получаемая путем разбавления пенообразующего концентрата водой до начала процесса образования пены.

Свободное падение

Свободное падение жидкости в танк.

"Сверху" или "через верх"

См. определение термина "Погрузка через верх"

Пена при флотации

См. определение термина "Пена"

Дегазация

Танк, помещение или контейнер являются дегазированными, когда в них подано достаточное количество свежего воздуха для снижения уровня содержания любого воспламеняющегося, токсичного или инертного газа, если это требуется для определенной цели, такой, как выполнение "горячих" работ, вход в помещение и т.д.

Свидетельство о дегазации

Свидетельство, выданное уполномоченным ответственным лицом и подтверждающее, что во время испытаний танк, отсек или контейнер засвидетельствован как дегазированный для специально оговоренной цели.

Электрическое подсоединение к земле

См. определение термина "Заземление"

Хладон

Галоидозамещенный углеводород, обладающий свойством сдерживать распространение пламени и используемый для тушения пожара.

Опасный участок

Участок на берегу считается опасным, если он предназначен для установки или использования электрооборудования. Такие опасные участки делятся на опасные зоны в зависимости от вероятности присутствия в них воспламеняющейся газовой смеси. (Применительно к судам см. определение термина "Опасная зона").

Опасное задание

Какое-либо задание, не связанное с выполнением Горячих работ, но которое представляет опасность для судна, терминала или персонала и выполнение которого необходимо контролировать с помощью оценки риска, например путем использования системы выдачи разрешения на производство работ или применения регламентированной технологии.

Опасная зона

См. определение термина "Опасный участок".

Горячие работы

Работы, связанные с использованием источников воспламенения или высокой температуры, достаточной для воспламенения газовой смеси. К ним относятся любые работы, требующие использования сварочного, паяльного или, связанного с процессами горения, оборудования, паяльных ламп, некоторых видов инструментов с энергетическим приводом, переносного электрического оборудования, не являющегося искробезопасным, или не помещенного во взрывобезопасный корпус утвержденного типа, а также двигатели внутреннего сгорания.

Hot Work Permit

A document issued by a Responsible Person permitting specific Hot Work to be done during a particular time interval in a defined area.

Hydrocarbon gas

A gas composed entirely of hydrocarbons.

Inert condition

A condition in which the oxygen content throughout the atmosphere of a tank has been reduced to 8 per cent or less by volume by the addition of inert gas.

Inert gas

A gas or a mixture of gases, such as flue gas, containing insufficient oxygen to support the combustion of hydrocarbons.

Inert gas plant

All equipment fitted to supply, cool, clean, pressurise, monitor and control the delivery of inert gas to the cargo tank systems.

Inert Gas System (IGS)

An inert gas plant and inert gas distribution system together with means for preventing backflow of cargo gases to the machinery spaces, fixed and portable measuring instruments and control devices.

Inerting

The introduction of inert gas into a tank with the object of attaining the inert condition.

Insulating flange

A flanged joint incorporating an insulating gasket, sleeves and washers to prevent electrical continuity between ship and shore.

Interface detector

An electrical instrument for detecting the boundary between oil and water.

International Safety Management (ISM) Code

An international standard for the safe management and operation of ships and for pollution prevention. The Code establishes safety management objectives and requires a Safety Management System (SMS) to be established by the Company and audited and approved by the flag administration.

Intrinsically safe

An electrical circuit, or part of a circuit, is intrinsically safe if any spark or thermal effect produced normally (i.e. by breaking or closing the circuit) or accidentally (e.g. by short circuit or earth fault) is incapable, under prescribed test conditions, of igniting a prescribed gas mixture.

Loading over the top (also referred to as 'Loading overall')

The loading of cargo or ballast through an open-ended pipe or by means of an open-ended hose entering a tank through a deck opening, resulting in the free fall of liquid.

Разрешение на производство горячих работ

Документ, выданный ответственным лицом и разрешающий производство конкретных видов горячих работ в обусловленный период времени на обозначенном участке.

Углеводородный газ

Газ, состоящий только из углеводородов.

Инертное состояние

Состояние, при котором содержание кислорода в атмосфере танка после добавления инертного газа не превышает 8% по объему.

Инертный газ

Газ или смесь газов, таких как топочный газ, содержащий кислород в количестве, недостаточном для поддержания горения углеводородов.

Установка инертного газа

Комплект оборудования, смонтированного для получения, охлаждения, очистки, нагнетания, контроля и регулирования подачи инертного газа в систему грузовых танков.

Система инертного газа (СИГ)

Установка инертного газа и система распределения инертного газа вместе со средствами предотвращения оттока газов, выделяемых грузом, в машинное отделение, а также стационарные или переносные измерительные приборы и устройства управления.

Инертизация

Впуск инертного газа в танк в целях его инертизации.

Изолирующий фланец

Фланцевое соединение, состоящее из изолирующей прокладки, муфты и шайбы и используемое для предотвращения электрического контакта между судном и берегом.

Индикатор поверхности раздела двух сред

Электрический прибор, используемый для определения границы раздела поверхностей нефти и воды.

Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)

Международный стандарт по управлению безопасностью, эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения. В МКУБ регламентировано управление безопасностью объектов и содержится требование о наличии Системы управления безопасностью (СУБ), которая должна разрабатываться судоходной компанией, а контролироваться и одобряться администрацией страны флага.

Взрывобезопасное исполнение

Электрическая цепь или часть цепи являются взрывобезопасными, если какие-либо искра или термический эффект, возникающие при обычных условиях эксплуатации (т. е. при размыкании или замыкании цепи) или случайно (например, при коротком замыкании или повреждении заземления) не способны воспламенить газовую смесь обусловленного состава при проведении предписанного испытания.

Погрузка сверху (также известная как "Погрузка через верх")

Погрузка груза или прием балласта посредством открытой трубы либо шланга, проложенных к танку сверху через палубное отверстие, в результате чего жидкость свободно падает в танк.

Loading rate

The volumetric measure of liquid loaded within a given period, usually expressed as cubic metres per hour (rn3/hr) or barrels per hour (bbls/hr).

Lower Flammable Limit (LFL)

The concentration of a hydrocarbon gas in air below which there is insufficient hydrocarbon to support and propagate combustion. Sometimes referred to as Lower Explosive Limit (LEL).

Material Safety Data Sheet (MSDS)

A document identifying a substance and all its constituents. It provides the recipient with all necessary information to manage the substance safely. The format and content of an MSDS for MARPOL Annex I cargoes and Marine Fuel Oils are prescribed in IMO Resolution MSC. 150(77).

Mercaptans

A group of naturally occurring organic chemicals containing sulphur. They are present in some crude oils and in pentane plus cargoes. They have a strong odour.

Naked lights

Open flames or fires, lighted cigarettes, cigars, pipes or similar smoking materials, any other unconfined sources of ignition, electrical and other equipment liable to cause sparking while in use, unprotected light bulbs or any surface with a temperature that is equal to or higher than the auto-ignition temperature of the products handled in the operation.

Non-volatile petroleum

Petroleum having a flashpoint of 60°C or above, as determined by the closed cup method of test.

Odour threshold

The lowest concentration of vapour in air that can be detected by smell.

Oil/Bulk/Ore (OBO), Oil/Ore (O/O)

See 'Combination carrier'.

Oxygen analyser or oxygen meter

An instrument for determining the percentage of oxygen in a sample of the atmosphere drawn from a tank, pipe or compartment.

Packaged cargo

Petroleum or other cargo in drums, packages or other containers.

Pellistor

An electrical sensor unit fitted in a flammable gas detector for measuring hydrocarbon vapours and air mixtures to determine whether the mixture is within the flammable range.

Permit (to work)

A document issued by a Responsible Person which allows work to be performed in compliance with the ship's Safety Management System.

Интенсивность погрузки

Объемная мера жидкости, погруженная за определенный период времени, обычно выраженная в кубических метрах в час ($м^3$/ч) или баррелях в час.

Нижний предел воспламенения (НПВ)

Концентрация углеводородного газа в воздухе, ниже которой невозможно поддержание и распространение процесса горения. Иногда упоминается как "нижний предел взрываемости".

Информация о безопасном обращении с веществом/материалом (MSDS)

Документ, в котором идентифицировано то или иное вещество и все его компоненты. В MSDS содержится необходимая для потребителя исчерпывающая информация о безопасном обращении с конкретным веществом. Форма и содержание MSDS для грузов, перечисленных в Приложении I к Конвенции МАРПОЛ 73/78, а также флотских мазутов приведены в резолюции ИМО MSC. 150(77).

Меркаптаны

Группа серосодержащих органических химических веществ в виде природных ископаемых. Меркаптаны содержатся в некоторых видах сырых нефтей и в таких грузах как пентан плюс. Обладают сильным запахом.

Источники открытого огня

Источниками открытого огня являются открытое пламя или огни, зажженные сигареты или сигары, трубки или подобные средства, используемые при курении, любые другие незащищенные источники воспламенения, электрическое или другое оборудование, в процессе использования которого возникает искрение. К ним также относятся незащищенные лампы освещения или любые поверхности, температура которых равна или выше температуры самовоспламенения перегружаемых продуктов в данном конкретном случае.

Нелетучий нефтепродукт

Нефтепродукт, температура вспышки которого, установленная методом испытаний в закрытом тигле, составляет 60°C или более.

Порог чувствительности запаха

Самая низкая концентрация паров в воздухе, которую можно обнаружить с помощью обоняния.

Нефтебалкер/рудовоз (ОБО), нефтерудовоз (О/О)

Смотри определение термина "Комбинированное судно".

Кислородный газоанализатор/измеритель кислорода

Прибор, используемый для определения процентного содержания кислорода в образце атмосферы, взятом в танке, трубопроводе или отсеке.

Груз в упаковке

Нефтепродукт или другой груз в бочках, пакетах или контейнерах.

Пеллистер

Электрический датчик, установленный в индикаторе воспламеняющегося газа, в целях определения, не относится ли та или иная смесь углеводородных паров и воздуха к воспламеняющимся смесям.

Разрешение (на производство работ)

Документ, выданный ответственным лицом и на основании которого допускается производство работ в соответствии с судовой Системой управления безопасностью.

Permit to Work system

A system for controlling activities that expose the ship, the terminal, personnel or the environment to hazard. The system will provide risk, assessment techniques and apply them to the varying levels of risk that may be experienced. The system should conform to a recognised industry guideline.

Petroleum

Crude oil and liquid hydrocarbon products derived from it.

Petroleum gas

A gas evolved from petroleum. The main constituents of petroleum gases are hydrocarbons, but they may also contain other substances, such as hydrogen sulphide or lead alkyls, as minor constituents.

Phase of oil

Oil is considered to have three phases in which it can exist depending on the grade of oil and its temperature. The three phases are the solid phase, the liquid phase and the vapour phase. The phases do not exist in isolation and operators must manage the carriage of oil with an understanding of the combinations of the phases of oil in the cargo being carried.

Pour point

The lowest temperature at which a petroleum oil will remain fluid.

Pressure surge

A sudden increase in the pressure of the liquid in a pipeline brought about by an abrupt change in flow rate.

Pressure/vacuum relief valve (P/V valve)

A device that provides for the flow of the small volumes of vapour, air or inert gas mixtures caused by thermal variations in a cargo tank.

Pump purging

The operation of clearing liquid from submerged pumps.

Purging

The introduction of inert gas into a tank already in the inert condition with the object of further reducing the existing oxygen content and/or reducing the existing hydrocarbon gas content to a level below which combustion cannot be supported if air is subsequently introduced into the tank.

Pyrophoric iron sulphide

Iron sulphide capable of a rapid exothermic oxidation causing incandescence when exposed to air and potential ignition of flammable hydrocarbon gas/air mixtures.

Reid Vapour Pressure (RVP)

The vapour pressure of a liquid determined in a standard manner in the Reid apparatus at a temperature of 37.8°C and with a ratio of gas to liquid volume of 4 : 1. Used for comparison purposes only. See 'True Vapour Pressure'.

Relaxation time

The time taken for an electrostatic charge to relax or dissipate from a liquid. This time is typically half a minute for static accumulator liquids. Not to be confused with 'Settling time' - see definition.

Система выдачи разрешений на производство работ

Система, предназначенная для регулирования такой деятельности, которая представляет опасность для судна, терминала, персонала или окружающей среды. В этой системе предусмотрено выполнение оценки риска технических средств и применение последних сообразно различным уровням риска, которые могут встретиться в действительности.

Нефтепродукты

Сырая нефть и произведенные из нее жидкие углеводородные продукты.

Нефтяной газ

Газ, выделяющийся из нефтепродукта. Нефтяные газы состоят, в основном, из углеводородов, но они могут содержать в небольшом количестве и другие компоненты, такие как сероводород или алкилы свинца.

Фазовое состояние нефти

Считается, что нефть, в зависимости от марки и температуры, может находиться в трех фазовых состояниях, а именно: твердой, жидкой и парообразной. Все три фазы не существуют раздельно и операторы должны управлять транспортировкой нефти, как груза, с учетом ее фазовых состояний.

Температура застывания

Самая низкая температура, при которой нефть остается текучей.

Гидравлический удар

Внезапное повышение давления жидкости в трубопроводе, вызванное резким изменением скорости потока.

Предохранительный клапан давления/вакуума (клапан Д/В)

Устройство, обеспечивающее перетекание малых объемов паров, воздуха или смесей инертных газов, вызванное температурными изменениями в грузовом танке.

Продувка насоса

Операция по очистке погружного насоса от жидкости

Продувка

Подача инертного газа в танк, уже находящийся в инертизированном состоянии, с целью дальнейшего уменьшения содержания кислорода и/или уменьшения содержания углеводородного газа до уровня, ниже которого поддержание процесса горения станет невозможным даже в случае последующего впуска воздуха в танк.

Пирофорный сульфид железа

Сульфид железа, который подвержен быстрому экзотермическому окислению, приводящему к его накаливанию при контакте с воздухом, и который является потенциальным источником воспламенения взрывоопасных смесей углеводородного газа с воздухом.

Давление паров по Рейду (ДПР)

Давление паров жидкости, определяемое по стандартной методике в приборе Рейда при температуре 37,8ºС и отношении объемов газа и жидкости 4:1. Используется только для сравнения. См. определение термина "Истинное давление паров".

Время релаксации

Время, необходимое для того, чтобы электростатический заряд ослаб или рассеялся в жидкости. Для жидких аккумуляторов статического электричества время релаксации обычно составляет половину минуты. Данный термин не следует путать с термином "Время успокоения" - см.определение.

Responsible Officer (or Person)

A person appointed by the Company or the Master of the ship and empowered to take all decisions relating to a specific task, and having the necessary knowledge and experience for that purpose.

Resuscitator

Equipment to assist or restore the breathing of personnel overcome by gas or lack of oxygen.

Safety Management System (SMS)

A formal, documented system required by the ISM Code, compliance with which should ensure that all operations and activities on board a ship are carried out in a safe manner.

Self-stowing mooring winch

A mooring winch fitted with a drum on which a mooring wire or rope is made fast and automatically stowed.

Settling time

The time it takes for tank contents to stop moving once filling has stopped, and therefore the cessation of further static electricity generation. Typically, this time is 30 minutes. Not to be confused with 'Relaxation time' - see definition.

SOLAS

The International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 and its Protocol of 1988, as amended.

Sounding pipe

A pipe extending from the top of the tank to the bottom through which the contents of the tank can be measured. The pipe is usually perforated to ensure the level of liquid in the pipe is the same as the level of liquid in the body of the tank and to prevent the possibility of spillages. The pipe should be electrically bonded to the ship's structure at the deck and at its lower end.

Sour crude oil or products

A term used to describe crude oil or products containing appreciable amounts of hydrogen sulphide and/or mercaptans.

Spiked crude oil

A crude oil blended with a liquefied gas or condensate.

Spontaneous combustion

The ignition of material brought about by a heat producing (exothermic) chemical reaction within the material itself without exposure to an external source of ignition.

Spread loading

The practice of loading a number of tanks simultaneously to avoid static electricity generation when loading static accumulator cargoes.

Static accumulator oil

An oil with an electrical conductivity of less than 50 picoSiemens/metre (pS/m), so that it is capable of retaining a significant electrostatic charge.

Ответственное лицо командного состава (или ответственное лицо)

Лицо, назначенное компанией или капитаном судна и уполномоченное принимать все решения, связанные с выполнением поставленной перед ним задачи и имеющее необходимые для этой цели знания и опыт.

Аппарат искусственного дыхания

Оборудование для поддержания или восстановления дыхания у лиц, отравившихся газом или испытывающих недостаток кислорода.

Система управления безопасностью (СУБ)

Официально принятая система документации, наличие которой требуется МКУБ, в соответствии с которым необходимо обеспечить, чтобы все операции и действия на борту судна выполнялись безопасным способом.

Швартовная лебедка с автоматической укладкой троса

Швартовная лебедка, оснащенная барабаном, на который быстро наматывается и автоматически укладывается стальной трос или канат.

Время успокоения

Время, которое необходимо для того, чтобы после прекращения заполнения танка остановилось движение его содержимого, и в результате прекратилось дальнейшее образование статического электричества. Обычно время успокоения составляет 30 минут. Данный термин не следует путать с термином "Время релаксации" - см. определение.

СОЛАС-74

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года с принятыми к ней поправками и Протоколом 1988 года.

Измерительная труба

Труба, простирающаяся от верхней части танка к его днищу, и посредством которой можно измерить высоту содержимого этого танка. Измерительная труба обычно изготавливается перфорированной для того, чтобы уровень жидкости в трубе соответствовал уровню жидкости в основном объеме танка, а вероятность утечек была исключена. Такая труба должна быть электрически подсоединена к судовой конструкции у палубы (в верхней точке), а также в нижней точке.

Сернистая сырая нефть или сернистые нефтепродукты

Этот термин позволяет охарактеризовать сырую нефть или нефтепродукты, содержащие значительное количество сероводорода и/или меркаптанов.

Сырая нефть от выброса

Сырая нефть, смешанная с жидким газом или конденсатом

Самопроизвольное возгорание

Воспламенение материала, не подвергающегося воздействию внешнего источника воспламенения, но которое происходит вследствие выделения тепла внутри материала в процессе химической (экзотермической) реакции.

Рассредоточенная погрузка

Практика погрузки грузов, аккумулирующих статическое электричество, одновременно в несколько танков в целях предотвращения образования статического электричества.

Нефть, аккумулирующая статическое электричество

Нефть с электрической проводимостью менее 50 пикоСименс/метр (пСм/м), что позволяет ей удерживать значительный электростатический заряд.

Static electricity

The electricity produced by movement between dissimilar materials through physical contact and separation.

Static non-accumulator oil

An oil with an electrical conductivity greater than 50 picoSiemens/metre (pS/m), so that it is incapable of retaining a significant electrostatic charge.

Stripping

The final operation in draining liquid from a tank or pipeline.

Tank cleaning

The process of removing hydrocarbon vapours, liquid or residue from tanks. Usually carried out so that tanks can be entered for inspection or Hot Work or to avoid contamination between grades.

Tanker

A ship designed to carry liquid petroleum cargo in bulk, including a combination carrier when being used for this purpose.

Tension winch
(automated or self-tensioning mooring system)

A mooring winch fitted with a device that may be set to maintain the tension on a mooring line automatically.

Terminal

A place where tankers are berthed or moored for the purpose of loading or discharging petroleum cargo.

Terminal Representative

A person designated by the terminal to take responsibility for an operation or duty.

Threshold Limit Value (TLV)

Airborne concentrations of substances under which it is believed that nearly all workers may be exposed day after day with no adverse effect. TLVs are advisory exposure guidelines, not legal standards, and are based on industrial experience and studies. There are three different types of TLV:

- Time Weighted Average (TLV-T WA) - The airborne concentration of a toxic substance averaged over an 8 hour period, usually expressed in parts per million (ppm).

- Short Term Exposure Limit (TLV-STEL) - The airborne concentration of a toxic substance averaged over any 15 minute period, usually expressed in parts per million (ppm).

- Ceiling (TLV-C) - The concentration that should not be exceeded during any part of the working exposure.

Topping-off

The operation of completing the loading of a tank to a required ullage.

Topping-up

The introduction of inert gas into a tank that is already in the inert condition with the object of raising the tank pressure to prevent any ingress of air.

Статическое электричество

Электричество, возникающее между разнородными материалами при их движении в результате физического контакта и разъединения.

Нефть, не аккумулирующая статическое электричество

Нефть с электрической проводимостью более 50 пикоСименс/метр (пСм/м), что не позволяет ей накапливать значительный электростатический заряд.

Зачистка

Завершающий этап слива жидкости из танка или трубопровода.

Очистка танка

Процесс удаления углеводородных паров, жидкости или осадка из танков. Очистка обычно осуществляется в целях обеспечения возможности посещения танка для его проверки или выполнения горячих работ, либо для предотвращения смешивания разных сортов груза.

Танкер

Судно, спроектированное для перевозки жидкого груза нефтепродукта наливом, а также комбинированное судно, используемое для этой же цели.

Лебедка с автоматическим натяжением
(автоматическая или самонатягивающая швартовная система)

Швартовная лебедка, оснащенная устройством, которое может быть настроено на режим автоматического натяжения швартова.

Терминал

Место, в котором причаливают или швартуются танкеры для погрузки или выгрузки нефтегрузов.

Представитель терминала

Лицо, уполномоченное властями терминала нести ответственность за эксплуатацию или вахтенную службу.

Предельно допустимая концентрация (ПДК)

Концентрации веществ в воздухе рабочей зоны, воздействию которых, как считается, могут подвергаться все рабочие, находящиеся в ней, без каких-либо неблагоприятных последствий. Значения ПДК относятся к справочным данным о внешнем воздействии, не регламентируются законодательно и принимаются на основании производственного опыта и исследований. Существует три различных вида ПДК:

- усредненное по концентрации и продолжительности воздействие (ПДК-УКПВ) - концентрация токсичного вещества в воздухе, приведенная к 8-часовому периоду, обычно выражаемая в миллионных долях (млн.$^{-1}$);

- допускаемое кратковременное воздействие (ПДК-ДКВ) - концентрация токсичного вещества в воздухе, приведенная к 15 минутному периоду, обычно выражаемая в миллионных долях (млн.$^{-1}$);

- предельное значение (ПДК-П) - это такая концентрация вещества, которая не должна быть превышена в течение любого периода времени воздействия.

Завершение налива

Завершающий этап погрузки танка до требуемого уровня.

Дополнительная подача инертного газа

Введение в инертную атмосферу танка дополнительного количества инертного газа в целях повышения давления в танке и предотвращения любого доступа воздуха в танк.

Torch (also referred to as "Flashlight")

A battery operated hand lamp. An approved torch is one that is approved by a competent authority for use in a flammable atmosphere.

Toxicity

The degree to which a substance or mixture of substances can harm humans or animals.
Acute toxicity' involves harmful effects to an organism through a single short term exposure.
'Chronic toxicity' is the ability of a substance or mixture of substances to cause harmful effects overan extended period, usually upon repeated or continuous exposure, sometimes lasting for the entire life of the exposed organism.

True Vapour Pressure (TVP)

The absolute pressure exerted by the gas produced by evaporation from a liquid when gas and liquid are in equilibrium at the prevailing temperature and the gas liquid ratio is effectively zero. See 'Reid Vapour Pressure'.

Ullage

The space above the liquid in a tank, conventionally measured as the distance from the calibration point to the liquid surface.

Upper Flammable Limit (UFL)

The concentration of a hydrocarbon gas in air above which there is insufficient oxygen to support and propagate combustion. Sometimes referred to as Upper Explosive Limit (UEL).

Vapour

A gas below its critical temperature.

Vapour Emission Control System (VECS)

An arrangement of piping and equipment used to control vapour emissions during tanker operations, including ship and shore vapour collection systems, monitoring and control devices and vapour processing arrangements.

Vapour lock system

Equipment fitted to a tank to enable the measuring and sampling of cargoes without release of vapour or inert gas pressure.

Volatile petroleum

Petroleum having a flashpoint below 60°C as determined by the closed cup method of test.

Water fog

A suspension in the atmosphere of very fine droplets of water usually delivered at a high pressure through a fog nozzle for use in fire-fighting.

Water spray

A spray of water divided into coarse drops by delivery through a special nozzle for use in fire-fighting.

Карманный фонарь (См. также определение термина "Сигнальный огонь")

Ручной фонарь, действующий от батарейки. Карманный фонарь одобренной конструкции - это такой фонарь, использование которого в воспламеняющейся атмосфере одобрено компетентным органом.

Токсичность

Степень вреда, который может быть причинен людям или животным при воздействии какого-либо вещества или смеси веществ.

Острая токсичность приводит к вредному воздействию на организм при однократном краткосрочном предельном воздействии какого-либо вещества или смеси веществ.

Хроническая токсичность - это способность вещества или смеси веществ привести к вредному воздействию через продолжительный период времени обычно вследствие повторяющегося или продолжительного воздействия, иногда в течение всей жизни организма, подвергшегося такому воздействию.

Истинное давление паров (ИДП)

Это абсолютное давление создаваемое газом, образующимся в результате испарения жидкости в момент достижения равновесного содержания газа и жидкости при преобладающей температуре и соотношении давления газа и жидкости, фактически равным нулю. См. определение термина "Давление паров по Рейду"

Высота незаполненного объема

Пространство над жидкостью в танке, традиционно измеряемое как расстояние от откалиброванной точки до поверхности жидкости.

Верхний предел воспламенения (ВПВ)

Концентрация углеводородного газа в воздухе, свыше которой содержание кислорода оказывается недостаточным для поддержания и распространения процесса горения. Иногда используется термин "Верхний предел взрываемости".

Пары

Это газ при температуре ниже критической.

Система регулируемого выпуска паров (РВП)

Система, в состав которой входит система трубопроводов и оборудование, используемые для регулирования рассеивания паров в процессе эксплуатации танкера, а также судовая и береговая системы сбора паров, контрольные и управляющие приборы и устройства для регенерации паров.

Парогазовый затвор

Оборудование, встроенное в танк в целях выполнения измерений и отбора проб грузов без выпуска паров или сбрасывания давления инертного газа.

Летучий нефтепродукт

Нефтепродукт, температура вспышки которого, установленная методом испытаний в закрытом тигле, составляет менее 60°C.

Водяной туман

Взвесь мельчайших капель воды в атмосфере, обычно образующаяся при подаче воды под высоким давлением через распылительную насадку, которая используется при тушении пожара.

Водораспыление

Образование крупных капель при подаче струи воды через специальную насадку, используемую при тушении пожара.

ЧАСТЬ 1

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Глава 1

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

В данной главе представлено описание физических и химических характеристик жидких нефтепродуктов, которые в наибольшей степени имеют отношение к опасностям, возникающим при их перегрузке. К таким характеристикам относятся давление паров, воспламеняемость газов, выделяемых из жидкостей, а также плотность этих газов.

1.1 ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ

1.1.1 Истинное давление паров

Все виды сырой нефти и обычные нефтепродукты являются по существу смесями широкого спектра углеводородных соединений (т.е. химическими соединениями водорода и углерода). Температура кипения этих соединений изменяется в диапазоне от -162°C (метан) до величин, намного превосходящих +400°C, а летучесть любой конкретной смеси зависит, прежде всего, от содержания наиболее испаряющихся компонентов (т.е. компонентов с более низкой температурой кипения).

Летучесть (т.е. склонность сырой нефти или нефтепродукта выделять газ) характеризуется давлением паров. Когда смесь нефтепродукта перекачивается в дегазированный танк или контейнер, она начинает испаряться, то есть выделяет газ в пространство над ней.

Этот газ имеет также тенденцию вновь растворяться в жидкости, при этом полностью достигается равновесное содержание определенного количества газа, равномерно распределенного во всем объеме данного помещения. Давление этого газа называется равновесным паровым давлением жидкости и его обычно называют просто давлением паров.

Давление паров беспримесного соединения зависит только от его температуры. Давление паров смеси зависит от температуры ее компонентов, объема газового пространства, в котором происходит испарение, т.е. оно зависит от отношения объемного содержания газа к жидкости.

Истинное давление паров (ИДП) или давление паров, соответствующее температуре кипения смеси - это давление при котором отношение объемного содержания газа к жидкости фактически равно нулю, т.е. это наибольшее давление паров, которое возможно при любой заданной температуре.

Если температура смеси нефтепродукта увеличивается, то ИДП также возрастает. Если ИДП превышает атмосферное давление, то жидкость начинает кипеть.

ИДП смеси нефтепродукта является надежным показателем его способности выделять газ. К сожалению, этот показатель чрезвычайно трудно измерить, хотя его можно вычислить, если известен точный состав данной жидкости. Что касается сырых нефтей, то их ИДП также можно вычислить, исходя из условий установившегося состояния, принимая во внимание любые последующие изменения температуры или состава. Для нефтепродуктов существует надежный метод корреляции, позволяющий определять ИДП с помощью наиболее легко измеряемых температуры и давления паров по Рейду.

1.1.2 Давление паров по Рейду

Определение давления паров по Рейду (ДПР) - это простой и широко используемый метод измерения степени летучести жидких нефтепродуктов. ДПР определяется с помощью стандартного прибора в строго установленном порядке. Пробу жидкости помещают в испытательный контейнер при атмосферном давлении, причем объем жидкости должен составлять одну пятую часть от общего внутреннего объема контейнера. Контейнер герметизируют и погружают в ванну с водой, где его подогревают до температуры 37,8°C. Затем контейнер встряхивают для быстрого достижения равновесного состояния, а показание повысившегося давления в результате испарения считывают на встроенном манометре. Показание этого манометра в барах дает почти достоверное значение давления паров жидкости при температуре 37,8°C.

В общем случае метод определения ДПР полезно использовать при сравнении летучести широкого спектра жидких нефтепродуктов. Однако этот метод в принципе неприемлем для оценки возможного выделения газа в особых условиях, в основном, из-за того, что измерения проводятся при стандартной температуре 37,8°C и при фиксированном отношении объемного содержания газа к жидкости. В связи с этим целесообразнее определять ИДП; как ранее упоминалось, в некоторых случаях существуют способы корреляции значений ИДП, ДПР и температуры.

1.2 ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

1.2.1 Общие положения

В процессе горения углеводородные газы взаимодействуют с кислородом, содержащимся в воздухе, образуя диоксид углерода и воду. В результате данной реакции выделяется количество тепла, достаточное для образования пламени, которое распространяется в смеси углеводородного газа с воздухом. Когда газ, находящийся выше жидкого углеводорода, воспламеняется, то выделяемого тепла обычно хватает для испарения следующей порции газа в количестве, достаточном для поддержания пламени, и в таком случае считается, что жидкость горит; на самом деле горит газ, который постоянно выделяется из жидкости.

1.2.2 Пределы воспламенения

Смесь углеводородного газа с воздухом не может воспламениться и гореть, если ее состав не находится в диапазоне концентрации газа в воздухе, известном как "диапазон воспламенения". Нижний предел этого диапазона, известный как нижний предел воспламенения (НПВ), соответствует той концентрации углеводорода, ниже которой содержания углеводородного газа недостаточно для поддержания и распространения процесса горения. Верхний предел этого диапазона известен как верхний предел воспламенения (ВПВ), выше которого при данной концентрации углеводорода воздуха становится недостаточно для поддержания и распространения процесса горения.

Пределы воспламенения несколько меняются для различных беспримесных углеводородных газов, а также для газовых смесей, выделившихся из различных жидких нефтепродуктов. Газовые смеси над сырыми нефтями, автомобильными или авиационными бензинами и природными продуктами типа газолина, очень приближенно можно представить с помощью беспримесных углеводородных газов - пропана, бутана и пентана. В таблице 1.1 приведены пределы воспламенения этих трех газов. В ней также указано, во сколько раз следует разбавить воздухом смесь, содержащую 50% каждого из этих газов в воздухе по объему, для приведения ее к НПВ; такого рода информация очень полезна для обеспечения беспрепятственного рассеивания в атмосфере паров, концентрация которых находится вне пределов воспламенения.

На практике, в общем случае нижний и верхний пределы воспламенения нефтяных грузов, перевозимых танкерами, могут быть приняты равными соответственно 1 % и 10% по объему.

Газ	Пределы воспламенения углеводородного газа в воздухе в % по объему		Во сколько раз следует разбавить воздухом смесь, содержащую 50% газа по объему, для приведения ее к НПВ
	нижний	верхний	
Пропан	9,5	2,2	23
Бутан	8,5	1,9	26
Пентан	7,8	1,5	33

Таблица 1.1 Пределы воспламенения пропана, бутана и пентана

1.2.3 Влияние инертного газа на воспламенение

Если инертный газ, обычно топочный газ, добавить в смесь углеводородного газа с воздухом, то в результате изменения концентрации углеводорода значение нижнего предела воспламенения возрастет, а значение верхнего предела воспламенения снизится. Эти явления проиллюстрированы на рис. 1.1, который следует расценивать только в качестве иллюстрации рассматриваемых положений.

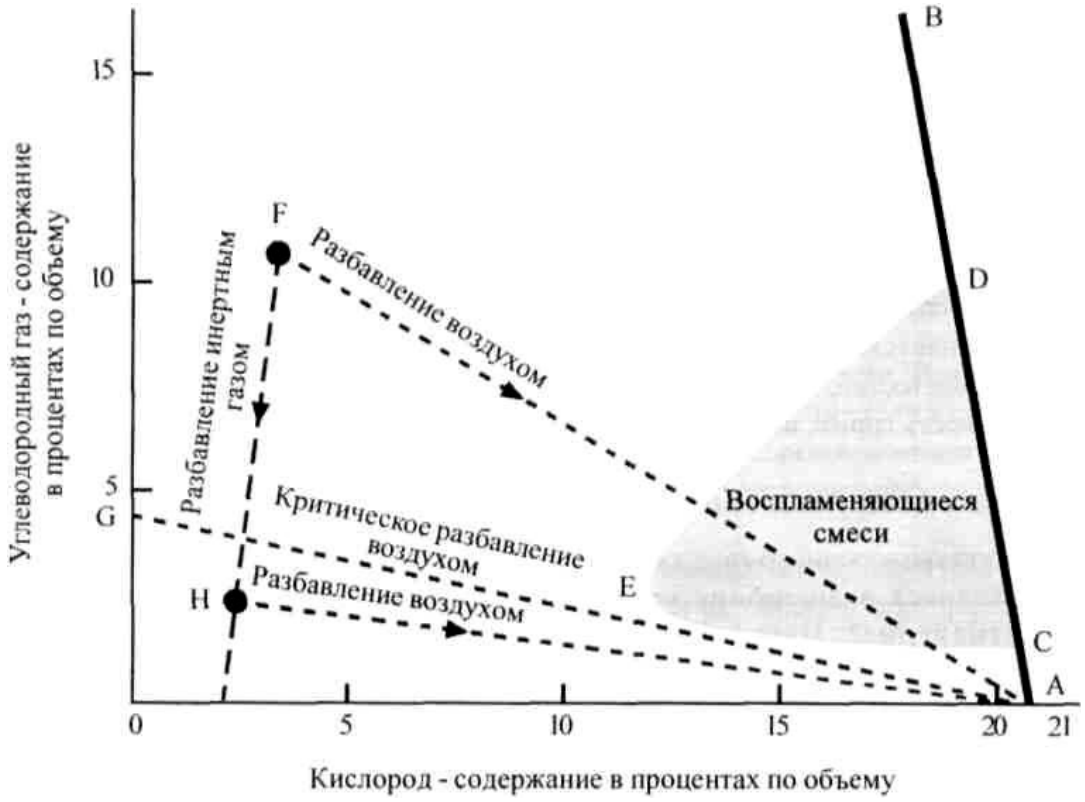


Рис. 1.1 Диаграмма состава воспламеняющейся атмосферы - смеси "углеводородный газ/воздух/инертный газ"

Эта диаграмма представлена исключительно для пояснения, и ее не следует использовать для определения допустимого газового состава атмосферы в практических целях.

Каждая смесь углеводородного газа, воздуха и инертного газа представлена на диаграмме точкой, координаты которой соответствуют содержанию углеводородного газа и кислорода. Смеси углеводородного газа с воздухом, не содержащие инертный газ, представлены на линии AB, наклон которой показывает снижение содержания кислорода по мере увеличения содержания углеводорода. Точки слева от линии AB представляют собой смеси, содержание кислорода в которых в дальнейшем снижается в результате добавления инертного газа.

Нижний и верхний пределы воспламенения смесей углеводородного газа с воздухом представлены точками C и D. По мере увеличения содержания инертного газа предел воспламенения смесей изменяется так, как это показано линиями CE и DE, которые в итоге сходятся в точке E. Только те смеси, которые представлены точками в заштрихованной зоне CED, способны гореть.

Эта диаграмма представлена исключительно для пояснения, и ее не следует использовать для определения допустимых газовых составов в практических целях. На такой диаграмме изменения газового состава в результате добавления либо воздуха, либо инертного газа представлены прямыми линиями в направлении или к точке A (чистый воздух), или к точке, расположенной на оси содержания кислорода, отражающей состав добавленного инертного газа. Такие линии показаны для газовой смеси, представленной точкой F.

Из рисунка 1.1 очевидно, что по мере того, как инертный газ добавляется к смесям углеводородного газа с воздухом, диапазон воспламенения постепенно уменьшается до тех пор, пока содержание кислорода не достигнет уровня, обычно принимаемого приблизительно равным 11% по объему, при котором ни одна из смесей гореть не может. Величина 8% содержания кислорода по объему, установленная в данном Руководстве для безопасного образования смеси с инертным газом, является верхним пределом.

Когда инертная смесь, такая как та, которая представленная точкой F, разбавляется воздухом, то ее состав изменяется по линии FA и, таким образом, входит в выделенную зону воспламеняющихся смесей. Это означает, что все инертные смеси на участке выше линии GA (критическая линия разбавления) проходят через состояние воспламенения по мере того, как они смешиваются с воздухом, например, в процессе дегазации.

Смеси, представленные ниже линии GA, такие как те, которые обозначены точкой H, не становятся воспламеняющимися при смешивании с воздухом. Следует отметить, что путем разбавления смеси дополнительным количеством инертного газа (т.е. продувкой для удаления углеводородного газа) можно перейти от смеси, представленной точкой F, к смеси, представленной точкой H.

1.2.4 Испытания на воспламеняемость

Так как смеси углеводородного газа с воздухом являются воспламеняющимися в пределах сравнительно узкого диапазона концентраций углеводородного газа в воздухе, а концентрация в воздухе зависит от давления паров, то в принципе существует возможность проведения испытания на воспламеняемость путем измерения давления паров. На практике очень широкий диапазон нефтепродуктов и диапазон температур, при которых их перегружают, не позволили внедрить только один способ испытания на воспламеняемость.

Вместо этого в нефтяной промышленности используются два стандартных метода. Один из них - это определение давления паров по Рейду (см. раздел 1.1.2), а другой - это определение температуры вспышки, с помощью которого собственно и определяется воспламеняемость. Что касается некоторых видов мазутов, то в процессе определения их температуры вспышки было установлено, что полученные результаты не всегда являются непосредственным показателем склонности груза к воспламеняемости (см. раздел 2.7).

1.2.5 Температура вспышки

При этом испытании пробу жидкости постепенно нагревают в специальном тигле, а небольшое пламя неоднократно на короткое время подносят к поверхности жидкости. Температурой вспышки является наименьшая температура жидкости, при которой небольшое пламя инициирует появление пламени на поверхности данной жидкости, что указывает на присутствие над этой жидкостью смеси воспламеняющегося газа с воздухом. Для всех

нефтей, за исключением некоторых видов мазутов, эта смесь газа с воздухом практически соответствует смеси с нижним пределом воспламенения.

Существует много различных типов приборов для определения температуры вспышки, но все они делятся на два класса. При использовании приборов первого класса поверхность жидкости постоянно сообщается атмосферой в процессе нагревания этой жидкости, и результат такого испытания известен как "температура вспышки, установленная в открытом тигле". При использовании приборов другого класса пространство над жидкостью держится закрытым за исключением непродолжительных моментов, когда инициирующее пламя вводится через небольшое отверстие. Результат исследований, полученный при помощи приборов данного класса, именуется как "температура вспышки, установленная в закрытом тигле".

Из-за того, что при проведении испытаний в открытом тигле значительное количество газа рассеивается в атмосфере, температура вспышки жидкого нефтепродукта, установленная таким образом, всегда немного выше (приблизительно на 6°C), чем температура вспышки, установленная в закрытом тигле. Ограниченные потери газа при использовании аппаратуры с закрытым тиглем также приводят к гораздо более устойчивым результатам по сравнению с исследованиями в открытом тигле. По этой причине метод закрытого тигля в настоящее время более предпочтителен и используется в данном Руководстве для классификации нефтепродуктов. Однако значения, полученные с помощью испытаний в открытом тигле, все еще можно встретить в нормативах различных национальных администраций, правилах классификационных обществ и других подобных документах.

1.2.6 Классификация воспламеняемости нефтепродуктов

Существует много схем деления всего диапазона жидких нефтепродуктов на различные классы воспламеняемости с учетом температуры вспышки и давления паров, причем в различных странах эти схемы значительно отличаются друг от друга. Обычно при классификации рассматривается возможность образования воспламеняющейся равновесной смеси газа с воздухом в пространстве над жидкостью в момент, когда температура жидкости равна температуре окружающей среды.

В данном Руководстве в большинстве случаев оказалась достаточной классификация жидких нефтепродуктов на две категории: летучие и нелетучие. Их идентификация осуществляется по температуре вспышки следующим образом:

Нелетучие нефтепродукты
Имеют температуру вспышки 60°C или выше, установленную методом испытаний в закрытом тигле. Эти жидкие нефтепродукты при любой обычной температуре окружающей среды образуют равновесные концентрации газа ниже нижнего предела воспламенения. К ним относятся дистиллятные виды нефтетоплива, тяжелые газовые масла и дизельное топливо. Их ДПР находится ниже 0,007 бар [0,7 кПа] и обычно не измеряется.

Летучие нефтепродукты
Имеют температуру вспышки ниже 60°C, установленную методом испытаний в закрытом тигле. Некоторые жидкие нефтепродукты данной категории способны образовывать равновесную смесь газа с воздухом в диапазоне воспламенения в определенных пределах обычной температуры окружающей среды, в то время как большинство остальных нефтепродуктов образовывают равновесные смеси газа с воздухом выше верхнего предела воспламенения при всех обычных температурах окружающей среды. Примерами жидких нефтепродуктов, указанных первыми, являются карбюраторное топливо и керосины, а примерами последних являются бензины и большинство сырых нефтей. На практике бензины и сырые нефти часто перегружаются до того, как будет достигнуто равновесное состояние, и тогда смеси газа с воздухом могут присутствовать в диапазоне воспламенения.

Выбор значения температуры вспышки, равного 60°C, в качестве количественного критерия для классификации жидкостей на нелетучие и летучие является несколько произвольным. Так как для нелетучих жидкостей требуется соблюдение менее строгих мер предосторожностей, важно, чтобы ни при каких обстоятельствах жидкость, способная образовывать воспламеняющуюся смесь газа с воздухом, никогда не включалась в категорию нелетучих нефтепродуктов. Поэтому разграничительную линию следует выбирать с учетом таких факторов как погрешности, допускаемые при определении температуры нефтепродукта, температуры вспышки и возможность присутствия в незначительном количестве более летучих веществ. Значение температуры вспышки 60°C, установленное в закрытом тигле, в полной мере учитывает эти факторы и согласуется с определениями, принятыми во всем мире ИМО и многими контролирующими органами. (В разделе 2.7 содержится информация относительно того, насколько температура вспышки мазутов характеризует их склонность к воспламеняемости.)

1.3 ПЛОТНОСТЬ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

Значения плотности неразбавленных воздухом смесей газа, выделяемых из обычных жидких нефтепродуктов, всегда выше значений плотности воздуха. Поэтому при перегрузочных операциях проявляются эффекты слоистости, которые могут привести к возникновению опасных ситуаций.

В таблице 1.2 представлены значения плотности относительно воздуха трех беспримесных газов: пропана, бутана и пентана, которые в совокупности приближенно представляют собой газовые смеси, выделяемые соответственно сырыми нефтями, автомобильными или авиационными бензинами и природными газолинами. Указанные величины изменятся незначительно, если инертный газ заменить воздухом.

Газ	Плотность относительно воздуха		
	Беспримесный углеводород	50%-ое содержание углеводорода по объему/ 50%-ое содержание воздуха по объему	Смесь (газа с воздухом) с нижним пределом воспламенения
Пропан	1,55	1,25	1,0
Бутан	2,0	1,5	1,0
Пентан	2,5	1,8	1,0

Таблица 1.2 Пропан, бутан и пентан: значения плотности относительно воздуха

Согласно данным, приведенным в таблице, следует, что плотность неразбавленного воздухом газа, выделившегося из такого продукта, как автомобильный бензин, вероятно, будет превышать плотность воздуха приблизительно в 2 раза, а плотность газа, выделившегося из обычной сырой нефти, - приблизительно в 1,5 раза. Величины этих плотностей высоки, а проявление эффекта слоистости существенно только тогда, когда данный газ остается в концентрированном состоянии. При разбавлении воздухом плотность газовоздушной смеси всех трех типов, выделившейся из груза, приближается к плотности воздуха, а при нижнем пределе воспламенения не отличается от нее.

Глава 2

ОПАСНЫЕ СВОЙСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Для того чтобы понять смысл принимаемых мер по обеспечению безопасности на танкере и терминале, весь персонал должен быть ознакомлен с условиями воспламеняемости нефтепродуктов, влиянием плотности нефтяных газов, а также с их токсичными свойствами. Сведения об этом в полном объеме представлены в настоящей главе.

Также рассмотрены специфические вопросы, в том числе касающиеся выполнения операций с грузами, имеющими высокое давление паров, образования пирофорных сульфидов железа в грузовых танках и опасностей, возникающих при перегрузке, хранении и перевозке мазутов.

Кроме того, в данной главе описан принцип работы приборов по определению наличия газа, условия их применения и ограничения по эксплуатации, рассмотрены вопросы, связанные с выделением и рассеиванием газа. (Практическое руководство по определению наличия газа в судовых условиях представлено в главе 8).

2.1 ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ

Воспламеняемость является основным риском при перегрузке нефтепродуктов; их перегрузка всегда сопряжена с опасностью.

Более подробные сведения о воспламеняемости см. в разделе 1.2.

2.2 ПЛОТНОСТЬ

Газы, выделяемые большинством жидких нефтепродуктов, тяжелее воздуха и это свойство следует учитывать при их перегрузке.

Информация о плотности углеводородных газов приведена в разделе 1.3.

2.3 ТОКСИЧНОСТЬ

2.3.1 Введение

Токсичность - это воздействие какого-либо вещества или смеси веществ на человека в такой степени, при которой его здоровью может быть причинен ущерб. Термин "токсичный" означает то же самое, что и ядовитый.

Существует три основных пути воздействия токсичных веществ на организм человека: при глотании, при попадании на кожу (поглощение кожей), через легкие (при вдыхании). Токсичные вещества могут оказывать местное воздействие, например, раздражение кожи или глаз, а также могут оказывать воздействие и на другие, более удаленные части тела (при систематическом воздействии). Цель данного раздела - дать описание вредных воздействий токсичных веществ на персонал, занятый в выполнении таких операций на танкере, при которых эти воздействия наиболее вероятны; указать концентрации токсичных веществ, при которых организму человека наносится ущерб при единичном или систематическом воздействии, а также указать порядок действий по снижению рисков таких воздействий. Кроме того, в данном разделе также описано влияние недостатка кислорода, хотя оно и не является в прямом смысле следствием токсичности.

2.3.2 Жидкие нефтепродукты

2.3.2.1 Глотание

Нефтепродукты имеют низкую токсичность при попадании в рот, но в результате их проглатывания появляются ярко выраженное ощущение дискомфорта и тошнота. В этом случае существует вероятность попадания жидкого нефтепродукта в легкие во время рвоты, что может привести к серьезным последствиям, особенно, если в пищевод попадут высоко летучие нефтепродукты, такие как бензины и керосины.

2.3.2.2 Поглощение кожей

Многие нефтепродукты, особенно те, которые в значительной степени обладают летучими свойствами, при попадании на кожу вызывают ее раздражение и обезжиривание, что может привести к образованию дерматитов. Они также могут вызвать раздражение глаз. При повторяющемся и продолжительном контакте кожного покрова с определенными видами тяжелых масел могут произойти серьезные нарушения его жизненно важных функций.

Следует всегда избегать непосредственного контакта с нефтепродуктами путем использования защитной одежды, особенно, непроницаемых перчаток и очков.

2.3.3 Нефтяные газы

2.3.3.1 Вдыхание

Сравнительно небольшие количества нефтяного газа при вдыхании могут вызвать притупление чувства ответственности, головокружение, пошатывание, характерное для состояния опьянения, головную боль, раздражение глаз. Вдыхание чрезмерного количества газа может привести к летальному исходу.

Эти симптомы могут проявляться при воздействии газа в гораздо меньших концентрациях по сравнению с величиной нижнего предела воспламенения. Однако, физиологическое воздействие нефтяных газов различно также как и различна способность человеческого организма противостоять их воздействию. Тем не менее, это не означает, что, если условия работы могут быть терпимыми, концентрация газа находится в безопасных пределах.

Смеси нефтяных газов имеют различные запахи, и в некоторых случаях вдыхание этих смесей может притуплять обоняние. Нарушение обоняния особенно вероятно и чрезвычайно опасно, если в смесях нефтяных газов содержится сероводород.

Отсутствие запаха никогда не следует рассматривать как доказательство отсутствия газа.

2.3.3.2 Продолжительность воздействия

Опасность токсического воздействия, которому подвергается персонал при выполнении операций на танкере, возрастает в основном из-за воздействия различных видов газов.

Ряд индикаторов используется для определения воздействия токсичных паров в различных концентрациях и для многих веществ были установлены их предельно-допустимые концентрации (ПДК), которые в ряде случаев называются предельно допустимой продолжительностью воздействия (ПДПВ). Однако в данной публикации термин ПДПВ не употребляется, так как основным условием применяемых технологий является сведение к минимуму вредного воздействия на персонал, а не к предельно допустимому уровню.

Предельно допустимые уровни воздействия, установленные международными организациями, национальными администрациями или указанные в местных нормативных документах, превышать не следует.

Промышленные предприятия и нефтяные компании часто ссылаются на инструкции, предложенные Американской конференцией государственных промышленных гигиенистов (ACGIN) и содержащие ряд значений ПДК, предусматривающих защиту персонала от воздействия вредных паров в воздухе рабочей зоны. Приведенные в упомянутой инструкции значения ПДК выражены в миллионных долях газа (по объему) в воздухе.

Несмотря на то, что факты серьезного нарушения здоровья никак не связаны с воздействием паров в концентрациях, равных ПДК, их значения следует рассматривать только как инструктивные. Лучшее решение - это поддерживать концентрации всех загрязняющих атмосферу веществ на самом низком, практически приемлемом, уровне (ALARP).

Далее по тексту используется термин ПДК-УКПВ (усредненное по концентрации и продолжительности воздействие). Поскольку эти показатели являются усредненными, в значении УКПВ предусмотрено краткосрочное нахождение в зоне с концентрацией паров, превышающей значения ПДК-УКПВ, которые не так высоки, чтобы причинить вред здоровью, что, однако, компенсируется при нахождении в зоне с концентрацией паров ниже ПДК-УКПВ в течение обычного 8-ми часового рабочего дня.

2.3.3.3 Признаки воздействия

Основными симптомами воздействия нефтяного газа в низких концентрациях являются головная боль и раздражение глаз, сопровождающиеся снижением чувства ответственности и появлением головокружения, что характерно для состояния опьянения. При высоких концентрациях наступают паралич, потеря сознания и летальный исход.

Степень токсичности нефтяных газов может быть самой разной и зависит от основных углеводородных компонентов газа. На степень токсичности в значительной мере может влиять присутствие некоторых второстепенных компонентов, таких, как ароматические углеводороды (например, бензол) и сероводород (H,S). Для паров бензина установлена ПДК-УКПВ, равная 300 млн.$^{-1}$, что приблизительно соответствует 2-м % от НПВ. Такая величина может быть использована в качестве общего критерия для нефтяных газов, но ее не следует использовать применительно к газовым смесям, содержащим бензол или сероводород.

2.3.4 Информация о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS)

Для того, чтобы экипаж судна мог соответствующим образом подготовиться к выполнению операций с токсичными грузами, ИМО настаивает, чтобы правительства следили за наличием на судах MSDS для наиболее характерных грузов. (См. в Библиографии *"Рекомендации относительно Информации о безопасном обращении с веществами/ материалами, перечисленными в Приложении 1 к Конвенции МАРПОЛ 73/78 в качестве грузов, а также с флотскими мазутами.")* В MSDS должны быть указаны вид и возможные концентрации опасных или токсичных компонентов в составе груза или топлива, подлежащего погрузке, в особенности это относится к H_2S и бензолу.

MSDS следует представлять на стандартном бланке ИМО.

В обязанности поставщика груза или судового топлива входит обеспечение танкера соответствующей MSDS до того, как судно начнет погрузку нефтегруза или прием топлива. Администрация этого судна обязана предоставить принимающей стороне MSDS на выгружаемый груз. Администрация судна обязана уведомить терминал, а также инспекторов или сюрвейеров того или иного танка, если предыдущий груз содержал любые токсичные компоненты. (См. раздел 26.3.3 - положение 26 в Листе контроля безопасности на судне и берегу.)

Предоставление MSDS не гарантирует, что все опасные или токсичные компоненты конкретного груза или топлива, подлежащего погрузке/приему, были установлены и внесены в этот документ. Отсутствие MSDS не следует воспринимать как отсутствие опасных или токсичных компонентов. Операторы должны на месте выполнить ряд анализов по определению наличия в грузах любых токсичных компонентов, которые, по их предположению, могут присутствовать в этих грузах.

2.3.5 Бензол и другие ароматические углеводороды

2.3.5.1 Ароматические углеводороды

К ароматическим углеводородам относятся бензол, толуол и ксилол. Эти вещества содержатся в различных количествах во многих нефтяных грузах, таких как бензины, газолиновые присадочные компоненты, реформинги, лигроины, растворители с особой температурой кипения, заменители скипидара, уайт-спириты и сырая нефть.

За исключением бензола (см. раздел 2.3.5.2), влияние опасных свойств ароматических углеводородов на организм человека до конца не изучено, поэтому в целях сведения к минимуму вероятности их опасного воздействия на персонал, который задействован в выполнении грузовых операций с продуктами, содержащими такие углеводороды, рекомендуется принимать меры, описанные в разделах 11.1.6.6 (погрузка закрытым способом) и 11.8.4 (выполнение измерений и отбор проб). Значение ПДК паров любого ароматического углеводорода, как правило, меньше значений ПДК других углеводородов.

В обязанности поставщика входит предоставление на танкер информации относительно содержания ароматических углеводородов в грузе, предназначенном к погрузке. (См. раздел 2.3.4 выше.)

2.3.5.2 Бензол

Воздействие паров бензола на организм человека, даже в концентрации несколько долей на миллион долей воздуха, может привести к поражению костного мозга и стать причиной таких заболеваний как анемия и лейкемия.

ИМО установила минимальные стандартные требования для судов, осуществляющих перевозку грузов наливом, содержание бензола в которых составляет 0,5% или более. (См. в Библиографии ссылку на документ *"Пересмотренные минимальные стандартные требования по безопасности, предъявляемые к судам, осуществляющим перевозку наливных грузов, содержащих бензол".)* В этом документе содержится требование о необходимости предъявления MSDS на груз, содержащий бензол, с указанием в ней предельного воздействия на персонал, метода контроля качества воздуха, типа индивидуального защитного снаряжения и способа его технического обслуживания, инструкций относительно медицинского наблюдения за персоналом, а также мер предосторожности во время проведения грузовых операций. При этом необходимо учитывать наличие сведений в Приложении I к Конвенции МАРПОЛ 73/78 относительно грузов, содержащих бензол, и соблюдать меры предосторожности, изложенные в Приложении II к Конвенции МАРПОЛ 73/78, а также соответственно в Кодексах IBC и BCH.

В приведенных ниже указаниях приняты эксплуатационные пределы воздействия, указанные в стандартах ИМО, и даны общие рекомендации по мерам предосторожности на нефтяных танкерах, перевозящих грузы, содержащие бензол в относительно малых концентрациях.

Бензол наиболее опасен при вдыхании его паров. Ввиду того, что порог осязаемости бензола намного превышает ПДК-УКПВ, бывает трудно обнаружить его присутствие.

При воздействии бензола, концентрация которого превышает 1.000 млн.$^{-1}$, может наступить потеря сознания и даже смерть. Бензол может также поглощаться кожей, а при попадании в желудок он действует как яд.

Практические рекомендации относительно мер, которые можно предпринять с целью сведения к минимуму опасностей, связанных с погрузкой грузов, содержащих бензол, изложены в разделе 11.1.10.

Ограничения воздействия
В документах ИМО указаны значения ПДК - УКПВ для бензола из расчета 1 млн.$^{-1}$ на 8-и часовой период времени. Однако технологические регламенты следует разрабатывать из расчета обеспечения на рабочих участках самых низких, из возможных, значений концентраций газа.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Персоналу надлежит надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания в следующих случаях:

- при угрозе воздействия паров бензола в концентрации, превышающей ПДК-УКПВ;
- если существует вероятность превышения значений ПДК-УКПВ, установленных национальными или международными органами;
- при невозможности выполнения постоянного контроля состава атмосферы;
- если по каким-либо причинам не будут обеспечены условия для выполнения операций закрытым способом.

Персонал должен надевать средства индивидуальной защиты органов дыхания во всех случаях, оговоренных судовым оператором, не нарушая при этом требований, изложенных в стандартах ИМО. Согласно местным правилам или технологическим регламентам судоходной компании требование о применении средств защиты органов дыхания может распространяться и на персонал, непосредственно не задействованный в выполнении грузовых операций. (См. также главу 10.)

Судовые операторы должны учитывать, что с помощью газоанализаторов, имеющихся на борту танкера, можно считывать только результаты единичных измерений, и персонал может судить о концентрациях паров исключительно на основании таких измерений. Необходимо обратить особое внимание на тип средств индивидуальной защиты органов дыхания, используемый при выполнении конкретных заданий.

Операторы судна должны вести учет всех лиц, которые принимают участие в выполнении операций с грузами, содержащими бензол. Персонал, выполняющий измерения и отбор проб, или осуществляющий отсоединение грузовых шлангов после перекачки груза, должен знать о том, что в грузе содержится бензол.

Вход в танк
Прежде чем войти в танк, в котором ранее перевозились нефтепродукты, содержащие бензол, состав его атмосферы следует проверить на предмет обнаружения бензола в каких-либо концентрациях. Кроме того, следует выполнять требования, предъявляемые при входе в закрытое помещение и подробно изложенные в главе 10.

2.3.6 Сероводород (H_2S)

Сероводород (H_2S) - это очень токсичный, коррозионный (едкий) и воспламеняющийся газ. Его запах ощущается при очень низкой концентрации и имеет характерный запах тухлых яиц. H_2S – бесцветный газ, тяжелее воздуха; относительная плотность паров составляет 1,189. Растворим в воде.

2.3.6.1 Продукты, содержащие сероводород (H_2S)

Многие сырые нефти при выходе из скважины имеют высокий уровень содержания H_2S, но этот уровень обычно понижается в процессе стабилизации прежде, чем данная сырая нефть будет доставлена к судну. Однако процесс общей стабилизации может иногда замедляться на какой-то период времени, и на танкер будет доставлен груз с более высоким содержанием H_2S, по сравнению с его обычным или предположительным содержанием. Кроме того, некоторые сырые нефти никогда не подвергаются стабилизации и в них всегда содержится H_2S на высоком уровне.

H_2S может также присутствовать в очищенных продуктах, таких, как лигроин, нефтетопливо, судовое топливо, битумы и газовые масла.

Не следует считать, что груз и судовое топливо не содержат H_2S до тех пор, пока не будет осуществлена их погрузка/прием, а отсутствие H_2S не будет подтверждено результатами контрольных измерений и соответствующими данными в MSDS.

2.3.6.2 Возможные концентрации

Важно отличать концентрации H_2S в атмосфере, выраженные в млн.$^{-1}$ по объему от его концентраций в жидкости, выраженных в млн.$^{-1}$ по массе.

Не представляется возможным предварительно рассчитать предполагаемую величину концентрации паров H_2S исходя из любой данной его концентрация в жидкости, например, если концентрация H_2S (по массе) в сырой нефти составляла 70 млн.$^{-1}$, то при выпуске углеводородного газа через газовыпускное отверстие, концентрация H_2S в нем составляла 7.000 млн.$^{-1}$ (по объему).

Меры предосторожности, предусмотренные при обнаружении высоких концентраций H_2S, необходимо принимать в том случае, если концентрация H_2S в виде паров составит 5 млн.$^{-1}$ по объему или выше.

Признаки воздействия H_2S в зависимости от его концентрации в воздухе представлены в таблице 2.1

Концентрация H_2S (млн.$^{-1}$ по объему в воздухе)	**Признаки физиологического воздействия**
0,1 - 0,5	Ощущается запах.
10	Может появиться легкая тошнота и незначительное раздражение глаз.
25	Раздражение глаз и дыхательных путей. Сильный запах.
50 - 100	Начинает утрачиваться обоняние. При длительном воздействии в концентрации 100 млн.$^{-1}$ происходит постепенное усиление перечисленных симптомов и через 4 – 48 часов такого воздействия может наступить смерть.
150	В течение 2-х - 5-и минут утрачивается обоняние.
350	Через 30 минут ингаляционного воздействия возможен летальный исход.
700	Быстрая потеря сознания (в течение нескольких минут) и смерть. При этом происходит апоплексический удар и самопроизвольная дефекация. Останавливается дыхание и вследствие этого наступает смерть, если немедленно не спасти пострадавшего.
Более 700	Моментальный летальный исход.
Примечание: Людей, подвергшихся воздействию чрезмерно высоких концентраций H_2S, следует как можно скорее вынести на свежий воздух. Принятие экстренных мер поможет предотвратить неблагоприятное воздействие H_2S на организм человека и спасти ему жизнь.	

Таблица 2.1 Характерные признаки воздействия сероводорода (H_2S)

Концентрация H_2S в парах может значительно изменяться в зависимости от:

- содержания H_2S в жидкой фазе нефтепродукта;
- интенсивности циркуляции воздуха; температуры воздуха и нефтепродукта;
- уровня нефтепродукта в танке; интенсивности перемешивания нефтепродукта.

2.3.6.3 Ограничения воздействия

Значения ПДК-УКПВ даны из расчета 5 млн.$^{-1}$ на 8-и часовой период времени. **Однако технологические регламенты следует разрабатывать из расчета обеспечения на рабочих участках самых низких, из возможных, значений концентраций газа.**

2.3.6.4 Порядок выполнения операций с грузом и судовым топливом, содержащим H_2S

При выполнении операций со всеми грузами и видами судового топлива, в которых может присутствовать H_2S в опасных концентрациях, следует соблюдать перечисленные ниже меры предосторожности. Эти меры также следует соблюдать при приеме балласта в танки, их очистке или дегазации, если в них до этого перевозился груз, содержавший H_2S. Практические рекомендации относительно мер, которые можно предпринять с целью сведения к минимуму опасностей, связанных с погрузкой грузов, содержащих H_2S изложены в разделе 11.1.9.

Контроль содержания паров

Уровни воздействия H_2S на всех рабочих участках следует контролировать с помощью соответствующих приборов для обнаружения данного газа и измерения его концентрации.

При высоких концентрациях H_2S и свойственной ему коррозионной активности могут выйти из строя многие электронные приборы. Воздействие H_2S с низкой концентрацией в течение продолжительного времени также может стать причиной выхода из строя электронных приборов. Поэтому при необходимости контроля заведомо высокой концентрации H_2S следует использовать детекторные трубки.

Топливные цистерны следует контролировать на предмет присутствия в них H_2S до приема топлива, в процессе и по окончании приема. Если в топливной цистерне будет обнаружен H_2S, проверку ее газового состава следует проводить регулярно. Несмотря на то, что концентрацию H_2S в паровом пространстве можно снизить с помощью принудительного вентилирования, ее повышение часто происходит снова при нагреве топлива, его перекачке или перемешивании каким-либо иным способом.

Если существует вероятность присутствия H_2S, то на мостике, в помещении поста управления, в жилых помещениях и машинном отделении следует контролировать состав воздуха. В целях предотвращения проникновения паров H_2S в жилые помещения и машинное отделение следует как можно быстрее привести в действие системы вентиляции. Воздействие H_2S с низкой концентрацией свыше определенного периода времени может вызвать дискомфорт у персонала.

Персоналу, задействованному в выполнении грузовых операций, настоятельно рекомендуется для измерения концентраций H_2S использовать персональные контрольно-измерительные приборы. Эти приборы могут быть оснащены либо предупреждающим сигнализатором, срабатывающим при наличии H_2S, либо устройством считывания показаний и сигнализатором. Кроме того, рекомендуется, чтобы сигнализаторы были отрегулированы

на срабатывание при концентрации сероводорода 5 млн.$^{-1}$. Если концентрация H_2S может превысить ПДК-УКПВ, персонал должен всегда иметь при себе персональные контрольно-измерительные приборы при работе в закрытых помещениях, выполнении измерений, отборе проб, входе в насосное отделение, подсоединении и отсоединении грузовых линий, очистке фильтров, сливе содержимого осушительных линий и при вытирании случайных протечек.

Определители паров без сигнализаторов обеспечивают немедленное визуальное предупреждение об опасном воздействии конкретного химического вещества или в случае превышения установленного безопасного уровня воздействия такого вещества. Определители паров без сигнализаторов допускается использовать только в целях производственной гигиены, например, в зоне отбора проб и для определения степени воздействия вредных веществ на персонал за определенный промежуток времени. Использование таких определителей в качестве средства индивидуальной защиты запрещено.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Следует определить способы применения средств защиты органов дыхания на тот случай, когда концентрации паров могут превысить установленное значение ПДК-УКПВ (5 млн.$^{-1}$ по объему в воздухе).

Следует рассмотреть вопрос об обеспечении лиц, выполняющих работы в опасных зонах, аварийно-спасательными дыхательными аппаратами. Эти аппараты должны быть такими, чтобы их можно было легко переносить и быстро надеть в случае обнаружения газа.

Персоналу надлежит надеть средства защиты органов дыхания в следующих случаях:

- каждый раз, когда существует риск воздействия H_2S в концентрациях, превышающих значение ПДК-УКПВ.
- если превышены значения ПДК-УКПВ, установленные национальными или международными органами или если существует вероятность превышения указанных значений;
- при невозможности выполнения постоянного контроля состава атмосферы;
- если по каким-либо причинам не будут обеспечены условия для выполнения операций закрытым способом, а концентрации H_2S могут превысить значения ПДК-УКПВ.

Эксплуатационный регламент судоходной компании и терминала
В Системе управления безопасностью на танкере (СУБ) и Руководстве по эксплуатации терминала должно быть предусмотрено наличие инструкций и регламента по обеспечению безопасности при выполнении операций с грузом и судовым топливом, в которых может присутствовать H_2S. Функциональные требования должны быть изложены, как минимум, в следующем объеме:

- подготовка всех членов экипажа к действиям в условиях опасности, связанной с присутствием H_2S и выполнению мер предосторожности по снижению рисков его воздействия до приемлемого уровня:
- безопасный эксплуатационный регламент для всех операций;
- порядок действий при проверке содержания газа/контроле состава атмосферы;
- порядок технического обслуживания систем, связанных с грузом;
- требования к СИЗ;
- планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах;
- порядок действий в аварийной ситуации;
- меры по защите посетителей от вредного воздействия H,S.

2.3.6.5 Дополнительный регламент действий при выполнении операций с грузами, содержащими H_2S в очень высоких концентрациях

Судоходные компании и терминалы должны разработать дополнительный регламент действий при выполнении операций с грузами, содержащими H_2S в очень высоких концентрациях. (100 млн.$^{-1}$ в паровом пространстве считаются допустимым пределом).

Всякий раз, при возникновении угрозы присутствия H_2S в высоких концентрациях, всех лиц, работающих в опасных зонах, у которых уже должны быть персональные газоанализаторы H_2S/сигнализаторы, необходимо обеспечить дыхательными аппаратами для аварийной эвакуации.

Персонал должен быть проинструктирован, что в случае срабатывания сигнализатора, ему надлежит немедленно надеть дыхательные аппараты, покинуть опасную зону и пройти на участок, ориентированный против ветра. Затем необходимо доложить на центральный пост управления о наличии высокой концентрации газа для своевременного принятия необходимых мер.

Если заведомо известно о присутствии H_2S, на персонале должны быть всегда средства индивидуальной защиты органов дыхания в том случае, когда возникает необходимость вскрыть грузовую систему, а отсутствие паров в атмосфере гарантировать невозможно. В данном случае имеется в виду выполнение следующих операций:

- выполнение измерений открытым способом и отбор проб;
- снятие заглушек для подсоединения грузового шланга или грузового стендера либо для отсоединения шланга и установки заглушек после перегрузки груза;
- очистка фильтров;
- открывание осушительных линий для слива содержимого; и
- вытирание случайных протечек.

При выполнении указанных операций допускается использовать только автономные дыхательные аппараты с подачей воздуха. Использование противогазов с химическим патроном для защиты от паров H_2S не допускается, так как концентрации паров в атмосфере могут превышать сорбирующую способность используемого противогаза.

2.3.6.6 Коррозия

H_2S обладает очень высокой коррозионной активностью, и в местах его возможного присутствия в высоких концентрациях необходимо осуществлять проверки и техническое обслуживание оборудования по расширенной программе.

Латунные гнезда клапанов давления/вакуума в большей степени подвержены коррозии, чем гнезда, изготовленные из нержавеющей стали.

Наиболее вероятно, что из строя выйдут механические указатели уровня жидкости в танках, так как сероводород оказывает негативное воздействие на пружины натяжения из нержавеющей стали, а также из латуни и бронзы. По этой причине может потребоваться увеличить количество запасных деталей.

Детали компьютера и приборов, изготовленные из золота и серебра, в значительной степени подвержены коррозионному воздействию даже при низкой концентрации H_2S.

2.3.6.7 Нарушения общественного порядка

Помимо того, что H_2S представляет опасность для здоровья, присутствие его запаха в атмосфере считается нарушением общественного порядка. Многими местными правилами по защите окружающей среды ограничен или запрещен выпуск H_2S в атмосферу в любых

концентрациях, и такая практика, в любом случае, является положительной. В связи с этим давление в грузовых танках необходимо поддерживать на минимально возможном уровне.

Давление паров в танке резко возрастет при нагревании парогазового пространства или перемешивании продукта, содержащего H_2S.

В процессе мойки танков сырой нефтью давление паров может резко возрасти, и поэтому мойку следует начинать при относительно низком давлении в танке и, предпочтительно, на всем ее протяжении осуществлять выгрузку с относительно высокой интенсивностью.

2.3.7 Меркаптаны

Меркаптаны - это бесцветные дурно пахнущие газы, выделяемые естественным путем в результате разложения природных организмов. Запах меркаптанов напоминает запах протухшей капусты. Меркаптаны могут образоваться на судах, если морская вода останется под грузом нефти или если нефтяные отложения останутся в танках, заполненных водой, например, в танке с грязным балластом, который был не полностью слит. Меркаптаны можно также обнаружить в водоочистных установках и установках по очистке балласта

Меркаптаны могут присутствовать в парах таких грузов как пентан плюс, а также в некоторых видах сырой нефти. Кроме того, их добавляют в природный газ для придания ему запаха.

Наличие меркаптанов можно обнаружить по запаху при их концентрации 0,5 млн.$^{-1}$, при этом нет оснований полагать, что они нанесут вред здоровью, пока их концентрация не возрастет в несколько раз.

Признаки первоначального воздействия меркаптанов на человека аналогичны признакам воздействия H_2S, а именно: раздражение легких, глаз, носа, горла. При очень высокой концентрации возможна потеря сознания и, в этом случае может потребоваться кислородная реанимация.

2.3.8 Бензины, содержащие тетраэтилсвинец (ТЭС) или тетраметилсвинец (ТМС)

Тех количеств тетраэтилсвинца (ТЭС) или тетраметилсвинца (ТМС), которые обычно добавляются в бензины, недостаточно для придания газам, выделяемым из этих продуктов, более значительной степени токсичности по сравнению с газами, выделяемыми из бензинов, не содержащих свинца. Поэтому воздействие газов, выделяемых из бензинов, которые содержат свинец, аналогично воздействию, оказываемому нефтяными газами (см. раздел 2.3.3).

2.3.9 Инертный газ

2.3.9.1 Общие положения

Инертный газ используется главным образом для регулирования состава атмосферы грузового танка и предотвращения, таким образом, образования воспламеняющихся смесей. Низкое содержание кислорода в инертном газе является основным требованием, предъявляемым к его составу. Вместе с тем его состав может изменяться. (В таблице 7.1, приведенной в разделе 7.1.3, указаны типичные компоненты инертного газа, содержание которых дано в процентах по объему.)

2.3.9.2 Токсичные компоненты

Главной опасностью, связанной с использованием инертного газа, является низкое содержание кислорода в нем. Однако, инертный газ, полученный в результате сгорания топлива либо в паровом топочном котле (топочный газ), либо в автономном генераторе инертного газа, содержит незначительное количество различных токсичных газов, которые могут повысить эту опасность для персонала.

Меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для защиты персонала от токсичных компонентов инертного газа при посещении танка, оговорены в разделе 7.1.6.12. Однако эти меры не предусматривают необходимость непосредственного измерения концентрации компонентов, содержащихся в незначительном количестве в топочном газе. Это связано с тем, что для разбавления этих токсичных компонентов до уровня ниже их ПДК-УКПВ достаточно удалить из атмосферы грузового танка углеводородный газ, понижая его концентрацию с 2% (по объему) до значения НПВ, равного 1 %, а также до тех пор, пока не будет получено стабильное показание содержания кислорода 21% (по объему).

2.3.9.3 Оксиды азота

В только что полученных топочных газах обычно содержится около 200 млн.$^{-1}$ по объему смешанных с ними оксидов азота. В основном это оксид азота (N0), который нельзя удалить путем промывки топочного газа водой. Оксид азота медленно реагирует с кислородом, образуя диоксид азота (NO_2,). Пока инертный газ остается в танках общая концентрация оксида азота снижается в течение 1 - 2 дней до уровня 10-20 млн.$^{-1}$ в результате растворения большей части диоксида азота в свободно переливающейся воде с последующим образованием азотистой и азотной кислот или в результате конденсации. Дальнейшее уменьшение содержания оксидов азота ниже этого уровня идет очень медленно.

Оксид азота - бесцветный газ со слабым запахом, значение ПДК-УКПВ равно 25 млн.$^{-1}$. Диоксид азота является более токсичным газом, значение его ПДК-УКПВ равно 3 млн.$^{-1}$.

2.3.9.4 Диоксид серы

Топочный газ, полученный в результате сгорания высокосернистого нефтетоплива, обычно содержит около 2.000 млн.$^{-1}$ диоксида серы (SO_2). Система водной очистки инертного газа удаляет диоксид серы с эффективностью, которая зависит от проекта и способа эксплуатации газоочистителя, а получаемый при этом инертный газ содержит диоксид серы обычно в диапазоне от 2 до 50 млн.$^{-1}$.

Диоксид серы вызывает раздражение глаз, носа и горла, а также может вызвать затруднение дыхания у восприимчивых людей. Он обладает характерным запахом при ПДК-УКПВ, составляющей 2 млн.$^{-1}$.

2.3.9.5 Оксид углерода

Оксид углерода (CO) обычно присутствует в топочном газе на уровне всего нескольких миллионных долей. Ненормальные условия сгорания и медленное истечение могут привести к увеличению его содержания до уровней, превышающих 200 млн.$^{-1}$. Оксид углерода - газ, не имеющий запаха, ПДК-УКПВ которого составляет 25 млн.$^{-1}$. Скрытый характер его воздействия, которое обусловлено недостаточным усвоением кислорода кровью, является причиной химической формы асфиксии (удушья).

2.3.10 Недостаток кислорода

Содержание кислорода в атмосфере закрытых помещений может быть низким по нескольким причинам. Наиболее очевидная из них - это замещение кислорода инертным газом в результате инертизации помещения, если таковая имела место. Кроме того, кислород может быть поглощен из атмосферы в результате химической реакции, такой как коррозия или отвердение красок или грунтовок.

При уменьшении содержания кислорода до величины меньшей, чем та, которая соответствует его обычному содержанию, равному 21% по объему, дыхание становится более частым и глубоким. Симптомы, указывающие на недостаток кислорода в атмосфере, могут давать неадекватное представление об опасности. Большинство людей не способны

распознать опасность до тех пор, пока не ослабеют настолько, что будут не в состоянии выбраться из помещения без посторонней помощи. Это особенно характерно в тех случаях, когда необходимо приложить усилия для выхода наружу по вертикальному трапу.

Несмотря на индивидуальные различия в восприимчивости, при падении уровня содержания кислорода до 16% по объему, все люди испытывают болезненные ощущения.

Нахождение людей в помещении, атмосфера которого содержит менее 10% кислорода, неизбежно ведет к потере сознания. При уменьшении содержания кислорода период времени, в течение которого наступает потеря сознания, уменьшается, и если пострадавшего не вынести на свежий воздух и не сделать ему искусственное дыхание, наступает смерть.

Нахождение людей в помещении, атмосфера которого содержит менее 5% кислорода, приводит к внезапной потере сознания, при этом пострадавший успевает сделать только судорожный вдох. При задержке более чем на несколько минут вмешательства реаниматора, происходит необратимое поражение мозга, даже если другие жизненные функции организма постепенно восстановятся.

2.4 ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГАЗА

2.4.1 Введение

В настоящем разделе описываются принципы действия и применения переносных приборов для измерения концентраций углеводородного газа в инертизированных и неинертизированных атмосферах, других токсичных газов и кислорода, а также ограничения по применению этих приборов. Кроме того, описаны некоторые виды стационарных установок. Для получения подробной информации по применению всех приборов следует всегда обращаться к инструкциям изготовителя.

Необходимо, чтобы любой используемый прибор:

- был предназначен для проведения заданного испытания;
- давал достаточно точные показания при проведении заданного испытания;
- был одобренного типа;
- проходил надлежащее техническое обслуживание;
- периодически подвергался контролю на стандартных образцах.

2.4.2 Измерение концентрации углеводорода

Измерение концентрации углеводородных газов на танкерах и терминалах осуществляются двумя способами:

1. Измерение содержания углеводородного газа в воздухе в концентрациях ниже нижнего предела воспламенения (НПВ).

   Таким способом определяется присутствие воспламеняющихся (и, возможно, взрывоопасных) углеводородных паров, а также их концентрации, при которых может происходить негативное воздействие паров на персонал. Данные показания выражаются в процентах от нижнего предела воспламенения (НПВ) и обычно регистрируются в виде % от НПВ. Для измерения значения "% от НПВ" используется анализаторы горючего газа с каталитической нитью накаливания, известные также как приборы для измерения воспламеняющегося газа или эксплозиметры. **Не рекомендуется использовать анализаторы горючего газа с каталитической нитью накаливания для измерения содержания углеводородного газа в инертной атмосфере.**

2. Измерение содержания углеводородного газа в процентах от общего объема анализируемой атмосферы.

   На танкере измерение содержания углеводородных паров обычно производится в атмосфере с пониженным содержанием кислорода (в инертной атмосфере). Специально для этой цели разработаны соответствующие приборы, показания которых выражаются в содержании углеводородных паров в процентах по объему и регистрируются в "% по объему".

   Для измерения процентного содержания углеводородных паров в инертном газе используются индикаторы газа с некаталитической нитью накаливания (обычно упоминаемые как "танкоскопы") и интерферометры. Современные разработки в технологии производства газоанализаторов привели к появлению электронных приборов с применением датчиков инфракрасного излучения, которые могут выполнять ту же функцию, что и "танкоскоп".

2.4.3 Индикаторы воспламеняющегося газа (эксплозиметры)

В современных индикаторах воспламеняющегося газа (эксплозиметрах) в качестве чувствительного элемента используется устойчивый к воспламенению пеллистер. Для надежной работы пеллистера необходимо присутствие кислорода (минимум 11% по объему) и по этой причине запрещается использовать индикаторы воспламеняющегося газа для измерения содержания углеводородного газа в инертной атмосфере.

2.4.3.1 Принцип действия

На рис. 2.1 представлена упрощенная схема электрической цепи со встроенным в мостик Уитстона пеллистером.

В отличие от ранее использовавшихся эксплозиметров, пеллистер уравновешивает напряжение и автоматически обнуляет показания на дисплее при включении прибора на свежем воздухе. Как правило, нагревание пеллистера до рабочей температуры происходит за 30 секунд. Тем не менее, до начала измерений оператор обязан каждый раз сверяться с инструкциями изготовителя.

Отбор проб можно осуществить несколькими способами, с помощью:

- диффузии;
- шланга и вытяжной груши (одно нажатие груши соответствует одному метру длины шланга);
- насоса с механическим приводом (установленным либо внутри, либо снаружи).

Проходя через металлокерамический фильтр (гаситель обратного зажигания), легковоспламеняющиеся пары попадают в камеру сгорания, внутри которой расположены два элемента: детектор и компенсатор. Эти два элемента нагреваются от 400 до 600°C.

При отсутствии газа сопротивление обоих элементов сбалансировано, и мостик генерирует стабильный базовый сигнал. Если присутствуют горючие газы, то в результате их окисления температура каталитически активного чувствительного элемента (головки детектора), повышается. Окисление возможно только в присутствии кислорода достаточной концентрации. Разница температур по сравнению с температурой компенсатора выражается в % от НПВ.

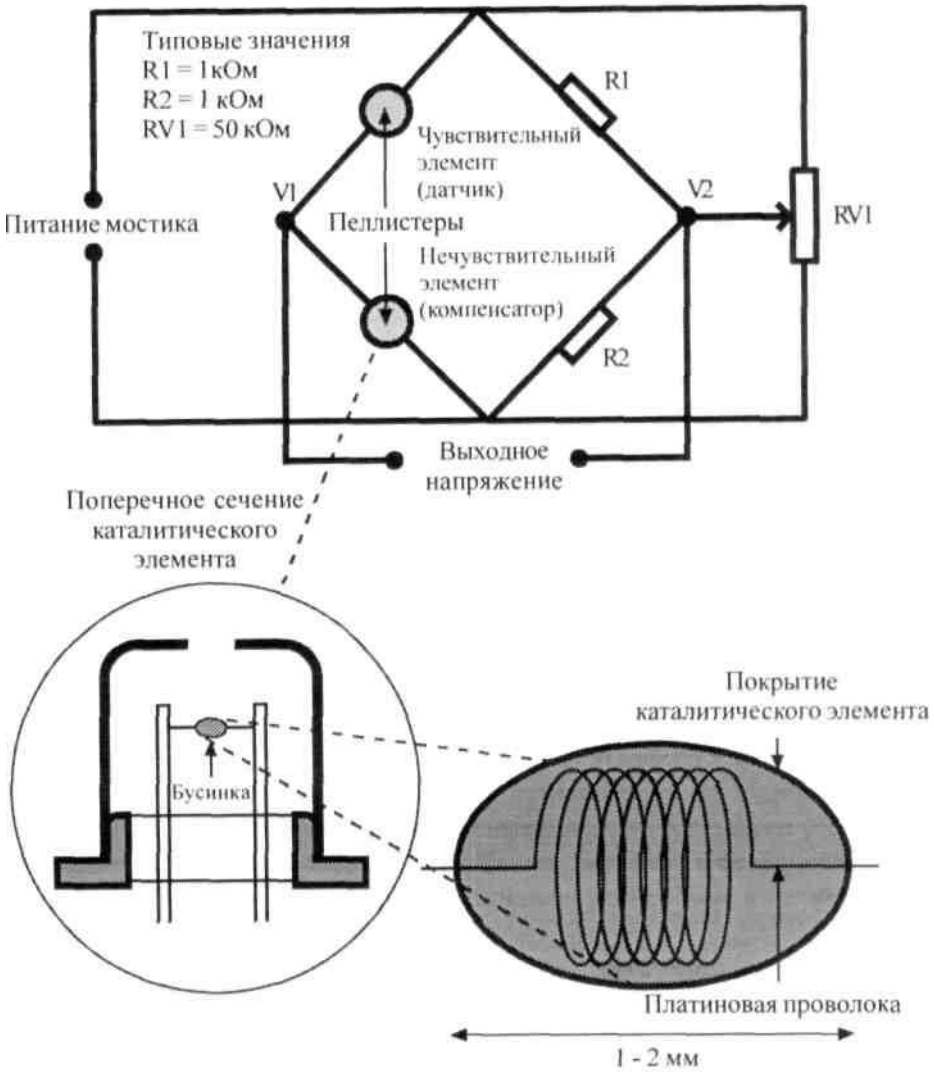


Рис. 2.1 Упрощенная схема индикатора воспламеняющегося газа со встроенным пеллистером

Показания прибора следует снимать после стабилизации сигнала на дисплее. У современных приборов на дисплее высвечивается предупреждение, если концентрация газа в пробе превысит НПВ.

Прибор необходимо предохранять от попадания в него жидкости. В связи с этим прибор оснащен встроенным в линию отбора проб паров/газов водоотделителем и поплавковым зондом, прикрепленным к концу вытяжного шланга. Большинство изготовителей приборов данного типа предоставляют упомянутые элементы в качестве комплектующих.

Для задержки твердых частиц или жидкости, содержащихся в пробе углеводородного газа, при измерении его концентрации необходимо использовать фильтры, изготовленные только из хлопка. Если в пробе газа может содержаться большое количество влаги, целесообразно использовать водоотделители. Наставления по использованию фильтров и водоотделителей содержатся в руководстве по эксплуатации конкретного прибора. (См. также раздел 2.4.13.3.)

2.4.3.2 Меры предосторожности

Вредные поглотители и ингибиторы

Некоторые соединения могут снизить чувствительность пеллистера.

- Вредные поглотители - это соединения, которые могут оказывать постоянное воздействие на работу пеллистера и к которым относятся пары силикона и органические соединения свинца.

- Ингибиторы - соединения, воздействие которых сходно с воздействием вредных поглотителей, за исключением того, что этот процесс является обратимым. К ингибиторам относятся сероводород, фреоны, хлорсодержащие углеводороды. Если в атмосфере предполагается присутствие сероводорода, то в этом следует удостовериться до начала выполнения каких бы то ни было измерений концентрации углеводородных паров. (См. раздел 2.3.6.)

Давление

Датчики приборов пеллистерного типа не должны подвергаться воздействию газов, находящихся под давлением, так как это может повредить пеллистер.

Воздействие давления газа может произойти, например, когда во время проведения испытания движение смеси углеводородных газов в линиях отвода паров или их выпуск из высокоскоростного клапана осуществляется с высокой скоростью.

Вышесказанное также относится и к использованию универсальных газоанализаторов. Например, при включении инфракрасного датчика для снятия показания "% по объему" любой пеллистер в приборах данного типа может быть поврежден, если поток инертного газа поступит в прибор под давлением или с высокой скоростью.

Образование конденсата

На нормальную работу пеллистеров может временно повлиять образование конденсата. Это может произойти, если прибор из помещения с кондиционированием воздуха перенести во влажную среду. Потребуется некоторое время для его адаптации к рабочей температуре.

Горючие туманы

Приборы пеллистерного типа не фиксируют присутствие горючих туманов (образующихся, например, при распылении смазочных масел) или горючей пыли.

2.4.3.3 Поверка прибора и порядок контроля

Эксплозиметр тарируется на заводе-изготовителе с помощью специальной смеси углеводородного газа с воздухом. Наименование углеводородного газа, который использовался при тарировании и испытании, должно быть указано на бирке, прикрепленной к прибору.

Рекомендации относительно поверки и выполнения испытания в эксплуатационных условиях, а также осмотра приборов для измерения газа изложены в разделах 8.2.6 и 8.2.7 соответственно.

2.4.3.4 Точность измерений

Чувствительность прибора зависит от состава углеводородного газа, который использовался при проверке, а в практических условиях этот состав неизвестен. Использование пропана или бутана для тарирования приборов, предназначенных для определения содержания воспламеняющихся паров на танкерах, перевозящих стабилизированную нефть или нефтепродукты, может служить причиной регистрации несколько завышенных значений. Поэтому погрешность любого показания такого прибора следует принимать в "безопасную сторону". (См. раздел 8.2.6.)

К факторам, которые могут повлиять на точность измерения, относятся большие перепады температуры окружающей среды и избыточное давление в контролируемой атмосфере танка, приводящее к высокоскоростному потоку, который в, свою очередь, влияет на температуру нити накаливания.

Не рекомендуется использовать разбавительные трубки, которые делают возможным использование индикаторов с каталитической нитью накаливания для измерения концентраций в перенасыщенных смесях углеводородного газа с воздухом.

2.4.3.5 Эксплуатационные характеристики

Приборы более старой конструкции оснащены гасителями обратного зажигания, установленными во входных и выходных отверстиях камеры с чувствительной нитью накаливания. Гасители необходимы для предотвращения возможного распространения пламени из камеры сгорания, поэтому следует постоянно проверять, чтобы они находились на штатном месте и были правильно установлены. Современные приборы пеллистерного типа оснащены металлокерамическими фильтрами, обычно встроенными в корпус пеллистера.

Для одобрения прибора некоторые администрации требуют, чтобы измерительные устройства в алюминиевом корпусе были со всех сторон закрыты полихлорвиниловыми (ПХВ) накладками во избежание опасности возникновения воспламеняющего искрения при ударе алюминиевого корпуса о ржавую сталь.

2.4.4 Индикаторы газа с нагреваемой некаталитической нитью накаливания (танкоскопы)

2.4.4.1 Принцип действия

Чувствительным элементом этого прибора обычно является некаталитическая горячая нить накаливания. Скорость потери тепла нитью накаливания а, следовательно, ее температура и сопротивление определяются в зависимости от состава окружающего газа.

Чувствительная нить накаливания образует одно из плеч мостика Уитстона. Первоначальная установка на ноль уравновешивает мостик и устанавливает правильное напряжение на нити накаливания, предопределяя, таким образом требуемую температуру эксплуатации. При установке на ноль чувствительная нить накаливания продувается воздухом или инертным газом, не содержащим углеводород. Как и в эксплозиметре, в другом плече мостика этого прибора установлена вторая нить накаливания, которая постоянно контактируя с воздухом, действует в качестве компенсирующей нити накаливания.

Присутствие углеводорода изменяет сопротивление чувствительной нити накаливания, что видно по отклонению указателя измерительного устройства мостика. Скорость потери тепла нитью представляет собой нелинейную функцию концентраций углеводорода, и эта нелинейная зависимость отображается на шкале измерительного устройства. Измерительное устройство показывает непосредственно величину объемного содержания углеводородов в процентах.

Измерения с помощью прибора этого типа следует всегда производить согласно подробным инструкциям изготовителя. После того как прибор был первоначально установлен на ноль путем контакта свежего воздуха с чувствительной нитью накаливания, проба всасывается внутрь измерительного устройства с помощью резиновой вытяжной груши или насоса. На грушу следует нажимать до тех пор, пока указатель измерительного устройства не остановится на шкале (обычно это происходит после 15-20 нажатий), затем прокачка прекращается и снимается окончательное показание. Важно, чтобы в момент снятия показаний газ, закаченный в измерительное устройство, был неподвижен и имел обычное атмосферное давление.

На некаталитическую нить накаливания не влияют концентрации газа, выходящие за рабочую шкалу прибора. Прибор зашкаливает и указатель остается в этом положении, пока нить накаливания продолжает подвергаться воздействию насыщенной газовой смеси.

2.4.4.2 Порядок контроля прибора

Для контроля прибора с некаталитической нагреваемой нитью требуются газовые смеси с известной общей концентрацией углеводорода.

Основным газом в этой смеси может быть воздух, азот или диоксид углерода либо смесь этих газов. Так как прибор этого типа может потребоваться для точного измерения либо низких концентраций (1 % - 3% по объему), либо высоких концентраций (более 10% по объему) желательно иметь или две контрольные смеси, например, с 2%-ым и 15%-ым содержанием по объему, или одну смесь с промежуточной концентрацией, например, 8% по объему. Газовые смеси для проверки могут быть получены с помощью небольших распределительных устройств аэрозольного типа или небольших баллонов со сжатым газом, либо могут быть приготовлены с использованием специального набора инструментов для проверки.

2.4.4.3 Точность измерений

Адекватность показаний этих приборов достигается только в том случае, если измеряются концентрации газа в смесях, для которых тарирован данный прибор, причем эти смеси должны оставаться в газообразном состоянии при той температуре, которую имеет прибор.

Относительно небольшие отклонения давления в приборе от нормального атмосферного давления приводят к значительным отклонениям в показаниях концентрации газа. Если проба отбирается в помещении, находящемся под повышенным давлением, то может оказаться необходимым отсоединить пробоотборную линию от прибора и дать возможность давлению пробы сравняться с атмосферным давлением.

2.4.4.4 Приборы с инфракрасными датчиками

При выборе прибора с инфракрасными датчиками для измерения содержания углеводорода в процентном выражении (по объему) в атмосфере, содержащей инертный газ, необходимо обратить внимание на то, чтобы точные показания датчика соответствовали всему спектру газов, содержащихся в испытуемой атмосфере. Для определения достоверности показаний рассматриваемого прибора, рекомендуется провести сравнительный анализ показаний прибора, оснащенного инфракрасным датчиком, с показаниями танкоскопа.

2.4.5 Интерферометр (измеритель показателя преломления)

2.4.5.1 Принцип действия

Интерферометр представляет собой оптическое устройство, показания которого зависят от разности значений показателей преломления пробы газа и воздуха.

В приборе такого типа луч света делится на два луча, которые затем вновь совмещаются на окуляре. Совмещенные лучи показывают интерференционную картину, которая представляется наблюдателю в виде большого числа темных линий на окуляре.

Одна световая дорожка проходит через камеру, наполненную воздухом. Вторая дорожка - через камеры, в которые закачивается проба газа. Последние камеры сначала заполняются воздухом, и прибор настраивается таким образом, что одна из темных линий совпадает с нулевой отметкой на шкале прибора. Если затем в камеры для проб закачивается газовая смесь, темные линии смещаются по шкале на величину, пропорциональную изменению показателя преломления.

Это смещение измеряется путем отметки нового положения линии на шкале, которая первоначально была настроена на ноль. Шкала может быть градуирована в единицах концентрации или может быть произвольной шкалой, показания которой преобразовываются в требуемые единицы измерения с помощью таблицы или графика.

Чувствительность прибора является линейной, и для контроля достаточно одного тестирования стандартной смесью с известной концентрацией.

Прибор обычно градуируется для определенной смеси углеводородного газа. Пока использование прибора ограничивается данной газовой смесью, по которой производилась градуировка, он обеспечивает точные измерения концентраций газа.

На измерение концентрации углеводородного газа в инертной атмосфере влияет присутствие диоксида углерода, если для инертизации используется топочный газ. В этом случае рекомендуется использовать натровую известь в качестве поглотителя диоксида углерода при условии, что показание будет откорректировано соответствующим образом.

На измеритель показателя преломления не влияют концентрации газа, превышающие диапазон шкалы. Прибор зашкаливает и остается в этом положении, пока газовые камеры остаются заполненными данной газовой смесью.

2.4.5.2 Порядок контроля прибора

Для контроля показаний прибора следует использовать смесь с известным углеводородом, например, пропан с азотом в известной концентрации. Если испытуемый углеводородный газ отличается от газа, по которому производилась градуировка, то прежде чем приступить к оценке точности и надежности показаний прибора, снимаемое показание следует откорректировать с помощью соответствующего поправочного коэффициента.

2.4.6 Приборы с инфракрасными датчиками

2.4.6.1 Принцип действия

Инфракрасный датчик представляет собой преобразователь, принцип действия которого основан на измерении концентрации углеводородных паров в атмосфере путем поглощения инфракрасного излучения.

Пары, за составом которых осуществляется контроль, путем диффузии или с помощью насоса попадают в измерительную камеру посредством диффузии или с помощью насоса. От источника инфракрасное излучение проникает через окно в измерительную камеру, отражается от сферического зеркала и фокусируется, затем проходит через другое окно и попадает на светоделительную призму. После прохождения через светоделительную призму, часть излучения сквозь широкополосный интерференционный фильтр (измерительный фильтр) проникает внутрь оболочки измерительного датчика и преобразуется в электрический сигнал.

Часть инфракрасного излучения, отраженная светоделительной призмой, через интерференционный фильтр попадает на эталонный датчик.

Если газовая смесь в камере содержит углеводороды, то часть инфракрасного излучения поглощается в спектре длинных волн измерительного фильтра, и в результате от него поступает ослабленный электрический сигнал. В то же время сигнал, поступающий от эталонного датчика, остается без изменений. Концентрация газа определяется путем сопоставления сигналов эталонного и измерительного датчиков.

Различия в светоотдаче источника инфракрасного излучения, наличие пыли на зеркалах и окнах, а также в воздухе в виде аэрозоли оказывают на оба датчика одинаковые воздействия, которые тем самым взаимно компенсируются.

2.4.6.2 Порядок контроля прибора

Показания прибора следует контролировать, используя тарировочный газ, содержащийся в известной смеси углеводородных паров. На результаты измерения концентрации газа с помощью инфракрасного датчика не влияет присутствие воздуха или инертного газа, т.е. его показания зависят только от наличия молекул углеводорода. Как правило, приборы этого типа работают очень стабильно и просты в техническом обслуживании. Тарировку прибора следует периодически контролировать в соответствии с рекомендациями изготовителя и порядком, принятым в судовой Системе управления безопасностью. (См. также раздел 2.4.4.4.)

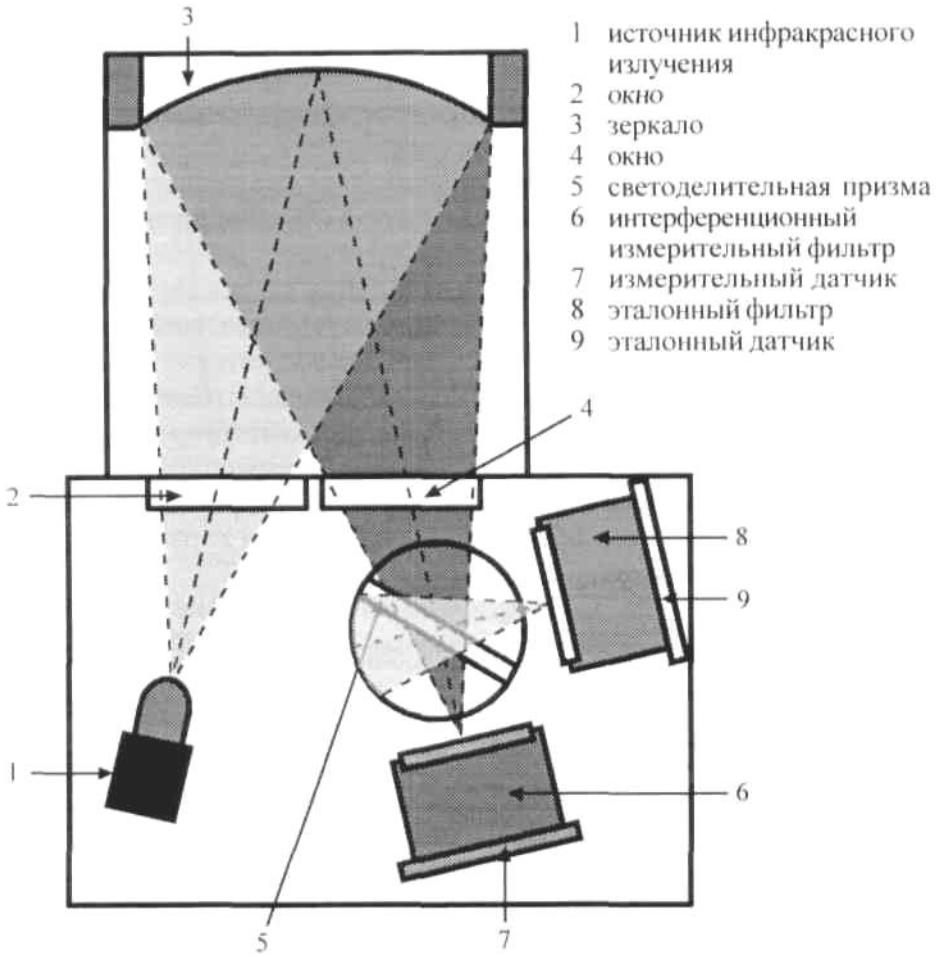


Рис. 2.2 Инфракрасный датчик

2.4.7 Измерение низких концентраций токсичных газов

2.4.7.1 Химические индикаторные трубки

Наиболее удобным и подходящим средством для измерения очень низких концентраций токсичных газов на борту танкеров являются химические индикаторные трубки.

Ошибки при измерении могут возникать в случае одновременного присутствия в атмосфере нескольких газов, так как присутствие одного газа может оказывать влияние на показания при измерении другого. До того как выполнять измерения в такой атмосфере, следует всегда изучать инструкции по эксплуатации, выданные изготовителем индикаторных трубок.

Химические индикаторные трубки представляют собой стеклянные запаянные трубки, содержащие специальный наполнитель, который реагирует с определенным газом и дает визуально определяемое показание концентрации этого газа. Для использования такой трубки разбивают запайки с обоих ее концов, затем вставляют ее в гофрированный ручной насос с фиксированным объемом расширения, и в нее всасывается установленный объем газовой смеси со скоростью, зависящей от скорости расширения мехов. В трубке происходит изменение цвета, а протяженность участка с изменившимся цветом, являющаяся мерой концентрации газа, считывается со шкалы на трубке.

В некоторых модификациях такого измерительного средства вместо гофрированного насоса используется ручной нагнетательный шприц.

Важно, чтобы все компоненты, используемые для какого-либо измерения, поставлялись одним и тем же изготовителем. Недопустимо использовать трубку от одного изготовителя, а ручной насос от другого. Важно также эксплуатировать прибор в строгом соответствии с инструкциями изготовителя.

Так как результаты измерения зависят от фиксированного объема газа, проходящего через стеклянную трубку, то при использовании дополнительного шланга его следует помещать между стеклянной трубкой и ручным насосом.

Трубки разработаны и предназначены для измерения концентраций газа в воздухе. Поэтому результаты измерений, проводимых в вентилируемом танке в целях подготовки для входа в него, следует считать надежными.

Изготовители обязаны гарантировать, что точность измерений, проводимых при помощи трубки любого типа, будет соответствовать установленным национальным стандартам. По этому поводу операторам танкера следует проконсультироваться с компетентными органами государства, под флагом которого плавает судно.

2.4.7.2 Электрохимические датчики

Принцип действия электрохимических датчиков заключается в следующем: электрические элементы можно сконструировать таким образом, что они взаимодействуют с газом, концентрация которого измеряется, и вырабатывают электрический ток. По величине тока можно определить суммарное содержание газа. Такие датчики имеют низкую стоимость, а их размеры настолько малы, что в корпусе одного газоанализатора можно разместить несколько таких датчиков, что позволяет использовать его для измерения содержания нескольких видов газов, т. е. в качестве универсального газоанализатора.

Существует целый ряд доступных электрохимических датчиков, позволяющих определить некоторое количество видов газов, которые могут присутствовать на судне, например, аммиак, сероводород, оксид углерода (угарный газ), диоксид углерода (углекислый газ) и диоксид серы (сернистый газ).

Электрохимические датчики могут быть установлены в газоанализаторах для измерения содержания одного вида газа, сигнализация у которых срабатывает в момент повышения концентрации паров до заранее обусловленного значения. Кроме того, электрохимические датчики могут быть установлены в универсальных газоанализаторах для регистрации концентрации паров каждого вида, обычно в миллионных долях (млн.$^{-1}$).

Из-за различной чувствительности к измеряемым газам, электрохимические датчики могут давать ошибочные показания. Такие показания могут быть получены при измерении концентрации токсичных газов в присутствии углеводородных газов, например, при измерении концентрации H_2S в присутствии оксида азота и диоксида серы.

2.4.8 Стационарные установки обнаружения газа

Стационарные установки обнаружения газа используются на некоторых нефтяных танкерах для контроля воспламеняемости атмосферы в таких помещениях, как межкорпусные помещения, насосные отделения, трубопроводные туннели в междудонных отсеках.

Для стационарных установок непрерывного контроля содержания газов были разработаны устройства трех основных типов, а именно:

- чувствительные элементы распределены во всем объеме помещений, в которых надлежит контролировать концентрации газов. Сигналы от этих элементов последовательно принимаются центральным постом управления;
- в помещении центрального поста управления установлена система измерения содержания газа. Пробы атмосферы, состав которой надлежит контролировать, последовательно засасываются, обычно вакуумным насосом, в центральную систему измерения содержания газа посредством пробоотборных линий. Важно предотвратить проникновение воздуха в данную систему, который может разбавить пробы и исказить показания;
- инфракрасные датчики размещены в помещении, состав атмосферы которого надлежит контролировать, а электронные приборы, предназначенные для обработки сигналов, - в безопасной зоне, обычно, в помещении центрального поста управления.

Стационарные установки обнаружения газа, как правило, устанавливаются в качестве средств обнаружения протечек, а не газа перед входом в какое-либо помещение. Проверку состава атмосферы на предмет обнаружения газа перед входом в какое-либо помещение следует выполнять только с помощью оборудования, которое прошло поверку и испытания, и которое оснащено соответствующей индикаторной шкалой. Некоторые стационарные установки обнаружения газа действительно отвечают этим требованиям. (См. раздел 10.10.2.)

2.4.9 Измерение концентраций кислорода

Переносные анализаторы кислорода обычно используются для определения состава атмосферы внутри грузового танка, с целью выяснения, является ли она полностью инертной или безопасной для входа. Стационарные анализаторы используются для постоянного контроля содержания кислорода в вытяжных трубах котла и в магистрали инертного газа.

Ниже перечислены наиболее часто используемые типы анализаторов кислорода:

- парамагнитные датчики;
- электрохимические датчики;

Все анализаторы, независимо от их типа, следует использовать строго в соответствии с инструкциями изготовителя. При условии соблюдения этого требования, а также перечисленных ниже ограничений, данные анализаторы можно считать надежными.

2.4.10 Использование анализаторов содержания кислорода

2.4.10.1 Парамагнитные датчики

Кислород, в отличие от большинства других газов, является сильным парамагнетиком (другими словами, он притягивается магнитными полюсами, но не обладает постоянными магнитными свойствами). Благодаря этому свойству содержание кислорода можно измерить в самых разнообразных газовых смесях.

Один из часто используемых анализаторов кислорода парамагнитного типа имеет камеру для пробы, в магнитном поле которой плавает легкий корпус. Когда проба газа проходит через камеру, плавающий корпус испытывает действие момента, пропорционального по величине магнитной восприимчивости данного газа. Равный по величине и противоположный по направлению момент возникает в результате действия электрического тока, проходящего

через обмотку катушки, окружающей плавающий корпус. Уравновешивающий ток является мерой магнитной силы и, таким образом, мерой магнитной восприимчивости пробы, т.е. сила тока зависит от содержания кислорода в пробе.

Перед использованием анализатор следует испытать, при этом в целях установки прибора на ноль используется азот или диоксид углерода, а воздух с содержанием кислорода 21% - для установки верхнего значения.

Выпуск азота или диоксида углерода при тарировании анализатора в закрытом или невентилируемом помещении может снизить содержание кислорода до уровня, заведомо опасного для здоровья и жизни человека. Поэтому тарирование рекомендуется проводить в хорошо вентилируемых помещениях.

Показания анализатора прямо пропорциональны давлению в измерительной камере. Прибор тарируется при регламентированном атмосферном давлении, при этом можно откорректировать небольшую ошибку из-за изменений атмосферного давления, если это потребуется. Следует производить непрерывную подачу проб к прибору путем создания положительного давления. Пробы не должны подаваться через анализатор при отрицательном давлении, так как в этом случае давление при измерении точно неизвестно.

Фильтр следует очистить или заменить, если требуется увеличить давление пробы для поддержания приемлемого газового потока через анализатор. Давление снижается, если фильтр увлажняется в результате недостаточной просушки газа. Следует установить регулярный контроль в целях определения необходимости в очистке или замене фильтра.

2.4.10.2 Электрохимические датчики

Определение содержания кислорода с помощью анализаторов этого типа осуществляется путем снятия показаний на выходе газа из электрохимической камеры. В широко используемом анализаторе, кислород диффундирует в камеру через мембрану, вызывая течение потока между двумя специальными электродами, разделенными жидкостью или электролитом в виде геля.

Течение потока соотнесено с концентрацией кислорода в пробе, а шкала устроена таким образом, что она дает непосредственные показания содержания кислорода. Камера может быть помещена в отдельном корпусе, подсоединенном к считывающему устройству с помощью кабеля.

Показания анализатора прямо пропорциональны давлению в измерительной камере, причем возможны только небольшие погрешности вследствие обычных изменений атмосферного давления.

Определенные виды газов могут влиять на чувствительность датчика и стать причиной искаженных показаний. Диоксид серы и окислы азота вызывают помехи, если их концентрация превышает 0,25% по объему. Тиоспирты и сероводород могут испортить датчик, если уровни их содержания превышают 1% по объему. Такое повреждение проявляется не сразу, а через определенный промежуток времени: показания поврежденного датчика смещаются, и его тарировка в воздухе становится невозможной. В таких случаях следует обратиться к инструкциям изготовителя.

2.4.10.3 Техническое обслуживание, проверка и методы испытаний

Так как анализаторы содержания кислорода имеют жизненно важное значение, то к ним должно прилагаться действующее свидетельство о поверке; кроме того, перед использованием их необходимо подвергать испытаниям строго в соответствии с инструкциями изготовителя.

Важно, всякий раз, перед тем как использовать анализатор, проверить батарейки (если таковые установлены) и настройку на ноль (21% кислорода). В процессе использования следует проводить частые проверки в целях обеспечения получения достоверных показаний в любое время.

Испытание анализаторов всех типов легко осуществимо с помощью атмосферного воздуха для определения контрольной точки (21% кислорода) и инертного газа (азот или диоксид углерода) для определения контрольной точки при нулевом содержании кислорода (См. также разделы 8.2.6 и 8.2.7.)

2.4.11 Универсальные газоанализаторы

В настоящее время универсальные газоанализаторы имеют широкий спектр применения и, как правило, оснащены четырьмя различными датчиками. Типовой универсальный газоанализатор оснащен датчиками для измерения концентрации:

- углеводородных паров в % от НПВ (эксплозиметр, оснащенный пеллистером);
- углеводородных паров в инертном газе в % по объему (танкоскоп, оснащенный датчиком инфракрасного излучения);
- кислорода (применяется электрохимический датчик);
- сероводорода (применяется электрохимический датчик).

Все универсальные газоанализаторы следует проверять через регулярные промежутки времени в соответствии с инструкциями изготовителя.

Универсальные газоанализаторы могут поставляться на суда для измерения концентрации газа и они могут обладать функцией регистрации показаний, но не иметь сигнализаторов.

При использовании универсальных газоанализаторов для измерения углеводородов в инертизированной атмосфере под давлением следует проявлять осторожность, так как пеллистер, находящийся внутри газоанализатора, из-за давления может быть поврежден (см. раздел 2.4.3.2).

2.4.12 Персональные газоанализаторы

Универсальные газоанализаторы могут поставляться в компактном исполнении и с сигнализаторами для обеспечения личной безопасности при посещении танка. Такие персональные газоанализаторы предназначены для непрерывного измерения состава атмосферы методом диффузии. Они обычно содержат четыре электрохимических датчика и настроены на автоматическую подачу звукового и светового сигнала в случае, если состав атмосферы станет небезопасным. В связи с этим газоанализатор подает пользователю предупреждающий сигнал об опасных концентрациях газа.

Имеющиеся в распоряжении персональные газоанализаторы в настоящее время доступны. Они, как правило, настроены на обеспечение защиты от одного газа и пригодны для определения низкого уровня содержания кислорода, высоких концентраций углеводородов и других токсичных паров. Персональные газоанализаторы обеспечивают подачу и звукового, и светового сигнала при определенных значениях концентрации паров, причем эти значения должны быть не выше ПДК - УКПВ тех паров, концентрация которых контролируется. Как правило, масса таких газоанализаторов составляет менее 100 граммов, а срок службы - около 2-х лет.

2.4.13 Линии отбора проб газа и порядок отбора проб

2.4.13.1 Линии отбора проб газа

Материал и состояние линий отбора проб могут повлиять на точность измерений содержания газа.

Так как металлические трубки не подходят для отбора проб и последующих измерений содержания газа в грузовом танке, следует обязательно использовать гибкие трубки.

Газы, выделяемые сырыми нефтями и многими нефтепродуктами, состоят, в основном, из парафиновых углеводородов, и для изготовления гибких пробоотборных трубок имеется ряд подходящих материалов. Проблема выбора материала представляется более затруднительной для тех газов, которые содержат в значительных пропорциях ароматические углеводороды, в частности, ксилол. В таких случаях рекомендуется требовать у поставщиков пробоотборных трубок предоставления данных о результатах испытаний пригодности их продукции для использования по предназначению.

Пробоотборные трубки должны быть устойчивы к воздействию горячей мытьевой воды.

Пробоотборные трубки с трещинами или пробками, либо загрязненные остатками груза, в значительной степени искажают показания прибора. Пользователям следует регулярно проверять состояние пробоотборных трубок и заменять неисправные трубки.

В целях предотвращения всасывания в пробу газа жидкости из пробоотборной трубки и загрязнения трубки, изготовители снабжают систему пробоотборных трубок концевыми запорными устройствами в виде поплавка или зонда. Операторы обязаны учитывать наличие таких устройств, а также не забывать об ограничениях, связанных их использованием, во избежание образования статического электричества.

2.4.13.2 Порядок отбора проб

Каждый танк имеет "застойные зоны", в которых скорость изменения концентрации газа во время вентилирования или продувки меньше средней скорости в основном объеме танка. Расположение этих зон зависит от расположения входного и выходного отверстий, через которые впускается и вытесняется вентилируемый воздух или инертный газ, а также от расположения конструктивных элементов в данном танке. Обычно, но не всегда, застойные зоны можно найти в пределах конструкции танка двойного дна. Пробоотборная линия должна быть достаточно длинной для того, чтобы отбор проб можно было производить из этой днищевой конструкции.

Разница в значениях концентраций газа между концентрацией газа в основном объеме танка и в застойных зонах зависит от используемых способов эксплуатации танка. Например, мощные водяные струи, производимые стационарными моечными машинками, способствуют интенсивному перемешиванию, что позволяет исключить значительные расхождения в значениях концентрации газа в различных точках танка. Подобным образом впуск вентилирующего воздуха или инертного газа в виде мощных струй, направленных вниз по отношению к верхней части палубы, обеспечивает достаточное смешивание и сводит к минимуму различие в значениях концентраций измеряемого газа.

Из-за опасностей, связанных с застойными зонами, перед входом в любой грузовой танк или другое закрытое помещение необходимо соблюдать требования, изложенные в главе 10.

2.4.13.3 Фильтры в линиях отбора проб

Для удаления водяных паров в некоторых видах приборов для измерения содержания углеводородного газа как с каталитической, так и с некаталитической нитью накаливания используются фильтры из хлопка, при этом дополнительные фильтры обычно не требуются. В условиях чрезмерной влажности, например, в процессе мойки танка, избыточное содержание воды в пробе газа можно удалить путем использования материалов, которые задерживают воду, но не воздействуют на углеводород. Подходящими для таких условий материалами являются гранулированный безводный хлорид или сульфат кальция. При необходимости асбест, обработанный углекислым натрием, избирательно задерживает сероводород, не оказывая влияния на углеводороды. Однако, поскольку он также задерживает диоксид углерода и диоксид серы, его запрещается использовать в танках, инертизированных очищенным топочным газом.

В современных газоанализаторах часто применяются водоотделители, а также мембрана из политетрафторэтилена, которая препятствует попаданию влаги и жидкости в датчики.

Фильтры, задерживающие воду, необходимо использовать в приборах для измерения содержания кислорода, особенно, в приборах парамагнитного типа, так как присутствие водяного пара в пробе может повредить измерительную камеру. Следует использовать только те фильтры, которые рекомендованы изготовителями.

2.5. ВЫДЕЛЕНИЕ И РАССЕИВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА

2.5.1 Введение

В процессе проведения многочисленных перегрузочных работ и сопутствующих операций через газовыпускные отверстия танка выделяется нефтяной газ в количествах, достаточных для образования воспламеняющихся газовых смесей в атмосфере, окружающей танк. Основной целью данного Руководства является предотвращение контакта воспламеняющейся газовой смеси с источником воспламенения. Во многих случаях эта цель достигается либо путем устранения источника воспламенения, либо путем создания между газом и потенциальным источником воспламенения, который устранить невозможно, преград, таких, как закрытые двери или иллюминаторы.

Однако, невозможно предусмотреть все вероятные ошибки, которые допускаются людьми, а также то или иное неблагоприятное стечение обстоятельств в процессе выполнения работ. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос об использовании дополнительных предохранительных устройств, даже если работы будут организованы так, что нефтяной газ, выходящий из газовыпускных отверстий, рассеется достаточно быстро, что предотвратит проникновение воспламеняющихся газовых смесей в места предполагаемого наличия источника воспламенения.

В связи с тем, что в атмосфере, окружающей грузовые танки, присутствуют определенные концентрации газа, то при перевозке летучих грузов с высоким истинным давлением паров может возникнуть опасность воспламенения. Основными видами таких грузов являются:

- сырая нефть;
- автомобильный или авиационный бензины;
- природные газолины;
- легкие дистилляты перерабатываемого сырья и лигроины.

Плотность газов, выделяемых этими жидкими нефтепродуктами, выше чем воздуха, что весьма существенно влияет на поведение газов как внутри, так и вне танков (см. раздел 1.3).

Выпускаемый из танков газ образуется внутри этих танков, а способ его образования влияет как на его концентрацию при выпуске, так и на продолжительность периода, в течение которого высоко концентрированный газ выпускается. Выделение газа происходит при погрузке, хранении груза в полностью или частично заполненных танках (включая отстойные танки), испарении остатков в танке после выгрузки, а также при мойке сырой нефтью.

Первоначальный состав атмосферы в танке, независимо от того состоит она из воздуха или инертного газа, не влияет на интенсивность выделения или выпуска газа.

2.5.2 Выделение и выпуск газа

2.5.2.1 Выделение газа во время погрузки

Если нефтегруз с высоким давлением паров грузится в порожний дегазированный танк, то происходит быстрое выделение газа. Благодаря своей высокой плотности, газ скапливается

на дне танка в виде слоя, который поднимается вместе с уровнем нефти по мере заполнения танка. После того как такой слой образовался, его толщина увеличивается медленно и только в течение такого периода времени, какой обычно требуется для заполнения танка; в конечном итоге, в незаполненном объеме танка образуется равновесная газовая смесь.

Количество и концентрация газа, образующего этот слой, в начале погрузки зависят от многих факторов, включая следующие:

- истинное давление паров (ИДП) груза;
- интенсивность образования всплесков при впуске нефти в танк;
- время, требуемое для загрузки танка;
- наличие частичного вакуума в линии погрузки.

Концентрация углеводородного газа в этом слое меняется в зависимости от степени его удаления от поверхности жидкости. Если слой газа расположен очень близко к поверхности жидкости, то величина его концентрации приближается к величине, почти равной ИДП примыкающей жидкости. Например, если ИДП составляет 0,75 бар [75 кПа], то концентрация углеводородного газа непосредственно над поверхностью жидкости соответствует приблизительно 75% по объему. На достаточном удалении от поверхности жидкости концентрация углеводородного газа очень мала при условии, что первоначально танк был дегазирован. Для рассмотрения в дальнейшем влияния толщины слоя газа необходимо каким-либо образом определить эту толщину.

При обсуждении вопроса о рассеивании газов вне грузовых танков уместно рассмотреть только высокие концентрации выпускаемого газа. Поэтому для этой цели за толщину слоя газа обычно принимается расстояние между поверхностью жидкости и уровнем, на котором концентрация газа составляет 50% по объему. Следует помнить, что углеводородный газ, как правило, можно обнаружить над поверхностью жидкости на высоте, в несколько раз превышающей толщину слоя, определение которой дано выше.

Большинство грузов с высоким давлением паров способно образовать в этих условиях слой газа толщиной менее 1 метра. Степень точности при определении толщины слоя зависит от перечисленных выше факторов и большинство рекомендаций, приведенных в данном Руководстве относительно выпускаемых газов, имеет отношение к таким грузам. Однако, если значение ИДП груза достаточно велико, то могут образоваться слои газа толщиной более 1 метра. В отношении грузов, способных образовывать слои газа с большей толщиной, может потребоваться предпринять специальные меры предосторожности (см. разделы 2.5.6.2 и 11.1.8).

2.5.2.2 Выпуск газа во время погрузки груза

После того как над поверхностью жидкости образовался плотный слой углеводородного газа, его толщина, определяемая, как упомянуто в разделе 2.5.2.1, увеличивается, но очень медленно. По мере того, как уровень жидкости в танке повышается, вместе с ним повышается и уровень слоя углеводородного газа. Состав газовой среды над этим слоем, первоначально присутствовавшей в танке, продолжает оставаться почти неизменным, и именно эта газовая среда на ранних стадиях погрузки первой попадает в газоотводную систему. Поэтому газ, который выпускается из первоначально дегазированных танков в первую очередь - это, в основном, воздух (или инертный газ), концентрация углеводородов в котором меньше НПВ. По мере того как погрузка продолжается, содержание углеводородов в выпускаемом газе увеличивается.

К концу погрузки значения концентраций газа обычно находятся в пределах 30-50% по объему, хотя в момент окончания погрузки в оставшемся незаполненном грузом пространстве непосредственно над поверхностью жидкости концентрация газа остается очень высокой.

В последствии испарение продолжается до тех пор, пока во всем незаполненном грузом пространстве не установится равновесная концентрация углеводородного газа. Она может

быть очень высокой, что зависит от состава груза и температуры; для сырых нефтей были отмечены значения, достигавшие 90-95% по объему. Однако выпуск высококонцентрированного газа происходит только в процессе дыхания танка и, поэтому только периодически. При разгрузке нефти эта, очень плотная газовая смесь, перемещаясь ко дну танка вместе с опускающейся поверхностью жидкости, может соединиться с газом, выпускаемым во время последующих работ в танке. Если первоначально танк не был дегазирован, то концентрация углеводородного газа, выпускаемого во время погрузки, зависит от предыдущей эксплуатации танка. Например:

- на днище не вымытого сырой нефтью танка, подлежащем загрузке вскоре после выгрузки предыдущего груза, присутствует слой высоко концентрированного газа, причем маловероятно, что над этим слоем будет присутствовать какое-либо количество углеводородного газа. Этот газ вытесняется, опережая непосредственно слой, который образуется по мере того, как в танк поступает новый груз;
- после длительного перехода в балласте во всем пространстве не вымытого сырой нефтью танка присутствует углеводородный газ с однородной концентрацией до 10% по объему. При последующей загрузке танка именно этот газ вытесняется до тех пор, пока не начнет оказывать свое влияние концентрированный газовый слой, находящийся непосредственно над поверхностью жидкости. С этого момента указанный концентрированный слой будет доминировать в выпускаемом газе;
- в танке с сырой нефтью, который был промыт или подвергнут опрыскиванию сырой нефтью, но который впоследствии не был продут инертным газом или не был дегазирован, во всем его объеме присутствует газ, имеющий равномерную концентрацию. В зависимости от вида используемой сырой нефти и ее температуры, эта концентрация обычно значительно превышает верхний предел диапазона воспламенения и может достигать 40% по объему. На протяжении всей последующей погрузки эта газовая смесь вытесняется из танка до тех пор, пока, возможно, даже более концентрированный газ, примыкающий к поверхности жидкости, не приблизится к верхней части танка;
- сразу после выгрузки автомобильного или авиационного бензина на днище танка присутствует слой газа, в котором по результатам измерений содержание углеводородного газа составляет 30-40% по объему. Если на этом же этапе осуществляется погрузка, то этот газ немедленно поступает в газоотводную систему, опережая концентрированный слой, образуемый следующим грузом;
- в танках с автомобильным или авиационным бензином, задраенных сразу после выгрузки и не дегазированных, в процессе измерений было установлено, что во всем пространстве танков величины однородной концентрации углеводородного газа достигают 40% по объему. На протяжении всей последующей погрузки газ с такой концентрацией поступает в газоотводную систему до тех пор, пока концентрированный слой, находящийся над поверхностью жидкости, не приблизится к верхней части танка.

Необходимо отметить, что во время всех перегрузочных операций, независимо от того был танк первоначально дегазирован или нет, очень высокие концентрации газа поступают в газоотводную систему по мере приближения окончания погрузки.

2.5.2.3 Прием балласта в грузовой танк

Состав атмосферы грузовых танков до приема балласта обычно аналогичен составу его атмосферы до погрузки нефтяного груза при условии, что танк эксплуатируется аналогичным образом. Поэтому та концентрация, которую будет иметь газ при входе в газоотводную систему во время приема балласта, будет сопоставима с примерными величинами, приведенными выше. В некоторых портах, если сочтут необходимым, могут потребовать, чтобы на судах, сочетающих мойку сырой нефтью с приемом отходного балласта в грузовые танки, ограничили выпуск паров в атмосферу. Выполнение такого требования достигается путем сбора паров в порожних грузовых танках, приема балласта одновременно с выгрузкой груза или путем применения других одобренных способов.

2.5.2.4 Продувка инертным газом

Если продувка инертным газом осуществляется методом замещения (см. раздел 7.1.4), то слой концентрированного углеводородного газа любой плотности на дне танка вытесняется на ранних стадиях, после чего вытесняется остаток атмосферы танка по мере того, как она придавливается книзу инертным газом. Если во всем пространстве танка присутствует равномерно высокая концентрация углеводородного газа, например, после мойки сырой нефтью, то концентрация углеводорода в выпускаемом газе остается высокой в течение всего процесса продувки до тех пор, пока инертный газ не достигнет днищевой части танка.

Если продувка инертным газом осуществляется методом разбавления (см. раздел 7.1.4), то концентрация газа на выходе наиболее высока в начале операции, а затем она непрерывно уменьшается.

2.5.2.5 Дегазация

При дегазации воздух подается в танк, где он смешивается с присутствующей в танке атмосферой, и где он стремится смешать любые слои, которые могут присутствовать там. Образовавшаяся смесь вытесняется наружу. Поскольку данный процесс представляет собой непрерывное разбавление воздухом, то наиболее высокая концентрация углеводорода в выпускаемом газе наблюдается в начале дегазации, а затем она уменьшается. Например, на неинертизированном судне при дегазации задраенного танка с автомобильным бензином значения первоначальных концентраций могут достигать 40% по объему, но в большинстве случаев, даже в начале операции, концентрация углеводорода в выпускаемом газе намного ниже.

На инертизированных судах после продувки, осуществляемой в целях удаления углеводородных паров перед дегазацией, их начальная концентрация будет низкой (2% по объему или менее).

2.5.3 Рассеивание газа

Интенсивность рассеивания углеводородного газа после его выхода через выпускное отверстие танка не зависит от того, смешался ли этот газ у указанного отверстия с воздухом или инертным газом.

По мере того как углеводородный газ, вытесняемый во время погрузки, балластировки, дегазации или продувки инертным газом, выходит через вентиляционное или газовыпускное отверстие на танкере, он сразу же начинает смешиваться с атмосферой.

Концентрация углеводорода постепенно уменьшается до тех пор, пока на некотором расстоянии от этого выпускного отверстия она не станет меньше нижнего предела воспламенения. При любой концентрации меньше НПВ этот газ не представляет опасности воспламенения, поскольку он уже не может воспламениться. Однако, поблизости от любого газовыпускного отверстия находится зона воспламенения, в пределах которой концентрация данного газа превышает НПВ.

Существует потенциальная угроза возникновения пожара или взрыва, если эта зона воспламенения достигнет какого-либо участка, где могут находиться источники воспламенения, причем такими участками могут быть:

- надстройки и блоки жилых помещений, куда газ может проникнуть через двери, иллюминаторы или впускные вентиляционные отверстия;
- грузовая палуба, являющаяся рабочей площадью и основным местом для передвижения, хотя принято считать, что на ней отсутствуют источники воспламенения;
- соседний причал, который является рабочим участком и транспортной магистралью, хотя принято считать, что на нем отсутствуют источники воспламенения;

- стоящие поблизости суда, например, лихтеровщики, бункеровщики, суда для перевозки грузов снабжения, лоцманские катера и катера для перевозки экипажа.

2.5.4 Переменные величины, влияющие на рассеивание

2.5.4.1 Процесс рассеивания

Смесь углеводородного газа с воздухом (или инертным газом), выходящая из выпускного отверстия вертикально, поднимается вверх под действием собственной кинетической энергии. Если ветра нет, струя остается в вертикальном положении, но в противном случае она искривляется в направлении ветра. Подъему струи под действием кинетической энергии препятствует ее стремление опуститься, так как плотность газа больше плотности окружающего воздуха.

Скорость потока выходящего газа достигает максимального значения по мере его прохождения через выпускное отверстие, а затем она уменьшается по мере вовлечения воздуха в струю. Вовлеченный воздух снижает концентрацию углеводородного газа и плотность газа в струе. Постепенное уменьшение скорости, концентрации углеводорода и плотности вместе со скоростью ветра и другими метеорологическими факторами определяет окончательную конфигурацию струи и соответственно зоны воспламенения.

Рассеивание газовой струи зависит от типа используемого газовыпускного отверстия. В процессе выполнения грузовых операций в штатном режиме выпуск газов осуществляется с помощью:

- высокоскоростного газовыпускного клапана, установленного на высоте не менее 2-х метров от палубы, причем скорость потока выходящего газа должна составлять 30м/с, независимо от интенсивности погрузки груза, или
- газовыпускного стояка высотой не менее 6 м от палубы.

В целях обеспечения безопасного рассеивания паров груза размещение высокоскоростных газовыпускных клапанов и газовыпускных стояков ближе, чем на 10 м к любому жилому блоку, недопустимо.

2.5.4.2 Скорость ветра

Долгое время считалось, что рассеивание смесей углеводородного газа с воздухом замедляется при низких скоростях ветра. Такая точка зрения основывается на опыте, накопленном в процессе эксплуатации танкеров, и количественной информации о влиянии скорости ветра, полученной в результате незначительного объема экспериментальных работ. Многое зависит от количества выходящего газа и от способа его выпуска, но опыт эксплуатации танкеров и терминалов позволяет предположить, что при скоростях ветра, несколько превышающих 5 м/с (10 узлов), обеспечивается рассеивание, достаточное для предотвращения опасности воспламенения.

2.5.4.3 Интенсивность потока газа

По мере того, как интенсивность прохождения потока смеси углеводородного газа с воздухом при их неизменном соотношении через данное отверстие увеличивается, начинают оказывать влияние несколько факторов. С одной стороны интенсивность выделения углеводородного компонента возрастает пропорционально интенсивности выхода всего газового потока, и поэтому следует ожидать, что увеличится то расстояние, которое пройдет струя, до того как она разбавится до концентрации, соответствующей НПВ. С другой стороны, чем выше эта интенсивность, тем лучше происходит смешивание исходного насыщенного углеводородного газа с воздухом, и это приводит к компенсации влияния первого фактора.

Кроме того, при низкой интенсивности общего потока газа первоначальной кинетической энергии струи может оказаться недостаточно для противодействия стремлению струи к опусканию вследствие ее высокой первоначальной плотности.

Результаты взаимного влияния этих различных процессов при низкой скорости ветра показаны на рис. 2.3. Газовая смесь, результаты исследований состава которой использовались для построения диаграмм, и которая состояла из 50% пропана по объему, 50% воздуха по объему, является типичной смесью, выделяемой при завершении полной загрузки танка сырой нефтью. При минимальной интенсивности потока (рис. 2.3(a)) преобладает воздействие плотности газа, который опускается обратно по направлению к палубе. При наибольшей интенсивности потока (рис. 2.3(c)) смешивание становится гораздо более эффективным и струя уже более не стремится опуститься.

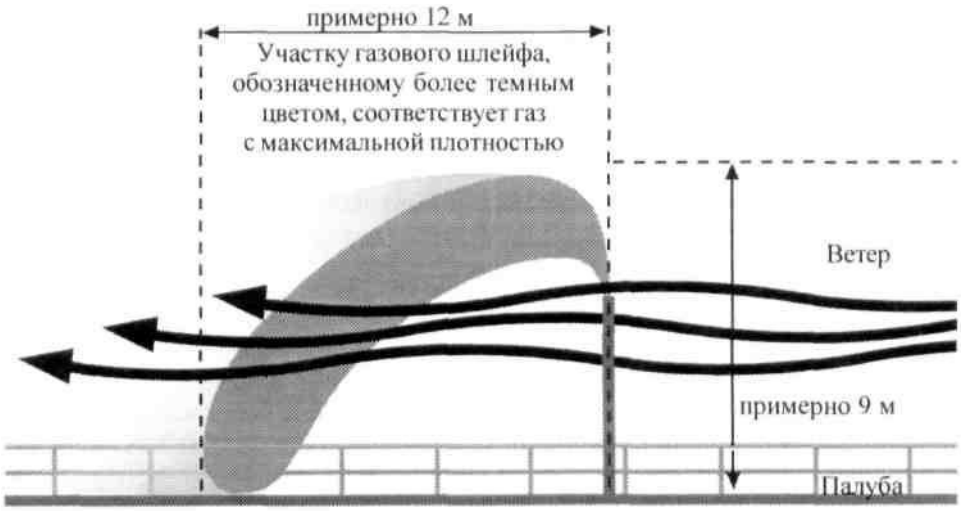
Зоны воспламенения, образуемые при производстве таких же операций с автомобильными или авиационными бензинами, будут аналогичны вышеописанным, но для них будет характерно более ярко выраженное влияние плотности, причем это влияние станет заметным для груза типа природного газолина. Интенсивный процесс разбавления, необходимый для достижения НПВ автомобильных или авиационных бензинов (см. раздел 1.2.2), будет способствовать также образованию значительной зоны воспламенения по сравнению с сырыми нефтями, и это влияние будет преобладать для природных газолинов. Таким образом, процесс рассеивания постепенно становится более явным по мере перехода от сырой нефти через автомобильные или авиационные бензины к грузам типа природного газолина.

2.5.4.4 Концентрация углеводородного газа

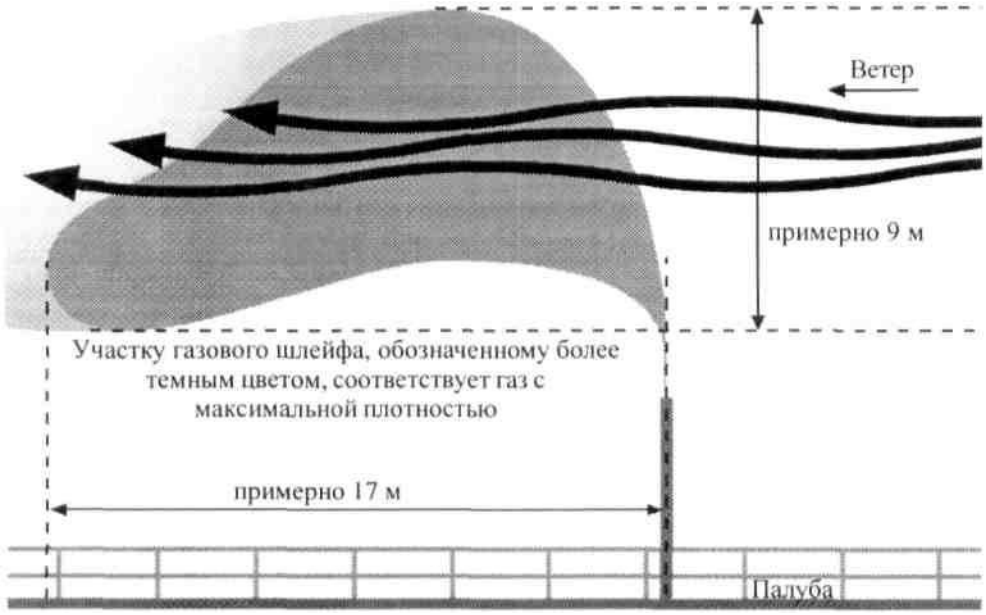
При постоянной общей интенсивности потока газа, изменение его концентрации оказывает двоякое влияние. Интенсивность выделения углеводородного газа возрастает пропорционально его концентрации так, что при одинаковом влиянии других факторов, протяженность зоны воспламенения возрастает. По мере того, как данная газовая смесь выпускается из отверстия, ее первоначальная плотность настолько велика, что стремление струи к опусканию становится преобладающим.
Вот почему при низких концентрациях следует ожидать, что конфигурация зоны воспламенения будет подобна той, которая изображена на рис. 2.3(c), но ее протяженность, вероятно, будет небольшой из-за относительно малого количества углеводородного газа. По мере увеличения концентрации зона воспламенения стремится приобрести те очертания, которые изображены на рис. 2.3(b) и 2.3(a), поскольку начинает оказывать влияние возрастающая плотность газа; кроме того, увеличивается общая протяженность зоны из-за увеличения скорости выделения углеводородного газа.

2.5.4.5 Площадь поперечного сечения отверстия

Площадь отверстия, через которое выходит смесь углеводородного газа с воздухом при заданной объемной интенсивности потока, определяет его линейную скорость и, следовательно, эффективность смешивания струи с атмосферой. Воздействие такого рода проявляется, например, при дегазации. Если используются стационарные турбовентиляторы. то смесь обычно выпускается через стояк, площадь поперечного сечения которого достаточно мала для того, чтобы придать смеси высокую скорость и обеспечить ее рассеивание в атмосфере. При использовании переносных воздуходувок небольших размеров, применение которых необходимо в условиях низкого остаточного давления, газ обычно выпускается через открытый люк танка. В этом случае, если выпускное отверстие примыкает к палубе, скорость выпуска газа очень мала, что способствует его скоплению непосредственно над палубой.



(a) Общая интенсивность потока газа 9 м'/мин.
Интенсивность погрузки приблизительно 465 т/ч



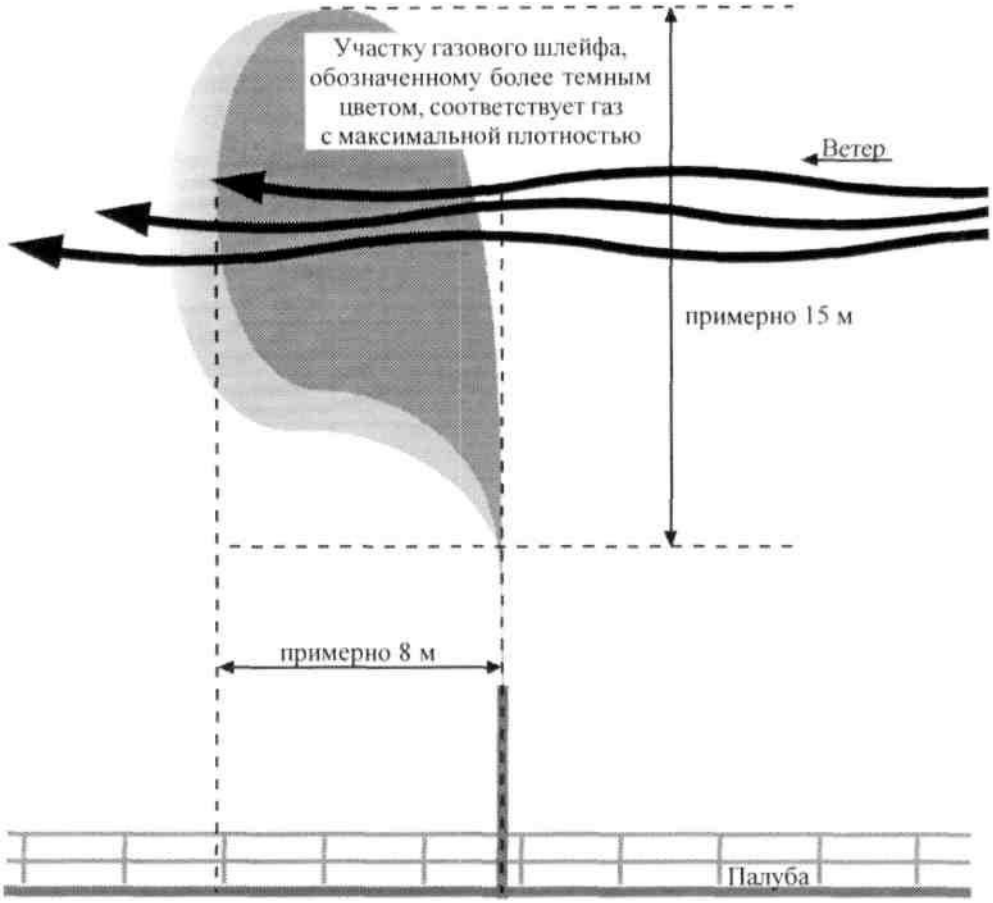
(b) Общая интенсивность потока газа 28 $м^3$/мин.
Интенсивность погрузки приблизительно 1400 т/ч

На обеих иллюстрациях изображен газовыпускной стояк высотой 6 м от палубы.

Газовые шлейфы изображены на основании экспериментальных данных, полученных в аэродинамической трубе при следующих условиях:

газовая смесь:	50% (по объему) пропана в воздухе
диаметр отверстия:	254 мм
скорость ветра:	1,1 м/с

Рис. 2.3 (a) и (b) Влияние интенсивности потока газа на конфигурацию зоны воспламенения



(c) Общая интенсивность потока газа 46 м'/мин.
Интенсивность погрузки приблизительно 2300 т/ч.

На данной иллюстрации изображен газовыпускной стояк высотой 6 м от палубы. Газовые шлейфы изображены на основании экспериментальных данных, полученных в аэродинамической трубе при следующих условиях:

газовая смесь:	50% (по объему) пропана в воздухе;
диаметр отверстия:	254 мм;
скорость ветра:	1,1 м/с.

Рис. 2.3(c) Влияние интенсивности потока газа на конфигурацию зоны воспламенения

2.5.4.6 Конструкция газовыпускного отверстия

Конструкция и расположение газовыпускного отверстия должны соответствовать текущим требованиям Конвенции СОЛАС-74.

При выполнении определенных операций, таких как дегазация, пары, содержащиеся в танке, можно выпускать не только через штатные газовыпускные отверстия, но и другие отверстия.

2.5.4.7 Расположение газовыпускного отверстия

Если газовыпускные отверстия расположены рядом с такими сооружениями, как жилые блоки, то конфигурация зоны воспламенения зависит от турбулентности потока воздуха по мере его прохождения над надстройкой. Схема, иллюстрирующая характер образования вихревых потоков, приведена на рис. 2.4. На нем показано, как в направлении, противоположном ветру, ниже уровня, обозначенного линией x-x, возникают вихревые потоки, направленные книзу, а также показано, как над сооружением, с его подветренной стороны, турбулентные потоки воздуха стремятся образовать вихревые потоки непосредственно у сооружения.

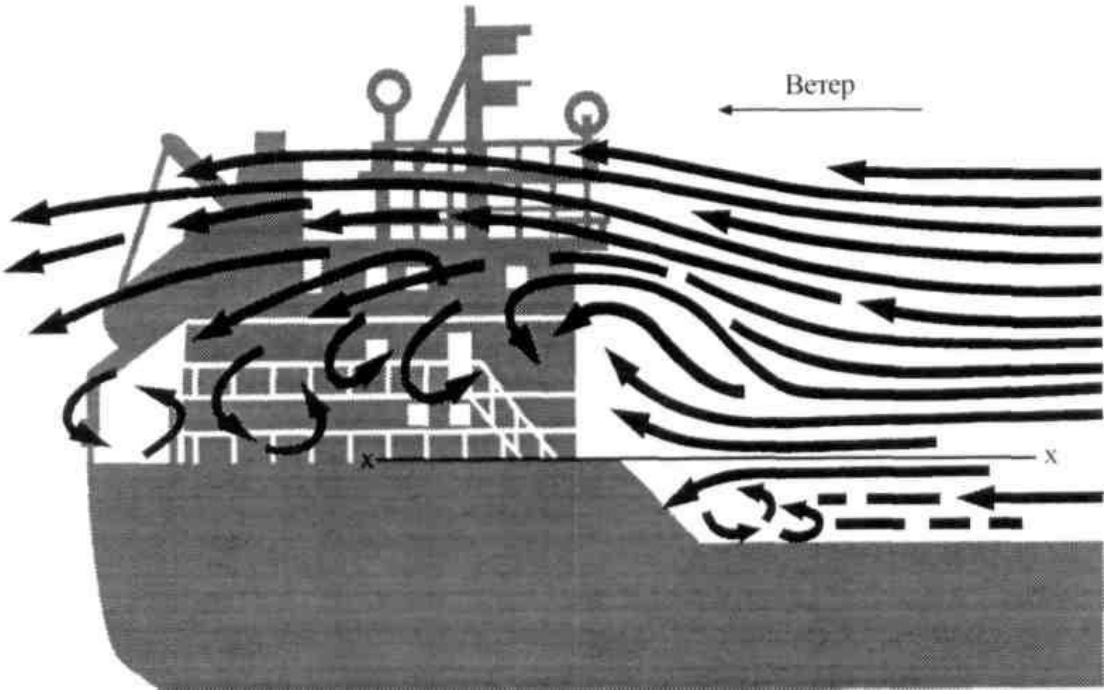


Рис. 2.4 Типовая схема движения воздушного потока вокруг блока жилых помещений

Перемещения этих потоков могут оказывать неблагоприятное воздействие на эффективность рассеивания углеводородного газа.

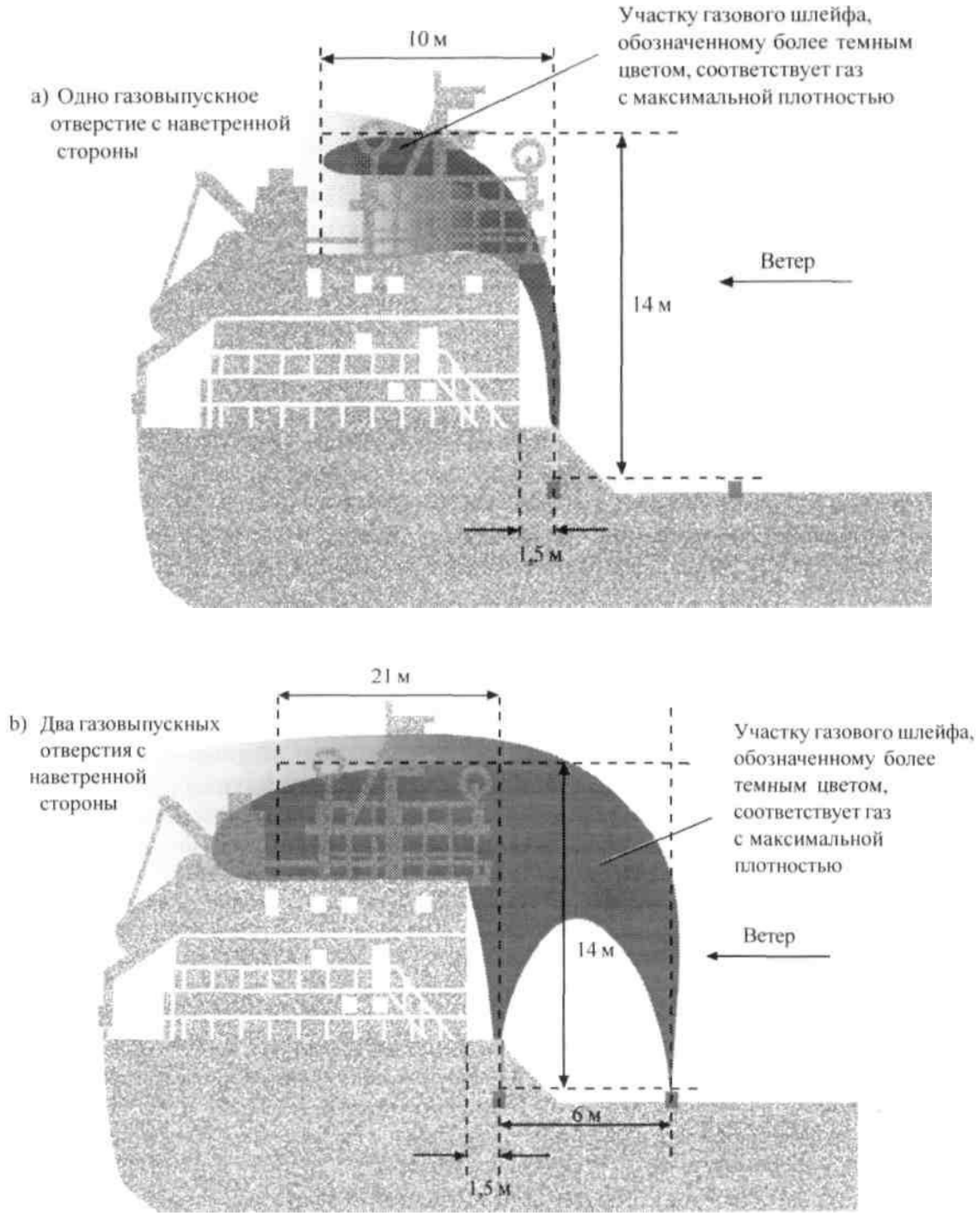
Если выпуск газа из отверстия, находящегося рядом с каким-либо сооружением, происходит с высокой скоростью, то отмеченные эффекты могут иметь место с подветренной стороны сооружения.

Например, на рис. 2.5(a) показана зона воспламенения, образующаяся у отверстия танка, расположенного на расстоянии всего 1,5 м от жилого блока с наветренной стороны: направление струи почти вертикальное и она только слегка касается жилого блока. Однако несколько более низкая интенсивность выпуска газа привела бы к значительному опусканию зоны воспламенения на жилой блок.

На рис 2.5(b) показано, что наличие дополнительного газовыпускного отверстия удваивает объем выпускаемого газа. Отчасти в результате образования вихревых потоков и отчасти из-за более плотной смешанной струи зона воспламенения тесно соприкасается с верхней частью жилого блока.

2.5.5 Сведение к минимуму опасностей, связанных с выпуском газа

При использовании газоотводных систем и при их контроле в процессе эксплуатации основной целью является сведение к минимуму вероятности проникновения воспламеняющегося газа в опасных концентрациях в закрытые помещения, содержащие источники воспламенения, или на участки палубы, где, вопреки всем другим предпринятым мерам предосторожности, может находиться источник воспламенения. В предыдущих разделах описаны способы обеспечения быстрого рассеивания газа и сведения к минимуму его стремления опуститься по направлению к палубе. Хотя в этом разделе речь идет о воспламеняемости, те же принципы используются и при рассмотрении вопроса о рассеивании газа до безопасных для персонала концентраций.



Обе иллюстрации представлены на основании экспериментальных данных, полученных в аэродинамической трубе при следующих условиях:

газовая смесь:	50% (по объему) пропана в воздухе;
диаметр отверстий:	152 мм;
скорость ветра:	1,1м/с;
общая интенсивность потока газа через отверстие:	1220 $м^3$/ч

Рис. 2.5 Образование зоны воспламенения при выходе газа из отверстий, расположенных поблизости от блока жилых помещений

При производстве любых работ, в результате которых в атмосферу вытесняются воспламеняющиеся смеси или те смеси, которые могут стать воспламеняющимися при разбавлении воздухом, рекомендуется соблюдать условия, предусмотренные в Конвенции СОЛАС-74 и созданные на инертизируемых судах, а именно:

- беспрепятственный вертикальный выпуск с высокой скоростью;
- выпускное отверстие расположено достаточно высоко над палубой;
- выпускное отверстие расположено на соответствующем расстоянии от надстройки и других закрытых помещений.

При использовании газовыпускного отверстия с фиксированным диаметром, обычно спроектированным из расчета 125%-ой максимальной интенсивности погрузки груза, выходная скорость газа будет снижаться при более низкой интенсивности погрузки. Могут быть установлены газовыпускные отверстия с автоматически изменяющейся площадью сечения для поддержания высокой скорости выпуска газа при любых условиях погрузки. Допустимая высота расположения газовыпускного отверстия над палубой зависит от того, выпускается ли газ через мачтовый стояк или высокоскоростной газовыпускной клапан.

Во время погрузки груза и приема любого количества балласта в недегазированные грузовые танки следует всегда использовать газовыпускные устройства.

При дегазации с помощью стационарной механической воздуходувки или при продувке инертным газом либо методом замещения, либо методом разбавления через обозначенные газовыпускные отверстия, необходимо поддерживать достаточно высокие скорости выпуска газа в целях обеспечения его быстрого рассеивания в любых условиях.

При дегазации с помощью переносных воздуходувок может оказаться необходимым открыть крышку люка танка для того, чтобы его можно было использовать в качестве газовыпускного отверстия, при этом в процессе выхода газа из танка с малой скоростью требуется следить за тем, чтобы газ не скапливался на палубе. Если инертизированный танк дегазируется через открытую крышку люка, могут возникнуть локальные зоны с атмосферой, содержащей недостаточное количество кислорода. Желательно, если это практически возможно, чтобы дегазация проводилась через отверстия небольшого диаметра, такое, как отверстие танка для очистки, с временной установкой стояка.

При выполнении всех видов работ, в процессе которых выпускается газ, следует проявлять особую осмотрительность, особенно, если эти работы производятся при неблагоприятных условиях (например, при слабом ветре или его отсутствии). В таких обстоятельствах может оказаться целесообразным прекратить работы до тех пор, пока условия не улучшатся.

2.5.6 Погрузка грузов с очень высоким давлением паров

2.5.6.1 Выделение газа

До сих пор в этом разделе рассматривались вопросы, связанные с выделением и рассеиванием газа применительно к грузам с высоким давлением паров, при погрузке которых образуются слои концентрированного углеводородного газа толщиной 1 м или менее (см. раздел 2.5.2.1). Иногда встречаются грузы, образующие слои большей толщины. В качестве основного примера можно привести сырые нефти, давление паров которых может увеличиваться при добавлении газа (такого, как бутан) в количестве, превышающем обычное содержание, а также некоторых видов природного газолина, побочных продуктов переработки сжиженных природного и нефтяного газов, иногда известных как пентаны плюс.

Примеры изменений толщины слоя газа (до уровня концентрации выше или равной 50% по объему) по отношению к истинному давлению паров (ИДП), показаны на рис. 2.6 для типичных природных газолинов и сырых нефтей; существуют грузы с промежуточными свойствами, например, конденсаты со стабилизированной температурой вспышки, некоторые продукты дистилляции легких фракций (которые могут перевозиться как очищенные нефтепродукты, например, лигроин, керосин и даже газойль), а также сырые нефти с необычно низким содержанием метана и этана.

На рис. 2.6 показана кривая для природного газолина, соответствующая серии смесей с различными значениями ИДП, а кривая для сырой нефти соответствует серии смесей, образованных добавлением в сырую нефть бутана в возрастающих количествах. При толщине слоя газа несколько менее 1 м зависимость толщины от ИДП для обоих грузов не очень заметна. При более высоких значениях ИДП кривая постепенно становится более крутой, и это говорит о том, что в этом диапазоне незначительное возрастание ИДП может стать причиной того, что процесс выделения газа станет гораздо более интенсивным.

Кипение начинается тогда, когда величина ИДП превышает 1 бар [100 кПа]. Для смесей природного газолина начало этого процесса почти совпадает с моментом резкого увеличения толщины слоя газа. Однако для смесей сырой нефти с бутаном резкого увеличения толщины слоя не наблюдается до тех пор, пока не будет достигнуто значение ИДП, значительно превышающее 1 бар. Сырые нефти могут быть стабилизированы таким образом, что их значения ИДП будут почти равняться или чуть выше 1 бар по мере того, как они будут поступать на судно. Поэтому на практике кипение некоторых газов может начаться даже без добавления бутана, при этом выделение газа не обязательно будет интенсивным.

При кипении пузырьки газа образуются ниже поверхности жидкости, но только на такой глубине, на которой суммарное давление (атмосферное плюс гидростатическое) равно ИДП. Последующая потеря газа на этом участке может привести к местному снижению ИДП; более того, скрытая теплота, необходимая для испарения газа, приводит к охлаждению, которое также снижает ИДП. По этим двум причинам уменьшение ИДП в предповерхностном слое жидкости способствует задержке начала процесса кипения, несмотря на то, что ИДП всего объема жидкости превышает 1 бар [100 кПа]. Вот почему существует возможность перегрузки сырых нефтей, когда их ИДП несколько превышает 1 бар. Это не относится в той же степени к продуктам типа природного газолина, поскольку в сырой нефти газообразные компоненты составляют только малую часть от общего объема, в то время как природный газолин почти полностью состоит из потенциально газообразных компонентов. Это означает, что возможность присутствия газа в процессе кипения намного более вероятна для природных газолинов, чем для сырых нефтей. ИДП природных газолинов почти никогда не уменьшается из-за снижения содержания газа в момент начала их кипения, а возможность продолжения процесса кипения природных газолинов намного более вероятна по сравнению с сырыми нефтями.

2.5.6.2 Специальные меры предосторожности в отношении грузов с очень высоким давлением паров

Если образуются слои газа необычно большой толщины, то во время погрузки в течение длительного времени может происходить выпуск газа очень высокой концентрации, достигающей 100% по объему. В этом случае на танкере или вокруг него возможно скопление чрезмерного количества газа, что может потребовать принятия специальных мер предосторожности.

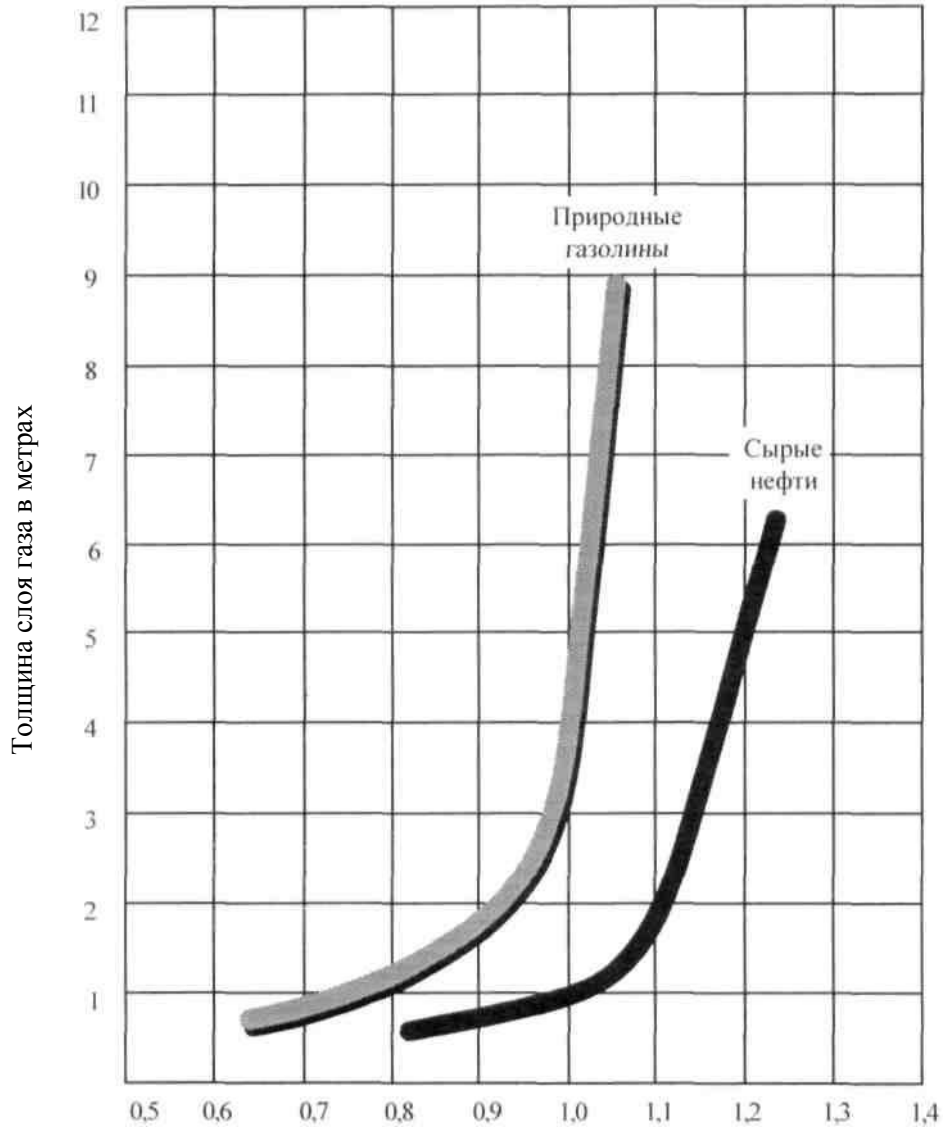


Рис. 2.6 Зависимость толщины слоя газа от истинного давления паров

Такие кривые, как те, которые представлены на рис. 2.6, показывают, что ИДП груза, соответствующее его температуре при погрузке, следует использовать в качестве критерия для определения того момента, когда принятие специальных мер предосторожности становится необходимым. Давление паров груза по Рейду не является определяющим критерием, если также не установлена температура груза на момент погрузки. Однако доказано, что выбор критериев, основанных на значениях ИДП, затруднителен, поскольку они полностью зависят от субъективной точки зрения относительно приемлемых условий присутствия газа на судах. На основании имеющейся информации в качестве общего руководства можно предложить, что вопрос о необходимости принятия специальных мер предосторожности следует поднимать тогда, когда ожидается, что ИДП превысит следующие значения:

- для грузов типа природного газолина, например, пентанов плюс (C5+) - 0,75 бар [75 кПа];
- для сырых нефтей с добавкой или без добавки газа - 1,0 бар [100 кПа];

Для некоторых грузов с промежуточными свойствами, например, конденсатов со стабилизированной температурой вспышки, некоторых дистиллятов легких фракций и сырых нефтей с необычно низким содержанием метана и этана может оказаться приемлемым принятие предельных величин ИДП в диапазоне между этими двумя значениями.

В том случае, когда известны температура груза, условия стабилизации сырой нефти и давление паров по Рейду, то ИДП можно вычислить в целях сравнения с вышеуказанными значениями.

Меры предосторожности, принятие которых может оказаться необходимым в этом случае, приведены в разделе 11.1.8.

2.6 ПИРОФОРНЫЙ СУЛЬФИД ЖЕЛЕЗА

2.6.1 Пирофорное окисление

При наличии сероводородного газа в атмосфере не содержащей кислород, особенно, тогда, когда концентрация сероводорода выше концентрации кислорода) оксид железа превращается в сульфид железа. Если затем сульфид железа окажется в атмосфере с обычным содержанием кислорода, он окисляется и снова превращается в оксид железа, образуя при этом либо свободную серу, либо сернистый газ. Такое окисление может сопровождаться выделением тепла в таком количестве, что отдельные частицы могут раскалиться. Интенсивное экзотермическое окисление, сопровождаемое накаливанием, называется пирофорным окислением.

Пирофорный сульфид железа, т.е. сульфид железа, имеющий склонность к пирофорному окислению в воздухе, может зажечь воспламеняющиеся смеси углеводородного газа с воздухом.

2.6.2 Образование пирофоров

2.6.2.1 Общие положения

Из вышеизложенной информации следует, что пирофоры образуются при наличии трех факторов:

- присутствие оксида железа (ржавчины);
- присутствие сероводородного газа;
- недостаток кислорода.

Кроме того, процесс образования пирофоров зависит также от взаимного влияния этих трех факторов. Присутствие кислорода, как правило, замедляет процесс превращения оксида железа в сульфид железа. В то время как концентрация сероводородного газа непосредственно влияет на образование пирофоров, интенсивность образования сульфидов зависит от степени пористости оксида железа и скорости потока газа над его поверхностью. Экспериментами подтверждена правильность суждения о том, что не существует безопасного уровня содержания сероводорода, ниже которого образование пирофора невозможно.

2.6.2.2 Образование пирофоров при эксплуатации терминала

При эксплуатации терминала пирофорный сульфид железа является общепризнанным потенциальным источником воспламенения. Пирофорные отложения обладают склонностью скапливаться в цистернах-хранилищах, используемых для сернистой сырой нефти, а также в оборудовании, используемом в процессе перегрузки. Когда такие цистерны или оборудование выводятся из эксплуатации, в процессе вентиляции обычно принято держать все внутренние поверхности тщательно увлажненными в целях предотвращения пирофорной реакции, которая может произойти до удаления углеводородного газа из оборудования.

Отложения и шлам должны содержаться влажными до тех пор, пока они не будут удалены в безопасную зону, где последующее воспламенение не представляет опасности. Известно, что многочисленные пожары возникали из-за того, что отложения осушались преждевременно.

2.6.2.3 Образование пирофоров в процессе перевозок

В то время как при эксплуатации берегового оборудования пирофорный сульфид железа является общепризнанным источником воспламенения, на море он редко становится причиной воспламенения, за исключением тех случаев, когда уровни содержания сероводорода были очень высокими. Обычно считается, что в процессе перевозок эта опасность не возникала потому, что танки неинертизированных судов обычно содержат некоторое количество кислорода в паровом пространстве благодаря "дыханию" танка.

Однако в результате снижения начального уровня содержания кислорода, также как и последующего его повышения, использование инертного газа на судах, перевозящих сырую нефть, может способствовать образованию пирофорных отложений. Хотя топочный газ танкера обычно содержит от 1 до 5% кислорода, содержание последнего может снизиться в дальнейшем из-за абсорбции кислорода сырой нефтью. Более того, поскольку в грузовых танках поддерживается избыточное давление инертного газа с низким содержанием кислорода, воздух не поступает в незаполненное грузом пространство. Если потребуется увеличить давление, то это достигается с помощью инертного газа с низким содержанием кислорода.

2.6.3 Предотвращение пирофорного воспламенения в инертизированных грузовых танках

Пока грузовые танки остаются в инертизированном состоянии, опасности воспламенения из-за пирофорной экзотермической реакции не возникает. Поэтому крайне важно, чтобы атмосфера в танке всегда оставалась невоспламеняющейся. Воспламеняющийся состав атмосферы неизбежно возникнет, если танки выгружаются при неработающей установке инертного газа.

Вместе с тем, различные факторы могут замедлить образование пирофора или пирофорную реакцию, а следовательно и риск воспламенения. К таким факторам относятся:

- отсутствие отложений оксида железа достаточной толщины;
- включение элементарной серы и сырой нефти в отложения танка;
- вентилирование танков воздухом.

Действие этих факторов непредсказуемо и не следует всегда полагаться на их эффективность. Таким образом, следует признать, что из-за высокой степени риска следует постоянно регулировать состав атмосферы в процессе выгрузки и после ее окончания. Для обеспечения управления составом атмосферы необходимо:

- осуществлять тщательное техническое обслуживание установок инертного газа;
- хранить наготове запасные детали к таким узлам, которые не могут быть оперативно доставлены или которые могут неожиданно выйти из строя (например, вентиляторы);
- предусмотреть, чтобы в случае выхода из строя установки инертного газа до начала или в процессе выгрузки груза или откачки балласта из грузовых танков, выгрузка/откачка не начиналась или не возобновлялась до тех пор, пока не будет вновь налажена работа установки инертного газа или не будет обеспечен альтернативный источник инертного газа.

Доказано, что любое пирофорное отложение, образовавшееся в процессе рейса в грузу, не обязательно должно само дезактивироваться во время последующего перехода в балласте.

Таким образом, атмосфера в танках должна поддерживаться в инертном или невоспламеняющемся состоянии как на протяжении всего рейса, так и в процессе выгрузки балласта. Возможность образования воспламеняющейся атмосферы исключается при правильном применении инертного газа и выполнении операций по дегазации, представленных в разделах 7.1 и 11.4.

2.7 ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕГРУЗКОЙ, ХРАНЕНИЕМ И ПЕРЕВОЗКОЙ МАЗУТОВ

2.7.1 Общие положения

В первой части настоящего раздела рассматриваются опасности воспламенения, свойственные мазутам, а также приведена информация о температуре вспышки, измерении состава паров и мерах предосторожности, которые рекомендуется предпринимать при перегрузке, хранении или перевозке мазутов.

Следует отметить, что в данном руководстве рассматриваются только мазуты, а не топливные дистилляты.

Если существует хоть малейшая вероятность присутствия смеси воспламеняющегося газа с воздухом при выполнении измерений и отборе проб в неинертизированных танках с мазутом, необходимо предпринять меры предосторожности, изложенные в разделе 11.8.2.

В последней части данного раздела рассмотрены опасности, связанные с содержанием сероводорода в жидком топливе (см. также раздел 2.3.6).

2.7.2 Характеристика опасности

Мазуты способны выделять легкие углеводороды в незаполненный объем танка в таком количестве, что состав паров может приблизиться к диапазону воспламенения или находиться в его пределах. Это может иметь место даже при более низкой температуре хранения по сравнению с установленной температурой вспышки. Указанное свойство мазутов, как правило, не связано с их происхождением или особенностями процесса производства, хотя топливо, содержащее остатки от крекинга способно в большей степени проявить склонность к накоплению легких углеводородов.

Несмотря на то, что легкие углеводороды могут присутствовать в незаполненном объеме танков с мазутом, риск, связанный с их присутствием, невелик до тех пор, пока состав атмосферы находится вне пределов воспламенения и в танках отсутствует источник воспламенения. Но даже в этом случае может иметь место аварийная ситуация. Поэтому рекомендуется считать атмосферу над мазутами потенциально опасной с точки зрения воспламенения.

2.7.3 Температура вспышки и оценка опасности воспламенения атмосферы над мазутом

2.7.3.1 Температура вспышки

Классификация мазутов с точки зрения безопасности их хранения, перегрузки и транспортировки производится в соответствии со значением температуры вспышки, установленной в закрытом тигле (см. также раздел 1.2.5). Однако данные о зависимости расчетной воспламеняемости атмосферы над мазутом от измеренной температуры вспышки показали, что между ними не существует фиксированного соотношения. Таким образом, воспламеняющаяся атмосфера может образоваться в танке над мазутом даже тогда, когда температура, при которой хранится мазут, ниже его температуры вспышки.

2.7.3.2 Воспламеняемость атмосферы над мазутом

Для того, чтобы проверить, дегазированы ли закрытые помещения, обычно используются газовые индикаторы, такие как, эксплозиметры, которые во всех отношениях пригодны для этих целей (см. раздел 2.4.3). Они также используются для оценки степени опасности воспламеняемости атмосферы над мазутами, выраженной в процентах от нижнего предела воспламенения (НПВ). Указанные индикаторы обычно тарируются по углеводороду одного вида, такого, как метан, причем НПВ данного углеводорода может значительно отличаться от НПВ углеводородов, фактически присутствующих в атмосфере над мазутом. При использовании эксплозиметра для оценки степени опасности атмосферы над мазутом в неинертизированном танке рекомендуется, чтобы такой прибор был тарирован для смеси пентана с воздухом или гексана с воздухом. Это будет способствовать более стабильной оценке воспламеняемости, но не следует полагаться на точность таких приборов при выполнении измерений газового состава парового пространства.

При выполнении измерений следует строго придерживаться инструкций изготовителя по эксплуатации прибора, а также следует часто проверять тарировку прибора, так как датчики, являющиеся окислительными катализаторами (пеллистеры), могут потерять чувствительность, если они подвергаются воздействию паров мазутов. Информация относительно потери чувствительности и выхода из строя пеллистеров изложена в разделе 2.4.3.2.

С точки зрения задач, которые необходимо решать для получения точных результатов измерений воспламеняемости атмосферы над мазутом в танке с помощью широко используемого переносного оборудования, установленное значение НПВ в % только в общих чертах классифицирует относительную опасность различных видов топлива. Поэтому следует осмотрительно относиться к интерпретации численных результатов, полученных с помощью газоанализаторов такого типа.

2.7.4 Меры предосторожности

2.7.4.1 Температура хранения и перегрузки

Если мазут перевозится в качестве топлива, его температура в топливной системе должна всегда соответствовать применяемым практическим требованиям, но при этом следует избегать избыточного местного нагрева.

2.7.4.2 Заполнение танков и выпуск газа

При заполнении танков из их незаполненного пространства через газовыпускные трубы вытесняется газ. Особое внимание следует уделить тому, чтобы пламезащитные экраны или ловушки были в исправном состоянии, а на участке, в непосредственной близости от газовыпускных отверстий, отсутствовали источники воспламенения.

При заполнении порожних или частично заполненных танков нагревательные змеевики должны быть отключены и охлаждены. Если топливо контактирует с подверженными нагреванию змеевиками, то может быстро образоваться воспламеняющаяся атмосфера.

2.7.4.3 Классификация атмосферы над мазутами

Состав атмосферы в любом пространстве над мазутами в танках следует классифицировать как опасный, и с учетом этого предпринимать соответствующие меры предосторожности. Электрооборудование, находящееся в данном пространстве, должно отвечать требованиям соответствующих стандартов безопасности.

2.7.4.4 Снижение степени опасности

Следует установить регулярный контроль за воспламеняемостью атмосферы над мазутами в танках, и если окажется, что измеренная величина превысит рекомендуемые уровни (в Резолюции ИМО A.565(14) указан уровень, превышающий 50% от НПВ), то следует предпринять меры по снижению концентрации паров путем продувки атмосферы над мазутами воздухом низкого давления. Выпуск газов следует производить в сторону безопасной зоны, в которой поблизости от данного газовыпускного отверстия отсутствуют источники воспламенения. По завершении выпуска газа следует продолжить контроль за концентрациями газа в пределах танка и, если потребуется, произвести дальнейший выпуск газа.

Если мазут перевозится на танкерах в качестве груза, то рекомендуется использовать инертный газ и поддерживать инертную атмосферу в незаполненном объеме танков.

2.7.4.5 Измерение высоты незаполненного объема и отбор проб

Все операции следует производить таким образом, чтобы можно было соответствующим образом предотвратить опасности, связанные с образованием зарядов статического электричества (см. раздел 11.8.2).

2.7.5 Опасность присутствия сероводорода в мазутах

Топливо на суда может поставляться без предварительного уведомления о содержании в нем H_2S в высоких концентрациях. Судовой персонал должен всегда учитывать вероятность присутствия H_2S в топливе, и в случае его обнаружения, быть готовым принять соответствующие меры предосторожности.

До начала приема топлива судно должно связаться с поставщиком и установить существует ли вероятность, что в топливе, предназначенном для погрузки, содержится какое-то количество H_2S.

Конструкция газовыпускных отверстий в топливной цистерне, а также их местоположение не позволяют в должной мере исключить вредное воздействие H_2S на персонал, так как не всегда возможен прием топлива закрытым способом и безопасный выпуск газов.

Если прием судового топлива с содержанием H_2S выше ПДК-УКПВ предотвратить невозможно, то необходимо контролировать газовый состав в опасных зонах и ограничить доступ в них персонала.

В целях снижения концентрации паров необходимо как можно быстрее провентилировать незаполненное пространство топливной цистерны и те зоны, в которых возможно скопление паров.

Концентрация H_2S может вновь возрасти в результате перекачки, нагревания и перемешивания топлива в цистерне, даже если она накануне была провентилирована с целью снижения концентрации до приемлемого уровня.

Периодический контроль концентрации H_2S следует осуществлять до последующего заполнения цистерны топливом, не содержащим H_2S.

Глава 3

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В этой главе описаны опасности, связанные с образованием статического электричества в процессе погрузки и выгрузки груза, во время очистки танка, погружении предметов, выполнении измерений высоты незаполненного объема и отборе проб. В разделе 3.1 изложены основы электростатики для того, чтобы объяснить, как объекты становятся заряженными, и описать, как образовавшиеся заряды воздействуют на другие объекты, находящиеся в непосредственной близости.

Угроза разрядов статического электричества возникает там, где возможно присутствие воспламеняющейся атмосферы. Предотвратить угрозу статического электричества на танкерах можно путем выполнения операций только с теми грузовыми танками, атмосфера которых является инертной. В разделе 3.2 в общих чертах описаны меры предосторожности против опасностей статического электричества в танках, атмосфера которых не является инертной. Более подробно эти меры рассмотрены в главе 11 (Судовые операции). В разделе 3.3 описаны другие возможные источники опасностей статического электричества при эксплуатации танкера и терминала.

3.1 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ

3.1.1 Краткое изложение

Со статическим электричеством связана угроза возникновения пожара и взрыва во время выполнения грузовых операций с нефтепродуктом, а также при выполнении таких операций на танкере, как очистка танка, погружение предметов, измерение высоты незаполненного объема и отбор проб. Выполнение некоторых операций может стать причиной накопления электростатического заряда, который может неожиданно разрядиться с образованием энергии, достаточной для вспышки воспламеняющихся смесей углеводородного газа с воздухом. Воспламенение, естественно, не произойдет, если в атмосфере нет воспламеняющейся смеси. Существует три основных этапа, последовательно приводящих к опасному накоплению статического электричества, а именно:

- разделение заряда;
- накопление заряда; и
- разряд статического электричества.

Все три этапа являются необходимым условием воспламенения смеси в результате действия статического электричества.

Разряды статического электричества могут произойти в результате накопления заряда:

- жидкими или твердыми диэлектриками, например, закаченными в танк нефтепродуктами, аккумулирующими статическое электричество (такими, как керосин), или полипропиленовым канатом; и
- электрически изолированными жидкими или твердыми проводниками, например, туманом, капельной взвесью или особыми суспензиями в воздухе, либо незаземленным металлическим стержнем, подвешенным на конце каната из синтетического волокна.

Далее подробно изложены причины возникновения опасностей статического электричества и меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения проявления этих опасностей.

3.1.2 Разделение заряда

Всякий раз, когда в контакт входят два разнородных материала, на поверхности, разделяющей эти материалы, имеет место разделение заряда.

Эта поверхность может разделять два твердых тела, твердое тело и жидкость или две несмешивающиеся жидкости. На поверхности раздела материалов заряд одного знака, например, положительного, перемещается от материала А к материалу В таким образом, что материалы А и В становятся соответственно отрицательно и положительно заряженными.

Пока эти материалы контактируют и неподвижны относительно друг друга, заряды находятся чрезвычайно близко друг к другу. В этом случае незначительная разность потенциалов между зарядами противоположного знака не представляет какой-либо угрозы. Однако в том случае, если эти материалы перемещаются относительно друг друга, заряды могут разделиться и разность потенциалов может увеличиться.

Интенсивное разделение зарядов может происходить в результате большого разнообразия действий, например:

- при прохождении потока жидкого нефтепродукта через трубы;
- при прохождении нефтяного топлива через мелкоячеистые фильтры (размер ячейки менее 150 микрон), которые обладают способностью заряжать топливо до очень высокого уровня, по той причине, что все топливо непосредственно контактирует с поверхностью фильтра, на которой и происходит разделение заряда;
- при движении загрязнителей, например, капель воды, ржавчины или других частиц, относительно турбулентного потока нефтепродукта, проходящего по трубам;
- при осаждении твердых частиц или несмешивающейся жидкости через другую жидкость (например, воды, ржавчины или других частиц через нефтепродукт). Этот процесс может длиться до 30 минут после завершения погрузки танка;
- при подъеме пузырьков газа через жидкость (например, воздуха, инертного газа попавшего в танк во время продувки грузовых линий, или паров самой жидкости, высвободившихся при падении давления). Этот процесс может также длиться до 30 минут после завершения погрузки танка;
- при наличии турбулентности и всплесков в начальной стадии погрузки жидкости в порожний танк. Эти факторы также могут стать причиной разделения зарядов, как в жидкости, так и в тумане, который может образоваться над ней;
- при выбросе мелких частиц или капель из сопла (например, при обработке паром или впуске инертного газа);
- при всплесках или взбалтывании жидкости при ее соприкосновении с твердой поверхностью (например, при мойке водой или на начальной стадии заполнения танка нефтью);
- при сильном трении друг о друга некоторых синтетических полимеров с последующим их разъединением (например, при скольжении полипропиленового каната в руках, одетых в перчатки).

Когда заряды разделяются, между ними возникает большая разность потенциалов. Во всем соседнем пространстве также происходит распределение разности потенциалов, и это явление известно как образование электростатического поля. В качестве примера можно привести следующее:

- заряд на заряженном жидком нефтепродукте в танке образует электростатическое поле во всем танке как в пространстве, заполненном жидкостью, так и над ним;

- заряд водного тумана во время мойки танка создает электростатическое поле во всем пространстве танка.

Если в электростатическом поле находится незаряженный проводник, то он имеет приблизительно такой же потенциал, как и пространство в котором он находится. Более того, поле приводит в движение заряд внутри проводника; заряд одного знака притягивается этим полем к концу проводника, на другом конце которого остается равный по величине заряд противоположного знака. Заряды, разделенные таким образом, известны как индуцированные заряды, и пока их разделяет присутствующее поле, они могут способствовать разряду статического электричества.

3.1.3 Накопление заряда

Ранее разделенные заряды стремятся вновь соединиться и нейтрализовать друг друга. Этот процесс известен как релаксация заряда. Если один из разъединенных материалов или оба эти материала, несущие заряд, обладают очень низкой электропроводностью, то повторное соединение зарядов затруднено, и данный материал сохраняет или аккумулирует заряд на себе. Период времени, в течение которого сохраняется заряд, характеризуется временем релаксации этого материала, которое соотносится с его проводимостью; чем меньше проводимость, тем больше период релаксации.

Если проводимость материала сравнительно высока, то заряды соединяются очень быстро, тем самым, препятствуя процессу их разделения, в результате чего на материале аккумулируется очень мало статического электричества или оно не аккумулируется совсем. Материал с такой высокой проводимостью может сохранять или аккумулировать заряд только в том случае, если он изолирован диэлектриком, и тогда скорость потери заряда будет зависеть от времени релаксации этого диэлектрика, имеющего более низкую проводимость.

Таким образом, важным фактором, влияющим на релаксацию, является электропроводимость разъединенных материалов, других проводников, расположенных поблизости, например судовой конструкции, а также любых дополнительных материалов, которые могут быть вставлены между ними после разъединения.

Очищенные беспримесные продукты, как правило, обладают настолько низкой проводимостью, что время релаксации занимает примерно полминуты. Время релаксации не следует путать со временем стабилизации, речь о котором пойдет в разделе 11.8.2.3.

3.1.4 Разряд статического электричества

Разряд статического электричества происходит, если напряженность электрического поля сильно возросла, а в электрическом сопротивлении изолированного материала произошел пробой. При пробое, плавный поток заряженных частиц и воссоединение заряда, обусловленные релаксацией, становятся резко интенсивными, при этом происходит сильный местный нагрев (например, образуется искра), который может стать причиной воспламенения, если пробой произошел в воспламеняющейся атмосфере. Несмотря на то, что все диэлектрики могут быть подвержены пробоям и электростатическим разрядам, основное внимание во время выполнения операций на танкере следует уделить тому, чтобы разряды статического электричества не происходили в воздухе или в парах и тем самым не возникали источники воспламенения.

Электростатические поля в танках и отсеках не являются однородными из-за их конфигурации и наличия в них электропроводящих внутренних выступов, например, в виде пробоотборников и элементов набора. Напряженность поля вокруг таких выступов выше, и

поэтому именно на них происходят разряды. Разряд может произойти между выступом и изолированным проводником или между электропроводящим выступом и окружающим его пространством, не задевая другие объекты.

3.1.4.1 Виды разрядов

Электрический разряд может быть в виде короны (коронного разряда), кистевого разряда, искры или скользящего кистевого разряда (определения даны ниже).

Коронный разряд - диффузный разряд от одиночного остроконечного проводника с медленным высвобождением накопившейся энергии. Как правило, корона сама по себе не может стать причиной воспламенения таких газов, как пропан, или паров как у газолина.

Кистевой разряд - диффузный разряд от высоко заряженного изолированного объекта на одиночный проводник с тупым концом с более быстрым, чем у короны, высвобождением энергии и в большем количестве. От кистевого разряда могут воспламениться газы и пары. Кистевой разряд, например, может произойти:

- между электропроводящей аппаратурой для отбора проб, опускаемой в танк, и поверхностью заряженного жидкого нефтепродукта;
- между электропроводящим выступом (например, стационарной установкой для очистки танка) или элементом конструкции и заряженным жидким нефтепродуктом, погрузка которого осуществляется с высокой интенсивностью.

Искровой разряд - практически мгновенно происходящий разряд между двумя проводниками, при котором практически вся энергия электрического поля превращается в тепло, от которого может вспыхнуть воспламеняющаяся атмосфера. Примерами искры могут служить разряды:

- между незаземленным электропроводящим объектом, плавающим на поверхности заряженной жидкости, и находящимся поблизости набором танка;
- между незаземленным электропроводящим оборудованием, подвешенным в танке, и находящимся поблизости набором танка;
- между электропроводящими инструментами или материалами, оставленными после технического обслуживания, если они изолированы друг от друга с помощью ветоши или куска изоляции.

Искровые разряды могут стать причиной воспламенения при следующих условиях:

- искровой промежуток достаточно мал для того, чтобы мог произойти разряд при наличии разности потенциалов, но не настолько, чтобы воспрепятствовать распространению возникшего пламени;
- электрической энергии достаточно для обеспечения минимального количества энергии, необходимой для инициации горения;

Скользящий кистевой разряд - разряд с быстрым высвобождением энергии от листа материала с высоким сопротивлением и высокой диэлектрической прочностью, на обеих поверхностях которого сконцентрированы высокие заряды с различной полярностью. Разряд происходит в результате электрического соединения (короткого замыкания) между двумя поверхностями. Лист, поверхности которого имеют различную полярность, может находиться в свободном пространстве или, что происходит чаще, одна из поверхностей листа находится в тесном контакте с электропроводящим материалом (как правило, заземленным).

Короткое замыкание может произойти в результате:

- прокола поверхности листа (механическим способом или вследствие электрического пробоя);
- при соприкосновении обеих поверхностей листа одновременно с двумя электрически соединенными электродами.
- если одна из поверхностей листа заземлена, то при соприкосновении другой поверхности с заземленным проводником.

При скользящем кистевом разряде может высвободиться большое количество энергии (1 джоуль или более), что может стать причиной быстрого воспламенения воспламеняющейся смеси.

Научные исследования показали, что эпоксидное покрытие танков, приемных труб и соединительных устройств, толщина которого составляет более 2 мм, может стать причиной создания таких условий, при которых существует вероятность возникновения скользящего кистевого разряда. В этом случае, возможно, следует заручиться консультацией эксперта относительно требований к действительному заземлению груза. Вместе с тем, на большинстве судов толщина эпоксидного покрытия, как правило, не превышает 2 мм.

3.1.4.2 Проводимость

Материалы и жидкие продукты, с которыми выполняются операции на танкерах и терминалах подразделяются на диэлектрики, полупроводники (в большинстве стандартов по электростатике по сравнению с термином "полупроводник" предпочтение отдается термину "диссипативный") или проводники.

Не электропроводящие материалы (диэлектрики)

Эти материалы обладают такой низкой проводимостью, что, будучи заряженными, они сохраняют заряд очень долго. Диэлектрики могут предотвратить разряд с проводников, выступая в качестве изоляторов. Заряженные диэлектрики являются объектом внимания, поскольку они могут генерировать воспламеняющие кистевые разряды на соседние заземленные проводники, а также потому, что от них заряд может перейти на соседние изолированные проводники или индуцировать его в них, которые затем станут источником образования искр.

Жидкости рассматриваются как диэлектрики, если их проводимость менее 50пСм/м (пикоСименсов/метр). Такие жидкости часто называют аккумуляторами статического электричества.

Нефтепродукты, например, светлые нефтепродукты (дистилляты) с проводимостью, как правило менее 10 пСм/м относятся к аккумуляторам статического электричества. Химические растворители и высокоочищенное топливо могут иметь проводимость менее 1 пСм/м. К твердым диэлектрикам относятся пластмассы, например, полипропилен, полихлорвинил, нейлон и многие виды резины. Проводимость этих материалов может увеличиться при загрязнении или увлажнении их поверхностей. (Меры предосторожности, которые надлежит принимать при погрузке нефтей, аккумулирующих статическое электричество, изложены в разделе 11.1.7.)

Материалы с промежуточной проводимостью
(или диссипативные материалы или полупроводники)

Жидкости, относящиеся к промежуточной категории, имеют проводимость свыше 50пСм/м и их наряду с жидкостями, проводящими ток, часто называются жидкостями, не аккумулирующими статическое электричество. Примерами являются темные нефти (нефти, содержащие осадочные вещества) и сырые нефти, проводимость которых обычно изменяется в пределах 10.000 – 100.000 пСм/м. К твердым телам, включаемым в

промежуточную группу, относятся такие материалы, как древесина, пробка, сизаль и, как правило, природные органические вещества. Проводимость этих материалов является результатом быстрого поглощения ими воды, причем проводимость возрастает по мере увлажнения и загрязнения их поверхностей. Однако в новом состоянии или после тщательной очистки и сушки проводимость этих материалов может снизиться до значений, достаточных для того, чтобы их можно было отнести к диэлектрикам.

Если материалы с промежуточной проводимостью не изолированы от земли, то их проводимость, как правило, является достаточно высокой для предотвращения накопления электростатического заряда. В то же время, их проводимость, обычно, достаточно низка для того, чтобы можно было исключить процесс образования искр.

В отношении материалов с промежуточной проходимостью угроза электростатического разряда невелика, особенно, если придерживаться существующей практики, причем вероятность того, что они вызовут воспламенение, ещё менее вероятна. Однако при работе с материалами, обладающими промежуточной проводимостью, следует соблюдать осторожность, потому что их проводимость зависит от множества факторов и их фактическая проводимость не известна.

Электропроводящие материалы
Из твердых материалов к проводникам относятся металлы, а из жидкостей - целый ряд водных растворов, включая морскую воду. Человеческое тело, состоящее приблизительно на 60% из воды, фактически является жидким проводником. Многие спирты относятся к жидким проводникам.

Важным свойством проводников является их неспособность удерживать заряд, если только они не изолированы, но даже если они изолированы, заряжены, а условия способствуют образованию разряда, то он происходит почти мгновенно и является потенциально воспламеняющимся.

В таблице 3.1 приведены типичные значения проводимости ряда веществ с указанием их классификации.

3.1.5 Электростатические свойства газов и туманов

В нормальных условиях газы являются надежной изоляцией, что непосредственно относится к туманам и, особенно, взвесям твердых частиц в воздухе и других газах. Заряженные туманы образуются при выпуске жидкости из сопла, например:

- при поступлении нефтепродуктов в порожний танк с высокой скоростью;
- при конденсации влажного пара;
- при пуске воды из моечных машинок;
- при подаче сырой нефти во время мойки танка сырой нефтью.

Хотя жидкость, например, вода, может иметь очень высокую проводимость, релаксации заряда на каплях препятствует газ, обладающий изолирующими свойствами. Часто заряжаются мелкие частицы, присутствующие в инертном топочном газе или образуемые в процессе выпуска жидкой углекислоты. Постепенная релаксация заряда, образующегося при любых условиях, происходит в результате осаждения этих частиц или капель, а также, если напряженность поля высокая, то и в результате образования на острых выступах коронного разряда. В этом случае могут образовываться разряды, обладающие энергией, достаточной для того, чтобы могло произойти воспламенение смеси углеводородного газа с воздухом. См. также раздел 3.3.4.

Продукт	Типичная проводимость (пСм/м)	Классификация
Не электропроводящий		
Ксилол	0,1	аккумулятор
Бензин (прямой перегонки)	от 0,1 до 1	аккумулятор
Топливо дизельное **(со** сверх низким содержанием серы)	0,1 -2	аккумулятор
Смазочное масло (базовое)	0,1-1000*	аккумулятор
Промышленное топливо для реактивных двигателей	0,2 - 50	аккумулятор
Толуол	1	аккумулятор
Керосин	1-50	аккумулятор
Топливо дизельное	1-100*	аккумулятор
Циклогексан	<2	аккумулятор
Бензин автомобильный	10-300*	аккумулятор
С промежуточной проводимостью		
Топливо с антистатической присадкой	50-300	не аккумулятор
Темное котельное топливо	50-1000	не аккумулятор
Сырая нефть	>1000	не аккумулятор
Битум	>1000	не аккумулятор
Спирты	100.000	не аккумулятор
Кетоны	100.000	не аккумулятор
Электропроводящий		
Дистиллированная вода	1.000.000.000	не аккумулятор
Вода	100.000.000.000	не аккумулятор

Таблица 3.1 Типичная проводимость продуктов

* Некоторые присадки, используемые для улучшения потребительских свойств продуктов, могут в значительной степени увеличивать их проводимость.

3.2 ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОПАСНОСТЕЙ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

3.2.1 Обзор

Всякий раз, когда существует вероятность наличия воспламеняющейся атмосферы, в целях предотвращения опасностей статического электричества, в обязательном порядке следует:

- осуществить подсоединение металлических объектов к металлической конструкции судна для исключения искровых разрядов между металлическими объектами, которые могут оказаться электрически изолированными. К таким объектам относятся металлические части любого оборудования, используемого для погружения предметов, выполнения измерений высоты незаполненного объема и отбора проб;
- извлечь из танков или других опасных зон любые незакрепленные проводящие объекты, которые невозможно подсоединить;
- ограничить линейную скорость груза до 1 м/с у впускного отверстия отдельного танка во время начальной стадии погрузки до тех пор, пока:

(a) уровень нефти, покрывающий приемную трубу и другие днищевые конструкции не будет вдвое превышать диаметр приемной трубы, и пока не прекратятся всплески и турбулентное движение на поверхности.

(b) из трубопровода не выйдет вся вода, скопившаяся в нем. Поэтому погрузку необходимо осуществлять с ограниченной скоростью либо в течение 30 минут, либо до тех пор, пока объем груза в танке не будет составлять 2 объема трубопровода (например, протяженностью от берегового резервуара до судового танка), смотря по тому, какая из величин окажется меньше.

- продолжать ограничивать скорость потока максимальной величиной в 1 м/с у впускного отверстия в течение всей операции, если только груз не является чистым (беспримесным). В данном контексте под "чистым грузом" понимается такой груз, в котором содержание свободной воды или другой несмешивающейся жидкости составляет менее 0,5% по объему, а взвешенных частиц[1] - менее 10 мг/л.

- избегать образования всплесков, заполняя танк посредством приемной трубы, непосредственно примыкающей к днищу танка.

Следующие дополнительные меры предосторожности следует предпринимать во избежание образования статического электричества в нефти, аккумулирующей статическое электричество, при выполнении измерений высоты незаполненного объема, погружении предметов или отборе проб:

- запретить использование любого металлического оборудования при погружении предметов, выполнении измерений высоты незаполненного объема и отборе проб во время погрузки и в течение 30 минут после того, как погрузка будет завершена. По истечении упомянутых 30 минут металлическое оборудование допускается использовать для погружения, выполнения измерений и отбора проб, но до того, как его опустить в танк, оно должно быть надежно электрически подсоединено к корпусу судна и таким образом заземлено. Это оборудование должно оставаться заземленным до тех пор, пока оно не будет извлечено из танка.

- запретить использование любых неметаллических контейнеров вместимостью более 1 литра для погружения, выполнения измерений высоты незаполненного объема и отбора проб во время погрузки и в течение 30 минут после того, как погрузка будет завершена.

Неметаллические контейнеры вместимостью менее 1 литра допускается использовать для отбора проб в танках в любое время, если эти контейнеры перед отбором проб не подвергались трению, и в них нет электропроводящих деталей. Для снижения вероятности образования заряда на таких контейнерах их рекомендуется очищать с помощью мыльной воды или очистителя с высокой собственной проводимостью, например, растворителя, представляющего собой смесь (изопропилового спирта) с толуолом в пропорции 70:30. В целях предотвращения образования заряда контейнер не следует вытирать после того, как он вымыт.

Выполнение измерений высоты незаполненного объема внутри правильно сконструированной и установленной металлической измерительной трубы, допускается в любое время. На поверхности жидкого нефтепродукта внутри измерительной трубы значительный заряд аккумулироваться не может и поэтому не требуется выжидать время релаксации заряда. Вместе с тем следует соблюдать необходимые меры предосторожности против попадания в танк заряженных предметов, а если используется металлическое оборудование, то его необходимо заземлить до ввода в измерительную трубу.

---

[1] CENELEC Технический доклад CLR/TR 50404. "Электростатика - Кодекс но практике предотвращения опасностей, связанных со статическим электричеством", июнь 2003.

Подробные рекомендации относительно мер предосторожности, которые следует предпринять в ходе выполнения погружения предметов, измерений высоты незаполненного объема и отбора проб нефти, аккумулирующей статическое электричество, изложены в разделе 11.8.2.3. Эти рекомендации необходимо строго соблюдать во избежание опасностей, связанных с образованием электрического заряда в грузе.

3.2.2 Электрическое подсоединение

Наиболее важным мероприятием по предотвращению электростатической опасности является соединение всех металлических предметов вместе, что предотвращает опасность возникновения разрядов между металлическими предметами, которые могут быть сильно наэлектризованы, но электрически изолированы. Для исключения разрядов между проводниками и землей их обычно подсоединяют к земле (заземляют). На судах эффективное подсоединение к земле осуществляется путем подсоединения металлических предметов к металлическому корпусу судна, имеющему естественное заземление посредством морской воды.

В качестве примеров ниже перечислены предметы, которые могут оказаться наэлектризованными в опасных ситуациях и которые поэтому должны быть подсоединены к земле:

- замковые устройства и фланцы шлангов, за исключением изолирующего фланца или одного не проводящего ток шланга, наличие которого необходимо для обеспечения электрической изоляции судна от берега (см. раздел 17.5.);
- переносные машинки для очистки танка;
- оборудование, содержащее токопроводящие компоненты для выполнения измерений высоты незаполненного объема и отбора проб вручную;
- поплавок стационарного устройства для измерений высоты незаполненного объема, если это устройство не заземлено.

Наиболее надежный способ обеспечить электрическое подсоединение и заземление - это установить металлический контакт между проводниками. Существуют также альтернативные способы электрического подсоединения, эффективность применения которых также доказана в ряде случаев, например, доказано, что применение полупроводниковых (диссипативных) труб и "о"- образных колец более эффективно по сравнению с трубами из стеклопластика, укрепленных с помощью металлических муфт и закладных металлических прокладок.

Любые заземляющие или соединительные перемычки, применяемые в целях предотвращения опасностей статического электричества, следует подсоединять всякий раз к переносному оборудованию при его установке и не отсоединять их до окончания работ.

3.2.3 Удаление незакрепленных электропроводящих предметов

Некоторые предметы в процессе эксплуатации танкера могут оказаться изолированными, например:

- металлический предмет в виде емкости, плавающей в жидкости - аккумуляторе статического электричества;
- незакрепленный металлический предмет, падающий в танке во время мойки;
- металлический инструмент, лежащий на кусочке старой изоляции, оставленной после выполнения технического обслуживания.

Необходимо приложить все усилия по извлечению таких случайных предметов из танка, если очевидно, что осуществить их надежное электрическое подсоединение невозможно. В связи с этим следует тщательно осматривать танки, особенно после выполнения судоремонтных работ.

3.3 ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ОПАСНОСТЕЙ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

3.3.1 Фильтры

При выполнении операций на танкере используется следующие виды фильтров.

Фильтр грубой очистки: (размер ячейки равен 150 микронам или более этой величины).
Такие фильтры не образуют значительного суммарного заряда и если их поддерживать в чистоте, нет необходимости вводить какие-либо дополнительные меры предосторожности.

Мелкоячеистый фильтр: (размер ячейки менее 150, но более 30 микрон).
Эти фильтры могут способствовать накоплению значительного суммарного заряда, для релаксации которого требуется достаточный период времени прежде, чем жидкость поступит в танк. Важно, чтобы время нахождения (период пребывания) жидкости в трубопроводе после прохождения фильтра составляло не менее 30 секунд. Чтобы убедиться в том, что период пребывания соответствует установленным требованиям, следует контролировать скорость потока.

Микропористый фильтр: (размер ячейки менее 30 микрон или равен этой величине).
Чтобы обеспечить достаточный период времени для релаксации заряда, период пребывания после прохождения жидкости через микропористый фильтр должен составлять не менее 100 секунд до того момента, как жидкость поступит в танк. Соответствующим образом следует отрегулировать скорость потока.

3.3.2 Стационарное оборудование в грузовых танках

Металлический зонд, отстоящий от любой другой конструкции танка, но находящийся рядом с поверхностью высоко заряженной жидкости, как правило, имеет сильное электростатическое поле у своей наиболее выступающей части. Постоянно установленное оборудование, например, используемое для налива через верх танка, стационарные моечные машинки или сигнализаторы верхнего уровня может играть роль изолированного зонда. Во время погрузки нефтей, аккумулирующих статическое электричество, наличие такого поля может привести к электростатическим разрядам в приближающуюся поверхность жидкости.

Чтобы какие-либо оборудование не представляло собой металлический зонд, его следует размещать рядом с переборкой или другой конструкцией танка в целях уменьшения напряженности электрического поля на наиболее выступающих частях этого оборудования. В качестве альтернативного решения допускается применять опору, связывающую нижний конец зонда с конструкцией танка таким образом, чтобы поднимающаяся жидкость контактировала не с изолированной частью зонда, а с его заземленной опорой. В некоторых случаях возможно другое решение проблемы, заключающееся в изготовлении всего устройства, играющего роль зонда, из непроводящего ток материала. Применять вышеуказанные меры нет необходимости, если судно осуществляет перевозки только сырой и темной нефти или если танки инертизированы.

3.3.3 Свободное падение жидкости в танках

При погрузке или приеме балласта "через верх" заряженная жидкость попадает в танк таким образом, что она распыляется и расплескивается в нем. Это может привести к образованию заряженного тумана, а также к увеличению концентрации нефтяного газа в танке. Ограничения, накладываемые на погрузку или прием балласта через верх, приведены в разделе 11.1.12.

3.3.4 Водные туманы

Распыление воды в танках, например, во время мойки водой приводит к образованию электростатически заряженного тумана. Этот туман равномерно распределяется во всем объеме танка, подвергаемом мойке.

Уровни зарядов статического электричества значительно меняются от танка к танку по величине и знаку.

В начале мойки грязного танка заряд тумана, первоначально заряженный отрицательно, достигает максимального отрицательного значения, а затем возвращается к нулю и, наконец, увеличивается, достигая положительного равновесного значения. Было обнаружено, что среди многих переменных, влияющих на уровень и полярность электризации, наиболее существенное влияние оказывают характеристики моечной воды и степень загрязненности танка. Характеристики электростатической зарядки воды изменяются в процессе рециркуляции или добавления в танк очищающих химикатов, причем в обоих случаях в тумане возможно образование чрезвычайно высоких электростатических потенциалов. Они более значительны в больших танках по сравнению с потенциалами в танках меньших размеров. Размер и количество моечных машинок в танке влияют на интенсивность изменения заряда, но они почти не оказывают никакого влияния на его окончательно установившуюся величину.

Заряженные капли тумана, образовавшиеся в танке во время мойки, способствуют образованию электростатического поля, которое характеризуется распределением потенциала (напряжения) во всем пространстве танка. Переборки и конструктивные элементы танка имеют потенциал земли (нулевой потенциал); потенциал пространства увеличивается по мере удаления от этих поверхностей и приобретает наибольшее значение в точках, максимально удаленных от них. Напряженность поля и разность потенциалов в пространстве танка являются наибольшими рядом с переборками и конструктивными элементами, особенно там, где имеются выступы. Если напряженность поля достаточно высока, то в пространстве имеет место электрический пробой, способствующий образованию коронного разряда. Поскольку напряженность поля концентрируется у выступов, коронный разряд происходит преимущественно в этих местах. Коронный разряд заряжает туман зарядом противоположного знака и считается, что этот процесс является одним из главных в установлении равновесного значения величины заряда тумана. Коронные разряды, образующиеся во время мойки танка, недостаточно сильны для того, чтобы воспламенить смеси углеводородного газа с воздухом, которые в это время могут присутствовать в танке.

При определенных обстоятельствах разряды, обладающие достаточной энергией для того, чтобы воспламенить смеси углеводородного газа с воздухом, могут происходить в танке, заполненном заряженным туманом, если в нем уже находятся или в него вводятся незаземленные проводящие ток предметы. Такими незаземленными проводниками могут быть металлический измерительный стержень, подвешенный на не проводящем ток канате, или кусок металла, падающий в танке.

Прежде всего, в результате индукции незаземленный проводник внутри танка может приобрести высокий потенциал по мере приближения к заземленному предмету или конструкции, особенно, при наличии выступа. Тогда незаземленный проводник может разрядиться на землю, при этом возникает искрение, способное воспламенить смесь углеводородного газа с воздухом.

Процесс образования искр в тумане, вследствие присутствия незаземленных проводников довольно сложен и должен действовать целый ряд факторов, чтобы воспламенение могло произойти.

К этим факторам относятся размер предмета, траектория его движения, наличие электростатического потенциала в танке и геометрическая конфигурация пространства, в котором происходит разряд.

Также как и твердые незаземленные проводящие ток предметы, изолированный поток воды, образующийся в процессе мойки, может действовать как инициатор образования искры, вызывая воспламенение. Опыты показали, что при применении высокопроизводительных моечных машинок, оборудованных стационарным одиночным соплом, возможно образование водного массива-струи, который из-за собственных размеров, траектории движения, а также времени существования до распада, может соответствовать критериям образования воспламеняющих разрядов. Однако нет доказательств того, что такой водный массив, способствующий образованию воспламеняющих разрядов, образуется в процессе использования переносных моечных машинок. В данном случае объяснение может быть таким: поскольку струя при выходе из машинки тонкая, то длина образующегося водного потока будет относительно небольшой; обладая при этом незначительной электрической емкостью, такая струя не может быстро производить воспламеняющие разряды.

На основании результатов последующих интенсивных экспериментальных исследований и многолетнего практического опыта постройки танкеров, было разработано руководство по мойке танка, изложенное в разделе 11.3. В этом руководстве изложены меры по предотвращению образования в туманах избыточного заряда, а также порядок контроля процесса ввода в танк, содержащий заряженный туман, незаземленных проводящих ток предметов.

В частично заполненных трюмах нефтерудовозов иногда образуются заряженные туманы, подобные тем, которые имеют место во время мойки танка. Вследствие конструктивных особенностей этих судов в трюмах может образоваться туман из-за сильных ударов балласта о стенки трюма во время качки судна даже при умеренном волнении. Эти удары способствуют образованию в танке свободно летящих водных массивов, и если атмосфера танка является воспламеняющейся, то в нем присутствуют все факторы, приводящие к воспламенению. Для предотвращения такой ситуации следует либо оставлять танки порожними, либо полностью заполнять, с тем, чтобы сильное волнение жидкости было исключено.

3.3.5 Инертный газ

Мелкие частицы, приносимые инертным газом, могут быть электростатически заряженными. Разделение заряда происходит в процессе сгорания топлива, а заряженные частицы могут проникнуть в грузовые танки через скруббер, вентилятор и распределительные трубы. Электростатический заряд, переносимый инертным газом, обычно мал, но было отмечено, что уровни такого заряда намного выше по сравнению с зарядами, встречающимися в водных туманах, которые образуются в процессе мойки. Так как танки обычно находятся в инертном состоянии, то вероятность электростатического воспламенения следует рассматривать только в случае, когда необходимо инертизировать танк, в котором уже присутствует воспламеняющаяся атмосфера или если в уже инертизированном танке возможно воспламенение вследствие увеличения содержания кислорода в результате поступления воздуха. Тогда во время погружения предметов, выполнения измерений высоты незаполненного объема и отбора проб необходимо соблюдать предписанные меры предосторожности (см. раздел 11.8.3).

3.3.6 Выпуск диоксида углерода

В процессе выпуска сжатого жидкого диоксида углерода быстрое охлаждение, которое происходит при этом, может привести к образованию частиц твердого диоксида углерода, заряжающихся при столкновении и контакте с соплом. Заряд может быть значительным, что может стать причиной образования воспламеняющих искр. Жидкий диоксид углерода не следует использовать для инертизации и его не следует подавать по какой-либо причине в грузовые танки или насосные отделения, в которых могут содержаться воспламеняющиеся газовые смеси.

3.3.7 Одежда и обувь

Человек, который надежно изолирован от земли посредством обуви или конкретной поверхностью, на которой он стоит, может оказаться заряженным статическим электричеством. Образование заряда может произойти в результате физического разъединения изолирующих материалов, например, при ходьбе по очень сухой изолирующей поверхности (т.е. в результате отделения подошв обуви от поверхности) или при раздевании.

Продолжительный опыт показывает, что электростатические разряды, образуемые одеждой и обувью, не представляют значительной угрозы безопасности на нефтеперерабатывающих предприятиях. Это утверждение наиболее достоверно применительно к условиям морской среды, где поверхности быстро загрязняются отложениями соли и влаги, что снижает электрическое сопротивление, особенно при высокой влажности воздуха.

3.3.8 Синтетические материалы

В настоящее время к использованию на судах предлагается все большее количество изделий, изготовленных из синтетических материалов. Важно, чтобы лица, ответственные за снабжение танкера этими изделиями, убедились в том, что, их использование в воспламеняющихся атмосферах не будет представлять электростатической опасности.

Глава 4

ОБЩИЕ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СУДНА И ТЕРМИНАЛА

В настоящей главе рассмотрены, прежде всего, общие опасности, свойственные нефтепродуктам, и соответствующие меры предосторожности, которые необходимо соблюдать на борту танкера на протяжении всего периода его эксплуатации в море или в порту, а также во время стоянки у причала терминала в целях уменьшения вероятности возникновения такого рода опасностей. По тексту сделаны ссылки на соответствующие главы, содержащие меры предосторожности, которые следует принимать при выполнении специфических операций, таких как грузовые работы, прием балласта, очистка танка, инертизация закрытых помещений или вход в них.

4.1 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Для того чтобы исключить опасность возникновения пожара или взрыва на танкере необходимо предотвращать присутствие источника воспламенения и воспламеняющейся атмосферы в одном и том же месте одновременно. Не всегда можно одновременно исключить оба эти фактора, поэтому меры предосторожности направлены на исключение или контроль одного из них.

Поскольку присутствие воспламеняющихся газов возможно в отсеках грузовых помещений, насосных отделениях, а в некоторых случаях - на палубе над танками, важно, прежде всего, полностью исключить наличие источников воспламенения в этих местах.

В каютах, камбузах и других помещениях, расположенных в пределах жилого блока, наверняка присутствуют источники воспламенения, например, в виде электрического оборудования, спичек и/или зажигалок. Помимо здравой практики ограничения и контроля таких источников воспламенения, как например, наличие одобренных курительных салонов, основная мера предосторожности заключается в предотвращении попадания в перечисленные помещения воспламеняющихся газов.

Воздухозаборники системы кондиционирования должны быть настроены так, чтобы атмосферное давление в жилом помещении всегда было выше, чем снаружи. Системы кондиционирования воздуха не следует настраивать на 100% рециркуляцию, так как это может привести к тому, что атмосферное давление внутри помещения станет ниже, чем снаружи в результате работы вытяжных вентиляторов в санузлах и на камбузах.

В машинных и котельных отделениях источники воспламенения, возникающие в процессе эксплуатации котла и электрооборудования, устранить невозможно (см. также раздел 4.2.4). Поэтому действия должны быть направлены, главным образом, на предотвращение проникновения воспламеняющихся газов в такие помещения. Мазут может быть опасен из-за возможности воспламенения (см. раздел 2.7), и поэтому персонал танкера и терминала должен повседневно контролировать топливные цистерны на предмет воспламеняемости атмосферы в них.

Вероятно, что благодаря хорошим проектам и практике эксплуатации, появится возможность успешно контролировать как наличие воспламеняющихся газов, так и источников воспламенения в палубных мастерских, кладовых, на баке, в центральной рубке, в сухогрузных трюмах и т.п. Однако средства такого контроля подлежат строгому техническому надзору.

Хотя установка и правильная эксплуатация системы инертного газа представляет собой дополнительную меру безопасности, не следует исключать необходимость внимательного подхода к мерам предосторожности, излагаемым в настоящей главе.

Разливы и утечки нефти пожароопасны и могут привести к загрязнению моря. Из-за наличия утечек и разливов нефти персонал может поскользнуться и упасть. И поэтому утечки и разливы следует предотвращать, а в случае их обнаружения необходимо немедленно перекрыть источник и очистить загрязненные участки.

4.2 КОНТРОЛЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

4.2.1 Источники открытого огня

Наличие источников открытого огня не допускается на палубе над танками и в любом другом месте, где существует опасность присутствия нефтяного газа.

4.2.2 Курение

Курение, как известно, представляет значительную опасность на борту судов, и поэтому порядок курения необходимо тщательно регламентировать. Несмотря на то, что данный раздел касается курения, на практике приходится контролировать горение таких продуктов, как ладан, ароматические свечи, употребление которых приняло массовый характер во всем мире. Также как и табачные изделия, тлеющие окуривающие вещества никогда не следует оставлять без надзора или ставить рядом с постельными принадлежностями или прочими горючими материалами.

4.2.2.1 Курение в море

Пока танкер находится в море, курение разрешается в то время и в тех местах, которые определены капитаном. Курение должно быть запрещено на палубе над танками или в любом другом месте, где может присутствовать нефтяной газ. В разделе 4.2.2.3 представлены критерии, которые следует принимать во внимание при определении мест, выделяемых для курения.

4.2.2.2 Курение в порту и курение под контролем

Курение в порту следует разрешать только при условии обеспечения надлежащего контроля. Сложности, возникающие при введении ограничений на курение, включая полный запрет, не должны препятствовать введению таких санкций, если они способствуют безопасному проведению операций. Должны быть предприняты соответствующие меры, как на судне, так и на берегу для обеспечения безусловного выполнения этих ограничений.

Курение должно быть строго запрещено в пределах запретной зоны, охватывающей все танкерные причалы, а также на борту любого танкера, стоящего у причала, за исключением мест, специально выделенных для курения.

На определенных типах плавсредств, таких, как баржи, которые не оснащены главной энергетической установкой, блок жилых помещений или менее габаритный кубрик может быть прикреплен непосредственно к палубе над танками. Помещения под такими жилыми блоками могут быть предназначены для перевозки не взрывоопасных и не воспламеняющихся грузов, однако это не гарантирует, что упомянутые помещения остаются в дегазированном состоянии.

Некоторые обычные суда, преимущественно более мелкие плавсредства такие, как баржи и суда внутреннего флота, также подвержены риску из-за отсутствия возможности поддерживать избыточное давление в жилом блоке и других помещениях.

В этом случае неустранимое затруднение в поддержании дегазированной атмосферы, как внутри жилого блока или менее габаритного кубрика, так и рядом с ними с наружной стороны или под ними не позволяет выделить безопасную зону для курения. Следует строго запретить курение на борту таких судов/плавсредств во время их стоянки у терминала или сооружения.

4.2.2.3 Расположение мест, выделенных для курения

Выделенные для курения места на танкере или на берегу должны быть согласованы в письменной форме между ответственным лицом комсостава и представителем терминала до начала выполнения работ. Ответственное лицо комсостава должно обеспечить, чтобы все лица на борту танкера были информированы о выделенных местах для курения, а также чтобы были установлены соответствующие предупреждающие надписи наряду с постоянными предупреждающими надписями на танкере.

Определенные положения следует соблюдать при выборе мест для курения всякий раз, когда перегружаются нефтегрузы или идет прием балласта в недегазированные грузовые танки, продувка инертным газом, дегазация, а также очистка танка.

Эти положения таковы:

- места для курения должны находиться в пределах ограниченных участков внутри жилого помещения;
- в местах для курения не должно быть дверей или иллюминаторов, открывающихся непосредственно на открытые палубы;
- следует принимать во внимание неблагоприятные обстоятельства, которые связаны с присутствием необычно высоких концентраций нефтяного газа, особенно в безветренную погоду, а также с выполнением работ на соседних танкерах или на причале "джетти".

В местах, выделенных для курения, все иллюминаторы должны быть закрыты, а двери, ведущие в проходы, также должны находиться в закрытом состоянии, за исключением тех моментов, когда через них проходят.

Пока танкер ошвартован к причалу и даже тогда, когда работы на нем не производятся, курение может быть разрешено только в специально выделенных для курения местах или в любом другом закрытом жилом помещении после достижения предварительного письменного соглашения между ответственным лицом комсостава и представителем терминала.

При использовании кормовых погрузо-разгрузочных соединений, особое внимание должно быть обращено на выполнение требования о запрещении курения в любых жилых помещениях или местах, двери или иллюминаторы в которых открываются на палубу, на которой расположен кормовой погрузо-разгрузочный манифольд.

4.2.2.4 Спички и зажигалки

В одобренных местах для курения должны быть в наличии спички в безопасном исполнении или стационарные (автомобильного типа) электрические зажигалки.

Все виды спичек на борту танкера должны иметь безопасное исполнение. Использование спичек и зажигалок вне зоны жилых помещений должно быть запрещено, за исключением тех мест, где курение разрешено. Спички запрещается выносить на палубу над танками или в любые другие места, где может присутствовать нефтяной газ.

На борту танкеров запрещается пользоваться любыми механическими зажигалками и переносными зажигалками с электрическим воспламенителем.

Находящиеся в обращении зажигалки представляют собой значительную опасность как бесконтрольный источник воспламенения. Их незащищенный по принципу действия механизм образования искр позволяет легко непредумышленно привести его в действие.

Ношение спичек и зажигалок на территории терминалов запрещается. Согласно местным правилам за нарушение этого требования могут быть взысканы значительные штрафы.

4.2.2.5 Предупреждающие знаки

Переносные и стационарные предупреждающие знаки, запрещающие курение и использование открытых огней, должны быть выставлены так, чтобы они были заметны в точке подхода к судну и у выходов из жилых помещений. В пределах жилых помещений на заметных местах должны быть вывешены инструкции относительно курения.

4.2.3 Камбузные плиты и приборы для приготовления пищи

Пока танкер находится у нефтяного причала, запрещается пользоваться камбузными плитами и приборами для приготовления пищи с применением открытого пламени.

Необходимо, чтобы персонал камбуза был проинструктирован о порядке безопасной эксплуатации оборудования камбуза. Лица, не имеющие соответствующих полномочий или опыта, не должны допускаться к эксплуатации такого оборудования.

Часто причиной пожаров является накопление остатков несгоревшего топлива или образование жирного нагара на камбузных плитах, в дымовых трубах и на фильтрах вентиляционной системы камбуза. Эти участки необходимо часто осматривать с тем, чтобы быть уверенным, что они поддерживаются в чистом состоянии. Жаровни для приготовления пищи на масле и твердом жире должны быть снабжены термостатами, отключающими электропитание и предотвращающими случайные возгорания.

Персонал камбуза должен уметь обращаться со средствами пожаротушения и быть готовым к принятию соответствующих мер в случае возникновения экстренной ситуации. В наличии должны быть соответствующие огнетушители и покрывала для локализации огня.

Использование переносных плит и приборов для приготовления пищи на борту судна должно находиться под контролем, а при заходе в порт пользоваться ими запрещается.

Варочные аппараты и другое оборудование, нагрев которого осуществляется с помощью пара, допускается использовать в любое время.

4.2.4 Машинные и котельные помещения

4.2.4.1 Топочное оборудование

Мерой предосторожности по предотвращению возникновения огня и искр в дымоходе является поддержание в хорошем состоянии топок, труб, выпускных коллекторов и искрогасителей. Если пламя или искры выбиваются из дымохода, то, во избежание попадания искр на палубу танков на танкере, если он находится в море, следует как можно быстрее изменить курс. Любые грузовые операции, прием балласта или работы по очистке танка должны быть остановлены, а все отверстия в танках закрыты.

4.2.4.2 Продувка котельных труб

Котельные трубы следует продувать для удаления сажи до прихода судна в порт и после выхода из порта. Котельные трубы не следует продувать для удаления сажи, когда судно находится в порту. До начала выполнения данной операции в море вахтенный помощник на мостике должен быть проинформирован о таких работах, а курс судна изменен в случае необходимости.

4.3 ПЕРЕНОСНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

4.3.1 Общие сведения

Все переносное электрооборудование, используемое в опасных зонах, включая лампы, должно быть одобренного типа. До начала использования переносное оборудование необходимо осмотреть на предмет обнаружения возможных повреждений, например, нарушения целостности изоляции, а также проверить надежность соединения кабелей до включения и проверять его в процессе выполнения работ. Особую осторожность следует проявлять, чтобы не допустить каких бы то ни было механических повреждений гибких кабелей или нестационарных проводов.

4.3.2 Лампы и другое электрооборудование с гибкими кабелями (нестационарными проводами)

Внутри грузовых танков и на прилегающих участках или над палубой танков запрещается использовать переносное электрооборудование с нестационарными проводами до тех пор, пока на период их использования не будут выполнены следующие условия:

- данные отсеки, внутри которых или над которыми должно использоваться оборудование и должны прокладываться провода, безопасны для производства горячих работ (см. раздел 9.4);
- прилегающие отсеки также безопасны для производства горячих работ, либо они были продуты так, что содержание углеводорода в них стало менее 2% по объему, и инертизированы, либо эти отсеки полностью заполнены балластной водой; допускается также выполнять вышеперечисленные мероприятия в любом сочетании (см. раздел 9.4);
- все отверстия танков, ведущие в другие отсеки, которые не безопасны для производства горячих работ или которые не продуты и не инертизированы, как указано в предыдущем пункте, закрыты и остаются в таком положении; или
- оборудование, включая все нестационарные провода, конструктивно безопасно; или
- оборудование помещено в одобренный взрывобезопасный корпус. На использование любого гибкого кабеля должно быть получено разрешение с учетом особо жестких условий эксплуатации. В гибком кабеле должен быть предусмотрен заземляющий провод, постоянно прикрепленный к взрывобезопасному корпусу регламентированным способом.

Кроме того, существуют такие виды оборудования, которые разрешается использовать только над палубой танков.

Вышеизложенное не относится к практике надлежащего использования гибких кабелей, подведенных к сигнальным и навигационным огням или телефонным аппаратам одобренного типа.

4.3.3 Пневматические лампы

Пневматические лампы одобренного типа могут быть использованы в опасных зонах/на опасных участках, однако для предотвращения накапливания статического электричества при их применении необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- установка подачи воздуха должна быть смонтирована с влагоотделителем;
- шланг подачи воздуха должен иметь низкое электрическое сопротивление.
- стационарные установки должны быть заземлены.

4.3.4 Фонари (вспышки), лампы и переносное оборудование, питающееся от батареек

На борту танкеров должны применяться только такие фонари, которые допущены компетентными органами к использованию в воспламеняющейся атмосфере.

Переносные УКВ приемопередатчики должны иметь конструктивно безопасное исполнение.

Небольшие по размеру предметы личного пользования, питающиеся от батареек, такие, как часы, миниатюрные слуховые аппараты, стимуляторы работы сердца, не рассматриваются в качестве источников воспламенения.

Несмотря на то, что некоторые переносные радиоприемники, проигрыватели, электронные калькуляторы, видеокамеры с батарейками, фотовспышки, переносные телефоны и радиопейджеры имеют одобренное исполнение и их использование в зоне воспламеняющейся атмосферы разрешено, их категорически запрещается использовать на палубе над танками и в зонах, в атмосфере которых возможно присутствие воспламеняющего газа.

Трехрежимные измерительные рулетки представляют собой приборы, питающиеся от батареек. Пригодность таких рулеток для использования в воспламеняющейся атмосфере должна быть подтверждена свидетельством.

4.3.5 Видеокамеры

Существует большое разнообразие фотографического оборудования. В различных ситуациях на судне и на терминале можно встретить несколько разновидностей такого оборудования, например, видеокамеры, используемые кинооператорами, со сложным профессиональным оборудованием и батарейками большого размера, персональные фотоаппараты или видео оборудование, принадлежащее посетителям или служебному персоналу. В настоящем Руководстве данный вопрос рассматривается только с точки зрения опасности воспламенения, а не с позиций охраны объекта. В некоторых портах согласно требованиям по охране объекта налагаются дополнительные ограничения по использованию видеокамер.

Видеооборудование, работающее от батареек, может стать причиной образования воспламеняющей искры из-за срабатывания вспышки или вследствие работы узлов с электроприводом, например, механизма настройки объектива и механизмов перемотки пленки. Такое оборудование не следует использовать в опасной зоне (см. раздел 4.4.2), если только оно не сертифицировано как пригодное для использования в опасной зоне. Существует разновидность одноразовых фотоаппаратов со встроенной вспышкой и в этом случае следует предпринять необходимые меры, исключающие их использование в опасных зонах.

Можно использовать фотографическое оборудование без вспышки, или без каких-либо батареек или механизмов, работающих от батареек или от сети. К такому оборудованию относятся, например, пластмассовые фотоаппараты без вспышки одноразового действия. Такие фотоаппараты считаются безопасными для использования в опасных зонах.

Те виды видеокамер, которые приводятся в действие с помощью механической заводки или у которых настройка объектива и перемотка пленки осуществляется механическим путем, также считаются безопасными для использования в опасной зоне.

4.3.6 Прочие виды электрооборудования

О применении мобильных телефонов и пейджеров см. разделы 4.8.6 и 4.8.7.

Любое иное электрическое или электронное оборудование неодобренного типа, независимо оттого, работает ли оно от сети или от батарейки, не следует приводить в действие, включать или использовать в пределах опасных зон. К этому оборудованию относятся радиоустановки, калькуляторы, фотографическое оборудование, ноутбуки, а также любое другое переносное оборудование, работающее от источника электропитания, но не одобренное для работы в опасных зонах.

Принимая во внимание доступность и широкое распространение такого оборудования, следует принять соответствующие меры по предотвращению его использования в опасных зонах. Персонал должен быть проинформирован о том, что использование оборудования неодобренного типа запрещено, а на терминалах необходимо предусмотреть порядок информирования посетителей о потенциальной угрозе, связанной с применением переносного электрического оборудования. Терминалам следует оговорить условия, обеспечивающие им право требовать сдачи на хранение тех или иных предметов, относящихся к оборудованию неодобренного типа, у входа на территорию порта или у ограничительной линии какой-либо зоны в пределах терминала.

4.4 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И УСТАНОВКАМИ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ

4.4.1 Общие сведения

В данном разделе представлено описание различных подходов к классификации опасных зон на танкерах и опасных участков на терминалах с учетом установленных на них электрических установок и оборудования. Дано общее указание относительно мер безопасности, которые необходимо соблюдать в процессе технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Следует отметить, что вопрос относительно стандартов на электрооборудование и его монтаж не входит в сферу применения настоящего Руководства.

4.4.2 Опасные зоны и опасные участки

4.4.2.1 Опасные зоны на танкере

На танкере определенные зоны/помещения регламентированы международным соглашением, Администрациями государства флага и классификационными обществами как зоны/помещения, в которых при установке или использовании стационарного электрооборудования опасность присутствует либо постоянно, либо только в особые периоды, например, при погрузке, приеме балласта, очистке или дегазации танка.

Подробные определения опасных зон на танкерах, приведенные в правилах классификационных обществ, заимствованы из публикации Международной электротехнической комиссии (МЭК), в которой рассмотрены те виды электрооборудования, которые могут быть установлены в этих зонах. Следует отметить, что определения МЭК в отношении терминалов подчинены строгой классификации, основанной на зональной концепции (см. ниже раздел 4.4.2.2).

4.4.2.2 Опасные участки на терминале

На терминале вероятность присутствия воспламеняющейся газовой смеси учитывается путем деления опасных участков на три зоны. В публикации IEC классификацию опасных участков на зоны предложено осуществлять на основании сведений о том, как часто в них образуется взрывоопасная атмосфера, и как долго она сохраняется на этих участках, а именно:

- ***Зона "О"***
  Пространство, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси воздуха и воспламеняющихся веществ в виде газа, паров или тумана, присутствует постоянно или в течение продолжительного периода времени, или часто.
- ***Зона "1"***
  Пространство, в котором взрывоопасная атмосфера, состоящая из смеси воздуха и воспламеняющихся веществ в виде газа, паров или тумана, может образоваться при обычных условиях эксплуатации время от времени.
- ***Зона "2"***
  Пространство, в котором присутствие взрывоопасной атмосферы, состоящей из смеси воздуха и воспламеняющихся веществ в виде газа, паров или тумана, маловероятно, но если такая смесь присутствует, то только в течение короткого промежутка времени.

4.4.2.3 Классификации опасных участков применительно к танкеру, стоящему у причала

Когда танкер стоит у причала, существует вероятность того, что какой-то участок на танкере, считающийся безопасным, может попасть в пределы одной из опасных зон терминала. При возникновении такой ситуации, и в случае, если на рассматриваемом участке находится электрооборудование неодобренного типа, то, возможно, его потребуется отключить, пока танкер находится у причала.

4.4.3 Электрооборудование

4.4.3.1 Стационарное электрооборудование

Стационарное электрооборудование в опасных зонах и даже в местах, где воспламенение атмосферы маловероятно, должно быть одобренного типа. Такое оборудование должно находиться под надлежащим техническим надзором, гарантирующим, что ни само оборудование, ни электропроводка не станут источником воспламенения.

4.4.3.2 Кабельное телевидение

Если танкер или причал оснащен кабельным телевидением, то камеры и соответствующее оборудование должны иметь одобренное конструктивное исполнение применительно к участкам, на которых оно размещено. Если конструктивное исполнение кабельного телевидения одобрено, то ограничения на его использование не устанавливаются. Когда танкер стоит у причала, порядок обслуживания такого оборудования должен быть предварительно согласован между ответственным лицом комсостава и представителем терминала.

4.4.3.3 Электрические установки и оборудование на борту судна

Стационарное электрическое оборудование и установки на танкерах должны всегда соответствовать требованиям классификационного общества или национальным требованиям, разработанным на основе рекомендаций МЭК. Дополнительные рекомендации относительно использования временно установленных электрических установок и переносного электрооборудования приведены в разделах 4.3 и 10.9.4.

4.4.3.4 Электрическое оборудование и установки на терминалах

Тип электрического оборудования и способы его установки на терминалах, как правило, регламентируются национальными требованиями, а там, где это применимо, - рекомендациями IEC.

4.4.4 Проверка и техническое обслуживание электрооборудования

4.4.4.1 Общие положения

Все приборы, системы и установки, включая кабели, кабелепроводы и аналогичное оборудование, следует поддерживать в рабочем состоянии. Для этого их следует регулярно проверять.

Надлежащее функционирование такого оборудования не обязательно свидетельствует о том, что оно соответствует требуемым стандартам безопасности.

4.4.4.2 Проверки и контроль

Все оборудование, системы и установки следует проверять сразу после того, как они будут установлены. После каких-либо ремонтных работ, регулировки или модификации следует контролировать те части оборудования, которые подвергались этим операциям.

Если на терминале в какое-либо время изменились классификация зоны или характеристики перегружаемого воспламеняющегося материала, следует произвести проверку, позволяющую удостовериться в том, что всему оборудованию были присвоены соответствующие группа и температурный класс и что оно по-прежнему отвечает требованиям, предъявляемым к пересмотренной классификации данной зоны.

4.4.4.3 Техническое обслуживание электрического оборудования

Защита, предусмотренная в проекте взрывобезопасного или конструктивно безопасного электрического оборудования, может быть нарушена в результате его неправильного технического обслуживания. Даже простейшие операции по ремонту и техническому обслуживанию должны производиться в строгом соответствии с инструкциями изготовителей в целях поддержания безопасного режима работы такого оборудования.

Соблюдение этого требования особенно важно по отношению к светильникам во взрывобезопасном исполнении, неправильное закрывание которых после замены лампочки может нарушить непрерывность осветительной цепи.

В целях облегчения планового обслуживания и ремонта, на судах следует обеспечить наличие подробных руководств по техническому обслуживанию специальных систем и устройств, установленных на борту.

4.4.4.4 Испытание изоляции

Испытание изоляции следует проводить только в момент отсутствия в атмосфере воспламеняющейся газовой смеси.

4.4.4.5 Изменения в оборудовании, системах и установках терминала

В любое одобренное оборудование, систему или установку на терминале не следует вносить какие-либо изменения, добавлять или извлекать детали без разрешения соответствующих органов, если нет возможности убедиться в том, что такое изменение не повлияет на действительность данного одобрения.

Если не было получено разрешение от ответственного механика, не следует усовершенствовать характеристики оборудования, от которых зависят способы разделения грузов, создание избыточного давления, продувка или другие аспекты обеспечения безопасности.

Если оборудование, установленное в опасной зоне терминала, надолго выведено из эксплуатации, то подсоединяющую электропроводку следует убрать из этой опасной зоны, либо ее клеммы следует должным образом поместить в электрощит, тип которого соответствует классификации данной зоны.

Если оборудование, установленное в опасной зоне терминала, временно выведено из эксплуатации, то клеммы незащищенной проводки следует поместить в электрощит, как указано выше, или изолировать соответствующим образом, либо их следует надежно соединить вместе и заземлить. Жилы кабеля конструктивно безопасных цепей необходимо либо изолировать друг от друга, либо электрически соединить вместе и изолировать от земли.

4.4.4.6 Периодические проверки в целях обнаружения механических повреждений

Во время проверок электрического оборудования или установок особое внимание следует обратить на:

- наличие трещин в металле, треснутые или разбитые стекла, либо разрушение цементной обмазки вокруг стекол в огнестойких или взрывобезопасных электрощитах;
- крышки огнестойких щитов, для того чтобы убедиться в том, что они плотно прилегают и что все болты находятся на штатных местах, а также в том, что между металлическими сопрягаемыми поверхностями нет прокладок;
- каждое соединение для гарантии того, что оно выполнено надлежащим образом; возможное ослабление соединений в каналах прокладки кабеля и соединительной арматуры;
- фиксацию оплетки кабеля;
- наличие механических напряжений в кабелях, которые могут привести к их разрыву.

4.4.5 Выполнение электроремонтных работ, технического обслуживания и испытаний на терминалах

4.4.5.1 Общие положения

Все работы по техническому обслуживанию электрооборудования должны выполняться с использованием системы выдачи разрешений или равнозначной системы управления безопасностью, в которой предусмотрен порядок действий по электрическому или механическому отсоединению электрооборудования.

В целях безопасности настоятельно рекомендуется использовать механические размыкающие устройства и бирки с предупредительными надписями.

4.4.5.2 Холодные работы

Не следует выполнять холодные работы на любой аппаратуре или кабелях, открывать какой-либо огнестойкий или взрывобезопасный щит, а также изменять специальные безопасные характеристики стандартной аппаратуры до тех пор, пока данная аппаратура или кабель не будет полностью обесточены. Электрическое напряжение не следует подавать вновь до тех пор, пока не будет завершена работа и не будут полностью выполнены вышеперечисленные меры безопасности. Любую такую работу, включая замену лампочек, должно выполнять только уполномоченное для этой цели лицо.

4.4.5.3 Горячие работы

Для выполнения ремонтных работ, модернизации или проведения испытаний на любом опасном участке терминала разрешается использовать паяльники либо другие средства, связанные с применением пламени, огня или тепла, равно как и другие приборы промышленного изготовления, с учетом того, что на этом участке, во-первых, будут созданы безопасные условия и уполномоченное лицо выдаст свидетельство о дегазации, а, во-вторых, эти условия будут поддерживаться в течение всего периода производства работ. Если считается, что такие горячие работы необходимо выполнить на причале, у которого ошвартован танкер, или на танкере, стоящем у причала, то вначале следует достичь соглашения между представителем терминала и ответственным лицом комсостава танкера и выдать разрешение на производство горячих работ.

Аналогичным образом разрешается вновь подать напряжение на прибор для выполнения испытания во время ремонта или модернизации при условии выполнения тех же самых требований.

До начала выполнения каких-либо горячих работ следует ознакомиться с содержанием раздела 9.4.

4.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНКОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

4.5.1 Пескоструйные работы и применение инструментов с механическим приводом

Следует отметить, что выполнение пескоструйных работ и использование инструментов с механическим приводом в судоходстве, как правило, не относится к горячим работам. Однако выполнение этих видов работ в значительной степени сопряжено с образованием искр, и такие работы следует выполнять в рамках системы выдачи разрешений на производство работ или руководствуясь положениями судовой Системы управления безопасностью.

При этом следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- на рабочем участке не допускается выпуск паров или поступление к нему горючих паров в какой-либо концентрации, а также на нем не должен находиться горючий материал;

- данный участок должен быть дегазирован, и в результате проверки, выполненной с помощью газоанализатора, содержание горючего газа не должно превышать 1% от НПВ;

- если судно находится у терминала, то использование механических станков и инструментов разрешается только в том случае, если было получено официальное разрешение от представителя терминала.

- при этом не должны выполняться грузовые операции, прием топлива, балласта, очистка танка, дегазация, продувка или инертизация;

- соответствующее противопожарное оборудование должно быть разложено на видном месте и подготовлено к немедленному использованию.

Загрузочный люк и сопло шланга пескоструйной машинки должны быть электрически соединены между собой и заземлены на палубу или на оборудование, которое подвергается пескоструйной обработке.

При выполнении пескоструйных или обдирочных работ существует опасность образования дыр в трубопроводах, поэтому при планировании таких работ следует проявлять максимальную осторожность. До начала выполнения работ на грузовых трубопроводах, расположенных на палубе, их следует промыть, перекрыть на них спускные клапаны, а днищевые трубопроводы заполнить водой. При этом следует убедиться, что атмосфера внутри той секции трубопровода, на которой будут производиться работы, является инертной, причем содержание кислорода в ней составляет менее 8% по объему, либо в том, что эта секция трубопровода дегазирована, и содержание углеводородного газа внутри данной секции не превышает 1 % от НПВ. Аналогичные меры предосторожности следует принимать также при производстве работ на трубопроводах, предназначенных для подачи инертного газа и выполнения мойки сырой нефтью.

4.5.2 Ручные инструменты

Использование ручных инструментов, таких как обдирочные молотки и скребки, предназначенных для обработки стальной поверхности и ее технического обслуживания, может быть допущено без выдачи разрешения на производство горячих работ. Однако эти инструменты следует использовать только при обработке палубы и соединительных устройств, не подсоединенных к грузовой системе.

Рабочий участок должен быть дегазирован и очищен от горючих материалов. При этом судно не должно быть задействовано в каких-либо грузовых операциях, а также в операциях, связанных с приемом топлива и балласта, очисткой танка, дегазацией, продувкой или инертизацией.

Инструменты, изготовленные из цветного металла, т.е. так называемые инструменты, не дающие искр, предельно снижают опасность образования искр, однако из-за своей сравнительной мягкости они не так эффективны по сравнению со стальными эквивалентами. Частицы бетона, песка или других веществ, подобных твердым горным породам, могут внедриться в рабочие поверхности и кромки таких инструментов, а затем при взаимодействии с черными или другими твердыми металлами - привести к образованию искр. Поэтому использование инструментов из мягких сплавов не рекомендуется.

4.6 ОБОРУДОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕННОЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Оборудование из алюминия не должно соприкасаться со сталью, так как это может привести к образованию пятна, которое при последующем ударном воздействии может стать причиной возникновения воспламеняющей искры. Поэтому, чтобы исключить образование таких пятен при перемещении по стальным поверхностям алюминиевых сходней и других тяжелых переносных алюминиевых конструкций, целесообразно их нижние поверхности закрыть твердым пластиковым покрытием или деревянными рейками.

Применение прочего оборудования, изготовленного из алюминия, в грузовых танках и на грузовых палубах должно сопровождаться оценкой риска и в необходимых случаях тщательно контролироваться.

4.7 АНОДЫ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ В ГРУЗОВЫХ ТАНКАХ

Если между магниевыми анодами и ржавой сталью произойдет динамический контакт, то вероятнее всего от анодов возникнут воспламеняющие искры. По этой причине такие аноды запрещается устанавливать в танках, в которых могут присутствовать воспламеняющиеся газы.

Алюминиевые аноды представляют опасность из-за образования искр при сильном динамическом контакте и поэтому должны устанавливаться только в специально отведенных местах в пределах грузовых танков и никогда не должны переставляться в другие места без соответствующего надзора. Более того, так как алюминиевые аноды можно легко перепутать с цинковыми анодами и разместить их в потенциально опасных помещениях, рекомендуется ограничить их применение только пределами танков постоянного балласта.

Цинковые аноды при динамическом контакте со ржавой сталью не образуют воспламеняющей искры и поэтому на них не распространяются указанные выше ограничения.

Расположение, безопасность и тип анода должны быть одобрены соответствующими компетентными органами. Рекомендации этих органов должны выполняться, а проверки, с целью контроля безопасности анодов и установки последних, производиться как можно чаще. С появлением высокопроизводительных машинок для мойки танков аноды стали больше подвергаться физическому повреждению.

4.8 ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДСТВ СВЯЗИ

4.8.1 Общие сведения

Оборудование, не имеющее свидетельства о том, что оно является взрывобезопасным или одобренного конструктивного исполнения, а также все средства связи на борту судов, такие, как телефоны, двусторонние переговорные системы, сигнальные лампы, прожекторы, мегафоны, телекамеры кабельного телевидения, а также электрические органы управления судовой сиреной, не должны ни подсоединяться, ни разъединяться тогда, когда участки, на которых они расположены, попадают в пределы опасной зоны на берегу.

4.8.2 Судовое радиооборудование

Использование радиооборудования танкера во время выполнения операций с грузом или балластом потенциально опасно.

4.8.2.1 Радиопередачи на средних и высоких частотах

При радиопередачах на средних и высоких частотах (300 кГц - 30 МГц) излучается значительная энергия, которая на расстоянии до 500 м от передающей антенны может индуцировать электрический потенциал у незаземленных "приемников" (стреловые краны, такелаж, стойки мачт и т.д.) и стать причиной образования воспламеняющей искры. Радиопередачи могут также явиться причиной искрения в зоне изоляторов антенны в случае, если они покрыты налетом соли, грязи или забрызганы водой.

Поэтому рекомендуется следующее:

- все стойки, стреловые краны и соединительные устройства должны быть заземлены. Подшипники грузовых стрел необходимо заполнить электропроводящей консистентной смазкой (например, графитной смазкой) для обеспечения электропроводимости или установить соответствующие заземляющие шины;

- не разрешается ведение радиопередач в периоды, когда возможно присутствие воспламеняемого газа в зоне передающей антенны или, если антенна находится в пределах опасной зоны на берегу;

- пока судно стоит у причала, основная передающая антенна должна быть заземлена или изолирована.

Если судовое радио потребуется использовать в порту для служебных целей, то между танкером и терминалом должно быть достигнуто соглашение относительно мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности. Среди мер предосторожности, которые, возможно, потребуется согласовать, - это работа при пониженной мощности или использование дублирующей антенны направленного действия. В любом случае безопасный способ работы должен быть согласован, а его выполнение обеспечено до того как будет задействовано такое оборудование.

4.8.2.2 УКВ оборудование

Использование стационарного и должным образом установленного УКВ оборудования при выполнении грузовых и балластных операций считается безопасным. Однако рекомендуется, чтобы при его использовании в порту мощность для ведения передач настраивалась бы на низкое значение (1 ватт или менее).

Использование переносных УКВ радиопередатчиков в пределах терминала или на борту судна не представляет опасности, если они сертифицированы, их обслуживание выполняется в соответствии с существующим стандартом безопасности, а выходная мощность составляет 1 Вт или менее.

Следует приветствовать применение УКВ радиооборудования в качестве средств связи между судовым и береговым персоналом.

4.8.2.3 Оборудование средств спутниковой связи

Такое оборудование обычно функционирует на частотах 1,6 ГГц и генерируемые им уровни мощности не представляют опасности воспламенения. Поэтому оборудование средств спутниковой связи может быть использовано для передачи и приема сообщений пока судно находится в порту.

4.8.3 Судовое радиолокационное оборудование

Морские радиолокационные системы работают в диапазоне высоких радиочастот и сверхвысоких частот. По мере того как антенна вращается, исходящее от нее излучение расходится в виде узкого луча практически в горизонтальной плоскости. В порту излучение воздействует на подъемные краны, стояки грузовых стендеров и другие подобные конструкции, но при этом, как правило, не распространяется вниз к судовой палубе или причалу "джетти".

Радиолокационные системы, работающие в 3-х и 10-и сантиметровом диапазоне, спроектированы таким образом, что максимальная выходная мощность излучения составляет 30 кВт; в том случае, если они установлены надлежащим образом, излучение не представляет никакой опасности воспламенения в результате индукции.

Высокочастотное излучение не проникает в тело человека, но его воздействие с близкого расстояния (до 10 м) может привести к нагреванию кожи или глаз. Если соблюдать все необходимые условия, например, не смотреть непосредственно на антенну с близкого расстояния, то излучение морских радиолокаторов не оказывает никакого существенного воздействия на здоровье человека.

Двигатели сканирующих устройств радиолокаторов не предназначены для использования в опасных зонах, однако за исключением небольших судов, эти двигатели, как правило, находятся выше опасных зон на берегу. Риск воспламенения уменьшается, если на судах используется грузовая система закрытого типа с возвратом паров на берег. Поэтому проверка радиолокаторов в то время, пока судно стоит у причала, считается безопасной.

Однако считается хорошей практикой, чтобы во время пребывания у терминала радиолокаторы на судне были выключены или переведены в режим ожидания. Перед тем как использовать радиолокационное оборудование во время грузовых операций, желательно проконсультироваться с представителем терминала.

4.8.4 Автоматические идентификационные системы (АИС)

Пока судно на ходу и стоит на якоре, АИС должна находиться в эксплуатационном режиме. Некоторые портовые власти могут потребовать, чтобы АИС оставалась включенной во время стоянки судна у причала. АИС работает на УКВ частоте, а передача и прием информации осуществляется автоматически. Диапазон значений выходной мощности находится в пределах от 2 до 12,5 Вт. Автоматическая передача информации другой станцией (например, при работе оборудования портовых властей или другого судна) может стать причиной того, что АИС оборудование будет осуществлять передачу в диапазоне более высоких значений мощности (12,5 Вт), даже если установленное значение мощности было низким (в большинстве случаев 2 Вт).

Когда судно находится у терминала или в пределах такой зоны в порту, где возможно присутствие углеводородных газов, АИС следует отключить или изолировать антенну и на АИС подать искусственную нагрузку. Изолирование антенны АИС помогает защитить введенную вручную информацию, которая может быть потеряна в том случае, если АИС отключить. При необходимости о принятом решении необходимо известить портовые власти.

Когда судно находится у терминала или в пределах такой зоны в порту, в которой присутствие углеводородных газов не предполагается, а также если АИС оснащена соответствующим переключателем, то ее следует переключить на пониженную мощность.

При отключении АИС или изолировании на время стоянки судна у причала, ее следует вновь включить после отхода от причала.

Использование оборудования АИС может влиять на охрану судна или терминала, к причалу которого оно ошвартовано. В этом случае вопрос об использовании АИС решается портовыми властями в зависимости от уровня охраны, принятого в данном порту.

4.8.5 Телефоны

Если между судном и диспетчерской на берегу или еще с каким-либо пунктом в другом месте устанавливается прямая телефонная связь, то телефонный кабель рекомендуется прокладывать вне опасной зоны.

Там, где данное условие выполнить невозможно, кабель должен быть проложен и зафиксирован квалифицированным береговым персоналом. Кроме того, кабель должен быть защищен от механического повреждения таким образом, чтобы при его использовании не могла возникнуть какая-либо опасность.

4.8.6 Мобильные телефоны

Большая часть мобильных телефонов не имеет конструктивно безопасного исполнения, и их использование не представляет опасности только в безопасных зонах. Мобильными телефонами на борту судна разрешается пользоваться только с разрешения капитана. До тех пор, пока не будет получено свидетельство о конструктивно безопасном исполнении мобильных телефонов, пользоваться ими можно только на специально отведенных участках жилых помещений, где существует небольшая вероятность того, что они будут создавать помехи судовому оборудованию.

Хотя уровень мощности радиопередач мобильных телефонов, не имеющих конструктивно безопасного исполнения, не такой высокий, чтобы вызвать искрение вследствие индуцированного напряжения, тем не менее, энергоемкость батареек может оказаться достаточной для образования воспламеняющей искры в случае их повреждения или короткого замыкания. Следует иметь в виду, что такие средства связи как мобильные телефоны или радиопейджеры, если они включены, могут сработать с помощью дистанционного управления, при этом опасность может возникнуть, если сработает механизм предупреждения или вызова, а в случае использования телефонов - при ответе пользователя на вызов. Чтобы пронести мобильные телефоны через терминал или на судно и обратно, их следует предварительно выключить и вновь включить в безопасной зоне, например, внутри жилых помещений судна или за пределами территории терминала.

Конструктивно безопасные мобильные телефоны имеются в наличии, и их допускается использовать в опасных зонах. На такие мобильные телефоны должна быть нанесена четкая маркировка с указанием их конструктивно безопасного исполнения для всех условий эксплуатации. Персонал терминала, следующий на борт танкера, и члены судового экипажа, следующие на терминал, имеющие при себе мобильные телефоны в конструктивно безопасном исполнении, должны быть готовы продемонстрировать их соответствующее исполнение в том случае, если этого потребует другая сторона. Прочие посетители судна или терминала не должны пользоваться мобильными телефонами до тех пор, пока не получат соответствующего разрешения на судне или терминале, в зависимости оттого, куда они следуют.

4.8.7 Пейджеры

Не все пейджеры имеют конструктивно безопасное исполнение. Пейджеры, не имеющие такого исполнения, считаются безопасными при их использовании в безопасных зонах, а чтобы перенести пейджер с терминала на судно и обратно его следует выключить и вновь включить в безопасной зоне, например, в судовой надстройке.

Конструктивно безопасные пейджеры допускается использовать в опасных зонах. На такие пейджеры должна быть нанесена четкая маркировка с указанием их конструктивно безопасного исполнения для всех условий их эксплуатации. Персонал терминала, следующий на борт танкера, и члены судового экипажа, следующие на терминал, имеющие с собой пейджеры в конструктивно безопасном исполнении должны быть готовы продемонстрировать их соответствующее исполнение, если этого потребует другая сторона. Прочие посетители судна или терминала не должны пользоваться пейджерами до тех пор, пока не получат разрешение на судне или терминале, в зависимости от того, куда они следуют.

4.9 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВОЗГОРАНИЕ

Некоторые влажные материалы или материалы, пропитанные маслом, особенно маслом растительного происхождения, могут воспламениться не в результате воздействия внешнего источника нагревания, а в результате постепенного нагревания самого материала в процессе окисления. Опасность самовоспламенения нефтяных масел не столь велика по сравнению с растительными маслами, однако они все же могут воспламениться, особенно в том случае, если материал хранился в тепле, например, непосредственно у горячей трубы.

Остатки хлопка, ветошь, брезент, постельные принадлежности, джутовые мешки и любые подобные им поглощающие материалы не должны складироваться в тех же отсеках, в которых хранятся масла, краски и т.п., а также их не следует оставлять на причале, палубах, оборудовании, на трубопроводах или вокруг них, и т.д. Если эти материалы увлажнились, то до того как убрать, их следует просушить. В том случае, если они пропитались маслом, их следует либо очистить, либо уничтожить.

Некоторые химикаты, используемые для обработки котла, также являются окисляющимися реагентами, и, несмотря на то, что они поставляются в разбавленном состоянии, при испарении могут самовоспламениться.

4.10 САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ

Жидкие нефтепродукты при нагревании до определенной температуры воспламеняются даже при отсутствии источника открытого огня. Этот процесс самовоспламенения наиболее часто имеет место при разбрызгивании под давлением топлива или смазочного масла на горячую поверхность. Он также проявляется, когда масло, пролитое на тепловую изоляцию, испаряется и вспыхивает. Оба таких случая явились причиной серьезных пожаров. Маслопроводы требуют особого внимания в части предотвращения разбрызгивания масла из точек истечения. Тепловую изоляцию, пропитанную маслом, следует заменить, а персонал в период ее замены должен быть обеспечен средствами защиты от любого первичного или повторного воспламенения паров.

4.11 АСБЕСТ

Важно отметить, что вскрытие или удаление асбестового покрытия должны, по возможности, выполнять субподрядчики. В случаях, когда экипаж задействован в неотложных ремонтных работах в море, следует принимать меры по обеспечению их соответствующей защиты от воздействия асбеста. В циркуляре 1045 MSC ИМО представлены необходимые указания относительно безопасного обращения с асбестом на борту судов.

Глава 5

БОРЬБА С ПОЖАРОМ

В этой главе описываются типы пожаров, которые могут возникнуть на танкере или терминале, а также средства пожаротушения. Описание противопожарного оборудования, которым должны оснащаться танкеры и терминалы, представлено соответственно в главах 8 и 19.

5.1 ТЕОРИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Для возникновения пожара необходимо наличие горючего вещества, кислорода, источника воспламенения и непрерывной химической реакции, обычно называемой горением.

Пожары тушат путем удаления тепла, горючего вещества или воздуха, либо прерывания химической реакции горения. Таким образом, основной задачей пожаротушения является: снижение температуры, удаление горючего вещества, предотвращение поступления воздуха или прерывание химическими средствами процесса горения в кратчайшие сроки.

5.2 ТИПЫ ПОЖАРОВ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОГНЕГАСЯЩИЕ СРЕДСТВА

Классификация пожаров, приведенная ниже, соответствует классификации, которая традиционно приводится в ISGOTT. Данная классификация принята в Европе. За ее пределами может применяться иная классификация.

5.2.1 Пожар класса A - Обычные (твердые) горючие материалы

Пожары класса A - это пожары, в которых горят твердые целлюлозные материалы такие, как древесина, ветошь, ткань, бумага, картон, одежда, постельные принадлежности, канаты и прочие материалы такие, как пластик и т.д.

При тушении обычных горючих материалов первостепенное значение имеет их охлаждение с помощью большого количества воды или огнегасящих средств, в состав которых входит большое количество воды. Материалы, горящие при пожаре класса A, могут долго поддерживать скрытое и тлеющее горение после того, как будет сбито видимое пламя. Поэтому охлаждение источника горения и окружающего участка следует продолжать достаточно долго в целях предотвращения возобновления пожара от скрытого и тлеющего горения.

5.2.2 Пожар класса B - Воспламеняющиеся*) и горючие жидкие углеводороды

Пожары класса B - это пожары, возникающие в результате возгорания смеси воздуха с парами, образующимися над поверхностью воспламеняющихся и горючих жидкостей таких, как сырая нефть, бензин, нефтехимические продукты, топливо и смазочные масла, а также прочие жидкие углеводороды.

---

*) Согласно ГОСТ 12.1.044 жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле не более 61°C называются легковоспламеняющимися, а если их температура вспышки составляет 28°C и менее, они классифицируются как особо опасные легковоспламеняющиеся жидкости.

Такие пожары тушат путем изолирования источника поступления (прекращения поступления) горючей жидкости, замедления процесса образования горючих паров, либо путем прерывания химической реакции процесса горения. Как правило, для тушения пожаров класса B требуются более эффективные огнегасящие средства, поскольку материалы, относящиеся к этому классу, горят более интенсивно и быстрее возобновляют горение, по сравнению с материалами, относящимися к пожару класса A.

Жидкости, горящие при пожаре класса B, обычно подразделяют на две большие категории: нелетучие и летучие материалы. Как правило, такого разделения достаточно для принятия надлежащих мер предосторожности и выполнения мероприятий при перегрузке жидкостей, относящихся к пожару класса B. Принято, что температура вспышки "нелетучих" материалов составляет 60°C (140°F) или выше при выполнении испытания в закрытом тигле. Температура вспышки "летучих" материалов составляет менее 60°C (140°F) при выполнении испытания тем же способом. Воспламеняющиеся газы - это летучие материалы, температура вспышки которых, как правило, равна или ниже температуры окружающей среды. Воспламеняющиеся газы в сравнении воспламеняющимися (летучими) жидкостями, имеют более высокое давление паров.

Пена низкой кратности, определение и характеристики которой даны в разделе 5.3.2.1, является эффективным средством тушения большинства пожаров углеводородных жидкостей. Такую пену следует подавать путем ее равномерного распределения над горящей поверхностью, не допуская при этом неуместного встряхивания пены и погружения в горящую жидкость. Наилучшим образом этого можно достичь, направляя струю пены на любую вертикальную поверхность, находящуюся вблизи очага пожара, и путем ослабления напора струи добиться образования сплошного покрытия, перекрывающего доступ кислороду. В случае отсутствия вертикальной поверхности струю следует подавать поступательно-колебательными движениями так, чтобы она распылялась в направлении ветра, при этом необходимо следить за тем, чтобы струя не попадала непосредственно в горящую жидкость. Использование потоков распыляемой пены также эффективно, несмотря на то, что радиус их действия ограничен.

Небольшие пожары летучих жидкостей можно быстро потушить при помощи сухих химических порошков, однако такие пожары могут возобновиться, если горячие поверхности войдут в контакт с воспламеняющимися парами.

Не слишком продолжительные пожары нелетучих жидкостей могут быть потушены с помощью воды, применяемой в виде тумана или брызг, при условии обеспечения доступа ко всей горящей поверхности. Тепло быстро передается от поверхности горящей жидкости к каплям воды, представляющим собой обширную охлаждающую поверхность. Пламя может быть потушено путем распыления воды поступательно-колебательными движениями пожарного ствола, в результате чего над всей загоревшейся поверхностью образуются туман или брызги. Тушение водой любого пожара, возникшего в результате возгорания нефти и продолжавшегося некоторое время, более затруднительно, поскольку к этому времени нефть прогреется на довольно большую глубину и ее нелегко будет охладить до температуры, при которой она прекратит выделять газ.

При тушении нефтяных пожаров воду следует использовать только в распыленном виде или в виде тумана. Использование водяных струй может способствовать распространению пожара из-за образования всплесков нефти или ее переливания через край емкости.

Необходимо иметь в виду, что жидкие нефтепродукты опасны повторным возгоранием, и поэтому после тушения пожара необходимо продолжить наблюдение и обеспечить постоянную готовность сил и средств.

5.2.3 Пожар класса C - Возгорания электрического оборудования

Пожары класса C - это возгорания электрического оборудования, находящегося под напряжением. Такие пожары могут возникнуть в результате короткого замыкания, перегрева электрической сети или оборудования, грозового разряда или распространения пожара с других участков. Следует незамедлительно обесточить электрооборудование. Для тушения обесточенного оборудования следует использовать не проводящие электрический ток огнегасящие вещества такие, как диоксид углерода. Сухой химический порошок является эффективным неэлектропроводным огнегасящим веществом, однако от него трудно в последующем очистить оборудование. **Если оборудование обесточить невозможно, крайне важно для его тушения применять вещества, не проводящие электрический ток.**

5.2.4 Пожар класса D – Возгорания горючих металлов

Пожары класса D - это возгорания горючих металлов таких, как магний, титан, калий и натрий. Эти металлы горят при высоких температурах и бурно реагируют, вступая в контакт с водой, воздухом и/или другими химическими элементами. Огнетушители, предназначенные для тушения пожаров класса D, не относятся к разряду универсальных и должны соответствовать металлу, возгорание которого необходимо погасить. На бирке каждого такого огнетушителя приводится перечень металлов, для тушения возгораний которых он предназначен.

5.3 ОГНЕГАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Действие огнегасящих веществ проявляется в результате удаления тепла (охлаждения), создания изолирующего слоя (исключения доступа кислорода), либо подавления пламени (подавление процесса горения с помощью химических веществ).

5.3.1 Охлаждающие вещества

5.3.1.1 Вода

Подача струи воды непосредственно в очаг пожара - эффективный способ тушения только пожаров класса A. Смачивающее вещество, добавленное в воду, способствует снижению расхода воды для тушения пожара плотно упакованных материалов, относящихся к пожару класса A, поскольку такое вещество способствует увеличению глубины проникновения воды в результате снижения ее поверхностного натяжения.

При тушении углеводородных жидкостей вода применяется, в основном, для сведения к минимуму распространения пожара путем охлаждения поверхностей, подвергающихся воздействию пламени. Распыление воды в виде брызг и тумана может быть использовано для создания теплозащитного экрана между очагом пожара и пожарными с их оборудованием. При отсутствии пены тушение тяжелой нефти в неглубоких емкостях допускается осуществлять с помощью водяного тумана.

Из-за угрозы распространения пламени, ни в каком виде воду не следует применять для тушения кулинарного масла или жира.

Компактные струи воды не следует направлять в горящий сжиженный газ из-за угрозы увеличения интенсивности испарения жидкой фазы газа, что в свою очередь приведет к увеличению размеров облака испарений. При этом допускается использовать распыленную воду или водяной туман при возгораниях сжиженного газа и при его разливах. Применение воды в таком виде позволяет охладить зону пожара и локализовать его, а также повысить степень рассеивания облака испарений.

Струи воды нельзя направлять на электрооборудование, находящееся под напряжением, поскольку пожарных через воду может ударить электрическим током.

5.3.1.2 Пена

Так как пена поглощает тепло в ограниченном количестве, ее, как правило, для охлаждения не используют.

5.3.2 Средства объемного пожаротушения

5.3.2.1 Пена

Основное огнегасящее действие пены заключается в подавлении огня в результате вытеснения воздуха. Пена представляет собой скопление небольших пузырьков и, т.к. ее удельный вес меньше удельного веса нефти или воды, она растекается по горящей поверхности, образуя плотное покрытие, вытесняющее воздух и предотвращающее его поступление. Качественное покрытие из пены предотвращает выброс воспламеняющихся паров, посредством поглощения некоторого количества тепла способствует охлаждению поверхности горящего материала, изолирует его поверхность от поступления кислорода, а также отделяет слой воспламеняющихся паров от других источников воспламенения (например, пламени или чрезвычайно горячих металлических поверхностей) и тем самым подавляет горение. Качественное пенное покрытие устойчиво к образованию разрывов, появляющимся вследствие воздействия ветра и сквозняка или отражения тепловой энергии и пламени, а его поверхность восстанавливается, если произойдет разрыв или оно будет потревожено. Пена является проводником электрического тока и поэтому ее нельзя подавать на электрооборудование, находящееся под напряжением.

Применяются различные виды пенных концентратов. К ним относятся стандартная протеиновая пена, фтористо-протеиновая пена и синтетические концентраты. Синтетические концентраты подразделяются на концентраты для обычного применения, образующие пену с водной пленкой (AFFF), и пенные концентраты с поверхностно-активными углеводородными добавками, применяемые совместно с различными видами спирта и топливом, смешанным со значительным количеством спирта. Протеиновые, фтористо-протеиновые и синтетические концентраты AFFF используются обычно в виде водных растворов с концентрацией от 3% до 6% по объему. Концентраты с поверхностно-активными углеводородными добавками применяются в виде водных растворов с концентрацией от 1% до 6% по объему.

Пена высокократного расширения, получаемая из концентратов с поверхностно-активными углеводородными добавками, имеет кратность расширения примерно в пределах от 200:1 до 1000:1. Пеногенератор, который может быть стационарным или передвижным, подает пенный раствор на мелкоячеистую сетку, продуваемую воздухом с помощью вентилятора. Сфера применения пены высокократного расширения ограничена. Такую пену наиболее часто подают в закрытое помещение для тушения пожара путем вытеснения свободного воздуха. Пена высокократного расширения не пригодна для использования на открытых участках, поскольку ее нелегко направить на горящую поверхность разлившегося груза, к тому же она быстро рассеивается даже при слабом ветре.

Системы выработки пены высокократного расширения продолжают совершенствоваться с внедрением новой разработки под названием "горячая пена", которая в настоящее время все чаще применяется на судах в качестве заменителя хладона.

Пена средней кратности расширения имеет кратность расширения приблизительно в пределах от 15:1 до 150:1. Такая пена производится из тех же концентратов, из которых производится пена высокократного расширения, но для ее аэрации не требуется вентилятор. Для подачи значительных количеств пены на горящий разлив можно использовать переносные

пожарные стволы, однако поскольку радиус их действия ограничен, пена рассеивается даже при ветре умеренной силы.

Пена с малым расширением имеет кратность расширения приблизительно в пределах от 3:1 до 15:1. Она производится из концентратов, изготовленных на основе протеина, или из синтетических концентратов и может применяться при тушении горящих разливов или пожаров в танках с помощью стационарных гидромониторов или переносных пожарных стволов. В таких случаях пена может подаваться на достаточно большое расстояние, при этом она не сдувается ветром.

Пенораспыляющие насадки должны быть направлены в сторону от горящих жидких нефтепродуктов до тех пор, пока в результате продувки из системы пенотушения не будет удалена вся вода.

Пену не следует подавать ни на какое электрооборудование.

Различные пенные концентраты в принципе несовместимы друг с другом, и их не следует смешивать при хранении. Однако, некоторые типы пены, полученные из различных концентратов, совместимы друг с другом, если при тушении пожара они применяются последовательно или одновременно. Для большинства пенных концентратов подходят обычные пенообразующие установки, пригодные для выработки протеиновых пен. Перед сменой концентрата системы пенотушения следует тщательно промывать и очищать, поскольку синтетические концентраты могут выпасть в осадок и забить дозировочное устройство.

Некоторые виды пены, полученные из концентратов, совместимы с сухим химическим порошком, и их можно использовать одновременно. Степень совместимости пен различных видов, а также степень их совместимости с сухими химическими веществами различна, и ее следует устанавливать путем соответствующих испытаний.

При рассмотрении возможности проведения операций по тушению пожара совместно с другими пожарными следует учитывать совместимость используемых ими пенных концентратов.

В зависимости от условий хранения качество пенных концентратов со временем может ухудшиться. Их хранение при высокой температуре и контакт с воздухом приводят к образованию отложений и выпадению осадка в пене. Это может повлиять на огнегасящее свойство расширенной пены. По этой причине образцы пенных концентратов следует периодически направлять изготовителю для проведения испытаний и оценки их эффективности.

5.3.2.2 Диоксид углерода

Диоксид углерода - эффективное средство объемного тушения пожаров в закрытых помещениях, из которых он не может быстро рассеяться, но из которых можно быстро эвакуировать персонал (к таким помещениям относятся машинные и насосные отделения, электрощитовые помещения). Применение диоксида углерода на открытой палубе или причале сравнительно не эффективно.

Диоксид углерода не повреждает чувствительные механизмы или инструменты и его как диэлектрик можно безопасно использовать при тушении загоревшегося электрооборудования, даже находящегося под напряжением, или пожара вокруг него.

Из-за возможности образования электростатического заряда диоксид углерода не следует подавать в какое-либо помещение с неохваченной пожаром воспламеняющейся атмосферой.

Диоксид углерода - эта удушливый газ, который невозможно обнаружить визуально или по запаху. По этой причине до подачи диоксида углерода весь персонал должен покинуть зону, в которую он будет подан. Никому не следует входить в ограниченные или частично ограниченные помещения, в которые подавался диоксид углерода, если за этим лицом не установлено наблюдение и оно не обеспечено дыхательным аппаратом соответствующего типа, а также страховочным концом. При этом использование противогаза не допускается. Любой отсек, который был залит диоксидом углерода, следует полностью провентилировать до того, как в него можно будет войти без дыхательного аппарата.

5.3.2.3 Пар

Пар не эффективен в качестве средства объемного пожаротушения, по той причине, что прежде чем воздух будет вытеснен из атмосферы и последняя окажется неспособной поддерживать процесс горения, может пройти достаточно много времени. Пар не следует подавать в какое-либо помещение с воспламеняющейся атмосферой, не охваченной пожаром, из-за возможности образования заряда статического электричества. Тем не менее, пар может быть эффективным для тушения возгорания на фланце или других подобных элементах в том случае, если его подавать из брандспойта непосредственно на фланец или утечку из какого-либо стыка, или газовыпускного отверстия или аналогичного элемента.

5.3.2.4 Песок

Песок относительно не эффективен в качестве огнегасящего средства и пригоден только для тушения небольших пожаров на твердых поверхностях. Песок в основном используется для осушения небольших разливов.

5.3.3 Ингибиторы пламени

Ингибиторы пламени - это материалы, которые химическими методами препятствуют процессу горения, и тем самым подавляют пламя. Однако для предотвращения возобновления пожара необходимо охладить или удалить горючий материал.

5.3.3.1 Сухой химический порошок

Сухой химический порошок, как ингибитор пламени, - это материал, который подавляет пламя путем химического вмешательства в процесс горения. Сухие химические порошки обладают незначительным охлаждающим эффектом и, если необходимо предотвратить возобновление пожара вследствие наличия горячих металлических поверхностей, то горючий материал следует удалить или охладить водой.

Определенные типы сухих химических порошков могут разрушить пенное покрытие, поэтому совместно с пеной следует использовать только те порошки, на упаковке которых имеется надпись "совместимы с пеной".

Сухой химический порошок может быть распылен из огнетушителя, брандспойта пожарного рукава, монитора пожарной машины или стационарной системы форсунок в виде свободно ниспадающего облака. Такой порошок наиболее эффективен при тушении возгорания разлива нефти, т.к. с его помощью обеспечивается быстрое подавление пожара; он также может применяться в замкнутых помещениях, в которых при этом, возможно, потребуется надеть средства защиты органов дыхания. Порошок особенно эффективен при тушении горящих жидкостей, вытекающих из поврежденных трубопроводов и их соединений. Поскольку порошок является диэлектриком, его можно применять для тушения загоревшегося электрооборудования. Порошок следует подавать непосредственно внутрь пламени.

Сухой химический порошок слеживается и приходит в негодность, если при хранении или в процессе наполнения огнетушителей он увлажнится.

Под воздействием вибрации сухой химический порошок склонен к усадке и уплотнению. В порядке технического обслуживания должен быть предусмотрен график переворачивания или прокручивания огнетушителей для поддержания свободной текучести сухого химического порошка.

5.3.3.2 Испаряющиеся жидкости (хладоны)

Газы-хладоны известны своими свойствами разрушать озон и, в соответствии с положениями Монреальского Протокола, производство хладонов было прекращено в 2000 году. С июля 1992 года на судах запрещено устанавливать новые противопожарные установки на основе хладонов. Тем не менее, в обозримом будущем ряд таких установок останется в эксплуатации и при условии их правильного применения, они будут продолжать обеспечивать соответствующую противопожарную защиту.

Испаряющиеся жидкости, также как и сухой химический порошок, замедляют процесс распространения пламени и в незначительной степени перекрывают доступ кислороду. Существует большое разнообразие жидких галоидозамещенных углеводородов и все они часто идентифицируются по номерам хладонов.

Хладоны наиболее эффективны при использовании в закрытых помещениях, таких, как компьютерные центры, кладовые, машинные или насосные отделения танкера, генераторный отсек, а также в аналогичных местах.

Все хладоны считаются в определенной степени токсичными, потому что при контакте с горячими поверхностями и пламенем они разлагаются, выделяя токсичные вещества. Поэтому из зоны, в которой предстоит использовать хладоны, следует вывести весь персонал, но выпуск хладонов допускается начинать до завершения эвакуации, поскольку влияние на человеческий организм токсичных веществ, обычно выделяемых хладонами при тушении пожара, в течение короткого промежутка времени относительно не опасно. После ликвидации пожара такую зону следует тщательно провентилировать. Если необходимо войти в данную зону до того, как она будет провентилирована, следует использовать соответствующие дыхательные аппараты.

Глава 6

ОХРАНА

Настоящая глава содержит краткое изложение основных положений Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС).

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Суда, задействованные в мировой торговле, и терминалы, обслуживающие такие суда, должны быть приведены в соответствие с мерами по повышению уровня охраны на море и положениями частей A и B *Международного кодекса по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС).* Данный кодекс подробно изложен в главе XI-2 *Международной конвенции по охране человеческой жизни на море* (СОЛАС-74).

Администрациям терминалов следует принять во внимание, что в данном случае положения Конвенции СОЛАС-74 впервые применяются к береговым сооружениям государств-участниц этой конвенции.

Рекомендуется, чтобы на всех судах и терминалах были в наличии планы охраны, содержащие порядок действий применительно ко всем аспектам охраны объекта, выявленным в процессе ее оценки. Администрациям судов и терминалов, на которые не распространяются Конвенция СОЛАС-74 и Кодекс ОСПС, настоятельно рекомендуется учитывать положения упомянутых документов при разработке планов охраны для своих объектов.

6.2 ОЦЕНКА ОХРАНЫ

Оценка охраны должна включать в себя анализ рисков всех аспектов эксплуатации судов и терминалов, с тем, чтобы определить наиболее уязвимые места и/или те из аспектов деятельности, которые наиболее подвержены угрозе возникновения инцидента, влияющего на охрану объекта. Наличие того или иного риска зависит от угрозы возникновения инцидента и взаимосвязано с уязвимостью цели и последствиями инцидента. Оценка надежности охраны должна, как минимум, охватывать следующие аспекты:

- выявление существующих мер по охране, технологических процессов и порядка действий применительно к конкретному судну или терминалу;
- выявление и оценка значимости основных фондов и объектов инфраструктуры, обеспечение охраны которых крайне важно;
- осознание источников угрозы судну или сооружению терминала и вероятности их проявления;
- выявление потенциально уязвимых мест и последствий вероятных инцидентов с судами, терминалами, причалами и судами, стоящими у причалов;
- выявление любых слабых мест (принимая во внимание человеческий фактор) в инфраструктуре, в нормативах и технологических процессах.

6.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОГЛАСНО КОДЕКСУ ОСПС

Ответственность за выполнение плана охраны терминала возлагается на его руководство и, возможно, в зависимости от конкретных обстоятельств, сложившихся на терминале, потребуется привлечь специально назначенного сотрудника охраны, обладающего необходимыми навыками и подготовкой для обеспечения реализации мер по охране терминала в полном объеме.

Ответственность за выполнение плана охраны судна возлагается на должностное лицо компании, ответственное за охрану. Однако капитан судна наделен исключительным правом принимать решения, касающиеся безопасности и охраны подведомственного ему судна. На судне должно быть в наличии лицо комсостава, специально назначенное для выполнения функций по охране судна и обладающее необходимыми навыками и подготовкой для обеспечения реализации необходимых мер в полном объеме. Эту функцию может исполнять капитан судна, вместе с тем на эту должность часто назначается один из его старших помощников.

6.4 ПЛАНЫ ОХРАНЫ

Содержание планов охраны на различных терминалах и судах отличается в зависимости от конкретных обстоятельств, выявленных в ходе выполнения оценки охраны, а также требований относительно соответствия Конвенции СОЛАС-74 и Кодексу ОСПС, местным и национальным нормативным документам по охране объектов. План охраны должен содержать следующие разделы:

- организация охраны на борту судна или на терминале и в порту соответственно;
- основные меры по охране объекта при его нормальной эксплуатации, а также дополнительные меры, позволяющие судну и терминалу незамедлительно перейти к более высоким или пониженным уровням обеспечения охраны при изменении степени угрозы возникновения инцидента;
- порядок взаимодействия судов и терминалов относительно выполнения мероприятий по охране совместно с местными портовыми властями, прочими судами, терминалами и доковыми сооружениями, расположенными в данном районе, а также другими местными властями и агентствами (например, полицией и береговой охраной).
- положение о регулярном пересмотре плана охраны и внесении в него поправок на основании опыта или изменения обстоятельств;
- меры по предотвращению несанкционированного доступа на судно и терминал, в частности, меры по ограничению доступа в уязвимые зоны терминала и на суда, ошвартованные у терминала, в том числе меры по идентификации персонала танкера и терминала (например, с помощью удостоверений личности или опознавательных значков);
- меры по предотвращению незаконного проноса на борт суда или с судна на терминал оружия, опасных веществ или средств, представляющих угрозу безопасности для людей, судов или терминалов и перевозка которых не разрешена;
- порядок реагирования на случай возникновения угрозы по отношению к охране или ее прорыву, предусматривающий также эвакуацию.

На судах следует руководствоваться публикацией ICS *"Образец плана охраны судна"*. Этот образец может быть видоизменен применительно к условиям охраны отдельных судов.

ЧАСТЬ 2

ИНФОРМАЦИЯ О ТАНКЕРЕ

Глава 7

СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ

В данной главе приведено описание основных судовых систем, используемых в порту во время выполнения грузовых и балластных операций.

7.1 СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЕРТНОГО ГАЗА

В настоящем разделе в общих чертах описан процесс эксплуатации стационарной системы инертного газа (СИГ), с помощью которой в судовых грузовых танках поддерживается безопасная атмосфера. Также указаны меры предосторожности, которые следует предпринимать во избежание опасных последствий из-за угрозы возникновения опасностей, связанных с эксплуатацией установок инертного газа.

Более подробные сведения, касающиеся эксплуатации конкретной СИГ, содержатся в руководстве по эксплуатации судна, инструкциях изготовителя, а также в соответствующих установочных чертежах. Пояснения относительно конструкции, принципов эксплуатации и практики использования типовых систем инертного газа более подробно изложены в публикации ИМО *"Наставления по системам инертного газа"*.

7.1.1 Общие положения

Углеводородный газ, присутствующий, как правило, в атмосфере нефтяных танкеров, не может гореть в атмосфере, содержание кислорода в которой составляет чуть менее 11% по объему. Соответственно, для того, чтобы предотвратить пожар или взрыв в паровом пространстве грузовых танков, необходимо поддерживать содержание кислорода ниже указанной величины. Это обычно достигается с помощью стационарной системы трубопроводов, по которым инертный газ нагнетается в каждый грузовой танк в целях снижения содержания воздуха, а значит и содержания кислорода, а также придания атмосфере данного танка свойств невоспламеняемости.

Подробная информация о воздействии инертного газа на воспламеняемость изложена в разделе 1.2.3 и представлена на рис. 1.1.

7.1.2 Источники инертного газа

Возможными источниками инертного газа на танкерах и комбинированных судах являются:

- дымовой газ из главного или вспомогательных судовых котлов;
- автономный генератор инертного газа;
- газовая турбина, оснащенная камерой дожигания топлива.

7.1.3 Состав и качество инертного газа

В *Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74),* с внесенными в нее поправками, содержится требование о том, чтобы системы инертного газа были способны подавать инертный газ с содержанием кислорода в магистрали инертного газа, не превышающем 5% по объему при любой требуемой интенсивности потока, а также чтобы в грузовых танках все время поддерживалось положительное давление и содержание кислорода в их атмосфере не превышало 8% по объему, за исключением тех случаев, когда необходимо, чтобы танк был дегазирован.

Если используется топочный газ из основного или вспомогательного котла, уровень содержания кислорода менее 5%, как правило, может быть достигнут за счет качества регулирования сгорания топлива и нагрузки на котел.

Там, где установлен автономный генератор инертного газа или газотурбинная установка с камерой дожигания топлива, то становится возможным автоматическое регулирование содержания кислорода в точных пределах, т.е., как правило, в диапазоне от 1,5% до 2,5% по объему.

В некоторых портах максимальное содержание кислорода в инертном газе, находящемся в грузовых танках, может быть ограничено 5% в целях соблюдения конкретных требований безопасности, например, это может быть связано с эксплуатацией системы регулирования выпуска паров. Если такое ограничение установлено, то судно следует известить об этом при обмене информации до его прибытия в порт.

Эффективная очистка инертного газа имеет существенное значение, особенно для снижения содержания диоксида серы. Высокие уровни содержания диоксида серы повышают кислотность инертного газа, что опасно для персонала и может ускорить коррозию корпуса судна.

В приведенной ниже таблице указан типовой состав инертного газа, полученного из котельного топочного газа. Значения представлены в процентах по объему.

Азот	N	83%
Диоксид углерода	CO_2	12-14%
Кислород	O_2	2-4%
Диоксид серы	SO_2	50 млн.$^{-1}$
Оксид углерода	CO	в следовых количествах
Оксид азота	NO_x	200 млн.$^{-1}$
Водяной пар	H_2O	в следовых количествах (содержание выше, если инертный газ не осушен)
Зола и сажа	(C)	в следовых количествах
Плотность	1,044	

Таблица 7.1 Типовой состав инертного газа у выпускного отверстия газоочистителя

7.1.4 Способы замещения атмосферы танка

Если бы атмосферу танка можно было бы заместить равнозначным объемом инертного газа, то в результате содержание кислорода в ней было таким же, как и в поступающем инертном газе. На практике это недостижимо и в танк необходимо ввести инертный газ в объеме, равном нескольким объемам танка, прежде чем будет достигнут желаемый результат.

Заменить атмосферу в танке инертным газом можно либо путем инертизации, либо продувкой. В обоих случаях будет преобладать один из двух отличных друг от друга процессов - разбавление или замещение.

Разбавление имеет место тогда, когда поступающий инертный газ смешивается с первоначальной атмосферой танка для получения однородной газовой смеси во всем объеме танка таким образом, чтобы по мере продолжения данного процесса концентрация газов в первоначальной атмосфере прогрессивно уменьшалась. Важно, чтобы

при впуске поступающий инертный газ имел скорость, достаточную для поступления к днищу танка. Для этого необходимо ограничить число танков, которые могут быть инертизированы одновременно. Если данное требование четко не оговорено в руководстве по эксплуатации, то в одно и то же время следует инертизировать или продувать способом разбавления только один танк.

Замещение основано на том, что углеводородный газ, будучи более тяжелым, по сравнению с инертным газом, выходит из днищевой части через подведенный трубопровод, пока инертный газ поступает из верхней части танка. При применении этого способа важно, чтобы инертный газ имел очень низкую скорость при впуске, при которой было бы возможным образование устойчивой горизонтальной поверхности раздела между входящим и выходящим газом. Однако на практике некоторое разбавление неизбежно имеет место вследствие турбулентности, вызываемой потоком инертного газа. Этот метод, как правило, позволяет инертизировать или продувать несколько танков одновременно.

Какой бы способ не использовался, и независимо оттого, осуществляется инертизация или продувка (см. определения), жизненно важно, чтобы измерения содержания кислорода или газа производились в нескольких точках по высоте и горизонтали внутри танка в целях осуществления контроля эффективности данной операции. Смесь инертного газа и нефтяного газа при выпуске в атмосферу и смешивании с воздухом может стать воспламеняющейся. Поэтому не следует ослаблять обычные меры безопасности, предпринимаемые при выпуске нефтяного газа из танка.

7.1.5 Регулирование состава атмосферы грузового танка

7.1.5.1 Действия с инертным газом

На танкерах, использующих систему инертного газа, следует всегда поддерживать атмосферу в грузовых танках в невоспламеняющемся состоянии. Из этого следует, что:

- танки следует непрерывно поддерживать в инертизированном состоянии все время, т.е. содержание кислорода в них не должно превышать 8% по объему при положительном атмосферном давлении; это не относится к случаям, когда танки необходимо дегазировать для проверки или выполнения работ;
- необходимо создать условия для перехода атмосферы внутри танка от инертного состояния к дегазированному состоянию, минуя состояние воспламеняемости. На практике это означает, что до того, как какой-либо танк будет дегазирован, его следует продувать инертным газом до тех пор, пока содержание углеводорода в атмосфере танка не будет соответствовать точке, находящейся ниже линии критического разбавления (линия GA на рис. 1.1);
- если до прихода в порт погрузки судно находится в дегазированном состоянии, танки должны быть инертизированы перед погрузкой.

В целях поддержания атмосферы грузовых танков в невоспламеняющемся состоянии необходимо использовать установку инертного газа для:

- инертизации порожних грузовых танков (см. раздел 7.1.6.1);
- применения или поддержания в состоянии готовности к немедленному применению в процессе выгрузки груза, откачки балласта, мойки сырой нефтью и очистки танка (см. разделы 7.1.6.6 и 7.1.6.9);
- продувки танков перед дегазацией (см. раздел 7.1.6.10);
- повышения давления в грузовых танках, если это необходимо на других этапах рейса (см. разделы 7.1.6.5 и 7.1.6.7).

Необходимо подчеркнуть, что степень защиты, обеспечиваемой за счет системы инертного газа, зависит от надлежащей эксплуатации и технического обслуживания системы в целом.

7.1.5.2 Техническое обслуживание системы инертного газа

Там, где установлена система инертного газа, необходимо поддерживать тесное сотрудничество между членами экипажа палубной и машинной команд в целях надлежащего обслуживания и эксплуатации данной системы. Крайне важно обеспечить правильное функционирование средств защиты от возвратного поступления газа, особенно это касается палубного гидравлического затвора и спускных клапанов для предотвращения оттока нефтяного газа или жидкого нефтепродукта в машинные отделения.

На борту судна следует вести журнал технического осмотра установки инертного газа, в который необходимо вносить описание обнаруженных дефектов и мер по их устранению, и который следует использовать в качестве доказательства того, что установка находится в полной готовности и исправно функционирует.

7.1.5.3 Ухудшение качества инертного газа

Персонал танкера должен быть бдительным в отношении возможного ухудшения качества инертного газа по причине втягивания воздуха в танки из-за ненадлежащей эксплуатации системы инертного газа или грузовой системы, например:

- из-за несвоевременного поступления инертного газа при падении давления в системе, которое может произойти в результате изменения температуры в ночное время;
- из-за продолжительного открывания отверстий танка для выполнения измерений, отбора проб и погружения зондов.

При спуске воды из неинертизированного танка воздух перемещается вместе со спускаемой водой и в конечном итоге через отстойный танк попадает в атмосферу инертизированного танка. Объем поступающего таким образом воздуха может быть особенно большим, если эжектор работает на отстойный танк в режиме рециркуляции. По этой причине, когда жидкость сливается в отстойный танк, качество инертного газа во всех танках следует тщательно контролировать.

7.1.6 Дополнительные операции, связанные с эксплуатацией грузового танка

До введения в действие системы инертного газа следует провести ее испытания в соответствии с руководством по эксплуатации или инструкциями изготовителя. Необходимо испытать стационарные анализатор кислорода и записывающее устройство и подтвердить их безупречное состояние. Переносные анализаторы кислорода и углеводорода должны быть также подготовлены и испытаны.

7.1.6.1 Инертизация порожних танков

При инертизации порожних дегазированных танков, например, после постановки в сухой док или посещения танка, инертный газ следует вводить через распределительную систему, по мере того как воздух, находящийся в танке, выпускается в атмосферу. Эту операцию следует продолжать до тех пор, пока содержание кислорода во всем пространстве танка станет не более 8% по объему. Уровень содержания кислорода после этого не увеличится, если будет поддерживаться положительное давление с помощью системы инертного газа, дополнительно подающей инертный газ в случае необходимости.

Если танк не дегазирован, то следует соблюдать меры предосторожности против статического электричества, представленные в разделе 7.1.6.8, до тех пор, пока содержание кислорода в этом танке не снизится до 8% по объему.

По окончании инертизации все танки должны оставаться подключенными к магистрали инертного газа, а система должна поддерживать минимальное положительное давление, равное не менее 100 мм вод. ст. [0,98 кПа]. Если отдельные танки необходимо отделить от какого-либо трубопровода общего назначения (например, в целях обеспечения сохранности продукта), то отделяемые танки следует обеспечить альтернативными средствами поддержания в них защитного слоя инертного газа.

7.1.6.2 Погрузка груза или прием балласта в инертизированные танки

При погрузке груза или приеме балласта установку инертного газа следует выключить, а газ из танков выпустить посредством соответствующей газоотводной системы. По завершении погрузки или приема балласта, а также всех измерений, танки следует закрыть, а систему инертного газа вновь запустить и создать положительное давление. Затем эту систему необходимо отключить, а все предохранительные изолирующие клапаны - надежно зафиксировать.

Местные правила могут запрещать выпуск газов из танков после мойки сырой нефтью (см. раздел 11.5.8).

7.1.6.3 Одновременно выполняемые грузовые или балластные операции

В случае одновременного выполнения операций по погрузке и выгрузке груза или приему/ откачке балласта, выпуск газа в атмосферу может быть сведен к минимуму и, возможно, полностью исключен путем взаимного соединения соответствующих танков посредством магистрали инертного газа. В зависимости от относительной интенсивности работы насосов, в танках может либо увеличиться давление, либо образоваться вакуум, и, таким образом, может потребоваться соответствующая регулировка потока инертного газа в целях поддержания давления в танке в нормальных пределах.

7.1.6.4 Равновесие паров во время перекачки груза с одного судна на другое

Равновесие паров обеспечивается для того, чтобы предотвратить выпуск любых газов в атмосферу через газовыпускные отверстия и свести к минимуму работу систем инертного газа при перекачке груза с одного судна на другое. В этом случае магистрали инертного газа на задействованных судах соединяются с помощью гибкого шланга. При этом следует руководствоваться, по крайней мере, перечисленными ниже рекомендациями:

До начала выполнения перекачки:

- по крайней мере, одно из судов должно быть оснащено оборудованием для контроля содержания кислорода в перепускаемых парах. С помощью этого оборудования следует осуществлять непрерывный отбор проб на участке, непосредственно примыкающем к узлу подсоединения манифольда отвода паров, причем в него должны быть встроены устройства для подачи звукового и визуального предупредительных сигналов в случае, если содержание кислорода в перепускаемых парах превысит 8% по объему. До начала выполнения каждой операции по перекачке груза анализатор кислорода и подсоединенные к нему сигнализаторы следует опробовать на предмет гарантии их надлежащего функционирования;
- следует произвести контрольные измерения содержания кислорода в паровом пространстве каждого танка, подсоединенного к магистрали инертного газа на обоих судах, и убедиться в том, что оно составляет менее 8% по объему;
- до начала перекачки паров шланг, предназначенный для этих целей, следует продуть воздухом и подвергнуть инертизации;
- клапаны манифольда отвода паров не следует открывать до тех пор, пока давление в грузовой системе судна, принимающего груз, не превысит давление в грузовой системе судна, выгружающего груз.

Во время перекачки груза:

- систему инертного газа на выгружающем судне следует поддерживать в режиме эксплуатации и состоянии готовности к пуску с закрытым изолирующим клапаном в палубной магистрали инертного газа. Если на выгружающем судне давление инертного газа снизится до нижнего уровня (300 мм вод. ст. [2,94 кПа]), то следует задействовать систему инертного газа;
- на каждом судне следует осуществлять контроль давления инертного газа, регулярно информируя другое судно о полученных результатах;
- поступление воздуха в грузовые танки выгружающего судна недопустимо;
- операции по перекачке следует приостановить, если содержание кислорода в перепускаемых парах превысит 8% по объему, и их следует возобновлять только в том случае, если содержание кислорода в танках было снижено до 8% по объему или менее;
- интенсивность перекачки груза не должна превышать расчетную интенсивность перепускания паров для данного шланга.

7.1.6.5 Переход в грузу

Во время перехода в грузу в незаполненном объеме танков следует всегда поддерживать положительное давление инертного газа в целях предотвращения возможного доступа воздуха (см. также раздел 7.1.5.3). Если давление падает ниже уровня, при котором срабатывает сигнализатор низкого давления, необходимо запустить установку инертного газа для восстановления соответствующего давления в системе.

Падение давления обычно связано с утечками газа через отверстия танка и понижением температуры воздуха и морской воды. В этих случаях все же важно, прежде всего, обеспечить газонепроницаемость танков. Места утечек газа обычно легко обнаружить по характерному шуму, и следует обязательно прилагать все усилия по их устранению в закрытиях танка, замерных лючках, отверстиях для машинной очистки танка, клапанах и т.д.

Места утечек, которые невозможно устранить, следует отметить и зарегистрировать для последующей их герметизации во время балластного перехода или при любых других благоприятных обстоятельствах.

Определенные нефтепродукты, главным образом керосины для авиационных турбин и дизельное топливо, могут поглощать кислород в процессе очистки и хранения. Этот кислород может впоследствии выделиться в обедненную кислородом атмосферу, например, в незаполненное грузом пространство инертизированного грузового танка. Хотя статистика случаев выделения кислорода не велика, уровень содержания кислорода в грузовом танке следует контролировать с тем, чтобы до начала выгрузки можно было предпринять все необходимые меры предосторожности.

7.1.6.6 Выгрузка груза или откачка балласта из инертизированных танков

Подачу инертного газа следует осуществлять на протяжении выгрузки груза или откачки балласта для предотвращения доступа воздуха в танки. В том случае, если приемлемое положительное давление инертного газа можно поддерживать на безопасном уровне без постоянной подачи инертного газа, то допустимо переключить установку на рециркуляцию или прекратить подачу инертного газа при условии, что установка инертного газа будет поддерживаться в состоянии готовности к немедленному использованию.

Если по прибытии в порт давление инертного газа должно быть снижено в целях выполнения измерений или отбора проб груза, то ввиду низкой нагрузки на котел, могут возникнуть

затруднения при восстановлении в танках давления с помощью инертного газа с достаточно низким содержанием кислорода. В этом случае может оказаться необходимым создать нагрузку на котел, задействовав основные грузовые насосы для циркуляции груза по судовым трубопроводам до тех пор, пока качество инертного газа не станет удовлетворительным. Необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы из-за работы насосных установок, задействованных для циркуляции груза, не произошел его перелив.

На протяжении всей выгрузки груза, особенно если нагрузка на котел низка или отклоняется от заданного режима, следует тщательно следить за содержанием кислорода в подаваемом инертном газе. Как содержание кислорода, так и давление в магистрали инертного газа следует непрерывно регистрировать в процессе выгрузки. Действия, которые надлежит предпринять в случае выхода из строя установки для выработки инертного газа во время выгрузки груза из инертизированных танков, представлены в разделе 7.1.12.

Если в танк необходимо опустить предмет вручную, давление может быть снижено, пока открыты точки погружения, но при этом следует соблюдать осторожность во избежание образования вакуума и втягивания воздуха в танк. Возможно, для этого потребуется снизить интенсивность перекачки груза, причем выгрузку следует немедленно остановить, если возникнет опасность образования вакуума в танках.

7.1.6.7 Переход в балласте

При переходе в балласте атмосферу в танках, кроме тех, которые должны быть дегазированы, следует поддерживать в инертизированном состоянии при положительном давлении для предотвращения поступления в них воздуха. Всякий раз, когда давление падает до нижнего сигнального уровня, установку инертного газа следует вновь запустить в целях восстановления давления, обращая при этом внимание на содержание кислорода в подаваемом инертном газе.

7.1.6.8 Меры предосторожности в отношении статического электричества

При нормальной эксплуатации судна присутствие в грузовых танках инертного газа предотвращает образование в них воспламеняющихся газовых смесей. Тем не менее, опасности, связанные со статическим электричеством, могут возникнуть, в основном, в случае выхода из строя системы инертного газа. Для предотвращения таких опасностей рекомендуется следующий порядок действий:

- если установка инертного газа вышла из строя в процессе выгрузки, то операции следует приостановить (см. раздел 7.1.12). Если воздух проник в танк, то в течение, по крайней мере, 30 минут, прошедших с момента прекращения подачи инертного газа, в танк не следует опускать погружное, измерительное, пробоотборное или другое оборудование. По истечении этого периода оборудование может быть введено при условии, что все его составные металлические части надежно заземлены. Данное требование в отношении заземления необходимо соблюдать в течение пяти часов с момента прекращения подачи инертного газа;
- если необходимо возобновить инертизацию танка после выхода из строя и ремонта системы инертного газа или произвести начальную инертизацию недегазированного танка, то никакое погружное, измерительное, пробоотборное или другое оборудование не следует вводить до тех пор, пока такой танк не будет инертизирован, что должно быть подтверждено путем контроля выпускаемого из него газа. Если, однако, для этой цели потребуется ввести в танк пробоотборную систему, то с момента прекращения подачи инертного газа до момента ввода этой пробоотборной системы должно пройти не менее 30 минут. Составные металлические части данной пробоотборной системы должны быть электрически непрерывными и надежно заземленными. (См. также главу 3 и раздел 11.8.)

7.1.6.9 Мойка танка, в том числе сырой нефтью

Перед тем как вымыть танк, следует обязательно определить уровень содержания кислорода как в точке, расположенной на 1 м ниже палубы, так и в средней части незаполненного объема танка. Ни в одной из этих точек содержание кислорода не должно превышать 8% по объему. Там, где в танках имеется переборка по всей высоте или отбойная полупереборка, измерения следует проводить в каждой секции танка на тех же уровнях. Следует постоянно регистрировать содержание кислорода и давление инертного газа, подаваемого в процессе мойки.

Если в процессе мойки уровень содержания кислорода в танке превысит 8% по объему или давление атмосферы в танках перестанет быть положительным, то мойку следует обязательно остановить до тех пор, пока не будут восстановлены удовлетворительные условия (см. также раздел 7.1.12).

7.1.6.10 Продувка

Если после мойки танк потребуется дегазировать, то его сначала следует продуть инертным газом, чтобы снизить объемное содержание углеводорода до 2% или менее. Выполнение данного условия необходимо для того, чтобы в процессе последующей дегазации никакая часть атмосферы танка не оказалась в пределах диапазона воспламенения.

Содержание углеводорода следует обязательно измерять с помощью соответствующего прибора, предназначенного для измерения процентного содержания углеводородного газа в обедненной кислородом атмосфере. Обычный индикатор воспламеняющегося газа для этой цели не пригоден (см. раздел 2.4).

Если при продувке используется способ разбавления, то его следует применять, при помощи системы инертного газа, настроенной на максимальную мощность для получения максимальной турбулентности потоков внутри танка. Если используется способ замещения, то в целях предотвращения чрезмерной турбулентности скорость впуска газа должна быть более низкой (см. раздел 7.1.4).

7.1.6.11 Дегазация

До начала дегазации дегазируемый танк должен быть изолирован от других танков. Если для наддува воздуха в танк используются переносные или стационарные вентиляторы, подсоединенные к системе грузового трубопровода, то отверстие для впуска инертного газа следует изолировать. Если для нагнетания воздуха в танк используется вентилятор системы инертного газа, то следует изолировать как трубопровод возврата инертного газа, так и отверстие для его впуска в каждый инертизированный танк.

7.1.6.12 Подготовка к входу в танк

Для обеспечения разбавления токсичных компонентов инертного газа ниже значений их предельно-допустимых концентраций (ПДК) дегазацию следует продолжать до тех пор, пока контрольные измерения при помощи анализатора кислорода не покажут устойчивое значение содержания кислорода, равное 21% по объему, а показания индикатора воспламеняющегося газа при контрольных измерениях будут не более, чем 1% от НПВ.

Если предполагается присутствие токсичного газа, такого, как бензол или сероводород, то дегазацию следует продолжать до тех пор, пока результаты измерений не покажут, что его концентрация ниже ПДК-УКПВ.

Принудительную вентиляцию свежим воздухом необходимо осуществлять на протяжении всего периода присутствия людей в танке, а в его атмосфере следует также часто измерять содержание, как кислорода, так и углеводорода.

Если к посещаемому в настоящий момент танку примыкают другие инертизированные танки, либо он соединен с ними (например, трубопроводом), то персонал должен быть готов к тому, что инертный газ может проникнуть в дегазированный танк, например, через трещины в переборке или неисправные клапаны. Опасность возникновения утечки можно свести к минимуму за счет поддержания невысокого, но положительного давления инертного газа. Если дегазированный танк вновь подсоединяют к магистрали инертного газа, то он должен быть незамедлительно инертизирован.

Общие рекомендации по входу в закрытые помещения см. в главе 10.

7.1.7 Меры предосторожности, предпринимаемые во избежание опасностей для здоровья

7.1.7.1 Инертный газ на палубе

При определенных ветровых условиях выпускаемые газы могут задуваться обратно на палубу, даже если их выпуск производится через специально спроектированные газовыпускные отверстия. Более того, если газы выпускаются на низком уровне относительно грузовых лючков, измерительных отверстий или других отверстий танка, то атмосфера прилегающих зон может содержать газ во вредных концентрациях и в ней может быть недостаточно кислорода. В этих условиях все вспомогательные работы следует прекратить, а на палубе должен оставаться только основной персонал, предпринявший все соответствующие меры предосторожности.

Кроме того, если предыдущим грузом была сернистая сырая нефть, то следует произвести контрольные измерения содержания сероводорода. Если будет установлено, что содержание сероводорода превышает 5 млн.$^{-1}$, то персоналу запрещается работать на палубе без соответствующих средств защиты органов дыхания. (См. разделы 2.3.6 и 11.1.9.)

7.1.7.2 Выполнение измерений и проверка танков через грузовые лючки

Низкое содержание кислорода в инертном газе может внезапно вызвать удушье. Поэтому не следует находиться на траектории струи выпускаемого газа (см. раздел 11.8.3).

7.1.7.3 Вход в грузовые танки

Вход в грузовые танки должен быть разрешен только после того, как они будут дегазированы так, как это предписано в разделах 7.1.6.10 и 7.1.6.11. Следует соблюдать меры безопасности, изложенные в главе 10, и рассмотреть возможность обеспечения персонала сигнализаторами недостатка кислорода. Если уровни содержания углеводорода и кислорода, оговоренные в разделе 7.1.6.12, не могут быть достигнуты, то вход следует разрешать только в исключительных обстоятельствах и тогда, когда этому нет реальной альтернативы. Следует тщательно оценить опасность и предпринять соответствующие меры по ее уменьшению. В этом случае персонал, как минимум, должен обязательно надеть дыхательные аппараты (более подробные сведения см. в разделе 10.7).

7.1.7.4 Вода из газоочистителя и конденсат

Сточная вода из очистителя инертного газа является кислой. Конденсат, который имеет тенденцию скапливаться в распределительных трубах, особенно в палубной магистрали, часто является более кислой средой по сравнению со сточной водой из газоочистителя и имеет высокую коррозионную активность.

Следует избегать нежелательного попадания на кожу как сточной воды, так и конденсата. Особо внимательно следует следить за тем, чтобы такая вода случайно не попала в глаза, и всякий раз, когда возникает такая опасность необходимо надевать защитные очки.

7.1.8 Защита грузового танка от чрезмерно высокого/низкого давления

На нефтяных танкерах произошел ряд серьезных инцидентов из-за того, что в грузовых танках возникло чрезмерно высокое или чрезмерно низкое давление. Наряду с усовершенствованными правилами конвенции СОЛАС-74 о необходимости оснащать танки предохранительными устройствами полного сброса давления и об осуществлении непрерывного контроля давления в отдельном танке, все еще актуален тщательный контроль газоотводных систем на предмет их должной настройки к выполнению предстоящей операции. Сразу после начала операций дальнейшие проверки необходимо выполнять для обнаружения любых отклонений, например, в виде необычного шума паров, выходящих под давлением, или подъема клапанов давления/вакуума. (Более подробная информация о вероятных причинах возникновения чрезмерно высокого и чрезмерно низкого давления, а также о мерах предосторожности, которые следует предпринять, представлена в разделе 7.2.2.)

Судовой персонал должен быть обеспечен четко и недвусмысленно изложенным эксплуатационным регламентом по надлежащему управлению и регулированию газоотводной системой и должен иметь полное представление о возможностях этой системы.

7.1.8.1 Прерыватели давления/вакуума

Необходимо, чтобы каждая система инертного газа была оснащена одним или несколькими прерывателями давления/вакуума либо другими устройствами одобренного типа. Так как такие устройства предназначены для защиты грузовых танков от избыточного давления или вакуума, они должны поддерживаться в безупречном рабочем состоянии путем регулярного технического обслуживания, производимого в соответствии с инструкциями изготовителя.

Когда такие прерыватели заполняются жидкостью, важно использовать специально предназначенную для этих целей жидкость, и поддерживать ее на должном уровне. Обычно этот уровень можно проконтролировать только тогда, когда в магистрали инертного газа отсутствует давление. При проверке состояния жидкости и ее уровня следует учитывать испарение, конденсацию и возможность попадания морской воды. В штормовую погоду гидравлический удар, вызванный перемещением жидкости внутри грузовых танков, может привести к выдавливанию жидкости из прерывателя давления/вакуума. Такое явление более характерно для комбинированных судов, чем для танкеров.

7.1.8.2 Клапаны давления/вакуума

Указанные клапаны предназначены для обеспечения прохождения небольших по объему потоков атмосферы танка, вызванных температурными изменениями в грузовом танке, причем эти клапаны должны срабатывать раньше, чем прерыватели давления/вакуума. Для предотвращения нежелательного срабатывания прерывателя давления/вакуума клапаны давления/вакуума должны содержаться в безупречном рабочем состоянии путем их регулярной проверки и очистки.

7.1.8.3 Газовыпускные устройства максимального сброса давления/вакуума

В системах инертного газа, оснащенных изолирующими клапанами танков, дополнительная защита от повышения и понижения давления в грузовых танках обеспечивается с помощью высокоскоростных клапанов выпуска газов и сброса вакуума, представляющих собой защитное устройство максимального сброса давления/вакуума. Там, где установлены такие устройства, особое внимание следует уделять обеспечению того, чтобы высокоскоростные клапаны срабатывали при обусловленных установочных значениях давления и вакуума. Необходимо установить порядок планового технического обслуживания и испытания этих устройств, предназначенных для обеспечения безопасности. Более подробная информация представлена в разделе 7.2.1.

7.1.8.4 Контроль давления в отдельном танке и системы сигнализации

В системах инертного газа, оснащенных изолирующими клапанами танков, отображение информации о возможном повышении и понижении давления в грузовом танке обеспечивается с помощью установленных в нем датчиков давления, подсоединенных к системе сигнализации. Там, где применяются такие системы инертного газа, следует оговорить порядок планового технического обслуживания и испытания датчиков давления, а также подтверждения достоверности их показаний.

7.1.9 Экстренная подача инертного газа

Согласно Конвенции СОЛАС-74 требуется обеспечить наличие соответствующих устройств для подсоединения судовой системы инертного газа к внешнему источнику инертного газа.

Эти устройства должны состоять из патрубка с номинальным диаметром 250 мм и фланцевым болтовым соединением, который разобщается с магистралью инертного газа с помощью клапана и размещается перед невозвратным клапаном. Конструкция фланца должна соответствовать стандартам, принятым при проектировании других наружных соединений в системе грузовых трубопроводов судна.

7.1.10 Продуктовозы, оснащенные системой инертного газа

7.1.10.1 Общие положения

Основные принципы инертизации на продуктовозах те же, что и на судах, перевозящих сырую нефть.

Тем не менее, существуют некоторые различия в аспектах эксплуатации судов этого типа, о чем будет упомянуто в следующих разделах.

7.1.10.2 Перевозка продуктов, имеющих температуру вспышки более 60°C

Конвенцией СОЛАС-74 разрешается перевозка на танкерах нефтепродуктов, имеющих температуру вспышки более 60°C (а именно битумов, смазочных масел, тяжелых мазутов, карбюраторного топлива с высокой температурой вспышки и некоторых видов дизельного топлива, а также газойля и жидкостей с определенной температурой кипения), без обязательной установки на танкерах систем инертного газа, а если они установлены, то тогда не требуется поддерживать танки, в которых находятся такие грузы, в инертизированном состоянии.

Однако если перевозятся грузы с температурой вспышки более 60°C, а фактическая температура какого-либо груза выше его температуры вспышки за вычетом 5°C, то танки следует содержать в инертизированном состоянии ввиду возможной опасности воспламенения.

Если суда оборудованы системами инертного газа, то рекомендуется поддерживать грузовые танки в инертизированном состоянии всякий раз, когда предполагается, что атмосфера незаполненного объема танка будет находиться в диапазоне воспламенения. (См. также раздел 2.7, касающийся перевозки мазутов.)

Танк, который не был предварительно дегазирован, следует содержать в инертизированном состоянии, если в нем перевозится нелетучий груз.

7.1.10.3 Дополнительная продувка и дегазация

Дегазацию на продуктовозах требуется проводить чаще, чем на судах, перевозящих сырую нефть, ввиду необходимости более частых посещений и осмотров танка, особенно в порту,

а также для удаления паров предыдущих грузов. На инертизированных продуктовозах любой операции по дегазации должна предшествовать операция по продувке (см. раздел 7.1.6.10).

Тем не менее, следует признать, что продувка необязательно, должна предшествовать дегазации, если содержание углеводородного газа в танке уже менее 2% по объему.

7.1.11 Меры предосторожности, предпринимаемые в холодную погоду в отношении систем инертного газа

Система инертного газа при ее эксплуатации в условиях чрезвычайно холодной погоды может выйти из строя.

7.1.11.1 Конденсация в трубопроводах системы инертного газа

В Конвенции СОЛАС -74 содержится требование о том, что системы трубопроводов должны быть спроектированы таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации в них не скапливался груз или вода. Однако в условиях чрезвычайно холодной погоды остаточная вода, содержащаяся в инертном газе, может замерзнуть в магистрали инертного газа. Операторы должны быть осведомлены о такой опасности и поэтому они должны эксплуатировать систему инертного газа таким образом, чтобы свести к минимуму перемещение остаточной воды в газе, и тщательно контролировать параметры работы системы.

7.1.11.2 Рабочий воздух

Регулировочные клапаны с пневматическим приводом, встроенные в систему инертного газа снаружи машинного отделения, могут неправильно срабатывать при чрезмерно низкой наружной температуре и высоком содержании водяных паров в рабочем воздухе.

Необходимо часто осушать водяные сепараторы в пневматических системах, а осушители рабочего воздуха - регулярно контролировать на предмет их эффективной работы.

7.1.11.3 Устройства, обеспечивающие безопасность

В условиях чрезвычайно холодной погоды лед может помешать срабатыванию клапанов давления/вакуума и забить пламезащитные экраны на клапанах давления/вакуума и мачтовых стояках.

Прерыватели давления/вакуума, заполняемые водой, должны быть залиты антифризом до соответствующего уровня.

Палубные гидравлические затворы заполняются водой, проходящей через нагревательные змеевики, причем последние необходимо запустить до предполагаемого похолодания.

7.1.11.4 Кингстонные ящики

Для обеспечения подачи воды в газоочиститель и палубный затвор в условиях ледостава на море или в устьях рек следует использовать низко расположенные всасывающие патрубки забортной воды. В этом случае снижается вероятность всасывания в кингстонный ящик ледяной шуги. В случае необходимости, для очистки кингстонных ящиков допускается задействовать соединения для пуска в них пара.

7.1.12 Отказ системы инертного газа

В Конвенции СОЛАС содержится требование о том, чтобы на каждом судне, оснащенном системой инертного газа, было бы в наличии подробное наставление по такой системе. При этом в указанное наставление должно входить руководство по эксплуатации СИГ,

требования по обеспечению безопасности и техническому обслуживанию, подробное описание опасностей приобретения профессиональных заболеваний в процессе эксплуатации установленной системы, а также ее применение в отношении грузовых танков, В указанное руководство должна быть обязательно включена информация о порядке реализации мер, которые необходимо будет принять в случае поломки или выхода из строя системы инертного газа.

7.1.12.1 Действия, которые следует предпринять в случае выхода из строя системы инертного газа

В случае, если система инертного газа вышла из строя и не вырабатывает инертный газ в требуемом количестве и требуемого качества или не поддерживает положительное давление в грузовых и отстойных танках, то следует немедленно предпринять действия по предотвращению какого-либо подсоса воздуха в танки. Все операции по выгрузке груза и/ или откачке балласта из инертизированных танков должны быть остановлены, палубный изолирующий клапан инертного газа должен быть закрыт, а газовыпускной клапан между ним и клапаном регулировки давления газа (если таковой установлен) - открыт, кроме того, следует немедленно приступить к ремонту системы инертного газа.

Капитанам следует иметь ввиду, что в национальных и местных правилах может содержаться требование о необходимости представлять донесение об отказе системы инертного газа властям порта, оператору терминала, а также администрациям данного порта и государства, под флагом которого плавает судно.

В разделе 11.8.3.1 представлено руководство по специальным мерам предосторожности, которые следует предпринять в случае выхода из строя системы инертного газа в ходе осуществления погрузки в инертизированные грузовые танки нефтей, аккумулирующих статическое электричество.

7.1.12.2 Последующие действия на танкерах для перевозки сырой нефти

Отложения пирофорного сернистого железа (пирофоры), образовавшиеся в процессе взаимодействия сероводорода с ржавыми поверхностями в безкислородной среде, могут присутствовать в грузовых танках танкеров для перевозки сырой нефти, причем эти отложения при контакте с воздухом могут нагреваться до накаливания. Поэтому если танкеры задействованы в перевозке сырой нефти, то до того, как возобновить выгрузку груза из инертизированных танков, необходимо отремонтировать неисправную систему инертного газа и вновь привести ее в действие, либо обеспечить наличие альтернативного источника инертного газа. (См. также раздел 2.6.3.)

7.1.12.3 Последующие действия на танкерах-продуктовозах

Наличие покрытий в танках на продуктовозах обычно сдерживает образование пирофоров. Поэтому, если считается, что ремонт системы инертного газа совершенно не осуществим, то выгрузка может быть возобновлена при условии достижения соответствующего письменного согласия всех заинтересованных сторон, обеспечения внешнего источника инертного газа или наличия подробного технологического регламента, разработанного для обеспечения безопасности выполнения данной операции. Следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- принять во внимание положения наставления, упомянутого выше в разделе 7.1.12;

- устройства, предотвращающие распространение пламени, или пламезащитные экраны (смотря по тому, что требуется) находятся на штатных местах и подвергнуты контролю на предмет гарантии того, что они находятся в удовлетворительном состоянии;

- клапаны на газовыпускных мачтовых стояках открыты;
- предотвращена вероятность свободного падения воды или отстоев;
- в танк не вводится погружное, измерительное, пробоотборное или другое оборудование, за исключением тех случаев, когда это необходимо в целях обеспечения безопасности работ. Если все же необходимо ввести такое оборудование в танк, то это следует сделать не ранее чем через 30 минут после прекращения подачи инертного газа. (См. раздел 7.1.6.8 относительно мер предосторожности против опасностей статического электричества, связанных с применением инертного газа, а также раздел 11.8 относительно мер предосторожности против опасностей статического электричества при погружении оборудования, измерении высоты незаполненного объема и отборе проб).
- все металлические детали любого оборудования, вводимого в танк, надежно заземлены. Это требование должно соблюдаться в течение пяти часов, считая с момента прекращения подачи инертного газа.

7.1.13 Ремонт установки инертного газа

Так как инертный газ вызывает удушье, то следует обязательно уделять особое внимание мерам по предотвращению проникновения инертного газа в любое закрытое или частично закрытое помещение.

Никому не следует разрешать находиться внутри газоочистителя или палубного гидравлического затвора до тех пор, пока вначале атмосфера не будет проверена, а затем не будет установлено, что уровень содержания кислорода составляет 21% по объему (см. также главу 10 – Закрытые помещения). Кроме того, во время работы персонала внутри башни газоочистителя, состав атмосферы в ней следует обязательно непрерывно контролировать на предмет содержания кислорода, а персонал должен находиться под постоянным надзором.

До вскрытия СИГ ее следует дегазировать, если это возможно, а закрытое помещение, в котором она вскрывается следует вентилировать для исключения любого риска, связанного с недостатком кислорода.

Непрерывную принудительную вентиляцию упомянутого помещения следует осуществлять до начала выполнения работ, а также в процессе их выполнения.

7.2 ГАЗООТВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

7.2.1 Общие требования

Газоотводные системы должны отвечать требованиям Конвенции СОЛАС-74. Эти системы необходимы для обеспечения безопасности на танкерах и очень важно, чтобы их эксплуатировали согласно расчетным параметрам и обслуживали надлежащим образом.

Для облегчения разбавления паров углеводорода в атмосфере вдали от палубы танкера газоотводные системы позволяют осуществлять выпуск паров одним из следующих способов:

- с низкой скоростью из газовыпускного стояка, возвышающегося над палубой; или
- с высокой скоростью из высокоскоростного клапана, расположенного ближе к палубе. С помощью устройств этого типа происходит разбавление углеводородных паров в атмосфере поблизости от палубы танкера.

Газовыпускные отверстия располагают в выбранных местах в целях предотвращения скопления воспламеняющихся паров на палубе над танками или вокруг каких-либо жилых помещений или рубок машинного отделения (см. раздел 2.5.4).

Судовой персонал должен быть хорошо знаком с эксплуатацией и техническим обслуживанием всех компонентов газоотводной системы и осведомлен о ее предельных возможностях с тем, чтобы не допускать образования чрезмерно высокого и чрезмерно низкого давления в танке (танках) обслуживаемой системы (см. раздел 7.2.2 ниже).

7.2.2 Чрезмерно высокое и чрезмерно низкое давление в танке

7.2.2.1 Общие положения

Чрезмерно высокое давление в грузовых и балластных танках является следствием сжатия паров в незаполненном объеме танков из-за ненадлежащего выпуска этих паров или переполнения танка. Чрезмерно низкое давление в танке может быть вызвано блокировкой поступления инертного газа или воздуха в танк во время выгрузки жидкости. Образующееся чрезмерно высокое или чрезмерно низкое давление может стать причиной серьезной деформации или катастрофического повреждения конструкции танка и его внешних переборок и крайне негативно сказаться на конструктивной целостности судна, привести к пожару, взрыву и загрязнению. (См. также раздел 7.1.8.)

Причиной повреждения конструкций также может быть блокировка поступления инертного газа, паров или воздуха в танк во время выгрузки жидкости. Чрезмерно низкое давление в танке может привести к деформации судовых конструкций и вследствие этого может возникнуть пожар, взрыв или произойти загрязнение.

В целях защиты от чрезмерно высокого и чрезмерно низкого давления в танках собственникам танкеров/операторам следует уделить серьезное внимание установке устройств защиты таких, как:

- **датчики давления с устройством подачи сигнала, устанавливаемые в каждом танке отдельно;**
- **устройства высокопроизводительного нагнетания/сброса давления, устанавливаемые в каждом танке отдельно.**

7.2.2.2 Причины образования в танке чрезмерно высокого давления

Чрезмерно высокое давление в танках возникает во время приема балласта, погрузки или перекачки груза или балласта из одного танка в другой. Такое давление может возникнуть в результате:

- переполнения танка жидкостью;
- неправильной настройки изолирующего клапана на выпуск паров из танка в трубопровод отвода паров или в трубопровод инертного газа;
- повреждения изолирующего клапана, предназначенного для выпуска паров в трубопровод отвода паров или сброса инертного газа в трубопровод инертного газа;
- повреждения или заклинивания газовыпускного клапана или клапана для высокоскоростного выпуска паров;
- засорения пламегасителя или пламезащитного экрана;
- погрузки груза или приема балласта в танк с интенсивностью, превышающей максимальную производительность газоотводной системы. (См. раздел 7.3.3.1.);

- образования льда в газовыпускных каналах или примерзания клапана давления/вакуума или клапана для высокоскоростного выпуска паров, либо наличия льда на поверхности балласта. (См. раздел 7.1.11.3.);
- сужения трубопроводов отвода паров из-за образования налета парафина, отложений или окалины.

7.2.2.3 Меры предосторожности против образования чрезмерно высокого давления в танке и действия по его снижению

Основной мерой предосторожности против возникновения чрезмерно высокого давления является строгое соблюдение хорошо подготовленного эксплуатационного регламента. В таком регламенте должны быть рассмотрены следующие аспекты:

- порядок контроля настройки изолирующих клапанов на трубопроводах отвода паров на судах, не оснащенных системой инертного газа. В этом порядке должен быть оговорен способ регистрации текущей настройки изолирующих клапанов, а также способ предотвращения их неправильного или непреднамеренного приведения в действие;
- если на судах, оснащенных системой инертного газа, изолирующие клапаны установлены на отводных трубопроводах, идущих в каждый танк, в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 требуется, чтобы эти клапаны были "снабжены замковыми устройствами, находящимися под контролем ответственного лица комсостава судна". Это требование означает, что клапаны должны быть обязательно закрыты на замок в целях предотвращения возможности какого бы то ни было изменения в их настройке без обращения к ответственному лицу комсостава для получения у него устройства разблокировки замка на клапане;
- способ регистрации текущей настройки всех клапанов грузовой системы и предотвращения их неправильного или непреднамеренного приведения в действие;
- система настройки клапанов в должном положении для эксплуатационного режима, а также отслеживания правильности их настройки в последующем;
- разрешение допуска к эксплуатации клапанов только уполномоченного персонала;

Регулярное технического обслуживания, проведение испытаний до начала эксплуатации и предоставление оператору информации об изолирующих клапанах, клапанах давления/ вакуума или высокоскоростных газовыпускных клапанах могут предотвратить их выход из строя во время выполнения операции.

В целях предотвращения возникновения чрезмерно высокого давления в танках из-за слишком быстрого их заполнения, на всех судах должны быть в наличии сведения о максимальной интенсивности заполнения каждого отдельного танка и эти сведения должны быть доступны для судового персонала (см. также раздел 7.3.3). Газовыпускные каналы танков следует проверять с тем, чтобы удостовериться, что в момент начала выполнения операции они не забиты, а в условиях морозной погоды их следует регулярно проверять во время проведения операции.

В тех случаях, когда есть подозрение, что в каком-либо танке или танках давление стало чрезмерно высоким, следует предпринять соответствующие действия по его снижению. Погрузку жидкости следует немедленно прекратить.

7.2.2.4 Причины образования в танке чрезмерно низкого давления

Причины возникновения чрезмерно низкого давления в танках сходны с причинами возникновения чрезмерно высокого давления в них, а именно:

- неправильная настройка изолирующего клапана на выпуск паров из танка в трубопровод отвода паров или в трубопровод инертного газа;
- выход из строя изолирующего клапана на трубопроводе отвода паров или трубопроводе инертного газа;
- не работает вентилятор инертного газа вследствие поломки или неумения его эксплуатировать;
- выход из строя одного из клапанов подачи инертного газа;
- засорение пламезащитного экрана на трубопроводе впуска паров;
- образование льда в газовыпускных каналах балластных танков во время холодной погоды.

7.2.2.5 Меры предосторожности против образования чрезмерно низкого давления в танке и действия по его повышению

Против возникновения чрезмерно низкого давления следует предпринимать те же меры предосторожности, что и для предотвращения возникновения чрезмерно высокого давления (см. раздел 7.2.2.3).

В тех случаях, когда есть подозрение, что в каком-либо танке или танках давление стало чрезмерно низким, следует предпринять соответствующие действия по его повышению. Выгрузку жидкости следует немедленно прекратить.

Поднять вакуумметрическое давление в танке можно либо путем повышения уровня жидкости в нем за счет перемещения или перекачки с помощью насосов груза или балласта из другого танка, либо путем подачи инертного газа или воздуха в незаполненное пространство такого танка.

Предупреждение

- **На судне, оборудованном системой инертного газа, существует вероятность того, что качество инертного газа в танке может снизиться из-за проникновения в него воздуха через уплотнения в местах доступа.**
- **Впуск инертного газа в танк с высокой скоростью для восстановления в нем положительного давления может стать причиной возникновения электростатической опасности.**
- **При выполнении измерений и отборе проб следует соблюдать меры предосторожности, изложенные в разделе 11.8.3.**
- **На судах, не оснащенных системой инертного газа, в тех случаях, когда в танке невозможно поднять вакуумметрическое давление за счет повышения уровня жидкости, следует проявлять осторожность с тем, чтобы обеспечить такие условия подачи воздуха, при которых в танк с потоком воздуха не попали бы инородные частицы, склонные к возгоранию, например, ржавчина.**

7.3 ГРУЗОВАЯ И БАЛЛАСТНАЯ СИСТЕМЫ

В данном разделе представлено описание трубопроводов и насосов для погрузки и выгрузки груза, приема и слива балласта. Для целей настоящего Руководства система подогрева груза и система мойки сырой нефтью (МСН), там, где они установлены, считаются частью грузовой системы.

7.3.1 Руководство по эксплуатации

Экипаж судна должен иметь доступ к откорректированным чертежам и описаниям грузовой и балластной систем, а также должен быть обеспечен Руководством по эксплуатации этих систем.

Грузовая система - это одно из основных уязвимых мест, из которого может произойти утечка груза, и поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не допускать возникновения чрезмерного давления на отдельных участках данной системы или не подвергать ее ударным нагрузкам.

Эксплуатировать грузовую и балластную системы должен персонал, досконально знающий правила эксплуатации насосов и вспомогательных систем, изложенные в Руководстве по эксплуатации.

7.3.2 Целостность грузовой и балластной систем

Воздействие многочисленных факторов, которым подвержены грузовая и балластная системы, в конечном счете, может привести к поломке этих систем и соответственно к утечке их содержимого. К таким факторам относятся:

- турбулентность потока, обусловленная плохим расчетом трубопровода или чрезмерной интенсивностью потока, а также абразивный износ, происходящий из-за наличия твердых частиц в грузе или балласте, могут привести к местному разрушению трубопроводов и образованию в них язвин;
- подверженность магистральных продольных трубопроводов, обычно прокладываемых у днища танков и на основной палубе, воздействию перегиба, прогиба корпуса, а также циклических движений судна на волнении. В результате этих движений может произойти повреждение соединительных устройств трубопроводов и узлов, проходящих через переборки, а также локальное наружное повреждение трубопроводов у опорных элементов;
- перегрузка грузов, на которые не была рассчитана грузовая система. Особое внимание следует обращать на предотвращение повреждений уплотнительных прокладок грузовых клапанов и сальников насосов, материал которых не соответствует агрессивному воздействию грузов, например, пробных партий сырых нефтей;
- коррозионное воздействие в результате окисления (ржавление) при перемещении по трубопроводной системе как воды, так и нефти.

Избирательная коррозия обнаруживается в местах повреждения внутренних покрытий и затрагивает небольшие участки. Размеры участков, подверженных такому ограниченному коррозионному воздействию, могут увеличиться, если в нижней части трубопроводов останется вода вместе с сернистыми продуктами, выделившимися из груза или инертного газа, а если трубопроводные соединения не будут надежно электрически замкнуты, то возникнет электролитическая коррозия.

Наличие любого скрытого дефекта в грузовой системе обычно обнаруживается при создании в ней давления во время выгрузки. Считается хорошей практикой периодически испытывать грузовые трубопроводы давлением, причем регулярность таких испытаний зависит от того, на каком направлении задействовано судно. Хотя в результате этих испытаний можно определить состояние системы на момент их проведения, они не должны служить альтернативой регулярной наружной проверке трубопроводов и периодической проверке изнутри, особенно в известных точках поломки, например, в местах изгибов сливного патрубка насоса и соединений штуцеров.

Наличие любого скрытого дефекта в балластной системе обычно обнаруживается во время слива балласта. Из-за невозможности полностью слить балласт или осушить балластные танки могут возникнуть проблемы с остойчивостью на судах с двойным дном или двойным корпусом и в некоторых случаях это может стать причиной перегрузки судна.

7.3.3 Интенсивность погрузки

Капитаны судов должны быть обеспечены информацией о максимально допустимых значениях интенсивности погрузки каждого грузового и балластного танка, а, если танки имеют общую газоотводную систему, то такая информация должна быть предоставлена для группы грузовых или балластных танков. Данное требование направлено на обеспечение того, чтобы танки не подвергались чрезмерно высокому или чрезмерно низкому давлению из-за превышения производительности газоотводной системы с учетом всех дополнительно установленных газовыпускных устройств.

При определении значений максимальной интенсивности погрузки на нефтяные танкеры необходимо принимать также во внимание и иные соображения на этот счет. Меры предосторожности против опасностей статического электричества и износа трубопроводов изложены в разделе 7.3.3.2.

7.3.3.1 Газовыпускные устройства

Производительность выпуска газов рассчитывается исходя из максимального объема груза поступающего в танк плюс 25% запас на выделение газа (расширение паров).

При погрузке грузов, имеющих очень высокое давление паров, выделение газа может превысить расчетное значение и 25% -го запаса может оказаться недостаточно. Необходимо предусмотреть действия, направленные на обеспечение того, чтобы не была превышена производительность газоотводной системы. Такие действия заключаются в тщательном наблюдении за давлением в газовыпускном трубопроводе на инертизированных судах и в ограничении интенсивности погрузки на неинертизированных судах в течение всего периода погрузки. Следует отметить, что расширение паров увеличивается, когда уровень жидкости в танке превышает 80%. На инертизированных судах особое внимание следует уделять наблюдению за давлением в системе инертного газа, особенно на завершающей стадии грузовых операций или в начале мойки сырой нефтью, осуществляемой во время выгрузки.

При расчете интенсивности погрузки максимальную скорость паров в газоотводном трубопроводе следует принимать равной 36 м/с. Интенсивность потока должна быть рассчитана для каждого диаметра используемого трубопровода. При использовании общего газовыпускного стояка значения пропускных способностей могут быть суммированы, но максимальную интенсивность потока в пределах данной газоотводной системы никогда превышать не следует.

7.3.3.2 Интенсивность потока в грузовых трубопроводах

В зависимости от того, на каком направлении задействован тот или иной танкер, для каждого грузового танка необходимо установить ряд значений интенсивности погрузки. Эти значения зависят от максимальной скорости потока различных продуктов в грузовых трубопроводах и от способа ведения грузовых операций. Как правило, указанные ниже значения интенсивности потока необходимо рассчитывать для каждого участка грузовой системы.

- Интенсивность погрузки, рассчитанная исходя из линейной скорости 1 м/с движения грузов, аккумулирующих статическое электричество, у впускного патрубка танка на начальном этапе налива в неинертизированные танки.

- Интенсивность погрузки грузов, аккумулирующих статическое электричество, при их наливе в неинертизированные танки с линейной скоростью движения, равной 7 м/с.
- Интенсивность погрузки грузов, как не аккумулирующих, так и аккумулирующих статическое электричество, в инертизированные танки с линейной скоростью движения, равной 12 м/с. Указанное значение скорости предлагается только в качестве рекомендуемого значения, и обычно считается, что при погрузке с более высокой скоростью может происходить износ трубопроводов в местах их соединений и на изгибах.

Если погрузка нескольких танков осуществляется посредством общего манифольда, то максимальную интенсивность погрузки можно определить на основании интенсивности потока, проходящего через манифольд или отводной трубопровод. По этой причине важно, чтобы под постоянным контролем находилось количество одновременно открытых клапанов грузовых танков, а соответствующая интенсивность погрузки определялась применительно к конкретной грузовой операции.

Плавучие шланги, отвечающие требованиям наставлений OCIMF (см. Библиографию), диаметр которых менее 400 мм, рассчитаны на продолжительную эксплуатацию в рейдовых условиях при скорости потока 21 м/с. Шланги этого типа диаметром более 400 мм рассчитаны на продолжительную эксплуатацию при скорости потока 15 м/с. Однако, максимальную интенсивность погрузки следует привести в соответствие с размером судового грузового трубопровода при подсоединении к нему упомянутого выше шланга.

7.3.3.3 Скорость подъема уровня жидкости в грузовом танке

Небольшие танки, например, отстойные танки, могут заполняться быстрее или приемные клапаны могут оказаться крупнее, чем это требуется для танков такого размера при выполнении определенных, заранее обусловленных операций, таких как мойка сырой нефтью с рециркуляцией из отстойных танков. В таких случаях ограничивающие факторы, к которым относятся интенсивность выпуска паров и скорость потока жидкости в трубопроводе, могут оказаться не подходящими для определения значений максимальной интенсивности погрузки жидкости. Поэтому, если существуют риски, связанные с переполнением танка, необходимо также определить скорость подъема в нем уровня жидкости.

Для регулирования скорости подъема уровня жидкости в каком-либо грузовом танке можно установить такую интенсивность погрузки, при которой максимальная скорость подъема уровня жидкости в грузовом танке не превышала бы 150 мм/мин.

7.3.3.4 Интенсивность приема балласта в балластные танки

Значения интенсивности приема балласта в балластные танки следует определять тем же способом, каким определяется интенсивность погрузки груза в грузовые танки, принимая во внимание размер газовыпускных отверстий из условия, что скорость выпуска газа составляет 36 м/с. Там, где это применимо, интенсивность поступления жидкости в танк можно рассчитать исходя из того, что скорость ее потока в трубопроводе равна 12 м/с, а скорость подъема уровня составляет 150 мм/мин.

7.3.4 Контроль порожних и балластных отсеков

Порожние и балластные отсеки, находящиеся в пределах блока грузовых танков, следует в плановом порядке контролировать на предмет поступления в них протечек из смежных танков. Контроль следует осуществлять посредством регулярных проверок атмосферы на содержание в ней углеводородов и регулярного зондирования/измерения высоты незаполненного объема в порожних отсеках (см. также раздел 11.8).

7.4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ДВИЖИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

В то время когда танкер ошвартован у терминала, его котлы, главные двигатели, рулевую машину и другое оборудование, играющее важную роль при маневрировании, как правило, держат в таком состоянии, которое позволяет судну отойти от причала в случае аварии. См. раздел 22.7.1.1 на предмет информации о запланированном лишении танкера хода.

На терминале может быть разрешено несколько этапов вывода из эксплуатации движительной установки во время стоянки судна у терминала. Однако администрация танкера, прежде чем предпринять какое-либо действие, влияющее на его готовность к выполнению маневров своим ходом, должна обязательно получить разрешение на это от представителя терминала или местных властей.

О любой нештатной ситуации, которая ведет к выводу из эксплуатации движительной установки, особенно любой системы обеспечения безопасности, следует немедленно известить терминал.

7.5 СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЕМОГО ВЫПУСКА ПАРОВ (РВП)

Системы регулируемого выпуска паров (РВП) подразделяются на две основные категории:

- системы, которые отвечают требованиям наставлений ИМО и в состав которых входит система возврата паров груза на берег для регенерации или сжигания, если это нефтяные пары. (См. раздел 11.1.13.);
- специализированные системы для восстановления жидких нефтепродуктов или их паров из паров, выпускаемых в процессе погрузки или при переходе в грузу.

Операторы систем РВП должны быть подготовлены к использованию систем той категории, которая установлена на их судах.

7.6 КОРМОВЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОГРУЗКИ И ВЫГРУЗКИ

При использовании кормового манифольда для выполнения грузовых операций возникают дополнительные опасности и эксплуатационные затруднения. В технологическом регламенте следует предусмотреть:

- требование об одновременном контроле кормового манифольда и грузовой зоны палубы над танками;
- наличие дополнительной опасности, связанной с переходом из рабочей зоны к местам швартовки;
- наличие устройств для локализации аварийных проливов на кормовой части палубы;
- установку поддонов для сбора капельных протечек под кормовым манифольдом;
- исключение потенциальных источников воспламенения из отверстий жилых помещений и от электрических соединений;
- подсоединение и отсоединение шлангов в условиях отсутствия подъемного оборудования. (См. также раздел 11.1.6.9.)

Глава 8

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В настоящей главе дано описание судового оборудования, предназначенного для пожаротушения, измерения концентраций газов и выполнения грузоподъемных работ. Кроме того, в данной главе содержатся указания о необходимости проведения испытаний перечисленного оборудования, а также представлен порядок его технического обслуживания.

8.1 СУДОВОЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.1.1 Общие положения

Требования к судовому противопожарному оборудованию содержатся в правилах страны регистрации танкера. Эти правила обычно основываются на принципах, изложенных в Конвенции СОЛАС-74.

Теория пожаротушения, а также сведения о типах пожаров, которые могут возникнуть, изложены в главе 5.

8.1.2 Стационарные противопожарные установки танкера для охлаждения

Все танкеры оборудуются водяной противопожарной системой, состоящей из насосов с возможностью постоянного забора морской воды, пожарной магистрали с гидрантами, пожарных шлангов с устройствами подсоединения, а также из водометных стволов или водометно-распыляющих стволов, причем использование последних более предпочтительно. Гидранты должны быть установлены в достаточном количестве и расположены таким образом, чтобы две струи воды могли достичь любой части судна. Некоторые переборки иногда оборудуются трубопроводами непрерывного водяного орошения.

Для обеспечения возможности подсоединения внешнего источника воды к любому гидранту судовой пожарной магистрали танкеры должны быть снабжены международным береговым пожарным соединением. Эти соединения должны быть подготовлены к немедленному использованию (см. раздел 26.5.3).

В холодную погоду замерзание пожарных магистралей и гидрантов следует предотвращать, непрерывно сливая воду за борт из гидрантов на концевых участках каждой пожарной магистрали. В противном случае все низко расположенные участки пожарной магистрали следует держать в осушенном состоянии.

8.1.3 Стационарные противопожарные установки танкера для тушения объемным способом

На борту танкеров могут быть установлены одна или несколько систем пожаротушения объемным способом из числа тех, которые перечислены ниже.

8.1.3.1 Система углекислотного тушения

Данная система предназначена для тушения пожаров в машинном, котельном и насосном отделениях. Обычно она состоит из комплекта больших баллонов, заполненных диоксидом углерода. Диоксид углерода подается из баллонов через клапанно-распределительную коробку к соответствующим точкам, снабженным распыляющими соплами. Перед подачей диоксида углерода в отсек необходимо подать сигнал тревоги для того, чтобы персонал успел покинуть данный отсек.

8.1.3.2 Системы пенотушения

Эти системы применяются для тушения пожаров в грузовых помещениях, на грузовой палубе, в насосном или машинном отделениях. В систему пенотушения входят цистерны, в которых хранится пенный концентрат. Вода из пожарных насосов смешивается с соответствующим количеством пенного концентрата из цистерны, проходит через дозатор, а затем посредством стационарного подающего трубопровода пенный раствор подается к раздаточным точкам, стационарным пенным мониторам, или, если речь идет о противопожарном оборудовании машинного отделения, то к стационарным рассеивающим соплам.

8.1.3.3 Водяной туман

Водяной туман образуется при подаче воды из магистрали системы водоснабжения высокого давления через туманообразующие сопла. Сопла на кольцевом трубопроводе, расположенном по периметру отверстия танка с внутренней стороны, эффективно блокируют пламя в районе лючка грузового танка. Для защиты отдельных участков машинного отделения, например, помещений для подготовки нефтяного топлива, пусковых площадок котлов, небольших машинных помещений и насосных отделений некоторые суда оснащают также стационарными системами защиты, образующими туман из находящейся под давлением воды.

8.1.3.4 Водяная завеса

На некоторых судах имеется стационарная система, создающая защитную водяную завесу между грузовой палубой и надстройкой.

8.1.3.5 Система инертного газа

Система инертного газа предназначена для предотвращения пожаров или взрывов в грузовом танке. Эта система не является стационарной противопожарной установкой, но в случае пожара ее можно использовать для локализации пожара и предотвращения взрывов.

8.1.4 Переносные огнетушители

Все танкеры оснащаются несколькими видами переносных огнетушителей, чтобы соответствовать требованиям Администрации страны, флаг которой они несут. Кроме того, для перезаправки штатных огнетушителей на борту танкеров также требуется иметь запасные заряды. К углекислотным огнетушителям необходимо иметь в наличии запасные, полностью заполненные баллоны.

Все огнетушители должны постоянно находиться в исправном состоянии и быть доступны для немедленного использования. В судовой системе управления безопасностью должен быть представлен порядок технического обслуживания огнетушителей на борту танкера, в том числе тот, который предложен агентами по сервисному обслуживанию. Все огнетушители, как минимум, следует ежегодно документально проверять на предмет надлежащего размещения, давления заряда и состояния. (Наставления по техническому обслуживанию и проверке систем противопожарной защиты и устройств содержатся в циркуляре 850 MSC ИМО, с внесенными в него поправками.)

Следует рассмотреть возможность оснащения танкеров переносными огнетушителями, пригодными для использования при возникновении пожаров класса А (см. раздел 5.2.1) и специально предназначенными для применения в районе судового манифольда, когда танкер находится в порту.

8.1.4.1 Типы переносных огнетушителей

В дополнение к вьюшкам с пожарными рукавами для тушения водой пожаров класса А, в том числе на случай возгорания таких горючих материалов как древесина, бумага и ткани,

все танкеры снабжаются несколькими типами переносных огнетушителей. В таблице 8.1 представлен обзор средств пожаротушения, наиболее часто применяемых на танкерах, а также указана область их применения. Пожары класса D упомянуты исключительно для представления полной информации поданному вопросу. (Сведения о классификации пожаров представлены в разделе 5.2.)

Тип пожара ⟹	**Класс A**	**Класс B**	**Класс C**	**Класс D**		
Средство Пожаротушения ⇓	**Горючие материалы (например, древесина, бумага, ткани)**	**Воспламеняющиеся и горючие углеводородные жидкости**	**Возгорания электрического оборудования**	**Горючие материалы (например, магний, титан, калий и натрий)**	**Воспламеняющиеся газы**	**Кулинарные масло и жиры**
Вода/Вьюшки с пожарными рукавами	V					
Вода с добавкой	**V**					
Распыляемая пена	**V**	**V**				
Сухой химический порошок	**V**	**V**	**V**		**V**	
Углекислый газ		**V**	**V**			
Влажное химическое вещество	**V**					**V**
Противопожарное покрывало						**V**
Средство, разработанное применительно к специфическому типу пожара				**V**		

Таблица 8.1 Переносные средства пожаротушения и их применение

8.2 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ

8.2.1 Введение

В настоящем разделе приведено эксплуатационное руководство по применению приборов для измерения концентраций газов. Описание приборов представлено в разделе 2.4.

Безопасное управление операциями на борту танкеров часто зависит от способности членов экипажа определить состав атмосферы окружающей среды или атмосферы какого-либо закрытого помещения.

Экипажам танкеров необходимо измерять концентрации кислорода, углеводорода и токсичных газов в атмосфере. Результаты измерений позволяют установить наличие любых взрывоопасных смесей, токсичных паров или определить недостаток кислорода, т.е факторы, которые могут представлять угрозу взрыва или опасность для персонала.

На танкерах, оснащенных системами инертного газа, дополнительно требуется измерять содержание кислорода в инертном газе. Выполнение данного требования является одним из условий обеспечения безопасной атмосферы в грузовых танках.

8.2.2 Краткое изложение задач по определению газового состава

8.2.2.1 Непрерывный контроль состава атмосферы

Состав наружной атмосферы следует непрерывно контролировать в целях:

- обнаружения углеводородных паров при проведении горячих работ. Это достигается с помощью индикатора воспламеняющегося газа, позволяющего определять процентное содержание газа вплоть до нижнего предела воспламеняемости (НПВ) и имеющего шкалу, градуированную в процентах от этого предельного значения (см. раздел 2.4.2);
- обнаружения токсичных паров при погрузке грузов, содержащих токсичные компоненты, а также при дегазации танков после перевозки таких грузов. Это достигается с помощью прибора, позволяющего выполнять измерения концентрации токсичных газов в пределах их токсичного воздействия на человека, и обычно градуированного в миллионных долях (см. раздел 2.4.7)

8.2.2.2 Непрерывный контроль состава атмосферы закрытого помещения

Прежде чем разрешить вход в закрытое помещение должны быть выполнены измерения газового состава его атмосферы в целях обнаружения углеводородного газа, подтверждения нормального уровня содержания кислорода, а в необходимых случаях – обнаружения любых токсичных паров. (Полное описание проверок, которые следует выполнить, прежде чем войти в закрытое помещение, приведено в разделе 10.3).

Измерение, свидетельствующее об отсутствии в атмосфере вредных углеводородных паров, выполняется с помощью индикатора воспламеняющегося газа, позволяющего определять процентное содержание газа вплоть до нижнего предела воспламенения (НПВ) и имеющего шкалу градуированную в процентах от этого предельного значения (% от НПВ).

Анализатор содержания кислорода применяется в том случае, когда необходимо определить, что содержание кислорода в воздухе помещения составляет 21% по объему, т.е. находится на уровне, необходимом для поддержания жизнедеятельности.

Если в тех помещениях, в которые предстоит войти, могут присутствовать токсичные пары, то такие помещения также следует проверить с помощью прибора, позволяющего измерять концентрации токсичных газов в пределах их токсичного воздействия на человека и градуированного в миллионных долях.

8.2.2.3 Регулирование содержания инертного газа в атмосфере

В целях соблюдения законодательно установленных требований, суда, оборудованные системой инертного газа, должны быть оснащены анализаторами кислорода для определения качества инертного газа и измерения уровня содержания кислорода в грузовых танках.

Для безопасного выполнения работ, включая продувку и дегазацию грузовых танков, необходим также индикатор газа, позволяющий измерять в инертной атмосфере содержание углеводородного газа в процентах по объему (%, объемн.) (см. раздел 2.4.4).

8.2.3 Снабжение приборами для измерения газа

В Конвенции СОЛАС-74 содержится требование о том, чтобы суда, перевозящие грузы, которые склонны к выделению токсичного или воспламеняющегося газа, либо перевозящие такие грузы, которые могут снизить содержание кислорода в грузовом помещении, оснащались соответствующими приборами для измерения концентрации газа или кислорода в воздухе, а также подробными инструкциями по эксплуатации этих приборов.

В данном случае подразумевается, что оператор судна обеспечивает предоставление соответствующего прибора для каждой требующейся проверки наличия газа. Следует заметить, что функции определения присутствия различных газов могут быть объединены в одном многофункциональном газоанализаторе.

Описание различных типов газоанализаторов и сведения о их применении приведены в разделе 2.4.

Приборы для измерения газа на борту танкера следует комплектовать полно и системно так, чтобы с их помощью можно было выполнить все необходимые задания, определенные оператором. Эти приборы должны быть пригодны для выполнения тех задач, для решения которых они предназначены, а их пользователи должны быть осведомлены об особенностях их применения и ограничениях, установленных для каждого прибора.

Пользователи приборов для измерения газа должны быть подготовлены к надлежащему их применению на уровне, соответствующем должностным обязанностям.

Приборы для измерения газа должны быть на борту судна в достаточном количестве, отвечающем всем установленным требованиям, с учетом возможности их поломки, требований по обслуживанию и способности судового экипажа производить ремонт и сертифицированную повторную поверку этих приборов.

8.2.4 Наличие в приборах для измерения газа функции подачи сигнала

Сигнальные устройства должны быть встроены только в такие приборы, которые применяются в случаях, когда необходимо звуковое предупреждение, например, в персональный газосигнализатор. Нет необходимости снабжать функцией подачи сигнала аналитические приборы, используемые для получения численных значений содержания газов и паров в закрытом помещении в целях сертификации доступа в него.

Приборы с функцией подачи сигнала должны быть изготовлены таким образом, чтобы лицо, осуществляющее их эксплуатацию, не могло изменить настройку функции запрета сигнала и его активации. Выполнение данного требования позволит предотвратить неуместный или случайный запрет функции подачи сигнала.

Использование различных приборов для определения состава атмосферы помещений в целях выдачи разрешения на вход в них и различных персональных газоанализаторов для непрерывного контроля состава атмосферы во время посещения помещений, снижает вероятность несчастного случая вследствие сбоя одного из приборов. По этой причине при посещении помещения не рекомендуется использовать прибор для определения состава атмосферы в качестве персонального газосигнализатора.

8.2.5 Линии отбора проб

Линии отбора проб должны соответствовать предназначению и быть непроницаемыми для газов, присутствующих в атмосфере, состав которой контролируется. Кроме того, они должны быть устойчивы к воздействию горячей моечной воды (см. раздел 2.4.13).

8.2.6 Поверка

Не следует путать поверку с эксплуатационным испытанием (см. ниже раздел 8.2.7).

Точность измерительного оборудования должна соответствовать стандартам, заявленным его изготовителем. При первоначальной поставке оборудование должно быть снабжено свидетельством о тарировании, отвечающем, по возможности, требованиям стандартов, признанных на международном уровне. В последующем порядок организации

сертифицированной поверки измерительного оборудования должен быть частью судовой Системы управления безопасностью. В этом порядке может быть предусмотрено выполнение поверки на борту судна в соответствии с наставлениями изготовителя, и/или оборудование следует периодически передавать в признанные поверочные организации либо во время ремонта судна, либо тогда, когда погрешность показаний оборудования выходит за пределы, заявленные изготовителем.

На судне должны храниться свидетельства о поверке, в которых указаны серийный номер прибора, дата поверки, поверочный газ или методика поверки, а также приведены ссылки на соответствующие стандарты.

Как правило, поверку приборов производят с помощью поверочного газа, соответствующего предназначению конкретного прибора, например, пропана или бутана. Наименование применяемого газа должно быть указано на приборе.

Использование для поверки несоответствующего газа может привести в процессе эксплуатации прибора к искажению показаний, хотя внешне будет казаться, что прибор функционирует должным образом.

Демонтаж приборов должны осуществлять только квалифицированные и официально аттестованные для выполнения таких работ специалисты.

8.2.7 Эксплуатационное испытание и проверка

Приборы для измерения газа следует подвергать испытаниям в соответствии с инструкциями изготовителя до начала проведения операций, в которых их предполагается задействовать. Такие испытания предусмотрены исключительно для того, чтобы удостовериться в надлежащей работе прибора и их не следует путать с поверкой (см. раздел 8.2.6 выше).

Приборы следует применять только в том случае, если при проверке они дали точные показания, а их сигнальные устройства, если таковые встроены, сработали при заранее установленных величинах.

На месте следует проверять:

- ручной насос;
- удлинительные трубки;
- соединения на предмет герметичности;
- батареи (аккумуляторы);
- корпус и футляр.

Приборы, не прошедшие эксплуатационное испытание, следует отправить на повторную поверку прежде, чем использовать вновь. Если повторную поверку выполнить невозможно, то такие приборы следует изъять из эксплуатации и снабдить ярлыками с указанием их непригодности для дальнейшего использования.

Во время проведения операций важно время от времени проверять прибор и пробоотборные трубки на предмет наличия утечек, поскольку поступление воздуха разбавит пробу, что приведет к недостоверным показаниям. Испытание на предмет утечки можно осуществить, если зажать конец пробоотборной трубки и сжать аспирационную грушу. Груша не должна расшириться, пока пробоотборная трубка зажата.

Во время проведения продолжительных операций оператор судна должен определить насколько часто следует проводить эксплуатационные испытания. Результаты испытаний и проверок должны быть зарегистрированы.

Такой порядок действий должен быть документально оформлен в Системе управления безопасностью (см. раздел 9.2).

8.2.8 Персональные газоанализаторы с ограниченным сроком действия

В целях гарантии надежного срабатывания персональных газоанализаторов с ограниченным сроком действия следует периодически проводить их испытания в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Газоанализаторы с ограниченным сроком действия, которые невозможно повторно тарировать, следует безопасным образом ликвидировать по истечении срока действия их первоначального тарирования. По этой причине в целях определения срока годности газоанализаторов с ограниченным сроком действия важно регистрировать дату ввода их в эксплуатацию.

8.3 ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.3.1 Проверка и техническое обслуживание

Все подъемное оборудование, используемое, например, при перемещении устройств для перекачки груза и/или сходней, следует осматривать с интервалом не более одного года, а испытывать нагрузкой, как минимум, каждые 5 лет, если более частые испытания не оговорены в местных нормативах, национальных правилах или регламентах компании.

К подъемному оборудованию относятся:

- краны для перемещения грузовых шлангов, стрелы, кран-балки и портальные краны:
- сходни, а также краны и кран-балки, предназначенные для перемещения сходней;
- краны и кран-балки для перемещения грузов снабжения;
- цепные блоки, ручные лебедки и другие подобные механические устройства;
- лифты и подъемники для персонала;
- стропы, подвески, цепи и другое вспомогательное оборудование.

Все оборудование должно быть испытано специалистами соответствующей квалификации или полномочными органами и на него должна быть нанесена четкая маркировка с указанием безопасной рабочей нагрузки (SWL), серийного номера и даты проведения испытания.

Администрация судна должна обеспечить, чтобы все виды технического обслуживания подъемного оборудования выполнялись в соответствии с наставлениями его изготовителя. В судовой системе планового технического обслуживания подъемного оборудования должно быть предусмотрено наличие графика ежедневно выполняемых проверок.

Все акты испытаний и проверок должны быть зарегистрированы в судовом Журнале подъемного оборудования. Эти акты должны предоставляться представителям терминала для проверки, если в операциях по подъему с использованием судового подъемного оборудования будет задействован персонал терминала.

8.3.2 Подготовка персонала

Подъемное оборудование должны эксплуатировать только те лица, которые прошли подготовку и имеют соответствующее квалификационное удостоверение.

Глава 9

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ДЕЙСТВИЯМИ ПРИ АВАРИИ

В настоящей главе изложены принципы и рекомендуемая практика регулирования ситуаций, возникающих на борту танкера и представляющих угрозу для здоровья и безопасности. В ней представлен подход к планированию и проведению опасных работ, разработанный на основе оценки рисков и принципов, изложенных в *Международном кодексе по управлению безопасностью (МКУБ).*

В данной главе представлено руководство по оценке рисков и приемам управления ими, а также дана информация о реализации этих приемов на практике применительно к организации выполнения горячих работ и других опасных заданий на судне.

Требования по обеспечению безопасности на борту судна распространяются также и на деятельность подрядчиков и ремонтных бригад, выполняющих работы на судне. Кроме того, рассмотрены требования, относящиеся к управлению безопасностью работы подрядчиков и ремонтных бригад за пределами судостроительной верфи.

В завершение, в целях облегчения эффективного реагирования на судовые аварии, даны рекомендации относительно структуры управления и организации действий в условиях аварии.

9.1 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОДЕКС ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ (МКУБ)

Все танкеры, как определено в Конвенциях СОЛАС-74 и МАРПОЛ 73/78, валовой вместимостью 500 и выше, должны отвечать требованиям *Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ).* Администрациям судов, на которые данный кодекс не распространяется, настоятельно рекомендуется разработать систему управления, которая обеспечивала бы эквивалентный стандарт безопасной эксплуатации этих судов.

В соответствии с МКУБ приемы управления безопасностью разрабатываются на основе оценки рисков и технических приемов управления рисками. Такой подход в значительной мере отличается от практиковавшегося ранее строго регламентированного соответствия установленным требованиям.

Цель МКУБ заключается во внедрении международного стандарта по управлению безопасностью и эксплуатацией судов, а также предотвращению загрязнения.

Согласно МКУБ операторам судов следует:

- обеспечить безопасную практику эксплуатации судов и безопасную рабочую обстановку;
- предпринять меры безопасности против всех выявленных рисков;
- постоянно совершенствовать навыки управления безопасностью береговым и судовым персоналом, включая подготовку к действиям, как по обеспечению безопасности, так и по защите окружающей среды в аварийных случаях.

В МКУБ дано определение судоходной компании, а также содержится требование о том, что эти компании должны разработать Систему управления безопасностью (СУБ), которая включала бы определенные функциональные требования и, в частности "инструкции и методики по обеспечению безопасной эксплуатации судов и защите окружающей среды".

МКУБ не регламентирует способ организации работ на судне. За Компанией оставлено право разрабатывать элементы СУБ, подходящие для эксплуатации конкретного судна.

При разработке собственных СУБ компаниям настоятельно рекомендуется учитывать соответствующие отраслевые публикации и наставления.

В наставлениях ИМО по применению МКУБ отмечено, что операции по погрузке и выгрузке грузов, в том числе опасных, должны быть регламентированы в документации, разработанной компанией.

9.2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

Система управлением безопасностью (СУБ) позволяет эффективно внедрять политику компании, направленную на защиту здоровья, обеспечение безопасности и защиту окружающей среды. СУБ следует периодически подвергать проверке, в ходе которой проверялась бы ее пригодность для реализации положений МКУБ, подтверждалась ее эффективность и соблюдение заявленных в ней регламентов.

Хотя в упомянутом Кодексе и оговорен тематический план управления безопасностью, содержание и форма конкретной СУБ разрабатываются самой компанией. В СУБ должно быть аргументировано, что в нее заложены приемлемые уровни управления безопасностью применительно к защите судна, персонала и морской окружающей среды.

Для того чтобы обосновать требуемые уровни управления безопасностью, при разработке СУБ необходимо рассмотреть все виды деятельности, функционально связанные с эксплуатацией судна, включая ситуации, которые в случае возникновения, могут негативным образом воздействовать на безопасность судна или его эксплуатацию.

Эти виды деятельности и ситуации характеризуются различными степенями опасности для судна, его персонала и окружающей среды. Тщательная оценка этих опасностей, а также вероятности их возникновения позволяет определить, насколько серьезно проявление рассмотренных рисков. Затем для завершения сохранной комплектации результатов данной работы применяются приемы, которые приняты при управлении рисками, и которые позволяют обеспечить соответствие СУБ и предоставить объективные доказательства при проверке, например, в виде:

- документов с изложением политики, проводимой компанией, инструкций и технологических регламентов;
- документации о проведении ответственным лицом проверки повседневной эксплуатации, в тех случаях, когда необходимо обеспечить соответствие.

Конечным результатом эффективного выполнения положений Системы управления безопасностью является безопасная система выполнения работ.

ISC разработала всеобъемлющие *"Наставления по применению МКУБ" (ИМО)* и *"Наставления по оценке и разработке Систем управления безопасностью "*.

9.2.1 Оценка риска

Оценку риска необходимо осуществлять на основе детального анализа всего перечня выполняемых операций с тем, чтобы определить, в результате какого действия может быть причинен ущерб. Такой анализ необходим для того, чтобы сделать вывод о достаточности предпринимаемых мер предосторожности, либо о необходимости введения дополнительных мер с целью свести к минимуму количество аварийных ситуаций и заболеваний членов экипажа на судне.

Осуществляя оценку риска, следует, прежде всего, установить те опасности, которые присутствуют на месте проведения работ, а затем выявить существенные риски, которые возникают вследствие проведения данной работы. При оценке риска следует учитывать существующие меры предосторожности по регулированию конкретного риска, заключающиеся, например, в выдаче разрешений на производство работ, ограничении доступа, вывешивании предупреждающих знаков, согласовании порядка действий и персонального защитного снаряжения. Типовыми вопросами, ответы на которые необходимо дать при проведении оценки риска, являются следующие:

Что может выйти из строя?
Выявление опасностей и продумывание последовательности развития аварийных ситуаций с указанием вероятных причин и последствий.

Каково отрицательное воздействие и какова вероятность?
Оценка факторов риска.

Можно ли улучшить положение дел?

Конкретизация способов регулирования рисков в целях сокращения количества выявленных рисков.

Что именно необходимо предпринять и насколько улучшится результат?
Определение преимущества и эффективности каждой меры по регулированию риском.

Какое действие необходимо выполнить?
Определение соответствующего порядка действий по обеспечению безопасного проведения работы. В таком порядке действий должны быть учтены опасности и связанные с ними риски, а также эффективность альтернативных мер по регулированию рисков.

Таким образом, выполняя оценку риска, ответственное лицо должно убедиться в том, что предприняты защитные и предупредительные меры, позволяющие снизить риски, связанные с выполнением той или иной задачи, до низкого, практически приемлемого уровня (ALARP).

9.3 СИСТЕМЫ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

9.3.1 Общие положения

Хотя компании разрабатывают свои собственные регламенты управления всеми аспектами производственных операций и выполняемых задач, многие операторы, в целях организации выполнения опасных заданий, предпочитают внедрить в свои СУБ Систему выдачи разрешений на производство работ.

По существу Система выдачи разрешений на производство работ является официально принятой письменной системой, применяемой для регулирования порядка выполнения определенных видов работ. Эта Система вводит в управление безопасностью подход, основанный на учете рисков, и требует от персонала выполнения и записи оценок риска при разработке безопасного порядка производства работ.

Руководство по внедрению Системы выдачи разрешений на производство работ содержится в ряде публикаций, выпущенных организациями и национальными органами промышленной безопасности.

В целях регулирования деятельности по проведению опасных операций Система выдачи разрешений на производство работ может включать в себя один документ или более из числа приведенных ниже:

- рабочая инструкция;
- порядок технического обслуживания;
- местный регламент;
- эксплуатационный регламент;
- лист контроля;
- разрешение.

Меры, которые необходимо предпринять при выполнении какой-либо конкретной задачи, определяются в ходе проведения оценки риска и регистрируются в разрешении на производство работ.

9.3.2 Структура системы выдачи разрешений на производство работ

Структура данной системы и применяемый порядок действий очень важны при обеспечении того, чтобы с помощью системы достигался необходимый уровень безопасности и надежность эксплуатации.

В Системе выдачи разрешений на производство работ должны быть определены:

- ответственность компании;
- ответственность каждого члена экипажа, использующего данную систему;
- подготовка персонала по использованию системы;
- степень компетентности персонала;
- виды разрешений и их применение;
- уровни подчиненности;
- способы изоляции;
- порядок выдачи разрешений;
- порядок отмены разрешений;
- действия в условиях аварии;
- регистрация и учет;
- проверка;
- обновление системы.

В данной системе определены соответствующие средства регулирования, необходимые для управления рисками, свойственными каждому выполняемому заданию, а также определены соответствующие средства и способы управления, которые необходимы для организации выполнения такого задания, и перечень которых приведен выше в разделе 9.3.1.

В систему не следует закладывать требование о выполнении всех заданий с выдачей официальных разрешений на производство работ. Однако важно, чтобы рабочая инструкция, регламент работ или разрешение, используемые для организации их выполнения какого-либо задания, соответствовали бы данному виду работ, а технология выполнения была бы эффективной в части выявления рисков и управления ими.

9.3.3 Принципы применения системы выдачи разрешений на производство работ

Система выдачи разрешений на производство работ должна включать в себя следующий порядок действий:

- определение конкретного задания и места его выполнения;
- выявление опасностей и оценка рисков;
- обеспечение соответствующей компетентности персонала, который будет выполнять работу;
- определение мер по регулированию рисков с указанием мер предосторожности и необходимого индивидуального защитного снаряжения;
- определение средств и порядка связи;
- определение порядка и начала действия разрешения на производство работ;
- получение официального одобрения на выполнение работы;
- проведение краткого инструктажа до начала выполнения работы;
- подготовка всего необходимого для выполнения работы;
- выполнение работы вплоть до ее завершения;
- приведение рабочего участка в безопасное состояние;
- завершение процесса с сохранением записей для предоставления при проверке.

9.3.4 Бланки разрешений на производство работ

Бланк разрешения на производство работ предназначен для того, чтобы при его заполнении оператор ответственно и последовательно прошел через все этапы выполнения тех или иных работ. Разрешение выдается в результате совместных усилий того, кто санкционирует производство работ, и тех, кто их выполняет. В разрешении должна быть указана гарантия того, что полностью рассмотрены все аспекты обеспечения безопасности.

Структура и содержание бланков разрешений на производство работ регламентируется отдельным конкретным требованием судовой СУБ, при этом, как правило, в таких бланках указывают:

- тип разрешения;
- номер разрешения;
- вспомогательные документы: например, подробные сведения об изоляции, результаты проверки присутствия газа;
- место выполнения работы; описание работы;
- выявление опасности;
- необходимые меры предосторожности;
- защитное снаряжение, которое следует применять; срок действия;
- санкционирование работы с указанием ее продолжительности, подтверждения капитана или руководителя подразделения;
- одобрение лицами, которые будут выполнять работу;
- управление изменением численности рабочих или условиями труда;
- заявление о завершении работы;
- аннулирование разрешения.

Сама по себе выдача разрешения на производство работ не гарантирует безопасность их выполнения

Строгое соблюдение требований, указанных в разрешении на производство работ, а также выявление любых отклонений от заданных способов контроля или ожидаемых условий выполнения задания, являются крайне важными условиями его безопасного завершения. Кроме того, с помощью системы выдачи разрешений на производство работ должны выявляться любые противоречия, возникающие при одновременном выполнении разных заданий на борту судна.

9.3.5 Совещания по планированию работ

В целях безопасного и эффективного выполнения всех заданий необходимо проводить совещания по планированию работ с тем, чтобы убедиться, что задания на проведение работ и графики технического обслуживания правильно составлены и соблюдаются надлежащим образом. В ходе этих совещаний могут обсуждаться следующие вопросы:

- оценки рисков;
- разрешения на производство работ;
- требования относительно изоляции и наличия бирок;
- необходимость проведения краткого инструктажа по безопасности, бесед о комплектации инструментальных сумок и правильных способах выполнения работы.

Содержание и периодичность таких совещаний должны отвечать требованиям СУБ компании и зависят от выполняемых на судне операций.

Возможно, будет уместным проведение совещаний, как на уровне управленческого персонала, так и совещаний с участием непосредственных исполнителей для обсуждения способов выполнения конкретных заданий.

9.4 ГОРЯЧИЕ РАБОТЫ

Известно, что ряд пожаров и взрывов произошел внутри танков, на палубе над танками, а также либо рядом с танками, либо с другими помещениями, в которых в момент или накануне пожара/взрыва находились воспламеняющиеся вещества или вещества, выделяющие воспламеняющиеся пары.

Рассматривать вопрос о производстве горячих работ следует только в том случае, если ремонтные работы невозможно выполнить иным способом.

9.4.1 Регламентирование горячих работ

В СУБ должно быть включено соответствующее руководство по регламентированию горячих работ, требования которого должны быть достаточно жесткими, чтобы обеспечить соответствие минимальных требований к месту проведения работ (см. рис. 9.2). Отсутствие такого руководства следует рассматривать скорее как запрет на проведение горячих работ, нежели их одобрение (Циркуляр 1084 MSC ИМО).

9.4.2 Выполнение горячих работ в специально выделенном помещении

По возможности, для выполнения горячих работ должно быть выделено помещение, например, мастерская машинного отделения, условия работы в которой считаются безопасными, и в первую очередь необходимо рассматривать возможность выполнения любых горячих работ именно в таком помещении.

В том случае, когда компания выделяет такое помещение, оно должно быть оценено на предмет возможных рисков, а также должны быть определены условия, при которых возможно выполнение горячих работ в данном помещении.

Определение таких условий предполагает решение вопроса о необходимости установки дополнительных средств контроля, а также вопроса о возможности проведения горячих работ в выделенном помещении при приеме топлива во время стоянки судна у причала или на якоре.

9.4.3 Выполнение горячих работ вне специально выделенного помещения

9.4.3.1 Общие положения

Выполнение горячих работ вне специально выделенного помещения следует регламентировать в рамках СУБ с помощью Системы выдачи разрешений на производство работ.

Капитан судна должен принимать решение исходя из того, обосновано ли выполнение горячих работ и возможно ли их безопасное проведение. Капитан судна, либо ответственное лицо комсостава, обязано одобрить заполненное разрешение на выполнение любых горячих работ до начала их проведения.

По причине ограниченности имеющихся на борту танкера ресурсов, следует рассмотреть вопрос о выполнении только одной операции с применением горячих работ в любой период времени. На каждое намеченное задание и место его проведения следует выдавать отдельное разрешение.

Оценку риска выполнения горячих работ следует проводить в целях выявления опасностей, а также оценки сопутствующих рисков. Это позволит разработать меры по снижению степени риска, которые необходимо будет предпринять для безопасного выполнения задания.

При оценке риска следует выявить опасности, которым подвергается дежурный персонал, ответственный за противопожарную безопасность, и определить средства эвакуации в случае аварии. При оценке риска необходимо также рассмотреть вопрос о необходимости использования дополнительного индивидуального защитного снаряжения с тем, чтобы обеспечить допустимый уровень риска.

В рамках конкретного задания необходимо в письменном виде составить план выполнения горячих работ, обсудить и согласовать его со всеми, кто несет ответственность за его реализацию.

В таком плане должны быть определены подготовительные меры, которые следует предпринять до начала проведения горячих работ, способы фактического выполнения горячих работ, а также соответствующие меры предосторожности. Кроме того, в плане должно быть указано лицо, санкционирующее проведение работ, а также лица, которые несут ответственность за выполнение конкретного этапа работы, включая подрядчиков, если таковые задействованы. (См. также раздел 9.7.)

Для обеспечения надлежащего исполнения плана следует назначить ответственное лицо комсостава, которое непосредственно не участвует в выполнении горячих работ.

Разрешение на производство горячих работ следует выдавать непосредственно, перед тем как приступить к их выполнению. В случае задержки начала выполнения работ, все меры по обеспечению безопасности следует вновь проконтролировать и полученные результаты зарегистрировать до фактического начала работ.

Выполнение горячих работ следует немедленно остановить в случае изменения условий, применительно к которым было выдано разрешение на их производство. Разрешение должно быть отозвано или аннулировано до тех пор, пока все условия и меры безопасности не будут проверены и восстановлены таким образом, чтобы можно было вновь выдать разрешение или одобрить ранее выданное разрешение.

До начала проведения горячих работ рабочий участок должен быть тщательно подготовлен и изолирован.

Необходимо проанализировать меры обеспечения противопожарной безопасности, а также меры по тушению пожара. Соответствующее противопожарное оборудование должно быть подготовлено и разложено в состоянии готовности к немедленному использованию.

Следует установить порядок несения противопожарной вахты на участках проведения горячих работ, а также в смежных помещениях, в которые передается тепло, или случайное повреждение в которых может привести к опасным последствиям, например, в результате повреждения гидравлических трубопроводов, электрических кабелей, нагретых маслопроводов и т.д. Персонал, несущий противопожарную вахту, должен контролировать ход выполнения работ и предпринимать соответствующие действия в случае возгорания отходов или лакокрасочного покрытия. Должны быть установлены эффективные средства для улавливания и гашения сварочных искр и расплавленного шлака.

Следует проверить состав атмосферы на участке выполнения горячих работ, при этом содержание воспламеняющихся паров должно быть менее 1% от их НПВ.

Необходимо обеспечить надлежащее и непрерывное вентилирование рабочего участка, а также определить периодичность контроля состава его атмосферы. Время измерений состава атмосферы, а также результаты измерений должны быть вписаны в разрешение на производство горячих работ.

В случае, когда горячие работы необходимо произвести в опасных зонах или на опасных участках (см. Определение), следует руководствоваться наставлениями, изложенными в разделе 9.4.4.

В то время, когда танкер ошвартован у терминала, горячие работы допускается выполнять исключительно в соответствии с приоритетными национальными или международными правилами, требованиями порта и терминала и только после того, как будут получены все необходимые одобрения.

Меры по изоляции участка, на котором проводятся горячие работы, а также противопожарные меры необходимо соблюдать до тех пор, пока не минует опасность возникновения пожара.

Персонал, выполняющий горячие работы, должен пройти надлежащую подготовку и иметь квалификацию, требуемую для безопасного и эффективного выполнения намеченного задания.

На рисунке 9.1. представлена карта технологического режима выполнения горячих работ. **Данная карта разработана, исходя из того, что выполнение горячих работ крайне необходимо для обеспечения безопасности судна или срочного приведения его в эксплуатационное состояние, а также из того, что данная работа не может быть отложена до следующего планового захода на судоремонтную верфь.**

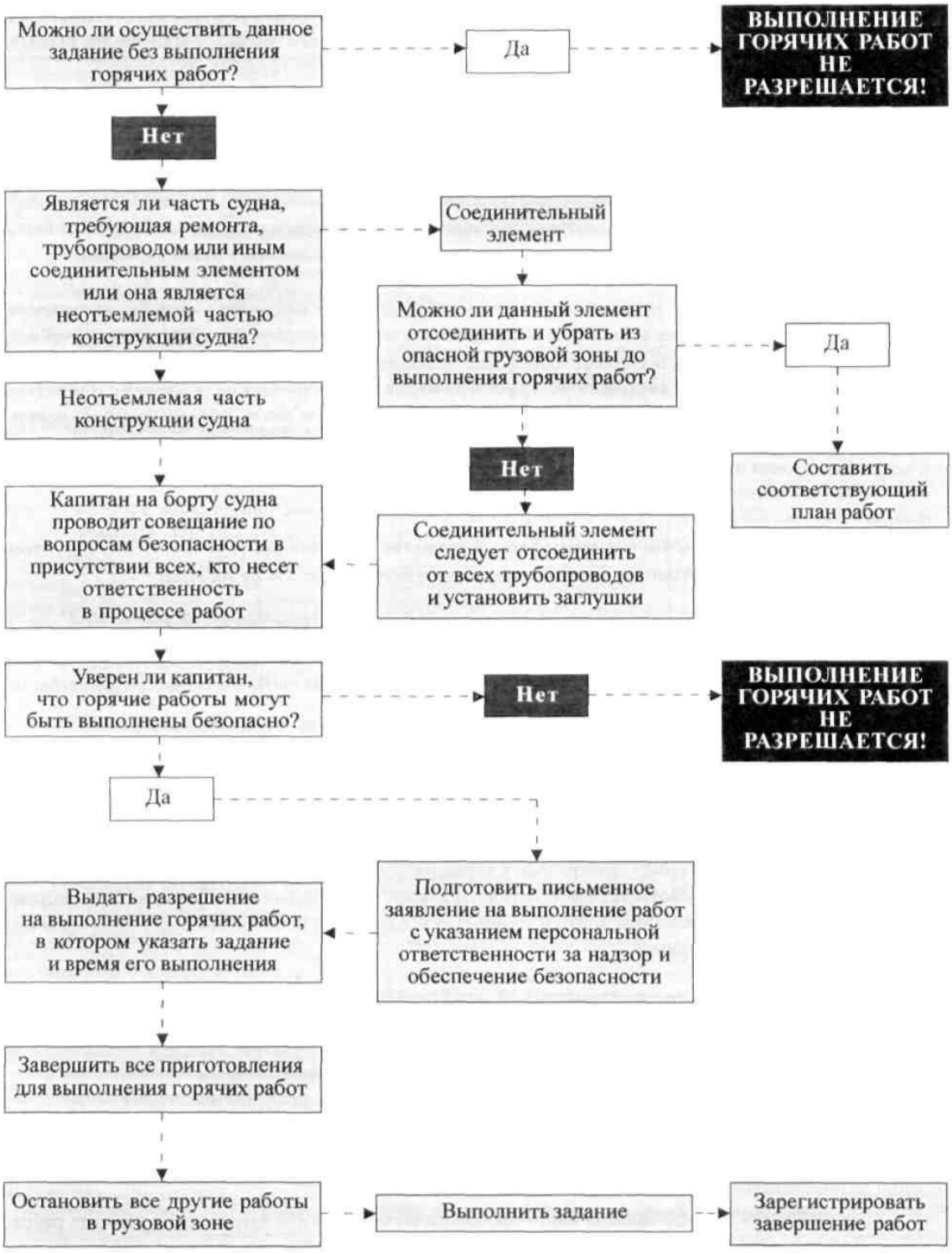


Рис. 9.1 Карта технологического режима выполнения горячих работ

На рис. 9.2 показано, как в СУБ может быть представлено руководство по проведению горячих работ на борту инертизированного судна. Операторы могут использовать его в качестве примера при разработке своих собственных требований.

ОБРАЗЕЦ

Минимальные требования:	Место проведения работ:								
	мастерская машинного отделения	**другие неопасные участки**	**открытая палуба в корму от жилых помещений**	**закрытые помещения (иные, чем насосные отделения)**	**главная палуба (настил палубы)**	**работы на средствах крепления/ соединительных элементах в районе главной палубы**	**работы на любых трубопроводах, предназначенных для перемещения груза, в т.ч. на нагревательных змеевиках в грузовом танке**	**отделения грузовых насосов**	**грузовые и балластные танки**
Должно быть проведено совещание по вопросу планирования проведения работ и выполнена оценка риска.	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Работать в специально выделенном помещении с установленным защитным экраном или отражателем.	√								
Осуществлять соответствующее вентилирование	√	√		√			√	√	√
Требуется подтверждение капитана или согласие уполномоченного им лица на продолжение проведения работ.	√								
Должна быть проведена проверка состава атмосферы танка и выдано разрешение на вход в него.				√			√		√
Танк должен быть вымыт и дегазирован.					√		√		√
Грузовые танки должны быть продуты и инертизированы: содержание кислорода - менее 8%, а углеводородов - не более 2%.					√	√	√	√	√
Работы должны выполняться на расстоянии более 500 мм от палубы над танками или переборок.				√		√		√	
Работы должны выполняться на расстоянии более 500 мм от палубного настила или переборок топливных цистерн.			√	√		√		√	
Должна быть проведена местная очистка согласно установленным требованиям.				√			√	√	√
Все подсоединенные трубопроводы должны быть промыты обильным количеством воды и осушены.							√	√	√
Клапаны танков должны быть перекрыты.							√	√	√
Должно быть выдано разрешение на производство горячих работ на борту судна.		√							
Разрешение на производство горячих работ должно быть выдано по согласованию с Компанией.			√	√	√	√	√	√	√
Разрешение на производство горячих работ должно быть одобрено капитаном судна или ответственным лицом комсостава.		√	√	√	√	√	√	√	√

Рис. 9.2 Образец руководства (в составе СУБ) по проведению горячих работ на инертизированном судне

9.4.3.2 Проведение горячих работ на дегазированном участке

Для выполнения горячих работ может быть выделен специальный участок снаружи машинного отделения, например, на корме за жилыми помещениями и на достаточном удалении от любых газовыпускных каналов масляных цистерн. Такой участок должен быть обозначен надлежащим образом. Прежде чем выполнять какую бы то ни было работу на этом участке, необходимо произвести полную оценку рисков и предпринять меры предосторожности, изложенные в разделе 9.4.3.1.

9.4.3.3 Выполнение горячих работ внутри машинного отделения

Если горячие работы выполняются внутри основного машинного отделения на топливных цистернах и топливных трубопроводах, то следует обязательно учитывать вероятность присутствия углеводородных паров в атмосфере этого отделения и наличия потенциальных источников воспламенения.

Никакие горячие работы не допускается выполнять на переборках топливных цистерн, а также в пределах 500 мм от таких переборок, если только такие цистерны не были очищены согласно регламенту выполнения горячих работ.

9.4.4 Выполнение горячих работ в опасных зонах или на опасных участках

9.4.4.1 Общие положения

К опасным зонам или опасных участкам относятся такие места на танкере или в пределах терминала, над которыми может присутствовать взрывоопасная атмосфера, определение которой дано в разделе 4.4.2. На судах опасная зона охватывает пространство немногим большее по размерам, чем палуба над грузовыми танками, и в эту зону входят грузовые танки и насосные отделения, а также атмосферное пространство вокруг них и над ними. Никакие горячие работы не должны проводиться в опасной зоне до тех пор, пока она не будет приведена в безопасное состояние, и это не будет подтверждено соответствующим образом, а также пока не будут получены все соответствующие одобрения.

Для того, чтобы произвести любые горячие работы в опасных зонах или на опасных участках необходимо выполнить всеобъемлющую оценку рисков и соблюдать наставления, изложенные в разделе 9.4.3. При этом обязательно следует учитывать вероятность присутствия углеводородных паров в атмосфере и наличия потенциальных источников воспламенения.

Производство горячих работ в опасных зонах или на опасных участках допускается только в том случае, если судно находится в балласте. Запрещается производить горячие работы в процессе грузовых и балластных операций, операций по очистке, дегазации, продувке или инертизации танков. В случае, если необходимо прервать выполнение горячих работ для проведения какой-либо из упомянутых выше операций, то разрешение на производство горячих работ должно быть отозвано или аннулировано. По окончании такой операции необходимо еще раз произвести все проверки, связанные с обеспечением безопасности, а разрешение на производство горячих работ - повторно одобрить или разработать новый регламент их проведения.

Если при проведении горячих работ предусмотрен вход в закрытое помещение, то необходимо соблюдать порядок входа в такое помещение, изложенный в главе 10. Отсек, в котором надлежит выполнить горячие работы, следует очистить и провентилировать. Особое внимание следует уделить состоянию всех смежных помещений.

Топливную цистерну, смежную с танком, в котором будут проводиться горячие работы, можно считать безопасной, если показания приборов покажут, что в ее паровом пространстве содержание углеводородов составляет менее 1% от НПВ. Никакие горячие работы не допускается выполнять на переборках топливных цистерн, а также в пределах 500 мм от таких переборок, если только такие цистерны не были очищены согласно регламенту выполнения горячих работ.

Смежные балластные танки и отсеки, не являющиеся грузовыми танками, следует проверять для гарантии того, что они дегазированы и безопасны для проведения горячих работ. При обнаружении в смежных танках или отсеках жидких углеводородов или паров, их следует очистить, дегазировать или инертизировать.

9.4.4.2 Выполнение горячих работ в грузовых танках

Для очистки рабочей зоны весь шлам, всю пропитанную грузом окалину, отложения или прочие материалы, которые вероятнее всего будут выделять легковоспламеняющиеся пары, следует удалить. Протяженность очищаемого участка должна быть установлена исходя из оценки риска, выполненной применительно к конкретной предстоящей работе. Особое внимание следует уделить обратной стороне шпангоутов и переборок. Кроме того, следует очистить другие участки, которые могут быть подвергнуты негативному воздействию горячих работ, например, участок, расположенный непосредственно под местом проведения работ.

Таблица 9.1 представляет собой руководство по определению минимальных безопасных размеров участков, подлежащих очистке, которые, возможно, потребуется увеличить в результате проведения оценки риска. Размеры участков, подлежащих очистке, зависят от вида выполняемой работы и оттого, на какой высоте от днища танка она будет выполняться.

Возвышение участка выполнения работ	Со стороны выполнения работ			С обратной стороны		
	резка газом	сварка	строжка	резка газом	сварка	строжка
0-5м	1,5 м	5.0 м	4.0 м	7,5 м	2,0 м	2.0 м
5-10м	1,5 м	5.0 м	5,0 м	10.0 м	2,0 м	2.0 м
10- 15 м	1,5 м	5,0 м	7.5 м	15,0 м	2.0 м	2.0 м
более 15 м	1.5 м	5,0 м	10,0 м	20,0 м	2,0 м	2.0 м

Таблица 9.1 Радиус участков, подлежащих очистке для подготовки к проведению горячих работ в танках

Следует рассмотреть возможность использования огнестойких покрывал или заливку днища танка водой для предотвращения контакта падающих искр с окрашенными поверхностями.

Все трубопроводы, соединяющие танк, в котором будут проводиться горячие работы, с другими отсеками, следует изнутри промыть обильным количеством воды, осушить, выпустить газ и изолировать их от этого танка. После этого грузовые трубопроводы могут быть, при необходимости, инертизированы или полностью заполнены водой.

Нагревательные змеевики следует промыть обильным количеством воды или продуть паром и убедиться в том, что в них полностью отсутствуют углеводороды.

Топливную цистерну, смежную с танком, в котором будут проводиться горячие работы, можно считать безопасной, если показания приборов покажут, что в ее паровом пространстве содержание углеводородов составляет менее 1% от НПВ, и выполнение горячих работ не приведет к теплопередаче через переборку этой цистерны.

Неинертизированные суда
Отсек, в котором предстоит выполнять горячие работы, следует очистить, дегазировать согласно установленному регламенту выполнения горячих работ и непрерывно вентилировать.

Смежные грузовые танки, включая те, которые расположены по диагонали, следует либо очистить и дегазировать согласно установленному регламенту для проведения горячих работ, либо полностью заполнить водой.

Все отстои следует либо удалить с судна, либо надежно изолировать в закрытом, не смежном танке, расположенном, как минимум, в 30 метрах от места проведения горячих работ. В этой связи, танки, расположенные по диагонали, следует считать смежными. Не смежный отстойный танк следует держать закрытым и надежно изолированным от магистрали инертного газа и системы других трубопроводов в течение всего времени выполнения горячих работ.

Трубопроводы отвода паров или газовыпускные каналы, идущие в отсек, в котором будут производиться горячие работы, следует также провентилировать, чтобы содержание углеводородов в них составляло менее 1% от НПВ, и изолировать.

Следует рассмотреть возможность использования внешнего источника инертного газа.

Инертизированные суда
Отсек, в котором предстоит выполнять горячие работы, следует очистить, дегазировать согласно установленному регламенту выполнения горячих работ и непрерывно вентилировать.

Смежные грузовые танки, включая те, которые расположены по диагонали, следует либо:

- очистить и дегазировать, снизив при этом содержание углеводородных паров до уровня, не превышающего 1% от НПВ, и поддерживая его на этом уровне; либо
- опорожнить, продуть, снизив при этом содержание углеводородных паров до уровня 2% по объему, и инертизировать; или
- полностью заполнить водой.

Все остальные грузовые танки следует инертизировать, а их палубные отверстия - закрыть.

Если горячие работы необходимо произвести на переборке какого-либо грузового танка, или в пределах 500 мм от нее, то помещение, находящееся по другую сторону переборки, следует также очистить в соответствии с регламентом проведения горячих работ.

Следует рассмотреть возможность снижения давления инертного газа на время проведения горячих работ с тем, чтобы предотвратить неконтролируемый выпуск углеводородного газа.

Трубопроводы инертного газа, идущие в отсек, в котором предстоит выполнять горячие работы, следует продуть инертным газом так, чтобы содержание углеводородов в них не превышало 2% по объему, и изолировать.

Все отстои следует либо удалить с судна, либо надежно изолировать в не смежном танке, расположенном, как минимум, в 30 метрах от места проведения горячих работ. В этой связи, танки, расположенные по диагонали, следует считать смежными. Не смежный отстойный танк следует держать закрытым и надежно изолированным от магистрали инертного газа и системы других трубопроводов в течение всего времени выполнения горячих работ.

9.4.4.3 Выполнение горячих работ в пределах участка палубы грузового танка

На палубе танка
Если необходимо выполнить горячие работы на палубе танка или на какой-либо конструкции, находящейся в пределах 500 мм над палубным настилом этого танка, то такие работы следует классифицировать как горячие работы внутри танка и соблюдать соответствующие меры предосторожности (см. раздел 9.4.4.2).

Над палубой танка
Если горячие работы необходимо произвести над палубой танка (на высоте более 500 мм), грузовые и отстойные танки, находящиеся, как минимум, в радиусе 30 м от рабочей зоны, следует либо:

- очистить и дегазировать, снизив при этом содержание углеводородных паров до уровня, не превышающего 1% от НПВ, и поддерживая его на этом уровне; или

- опорожнить, продуть и снизить при этом содержание углеводородных паров до уровня 2% по объему, а также инертизировать; или

- полностью заполнить водой.

Все другие грузовые танки следует инертизировать при закрытых отверстиях.

Все отстои, следует либо удалить с судна, либо изолировать в танке, наиболее удаленном от участка производства горячих работ.

Дополнительно на неинертизированных судах
Все грузовые танки в пределах 30 метров от места проведения работ, в том числе грузовые танки, расположенные по диагонали, следует либо очистить и дегазировать в соответствии с регламентом проведения горячих работ, либо полностью заполнить водой.

Все отстои следует либо удалить с судна, либо изолировать в наиболее удаленном танке, находящемся от места производства горячих работ, как минимум, на расстоянии 30 м. Трубопроводы отвода паров или газовыпускные каналы, идущие в отсек, следует также провентилировать, чтобы содержание углеводородов не превышало 1% от НПВ, и изолировать.

Следует рассмотреть возможность использования внешнего источника инертного газа.

9.4.4.4 Выполнение горячих работ рядом с топливными цистернами

Горячие работы рядом с топливными цистернами, как правило, следует выполнять, руководствуясь теми же положениями, что и при производстве таких работ над палубой танка. Не допускается производство никаких горячих работ на палубе или на высоте, не превышающей 500 мм от палубы, если только такая цистерна не был очищена в соответствии с регламентом проведения горячих работ.

Топливные цистерны должны быть четко обозначены во избежание путаницы относительно их расположения и протяженности.

9.4.4.5 Выполнение горячих работ на трубопроводах

По возможности, участки трубопроводов и подсоединенные к ним детали, такие, как сетчатые фильтры и клапаны, следует отсоединять от трубопроводной системы и выполнять ремонтные работы в специально выделенном помещении. (См. раздел 9.4.2.)

Если горячие работы на трубопроводах и клапанах необходимо выполнить на месте с использованием имеющегося оборудования, то деталь, которую следует отремонтировать с помощью горячих работ, необходимо отсоединить при помощи холодных работ, а оставшуюся часть трубопровода заглушить. Деталь, на которой требуется выполнить горячие работы, должна быть очищена и дегазирована в соответствии с регламентом безопасности выполнения горячих работ, независимо оттого, находится ли эта деталь в опасной зоне или нет.

Если такое отсоединение деталей произведено не в непосредственной близости к участку выполнения горячих работ, то следует рассмотреть вопрос о целесообразности непрерывной сквозной вентиляции трубопровода свежим воздухом и постоянного контроля выходящего воздуха на предмет содержания в нем углеводородных паров.

Нагревательные змеевики следует промыть внутри обильным количеством воды или продуть паром, а также убедиться в том, что в них отсутствуют углеводороды.

9.5 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ И РЕЗКИ

Сварочное и другое оборудование, используемое при выполнении горячих работ, следует тщательно проверять перед каждым использованием в целях гарантии того, что оно находится в хорошем состоянии. В необходимых случаях это оборудование должно быть надлежащим образом заземлено. Особое внимание следует уделять оборудованию с электродуговым разрядом для обеспечения того, что:

- клеммы электропитания находятся в дегазированном помещении;
- существующая электропроводка соответствует требуемой силе электрического тока без перегрузки, вызывающей выделение тепла;
- изоляция гибких электрических кабелей находится в хорошем состоянии;
- трасса прокладки кабеля к месту выполнения работ является самой безопасной, проложенной исключительно через дегазированные или инертизированные помещения;
- подсоединение заземления находится рядом с местом проведения работ, а кабель заземления проложен непосредственно к сварочному аппарату. Не допускается в качестве кабеля заземления использовать судовые конструкции.

9.6 ДРУГИЕ ОПАСНЫЕ ЗАДАНИЯ

"Опасное задание" - это любое задание, за исключением горячих работ, которое представляет опасность для судна, терминала или персонала, и выполнение которого необходимо регулировать в рамках процесса оценки риска, например, с помощью системы выдачи разрешений на производство работ.

Отсюда следует, что для каждого опасного задания необходимо разработать и одобрить либо разрешение на производство работ, либо регулируемый порядок действий. Содержание разрешения или регулируемого порядка действий должно соответствовать регламенту, изложенному в разделе 9.3, и их надлежит обсудить с персоналом, которому предстоит выполнить данное задание.

Порядок действий, одобрение и регистрация соответствия должны храниться как документация СУБ.

Опасные задания следует выполнять только во время стоянки танкера у терминала по предварительному их согласованию с представителем терминала.

К опасным заданиям относятся:

- вход в закрытое помещение;
- проверка танков;
- погружение водолазов;
- постановка заглушек на кингстонные ящики;
- продолжительные работы на высоте или за бортом;
- операции по подъему тяжеловесных грузов или грузов необычной формы;
- выполнение работ на оборудовании, находящемся под давлением, или рядом с таким оборудованием;
- проверка и спуск на воду спасательных шлюпок.

9.7 УПРАВЛЕНИЕ ПОДРЯДЧИКАМИ

Капитан должен убедиться в том, что всякий раз при найме подрядчиков или рабочих бригад с ними проводится работа, обеспечивающая понимание и соблюдение последними всех соответствующих норм техники безопасности. Это особенно важно, когда подрядчики задействованы в выполнении горячих работ или опасных заданий. Подрядчики должны работать под эффективным надзором и контролем ответственного лица комсостава.

Подрядчик должен принимать участие в соответствующих совещаниях по обсуждению условий и порядка выполнения работ. При необходимости, подрядчик должен подписать официальное одобрение на производство работ, в подтверждение того, что его подчиненные осведомлены об опасностях и мерах предосторожности, которые требуется предпринимать для снижения рисков до приемлемого уровня.

9.8 РЕМОНТ ТАНКЕРА НА ПРЕДПРИЯТИИ, ИНОМ, ЧЕМ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ

9.8.1 Введение

В настоящем разделе рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения ремонтных работ на танкере, находящемся на предприятии, которое не является судостроительной верфью. Указаниями, приведенными в настоящем разделе, предлагается руководствоваться как дополнительными; они не заменяют собой указаний, приведенных в каких-либо других разделах настоящей публикации. (Руководство по выявлению факторов, которые следует принимать во внимание, когда судно находится на судостроительной верфи, представлено в одной из информационных статей OCIMF, озаглавленной *"Обеспечение безопасности здоровья и защиты окружающей среды на судостроительных верфях и судоремонтных заводах, а также при проведении заводских приемочных испытаний",* которую можно скачать с сайта OCIMF).

9.8.2 Общие положения

При эксплуатации судна в море или в порту, судовой персонал выполняет свои обязанности в соответствии с судовой Системой управления безопасностью (СУБ). Когда судно выведено из эксплуатации и находится на судостроительной верфи, выполнение работ и управление

ими осуществляется, как правило, персоналом судостроительной верфи. Несмотря на то, что, судовой персонал может непрерывно контролировать и проверять состояние судна, безопасность, как судна, так и всех, кто находится на его борту, полностью зависит от Системы управления безопасностью, принятой на судостроительной верфи. Возникают ситуации, когда на судне во время эксплуатации, необходимо выполнить ремонтные работы вне судоверфи или сухого дока, но с привлечением береговых специалистов. В таких ситуациях безопасность всех, кто находится на борту судна, будет зависеть от судовой СУБ, и поэтому все работы необходимо выполнять в соответствии с ее положениями.

Выполнение ремонтных работ допускается, если судно:

- стоит на якоре;
- стоит у причала, предназначенного для постановки судов на прикол и обычно не используемого для выполнения грузовых операций;
- стоит у коммерческого причала "джетти";
- находится в море.

Ремонтные работы в таких ситуациях производятся только в исключительных случаях, и поэтому необходимо уделять внимание обеспечению того, чтобы судовая СУБ охватывала запланированные работы в полном объеме и распространялась на привлекаемых береговых специалистов.

9.8.3 Надзор и контроль

Капитан судна, суперинтендант компании или какой-то иной, назначенный специалист, должен осуществлять полный контроль над выполнением ремонтных работ, обеспечивая тем самым поддержание судна в безопасном состоянии и выполнение всех работ безопасным и надлежащим образом.

Ремонтные работы на обесточенном судне или в условиях ограничения потребления имеющейся электроэнергии должны выполняться по специальной технологии.

9.8.4 Планирование ремонтных работ до прибытия к месту их проведения

При разработке предварительного плана ремонтных работ до прибытия к причалу с ремонтной базой, на якорную стоянку или к какому-либо другому сооружению, следует рассмотреть следующие аспекты:

- тип и местонахождение причала или якорной стоянки;
- швартовы - количество и тип;
- состояние судна - дегазировано или инертизировано;
- безопасный доступ - с помощью катера, сходней или других устройств;
- количество задействованных лиц, включая подрядчиков;
- местонахождение участка, на котором необходимо выполнить работы - машинное отделение, грузовые помещения, над палубой, жилые помещения и т.д.;
- средства для удаления отстоев или шлама;
- порядок выдачи разрешений и проведения освидетельствований;
- понимание требований порта или терминала;
- возможность использования главной энергетической установки или главного двигателя (двигателей);

- порядок действий в случае аварии на борту и на берегу;
- возможность получения помощи в виде противопожарного оборудования, медицинского оборудования и т.д.;
- подключение к береговым вспомогательным системам - водоснабжения, энергоснабжения;
- погодные условия;
- ограничения по осадке и дифференту (во избежание излишнего приема/слива балласта);
- ограничения относительно курения и применения других видов открытого огня.

9.8.5 Швартовные устройства

Если судно ошвартовано к ремонтному причалу, то количество и размер (диаметр) используемых швартовов должны соответствовать всем вероятным погодным и приливо-отливным условиям.

Там, где это практически осуществимо, к палубным механизмам необходимо подключить альтернативный источник энергоснабжения с тем, чтобы обеспечить возможность регулировки натяжения швартовов в случае невозможности использования главной энергетической установки.

Швартовка к ремонтным причалам вследствие ограничений, связанных с перемещением кранов, либо с другими действиями со стороны дока, может быть осуществлена по упрощенной схеме. Такие ограничения следует принимать во внимание при разработке плана постановки судна к причалу.

Швартовы следует заводить таким образом, чтобы они не оказались в зонах выполнения горячих работ или в пределах таких участков, где они могут быть повреждены при проведении каких-либо ремонтных работ.

Во время стоянки на якоре может понадобиться отдать дополнительное количество смычек якорной цепи, особенно в тех случаях, когда главный двигатель (двигатели) невозможно запустить в случае необходимости.

9.8.6 Береговые сооружения

В тех случаях, когда это практически осуществимо, ремонтируемое судно следует физическими средствами изолировать от обычных сооружений терминала или причалов, обслуживающих другие суда.

Если какие-либо ремонтные работы предстоит выполнить одновременно с проведением операций по перемещению груза, то для этого необходимо получить специальное разрешение операторов терминала.

Капитану ремонтируемого судна следует узнать, планируется ли проведение каких-либо серьезных операций, с привлечением других судов, в непосредственной близости от причала, у которого проводятся ремонтные работы. К серьезным операциям относятся: отход/приход других судов, бункеровка, перекачка нефтяного топлива и т.д.

Капитану ремонтируемого судна следует ознакомиться со всеми особыми требованиями по безопасности, которые действуют на данном сооружении и/или предъявляются морской администрацией.

Следует обеспечить постоянный безопасный доступ на судно, надлежащим образом используя для этого леерные ограждения и сетки безопасности. Количество точек доступа

должно быть достаточным для обеспечения своевременной эвакуации персонала, находящегося на судне. Следует постоянно следить за сходнями, а также установить вахту при входе на них с тем, чтобы контролировать доступ на судно (см. также главу 6 "Охрана").

При стоянке ремонтируемого судна у отстойного причала в недегазированном состоянии перед входом на сходни следует поместить знак с надписью **"Вход без разрешения запрещен – судно не дегазировано".**

Следует обеспечить максимально полную реализацию планов порта по охране.

Во время проведения ремонтных работ подрядчики должны каждый день информировать капитана о количестве рабочих и их перемещениях по судну.

Порядок использования кранов и другого подъемного оборудования должен быть определен по прибытию судна в порт.

Порядок удаления мусора с ремонтируемого судна должен быть согласован между судном и сооружением, к которому оно становится, на основе договоренности о регулярном удалении накопленного мусора.

Следует согласовать аварийный сигнал, и, если это практически осуществимо, до начала проведения ремонтных работ провести учения по его применению. Последующие учения следует проводить в том случае, если ремонтные работы надлежит выполнять в течение более длительного периода времени.

Необходимо согласовать все ограничения по проведению таких операций, как прием топлива, грузов снабжения или смазочных масел.

9.8.7 Совещание по обеспечению безопасности перед выполнением работ

Совещания по планированию работ следует проводить до начала выполнения любых работ, а также в начале каждого последующего рабочего дня.

На совещаниях по планированию выполнения работ, как правило, должны присутствовать представители судна и все привлеченные подрядчики.

Эти совещания проводятся в основном для того, чтобы убедиться в том, что весь задействованный в работах персонал знает расписание работ на день, о взаимосвязи между подрядчиками, о конкретных участках, требующих повышенного внимания, а также об особых мерах предосторожности, которые необходимо предпринимать, и т.д.

9.8.8 Разрешения на производство работ

Разрешения следует выдавать для выполнения соответствующих заданий на ремонтные работы, в т.ч. на любые ремонтные работы, выполняемые судовым экипажем. В частности, разрешения следует выдавать для:

- входа в закрытое помещение;
- выполнения горячих работ;
- выполнения работ по электрической изоляции;
- выполнения других опасных заданий.

Все разрешения, по мере их выдачи, следует вывешивать. Кроме того, лицо, ответственное за проведение конкретной операции, должно сохранять полученные разрешения.

Весь персонал, задействованный в выполнении ремонтных работ, должен в полной мере осознавать необходимость Системы выдачи разрешений на производство работ, знать оговоренные в ней требования и преимущества этой системы. Кроме того, он также должен быть информирован о том, что до тех пор, пока не будет выдано соответствующее разрешение, приступать к выполнению любой работы запрещается.

9.8.9 Состояние танка

Будет ли дегазировано судно или нет, зависит от предстоящей работы, а также требований специальных правил порта или сооружения.

Дипломированный химик должен во всех грузовых/балластных танках определить содержание кислорода и углеводорода. Результаты определения состава атмосферы во всех танках и в пустых помещениях должны быть отражены в свидетельстве химика.

Свидетельства о дегазации должны выдаваться, как минимум, ежедневно.

Если грузовые танки дегазировать не требуется, а судно инертизировано, то в танках все время следует поддерживать положительное давление инертного газа.

9.8.10 Грузовые трубопроводы

Все грузовые трубопроводы на палубе, в танках и насосном отделении, в т. ч. те трубопроводы и насосы, которые, скорее всего, не использовались в недавних грузовых операциях и при очистке танков, следует тщательно вымыть и осушить. Данное требование относится и к "глухим концам" данной трубопроводной системы.

В качестве подготовительных мероприятий по проведению ремонтных работ, кроме всасывающих и сливных трубопроводов, включая зачистные трубопроводы, также следует очистить и осушить "уравнительные" трубопроводы отстойных танков и другие подобные трубопроводные вставки, обычно встроенные между отстойными танками.

Система гидравлических клапанов должна быть изолирована таким образом, чтобы непреднамеренное приведение в действие грузовых клапанов во время выполнения ремонтных работ было исключено. Следует вывесить соответствующие предупреждения, а лиц, ответственных за подведомственную им ремонтную бригаду (бригады), - проинформировать.

9.8.11 Противопожарные меры

9.8.11.1 Противопожарное водоснабжение

Пожарные магистрали должны постоянно находиться под давлением либо с помощью судовых насосов, либо за счет водоснабжения с берега.

С берегом следует согласовать величину давления в пожарных магистралях, которую необходимо постоянно поддерживать.

9.8.11.2 Пожарные патрули

На судне необходимо иметь в наличии согласованный порядок действий пожарных патрулей.

Пожарные патрули могут быть сформированы либо из членов судового экипажа, либо из числа береговых подрядчиков.

Каждый член пожарного патруля должен досконально знать порядок подачи сигнала тревоги и должен быть готов к действиям, которые необходимо будет предпринять в случае аварии.

Все участки, на которых выполняются горячие работы, должны находиться под постоянным надзором пожарных патрулей.

9.8.12 Лицо комсостава, ответственное за обеспечение безопасности

В целях координации процессов выдачи разрешений и свидетельств в период выполнения ремонтных работ, капитану судна следует назначить специально подготовленное лицо комсостава, которое будет нести ответственность за обеспечение безопасности.

Это лицо комсостава должно быть полностью осведомлено обо всех своих обязанностях и о своей ответственности.

9.8.13 Горячие работы

Текст, приведенный ниже, дополняет, а не отменяет указания, изложенные в разделе 9.4, и которые также следует выполнять при проведении любых ремонтных работ, в состав которых входят и горячие работы.

Запрещается выполнять горячие работы в пределах или на границе грузовых, балластных и отстойных танков, топливных цистерн, насосных отделений и носовых коффердамов, в т. ч. на палубном настиле и наружной обшивке корпуса, если до подхода судна к причалу или сооружению не были проведены специальные подготовительные работы и не были созданы специальные необходимые условия.

Следует надлежащим образом контролировать состояние электросварочного оборудования и использовать исправные заземляющие кабели. Сварочный ток не следует подавать обратно на трансформатор через корпус судна.

Горячие работы не следует выполнять в пределах 30-и метров от любых недегазированных помещений, если только не было получено специальное разрешение от контролирующего органа.

Следует вывешивать предупреждающие надписи с информацией о текущем состоянии того или иного танка или пустого помещения, с указанием, например, дегазировано оно или нет, пригодно ли оно для проведения горячих работ или безопасно только для входа.

Горячие работы следует немедленно прекратить, если невозможно выполнить какое-либо из специальных требований безопасности.

Любые горячие работы на верхней палубе или над ней следует прекратить, если давление инертного газа достигнет значения, при котором клапаны давления/вакуума срабатывают на стравливание. Если окажется необходимым стравить давление в танке в атмосферу, все работы следует приостановить до завершения этой операции. Возможно, потребуется освободить палубу от персонала на время выпуска газов, особенно если существует вероятность присутствия токсичного газа (например, H_2S). Прежде, чем возобновить работы, следует получить новое разрешение.

9.9 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯМИ ПРИ АВАРИИ НА СУДНЕ

9.9.1 Общие положения

В МКУБ предписано, чтобы компании разработали способы выявления потенциальных аварийных ситуаций на судне, изложили их в письменном виде и подготовили действия по реагированию на такие ситуации. Настоящий раздел содержит руководство по выполнению этого предписания путем рассмотрения аспектов, затронутых в настоящем Руководстве.

9.9.2 Аварийный план танкера

9.9.2.1 Разработка

Планирование и разработка аварийных мероприятий имеют существенное значение, если необходимо, чтобы персонал в результате этого успешно действовал в аварийных ситуациях на борту танкеров. Капитан и комсостав должны продумать свои действия на случай возникновения различных видов аварий, таких, как пожар в грузовых танках, в машинном отделении, в жилых помещениях, обморок человека в танке, отрыв судна от причала, аварийный отход танкера от причала и т.д.

Судовой администрации невозможно во всех подробностях предвидеть все то, что может произойти при таких авариях, но тщательное предварительное планирование обязательно будет способствовать более быстрому принятию продуманных решений и лучшему реагированию в конкретной ситуации.

Легкодоступной должна быть следующая информация:

- вид груза, его количество и расположение;
- местонахождение других опасных веществ;
- план общего расположения;
- информация об остойчивости;
- планы размещения противопожарного оборудования.

9.9.2.2 Организационные мероприятия на случай аварии

Следует разработать организационные мероприятия по мобилизации персонала на случай аварии. Такие организационные мероприятия должны предусматривать подачу сигнала тревоги, обнаружение места аварии, оценку инцидента и возможных опасностей, порядок действий личного состава и применения оборудования.

Предлагается использовать следующие положения в качестве руководства при разработке организационных мероприятий на случай аварии, которые должны включать следующие четыре элемента.

Командный центр
Следует организовать группу управления действиями по реагированию на аварию с возложением ответственности на капитана или старшего помощника. Данный командный центр должен быть оснащен средствами внутренней и внешней связи.

Аварийная группа
Эта группа под командованием старшего помощника должна оценивать масштаб аварии, а также докладывать в командный центр о ситуации, сообщая, какие действия должны быть предприняты и какую помощь следует предоставить либо силами судна, либо берега, если судно находится в порту.

Аварийная группа поддержки
Аварийная группа поддержки, находящаяся под командованием лица комсостава, должна быть наготове для оказания помощи аварийной группе в соответствии с указаниями командного центра, а также для оказания поддержки, например, посредством предоставления оборудования, материально-технического снабжения, медицинской помощи, в том числе по восстановлению сердечно-легочной деятельности и т.д.

Группа технического обеспечения
Эта группа должна находиться под командованием старшего механика судна или старшего инженера-механика и должна оказывать экстренную помощь согласно инструкциям командного центра. Не исключено, что главная ответственность за действия в любой аварийной ситуации в помещениях машинного отделения будет возложена именно на эту группу. Она может быть также вызвана в какое-либо другое место в качестве дополнительной рабочей силы.

Данный план должен предусматривать одинаковую степень эффективности всех подготовительных мероприятий, независимо от того находится судно в порту или в море.

9.9.2.3 Предварительные действия

Лицо, обнаружившее аварию, должно поднять тревогу и передать информацию о ситуации вахтенному лицу комсостава, которому, в свою очередь следует предпринять аварийные организационные действия. В это время лица, оказавшиеся на месте аварии, должны попытаться предпринять немедленные действия по локализации аварии, пока не будет задействована аварийная организация. Для каждой группы в рамках данной аварийной организации необходимо предусмотреть свой пункт сбора, равно как и для лиц, которые непосредственно не задействованы в качестве членов какой-либо группы. Непосредственно не задействованный персонал должен быть готов к действиям согласно указаниям.

9.9.2.4 Судовой сигнал пожарной тревоги

Когда судно находится у терминала, звуковой сигнал судовой пожарной тревоги должен сопровождаться серией длинных гудков продолжительностью не менее 10 секунд каждый, подаваемых судовой сиреной, или каким-либо другим сигналом, подаваемым согласно местным требованиям.

9.9.2.5 Планы противопожарной защиты

Планы противопожарной защиты должны быть постоянно вывешены на каждой палубе в заметных местах и на них должны быть показаны расположение и характеристики всего противопожарного оборудования, заслонок воздуховодов, приборов управления и т.д. Когда судно находится в порту, эти планы также должны быть вывешены с внешней стороны блока жилых помещений для облегчения работы береговых пожарных.

9.9.2.6 Проверка и техническое обслуживание

Противопожарное оборудование должно находиться в состоянии постоянной готовности к немедленному использованию и его следует часто проверять. Даты проведения и результаты таких контрольных проверок следует регистрировать и указывать соответствующим образом на данном оборудовании. Проверка всего противопожарного и другого аварийного оборудования должна выполняться ответственным лицом комсостава, а все необходимые работы по техническому обслуживанию необходимо выполнять без задержки.

9.9.2.7 Подготовка и практические занятия

Судовой персонал должен быть ознакомлен с теорией пожаротушения, изложенной в главе 5, и проинструктирован относительно правил пользования противопожарным и аварийным оборудованием. Перерыв между практическими занятиями должен быть таким, чтобы персонал не утратил навыки применения данного оборудования.

Если во время стоянки судна у терминала появится возможность провести совместные учения по борьбе с пожаром или инструктивные занятия с участием берегового персонала (см. раздел 20.2.8), то капитан должен выделить лицо комсостава, которое показало бы береговому персоналу расположение переносного и стационарного противопожарного оборудования на борту судна, а также ознакомило бы его с любыми конструктивными особенностями судна, на которые, в случае пожара, возможно, придется обратить особое внимание.

9.9.3 Действия в случае аварии

9.9.3.1 Пожар на танкере, находящемся в море или стоящем на якоре

Судовой персонал, который обнаружил пожар на его начальной стадии, должен немедленно поднять тревогу, указав место пожара. Судовая пожарная сигнализация должна быть приведена в действие как можно скорее.

Персонал, находящийся поблизости от места пожара, должен использовать ближайшее подходящее средство пожаротушения, чтобы попытаться локализовать пожар, потушить его, а затем предотвращать повторное возгорание (см. раздел 5.3). Если усилия персонала окажутся безуспешными, то необходимо очень быстро перейти к действиям согласно аварийному плану танкера.

Следует немедленно остановить любые грузовые, балластные операции, прием топлива, а также операции по очистке танка и перекрыть все клапаны. Любые плавсредства, стоящие у борта, должны отойти.

После того, как весь персонал выйдет из зон, примыкающих к месту пожара, все двери, отверстия, в том числе отверстия танка, должны быть закрыты как можно скорее, а принудительная вентиляция остановлена. Палубы, переборки и другие конструктивные элементы, находящиеся поблизости от места пожара, а также смежные танки, которые содержат жидкие нефтепродукты или которые не дегазированы, следует охлаждать водой.

Танкером следует управлять таким образом, чтобы появилась возможность ограничить распространение пожара и не позволить очагу пожара оказаться с наветренной стороны.

9.9.3.2 Аварии в порту

Действия, предпринимаемые при авариях, возникающих либо на борту танкера, либо в непосредственной близости от него, когда танкер находится в порту, рассмотрены в разделе 26.5 как действия, за которые несут совместную ответственность капитан танкера и власти порта или терминала.

9.9.3.3 Сброс груза за борт

Сброс груза за борт является чрезвычайной мерой, оправданной лишь в целях спасения человеческой жизни на море или обеспечения безопасности судна. Поэтому решение о сбросе груза за борт не должно приниматься до тех пор, пока все альтернативные варианты не будут рассмотрены в свете доступной информации об остойчивости или запасе плавучести.

Если необходимо произвести сброс груза за борт, следует предпринять следующие меры предосторожности:

- персонал машинного отделения должен быть приведен в состояние готовности. В зависимости от обстоятельств, преобладающих в это время, для сброса груза за борт следует рассмотреть возможность перехода с верхних приемных патрубков машинного отделения на нижние;

- сброс следует производить через приемный клапан забортной воды и, по возможности, со стороны борта, противоположного впускным патрубкам машинного отделения;

- все впускные патрубки, не имеющие отношения к сбросу, должны быть закрыты;

- если сброс потребуется осуществлять с уровня палубы, то гибкие шланги должны быть смонтированы таким образом, чтобы их свободные концы находились ниже поверхности воды;

- должны быть соблюдены все меры безопасности, имеющие отношение к обычным операциям, выполняемым поблизости от палубы, над которой в окружающей атмосфере присутствует воспламеняющийся газ;

- следует сделать предупреждение по радио.

9.9.3.4 Дополнительные данные

Сразу же после инцидента следует произвести тщательную проверку всего использованного оборудования. Переносные огнетушители следует перезарядить или заменить запасными, баллоны дыхательных аппаратов - перезарядить. Системы подачи пены следует промыть обильным количеством воды.

При обсуждении, проводимом по результатам ликвидации инцидента, следует рассмотреть вопросы о том, как и какие уроки следует извлечь, а также в каком направлении следует совершенствовать аварийный план.

Глава 10

ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

В этой главе описаны опасности, связанные с входом в закрытое помещение, и испытания, которые следует выполнить, чтобы определить, является ли то или иное закрытое помещение безопасным для входа. Ниже изложены условия, при которых допускается вход в закрытые помещения, а также меры предосторожности, которые следует предпринимать, перед тем как войти в закрытое помещение, а также при производстве в нем работ.

Капитаны должны знать, что согласно национальному законодательству требования терминала, регламентирующие вход в закрытое помещение, могут отличаться от требований, содержащихся в данном Руководстве.

10.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В данном Руководстве под "Закрытым помещением" понимается помещение, которое характеризуется:

- ограниченным количеством отверстий для входа и выхода;
- неблагоприятной естественной вентиляцией;
- не приспособленностью для продолжительного нахождения в нем людей.

К закрытым помещениям относятся грузовые помещения, междудонные пространства, топливные цистерны и балластные танки, насосные отделения, коффердамы, пустые помещения, коробчатые кили, межкорпусные пространства, картеры двигателей и фановые цистерны; причем данный перечень может быть продолжен.

Несмотря на то, что насосные отделения попадают под определение "закрытого помещения", в них находится специфическое оборудование, а присущие им характеристики и риски требуют принятия специальных мер предосторожности и наличия особого регламента эксплуатации. Сведения об этом содержатся в разделе 10.10.

Многие несчастные случаи, которые произошли на судах в закрытых помещениях, нельзя было предотвратить лишь потому, что вход в такие помещения осуществлялся либо без соответствующего надзора со стороны ответственного лица, либо без надлежащего учета одобренных регламентов. Почти в каждом случае такого исхода можно было бы избежать, если бы соблюдались простые указания, изложенные в данной главе.

Срочная эвакуация пострадавших из закрытого помещения связана с определенным риском. Для человека является вполне естественным стремление помочь товарищу в беде, но при этом люди терпят слишком много невосполнимых утрат лишь потому, что действия по спасанию предпринимаются ими поспешно и необдуманно.

10.2 ОПАСНОСТИ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

10.2.1 Оценка риска

В целях обеспечения безопасности оценку риска следует проводить так, как это описано в разделе 9.2.1. В результатах контрольных измерений состава атмосферы, выполняемых до того, как войти в закрытое помещение, должно быть отражено содержание тех загрязняющих веществ, которые вероятнее всего могут присутствовать внутри помещения; при этом следует учитывать, какой груз перевозился до этого, сведения о вентилировании помещения, конструкцию танка, наличие покрытий в помещении, а также влияние любых других сопутствующих факторов.

При подготовке к входу в балластный танк или пустое помещение, где, как правило, невозможно присутствие углеводородных паров, целесообразно провести контрольные измерения состава атмосферы на предмет наличия в ней углеводородных паров или H_2S в том случае, если это помещение примыкает к грузовому танку или топливной цистерне. Это особенно важно, если разрешение на вход получено в целях определения наличия дефектов переборки.

10.2.2 Опасности для органов дыхания

Опасности для органов дыхания в закрытом помещении могут возникнуть по различным причинам. Такими причинами может оказаться одна или более из тех, что перечислены ниже:

- присутствие углеводородных паров, например, бутана и пропана;
- присутствие токсичных веществ в парах органических веществ, например, таких ароматических углеводородов, как бензол, толуол и т.д.;
- присутствие токсичных газов, таких как бензол, сероводород и меркаптаны;
- снижение содержания кислорода, в результате присутствия инертного газа, окисления (ржавления) оголенных стальных поверхностей или жизнедеятельности микроорганизмов;
- присутствие твердых частиц, привнесенных с инертным газом и микрочастиц, образовавшихся при размельчении асбеста, сварке и распылении красок.

10.2.3 Углеводородные пары

При перевозке и после выгрузки углеводородов всегда следует ожидать, что в закрытых помещениях могут присутствовать углеводородные пары, выделившиеся из:

- груза, просочившегося в отсеки, в том числе в насосные отделения, коффердамы, танки постоянного балласта и танки, примыкающие к тем танкам, в которых перевозился данный груз;
- остатков груза, отложившихся на внутренних поверхностях танков, даже если последние были очищены и провентилированы;
- шлама и окалины в танке, в отношении которого было заявлено, что он дегазирован, причем эти отложения могут и в дальнейшем выделять газ, если они будут подвержены механическому воздействию или нагреванию;
- остатков груза, которые могут находиться внутри грузовых или балластных трубопроводов, а также насосов.

Следует иметь в виду, что газы могут присутствовать также в порожних танках или отсеках, если нелетучие грузы были погружены в недегазированные танки или если вентилирование осуществлялось с использованием общей системы, принцип действия которой может допускать беспрепятственное прохождение паров из одного танка в другой.

Токсичные загрязнители, например, бензол и сероводород могут присутствовать в закрытом помещении в виде остатков предыдущих грузов.

При рассмотрении вопроса об обеспечении безопасности при входе, осуществляемого в целях осмотра, выполнения холодных или горячих работ, необходимо руководствоваться показаниями соответствующего контрольно-измерительного оборудования, которые не должны превышать 1% от НПВ.

10.2.4 Токсичные газы

10.2.4.1 Бензол

Описание опасностей, свойственных бензолу, приведено в разделе 2.3.5. Перед входом в какой-либо отсек, в котором в последнее время перевозился груз, который мог содержать бензол, необходимо провести контрольные проверки на предмет обнаружения присутствия в нем паров бензола. Если персонал не будет иметь при себе соответствующих индивидуальных средств защиты органов дыхания, то посещение таких отсеков следует разрешать только в том случае, если есть основания полагать, что фактическая продолжительность воздействия паров бензола не превысит нормативных значений ПДК-УКПВ этих паров (см. раздел 2.3.3.2). Испытания по обнаружению присутствия паров бензола следует проводить только с помощью соответствующего оборудования, например, детекторных трубок. На борту всех судов, которые планируется использовать для перевозки груза, содержащего бензол, следует иметь в наличии соответствующее детекторное оборудование.

10.2.4.2 Сероводород

Описание опасностей, свойственных сероводороду (H_2S), приведено в разделе 2.3.6. H_2S в различных концентрациях присутствует в некоторых видах сырой нефти и в некоторых нефтепродуктах. Если концентрация H_2S высока, такую нефть обычно считают сернистой.

H_2S хорошо растворяется в воде. Как показывают практика и опыт, удалить пары сероводорода из танка, в котором находился груз, содержащий H_2S, можно путем мойки танка водой.

Однако до того как войти в закрытое помещение, в котором перед этим перевозилась нефть, содержащая H_2S, или в котором возможно присутствие паров H_2S, такое помещение следует провентилировать, при этом показания индикатора воспламеняющегося газа не должны превышать 1% от НПВ, а также провести испытания на предмет обнаружения паров H_2S с помощью детекторных трубок. Следует с осторожностью относиться к использованию датчиков с каталитической нитью накаливания для обнаружения паров H_2S, так как они могут реагировать и на присутствие углеводородных паров.

Поскольку H_2S тяжелее воздуха, очень важно провести испытания по его обнаружению в пределах всего днища любого помещения.

При перевозке грузов, содержащих H_2S, особое внимание следует обратить на то, что H_2S может находиться в таких помещениях как насосные отделения, шкиперские кладовые и балластные танки. Наиболее вероятно присутствие H_2S в балластных танках из-за того, что газ может проникнуть в танк при откачке из него балласта во время погрузки.

10.2.4.3 Меркаптаны

Описание опасностей, свойственных меркаптанам, приведено в разделе 2.3.7. Меркаптаны могут присутствовать в парах такого груза как пентан плюс, и в некоторых видах сырых нефтей. Кроме того, они могут присутствовать там, где в течение длительного времени имело место соприкосновение остатков нефти с водой.

Меркаптаны можно обнаружить с помощью химических детекторных трубок. Во избежание возникновения чувства дискомфорта у персонала и появления неприятного запаха, концентрацию меркаптанов необходимо снижать до 0,5 млн.$^{-1}$.

10.2.5 Недостаток кислорода

Перед выдачей разрешения на первоначальный вход в любое закрытое помещение следует произвести контрольные измерения состава его атмосферы с помощью анализатора кислорода и удостовериться в том, что содержание кислорода составляет 21%. На это следует обратить особое внимание при рассмотрении вопроса о входе в какой-либо танк, помещение или отсек, который перед этим подвергался инертизации. Следует учитывать, что во всех закрытых помещениях всегда может иметь место недостаток кислорода, особенно, если в них находилась вода, инертный газ, был высокий уровень влажности или в том случае, если эти помещения примыкают к другим инертизированным танкам или соединены с ними.

10.2.6 Побочные компоненты инертного газа

К побочным продуктам сгорания, образующимся при получении инертного газа из котельного топочного газа или генератора инертного газа, относятся оксид углерода и диоксид углерода.

Оксид углерода - токсичный газ, который может присутствовать в атмосфере грузового танка после дегазации, а также в помещениях, в которых размещены блоки установки инертного газа.

Диоксид углерода не является токсичным газом, но его присутствие может вызвать удушье. Для того чтобы поддерживать содержание кислорода в воздухе помещения на должном уровне, равном 21 % по объему, и исключить любую опасность, связанную с его недостатком, необходимо соответствующим образом вентилировать такое помещение.

10.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА АТМОСФЕРЫ ДО ВХОДА

Решение о посещении закрытого помещения следует принимать лишь после того, как будут осуществлены всесторонние дистанционные исследования состава его атмосферы при помощи испытательного оборудования одобренного типа, которое незадолго до этого должно быть поверено и опробовано на предмет гарантии его функционирования в соответствующем режиме (см. раздел 8.2).

При определении состава атмосферы необходимо убедиться в том, что:

- содержание кислорода составляет 21% по объему;
- концентрация паров углеводорода составляет менее 1% от НПВ.
- отсутствуют любые токсичные или иные загрязняющие вещества.

Следует тщательно отнестись к получению достоверных данных о газовом составе в поперечном сечении отсека путем отбора проб на различной высоте и через как можно большее число палубных отверстий. Когда контрольные измерения выполняются с уровня палубы, вентилирование следует приостановить, а показания приборов допускается считывать через определенный минимальный период времени, равный приблизительно 10 минутам.

Даже если контрольные измерения показали, что танк или отсек безопасен для входа, необходимо всегда предполагать наличие газовых карманов.

Если внутри большого помещения, такого как грузовой танк, планируется выполнить большой объем работ, то после того, как будут получены удовлетворительные результаты первоначальных испытаний состава атмосферы и после того, как они будут зарегистрированы, рекомендуется провести полную оценку ее газового состава. При входе в танк человек, которому поручено провести полную оценку газового состава атмосферы, кроме прибора для определения газового состава атмосферы должен иметь при себе аварийно-спасательный дыхательный аппарат и персональный газоанализатор. Во время пребывания в танке следует периодически контролировать состав его атмосферы, уделяя при этом особое внимание выполнению измерений на рабочих участках и в тех местах, в которых выполнить такие измерения с палубы невозможно. При получении удовлетворительных результатов этого дополнительного исследования состава атмосферы, их следует зарегистрировать в соответствии с регламентом безопасности, представленным в Системе управления безопасностью.

Пока персонал находится в танке или отсеке, его следует непрерывно вентилировать.

Необходимо всегда учитывать вероятность повторного выделения углеводородного газа даже после удаления окалины или шлама. Непрерывные контрольные проверки состава атмосферы в данном помещении следует проводить так, как это оговорено в Системе управления безопасностью.

Контрольные измерения состава атмосферы следует проводить после любой остановки или перерыва в работе. Необходимо отбирать достаточное количество проб для гарантии того, что полученные показания приборов являются представительными для состояния атмосферы во всем помещении.

При посещении грузовых танков или топливных цистерн необходимо также осуществлять контрольные измерения состава атмосферы во всех танках и помещениях, примыкающих к тому помещению, в которое предстоит войти, на предмет обнаружения в них углеводородного газа и определения содержания кислорода. В необходимых случаях, в целях уменьшения вероятности какой бы то ни было утечки из одного танка в другой, следует снизить давление инертного газа. Однако, несмотря на эту меру предосторожности, персонал должен быть готов к возможной утечке углеводородного газа из примыкающих помещений или трубопроводов, проходящих через танк.

10.4 РЕГЛАМЕНТ ВХОДА В ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Ответственность за установление регламента безопасности входа в закрытые помещения возлагается на Компанию. Отправление запроса, его обсуждение, а также порядок выдачи и регистрации разрешений на вход в закрытое помещение должен быть оговорен в регламентах Системы управления безопасностью (СУБ). Капитан несет ответственность за внедрение установленного регламента входа в закрытое помещение.

Капитан и ответственное лицо комсостава несут ответственность за принятие решения о выдаче разрешения на вход в закрытое помещение. В обязанности ответственного лица комсостава входит обеспечение того, что:

- помещение провентилировано;
- в нем выполнен анализ состава атмосферы, и полученные результаты признаны удовлетворительными;
- в целях защиты персонала от выявленных опасностей предприняты соответствующие меры безопасности;

- соответствующие средства контроля за входом находятся на штатных местах.

Персонал, выполняющий работы в закрытых помещениях, несет ответственность за соблюдение регламента и за использование соответствующего защитного снаряжения.

До того, как войти в закрытое помещение, следует завершить оценку риска по выявлению возможных опасностей и определить меры безопасности, которые надлежит предпринять. Принятая безопасная рабочая практика должна быть документально оформлена и одобрена ответственным лицом комсостава до того, как этот документ будет завизирован капитаном, который тем самым подтверждает, что принятая практика выполнения работ является безопасной и соответствует судовой Системе управления безопасностью. Человек, которому предстоит войти в закрытое помещение, должен предварительно заполнить и подписать соответствующее разрешение или другой документ, дающий право на вход в помещение.

Требуемый способ контроля соблюдения условий безопасности при входе в танк зависит от выполняемой задачи и потенциальных опасностей, выявленных в ходе проведения оценки риска. Вместе с тем, в большинстве случаев Система выдачи разрешений на вход позволяет удобно и эффективно обеспечить принятие мер предосторожности и документально подтвердить, что эти меры предосторожности соблюдались, а физические средства защиты находились на должном месте. В связи с этим рекомендуется внедрять Систему выдачи разрешений на вход, которая может быть дополнена практикой заполнения Листа контроля.

Разрешение на продолжение работ следует выдавать только на такой период времени, который необходим для завершения конкретного задания. Ни при каких обстоятельствах продолжительность этого периода не должна превышать один день.

Экземпляр такого разрешения должен быть вывешен на видном месте, у входа в закрытое помещение, для информации персонала о мерах предосторожности, которые надлежит принимать при его посещении, а также о любых ограничениях, налагаемых на действия, разрешенные в пределах этого помещения.

Разрешение считается недействительным в случае остановки вентилирования данного помещения или в случае изменения условий, оговоренных в Листе контроля.

В целях упорядочения выдачи таких разрешений с тем, чтобы все безопасные для входа грузовые танки были указаны в одном разрешении, а также во избежание накладок и путаницы, когда становится непонятно, какое из разрешений относится к тому или иному танку, вводятся ограничения на выдачу разрешений. При этом следует обязательно ввести строгий контроль отмены всех ранее выданных разрешений, а также контролировать состав атмосферы во всех перечисленных танках на момент выдачи разрешений с тем, чтобы фактическая продолжительность их действия из-за несоблюдения соответствующих предписаний не превысила установленный срок. Очень важно обеспечить, чтобы помимо налаженной системы выдачи разрешений, на крышках лючков танка имелись надписи, указывающие, в какие из танков вход безопасен.

Для проверки грузовых танков после очистки и до начала погрузки независимому сюрвейеру может потребоваться войти в танк. При этом следует обязательно соблюдать в полном объеме соответствующий регламент входа в танк.

10.5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВХОДЕ В ЗАКРЫТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Прежде, чем разрешить вход в данное помещение, ответственное лицо комсостава должно убедиться в том, что:

- были выполнены соответствующие контрольные проверки состава атмосферы;
- трубопроводная система, система инертного газа и система вентиляции были изолированы;
- данное закрытое помещение будет непрерывно эффективно вентилироваться на протяжении всего периода нахождения в нем людей;
- стационарное освещение, например, пневматические лампы, готово к работе в течение длительного периода;
- автономный дыхательный аппарат, дыхательный аппарат с подачей сжатого воздуха по шлангу и реанимационное оборудование одобренного типа готовы к использованию и находятся у входа в закрытое помещение;
- спасательное снаряжение, укомплектованное страховочными концами, подготовлено к немедленному использованию и находится у входа в данное помещение;
- полностью заряженные и конструктивно безопасные фонари подготовлены к немедленному использованию и находятся у входа в данное помещение;
- ответственное лицо из числа команды постоянно находится снаружи закрытого помещения в непосредственной близости от входа в него и непосредственно контактирует с ответственным лицом комсостава;
- все лица, задействованные в выполнении операции, прошли подготовку в отношении тех действий, которые следует предпринять в случае аварии.;
- сигнальные концы были четко обозначены, а подаваемые с их помощью сигналы понятны всем задействованным лицам;
- фамилии лиц, входящих в закрытое помещение, и время их входа будут зарегистрированы и контролироваться персоналом, находящимся снаружи.

Персонал, выполняющий задание, должен подтвердить, что все указанные выше меры безопасности были предприняты до входа в помещение.

Необходимо обязательно оговорить средства индивидуальной защиты, которыми надлежит пользоваться при входе в закрытое помещение. При этом должно быть предусмотрено наличие:

- защитной одежды, включая рабочую одежду или защитный костюм, защитной обуви, защитной каски, перчаток, защитных очков;
- предохранительного пояса, который, возможно, также придется надеть при выполнении работ в больших помещениях или при работе на высоте;
- безопасных фонарей одобренной конструкции;
- УКВ радиопередатчиков одобренного типа;
- персонального газоанализатора или локального газоанализатора в комплекте с сигнализатором;
- аварийно спасательного дыхательного аппарата (аппаратов).

10.6 АВАРИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

10.6.1 Эвакуация из закрытых помещений

Если какие-либо условия, оговоренные в разрешении на вход, изменились или условия в помещении вызывают сомнения с точки зрения их безопасности уже после входа в помещение, то персоналу необходимо приказать немедленно покинуть данное помещение и не разрешать входить в него снова до тех пор, пока не будет вновь оценена создавшаяся ситуация и не будут вновь созданы безопасные условия, указанные в разрешении на вход.

10.6.2 Спасание из закрытых помещений

Если в закрытом помещении произошел несчастный случай, в результате которого был травмирован персонал, первое, что необходимо сделать – это поднять тревогу. Хотя своевременное принятие мер жизненно необходимо в интересах спасения жизни, не следует пытаться начинать спасательные работы до тех пор, пока не прибудет необходимая помощь и не будет опробовано соответствующее оборудование. Существует много примеров летальных исходов, имевших место в результате принятия поспешных и неудачных попыток по спасанию.

Предварительная организация своевременных и эффективных ответных действий имеет огромное значение. Страховочные концы, предохранительные пояса, дыхательные аппараты, аппараты искусственного дыхания и другие элементы спасательного снаряжения, а также прошедшая подготовку аварийная команда должны находиться в состоянии постоянной готовности. Средства связи следует согласовать заблаговременно.

Всякий раз, когда предполагается, что несчастный случай произошел из-за опасного состава атмосферы, лица, входящие в данное помещение, должны использовать дыхательные аппараты, а там, где это возможно, и страховочные концы.

Лицо, ответственное за проведение спасательных работ, должно находиться снаружи в таком месте, с которого руководство можно было бы осуществлять наиболее эффективным способом.

Настоятельно рекомендуется, чтобы каждый член спасательной команды четко знал, что от него требуется. Следует регулярно проводить тренировки и упражнения по спасанию людей из закрытых помещений.

10.6.3 Техника реанимации

Персонал танкера и терминала, отвечающий за безопасность, должен быть обучен технике реанимации лиц, которые подверглись воздействию токсичных газов или испарений или дыхание которых остановилось по таким причинам, как электрошок или попадание жидкости в легкие.

На большинстве танкеров и терминалов имеется в наличии специальный аппарат, используемый при реанимации. Существуют различные типы таких аппаратов. Важно, чтобы персонал знал, где он находится, и был подготовлен к его надлежащему использованию.

Данный аппарат должен храниться в легкодоступном месте, и его никогда не следует закрывать на ключ. На видном месте должны быть вывешены инструкции по его применению. Реанимационный аппарат и содержимое баллонов следует периодически проверять. На борту судна следует иметь достаточное количество запасных баллонов.

10.7 ВХОД В ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ С ЗАВЕДОМО ОПАСНОЙ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ АТМОСФЕРОЙ

Следует придавать особое значение требованию о том, чтобы вопрос о целесообразности входа в любое помещение, которое не было признано безопасным для входа, рассматривался только в случае возникновения аварийной ситуации и отсутствия реальной альтернативы. При возникновении такой чрезвычайно опасной ситуации, крайне важно, чтобы разрешение на вход было получено от руководства компании и чтобы был согласован безопасный способ выполнения работ.

Дыхательный аппарат с подачей сжатого воздуха по шлангу следует использовать всякий раз, когда необходимо срочно посетить помещение, в отношении которого известно, что в нем присутствуют токсичные пары или газ, или что в нем пониженное содержание кислорода и/или если известно, что в его атмосфере присутствуют загрязнители, которые невозможно полностью удалить с помощью воздухоочистителя.

Вход в закрытое помещение с заведомо опасной или потенциально опасной атмосферой следует разрешать только в исключительных случаях, когда ему нет реальной и безопасной альтернативы.

Капитан должен выдать письменное заключение, указав в нем, что предложенному способу входа в закрытое помещение нет реальной альтернативы и такой вход жизненно необходим для безопасной эксплуатации судна.

В тех случаях, когда выполнение той или иной операции признано необходимым, следует провести оценку риска и разработать систему безопасного выполнения работ по согласованию с руководством компании.

Ответственное лицо комсостава обязано осуществлять непрерывный надзор за проведением операции и гарантировать, что:

- лица, задействованные в выполнении операции, прошли хорошую подготовку по обращению с дыхательным аппаратом и знают об опасностях, которые подстерегают их, если они снимут лицевые маски в помещении с опасной атмосферой;
- персонал использует дыхательные аппараты с подачей сжатого воздуха по шлангу;
- количество людей, входящих в танк, достаточно для выполнения предстоящей работы, но при этом сведено к минимуму;
- фамилии лиц, вошедших в закрытое помещение, и время их входа регистрируются и контролируются персоналом, находящимся снаружи.
- там, где это возможно, обеспечена вентиляция;
- обеспечены средства непрерывной связи и согласована система сигналов, которая понятна задействованному персоналу;
- вне данного помещения в состоянии готовности на случай аварийной ситуации находится резервная группа с надетыми на ее участников дыхательными аппаратами и разложены запасные комплекты дыхательных аппаратов, аппарат искусственного дыхания и спасательное снаряжение;
- любая работа, которую необходимо выполнить, осуществляется способом, позволяющим предотвратить возникновение опасности воспламенения.
- если персонал не пристегнут к страховочному концу, то должны быть в наличии необходимые средства для определения местонахождения людей во время их нахождения внутри помещения.

10.8 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

На борту судна допускается использовать различные виды средств защиты органов дыхания.

Наличие некоторых средств защиты органов дыхания на борту судна необходимо для соблюдения требований пожарной безопасности, изложенных в Конвенции СОЛАС-74. Однако согласно положениям МКУБ компания несет ответственность за то, чтобы данные средства обеспечивали надлежащий уровень защиты персонала, требуемый для безопасной эксплуатации судна на всех ее этапах, а также для безопасного выполнения работ. Средства защиты органов дыхания должны отвечать соответствующим положениям МКУБ, которые в большинстве случаев являются более строгими по сравнению с минимальными требованиями Конвенции СОЛАС-74.

10.8.1 Автономный дыхательный аппарат

Аппарат такого типа состоит из переносного источника сжатого воздуха, содержащегося в баллоне или баллонах, которые прикреплены к несущей раме и ремням для крепления, надеваемым пользователем. Воздух подается к пользователю через лицевую маску, плотное прилегание которой можно подогнать для обеспечения герметичности. Манометр показывает давление в баллоне, а звуковой сигнализатор срабатывает когда давление понижается. В закрытых помещениях рекомендуется использовать аппараты с принудительной подачей воздуха, в которых, согласно определению, под лицевой маской постоянно поддерживается положительное давление.

При использовании автономного дыхательного аппарата необходимо принимать во внимание следующее:

- манометр следует обязательно проконтролировать до начала использования;
- срабатывание звукового сигнализатора аварийного падения давления следует опробовать до начала использования;
- лицевую маску следует проверить и отрегулировать для обеспечения ее герметичности. В связи с этим следует отметить, что наличие волосяного покрова на лице пользователя препятствует плотному прилеганию маски и в этом случае такой аппарат следует передать другому пользователю. В качестве альтернативы данному человеку можно предложить другое специализированное оборудование, при использовании которого учтено наличие волосяного покрова.
- следует часто считывать показания манометра для определения оставшегося запаса воздуха;
- должно быть зарезервировано достаточное количество времени для выхода из отсека с опасной атмосферой. В любом случае пользователь должен немедленно покинуть опасную зону, как только зазвучит сигнал аварийного падения давления. Следует помнить, что продолжительность подачи воздуха зависит от массы и физического состояния пользователя, а также от степени его физической нагрузки.

Если в какой-либо момент у пользователей возникнут опасения по поводу безотказной работы аппарата или по поводу того, что плотное прилегание маски может быть нарушено, то они должны немедленно покинуть данное помещение.

10.8.2 Дыхательный аппарат с подачей воздуха по шлангу

Использование дыхательного аппарата с подачей воздуха по шлангу позволяет задействовать оборудование систем сжатого воздуха в течение более длительного периода, по сравнению с периодом, который оказался бы предельным при использовании автономного дыхательного аппарата.

Аппарат этого типа состоит из лицевой маски, воздух к которой подается по шлангу небольшого диаметра, подсоединенному либо к установленным вне данного помещения баллонам со сжатым воздухом, либо к воздухопроводу компрессора. Если воздух будет подаваться от судовой системы сжатого воздуха, то необходимо осуществлять его надлежащее фильтрование и контроль за содержанием в нем токсичных или опасных компонентов. Шланг прикрепляется к пользователю с помощью ремня или другого приспособления так, чтобы его можно было легко отсоединить в случае экстренной необходимости. Подача воздуха в лицевую маску регулируется с помощью регулировочного клапана или диафрагмы.

Если воздух будет подаваться от компрессора, следует предусмотреть наличие запасных баллонов для экстренной подачи воздуха в случае поломки компрессора. При возникновении такой аварийной ситуации пользователю необходимо подать сигнал о немедленном выходе из данного помещения.

Регулировать давление на линии подачи воздуха и переключать линию на альтернативный источник в случае, если не удается поддерживать нормальное рабочее давление, должно компетентное лицо, прошедшее подготовку.

При пользовании дыхательным аппаратом с подачей воздуха по шлангу, необходимо:

- контролировать и обеспечивать герметичность лицевой маски путем ее подгонки. Наличие волосяного покрова может затруднить выполнение данной задачи;
- контролировать рабочее давление всякий раз, перед тем как воспользоваться аппаратом;
- контролировать срабатывание звукового сигнализатора аварийного понижения давления всякий раз до начала использования аппарата;
- предотвращать вероятность повреждения шланга, прокладывая его на удалении от острых выступов;
- удостовериться в том, что длина шланга для подачи воздуха не превышает 90 м;
- предусмотреть запас времени, достаточный для выхода из помещения в момент подачи сигналов об аварийном понижении давления. Продолжительность аварийной подачи воздуха зависит от веса и физического состояния пользователя, выносливости, и каждый пользователь должен реально осознавать предел своих физических возможностей.

Если у пользователя возникнут опасения по поводу эффективной работы аппарата данного типа, то он должен немедленно покинуть помещение.

Для аварийной эвакуации из данного помещения в случае повреждения линии подачи воздуха пользователь должен иметь при себе сугубо автономное устройство для подачи свежего воздуха. Рекомендуется, чтобы пользователь имел при себе аварийно-спасательный дыхательный аппарат (см. раздел 10.8.3 ниже).

10.8.3 Аварийно-спасательный дыхательный аппарат

Дыхательный аппарат этого типа представляет собой устройство с источником сжатого воздуха или кислорода, используемое для выхода из отсека, атмосфера в котором стала опасной во время нахождения в нем персонала. Согласно требованиями, изложенным в Конвенции СОЛАС-74, этот тип дыхательных аппаратов предназначен, главным образом, для выхода из машинного отделения или жилых помещений в случае пожара. Во время нахождения в закрытом помещении должно быть предусмотрено наличие дополнительных комплектов таких аппаратов для использования их в качестве аварийно-спасательного оборудования. Продолжительность работы каждого комплекта такого аппарата должна составлять не менее 10 минут. Существует два типа таких аппаратов:

Аппарат с баллонами сжатого воздуха
Такой аппарат состоит из наполненного воздухом баллона, редукционного клапана, шланга для подачи воздуха, лицевой маски или капюшона, а также ранца или жилета, изготовленного из огнестойкого хорошо видимого материала. Как правило, аппарат этого типа обеспечивает постоянную подачу сжатого воздуха пользователю с интенсивностью, равной около 40 литров в минуту в течении 10 (как минимум) или 15 минут в зависимости от объема баллона. Аварийно-спасательный дыхательный аппарат с баллонами сжатого воздуха, как правило, можно перезарядить на борту судна с помощью обычного компрессора для автономного дыхательного аппарата.

Перед началом использования следует проверить манометр, подающий клапан и капюшон.

Аппарат для поддержания дыхания
Как правило, аппараты этого типа состоят из прочной водонепроницаемой носимой сумки, баллона со сжатым кислородом, дыхательного мешка, загубника, огнестойкого капюшона. Такие аппараты разработаны для одноразового использования. Когда капюшон одевается на голову пользователя и аппарат приводится в действие, выдыхаемый воздух смешивается со сжатым кислородом внутри дыхательного мешка, что позволяет пользователю нормально дышать до тех пор, пока он не выйдет из опасной атмосферы.

Особое внимание следует обратить на то, что аварийно-спасательные дыхательные аппараты предназначены для аварийной эвакуации, и они не должны использоваться в качестве основного средства защиты при входе в помещения с пониженным содержанием кислорода или для тушения пожаров.

10.8.4 Противогаз с фильтрующим элементом или противогазной коробкой

Противогазы этого типа состоят из фильтрующего элемента или противогазной коробки, подсоединенной к лицевой маске. Они предназначены для очистки воздуха от определенных видов загрязнителей, но не обеспечивают дополнительного поступления воздуха. Важно следить за тем, чтобы эти аппараты использовались только по назначению с соблюдением ограничений, предписанных изготовителями. Эти ограничения должны содержать сведения о дате окончания срока годности фильтрующего элемента или противогазной коробки.

Противогазы с фильтрующим элементом или противогазной коробкой не могут: защитить пользователя от воздействия углеводородных или токсичных паров, концентрация которых превышает расчетные величины, а также от недостаточного содержания кислорода, и поэтому такие аппараты никогда не следует использовать вместо дыхательных аппаратов.

10.8.5 Маска со шлангом (дыхательный аппарат с подачей свежего воздуха)

Этот аппарат состоит из маски, в которую подается воздух с помощью шланга большого диаметра, подсоединенного к центробежному насосу или мехам. Аппарат этого типа является довольно громоздким, и он не защищен от проникновения в него газов.

Хотя данное оборудование все еще может быть в наличии на некоторых судах, его не рекомендуется использовать для посещения закрытого помещения.

10.8.6 Техническое обслуживание дыхательных аппаратов

Ответственное лицо комсостава должно регулярно осматривать и проверять функционирование всех дыхательных аппаратов. Дефекты следует незамедлительно устранять, а результаты проверок и ремонтных работ - регистрировать. Баллоны сжатого воздуха после использования следует перезаряжать как можно быстрее.

Согласно нормативным требованиям использование поврежденных или подверженных коррозионному воздействию баллонов сжатого воздуха не допускается, их необходимо также подвергать гидравлическим испытаниям.

Маски и шлемы после употребления следует очищать и дезинфицировать. Какой-либо ремонт или техническое обслуживание следует осуществлять строго в соответствии с инструкциями изготовителя.

10.8.7 Хранение

Дыхательные аппараты следует хранить в легко доступном месте в собранном виде. Баллоны с воздухом должны быть полностью заряжены, а надеваемые регулировочные ремни должны быть все время ослаблены. Указанные комплекты должны находиться в различных частях судна так, чтобы к ним был обеспечен доступ в случае аварии.

10.8.8 Подготовка персонала

Следует проводить практические и теоретические занятия, посвященные правилам пользования дыхательными аппаратами, в процессе которых персонал смог бы приобрести соответствующие навыки. Только специально подготовленному персоналу следует пользоваться автономными дыхательными аппаратами и аппаратами с подачей воздуха по шлангу, так как неправильное или неэффективное их применение может угрожать жизни пользователя.

10.9 РАБОТА В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

10.9.1 Общие требования

Все виды работ в закрытых помещениях, следует выполнять в соответствии с требованиями Системы управления безопасностью. Должны быть соблюдены все меры предосторожности перед входом в закрытое помещение, включая получение разрешение на вход.

Если в непосредственной близости от места проведения работ имеется отслаивающаяся окалина, шлам или воспламеняющийся материал, которые, в случае нагревания или механического воздействия, могут выделить токсичные или воспламеняющиеся газы, может потребоваться принять дополнительные меры предосторожности. Следует поддерживать эффективную вентиляцию, а там, где это осуществимо, поток воздуха должен быть направлен в зону выполнения работ.

10.9.2 Вскрытие оборудования и соединительных устройств

Каждый раз, когда планируется вскрытие грузовых насосов, трубопроводов, клапанов или нагревательных змеевиков, их следует вначале тщательно промыть водой. Однако, даже после того, как они будут обильно промыты водой, существует вероятность того, что в них может остаться некоторое количество груза, который может стать источником выделения воспламеняющегося или токсичного газа. Всегда, когда такое оборудование подлежит вскрытию, в регламенте управления безопасностью должны быть отражены работы, которые могут быть выполнены с минимальным риском, включая дополнительные измерения газового состава.

10.9.3 Использование инструментов

Чтобы случайно не уронить инструменты при входе в закрытые помещения, их следует не вносить, а опускать в пластмассовой корзине или парусиновом мешке. До начала выполнения любых работ, связанных с ковкой или рубкой металла, и использования приводного инструмента, ответственное лицо комсостава должно убедиться в отсутствии вероятности выделения углеводородных паров поблизости от места проведения таких работ.

10.9.4 Использование электроосветительных приборов и электрооборудования

До тех пор, пока тот или иной отсек согласно принятой системе безопасности выполнения работ, например, согласно системе выдачи разрешений на производство горячих работ, не будет признан безопасным для выполнения горячих работ, в него запрещается вносить осветительные приборы не одобренного типа или электрическое оборудование, которое не является конструктивно безопасным.

Особое внимание следует уделять тому, чтобы в закрытых помещениях, в которых возможно повторное появление углеводородных паров, использовалось электрооборудование только одобренного типа или электрооборудование, имеющее конструктивно безопасное исполнение.

В порту следует соблюдать любые местные правила, касающиеся использования электроосветительных приборов или электрооборудования.

10.9.5 Удаление шлама, окалины и отложений

При удалении из закрытого помещения шлама, окалины или отложений следует регулярно производить контрольные измерения газового состава его атмосферы и непрерывно вентилировать на протяжении всего периода присутствия в нем людей.

В непосредственной близости от места проведения данных работ возможно увеличение концентрации газа, и поэтому необходимо следить за тем, чтобы атмосфера оставалась безопасной для персонала. Настоятельно рекомендуется, чтобы определенные лица или все лица, задействованные в производстве данных работ, были обеспечены персональными газоанализаторами.

10.9.6 Рабочие шлюпки

При выполнении любых работ с использованием шлюпок в грузовых танках возникают дополнительные опасности, которые следует обязательно нейтрализовать с помощью Системы управления безопасностью, принятой руководством компании.

Рабочие шлюпки, используемые для ремонта и обследования танка, должны соответствовать предназначению. До начала и во время их использования в закрытом помещении следует соблюдать все те же меры предосторожности, что и при входе в закрытое помещение, включая получение разрешения на вход (см. раздел 10.5). Кроме того, следует предпринять следующие меры предосторожности:

- все палубные отверстия, такие как отверстия, предназначенные для мойки танка, необходимо открыть, при этом танк следует эффективно вентилировать на протяжении всего периода присутствия в нем людей.
- рабочую шлюпку следует использовать только на спокойной поверхности воды;
- рабочую шлюпку следует использовать только в танках с чистой балластной водой;
- уровень воды в танке должен быть либо постоянным, либо понижающимся, но ни в коем случае уровень воды не должен подниматься во время использования шлюпки;
- весь персонал, работающий в данном танке, должен надеть спасательные жилеты.
- ответственное лицо комсостава должно осуществлять наблюдение, находясь наверху танка, а если шлюпка находится в точке, удаленной от крышки люка, то необходимо обеспечить наличие второго наблюдающего на более низкой площадке трапа, откуда шлюпка видна хорошо.

10.10 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВХОДЕ В НАСОСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Грузовые насосные отделения относятся к закрытым помещениям и поэтому требования, изложенные в данной главе, следует соблюдать в максимально полном объеме. Однако из-за местоположения, конструкции и **эксплуатационной необходимости регулярного посещения, насосные отделения особо опасны, и в связи с этим необходимо соблюдать специальные меры предосторожности, описание которых приведено в последующих разделах.**

10.10.1 Вентиляция

Учитывая вероятность присутствия углеводородного газа в насосном отделении, в Конвенции СОЛАС-74 содержится требование об использовании принудительной вытяжной вентиляции для поддержания состава атмосферы на безопасном уровне.

Согласно требованиям Конвенции СОЛАС-74, насосные отделения на судах, построенных 1.07.2002 или после этой даты, должны быть оснащены специальной системой непрерывного контроля за составом атмосферы, а также системой звуковой и визуальной сигнализации, срабатывающей при превышении предварительно установленной концентрации углеводородного газа в насосном отделении, которая не должна превышать 10% от НПВ.

Во время выполнения операций по перегрузке груза система вентиляции насосного отделения должна непрерывно работать, а система обнаружения газа, если таковая установлена, должна функционировать исправно.

Вентилирование не следует прекращать до тех пор, пока не отпадет необходимость в посещении насосного отделения или не будут завершены грузовые операции.

10.10.2 Порядок входа в насосное отделение

Всякий раз, прежде чем войти в насосное отделение, его следует тщательно провентилировать, а атмосферу в нем проконтролировать на предмет содержания кислорода и наличия углеводородных и любых токсичных газов, выделение которых свойственно перегружаемому грузу.

Только в том случае, если на судне установлена стационарная, надлежащим образом откалиброванная и опробованная система, обеспечивающая получение достоверных данных о наличии газа в процентном выражении от НПВ % (% от НПВ) в наиболее характерных местах насосного отделения с точностью, характерной для переносных газоанализаторов, то такую систему можно использовать для получения необходимой информации с целью обеспечения безопасности при входе в насосное отделение.

В целях организации входа в насосное отделение должен быть в наличии официально принятый порядок входа, который должен быть разработан на основе оценки риска, который обеспечивает соблюдение мер по уменьшению риска и регистрацию посещений.

Система средств связи должна обеспечивать связь между насосным отделением, навигационным мостиком, машинным отделением и постом грузового контроля. Помимо этого, в насосном отделении должно быть предусмотрено наличие звуковых и визуальных репитеров основных систем сигнализации, например, общесудовой сигнализации и сигнализации стационарной системы пожаротушения.

Следует принять меры по обеспечению постоянной и надежной связи между лицами, находящимися внутри и снаружи насосного отделения. Через предварительно согласованные промежутки времени следует регулярно контролировать функционирование средств связи, а в случае их отказа должен подаваться соответствующий сигнал тревоги.

Средства УКВ связи не следует использовать в качестве основного способа связи, если известно, что прием из-за шума может быть ненадежным или практически не осуществимым. Если УКВ связь затруднена, передавать сообщения рекомендуется дистанционным визуальным способом с помощью лица, находящегося над насосным отделением.

Частота посещения насосного отделения для текущего контроля за ходом грузовых операций должна быть такой, чтобы можно было свести к минимуму число лиц, подвергающихся воздействию неблагоприятных факторов.

У входа в насосное отделение должны быть вывешены надписи, запрещающие несанкционированный вход в него.

10.11 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В НАСОСНОМ ОТДЕЛЕНИИ

В насосном отделении сосредоточено наибольшее количество грузовых трубопроводов, выходящих из многочисленных судовых помещений, а при утечке летучего продукта из какого-либо элемента этой системы в атмосфере насосного отделения возможно интенсивное накопление воспламеняющихся или токсичных газов. В насосном отделении может находиться также большое количество потенциальных источников воспламенения, если плановое или специально организованное техническое обслуживание, осмотр и контроль не будут осуществляться в строго установленном порядке.

10.11.1 Общие меры предосторожности

До начала любой грузовой операции:

- необходимо проверить и убедиться в том, что крышки фильтров, смотровых лючков и заглушки шпигатов находятся на штатных местах и закреплены;
- спускные клапаны в грузовой системе насосного отделения и, особенно, те клапаны, которые установлены на нефтяных насосах, должны быть плотно закрыты;
- все сальники на переборках необходимо проконтролировать и отрегулировать, либо смазать при необходимости, для обеспечения надежного газонепроницаемого уплотнения между насосным и машинным отделениями.

В процессе всех грузовых операций, включая погрузку:

- насосное отделение следует проверять через определенные промежутки времени на предмет обнаружения протечек через сальники, сливные заглушки и спускные клапаны, особенно это касается тех клапанов, которые, установлены на грузовых насосах;
- если используются именно эти насосы, то сальники насоса, подшипники и сальники переборки (если таковые установлены) необходимо проконтролировать в целях обнаружения перегрева. В случае протечки или перегрева данный насос должен быть остановлен;
- не следует пытаться отрегулировать сальники насоса на вращающихся валах во время работы насоса.

10.11.2 Порядок осушения грузового и балластного трубопровода

Так как на некоторых танкерах не обеспечены условия для эффективного осушения трубопроводов, то в целях соблюдения требований поставок определенных продуктов остаток содержимого трубопровода на заключительной стадии сливается в льяльный колодец насосного отделения. Однако поскольку данная практика является опасной, то грузовые операции рекомендуется выполнять таким образом, чтобы при этом не допускался слив летучего продукта в льяльный колодец.

Настоятельно рекомендуется рассмотреть вопрос о принятии мер по обеспечению судна универсальным оборудованием для зачистки и осуществлению эффективного слива остатков содержимого всех трубопроводов и насосов в грузовой танк, отстойный танк или специально выделенный для этой цели танк с последующей перекачкой этих остатков на берег.

В том случае, если трубопроводы, которые использовались для перекачки балласта, необходимо осушить в льяльные колодцы насосного отделения, следует обратить особое внимание на то, чтобы в сливаемых остатках балласта не было следов нефтепродукта.

10.11.3 Вопросы, связанные с текущим техническим обслуживанием и поддержанием порядка

Необходимо следить затем, чтобы целостность трубопроводов и насосов не была нарушена, а также важно вовремя обнаруживать и ликвидировать любые утечки.

Льяла насосного отделения следует держать чистыми и сухими. Особо тщательно необходимо следить за тем, чтобы в насосное отделение не просачивались жидкие углеводороды или пары.

Необходимо проводить наружные осмотры трубопроводов и подвергать их испытаниям на давление согласно установленному порядку определения их состояния. Можно применять и другие способы испытания или осмотра, такие как, например, ультразвуковое измерение толщины стенки, однако, независимо от этого, необходимо постоянно проводить наружный осмотр.

Необходимо установить порядок проверки надлежащей плотности закрытия отстойников и фильтров после того, как их открывали для текущей очистки или осмотра.

Сальники клапана и спускные краны следует регулярно осматривать на предмет гарантии того, что они не протекают.

Узлы прохождения каких-либо элементов сквозь переборку следует контролировать в установленном порядке на предмет непроницаемости уплотнительных устройств.

Следует обеспечить надежность затяжки болтов на критических участках грузовых насосов и подсоединенных к ним соединительных устройств, например, крепежных болтов опорной плиты и кожуха насоса, болтов крепления защитных заграждений вращающихся частей. Кроме того, в установленный регламент технического обслуживания грузовых насосов должны быть включены требования по осмотру состояния болтов.

Следует регулярно контролировать состояние аварийно-спасательного снаряжения и каната, предназначенного для использования в насосном отделении, на предмет того, что они готовы к немедленному использованию.

Следует регулярно контролировать состояние путей аварийной эвакуации на предмет

гарантии того, что они четко обозначены и не загромождены. При наличии эвакуационного коридора, необходимо контролировать, чтобы его двери легко открывались и закрывались, дверные уплотнения были надежными, а освещение внутри коридора исправно функционировало.

10.11.4 Техническое обслуживание электрического оборудования в насосном отделении

Защита, предусмотренная в проекте взрывобезопасного или конструктивно безопасного электрического оборудования, может быть нарушена в результате его неправильного технического обслуживания. Даже простейшие операции по ремонту и техническому обслуживанию следует выполнять в строгом соответствии с инструкциями изготовителей в целях поддержания безопасного режима работы такого оборудования.

Техническое обслуживание взрывобезопасного и конструктивно безопасного оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал, в обязанности которого входит выполнение таких работ. Соблюдение этого требования особенно важно по отношению к светильникам во взрывобезопасном исполнении, неправильное закрывание которых после обычной замены лампочки может нарушить непрерывность осветительной цепи.

В целях облегчения планового обслуживания и ремонта, суда должны быть обеспечены подробным руководством по техническому обслуживанию специальных систем и устройств, установленных на борту.

10.11.5 Проверка и техническое обслуживание вентиляторов насосного отделения

Необходимо, чтобы вентиляторы насосного отделения обеспечивали вытяжку воздуха из данного помещения. Следовательно, газ, присутствующий в данном насосном отделении, проходя между лопастями крыльчатки вентилятора, может воспламениться, если лопасти соприкоснутся с кожухом, либо если подшипники или уплотнения вентилятора перегреются.

Следует регулярно проверять состояние вытяжных вентиляторов насосного отделения, в т.ч. крыльчаток, осей и газонепроницаемых уплотнений.

Следует также проверять состояние вентиляционного канала на предмет гарантии того, что переключающие заслонки и автоматические противопожарные заслонки функционируют исправно.

Текущий контроль вибрации и анализ результатов такого контроля следует рассматривать как меры, гарантирующие обнаружение износа деталей на его начальной стадии.

10.11.6 Испытание сигнализаторов и механизмов автоматического отключения

Следует регулярно подвергать испытаниям сигнализаторы насоса и механизмы автоматического отключения, а также сигнализаторы уровня и т.п., если таковые установлены, на предмет гарантии их исправного функционирования, а результаты таких испытаний необходимо регистрировать.
Такие испытания должны быть как можно более всесторонними, а не ограничиваться проверкой исправности электрической схемы только сигнализатора, что не будет отражать работоспособность системы сигнализации в целом.

10.11.7 Разное

Имеется большой выбор устройств, повышающих безопасность насосных отделений, наличие некоторых из них на определенных типах судов является обязательным. К таким устройствам относятся:

- стационарная система обнаружения газа, с помощью которой осуществляется непрерывный контроль атмосферы на предмет обнаружения в ней углеводородного газа. Если такое оборудование установлено, то следует разработать порядок его регулярной проверки и поверки, а также последовательность действий, которые следует предпринимать в случае поступления сигнала тревоги, в частности, сигнала о необходимости покинуть помещение и отключить грузовые насосы. В тех случаях, когда это возможно, в системе обнаружения газа следует предусмотреть возможность выполнения измерений на нескольких уровнях в пределах насосного отделения, а не только на самом нижнем уровне.

- стационарное оборудование для отбора проб, с помощью которого до входа в насосное отделение можно с палубы проконтролировать содержание кислорода в атмосфере насосного отделения, используя при этом переносное измерительное устройство. Там, где такое оборудование установлено, должно быть обеспечено наблюдение за удаленными местами насосного отделения.

- контролирующие устройства, встроенные внутрь главных грузовых насосов, для дистанционного измерения температуры кожухов насоса, подшипников и уплотнений в переборке. Там, где такое оборудование установлено, следует оговорить последовательность действий, предпринимаемых в случае поступления сигнала тревоги;

- сигнализатор аварийного повышения уровня жидкости в льяльных колодцах насосного отделения, который приводит в действие звуковое и визуальное сигнальные устройства в помещении поста грузового контроля, машинном отделении и на навигационном мостике;

- механизмы автоматического отключения главных грузовых насосов, в которых предусмотрено ручное управление и которые устанавливаются на нижнем и верхнем (главная палуба) уровне насосного отделения;

- противоразбрызгивающие устройства, устанавливаемые вокруг сальников всех центробежных грузовых насосов для предотвращения образования туманов при незначительной утечке через сальник;

- операторы могут рассмотреть вопрос о возможности установки на некотором расстоянии от основного уплотнительного устройства дублирующего уплотнительного устройства, способного остановить любую утечку из основного уплотнения и привести в действие дистанционный сигнал тревоги о том, что произошла утечка. Тем не менее, совместно с изготовителем насоса необходимо тщательно разобраться в том, как может повлиять усилие крепления какой-либо из предложенной конструкции дублирующего уплотнительного устройства на целостность данного насоса;

- особое внимание следует уделить рассмотрению вопроса о принятии соответствующих противопожарных мер на участке, непосредственно прилегающем к грузовым насосам;

- с учетом того, что мгновенно испаряющиеся продукты могут вновь воспламениться по окончании применения основного средства пожаротушения, следует рассмотреть вопрос о целесообразности установки резервной системы пожаротушения пеной высокократного расширения или системы водяного орошения в дополнение к существующей системе;

- на судах, оборудованных системой инертного газа, целесообразно предусмотреть наличие оборудования для инертизации насосного отделения в случае аварии, однако при этом особое внимание следует уделить обеспечению целостности данного оборудования и безопасности при его эксплуатации;

- в насосном отделении в легкодоступном месте следует предусмотреть наличие аварийно-спасательных дыхательных аппаратов.

Глава 11

СУДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

В настоящей главе представлена информация обо всех судовых операциях, включая погрузку и выгрузку груза, очистку шлангов, очистку и дегазацию танков, балластировку, перекачку груза с одного судна на другое и швартовку.

Кроме того, в ней представлена информация о безопасном обращении с отдельными видами грузов, например, с нефтями, аккумулирующими статическое электричество, с грузами, имеющими высокое давление паров, а также с грузами, содержащими сероводород.

Рассмотрены также такие операции, как использование систем регулируемого выпуска паров и мойка танков сырой нефтью.

11.1 ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

11.1.1 Общие положения

Выполнение всех грузовых операций следует тщательно планировать и документально оформлять до их начала. Содержание планов выполнения грузовых операций необходимо обсудить как с персоналом судна, так и терминала. Возможно, эти планы потребуется откорректировать после консультации с терминалом или в связи с последующим изменением обстоятельств либо на борту танкера, либо на берегу. Любые изменения должны быть официально зарегистрированы и доведены до сведения всех лиц, задействованных в выполнении конкретной операции. В главе 22 представлено подробное содержание грузовых планов, а также даны указания относительно использования средств связи при реализации этих планов.

11.1.2 Настройка трубопроводов и клапанов

До начала выполнения любой операции по погрузке или выгрузке, судовые грузовые трубопроводы и клапаны должны быть настроены ответственным лицом комсостава согласно принятому плану погрузки или выгрузки, а правильность их настройки - проверена самостоятельно другим лицом.

11.1.3 Эксплуатация клапана

Во избежание возникновения гидравлических ударов, с помощью клапанов, расположенных на концевых участках трубопроводной системы не следует перекрывать встречный (по отношению к концевому участку) поток жидкости, за исключением аварийной ситуации. На это требование необходимо обратить внимание всего персонала, ответственного за выполнение грузовых операций, как на танкере, так и на терминале. (См. раздел 11.1.4 ниже.)

Общепринято, что если для перегрузки груза используются насосы, все клапаны в перекачивающей системе (как судовой, так и береговой) должны быть открыты до начала работы насосов. При этом напорный клапан центробежного насоса можно держать закрытым до тех пор, пока насос не наберет обороты, после чего данный клапан разрешается медленно открыть. В случае, если погрузка судов осуществляется путем налива продукта самотеком, клапан, который необходимо открыть в последнюю очередь, должен находиться непосредственно у береговой цистерны.

Если поток необходимо направить с одного танка в другой, то клапан на втором танке следует открыть до того, как клапан на первом танке будет закрыт; в противном случае, работу насоса необходимо приостановить до тех пор, пока не будет произведена перенастройка клапанов. Клапаны, регулирующие направление потока жидкости, следует перекрывать медленно. Необходимо регулярно контролировать время, которое требуется для приведения приводных клапанов из открытого положения в закрытое и наоборот, при их обычной температуре эксплуатации.

11.1.4 Гидравлические удары

Гидравлические удары в трубопроводной системе могут возникать из-за неправильной эксплуатации насосов и клапанов.

Эти удары бывают настолько сильными, что могут привести к повреждению трубопровода, шлангов или стендеров. Одной из наиболее уязвимых частей грузовой системы является соединение судна с берегом. Гидравлические удары распространяются от закрывающегося клапана навстречу потоку и могут оказаться чрезмерно сильными, если слишком быстро закрыть клапан. Возникновение сильных ударов наиболее вероятно при использовании протяженных трубопроводов и при перекачке жидкости с высокой интенсивностью.

Там, где существует опасность возникновения гидравлических ударов, танкеру и терминалу необходимо обменяться информацией и согласовать в письменной форме вопросы, касающиеся регулирования интенсивности потока, скорости закрывания клапана и числа оборотов насоса. В этой информации должна быть указана продолжительность закрывания дистанционно регулируемых и автоматических запорных клапанов. Достигнутые соглашения должны быть включены в операционный план. (Причины возникновения гидравлических ударов в трубопроводах более подробно рассмотрены в разделе 16.8.)

11.1.5 Дисковые затворы и невозвратные (контрольные) клапаны

Известны случаи, когда дисковые затворы и невозвратные клапаны с удерживающей шпилькой в судовых и береговых системах закрывались при прохождении через них груза с высокими скоростями; вследствие чего возникали очень высокие давления гидравлического удара, который мог повредить трубопровод, шланг или стендер и даже привести к конструктивным повреждениям причалов. Такие поломки, как правило, происходят из-за того, что диск клапана в открытом положении не параллелен направлению потока или провернулся под воздействием потока. В результате может возникнуть закрывающая сила, способная либо срезать шток клапана, если используются дисковые затворы, либо срезать шпильку, удерживающую клапан в открытом состоянии в случае использования невозвратных клапанов с удерживающей шпилькой. Поэтому важно удостовериться в том, что все такие клапаны полностью открыты в момент прохождения через них груза или балласта.

11.1.6 Регламент погрузки

11.1.6.1 Общие положения

Ответственность за безопасность операций по перегрузке груза распределяется между судном и терминалом и возлагается как на капитана, так и на представителя терминала. Поэтому принцип, по которому распределяется ответственность, должен быть согласован между ними в целях обеспечения безопасности всех аспектов выполняемых операций.

11.1.6.2 Совместное соглашение о готовности к погрузке

До начала погрузки ответственное лицо комсостава и представитель терминала обязаны официально подтвердить факт готовности, как танкера, так и терминала к безопасному выполнению этой операции.

11.1.6.3 План экстренной остановки работ

Порядок экстренной остановки и подачи сигнала должен быть согласован между судном и терминалом и зарегистрирован в документе установленной формы.

В соглашении должны быть оговорены те обстоятельства, при которых работы следует немедленно прекратить.

Должное внимание следует уделить потенциальным опасностям возникновения гидравлического удара при любой экстренной остановке (см. раздел 16.8).

11.1.6.4 Наблюдение

На протяжении всей погрузки следует соблюдать следующие меры безопасности:

- ответственное лицо комсостава обязано нести вахту, а на борту должно находиться достаточное количество членов экипажа для выполнения грузовых операций и обеспечения безопасности на танкере. Должно быть установлено непрерывное наблюдение за палубой над танками;
- следует поддерживать в надежном и исправном состоянии согласованные средства связи судна с берегом;
- в момент начала погрузки, а также смены судовой вахты или рабочей смены, как ответственное лицо комсостава, так и представитель терминала, должны подтвердить, что они, а также персонал на вахте и дежурстве, основательно знают систему связи для контроля погрузки;
- весь задействованный персонал должен досконально знать требования по подготовке к штатной остановке береговых насосов по завершении погрузки, а также систему их аварийной остановки, как на танкере, так и на терминале.

11.1.6.5 Порядок использования инертного газа

Установку инертного газа следует остановить, а давление инертного газа в танках, предназначенных для загрузки, снизить до начала погрузки, если не намечаются одновременная погрузка и выгрузка груза.

11.1.6.6 Погрузка закрытым способом

Для осуществления эффективной погрузки закрытым способом груз следует обязательно грузить при задраенных смотровых лючках, измерительных трубах и отверстиях, предназначенных для измерений высоты незаполненного объема и уровня жидкости в танках. Выпуск в атмосферу газа, вытесняемого поступающим грузом, следует осуществлять через мачтовый стояк (стояки) либо через высокоскоростные клапаны или клапаны, обеспечивающие выпуск газа с постоянной скоростью, причем каждый из них должен обеспечивать отвод выпускаемых газов от грузовой палубы. Следует регулярно проверять закрепленные на мачтовых стояках или газовыпускных трубах устройства, предназначенные для предотвращения распространения пламени, на предмет гарантии того, что они не загрязнены, находятся в исправном состоянии и правильно установлены.

В целях осуществления погрузки закрытым способом судно должно быть оснащено оборудованием для измерений высоты незаполненного объема, что позволит контролировать количество содержимого данного танка при его закрытых отверстиях. (Порядок выполнения измерений и отбор проб закрытым способом подробно регламентирован в разделе 11.8.1.)

При погрузке закрытым способом, осуществляемой при нормальных условиях, существует риск переполнения грузового танка. С учетом того, что системы измерений закрытым способом гарантируют получение результатов с достаточно высокой степенью точности, важно обеспечить работоспособность этих систем в течение всего периода выполнения

измерений, а также предусмотреть наличие запасного автономного сигнализатора переполнения танка. Этот сигнализатор должен подавать звуковой и визуальный сигналы и должен срабатывать в момент заполнения танка до такого уровня, при котором можно было бы прекратить погрузку, прежде чем произойдет переполнение танка. Если работы выполняются в обычных условиях, то уровень заполнения грузового танка не должен превышать уровень, при котором подается сигнал о переполнении танка.

До начала погрузки автономные сигнализаторы переполнения танка следует опробовать непосредственно в танке в целях гарантии того, что они сработают при соответствующем уровне груза, если только данная система не обеспечена электронными средствами самотестирования для контроля режима работы электрической схемы сигнализации и датчика, а также для подтверждения заданного установочного значения конкретного прибора.

Если это оборудование установлено на судах, не оснащенных системами инертного газа, то оно должно отвечать требованиям, изложенным в разделе 11.8.2.

Принято считать, что загрузку судов, при эксплуатации которых применяется инертный газ, можно осуществить закрытым способом при любых обстоятельствах.

11.1.6.7 Начало погрузки во время стоянки у терминала

Погрузка может быть начата, когда все необходимые для работы клапаны терминала и танкера в грузовой системе открыты, а готовность судна удостоверена. На начальном этапе погрузки интенсивность потока должна быть низкой. Всякий раз, когда это возможно, начальный поток груза должен быть пущен самотеком в один танк. При этом береговые насосы не следует запускать до тех пор, пока настройка грузовой системы не будет проверена и судно не сообщит, что груз поступает в предназначенный для него танк (танки). Когда насосы будут запущены, необходимо проверить непроницаемость соединений судна с берегом до тех пор, пока не будут достигнуты согласованные интенсивность потока или давление.

11.1.6.8 Начало погрузки у рейдовых причальных буев

До начала погрузки у рейдового причала судно должно подтвердить полное понимание системы средств связи, которая будет использоваться для контроля погрузки. Дублирующая система средств связи должна находиться в состоянии готовности к немедленному использованию на случай поломки основной системы.

После завершения погрузки с начальной низкой интенсивностью, необходимой для опробования грузовой системы, скорость потока может быть увеличена до согласованной максимальной величины. Следует установить тщательное наблюдение за поверхностью моря поблизости от донного манифольда в целях обнаружения протечек. В темное время суток, там, где это безопасно и целесообразно, водная поверхность поблизости от шлангов должна быть ярко освещена.

11.1.6.9 Начало погрузки через кормовую грузовую линию

До начала погрузки через кормовую грузовую линию следует четко отметить опасную зону, простирающуюся на расстояние не менее 3-х метров от клапана манифольда, и запретить нахождение в ней неуполномоченного персонала в процессе всей погрузки.

Следует установить тщательное наблюдение в целях обнаружения любых протечек, при этом все отверстия, воздухозаборники, и двери, ведущие в закрытые помещения, необходимо держать плотно закрытыми.

Противопожарное оборудование должно быть разложено, и оно должно находиться в состоянии готовности к использованию поблизости от кормового грузового манифольда.

11.1.6.10 Начало погрузки через носовую линию

Суда, задействованные в погрузке через носовую линию, обязательно проектируются для обработки у специальных терминалов (обычно точечных причалов), для которых разрабатываются особый порядок эксплуатации и безопасная технология.

Вместе с тем, согласно общему требованию, до начала погрузки необходимо проконтролировать выполнение следующих мероприятий:

- швартовную систему следует проверить на предмет надежности подсоединения и гарантии того, что любой износ ее компонентов находится в допустимых эксплуатационных пределах;
- соединение грузового шланга необходимо тщательно проверить в целях обеспечения надлежащей центровки и надежности соединительного узла. Там, где это возможно, уплотнения соединительных узлов необходимо подвергнуть гидравлическим испытаниям;
- любые системы экстренного разъединения, предусмотренные для средств швартовки и грузового соединения, должны быть в рабочем состоянии. Испытания этих систем следует произвести до швартовки;
- системы контроля нагрузки на швартовы должны быть приведены в действие и опробованы;
- необходимо опробовать все основные и дублирующие средства связи с грузовым терминалом, включая любую систему телеметрического контроля.

В носовой части судна ответственный член экипажа в течение всего процесса погрузки должен вести непрерывное наблюдение. Освещение носовой части судна и пространства вокруг нее в темное время суток должно быть таким, чтобы с его помощью можно было обеспечить эффективное визуальное наблюдение за точкой крепления швартова, швартовной системой, узлом подсоединения грузового шланга, грузовыми шлангами и водной поверхностью вокруг носовой части судна.

11.1.6.11 Погрузка через трубопроводы насосного отделения

Из-за повышенной угрозы утечки груза в насосном отделении, осуществлять погрузку через отводные трубопроводы насосного отделения небезопасно. Всякий раз, когда это возможно, погрузку груза следует производить через отводные трубопроводы, проложенные в пределах зоны грузовых танков. При этом все клапаны насосного отделения должны быть закрыты.

11.1.6.12 Отбор проб в начальной стадии погрузки

Там, где имеются в наличии соответствующие средства, пробы груза следует отобрать как можно быстрее после начала погрузки. Это позволяет визуально проконтролировать качество продукта и удостовериться в том, что осуществляется погрузка именного того сорта продукта, который подлежит погрузке. Такой контроль необходимо выполнить до того, как под погрузку будут открыты последующие танки. (См. раздел 11.8.)

На неинертизированных танкерах, на которые осуществляется погрузка грузов, аккумулирующих статическое электричество, отбор проб необходимо осуществлять с соблюдением мер предосторожности против опасностей статического электричества. (См. раздел 11.1.7.)

11.1.6.13 Периодические проверки во время погрузки

В ходе погрузки на судне необходимо постоянно следить и регулярно контролировать все заполненные и порожние танки на предмет того, что груз поступает в обусловленный танк, и что нет его утечки в насосные отделения или коффердамы или он не просачивается через клапаны забортной воды и забортные выпускные клапаны.

На судне необходимо, по крайней мере, ежечасно контролировать высоту незаполненного грузом объема и вычислять интенсивность погрузки. Данные о количестве груза и интенсивности погрузки, полученные на судне, следует сопоставлять с данными, полученными на берегу, для выявления любых расхождений.

На судах, для которых вопросы о наличии напряжений в корпусе, могут быть актуальными, в ходе ежечасных проверок, по возможности, следует определять и регистрировать перерезывающие силы, изгибающие моменты, осадку и дифферент, а также любые другие уместные показатели остойчивости, характерные для данного судна. Полученную информацию следует сопоставлять с предписанным планом погрузки для гарантии того, что все безопасные ограничения неукоснительно соблюдаются и что погрузку можно продолжить или, в случае необходимости, откорректировать. О любых расхождениях необходимо немедленно сообщить ответственному лицу комсостава.

Любое необъяснимое падение давления, или любое отмеченное расхождение между данными танкера и терминала о количестве груза может означать наличие утечек в трубопроводе или в шланге, особенно в подводных трубопроводах. В этом случае выполнение грузовых операций необходимо остановить до тех пор, пока не будут выяснены причины.

Для выявления протечек на судне следует регулярно проверять отсутствие таковых на грузовой палубе и в насосном отделении. Также необходимо регулярно контролировать забортные участки судна на предмет обнаружения их загрязнения. В темное время суток, там, где это безопасно и целесообразно, водная поверхность вокруг судна должна быть освещена.

11.1.6.14 Изменения интенсивности погрузки

Не следует значительно изменять интенсивность погрузки, не проинформировав об этом судно.

11.1.6.15 Прекращение погрузки терминалом

Необходимо учитывать, что многие терминалы требуют предусматривать резервный период времени для остановки насосов, что должно быть учтено в порядке, оговоренном в пункте 24 "Указаний по заполнению Листа контроля безопасности на судне и на берегу", до того, как будет начата погрузка (см. раздел 26.4).

11.1.6.16 Завершение налива на борту танкера

Судно должно проинформировать терминал о времени завершения налива танков и в положенный срок потребовать у терминала снизить интенсивность погрузки до приемлемого уровня, что позволило бы осуществить эффективный контроль потока груза на борту судна. После завершения налива в отдельные танки, главные клапаны, там, где это возможно, должны быть перекрыты для того, чтобы отделить загруженные танки двумя клапанами. Величину незаполненного объема заполняемых танков следует контролировать время от времени во избежание перелива в результате протечки клапанов или принятия неправильных действий.

Количество клапанов, которые необходимо будет закрыть в процессе завершения налива, следует свести к минимуму.

На танкере все судовые клапаны не следует закрывать при наличии встречного потока груза. До начала завершающего этапа налива, осуществляемого у рейдового причала, следует обязательно опробовать систему средств связи судна с берегом.

Там, где это возможно, погрузку следует завершить самотеком. Если до полного окончания погрузки необходимо будет использовать насосы, их производительность в течение резервного периода времени должна быть отрегулирована таким образом, чтобы береговые регулирующие клапаны можно было закрыть, как только этого потребует судно. Береговые регулирующие клапаны должны быть закрыты прежде, чем будут закрыты судовые клапаны.

11.1.6.17 Проверки после погрузки

После завершения погрузки ответственное лицо комсостава должно проверить, закрыты ли все клапаны в грузовой системе и все соответствующие отверстия танка, а также правильно ли настроены предохранительные клапаны давления/вакуума.

11.1.7 Погрузка нефтей, аккумулирующих статическое электричество

11.1.7.1 Общие положения

Так как дистилляты нефтепродуктов часто имеют электрическую проводимость менее 50 пСм/м, их относят к группе аккумуляторов статического электричества.

Поскольку проводимость дистиллятов обычно не известна, их следует относить к группе нефтепродуктов, аккумулирующих статическое электричество, если они не содержат антистатических присадок, увеличивающих проводимость нефтепродуктов до значений выше 50 пСм/м. (См. раздел 11.1.7.9, в котором указаны предостережения относительно эффективности антистатических присадок.) Продукт, являющийся аккумулятором статического электричества, может нести заряд, представляющий опасность воспламенения в процессе погрузки танка, и в течение до 30 минут после ее завершения.

Заземление (см. раздел 3.2.2) - это основная мера по предотвращению накопления электростатического заряда и его значение невозможно переоценить. Однако несмотря на то, что заземление способствует релаксации заряда, оно не может предотвратить накопление и образование опасных уровней напряжения. Поэтому заземление не следует рассматривать как универсальное средство для предотвращения опасностей статического электричества. В этом разделе описаны методы контроля над образованием статического электричества за счет предотвращения разделения заряда, что также является важной мерой предосторожности (см. раздел 3.1.2).

11.1.7.2 Контроль над образованием статического электричества

Давно известно, что опасность разряда статического электричества связана с перегрузкой нефтепродуктов.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ, ВЕДЕТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗРЯДА СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.

Если известно, что атмосфера в танке поддерживается в инертном состоянии, то нет необходимости принимать какие-либо меры предосторожности против опасностей статического электричества.

Если в танке может присутствовать воспламеняющаяся атмосфера, то необходимо принимать особые меры предосторожности, а именно: регламентировать максимальную интенсивность потока, безопасный порядок измерения высоты незаполненного грузом объема, отбор проб и выполнение измерений при выполнении операций с продуктами, аккумулирующими статическое электричество.

Смесь нефти и воды представляет собой потенциальный источник статического электричества. Поэтому следует предпринимать особые меры предосторожности в целях предотвращения скопления воды в чрезмерном количестве и ее непреднамеренного смешивания с нефтью.

11.1.7.3 В начальной стадии заполнения танка

Как правило, общепринятый способ контроля над образованием статического электричества на начальных стадиях погрузки заключается в том, чтобы ограничить скорость поступления нефти в танк до 1 м/с до тех пор, пока впускное отверстие танка не будет залито надлежащим образом и на свободной поверхности груза не прекратятся всплески и турбулентное движение.

Предельное значение скорости, равное 1 м/с, относится к потоку груза в отводных трубопроводах, подходящих к каждому отдельному грузовому танку. Указанное значение скорости следует определять в наименьшем поперечном сечении трубы, в т.ч. в клапанах или других сужениях на последнем участке трубопровода перед впускным отверстием танка.

В таблице 11.1 представлены приблизительные значения интенсивности потока (в объемных единицах измерения), которые соответствуют линейной скорости 1м/с в трубопроводах различного диаметра.

Минимальный диаметр трубопровода*(мм)	Приблизительная интенсивность потока (м3/ч)
80	17
100	29
150	67
200	116
250	183
305	262
360	320
410	424
460	542
510	676
610	987
710	1354
810	1782

Таблица 11.1 Интенсивности потоков, соответствующие скорости 1 м/с

* Примечание: приведенные значения диаметров являются номинальными, и они могут отличаться от фактических внутренних диаметров.

Существует следующие три причины, по которым погрузка осуществляется со столь низкой линейной скоростью, как 1 м/с:

1. В начальной стадии заполнения танка существует наибольшая вероятность того, что в танк поступит смесь воды с нефтью. Смесь нефти и воды является наиболее потенциальным носителем статического электричества.
2. При низкой скорости нефти у впускного отверстия сводится к минимуму турбулентное движение и образование всплесков при ее поступлении в танк. Такие условия погрузки помогают уменьшить образование статического электричества и предотвратить

рассредоточение присутствующей в танке воды. При этом вода быстрее оседает на днище танка, где она может находиться в относительно спокойном состоянии, даже при последующем возрастании скорости потока.

3. Низкая скорость нефти у впускного отверстия сводит к минимуму образование нефтяных туманов, которые могут накапливать заряд, даже если данный вид нефти не относится к аккумуляторам статического электричества. Это происходит потому, что капельки тумана разделяются воздухом, который не является проводником. Туман может стать причиной образования воспламеняющейся атмосферы, даже если жидкость, образующая туман, имеет высокую температуру вспышки и в обычных условиях не способна образовать воспламеняющуюся атмосферу.

На рисунке 11.1 представлена схема действий, способствующая определению мер предосторожности, принимаемых при погрузке грузов, аккумулирующих статическое электричество.

11.1.7.4 Сведение к минимуму опасностей, связанных водой

Смесь воды и нефти представляет собой потенциальный источник статического электричества, и поэтому следует предотвращать скопление воды в результате выполнения таких операций как мойка водой, прием балласта или промывание водой трубопровода, сообщающегося с танком, в котором содержится или будет содержаться нефть, аккумулирующая статическое электричество. Например, грузовые танки и трубопроводы, которые промывались водой, должны быть осушены до начала погрузки. При этом нельзя допускать, чтобы вода скапливалась в танках. Содержимое трубопроводов не следует вытеснять водой обратно в танк с грузом, аккумулирующим статическое электричество. (Порядок вытеснения водой содержимого трубопровода изложен в разделе 11.1.15.2.)

Любое количество воды, оставшееся в системе судового или берегового трубопровода после завершения начального этапа погрузки, может попасть в грузовой танк при погрузке с максимальной интенсивностью. (Минимальная скорость погрузки для эффективного вытеснения воды из трубопроводов составляет 1 м/с.) Смешивание нефти с водой и их перемешивание в танке ведет к увеличению образования такого статического заряда, который становится небезопасным в воспламеняющейся атмосфере. Поэтому, перед тем как увеличить интенсивность налива, необходимо удостовериться в том, что вся излишняя вода, которая могла скопиться в нижних участках трубопроводов, была удалена либо до начала погрузки, либо на начальной стадии заполнения танка настолько, насколько это практически возможно (рекомендации по этому поводу изложены в разделе 11.1.7.3).

При нормальных условиях, а также в том случае, если все вышеперечисленные меры предосторожности по предотвращению скопления излишнего количества воды были предприняты, то количество воды, которое все еще будет присутствовать в трубопроводах после завершения начального этапа погрузки, будет недостаточным, чтобы привести к образованию зарядов статического электричества при увеличении интенсивности погрузки. Однако если все-таки существует вероятность наличия излишнего количества воды в береговом трубопроводе, рекомендуется применять следующие меры:

- во избежание попадания воды в судовые танки, скорость перемещения продукта в береговом трубопроводе в процессе погрузки должна составлять менее 1 м/с; или
- во избежание турбулентного движения продукта в танках его скорость у впускных отверстий в процессе погрузки должна составлять менее 1 м/с.

Ту или иную меру следует применять в зависимости от того, в каком случае достигается более высокая интенсивность погрузки при условии обеспечения безопасности.

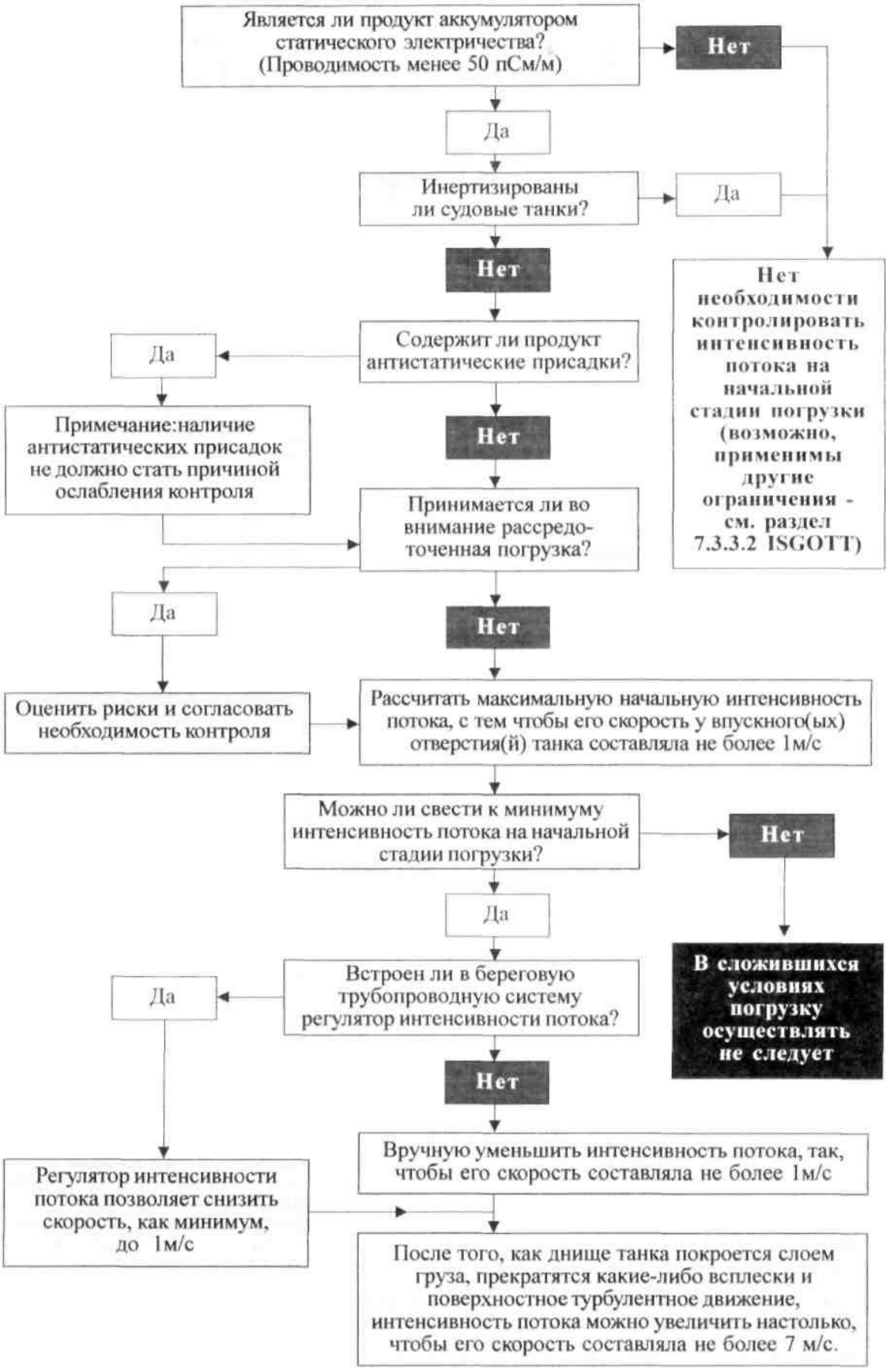
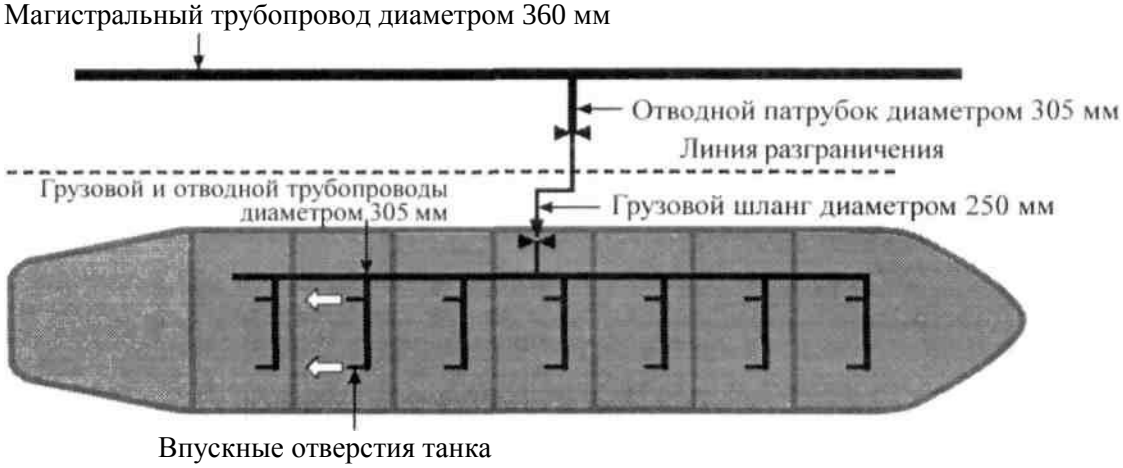


Рис. 11.1 Осуществление контроля над опасностями, возникающими на начальной стадии погрузки грузов – аккумуляторов статического электричества.

11.1.7.5 Примеры

Начальная стадия погрузки

На рисунке 11.2 показана схема трубопроводной системы судна, осуществляющего у причала погрузку продукта - аккумулятора статического электричества. В табличном виде указаны размеры трубопровода и интенсивность потока груза в единицах объема при скорости 1м/с. В начальной стадии погрузки в два танка согласно исходным данным рассматриваемого примера и предписанным ограничениям погрузку допускается осуществлять с интенсивностью 366 м^3/ч.



Определение интенсивности погрузки на начальном этапе

Трубопровод	*Диаметр*	*Интенсивность потока (м^3/ч) при скорости **1** м/с*
Береговой магистральный трубопровод	360	320
Береговой отводной патрубок	305	362
Шланг	250	183
Судовой грузовой и отводной трубопроводы	305	262
Впускные отверстия танка	250	183 x 2 = 366

Вследствие того, что погрузку необходимо осуществлять одновременно в два танка, интенсивность погрузки в начальной стадии не превысит 366 м^3/ч. Поэтому скорость потока в береговом трубопроводе будет более 1 м/с, что будет способствовать удалению воды из него, в то время как скорость потока у впускных отверстий танка останется равной 1 м/с.

Определение максимальной интенсивности погрузки наливом

Трубопровод наименьшего сечения в данной грузовой системе – это грузовой шланг диаметром 250 мм. При максимальной линейной скорости потока, равной 7 м/с, максимальная объемная интенсивность погрузки составит 1281 м^3/ч.

Рис. 11.2 Определение значений интенсивности погрузки грузов, аккумулирующих статическое электричество.

Если бы диаметр берегового трубопровода составлял 510 мм, и в нем предполагалось бы наличие воды, то в целях ее безопасного удаления, погрузку судна потребовалось бы производить одновременно в 4 танка. При этом на начальной стадии интенсивность погрузки должна была бы составить 676 м7ч. Это позволило бы удалить воду из берегового трубопровода при скорости потока груза у впускных отверстий танка менее 1 м/с.

11.1.7.6 Практические соображения

На практике не все терминалы оснащены устройствами для регулирования интенсивности потока, и поэтому на таких терминалах невозможно произвести погрузку груза в один танк со скоростью, равной 1 м/с. Некоторые терминалы достигают или пытаются достичь низкой интенсивности погрузки, применяя на ее начальной стадии только погрузку самотеком.

11.1.7.7 Рассредоточенная погрузка

Погрузка, когда терминалы, компенсируя отсутствие возможности регулирования интенсивности потока, начинают из одного берегового трубопровода загружать одновременно несколько судовых грузовых танков, называется рассредоточенной погрузкой. Цель такой погрузки заключается в обеспечении интенсивности погрузки, при которой максимальная скорость потока у каждого впускного отверстия танка составляла бы 1 м/с.

Рассредоточенная погрузка связана с проявлением ряда потенциально существенных рисков образования зарядов статического электричества. Эти риски необходимо оценить и надлежащим образом нейтрализовать в целях обеспечения безопасности при погрузке таким способом. Например:

- неравномерный поток груза в судовых грузовых трубопроводах может стать причиной того, что в заполняемый танк будут поступать пары (газ или воздух) из других открытых танков. Такой эффект эжектора может стать причиной образования двухфазной смеси нефтепродукта и паров и, соответственно, увеличения турбулентного движения и образования тумана внутри заполняемого танка;
- наличие вероятности, что из-за неравномерного рассредоточения потока нефтепродукта между открытыми танками, его скорость у впускного отверстия одного из танков превысит 1 м/с.

Чтобы нейтрализовать риски, сопутствующие рассредоточенной погрузке грузов, аккумулирующих статическое электричество, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- общую интенсивность погрузки следует выбрать таким образом, чтобы максимальная скорость поступления продукта в любой танк составляла бы 1 м/с, даже с учетом распределения груза между танками;
- следует учитывать вероятность различного распределения потока по разным танкам, и наибольшие усилия необходимо направить на обеспечение равномерного его распределения между грузовыми танками;
- в одно и то же время погрузку следует производить не более чем в 4 грузовых танка;
- на начальной стадии погрузки регулировку потока груза не следует осуществлять с помощью впускных клапанов танка. В противном случае, в результате уменьшения площади поперечного сечении впускного отверстия, возрастет скорость потока груза на входе в танк и увеличится турбулентное движение и образование тумана. Если регулировку интенсивности потока груза необходимо произвести с помощью дроссельных клапанов, то это следует сделать с помощью клапанов, наиболее удаленных от клапанов танка в направлении противоположном направлению потока;

Для управления рисками, сопутствующими рассредоточенной погрузке, необходимо произвести их оценку. При проведении оценки риска необходимо учитывать:

- конфигурацию трубопровода терминала, а также наличие возможности осуществлять регулировку потока;
- конфигурацию судовой трубопроводной системы;
- состояние грузового танка на танкере, принимая во внимание характеристики предыдущего груза, состав атмосферы танка и его физическое состояние, например, целостность нагревательных змеевиков;

- характеристики продукта, погрузку которого необходимо произвести, и вероятность образования воспламеняющейся атмосферы.

Рассредоточенную погрузку следует применять только в том случае, если и танкер, и терминал удовлетворены результатами выявления рисков, а также мерами, направленными на сведение к минимуму действия каждого из них, на предотвращение или ограничение проявления этих рисков.

11.1.7.8 Ограничение скорости продукта (интенсивности погрузки) после завершения начальной стадии заполнения танка (налив)

После завершения начальной стадии заполнения танка в результате повышения уровня жидкости прекращаются процессы образования статического электричества, например, образование тумана и турбулентное движение жидкости у днища танка. Принимаются также и другие важные меры, обеспечивающие предотвращение аккумулирования чрезмерного заряда на поверхности наливного груза. Среди прочих к таким мерам относится регулирование интенсивности потока, однако его максимально допустимая скорость на этой стадии налива может быть выше, чем в начальный период заполнения танка, **при условии, что продукт является беспримесным (определение см. в разделе 3.2.1).**

Двухфазные потоки (например, нефти через воду и наоборот) могут стать причиной образования более высокого заряда. В этом случае необходимо продолжать ограничивать интенсивность потока на протяжении всей операции (см. раздел 11.1.7.4).

После того как днищевые конструктивные элементы танка покроются слоем груза, прекратятся все всплески и турбулентное движение, а вся вода будет удалена из трубопроводов, интенсивность потока может быть увеличена до более низких значений максимальной интенсивности потока, которые допускаются для конкретной судовой или береговой системы трубопроводов, а также для системы перекачки. При этом за данной системой должен быть установлен надлежащий контроль. Как показывают опыт и практика, опасные потенциалы статического электричества не возникают, если скорость потока ниже, чем 7 м/с. В некоторых национальных кодексах это значение принято в качестве максимально допустимого. Однако в некоторых отраслевых документах значение скорости потока, равное 7 м/с, приведено в качестве предупреждающего ограничения, наряду с которым в них содержится заключение о том, что и более высокие значения скорости потока могут быть безопасны. При этом факторы, реально ограничивающие скорость потока, не оговариваются. (Все эмпирические зависимости в отношении безопасной погрузки были установлены на основе экспериментов, ограничивающих максимальную скорость потока величиной 7 м/с).

Только там, где опытным путем, который подтвержден документально, было установлено, что осуществлять перекачку с более высокой скоростью безопасно, ее предельное значение, равное 7 м/с, может быть заменено соответственно более высоким значением.

Операторы должны учитывать, что скорость потока может не достигать своего максимального значения на участках трубопровода с наименьшим диаметром, если поток из этого трубопровода будет поступать в несколько его ответвлений. Такая конфигурация трубопроводной системы на терминале будет в том случае, если поток груза из основного трубопровода поступает в грузовые стендеры или шланги, а на танкере - если поток груза из основного грузового трубопровода поступает в несколько отводных трубопроводов или впускных отверстий танка. Например, если поток груза из трубопровода диаметром 150 мм поступает в три ответвления диаметром 100 мм, то наибольшая скорость потока будет в трубопроводе диаметром 150 мм, а не в его ответвлениях.

На рис 11.2 также видно, что секцией с наименьшим диаметром в трубопроводной системе является грузовой шланг диаметром 250 мм. Если значение скорости потока груза, равное 7м/с, приемлемо для судна и берега, то максимальная интенсивность погрузки составит 1.281 $м^3$/ч.

11.1.7.9 Антистатические присадки

Если нефть содержит эффективную антистатическую присадку, то такая нефть уже не является аккумулятором статического электричества. Хотя теоретически это означает, что меры предосторожности, которые обычно предпринимаются в отношении нефти, аккумулирующей статическое электричество, на практике могут быть ослаблены. Эффективность антистатической присадки зависит от того, сколько времени прошло с момента введения присадки в нефтепродукт, насколько хорошо она смешана с ним, содержания других загрязнителей и окружающей температуры. Никогда нельзя быть уверенным в том, что электрическая проводимость продукта составляет более 50 пСм/м, если ее не измерять непрерывно.

11.1.7.10 Погрузка разных марок продукта в неочищенные танки (маневренная погрузка)

Маневренная погрузка - это погрузка жидкости с низкой летучестью в танк, в котором перед этим находилась жидкость с высокой летучестью. Остаточные количества летучей жидкости могут стать причиной образования воспламеняющейся атмосферы, даже если атмосфера, образуемая над жидкостью с низкой летучестью, не является воспламеняющейся.

В этом случае важно снизить образование электростатических зарядов путем предотвращения образования всплесков во время погрузки, а также нейтрализации действия других факторов, таких как наличие фильтров в трубопроводах. Ограничивать интенсивность потока на начальном этапе погрузки и в период погрузки полным ходом следует так, как предписано соответственно в разделах 11.1.7.3 и 11.1.7.8.

Наличие технических условий на выпуск продукта и требований к его качеству означает отсутствие потребности в маневренной погрузке на танкерах, занятых транспортировкой очищенных продуктов. Однако такая необходимость может возникнуть при перегрузке отстоев груза или некачественного груза, для приема которого не требуется подготовка танка, так как смешивание разных марок такого груза не представляет опасности для его загрязнения. В данном случае следует предпринять вышеуказанные меры предосторожности, предусмотренные для маневренной погрузки.

11.1.8 Погрузка грузов с очень высоким давлением паров

Если груз обладает высоким давлением паров (см. раздел 2.5.6.2), то из-за избыточного выпуска паров некоторое количество груза может быть утрачено, и, кроме того, во время выгрузки может возникнуть ряд осложнений из-за повышенного газообразования в грузовых насосах. Поэтому могут потребоваться дополнительные меры предосторожности, а именно:

- разрешение погрузки только закрытыми способами (см. раздел 11.1.6.6);
- прекращение погрузки при скорости ветра менее 5 узлов [2,6 м/с или 2 балла по шкале Бофорта];
- подача груза с очень низкой интенсивностью в начальной стадии налива танков;
- подача груза с очень низкую интенсивностью на завершающей стадии налива;
- предотвращение образования частичного вакуума в грузовом трубопроводе;

- отказ от погрузки горячей нефти, которая находилась в береговых трубопроводах, нагретых солнцем. Если отказаться от погрузки такой нефти невозможно, ее следует грузить в танки, выпуск газов из которых осуществляется на значительном расстоянии от надстройки (например, в носовые танки);
- обеспечение дополнительного надзора за тем, чтобы рассеивание газа находилось под инструментальным контролем и чтобы были обеспечены условия для соблюдения всех требований безопасности;
- осуществление непрерывного контроля за давлением инертного газа в таких местах магистрали, в которых показания манометров соответствуют значению давления в грузовом танке. Максимальное давление должно составлять порядка 1000 мм водн. ст. [9.8 кПа], а интенсивность налива груза следует соответствующим образом отрегулировать.

В целях предотвращения повышенного газообразования в грузовых насосах, предполагаемое ИДП груза у выходного отверстия при нормальных условиях не должно превышать 0.7 бар [70 кПа], как для сырых нефтей, так и для других нефтегрузов. Если судно оборудовано системой инертного газа, или в том случае, если в ходе выгрузки используется какой-либо другой приемлемый способ создания избыточного давления, то допускается, чтобы значение ИДП не превышало 0,8 бар [80 кПа].

11.1.9 Погрузка грузов, содержащих сероводород (H_2S)

11.1.9.1 Общие положения

Количество грузов, содержащих сероводород (H_2S) в значительных количествах, возрастает. При этом также возрастает и уровень содержания H_2S в таких грузах. Сведения о токсичности H_2S можно найти в разделе 2.3.6, а указания по измерению содержания этого газа и определению состава атмосферы можно найти в разделах 2.4 и 8.2.

В настоящем разделе представлено практическое руководство по эксплуатационным мерам, которые можно предпринять в целях сведения к минимуму рисков, проявляющихся при погрузке грузов, содержащих H_2S, и обычно называемых сернистыми.

11.1.9.2 Меры предосторожности при погрузке грузов, содержащих H_2S

При подготовке к погрузке сернистых грузов следует предусмотреть следующие меры предосторожности:

- до прибытия в порт погрузки необходимо убедиться в том, что из грузовых трубопроводов и соединительных устройств танков, а также из газоотводной системы не происходят утечки груза. Испытать нагревательные змеевики во избежание возможного попадания H_2S в систему пара низкого давления.
- проконтролировать, надлежащим ли образом заполнены все жидкостные прерыватели давления/вакуума;
- удостовериться, что все двери и иллюминаторы можно задраить во избежание проникновения газа в любом незначительном количестве.

При погрузке грузов, содержащих H_2S:

- необходимо вывесить план по обеспечению безопасности, разработанный применительно к погрузке таких грузов и включающий регламент выпуска паров, руководство по непрерывному контролю содержания паров, перечень защитного снаряжения для персонала, сведения об устройстве и расположении устройств для вентилирования жилых помещений и машинного отделения, а также перечень аварийных мероприятий.

- следует осуществлять погрузку только закрытым способом, описанным в разделе 11.1.6.6:
- следует избегать выпуска в атмосферу паров, имеющих относительно низкое давление, особенно при безветрии;
- необходимо остановить погрузку в том случае, если сила ветра недостаточна для рассеивания паров или если ветер дует по направлению к жилым помещениям;
- на открытых палубах допускается нахождение только тех лиц, которые непосредственно задействованы в обеспечении охраны судна и выполнении операций с грузом. Выполнение периодического технического обслуживания на палубе следует сократить или отложить до окончания грузовых операций. Посетителей необходимо сопровождать на пути их следования в жилые помещения и выходе из них, а также проинструктировать об опасностях данного груза и о аварийных мероприятиях.
- необходимо иметь в виду, что H_2S обладает очень высокой коррозионной активностью и поэтому вероятность выхода из строя механических измерительных приборов выше, чем обычно. Их функционирование следует регулярно контролировать. Если же они выйдут из строя, ремонтные работы не следует предпринимать до тех пор, пока не будет выдано соответствующее разрешение и не будут соблюдены все необходимые меры предосторожности;
- H_2S тяжелее воздуха. При перекачке грузов, содержащих H_2S, с одного судна на другое, особое внимание следует уделить разнице высот их надводных бортов, а также исключению бесконтрольного рассеивания паров. Скорость выпуска паров на принимающем груз судне должна быть выше, а суда следует развернуть таким образом, чтобы пары относились ветром в сторону от их жилых помещений.

11.1.10 Погрузка грузов, содержащих бензол

Сведения о токсичности бензола содержатся в разделе 2.3.5. Погрузку грузов, содержащих бензол, следует осуществлять закрытым способом, описание которого представлено в разделе 11.1.6.6, так как это в значительной степени снизит воздействие паров бензола. В этом случае следует использовать Систему регулируемого выпуска паров (РВП), если такой системой оснащен терминал (см. раздел 11.1.13).

Операторы должны согласовать мероприятия по проверке эффективности погрузки закрытым способом на предмет уменьшения концентрации паров бензола в пределах рабочей палубы. В этих мероприятиях необходимо предусмотреть определение возможности воздействия паров бензола на персонал в ходе выполнения всех операций, например, при погрузке, выгрузке, отборе проб, перемещении шлангов, очистке танков, дегазации и выполнении измерений характеристик грузов, содержащих бензол. Исследования такого рода также должны проводиться в целях выяснения концентрации паров бензола в ходе выполнения очистки танков, выпуска паров или приема балласта в танки, в которых до этого находились грузы, содержащие бензол.

Для того чтобы выяснить, не превышено ли значение ПДК-УКПВ и, соответственно, не следует ли персоналу надеть защитное снаряжение, судовой персонал должен выполнять местный контроль концентрации паров бензола с помощью детекторных трубок и насосов, анализаторов токсичности или электронной детекторной трубки.

В дополнение к вышесказанному, в целях сведения к минимуму воздействия паров бензола во время выполнения измерений и отбора проб грузов, содержащих бензол, следует соблюдать меры предосторожности, изложенные в разделе 11.8.4.

11.1.11 Погрузка нагретых продуктов

Если судно специально не спроектировано для перевозки очень горячих грузов (например, не является битумовозом), то груз, нагретый до высокой температуры, может повредить конструкцию танкера, защитные покрытия танка и такое оборудование, как клапаны, насосы и прокладки.

Некоторые классификационные общества руководствуются определенными правилами, регламентирующими максимальную температуру, при которой груз может быть погружен, а капитанам следует консультироваться с оператором судна всякий раз, когда температура груза, предназначенного к погрузке, превышает 60°C.

Смягчить воздействие горячего груза при погрузке могут следующие меры предосторожности:

- максимально возможное рассредоточение груза на судне в целях рассеивания избыточного тепла и предотвращения возникновения местных температурных напряжений;
- регулирование интенсивности погрузки в целях достижения более умеренной температуры;
- принятие особых мер по обеспечению полного осушения танков и трубопроводов до приемки любого груза, температура которого выше температуры кипения воды.

11.1.12 Погрузка сверху (иногда называют "погрузка через верх")

Летучий нефтепродукт или нелетучий нефтепродукт, температура которого выше его температуры вспышки, уменьшенной на 10°C, ни в коем случае не следует грузить сверху в недегазированный танк.

Погрузка сверху может регламентироваться специальными правилами порта или терминала.

Нелетучий нефтепродукт, температура которого ниже его температуры вспышки, уменьшенной на 10°C, допускается грузить сверху при следующих обстоятельствах:

- если загружаемый танк дегазирован и исключена вероятность попадания в него летучего нефтепродукта;
- если достигнуто предварительное соглашение между капитаном и представителем терминала.

В целях предотвращения перемещения свободного конца шланга, его следует закрепить в пределах комингса данного танка.

Балласт или содержимое отстойных танков не следует грузить или перекачивать сверху в танк, содержащий смесь воспламеняющихся газов

11.1.13 Погрузка у терминалов, оборудованных системами регулируемого выпуска паров (РВП)

11.1.13.1 Общие положения

Получить общее представление о принципе работы системы регулируемого выпуска паров относительно просто. В то время как танкеры загружаются у причала, пары, накапливаемые по мере вытеснения загружаемым грузом или балластом, откачиваются на берег через трубопроводы для утилизации или удаления. При этом определенные аспекты эксплуатации и безопасности приобретают особо важное значение, т.к. судно и терминал объединяются одной и той же соединительной арматурой, через которую пропускаются потоки паров и при приведении в действие которой возникает ряд дополнительных опасностей, требующих принятия эффективных защитных мер.

Подробные справочные сведения по техническим аспектам, касающимся систем регулируемого выпуска паров и их утилизации, можно почерпнуть из многих источников. ИМО разработала международные стандарты по проектированию, конструированию и эксплуатации систем накопления паров, устанавливаемых на танкерах, а также систем регулируемого выпуска паров, устанавливаемых на терминалах, и, кроме того, OCIMF подготовил и опубликовал руководство, касающееся устройств манифольда отвода паров (см. Библиографию).

Следует также отметить, что системы регулируемого выпуска паров (РВП) могут быть установлены как на танкерах, оснащенных системами инертных газов, так и на неинертизируемых танкерах.

Краткое описание систем регулируемого выпуска паров, которыми оснащен терминал, должно быть представлено в информационном буклете этого терминала.

11.1.13.2 Ошибочное соединение трубопроводов, предназначенных для жидкости и паров

В целях предотвращения вероятности ошибочного подсоединения судового манифольда отвода паров к трубопроводу терминала, предназначенного для загрузки жидкости, с наружной стороны соединения отвода паров выбирается участок длиной 1 метр, на который краской следует нанести полосы ярко желтого и красного цвета, а поверх этих полос с помощью шаблона должно быть написано черными буквами слово "VAPOUR" (ПАРЫ).

Кроме того, на лицевой поверхности каждого представительного фланца должен быть стационарно закреплен один цилиндрический штифт в том месте, которое соответствует положению часовой стрелки, показывающей 12 часов на окружности, проходящей через болты фланца. В целях предотвращения подсоединения стандартных шлангов, предназначенных для перекачки жидкости, данный штифт следует устанавливать перпендикулярно к поверхности фланца, причем длина и диаметр штифта должны составлять 25,4 мм (1 дюйм) и 12,7 мм (1/2 дюйма) соответственно. Во фланцах заглушек, концевых окончаниях переходных патрубков и шлангов, направленных в сторону диаметральной плоскости судна и подсоединяемых к трубопроводу отвода паров, должно быть предусмотрено дополнительное отверстие для штифта, выступающего над поверхностью представительного фланца (см. рис. 11.3).

Более подробные сведения о схемах размещения манифольда отвода паров, материалах и соединениях трубопроводов содержатся в публикации OC1MF *"Рекомендации по манифольдам нефтетанкеров и подсоединяемому оборудованию"*.

11.1.13.3 Чрезмерно высокое/низкое давление паров

Несмотря на то, что в процессе выполнения всех операций "закрытым" способом давление в танке подлежит обязательному контролю и регулированию, при подсоединении к системе регулируемого выпуска паров, обслуживаемой терминалом, в результате каких-либо изменений, моментально возникают перепады давления в паровых пространствах на судне. Поэтому необходимо обеспечить условия для того, чтобы устройства для защиты отдельно взятого танка от перепадов давления/вакуума исправно функционировали на протяжении всего периода выполнения работ, и чтобы интенсивность погрузки не превышала максимально допустимых значений. Кроме того, с помощью датчиков необходимо осуществлять непрерывный контроль давления в трубопроводах системы сбора паров, причем эти датчики должны выполнять функции сигнализаторов аварийного повышения или понижения давления, подающих звуковой и визуальный сигналы тревоги.

Все размеры даны в миллиметрах

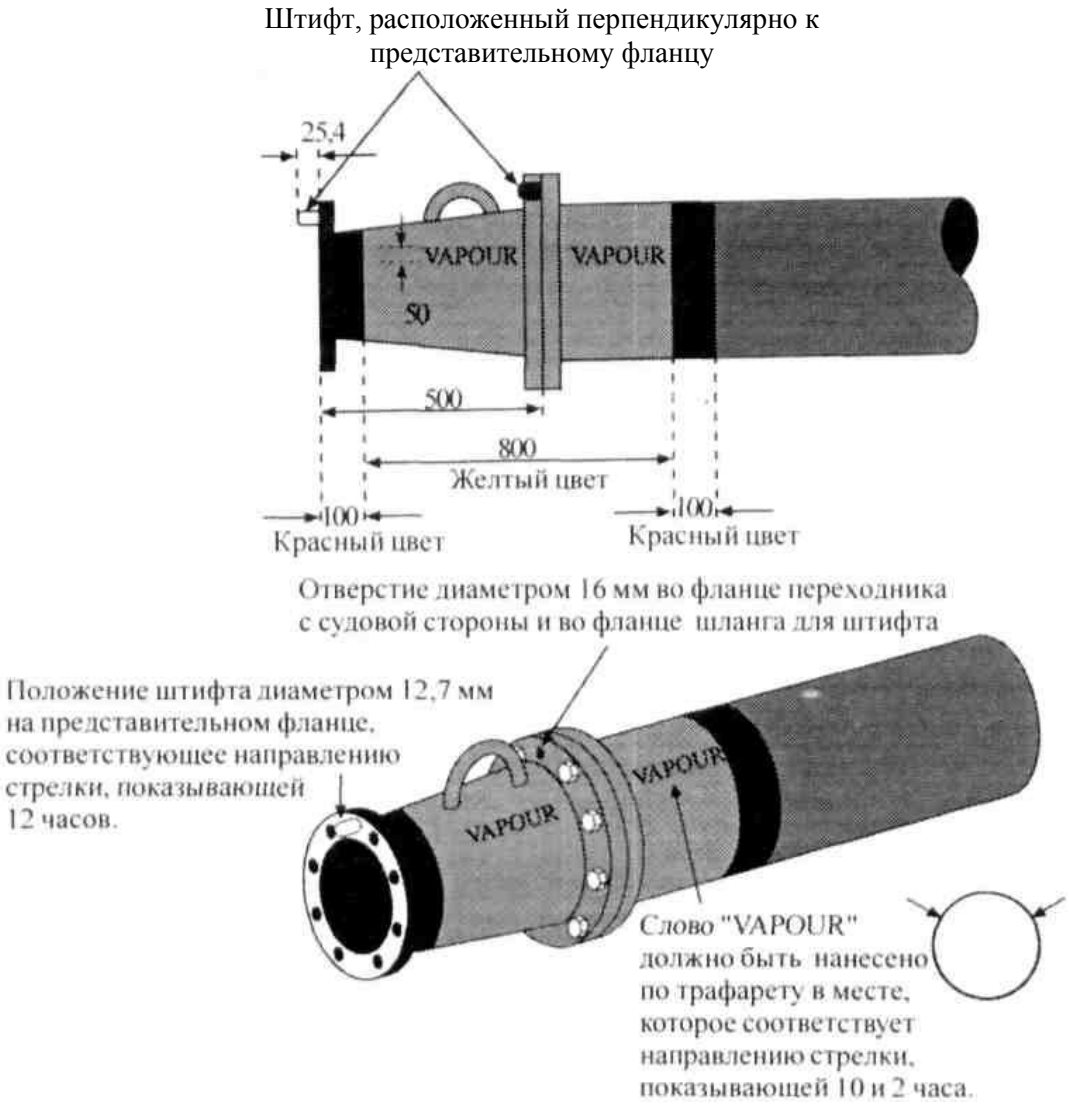


Рис. 11.3 Ориентация и маркировка представительных фланцев манифольда отвода паров

11.1.13.4 Переполнение грузового танка

Степень риска переполнения грузового танка при применении системы РВП такая же, как и при погрузке, осуществляемой в обычных условиях "закрытым" способом. Тем не менее, с учетом того, что системы измерений закрытым способом гарантируют получение результатов достаточно высокой степени точности, важно обеспечить работоспособность этих систем в течение всего периода выполнения измерений и предусмотреть наличие дублирующего устройства в виде автономного сигнализатора переполнения танка. Этот сигнализатор должен подавать звуковой и визуальный сигналы и должен срабатывать в момент заполнения танка до такого уровня, при котором можно было бы прекратить погрузку, прежде чем произойдет переполнение танка. Если работы выполняются в обычных условиях, то уровень заполнения грузового танка не должен превышать уровень, на который настроен сигнализатор переполнения танка.

До начала погрузки автономные сигнализаторы переполнения танка следует опробовать в танке в целях обеспечения соответствующею режима их работы, если только данная система не обеспечена электронными средствами самотестирования для контроля режима работы электрической схемы сигнализации и датчика уровня, а также для подтверждения заданного значения настройки конкретного датчика уровня.

11.1.13.5 Отбор проб и выполнение измерений

Никогда не следует открывать танк для выполнения измерений или отбора проб таким образом, чтобы он свободно сообщался с атмосферой пока судно подсоединено к береговой системе регенерации паров, если только погрузка этого танка не завершена. При этом никогда не следует открывать танк, пока он не будет отсоединен от любого другого загружаемого танка и не будут приняты меры предосторожности в целях снижения давления в его паровом пространстве.

На неинертизируемых танкерах также следует соблюдать меры предосторожности против опасностей статического электричества. (См. раздел 11.8.)

11.1.13.6 Пожар/взрыв/детонация

При объединении судового и берегового потоков паров, концентрация которых может находиться в диапазоне воспламенения или вне этого диапазона, могут возникнуть дополнительные серьезные опасности, которые при погрузке в обычных условиях не возникают. Если не будут установлены соответствующие предохранительные устройства, и если они не будут эксплуатироваться согласно предписанному порядку, то пожар или взрыв в паровом пространстве грузового ганка на судне может моментально перекинуться на терминал, и наоборот.

В качестве первоочередной меры по предотвращению вероятности распространения пламени с судна на берег или с берега на судно и дальнейшего распространения пожара непосредственно в месте подсоединения трубопровода отвода паров на терминале, в районе головной части причала "джетти", следует установить глушитель детонации.

От конструкции, установленной на терминале системы сбора и утилизации паров, зависит можно или нельзя гарантировать обеспечение безопасного перепускания паров воспламеняющихся газов, и если окажется, что безопасность гарантировать невозможно, то необходимо предусмотреть либо инертизацию, либо насыщение, либо разбавление перепускаемою потока паров, а также непрерывный контроль состава этих паров.

11.1.13.7 Жидкий конденсат в трубопроводе отвода паров

Судовые системы должны быть оборудованы средствами для эффективного осушения и сбора любого жидкого конденсата, который может накапливаться в трубопроводах отвода паров. Любое скопление жидкости в трубопроводе отвода паров может воспрепятствовать свободному прохождению паров и, таким образом, может стать причиной повышения давления в этом трубопроводе и накопления на поверхности жидкости значительных зарядов статического электричества. В нижних точках судовой системы трубопроводов отвода паров важно предусмотреть наличие выпускных отверстий, с помощью которых необходимо контролировать отсутствие в этих трубопроводах какой-либо жидкости.

11.1.13.8 Разряд статического электричества

Необходимо соблюдать те меры предосторожности, которые изложены в разделе 11.1.7.3 и в которых оговорена первоначальная интенсивность погрузки. Также необходимо соблюдать порядок выполнения измерений и отбора проб, который представлен в разделе 11.8. Кроме того, в целях предотвращения накопления зарядов статического электричества в пределах

системы сбора паров необходимо обеспечить электрическое подсоединение всех трубопроводов к корпусу судна с тем, чтобы образовался электронепрерывный контур. Состояние устройств для электрического подсоединения следует периодически контролировать. Соединения отвода паров, смонтированные на терминале, должны быть электрически изолированы от соединений отвода паров, смонтированных на танкере, с помощью изолирующего фланца или отдельного изолирующего шланга.

11.1.13.9 Подготовка персонала

Важно, чтобы у ответственного лица комсостава была в наличии инструкция по эксплуатации конкретной системы выпуска паров, установленной на данном судне.

11.1.13.10 Средства связи

При введении в эксплуатацию системы регулируемого выпуска паров еще большее внимание следует уделять поддержанию эффективного сотрудничества и связи между судном и берегом. До начала перекачки обе стороны должны провести между собой переговоры, в процессе которых они смогли бы достигнуть понимания того, какими эксплуатационными параметрами руководствуется каждая из сторон в отдельности. До начала выполнения работ обеим сторонам следует согласовать между собой определенные вопросы, касающиеся, например, величин максимальной интенсивности перекачки, максимально допустимых перепадов давления в системе сбора паров, а также условий и порядка, которые необходимо соблюдать в процессе подачи аварийных сигналов и выключения оборудования. (См. раздел 26.3 Листа контроля безопасности на судне и берегу.)

11.1.14 Регламент выгрузки

11.1.14.1 Совместное соглашение о готовности к выгрузке

До начала выгрузки груза ответственное лицо комсостава и представитель терминала должны официально подтвердить, что и танкер, и терминал готовы начать выгрузку с соблюдением всех требований безопасности.

11.1.14.2 Эксплуатация насосов и клапанов

В процессе операций по перекачке не следует резко изменять интенсивность потока.

При работе главных грузовых насосов возвратно-поступательного принципа действия может возникать вибрация в металлических погрузо-разгрузочных стендерах, что в свою очередь, может явиться причиной протечек в соединительных устройствах и шарнирных соединениях и, кроме того, механического повреждения несущей конструкции. Там, где это возможно, такие насосы использовать не следует. Если все же они используются, то должна быть предпринята осторожность при выборе наименьшего критического числа оборотов; в случае использования более одного насоса следует обращать внимание на сочетание числа оборотов насосов в целях обеспечения приемлемого уровня вибрации. Следует установить тщательное наблюдение за уровнем вибрации в процессе выгрузки груза.

Число оборотов центробежных насосов в процессе их эксплуатации должно быть таким, чтобы не возникала кавитация. Кавитация может повредить насос и другое оборудование на судне или на терминале.

11.1.14.3 Выгрузка закрытым способом

Принято считать, что выгрузка закрытым способом возможна на судах при надлежащей эксплуатации на них систем инертного газа.

На неинертизированных судах выгрузку, выполнение измерений и отбор проб, как правило, следует осуществлять при задраенных смотровых лючках и отверстиях, предназначенных для измерений высоты незаполненного грузом объема и уровня жидкости. Воздух в танки должен поступать только через специально предназначенную для этой цели газоотводную систему.

Если во время выгрузки груз перепускается между танками, то необходимо принять меры по обеспечению выпуска паров на палубу через вырезы в палубах, на которых установлены пламезащитные экраны

Если конструкция судна не позволяет осуществлять впуск воздуха через газоотводную систему с достаточной интенсивностью, то впуск воздуха допускается осуществлять через смотровой лючок или отверстие для измерений высоты незаполненного объема при условии, что на них будет стационарно установлен пламезащитный экран. В данном случае не считается, что выгрузка осуществляется закрытым способом.

11.1.14.4 Порядок применения инертного газа

Система инертного газа (СИГ), если таковая применяется на судне, должна быть полностью в рабочем состоянии и вырабатывать в момент начала выгрузки инертный газ хорошего качества (т.е. газ с низким содержанием кислорода). Система инертного газа должна быть полностью в рабочем состоянии и работать эффективно на протяжении всей выгрузки груза или откачки балласта. В разделе 7.1 приведены подробные сведения об эксплуатации СИГ.

Не следует начинать выгрузку груза до тех пор, пока:

- все задействованные грузовые танки, включая отстойные танки, не будут подсоединены к магистрали инертного газа;
- все другие отверстия грузового танка, включая газовыпускные клапаны, не будут задраены;
- магистраль инертного газа не будет изолирована от атмосферы и, если судно оборудовано перекрестным соединением, то также и от грузовой магистрали;
- не начнет функционировать установка, генерирующая инертный газ;
- не будет открыт изолирующий палубный клапан.

После завершения выгрузки низкое, но положительное давление инертного газа, обеспечит осушение поддона манифольда в танк и, при необходимости, позволит выполнить измерения в каждом танке вручную.

11.1.14.5 Создание избыточного давления в грузовых танках

Когда в грузовых танках уровень нефтепродукта с высоким давлением паров (например, таких как природный газолин и определенные виды сырой нефти) становится низким, то в ряде случаев напор жидкости оказывается недостаточным для поддержания грузовых насосов под заливкой. При наличии системы инертного газа, с ее помощью можно создать избыточное давление в грузовых танках в целях повышения производительности насоса.

11.1.14.6 Мойка сырой нефтью

Если во время выгрузки необходимо произвести мойку сырой нефтью всех или нескольких танков, то ответственное лицо комсостава должно включить план мойки сырой нефтью в требуемый план выгрузки, предусмотренный в разделе 22.6.

Подробное описание требований, предъявляемых к проведению мойки сырой нефтью, представлено в разделе 11.5.

11.1.14.7 Начало выгрузки танкера, стоящего у терминала

Береговые клапаны должны быть полностью открыты для приема груза в резервуары до того, как будут открыты клапаны манифольда танкера. Если из-за того, что береговые резервуары расположены выше уровня судового манифольда, существует вероятность, что береговой трубопровод будет находиться под давлением, а в береговом трубопроводе не установлены невозвратные (контрольные) клапаны, то об этом обязательно следует информировать судно, а клапаны манифольда не открывать до тех пор, пока насосы не создадут соответствующее давление.

Выгрузку следует начинать с низкой интенсивностью, которая может быть увеличена до согласованной между обеими сторонами величины после того, как эти стороны убедятся в том, что обеспечены условия для перетекания нефти из обусловленных танков в предназначенные для нее резервуары.

11.1.14.8 Начало выгрузки у рейдового терминала

Перед началом выгрузки у рейдового терминала средства связи между судном и берегом следует опробовать и полностью понять, как ими пользоваться. Па судне не следует открывать клапаны манифольда или запускать насосы до тех пор, пока с берега не будет получен четкий сигнал о готовности терминала. Выгрузку следует начинать с низкой интенсивностью и поддерживать ее на таком уровне до тех пор. пока система не будет опробована, а затем интенсивность выгрузки следует постепенно довести до максимальной согласованной интенсивности потока или давления. Следует установить тщательное наблюдение за поверхностью моря в районе прокладки шлангов для обнаружения утечек. Там, где это безопасно и целесообразно, в темное время суток должно быть обеспечено яркое освещение поверхности воды в районе прокладки шлангов.

11.1.14.9 Начало выгрузки через кормовую линию

До начала выгрузки через кормовую линию опасную зону, простирающуюся в радиусе не менее трех метров от клапана манифольда, необходимо четко обозначить, а неуполномоченному персоналу следует запретить находиться в пределах этой зоны в течение всего процесса выгрузки.

Тщательное наблюдение должно быть установлено в целях обнаружения любой протечки, а также за всеми отверстиями, включая воздухоприемные отверстия; двери закрытых помещений следует держать задраенными.

Противопожарное оборудование должно быть разложено и подготовлено к использованию поблизости от кормового манифольда.

11.1.14.10 Периодический контроль во время выгрузки

На протяжении всей выгрузки на судне следует осуществлять непрерывное наблюдение за всеми заполненными и порожними танками и регулярно их контролировать для подтверждения того, что груз отгружается из обусловленных танков и не проникает в насосные отделения или коффердамы или не просачивается через клапаны кингстонного ящика и забортные выпускные клапаны.

На судне следует, по крайней мере, ежечасно контролировать в танке высоту незаполненного грузом объема и вычислять интенсивность выгрузки. Данные относительно количества груза и интенсивности выгрузки необходимо сопоставлять сданными берега для выявления любых расхождений. Такой контроль там, где это, возможно, должен предусматривать определение и регистрацию срезывающих сил, изгибающих моментов, осадки и дифферента,

а также любых других соответствующих требований к остойчивости, применительно к конкретному судну. Полученные данные следует сопоставлять с оговоренным планом выгрузки для подтверждения того, что все пределы безопасности неукоснительно соблюдаются и что выгрузка может быть продолжена в той же последовательности или. при необходимости, откорректирована. О любых расхождениях необходимо немедленно сообщать ответственному лицу комсостава.

Любое падение давления, или любое отмеченное расхождение между данными танкера и терминала о количестве груза может означать наличие протечки в трубопроводе или в шланге, особенно в подводных трубопроводах. В этом случае грузовые операции должны быть остановлены до тех пор, пока не будут проведены необходимые исследования.

Для выявления протечек на судне следует регулярно осматривать грузовую палубу и насосное отделение. Также необходимо регулярно контролировать отсутствие протечек с внешней стороны корпуса. В темное время суток, там, где это безопасно и целесообразно, водная поверхность вокруг судна должна быть освещена.

11.1.14.11 Изменения интенсивности выгрузки

Во время выгрузки поток груза следует регулировать на танкере в соответствии с договоренностью, достигнутой с терминалом.

Не следует значительно изменять интенсивность выгрузки, не проинформировав об этом терминал.

11.1.14.12 Прием балласта во время перегрузки груза

Если прием балласта в грузовые танки производится одновременно с выгрузкой груза, то из танков, в которые принимается балласт, могут выделяться пары и в этом случае следует предпринять соответствующие меры предосторожности.

Для того чтобы ознакомиться с руководством по регулированию выпуска паров во время мойки танков сырой нефтью и после ее завершения, см. раздел 11.5.8.

11.1.14.13 Выход из строя системы инертного газа во время выгрузки груза

Для того, чтобы узнать, какие действия следует предпринять в случае выхода из строя системы инертного газа во время выгрузки груза, следует обращаться к руководству, представленному в разделе 7.1.12.

11.1.14.14 Зачистка и осушение грузовых танков

Если в процессе выгрузки основной массы груза отстойный танк или другой предназначенный для этой цели танк используется для приема стоков из зачищаемых танков, персонал должен быть готов к тому, что высота незаполненного объема принимающего танка будет уменьшаться. В этих обстоятельствах следует проявлять особую осторожность для предотвращения перелива и предпринять надлежащие меры предосторожности в отношении любых выделяемых паров.

Так как воздушные и/или газовые пузырьки в жидкости способны генерировать статическое электричество, зачистные насосы и эжекторы должны эксплуатироваться таким образом, чтобы можно было избежать, насколько это возможно, попадания воздуха или газа в поток жидкости.

11.1.15 Прочистка трубопровода и шланга после завершения грузовых операций

11.1.15.1 Общие положения

Технология прочистки трубопроводов и шлангов или стендеров на участке между береговым клапаном и судовым манифольдом выбирается с учетом имеющихся в наличии устройств и зависит от того, входит ли в них отстойный танк или другой резервуар. Выбор технологии может также зависеть от относительной высоты расположения судового и берегового манифольдов.

11.1.15.2 Вытеснение содержимого грузовой линии водой

На танкерах с системой изолированного балласта, использование грузовых насосов для всасывания забортной воды следует, по возможности, исключать. Однако на некоторых терминалах требуют от судов, чтобы после завершения грузовых операций содержимое шлангов или стендеров, а, возможно, и береговых трубопроводов вытеснялось с помощью воды. Из-за повышенной угрозы загрязнения, эту операцию следует проводить только в том случае, если она действительно является неотъемлемой частью технологического процесса. При этом данную операцию следует обязательно тщательно спланировать и аккуратно выполнить. До ее начала судно и терминал должны согласовать между собой порядок выполнения, и, в частности, вопрос о том, какое количество воды необходимо прокачать, а также интенсивность подачи воды насосом.

Особое внимание должно быть уделено выпуску паров из грузовых насосов и исключению вероятности утечки нефти при открывании клапанов забортной воды.

Для получения дополнительной информации следует обратиться к публикации ISC/OCIMF *"Предотвращение утечек нефти через клапаны забортной воды отделения грузовых насосов"*.

11.1.15.3 Осушение трубопровода

По завершении погрузки палубные грузовые трубопроводы должны быть осушены в соответствующие грузовые танки с учетом обеспечения того, что при тепловом расширении содержимого трубопроводов не произойдет утечка груза или деформация танка. Содержимое шлангов или стендеров и, возможно, части трубопроводной системы между береговым клапаном и судовым манифольдом также обычно сливается в судовые танки. В танках, загружаемых последними, следует обязательно оставлять достаточный объем незаполненного пространства для приема нефтегруза из шлангов или стендеров, а также из судовых или береговых трубопроводов.

По завершении выгрузки содержимое палубных грузовых трубопроводов следует слить в соответствующий танк, а затем откачать на берег или в отстойный танк.

После окончания осушения и до того, как будут отсоединены шланги или стендеры, клапаны судового манифольда и береговые клапаны следует закрыть, а спускные краны судового манифольда - открыть для слива содержимого в стационарные осушительные танки или переносные поддоны. Грузовые манифольды и стендеры или шланги должны быть надежно заглушены после их отсоединения. Содержимое переносных или стационарных поддонов должно быть перекачано в отстойный танк или другой безопасный резервуар.

11.1.15.4 Прочистка шлангов и грузовых стендеров на терминал

Если содержимое шлангов или стендеров должно быть слито в цистерны терминала с использованием сжатого воздуха или инертного газа, то в целях предотвращения вероятности

опасного накопления заряда статического электричества или механического повреждения цистерн и оборудования, следует строго соблюдать следующие меры предосторожности:

- порядок действий, который предстоит принять к исполнению, должна быть согласован между судном и терминалом;
- в приемной цистерне должен оставаться достаточный объем незаполненного пространства;
- для гарантии того, что расход сжатого воздуха или инертного газа будет сведен к минимуму, данную операцию следует остановить сразу по завершении прочистки линии;
- впускное отверстие в приемной цистерне должно быть расположено значительно выше любого уровня воды, которая может быть на дне данной цистерны;
- операцию по прочистке линии следует обязательно выполнять под постоянным надзором ответственного лица.

11.1.15.5 Прочистка шлангов и грузовых стендеров на судно

Содержимое шлангов и грузовых стендеров не следует вытеснять на судно при помощи сжатого воздуха из-за угрозы:

- образования заряда статического электричества;
- снижения качества инертного газа;
- возникновения избыточного давления в танках или трубопроводах;
- выброса нефтяного тумана через газовыпускные отверстия танка.

11.1.15.6 Прочистка судовых грузовых трубопроводов

Если прочистка судовых трубопроводов производится сжатым воздухом или инертным газом, и при этом, например, высота вытесняемого столба жидкости окажется выше напора погружного насоса, который иногда называют "продувочным", то могут возникнуть те же опасности, которые рассмотрены выше, и в этом случае необходимо соблюдать такие же меры предосторожности. Прочистку трубопровода следует обязательно осуществлять в соответствии с технологическим регламентом, предварительно установленным применительно к конкретному судну.

11.1.15.7 Выпуск газа у днища танков

Сильное электрическое поле может возникнуть в результате нагнетания воздуха или инертного газа к днищу танка, в котором находится нефть, аккумулирующая статическое электричество. Если нефть содержит воду или твердые частицы, то эффект усиливается, так как поднимающиеся пузырьки приводят в движение частицы и капли воды. Оседающие загрязняющие вещества становятся причиной образования заряда статического электричества в самом грузе. Поэтому после продувания линий в неинертизированный танк или танк, в котором, возможно, присутствует воспламеняющаяся атмосфера, необходимо подождать 30 минут для того, чтобы загрязняющие вещества осели на дно.

Следует предпринять необходимые меры предосторожности, чтобы свести к минимуму количество воздуха или инертного газа, поступающего в танки, в которых содержится нефть, аккумулирующая статическое электричество. Однако самое лучшее - это избегать продувания линий в танки с такого рода грузом.

Там, где это возможно, грузовые линии следует осушать самотеком.

11.1.15.8 Поступление азота с берега

Персонал должен учитывать потенциальные опасности, связанные с азотом, в особенности, при входе в закрытые помещения или на участки, находящиеся в зоне расположения газовыпускных каналов или отверстий, рядом с которыми может иметь место недостаток кислорода. Азот особенно опасен в высоких концентрациях, потому что в этом случае он может вытеснить такое количество кислорода из воздуха закрытого помещения, что при входе в него человек может потерять сознание из-за асфиксии. Опасность, которую представляет топочный газ, и для нейтрализации которой все еще не хватает опыта, заключается в том, что азот невозможно ощутить и поэтому полагаться на обоняние в данном случае нельзя; персонал не сможет на физическом или сознательном уровне определить признаки чрезмерного воздействия азота, чтобы успеть вовремя предпринять необходимые меры предосторожности.

В том случае, если предписано, что на судно с берега будет поступать азот, например, для продувки танков, создания азотной подушки или очистки линий, то на судне следует учитывать, что азот может быть под высоким давлением (до 10 бар [1000 кПа]), а интенсивность его подачи – высокой. Эти два фактора из-за угрозы создания избыточного давления в грузовых танках могут представлять потенциальную опасность. Необходимо произвести оценку риска и выполнять операцию только в том случае, если предприняты адекватные меры предосторожности. Как минимум, следует соблюдать меры предосторожности, подробное описание которых представлено в разделе 7.2.2.

Один из способов снизить риск создания избыточного давления – это обеспечить наличие в танке газовыпускных отверстий, пропускная способность которых по сравнению с впускными отверстиями выше настолько, что в танке не сможет образоваться избыточное давление. Если согласно правилам регулирования и выпуска паров требуется выполнение операции закрытым способом, то интенсивность поступающего потока азота необходимо ограничить таким значением, которое бы не превышало максимальной интенсивности потока паров, который может пройти через линию возврата паров. Позитивные меры по обеспечению выполнения этого условия должны быть согласованы. Для ограничения интенсивности потока перед манифольдом можно установить шланг малого диаметра или переходник, однако регулировку давления все равно должен осуществлять терминал. Наличие манометра позволяет контролировать давление на судне.

Не следует пытаться регулировать поток газа с помощью клапана судового манифольда. предназначенного для регулировки потока жидкости. Однако в случае аварии клапаном судового манифольда не только можно, но и следует экстренно перекрыть поток газа. Следует отметить, что эффект гидравлического удара в газе не такой сильный, как в жидкости.

Чувствительные грузы, например, некоторые виды смазочных масел особого назначения, возможно, потребуется перевозить под азотной подушкой или азотным покрывалом с учетом подачи азота с берега. В таких случаях предпочтительнее до начала погрузки продуть весь танк азотом. После того, как продувка будет завершена, при погрузке закрытым способом в танке образуется азотная подушка с требуемыми параметрами. При этом в значительной степени снижается риск образования избыточного давления, который имеет место, если создание азотной подушки с помощью азота, подаваемого с берега, производится отдельно после завершения погрузки.

11.1.15.9 Подача болванки

Подача болванки – это способ очистки трубопровода, заключающийся в том. что предмет, чаще всего в форме резиновой сферы или цилиндра (болванка), продавливается по трубопроводу с помощью жидкости или сжатого газа. Болванка может применяться для полной очистки трубопровода. В этом случае, как правило, ее проталкивают водой или сжатым газом. Кроме того, с помощью болванки можно освободить трубопровод от предыдущего груза под погрузку последующего груза настолько, насколько это вообще возможно, и в этом случае наиболее вероятно, что болванка будет проталкиваться последующим видом груза.

Наиболее распространенный способ извлечения болванки заключается в том. что терминал обязуется предоставить приемное устройство (ловушку), которое должно быть подсоединено к судовому манифольду с его внешней стороны, и из которого можно было бы извлечь болванку.

Минимальное давление, которое необходимо для того, чтобы привести болванку в движение составляет приблизительно 2.7 бар (40 фунтов/кв. дюйм) [270 кПа], однако может потребоваться создать давление до 7 бар (100 фунтов/кв. дюйм) [700 кПа].

До начала подачи болванки ответственное лицо комсостава и представитель терминала должны согласовать необходимый порядок выполнения операции и принять соответствующие меры по обеспечению безопасности. Следует обсудить и согласовать объемы газа/жидкости, необходимые для проталкивания болванки: значения давления; время прохода болванки по трубопроводу; объем остатка груза в трубопроводе и имеющийся в танке запас незаполненного грузом объема.

Во время подачи болванки на терминале необходимо следить за давлением перед болванкой в целях обеспечения того, чтобы она не застряла в трубопроводе. В том случае, если болванка не вышла в ожидаемые сроки, то это будет свидетельствовать о том. что ее беспрепятственное перемещение прекратилось.

По завершении прохода болванки терминал следует известить о приходе болванки. Любое остаточное давление в береговом трубопроводе следует обязательно снизить до того, как будет открыта ловушка для болванки или будут отсоединены грузовые стендеры или шланги.

Персонал, находящийся на стороне приема болванки, должен принять во внимание, что в ловушку болванки могут попасть отложения, и в связи с этим необходимо заранее подготовить средства для их удаления, например, ветошь, абсорбирующие материалы или бочки.

11.2 РАССМОТРЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОСТОЙЧИВОСТЬ, НАПРЯЖЕНИЕ, ДИФФЕРЕНТ И ОБРАЗОВАНИЕ ВСПЛЕСКОВ

11.2.1 Общие положения

Однокорпусные нефтяные танкеры при всех условиях загрузки и балластировки обычно имеют такую большую метацентрическую высоту, что их можно считать заведомо остойчивыми. В то время как персоналу танкера всегда приходилось производить расчеты продольных изгибающих моментов и вертикальных перерезывающих сил, в ходе выполнения грузовых и балластных операций фактическая остойчивость редко вызывала серьезные опасения. Однако внедрение двухкорпусных танкеров изменило сложившуюся ситуацию.

11.2.2 Влияние свободной поверхности

Вероятно, больше всего трудностей возникает при оценке влияния свободной поверхности жидкости в грузовых и двухкорпусных балластных танках на поперечную метацентрическую высоту).

Конструкция, тип и количество этих танков могут быть такими, что влияние свободной поверхности загруженной в них жидкости может привести к значительному уменьшению поперечной метацентрической высоты. Ситуация еще более осложняется в случае наличия на судне как широких грузовых танков без диаметральной переборки, так и балластных танков, в которых также не установлена диаметральная переборка (U – образные танки).

К наиболее опасным этапам любой из выполняемых операций относятся заполнение междудонных балластных танков в процессе выгрузки груза и их опорожнение в процессе погрузки груза. Если в какой-либо момент достаточно большое число и грузовых, и балластных танков не будут заполнены полностью, то при совокупном влиянии свободной поверхности жидкости в этих танках, поперечная метацентрическая высота может уменьшиться до такого значения, при котором судно потеряет поперечную остойчивость. Это может привести к внезапному образованию большого статического крена или переваливанию с борта на борт. Потеря судном остойчивости наиболее вероятна, если свободная поверхность жидкости занимает большую площадь, а сама жидкость имеет большую высоту, т.к. при этом происходит повышение центра тяжести по вертикали.

Крайне важно проинформировать персонал танкера и терминала, задействованный в грузовых и балластных операциях, о том, что такая опасность может возникнуть и что все грузовые, а также балластные операции необходимо выполнять строго в соответствии с руководством по погрузке судна.

Блокирующие устройства, если таковые установлены в целях предотвращения вероятности одновременного выполнения операций со слишком большим числом грузовых и балластных танков, а также во избежание чрезмерного влияния свободной поверхности на остойчивость, следует постоянно поддерживать в рабочем состоянии и не препятствовать их срабатыванию.

Те суда, которые эксплуатируются с ограниченной метацентрической высотой, следует снабдить компьютером для выполнения расчетов метацентрической высоты.

11.2.3 Штормовой балласт

Крайне важно, чтобы капитаны и лица комсостава знали о том, что при частичной загрузке грузового танка штормовым балластом могут возникнуть проблемы, связанные с образованием всплесков. В танке с плоским днищем наличие свободной поверхности жидкости может привести к образованию волновой энергии достаточной мощности, чтобы серьезно повредить внутренние конструкции и трубопроводы.

11.2.4 Планирование приема и слива балласта

Выполнение операций по приему балласта и его сливу следует обязательно спланировать и увязать с выполнением грузовых операций во избежание превышения оговоренных значений осадки, дифферента или крена и в то же время с соблюдением значений перерезывающих сил, изгибающих моментов и метацентрической высоты в рамках предписанных ограничений.

11.3 ОЧИСТКА ТАНКА

11.3.1 Общие положения

В этом разделе рассмотрены технология очистки танков после выгрузки летучего нефтепродукта или нелетучего нефтепродукта, перевозившегося в недегазированных, неинертизированных или инертизированных танках, а также меры предосторожности, которые должны быть предприняты при этом. Кроме того, в данном разделе изложены рекомендации по очистке загрязненных помещений, предназначенных для приема балласта.

11.3.2 Управление рисками при мойке танка

Все операции по мойке танка должны быть тщательно спланированы и документально оформлены. Необходимо систематически выявлять потенциальные опасности, имеющие отношение к запланированным операциям по мойке танков. Кроме того, необходимо проводить оценку риска и предпринимать соответствующие меры предосторожности по сведению этого риска к низкому, практически приемлемому уровню (ALARP).

При планировании операций по мойке танков, основная опасность связана с возможностью возгорания или взрыва из-за одновременного присутствия воспламеняющейся атмосферы и источника воспламенения. Поэтому необходимо устранить наличие одного или более из тех опасных компонентов, которые могут привести к возгоранию или взрыву, а именно: воздуха/кислорода, источника воспламенения и горючего (например, воспламеняющихся паров).

Инертизированные танки
Наименее опасный способ мойки танка – это мойка в инертной атмосфере. Наличие инертной атмосферы предполагает отсутствие неопределенности относительно ее состава; согласно определению, чтобы танк считался инертизированным, он во всех отношениях должен **строго соответствовать** требованиям Конвенции СОЛАС-74, касающихся инертизации грузовых танков и снижения содержания кислорода в атмосфере каждого танка до такого уровня, при котором возгорание становится невозможным.

Если по результатам непосредственных измерений невозможно доказать, что танк находится в инертизированном состоянии, то, по умолчанию, такой танк следует **считать** неинертизированным.

Неинертизированные танки
Единственной возможностью избежать возгорания или взрыва на судах, не имеющих доступа к инертному газу как из-за отсутствия устройств на судне (например, установки СИГ), так и на берегу, является осуществление контроля за такими компонентами пожара, как "горючее" и "источники воспламенения". Если танк не инертизирован, не существует физического барьера, который мог бы гарантировать устранение этих двух компонентов по отдельности. В связи с этим безопасность выполнения мойки неинертизированного танка зависит от целостности оборудования и наличия строгих регламентов по осуществлению эффективного контроля за данными двумя компонентами пожара.

Мойку неинертизированного танка следует осуществлять только в том случае, когда предусмотрено сочетание специальных мер, с помощью которых можно осуществлять контроль как за воспламеняемостью атмосферы в танке, так и источниками воспламенения.

В целях осуществления контроля состава атмосферы в танке рекомендуется, чтобы в конструкции и оборудовании всех танкеров, не оборудованных системой инертного газа, была предусмотрена возможность осуществления принудительной вентиляции грузовых танков во время их мойки.

11.3.3 Надзор и подготовительные работы

11.3.3.1 Надзор

Ответственное лицо комсостава обязано осуществлять надзор за всеми операциями, связанными с мойкой танка.

До начала мойки танка ответственное лицо комсостава обязано проинформировать всех членов экипажа, задействованных в выполнении этой операции, о планах по ее проведению, а также подробно проинструктировать об их обязанностях и ответственности.

Все остальные члены экипажа также должны быть извещены о мойке танка до ее начала, **особенно** те лица, которые непосредственно не задействованы в данной операции, но одновременно выполняют свои задания, и тем самым могут повлиять на обеспечение безопасности выполнения операции по мойке танка.

11.3.3.2 Подготовительные работы

Как до начала проведения операций по мойке танка, так и в процессе их выполнения, ответственное лицо комсостава должно убедиться в том, что соблюдаются все меры предосторожности, изложенные в главе 4. Если у борта танкера находятся плавсредства, то их персонал должен быть также извещен о начале этой операции, при этом следует получить подтверждение, что все соответствующие меры предосторожности соблюдаются надлежащим образом.

Если танкер стоит у терминала, то прежде, чем приступить к мойке танка, необходимо предпринять следующие дополнительные меры:

- необходимо предусмотреть, чтобы были соблюдены меры предосторожности, изложенные в главе 24;
- следует проконсультироваться с соответствующим персоналом на берегу и убедиться в том, что обстановка на причале не является опасной, а также согласовать время начала выполнения работ.

Способ мойки танка, используемый на танкере, зависит от того, как осуществляется регулирование состава атмосферы в грузовых танках, и от того, какое оборудование установлено на танкере.

11.3.4 Разновидности атмосфер в танке

Атмосфера в танке может соответствовать одной из перечисленных ниже разновидностей.

11.3.4.1 Инертная атмосфера

Когда атмосфера в танке является инертной, это означает, что вероятность взрыва в такой атмосфере минимальная. Инертная атмосфера все время является невоспламеняющейся за счет введения инертного газа и соответственно снижения общего содержания кислорода во всех частях грузового танка до уровня, не превышающего 8% по объему, в то время как в танке поддерживается положительное давление (см. раздел 7.1.5.1).

Требования по поддержанию инертной атмосферы и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать во время мойки танка, и которые изложены в разделе 7.1.6.9, позволяют обеспечить постоянный контроль состава атмосферы во время выполнения этой операции.

Из числа трех компонентов пожара этот способ позволяет физически нейтрализовать присутствие кислорода.

11.3.4.2 Неинертная атмосфера

В данной главе "неинертной атмосферой" считается атмосфера, относительно которой нет подтверждения, что содержание кислорода в ней составляет менее 8% по объему.

В качестве доказательства того, что мойка танка и дегазация в неинертной атмосфере сопряжены с повышенным риском, при выполнении этих операций требуются дополнительные меры контроля для уменьшения риска до низкого, практически приемлемого уровня

(ALARP). Данные меры **должны быть** направлены на то, чтобы два компонента пожара находились под контролем, а именно:

- **"горючее"** и
- **"источники воспламенения".**

11.3.5 Мойка танка

11.3.5.1 Мойка в инертной атмосфере

Для того чтобы предпринимаемые меры соответствовали требованиям, предъявляемым к мойке танка с инертной атмосферой, см. положения раздела 7.1.6.9.

Во время мойки танка необходимо обязательно проводить контрольные измерения состава атмосферы в танке на предмет гарантии того, что она остается невоспламеняющейся (содержание кислорода не превышает 8 % по объему) и что в танке поддерживается положительное давление.

11.3.5.2 Мойка в неинертной атмосфере

Мойку грузового танка с неинертной атмосферой следует осуществлять только в том случае, если и источник воспламенения, и воспламеняемость атмосферы в этом танке находятся под контролем. Для соблюдения данного условия следует **обязательно** предпринимать перечисленные ниже меры предосторожности в отношении контроля наличия источников воспламенения и горючего.

Для осуществления контроля на предмет наличия "горючего" в атмосфере танка следует руководствоваться технологической картой мойки танка с неинертной атмосферой (см. рис. 11.4).

До начала мойки:

- днищевую часть танка следует обильно промыть водой так, чтобы все участки были покрыты водой, а затем зачистить. Промывать днищевую часть танка следует с помощью основных грузовых насосов и трубопроводов. В противном случае следует использовать стационарную систему трубопроводов, простирающихся до самого дна танка. Такую промывку нельзя осуществлять с помощью моечных машинок;

- систему трубопроводов, в т.ч. грузовые насосы, перепускные трубопроводы и трубопроводы выгрузки, также следует обильно промыть водой. Использованную при этом воду необходимо слить в танк, предусмотренный проектом или выделенный для приема отстоев;

- перед мойкой танк следует провентилировать в целях снижения содержания концентрации газа в атмосфере танка до величины, составляющей 10% или менее от величины нижнего предела воспламенения (НПВ). Контрольные измерения газового состава необходимо проводить на различных уровнях, при этом должное внимание следует обращать на возможное образование карманов с воспламеняющимся газом, в особенности в непосредственной близости от потенциальных источников воспламенения, в виде механического оборудования, которое может стать причиной местного нагрева. К такому оборудованию относятся вращающиеся детали, например, крылатки погружных грузовых насосов;

- мойку танка можно начинать только после того, как концентрация газа в атмосфере будет составлять 10% или менее от НПВ;

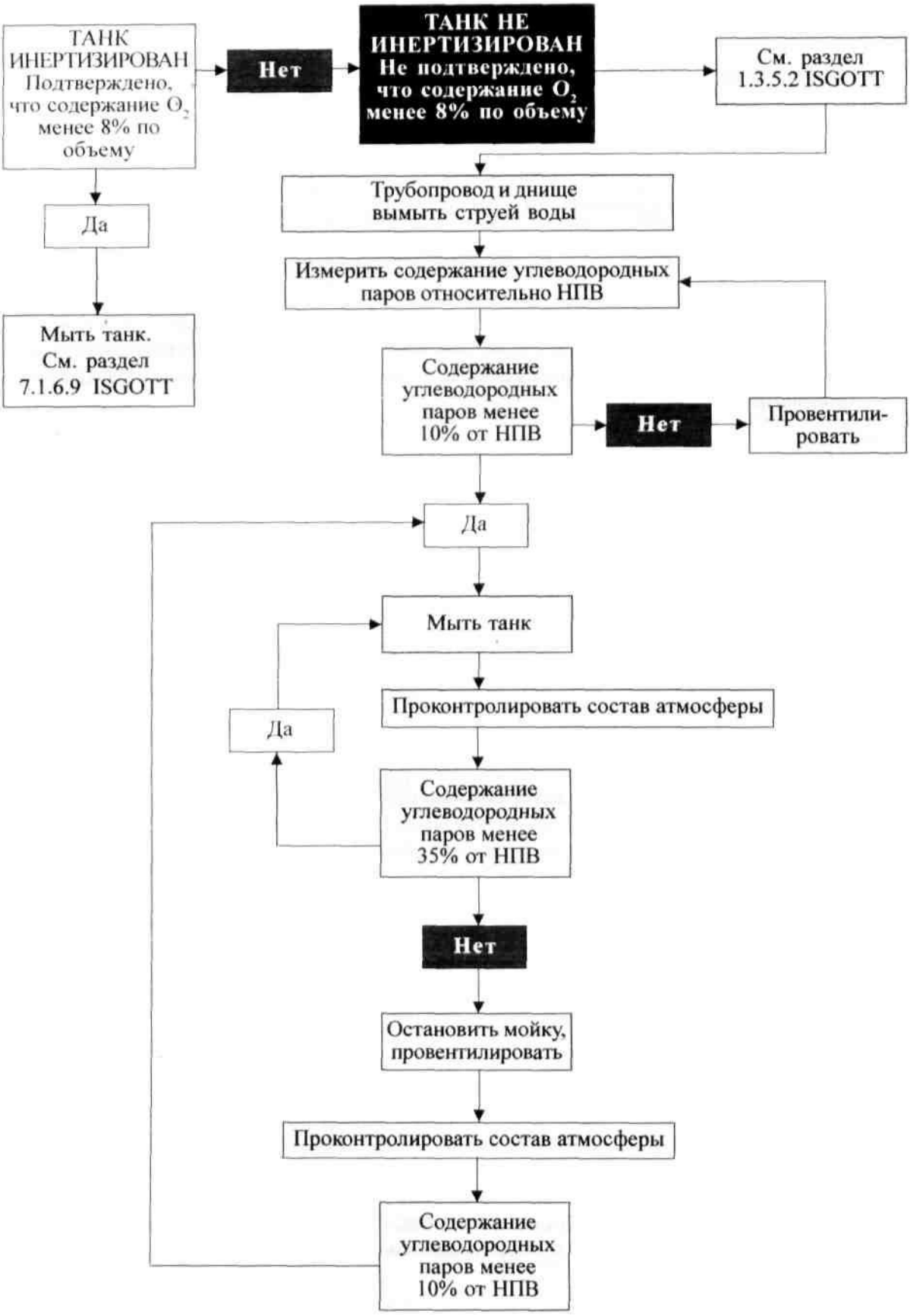


Рис. 11.4 Технологическая карта с указанием этапов контроля наличия "горючего" во время мойки танка с неинертизированной атмосферой

Во время мойки:

- необходимо регулярно проводить измерения газового состава атмосферы на различных уровнях внутри танка для того, чтобы контролировать изменения НПВ в процентах;
- необходимо учитывать возможное снижение точности показаний газоанализаторов в результате воздействия на них воды в процессе мойки;
- следует всегда, при наличии возможности, продолжать принудительное вентилирование танка для того, чтобы свободное перемещение воздуха происходило от одного конца танка к другому;
- рекомендуется, по возможности, осуществлять принудительное вентилирование одновременно с мойкой танка, но если осуществлять принудительное вентилирование не представляется возможным, следует чаще контролировать состав атмосферы в танке из-за вероятности быстрого увеличения концентрации газа;
- концентрацию газа в атмосфере танка следует поддерживать на уровне, не превышающем 35% от НПВ. В том случае, если уровень концентрации газа в каком-либо месте танка достигнет величины 35% от НПВ, то его мойку **СЛЕДУЕТ** немедленно прекратить;
- мойку можно возобновить, если при непрерывном вентилировании с пониженной производительностью, удается поддерживать концентрацию газа на уровне 10% или менее от НПВ;
- если газоотводная система одного танка связана с газоотводными системами других танков, то данный танк следует изолировать, чтобы предотвратить поступление в него газа из других танков.

Контроль наличия источников воспламенения в танке

a) Производительность автономных моечных машинок не должна превышать 60 $м^3$/ч.;

b) общий расход воды для мойки из расчета на один грузовой танк следует поддерживать на как можно более низком уровне и в любом случае он не должен превышать 180 $м^3$/ч;

c) Различные способы мойки танков могут стать причиной возникновения различных рисков, и при мойке танков с неинертной атмосферой следует соблюдать следующие требования:

   - **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** повторно использовать мытьевую воду для мойки танка;
   - допускается подогрев мытьевой воды, однако мойку следует прервать, если концентрация газа достигает 35% от НПВ. Использование горячей воды для мойки танка, в котором находился груз с низкой температурой вспышки, допускается ТОЛЬКО после того, как танк будет целиком (сверху и до днища) вымыт холодной водой;
   - если температура мытьевой воды превышает 60°C, следует увеличить частоту контрольных измерений концентрации газа;
   - химические добавки допускается использовать только при условии, что температура мытьевой воды **НЕ** превышает 60°C;
   - в том случае, если осуществляется мойка танка с неинертной атмосферой, впускать пар в такой танк **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** и такой запрет действует до тех пор, пока не будет получено подтверждение, что танк дегазирован (см. раздел 3.1.2 и раздел "Определения").

d) во время мойки воду из танка следует постоянно спускать. Мойку необходимо прерывать для слива скопившейся мытьевой воды;

e) слив мытьевой воды в танк для ее приема/отстойный танк, должен всегда производиться ниже уровня жидкости в этом танке;

f) в случае использования переносных моечных машинок следует подготовить все шланговые соединения и испытать их на электропроводность до того, как моечная машинка будет опущена в танк.

Переносные моечные машинки нельзя опускать в танк до тех пор, пока концентрация газа не будет составлять 10% от НПВ или менее.

Соединения не следует демонтировать до тех пор, пока машинка не будут извлечена из танка. Для осушения шланга устройство его подсоединения может быть несколько ослаблено (но не разъединено), а затем вновь затянуто до извлечения машинки;

g) Погружение измерительных штоков и другого оборудования в танк следует осуществлять через измерительную трубу, простирающуюся до днища танка. Если такая измерительная труба не установлена, необходимо предусмотреть, чтобы любые металлические части оборудования для выполнения измерений или другого оборудования были подсоединены к корпусу судна и надежно заземлены на него до введения данного оборудования в танк, причем они должны оставаться заземленными до тех пор, пока оборудование не будет извлечено из танка.

Данную меру предосторожности необходимо соблюдать в процессе мойки и в течение пяти часов после ее окончания с тем, чтобы туман, несущий заряд статического электричества, успел рассеяться. Однако указанный период может быть сокращен до одного часа, если танк после мойки непрерывно принудительно вентилировался. В этот период:

- допускается использовать индикатор раздела двух сред металлической конструкции, если он заземлен на корпус судна посредством зажима или кронштейна, закрепленного болтами;

- допускается использовать металлический лот/шток на конце металлической ленты, заземленной на корпус судна посредством зажима или кронштейна, закрепленного болтами;

- НЕ **СЛЕДУЕТ** использовать для измерений металлический лот, подвешенный на волоконном канате, даже если его конец будет прикреплен к судну на уровне палубы, т.к. нельзя полагаться на то, что такой канат окажется надежным средством заземления;

- как правило, допускается использовать оборудование, целиком выполненное из неметаллических материалов, например, деревянный измерительный шток может быть подвешен на канате из натурального волокна без заземления;

- **НЕ СЛЕДУЕТ** использовать канаты из синтетических полимерных материалов для спуска оборудования в грузовые танки.

h) Необходимо предпринять соответствующие меры для того, чтобы предотвратить возможное возгорание из-за дефектов оборудования, например, погружных грузовых насосов, машинок для мойки танка, оборудования для выполнения измерений в танке и т.д.

i) Необходимо предпринять соответствующие меры для устранения опасности образования искр при опускании в танк металлических предметов, например, ручных инструментов, измерительного штока, емкостей для отбора проб и т.д.

j) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать оборудование в конструктивно небезопасном исполнении, например, фонари и переносные лампы, мобильные телефоны, связные радиостанции, портативные компьютеры и органайзеры.

11.3.6 Меры предосторожности при мойке танка

11.3.6.1 Переносные машинки для мойки танка и шланги

Внешний кожух переносных машинок должен быть выполнен из материала, который при контакте с внутренней конструкцией грузового танка не будет вызывать искрение.

Сцепляющее устройство для шланга должно быть таким, чтобы обеспечивалась надежная электропроводная связь между машинкой для мойки танка, шлангами и стационарным трубопроводом подачи воды для мойки танка.

Моечные машинки должны быть электрически подсоединены к шлангу для подачи воды посредством подходящего соединительного устройства или наружной соединительной проволоки.

Если машинки в грузовом танке подвешиваются, то они должны висеть на канате из натурального волокна, а не на шланге для подачи воды.

11.3.6.2 Переносные шланги, подсоединяемые к стационарным и переносным машинкам для мойки танка

Все переносные шланги для мойки танка должны быть армированы связующей проволокой для обеспечения электрической проводимости. Сцепляющие устройства должны быть подсоединены к шлангу таким образом, чтобы между ними обеспечивалась надежная электропроводная связь.

В целях идентификации шланги должны быть промаркированы несмываемой краской. Должна быть указана дата проведения и результат испытаний на электропроводимость.

11.3.6.3 Испытание шлангов для очистки танков

Все шланги, поставляемые для моечных машинок, до начала использования должны быть испытаны на электропроводимость в сухом состоянии, при этом их сопротивление ни в коем случаем не должно превышать 6 Ом на 1 метр длины.

11.3.6.4 Выполнение очистки танка одновременно с перегрузкой груза

Как правило, очистка танка и дегазация не проводятся одновременно с перегрузкой груза. В том случае, если по какой-либо причине, необходимо совместить эти операции, следует всесторонне обсудить и согласовать этот вопрос с представителем терминала и администрацией порта.

11.3.6.5 Свободное падение воды

Важно не допускать свободного падения воды или отстоев в приемный танк. В целях предотвращения разбрызгивания уровень жидкости всегда должен быть таким, чтобы впускные отверстия в отстойном танке были покрыты слоем жидкости высотой не менее одного метра. Однако необходимость в соблюдении данного требования отпадает, если отстойные и грузовые танки полностью инертизированы.

11.3.6.6 Распыление воды

Подача распыленной воды в танк, в котором находится значительное количество нефти, аккумулирующей статическое электричество, может привести к образованию электростатического заряда на поверхности нефти в результате ее перемешивания с водой или осаждения в ней воды. Прежде чем танки, в которых находится нефть, аккумулирующая статическое электричество, мыть водой, их всегда следует опорожнять, если только они не инертизированы (см. раздел 3.3.4).

11.3.6.7 "Отсечение" нефтегруза от машинного отделения

Если какая-либо часть системы мойки танка заходит в машинное отделение, то ее следует заглушить сразу по завершении операций по очистке танка с тем, чтобы предотвратить попадание нефтегруза в машинное отделение.

11.3.6.8 Специальные технологии очистки танка

После перевозки определенных продуктов, танки можно соответствующим образом очистить путем пропаривания или добавления в мытьевую воду химикатов или присадок.

Пропаривание танков
Учитывая опасность статического электричества, введение пара в грузовые танки следует запретить в тех случаях, когда существует риск присутствия воспламеняющейся атмосферы. Следует помнить, что наличие невоспламеняющейся атмосферы не может быть гарантировано во всех случаях, в которых пропаривание оказалось бы полезным.

Пропаривание может привести к образованию клубов пара, которые могут зарядиться статическим электричеством. Воздействия и возможные опасности, связанные с образованием таких клубов пара, аналогичны тем, которые описаны применительно к туманам, образующимся в процессе мойки водой. Но введение пара может привести к возникновению гораздо более мощных зарядов, чем те которые образуются в процессе мойки водой. При этом времени, необходимого для образования максимального по величине заряда, требуется гораздо меньше. Более того, хотя в танке может почти совсем отсутствовать углеводородный газ, в начальный момент пропаривания, тепло и возмущение жидкости часто приводит к высвобождению газов, что может привести к образованию карманов с воспламеняющимся газом.

Разрешается производить пропаривание только либо инертизированных танков, либо танков, вымытых водой и дегазированных. До пропаривания концентрация воспламеняющегося газа не должна превышать 10% от НПВ. Следует предпринять меры по предотвращению нарастания давления пара в пределах танка.

Важно строго соблюдать меры предосторожности против статического электричества, изложенные в главе 3.

Применение химикатов в танках, очищаемых путем мойки водой
Ограничения по применению химикатов, добавляемых в мытьевую воду при очистке танка, зависят от разновидности атмосферы в танке (см. раздел 11.3.5.2).

Если предполагается использовать химикаты для очистки танка, важно иметь представление о том, что некоторые из них могут оказаться токсичными или воспламеняющимися. Персонал должен знать, что означает предельно-допустимая концентрация (ПДК) конкретного химиката. Использование детекторных трубок эффективно для обнаружения в танках специфических газов и паров. Химикаты для очистки танка, склонные к образованию воспламеняющейся атмосферы, должны, как правило, использоваться только в том случае, если данный танк был инертизирован.

Использование химикатов для местной очистки танков
Некоторые виды химикатов допускается использовать для местной очистки вручную переборок танка и пятен в теневых зонах на судах при условии, что при этом используется небольшое количество химиката, а персонал, входящий в танк, соблюдает все требования, предъявляемые при входе в закрытые помещения.

Помимо вышеперечисленных требований следует руководствоваться всеми инструкциями или рекомендациями изготовителей химикатов относительно их применения. Если данные операции производятся в порту, то местные власти могут предъявить дополнительные требования.

Информация о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS) применительно к химикатам для очистки танков должна находиться на судне до начала их применения. При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в MSDS.

11.3.6.9 Этилированные бензины

Поскольку в береговых цистернах этилированный бензин находится в течение длительного периода времени, то такие танки представляют собой опасность из-за наличия в них тетраэтилсвинца (ТЭС) и тетраметилсвинца (ТМС). Груз, перевозимый в судовых танках, как правило, меняется и поэтому, опасность наличия в судовых танках тетраэтилсвинца и тетраметилсвинца меньше. Однако на судах, регулярно занятых перевозкой этилированных бензинов, после каждой выгрузки груза необходимо промывать днища танков обильным количеством воды.

11.3.6.10 Удаление шлама, окалины и отложений

До удаления вручную шлама, окалины и отложений необходимо обязательно получить подтверждение, что атмосфера танка является безопасной для входа, а в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья персонала, входящего в помещение, должны быть разработаны меры по осуществлению соответствующего контроля. На протяжении всего периода выполнения работ следует соблюдать меры предосторожности, описанные в разделе 10.9.

Оборудование, предназначенное для использования при дальнейшей очистке дегазированных танков, например, при удалении твердых остатков или продуктов, должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, а конструкционные материалы подобраны так, чтобы риск воспламенения был исключен.

11.3.6.11 Очистка загрязненных помещений для балласта

В том случае, если из грузового танка произошла утечка содержимого в балластный танк, то этот танк необходимо очистить как для соблюдения требований Конвенции МАРПОЛ 73/78, так и для проведения ремонтных работ.

Очистить такой танк достаточно сложно, если в него попала сырая или темная нефть, но особые трудности возникают, если утечка нефти происходит в межкорпусное или междудонное пространство.

Насколько это осуществимо, очистку танка, особенно на ее начальных этапах, следует осуществлять способами, при реализации которых не требуется производить мойку из шланга вручную. Под такими способами могут подразумеваться, помимо всего прочего, использование переносных машинок, моющих средств или мойка днища танка водой и моющим средством. Мойку из шланга вручную следует осуществлять только на небольших загрязненных участках или на завершающем этапе процесса очистки. Независимо от применяемого способа очистки, со смывками всегда следует обращаться в соответствии с правилами Конвенции МАРПОЛ 73/78.

После мойки танка машинкой или моющим средством и до входа в него для завершения мойки из шланга вручную, танк следует вентилировать в порядке, предусмотренном в разделе 11.4.7, до тех пор, пока, согласно показаниям газоанализатора, состав атмосферы в каждой точке отбора проб не будет соответствовать критериям безопасности, которыми следует руководствоваться при входе и которые приведены в главе 10. Для обеспечения безопасности и защиты здоровья персонала, входящего в такой танк, следует обеспечить выполнение мер по осуществлению соответствующего контроля.

11.4 ДЕГАЗАЦИЯ

11.4.1 Общие положения

Обычно принято считать, что дегазация танка является одной из наиболее опасных операций. И это действительно так, независимо от того, производится дегазация для входа, для производства горячих работ или в целях обеспечения сохранности груза. Пары, выделяемые грузом и вытесняемые во время дегазации, имеют высокую степень воспламеняемости, поэтому необходимо, чтобы выполнение операции было тщательно спланировано и осуществлялся жесткий всесторонний контроль за ее выполнением. Трудно переоценить наличие дополнительной опасности, связанной с токсичным воздействием нефтяного газа в этот период, о чем должны всегда помнить лица, принимающие участие в выполнении упомянутых работ. Поэтому очень важно, чтобы все работы, связанные с дегазацией танка, выполнялись с максимальной осторожностью.

11.4.2 Дегазация помещений для входа без дыхательного аппарата

Чтобы дегазировать танк или помещение с целью входа в него без дыхательного аппарата, такой танк или помещение следует обязательно вентилировать до тех пор, пока контрольными измерениями не будет подтверждено, что концентрация углеводородного газа в нем составляет менее 1% от НВП, уровень содержания кислорода составляет 21% по объему и, соответственно, отсутствуют сероводород, бензол и другие токсичные газы (см. раздел 10.3).

11.4.3 Порядок действий и меры предосторожности

Обычно при дегазации грузового танка руководствуются следующими рекомендациями:

- весь процесс дегазации должен находиться под надзором ответственного лица комсостава;
- весь персонал на борту судна должен быть информирован о том, когда примерно начнется дегазация;
- необходимо ввести в силу соответствующие правила о запрете курения;
- приборы, предназначенные для измерения газового состава, должны быть тарированы и опробованы согласно инструкциям изготовителя до начала выполнения операций;
- линии отбора проб должны быть во всех отношениях пригодными для использования в атмосфере, содержащей данные газы, и непроницаемыми для них;
- все отверстия в танке необходимо держать закрытыми до момента начала вентилирования дегазируемого отсека;
- выпуск воспламеняющегося газа следует осуществлять способом, одобренным для конкретного судна. Если в процессе дегазации будет обнаружена утечка газа на уровне палубы или через отверстия люка танка, следует отрегулировать интенсивность вентиляции и количество отверстий для обеспечения выхода газа со скоростью, достаточной для его отвода на значительное расстояние от палубы;

- впускные каналы центральной системы кондиционирования воздуха или систем принудительной вентиляции необходимо отрегулировать, по возможности, таким образом, чтобы можно было предотвратить проникновение нефтяного газа в помещения, которые обслуживаются упомянутыми системами, путем рециркуляции воздуха в пределах этих помещений. (См. раздел 4.1.)
- если в какой-то момент возникло подозрение, что газ проникает в жилое помещение, то центральную систему кондиционирования воздуха и систему принудительной вентиляции следует отключить, а их впускные отверстия зачехлить или закрыть.
- оконные воздушные кондиционеры, которые не сертифицированы как безопасные для использования в присутствии воспламеняющегося газа, или которые всасывают воздух снаружи надстройки, должны быть обесточены, а любые наружные вентиляторы или впускные отверстия закрыты;
- осушительные устройства газоотводных колонн следует очистить от воды, ржавчины и отложений, а любые соединительные устройства, предназначенные для пожаротушения паром, подвергнуть испытанию и удостовериться в их удовлетворительном состоянии;
- если несколько танков объединены общей газоотводной системой, то каждый танк следует изолировать для предотвращения распространения газа из одних танков в другие;
- если нефтяные пары задерживаются на палубе в высоких концентрациях, дегазацию следует прекратить;
- если ветер сдувает искры из дымовой трубы на палубу, дегазацию следует прекратить;
- отверстия танка, находящиеся в пределах закрытых или частично закрытых помещений, например, расположенные под баком или в средней надстройке, не следует открывать до тех пор, пока танк не будет в достаточной степени провентилирован через отверстия танка, расположенные снаружи этих помещений. Когда содержание газа внутри танка снизится до 25% от НПВ или менее, отверстия в закрытых или частично закрытых помещениях можно открыть для завершения вентилирования. Такие закрытые или частично закрытые помещения следует также проконтролировать на предмет содержания в них газа в течение данного завершающего этапа вентилирования.

При проведении дегазации в порту следует соблюдать следующие требования:

- как правило, дегазацию не следует осуществлять одновременно с перегрузкой груза. Если по какой-либо причине эти операции все же необходимо выполнить в одно время, то данный вопрос следует тщательно обсудить и согласовать, как с представителем терминала, так и с портовыми властями;
- представитель терминала должен быть в курсе относительно того, что обстановка на причале не является опасной, и подтвердить, что дегазацию можно начинать;
- если у борта танкера находятся другие плавсредства, их персонал должен быть также извещен о начале этих операций, при этом следует проверить соблюдение им соответствующих мер предосторожности.

Дополнительные рекомендации применительно к ситуации, когда танки оснащены системой инертного газа, представлены в разделе 7.1.6.12.

11.4.4 Определение газового состава и выполнение измерений

В целях обеспечения надлежащего контроля за газовым составом атмосферы танка и проверки эффективности дегазации, на судне должно находиться определенное количество приборов для измерения газового состава атмосферы. В разделе 2.4 содержится подробное описание таких приборов, а в разделе 8.2 представлена информация о их применении.

Во время проведения дегазации следует регулярно проверять газовый состав атмосферы в целях контроля хода ее выполнения.

Контрольные измерения следует проводить на нескольких уровнях, а там, где танк разделен отбойной переборкой, - в каждом отсеке танка. В больших отсеках такие контрольные измерения следует проводить в точках, далеко отстоящих друг от друга.

После того, как станет очевидно, что дегазация какого-либо отсека закончена, необходимо сделать перерыв около 10 минут перед тем, как приступить к окончательным измерениям содержания газа. Это будет способствовать относительной стабилизации условий внутри такого помещения.

Если показания газоанализаторов окажутся неудовлетворительными, вентилирование следует обязательно возобновить.

По окончании дегазации все отверстия, за исключением люка танка, должны быть закрыты.

По окончании дегазации и мойки всех танков необходимо тщательно проверить газоотводную систему, при этом особое внимание следует уделить эффективной работе клапанов давления/вакуума, а также любым высокоскоростным газовыпускным клапанам. Если эти клапаны или газоотводные колонны оборудованы пламепреградительными устройствами, то их также следует проверить и, при необходимости, очистить.

11.4.5 Стационарное дегазирующее оборудование

Стационарное дегазирующее оборудование может быть использовано для одновременной дегазации более чем одного танка, однако оно не должно использоваться для этой цели, если данная система применяется для вентилирования другого танка, в котором осуществляется мойка.

Там, где грузовые танки дегазируются посредством одной или нескольких стационарно установленных воздуходувок, все соединения между грузовой системой танка и воздуходувками должны быть заглушены за исключением тех периодов, когда воздуходувки используются.

До того как ввести в действие стационарную систему дегазации, грузовые трубопроводы, включая перепускные и отводные трубопроводы, должны быть обильно промыты морской водой, а танки зачищены. Клапаны грузовых трубопроводов, за исключением тех, которые требуются для вентилирования, должны быть закрыты и задраены.

11.4.6 Переносные вентиляторы

Следует использовать только переносные вентиляторы или воздуходувки при условии, что они имеют гидравлический, пневматический или паровой привод. Их конструкционные материалы должны быть такими, чтобы можно было исключить опасность воспламенения, если по какой-либо причине крыльчатка случайно коснется внутренней поверхности кожуха. При использовании вентиляторов с паровым приводом следует проявлять осторожность с тем, чтобы в целях предотвращения возможного накопления статического электричества, отработанный пар не втягивался в газоотводную систему грузового танка.

Производительность и распределение воздушных потоков от переносных вентиляторов должны быть такими, чтобы атмосфера всего танка, в котором используется данный вентилятор, могла стать невоспламеняющейся, по возможности, в кратчайший срок.

Для облегчения дегазации глубоких грузовых танков и танков с высокими конструктивными элементами на днище танка, считается эффективным применение раструбов для вентиляторов. Там, где раструбы изготовлены с применением синтетических материалов, необходимо уделить должное внимание обеспечению их надежного заземления на корпус судна.

Переносные вентиляторы должны быть расставлены в таких положениях, а вентиляционные отверстия расположены таким образом, чтобы все части танка вентилировались с одинаковой интенсивностью и эффективно дегазировались.

Вентиляционные выпускные отверстия должны, в основном, располагаться как можно дальше от вентиляторов.

Переносные вентиляторы должны быть подсоединены к палубе так, чтобы между данным вентилятором и палубой обеспечивался надежный электрический контакт.

11.4.7 Вентилирование межкорпусных балластных танков

По сравнению с обычными танками, дегазировать межкорпусные и междудонные танки более затруднительно из-за того, что в них выступают многочисленные элементы набора корпуса. Настоятельно рекомендуется, чтобы компанией были разработаны наставления по вентилированию и способы ее проведения в каждом танке. Эффективным способом считается заполнение каждого танка балластной водой, а затем его опорожнение. При этом следует учитывать напряжение корпуса судна, дифферент и показатели грузовой марки. Однако необходимо принимать во внимание, что попадание любого углеводорода в танк будет являться причиной загрязнения балласта, и в этом случае с таким балластом следует обращаться в соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78. При приеме балласта в танк, нельзя допускать перелива балласта на палубу.

Всякий раз, как только представится возможность, указанные наставления и способы следует разрабатывать совместно с судостроителем на основе результатов эксплуатационных испытаний и экспериментов, а также расчетов. В представляемую информацию необходимо включить подробные сведения о конфигурации каждого танка, способе вентилирования и применяемом оборудовании. Следует также подробно оговорить требуемую продолжительность вентилирования тем или иным способом, проводимым в целях дегазации танка и последующего входа в него. Указанной продолжительности вентилирования должно быть достаточно для удаления всех загрязняющих веществ, и поэтому ее не следует определять упрощенно, исходя только из показателей объема/ интенсивности вентиляции.

Если для вентилирования используются переносные воздуходувки, то в вышеупомянутую информацию следует включить сведения о диапазоне значений приводного давления и различном количестве вентиляторов.

Если танки имеют идентичную конструкцию и одинаковые размеры, а также если применяется один и тот же способ вентилирования, то конкретные данные можно получить на основании результатов испытаний представительного танка. В противном случае, вышеупомянутым испытаниям следует подвергать каждый танк в отдельности.

В целях облегчения дегазации отдаленных участков танка следует рассмотреть возможность использования выпускных труб, предназначенных для инертизации балластных танков.

11.4.8 Дегазация при подготовке к выполнению горячих работ

Кроме требований, изложенных в разделе 11.4.2, следует также обязательно соблюдать требования, приведенные в главе 9.

11.5 МОЙКА СЫРОЙ НЕФТЬЮ

11.5.1 Общие положения

Танкер, перевозящий сырую нефть и оборудованный системой инертного газа, в грузовых танках которого установлено стационарное моечное оборудование одобренного типа, может использовать сырую нефть, перевозимую в качестве груза, для мойки. Эту операцию допускается осуществлять либо в порту, либо в море на переходе между портами выгрузки. Наиболее часто ее проводят в процессе выгрузки груза с танкера, что позволяет удалить фракции нефти, прилипшие или отложившиеся на поверхностях танка. Такие отложения, обычно остающиеся на борту после выгрузки, затем выгружаются вместе с грузом. Вследствие этого значительно снижается потребность в воде, используемой в балластном рейсе для мойки выгруженных танков и удаления отложений, а в некоторых случаях потребность в ней вообще отпадает.

Для получения дополнительных сведений о процедурах, включенных в настоящее Руководство, следует обращаться к публикации ИМО *"Системы мойки сырой нефтью"* и *"Руководству по оборудованию и технологии мойки сырой нефтью",* одобренному для конкретного судна.

11.5.2 Предварительное уведомление

Если во время выгрузки необходимо вымыть танк сырой нефтью (МСН), капитан должен уведомить об этом компетентные власти терминала (либо другое судно, если производится перегрузка с одного судна на другое), по крайней мере, за 24 часа до начала этой операции или в любое другое оговоренное время. Мойку сырой нефтью следует производить только с согласия упомянутых властей.

11.5.3 Машинки для мойки танка

Для мойки сырой нефтью допускается использовать только стационарные моечные машинки.

11.5.4 Регулирование состава атмосферы танка

Содержание кислорода в атмосфере танка не должно превышать 8% по объему, как указано в разделе 7.1.6.9.

11.5.5 Меры предосторожности против протечек из системы мойки

До прибытия в порт, в котором предполагается мойка сырой нефтью, система мойки танка должна быть испытана обычным рабочим давлением и осмотрена на предмет отсутствия протечек.

После проведения испытаний во избежание угрозы протечек из-за температурного расширения нефти, систему мойки необходимо осушить.

Обнаруженные протечки следует устранить, после чего повторно испытать систему и убедиться в отсутствии протечек.

Во время мойки сырой нефтью система должна находиться под постоянным контролем для того, чтобы можно было немедленно обнаружить любую протечку и предпринять меры по ее устранению.

Когда после мойки сырой нефтью одного танка осуществляется переход на другой танк, давление в трубопроводе, который задействован в мойке, следует уменьшить до минимального значения до того, как будут открыты или закрыты любые клапаны системы, с тем чтобы свести к минимуму вероятность его повреждения из-за гидравлического удара.

11.5.6 Недопустимость использования смесей нефти с водой

Смеси сырой нефти с водой могут образовывать в процессе мойки электростатически заряженный туман с гораздо большим электрическим потенциалом чем тот, который образуется в процессе мойки "обезвоженной" сырой нефтью. Поэтому очень важно использовать "обезвоженную" сырую нефть, причем до начала мойки любой танк, который предполагается использовать в качестве источника сырой нефти для мойки, должен быть частично выгружен для удаления какой-либо воды, осевшей во время рейса. Для этой цели необходимо выгрузить нижний слой толщиной не менее 1 метра.

По той же причине, если нефть для мойки будет подаваться из отстойного танка, то сначала его содержимое следует полностью выгрузить на берег, а затем вновь заполнить "обезвоженной" сырой нефтью.

11.5.7 Изолирование подогревателя воды для очистки танка

Если подогреватель воды для мойки танка установлен снаружи машинного отделения, то на время выполнения этой операции подогреватель должен быть заглушён с тем, чтобы предотвратить прохождение через него нефти.

11.5.8 Регулирование выделения паров

Во время мойки сырой нефтью углеводородный газ выделяется в пределах грузовых танков в количестве, превышающем его обычные уровни содержания. Последующий прием балласта в такие грузовые танки может привести к вытеснению значительного количества углеводородного газа в атмосферу. Некоторые портовые власти запрещают такие выбросы. Выделение углеводородного газа из танков, заполняемых балластом, можно предотвратить одним из четырех способов:

(a) путем использования постоянных балластных танков, вместимость которых достаточна для обеспечения минимальной осадки судна на отход;

(b) путем перепускания газа в порожние грузовые танки в процессе приема балласта и выгрузки груза, производимых одновременно, при этом незаполненные части объемов танков, в которые будет приниматься балласт, непосредственно подсоединяются к тем танкам, из которых будет осуществляться выгрузка;

(c) путем компрессии газа, при которой требуется, чтобы по окончании выгрузки давление в танке было минимальным, а все грузовые танки сообщались посредством трубопровода инертного газа. Во время приема балласта газы из заполняемых балластом грузовых танков перепускаются по трубопроводам инертного газа во все имеющееся в наличии пространство грузового танка. И при всех закрытых газовыпускных клапанах, измерительных и других отверстиях происходит сжатие упомянутых газов на судне в безопасных пределах, то есть ниже установочных значений срабатывания клапана давления/вакуума и прерывателя давления. Клапаны давления/вакуума, палубный водяной затвор и заполняемый жидкостью прерыватель давления должны быть в хорошем рабочем состоянии. Все невозвратные устройства должны быть закрыты в целях предотвращения оттока инертного газа в установку инертного газа;

(d) путем соответствующей комбинации любых из этих способов.

Как правило, не заполненные грузом пространства всех грузовых танков, объединены магистральным трубопроводом инертного газа. Если прием балласта в грязные танки может быть начат в момент продолжения выгрузки других танков, разумной регулировкой интенсивности приема балласта и выгрузки можно предотвратить значительное повышение давления газа и его выброс в атмосферу. Если интенсивность приема балласта превышает интенсивность выгрузки, возможно, понадобится снизить или даже временно остановить поток инертного газа в выгружаемый танк.

11.5.9 Надзор

Лицо, ответственное за проведение операций по мойке танка сырой нефтью, должно обладать квалификацией, которая должна соответствовать требованиям, выдвигаемым администрацией страны, под флагом которой плавает судно, и любым правилам порта, действующим на его территории.

11.5.10 Предупреждающий транспарант

На судах, которые оборудованы системами мойки сырой нефтью, в помещениях постов управления грузовыми операциями и машинных отделениях, на мостике и досках объявлений необходимо вывесить на видном месте транспаранты соответствующего содержания. Предлагается следующий текст:

ЛИНИИ МОЙКИ ТАНКА НА СУДНЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ СЫРУЮ НЕФТЬ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИВОДИТЬ В ДЕЙСТВИЕ КЛАПАНЫ НЕУПОЛНОМОЧЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ

11.6 БАЛЛАСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

11.6.1 Введение

В этом разделе рассмотрено выполнение в обычном порядке балластных операций как для танкеров с танками изолированного балласта, так и для танкеров, построенных до принятия Конвенции МАРПОЛ 73/78. Кроме того, в данном разделе рассмотрен вопрос о приеме на суда с танками изолированного балласта (ТИБ) дополнительного балласта в грузовые танки в качестве штормового балласта или для соблюдения ограничений по высоте судна от ватерлинии в навигационных целях.

11.6.2 Общие положения

До начала приема или откачки балласта в порту, следует обсудить и составить письменное соглашение относительно выполнения данных операций между ответственным лицом комсостава судна и представителем терминала.

До начала одновременно выполняемых операций по перегрузке груза и приему/откачке балласта в танки/из танков, не являющихся танками изолированного балласта необходимо получить особое разрешение представителя терминала.

Балласт следует принимать и сливать таким образом, чтобы на любом этапе выполнения такой операции корпус судна не подвергался чрезмерному напряжению.

11.6.3 Прием балласта в грузовые танки

В процессе приема балласта в грузовые танки необходимо принять во внимание следующие меры предосторожности:

- до начала приема балласта в танки, содержащие углеводородные пары, ответственное лицо комсостава обязано проконсультироваться с представителем терминала; кроме того, должны быть проведены все проверки безопасности, а также соблюдены меры предосторожности, относящиеся к погрузке летучих нефтепродуктов. Погрузку закрытым способом следует осуществлять в предусмотренном порядке;
- на танкерах для перевозки сырой нефти необходимо заранее произвести мойку сырой нефтью всех танков, в которые будет приниматься балласт;
- при приеме балласта в грузовые танки, содержащие углеводородные пары, выделяется газ, концентрация которого при смешивании с воздухом, может находиться в диапазоне воспламенения. Поэтому этот газ следует выпускать через газоотводную систему одобренного типа;
- прием балласта в танки, в которых до этого находились грузы, перегрузку которых необходимо было выполнять закрытым способом, следует также осуществлять закрытым способом в порядке, оговоренном в разделе 11.1.6.6;
- запрещается принимать балласт сверху ("через верх") в танки, содержащие углеводородные пары;
- при эксплуатации клапанов балластных танков следует руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе 11.1.3.

11.6.3.1 Эксплуатация грузовых насосов

Когда начинается прием балласта, грузовые насосы следует эксплуатировать таким образом, чтобы не произошел выброс нефти за борт при открытом клапане приема забортной воды. (См. публикацию ICS/OCIMF *"Предотвращение утечек нефти через клапаны забортной воды отделения грузовых насосов").*

11.6.3.2 Последовательность открывания/закрывания клапанов

Прием балласта в неинертизированный танк, в котором присутствуют углеводородные пары, следует осуществлять в следующем порядке:

- из всех клапанов в первую очередь следует открыть клапан данного танка, а в последнюю - клапан забортной воды;
- начальное поступление балласта следует ограничить у нагнетательного насоса таким образом, чтобы скорость потока при впуске в танк была бы менее 1 м/с до тех пор, пока балласт не закроет стрингеры или, в случае отсутствия таковых, до тех пор, пока глубина балласта в танке станет не менее 1,5 м.

Эти меры предосторожности требуется предпринимать в целях предотвращения разбрызгивания балласта, которое может привести к накоплению электростатического заряда в водном тумане или облаке брызг рядом с точкой впуска балласта в танк (см. главу 3). В случае накопления достаточного заряда всегда существует вероятность разряда и воспламенения.

11.6.4 Прием изолированного балласта

Как правило, прием балласта в танки изолированного балласта (ТИБ) во время выгрузки груза осуществляется без ограничений. Однако необходимо принимать во внимание следующие соображения:

- прием балласта должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к высоте судна от ватерлинии у причала, особенно при подсоединении грузовых стендеров;
- балласт не следует принимать, если это может привести к превышению максимально безопасной осадки судна у конкретного причала;
- в результате приема балласта на судне не должны возникать предельные изгибающие моменты или перерезывающие силы;
- при приеме балласта необходимо соблюдать осторожность, так как образование чрезмерной свободной поверхности недопустимо и в противном случае крен судна может достичь такой величины, что целостность грузовых стендеров окажется под угрозой. Особенно это относится к двухкорпусным танкерам (см. также раздел 11.2).

11.6.5 Слив балласта в порту

11.6.5.1 Наблюдение за содержанием нефти

Использование устройства контроля содержания нефти в балласте при сливе чистого или изолированного балласта позволяет уже в начале выполнения этой операции обнаружить любое ранее не выявленное загрязнение балласта произошедшее, например, из-за утечки груза из одного танка в другой во время его погрузки одновременно со сливом балласта.

11.6.5.2 Слив балласта с судна, оборудованного системой инертного газа

На судах, оборудованных системой инертного газа, взамен балласта, откачиваемого из грузовых танков, должен закачиваться инертный газ таким образом, чтобы содержание кислорода в атмосфере танка не превышало 8% по объему.

11.6.6 Слив изолированного балласта

Во избежание загрязнения водной среды по причине загрязненности изолированного балласта, до начала его слива, там, где это возможно, поверхность балласта следует осмотреть. По мере слива изолированного балласта, целесообразно его контролировать с помощью устройства для контроля водяного балласта. Это может помочь уже на ранних стадиях слива балласта определить наличие утечки между грузовым и балластным танками, которую могли не обнаружить, или которую даже невозможно было бы обнаружить до начала слива балласта. Как только начинается слив балласта в качестве дополнительной меры предосторожности необходимо установить визуальное наблюдение за ним по мере его поступления в море. В случае обнаружения загрязнения операцию следует немедленно остановить.

11.6.6.1 Регулирование высоты судна от ватерлинии

Изолированный балласт может быть оставлен на борту судна в целях уменьшения высоты надводного борта. Такая необходимость может возникнуть, например, из-за погодных условий, или для соблюдения ограничений зон действия металлических грузовых стендеров терминала и береговой сходни. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы не была превышена максимальная осадка для данного причала и чтобы весовые нагрузки балласта были включены в расчет напряжений корпуса.

11.6.6.2 Слив изолированного балласта на берег

На некоторых терминалах требуется, чтобы изолированный балласт сливался в береговые резервуары в соответствии с ограничениями загрязнения окружающей среды. Для выполнения этого требования танкеры с танками изолированного балласта необходимо оснастить перекрестным соединением (между грузовой и балластной системами), при наличии которого возникает риск загрязнения обеих систем, если только танкер не оснащен палубным манифольдом для слива балласта.

Операторам необходимо подготовить тщательно продуманный порядок действий по управлению данной операцией, в котором следует рассмотреть следующие аспекты:

- установка перекрестного соединения;
- последовательность погрузки груза и слива балласта;
- требования, предъявляемые к осадке и высоте судна от ватерлинии;
- распределение напряжений в корпусе;
- порядок настройки грузового трубопровода;
- работа грузового насоса;
- изолирование балласта от груза;
- осушение балластного танка;
- удаление перекрестного соединения и изолирование одной системы от другой.

11.6.7 Замена водяного балласта в море

В целях предотвращения распространения вредных организмов, обитающих в водяном балласте судна, в 2004 ИМО приняла *Международную конвенцию по контролю и обработке судового водяного балласта и осадков.* После вступления данной конвенции в силу, на всех судах должен быть введен План управления водяным балластом. В некоторых странах, до того, как упомянутая конвенция вступила в силу, в рамках национальных ограничений были введены специальные требования по управлению водяным балластом и система предоставления отчетов. В том случае, когда замена балласта в море происходит по правилам, общая конструкция, прочность и остойчивость судна должны быть достаточными для безопасного выполнения данной операции при существующих погодных условиях. Опорожнение и заполнение танков в море без надлежащего контроля может привести к снижению остойчивости, высоким напряжениям в корпусе судна, образованию всплесков, чрезмерному дифференту и уменьшению осадки. В судовом плане управления водяным балластом должен быть предусмотрен порядок выполнения данной операции и меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в целях ее безопасного выполнения.

11.6.8 Слив балласта из грузовых танков в море

Слив всего балласта из грузового танка в море следует обязательно производить в соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78.

11.7 УТЕЧКА ГРУЗА В МЕЖКОРПУСНЫЕ ТАНКИ

11.7.1 Предпринимаемые действия

В данном разделе рассмотрены действия, которые следует предпринимать в случае обнаружения утечки углеводородов в межкорпусный или междудонный танк.

Если будет обнаружена утечка углеводорода, то, во-первых, необходимо провести контрольные проверки состава атмосферы в данном танке на предмет определения содержания в ней углеводорода. Следует отметить, что концентрация данного газа в атмосфере танка может быть выше верхнего предела воспламенения (ВПВ), находиться в диапазоне воспламенения или быть ниже нижнего предела воспламенения (НПВ). Из-за сложной конструкции межкорпусных помещений, указанные выше концентрации могут быть обнаружены в разных точках в пределах одного танка, независимо от количества взятых проб. Таким образом, чтобы определить состав атмосферы танка в его сечении, важно, чтобы показания содержания газа снимались на разных уровнях и, по возможности, в наибольшем количестве точек.

При обнаружении в танке углеводородного газа можно предусмотреть возможность принятия самых разнообразных мер по поддержанию состава атмосферы на безопасном уровне, а именно:

- непрерывное вентилирование танка;
- инертизация танка;
- полное или частичное заполнение танка балластом;
- установка на газовыпускных отверстиях танка пламезащитных экранов;
- принятие нескольких из вышеперечисленных мер одновременно.

Выбор конкретных мер будет зависеть от ряда факторов и особенно от степени уверенности в присутствии углеводорода в атмосфере данного танка, а также от наличия потенциальных трудностей, упомянутых выше.

Настоятельно рекомендуется, чтобы операторы, учитывая конструкцию танка и известные им ограниченные возможности имеющейся в наличии системы регулирования состава атмосферы, разработали инструкции, с помощью которых персонал судна смог бы выбрать приемлемый способ поддержания состава атмосферы на безопасном уровне.

В случае полного или частичного заполнения танка балластом в целях поддержания состава атмосферы на безопасном уровне и/или предотвращения дальнейшей утечки груза в танк, следует учитывать преобладающее напряжение в корпусе, дифферент, остойчивость и факторы, имеющие отношение к грузовой марке. Необходимо также принять во внимание обстоятельство, что весь принятый в танк балласт, после обнаружения протечки, и все смывки, оставшиеся после очистки данного танка, могут быть классифицированы как "загрязненный балласт", определение которого приведено в Конвенции МАРПОЛ 73/78 и его, возможно, придется подвергнуть обработке в соответствии с правилами данной Конвенции. Это означает, что его следует слить непосредственно в грузовой или отстойный танк для дальнейшей обработки в соответствии с требованиями или, в том случае, если балласт сливается непосредственно в море, пропустить через устройство контроля содержания нефти. Трубопроводная вставка, используемая для соединения балластной и грузовой системы, должна быть четко промаркирована и размещена на штатном месте и не должна применяться для каких-либо других целей.

Если танк не будет заполняться балластом, а будет подвергнут вентилированию или инертизации, в нем следует регулярно измерять уровень жидкости в целях определения интенсивности ее накопления и обнаружения последующей утечки.

Если будет установлено, что проникший в межкорпусное помещение груз может быть откачан насосами, то его следует перекачать в другой грузовой танк через аварийную балластную/грузовую трубопроводную вставку (см. выше), или другим аварийным способом. При этом задача заключается в том, чтобы свести к минимуму загрязнение межкорпусного помещения и ускорить выполнение последующих операций по его очистке и дегазации.

На борту судов должен находиться, представленный в письменном виде, регламент действий, которые необходимо предпринять в целях обеспечения безопасности при перекачке груза из балластного помещения и выполнении сопутствующих операций.

Вход в межкорпусный танк должен быть запрещен до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для входа и не будет предотвращена вероятность дальнейшего поступления углеводорода. Однако если по какой-либо причине в танк необходимо будет войти, то вход в него следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 10.7.

11.7.2 Инертизация межкорпусных танков

По сравнению с обычными танками, инертизация межкорпусных и междудонных танков затруднена из-за того, что в этих танках выступают многочисленные элементы набора корпуса. Оператору настоятельно рекомендуется использовать данные наставления в качестве основы при разработке регламентов инертизации таких танков (по прототипу тех наставлений и регламентов, которые упомянуты в разделе 11.4.7). Всякий раз, как только представится возможность, такие регламенты следует разрабатывать совместно с судостроителем с учетом результатов эксплуатационных испытаний/экспериментов, а также расчетов. В регламенты необходимо включить подробные сведения относительно каждого танка в отдельности, а именно: описание способов, которые требуется применять; перечень оборудования, предназначенного для использования, с указанием его параметров; и период времени, необходимый для снижения содержания кислорода в танке до величины, составляющей менее 8% по объему.

Если танки имеют идентичную конструкцию и одинаковые размеры, а также если применяется один и тот же способ инертизации, то конкретные данные можно получить на основании результатов испытаний представительного танка. В противном случае, вышеупомянутым испытаниям следует подвергать каждый танк в отдельности.

При впуске в танк инертного газа возможно накопление электростатического заряда. Так как межкорпусные танки разделены на отсеки, маловероятно, что образование такого заряда может вызвать воспламенение газовоздушной смеси. Однако вследствие того, что газовоздушная смесь может воспламениться на отдельных участках данного танка (см. раздел 11.7.1), необходимо, чтобы в процессе инертизации и в течение 30 минут после ее окончания принимались все меры по предотвращению опасностей статического электричества, подробно изложенные в разделах 3.2 и 7.1.6.8.

Гибкие шланги, предназначенные для инертизации межкорпусных танков, должны быть четко промаркированы, причем их следует использовать строго по назначению, а также безопасно и правильно укладывать. Такие шланги должны обладать непрерывной электропроводностью, в чем необходимо удостовериться до момента их ввода в эксплуатацию. До начала инертизации необходимо убедиться в том, что шланг надлежащим образом заземлен.

В целях сведения к минимуму вероятности утечки углеводородных паров из грузовых танков все клапаны подачи инертного газа в грузовые танки, если такие клапаны установлены, следует временно перекрыть. Линию подачи инертного газа следует продуть инертным газом до подсоединения шлангов. Шланги не следует подсоединять прежде, чем в этом возникнет необходимость.

По окончании инертизации танка следует принять решение о целесообразности держать его подсоединенным к системе инертного газа, принимая во внимание следующие соображения "за" принятие такого решения (например, обеспечивается возможность осуществления непрерывной регулировки давления, предотвращается вероятность возникновения избыточного давления за счет установки палубного водяного прерывателя, упрощается заполнение танка до верхнего уровня) и соображения "против" принятия такого решения (например, могут возникнуть какие-либо опасные ситуации в процессе перекачки паров, повредиться шланги при качке в штормовых условиях и т.д.). Если шланги не будут отсоединяться, то все клапаны для впуска инертного газа на грузовых танках следует вновь открыть. Если же шланги будут отсоединяться, то систему инертного газа необходимо привести в первоначальное состояние. Если вытекшую нефть планируется перекачать из какого-либо балластного помещения, которое было инертизировано, важно убедиться в том, чтобы во время выполнения данной операции это помещение продолжало оставаться инертизированным и в дальнейшем в целях предотвращения поступления кислорода в танк, из которого произошла утечка.

После окончания инертизации танка в него необходимо подавать инертный газ с тем, чтобы обеспечить поддержание положительного давления, а также содержание кислорода на уровне не более 8% по объему.

Отверстие в танке, через которое выпускаются пары во время инертизации, должно быть расположено на высоте не менее 2 м над уровнем палубы. При необходимости следует применять переносные газовыпускные стояки.

В межкорпусных танках обычно не устанавливаются такие устройства как клапаны Д/В, которые позволяют поддерживать положительное давление в танке. В наставления и регламенты упомянутые выше и в разделе 11.4.7, следует включить требование о необходимости уплотнения отверстий, через которые воздух может проникнуть в танк, а также предусмотреть способ предотвращения образования избыточного давления в данном танке.

Ход инертизации можно контролировать путем измерения содержания кислорода в выпускаемых парах. Однако измерения состава атмосферы, выполняемые для определения момента окончания подачи инертного газа в данный танк, а также последующие контрольные измерения следует проводить во всех предусмотренных проектом точках отбора проб при условии принятия мер, обеспечивающих дальнейшую подачу инертного газа.

11.8 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУЗА И ВЫСОТЫ НЕЗАПОЛНЕННОГО ГРУЗОМ ОБЪЕМА, ПОГРУЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ОТБОР ПРОБ

11.8.1 Общие положения

В зависимости от степени токсичности и/или летучести данного груза во время выполнения измерений и при отборе проб может потребоваться предотвратить или свести к минимуму выпуск его паров из незаполненного объема грузового танка.

При этом, по возможности, следует применять оборудование, предназначенное для измерений или отбора проб закрытым способом.

Существует ряд обстоятельств, при которых существенное значение имеет получение чистых образцов для определения показателей качества, например, это относится к высокотехнологичному авиационному топливу. Использование оборудования для отбора проб закрытым способом может привести к взаимному загрязнению образцов продукта и в этом случае, оператор терминала вправе потребовать осуществить отбор проб открытым способом. Следует выполнить оценку риска, чтобы удостовериться в возможности безопасного отбора проб открытым способом, принимая во внимание летучесть продукта и его токсичность. Принятие мер по уменьшению степени риска, включая использование, при необходимости, соответствующего защитного снаряжения для персонала, следует предусмотреть до начала отбора проб.

Измерения или отбор проб закрытым способом обычно выполняются при помощи стационарной измерительной системы или переносного оборудования, пропускаемого через парогазовый затвор. Использование такого оборудования для измерений уровня жидкости, температуры, толщины слоя воды и положения поверхности раздела сред позволяет свести к минимуму вероятность выпуска паров груза. Такое переносное оборудование, пропускаемое через парогазовые затворы, иногда называют "оборудование для измерений полузакрытым способом".

Если не представляется возможным выполнить измерения и/или отбор проб закрытым способом, то тогда следует применять открытый способ. При этом потребуется использовать оборудование, опускаемое в танк через отверстие для измерений и/или отбора проб либо через измерительную трубу, при этом персонал может подвергнуться воздействию концентрированных паров груза.

Так как грузовые отсеки могут находиться под давлением, то открывать парогазовые запорные клапаны, измерительные отверстия или крышки, а также контролировать сброс любого давления должен только уполномоченный для этого персонал.

При измерении или отборе проб должны быть предприняты меры по предотвращению вдыхания газа. В связи с этим персоналу следует находиться в отдалении от выходящего газа и стоять под прямым углом по отношению к направлению ветра. При нахождении оператора с наветренной стороны относительно измерительного отверстия может образоваться противоток паров по направлению к оператору. Кроме того, в зависимости от вида перегружаемого груза, возможно, понадобится рассмотреть вопрос об использовании соответствующих средств защиты органов дыхания (см. разделы 10.8 и 11.8.4).

Если измерения осуществляются открытым способом, то отверстие в танке следует держать открытым только до тех пор, пока данная операция не будет завершена.

11.8.2 Выполнение измерений и отбор проб в неинертизированных танках

11.8.2.1 Общие положения

Электростатические разряды могут произойти всякий раз, когда оборудование опускается в неинертизированные танки. Разряды могут произойти из-за присутствия зарядов на самом оборудовании или в том случае, если заряды уже присутствуют в танке, например, в жидком содержимом танка, в водных или нефтяных туманах. Если даже присутствие воспламеняющейся смеси углеводородного газа с воздухом маловероятно, необходимо предпринять меры предосторожности по предотвращению образования воспламеняющих разрядов во всем пространстве неинертизированного танка.

Необходимо, чтобы меры предосторожности были направлены на предотвращение двух различных видов опасностей, возникающих при:

- погружении в танк, уже содержащий заряженные материалы, оборудования, которое может спровоцировать образование искры;

- погружении в танк предмета, несущего заряд статического электричества.

В каждом случае требуются различные меры по уменьшению опасности.

В таблице 11.2 в обобщенном виде изложены меры предосторожности против опасностей статического электричества, возникающих при измерении высоты незаполненного грузом объема и отборе проб в неинертизированных грузовых танках.

11.8.2.2 Спуск оборудования в танк

Меры по предотвращению погружения в танк предметов, инициирующих образование искры

Если какое бы то ни было оборудование, предназначенное для погружения, выполнения измерений или отбора проб, используется в атмосфере, которая способна воспламениться и в которой существует или может возникнуть опасность статического электричества необходимо принять меры предосторожности для гарантии того, что это оборудование никогда не окажется незаземленным в ходе выполнения вышеперечисленных операций.

Металлические детали любого оборудования, которое предстоит опустить в танк, должны быть надежно электрически замкнуты между собой, а также на танк до того, как устройство для отбора проб будет опущено в танк, и оно должно оставаться заземленным до тех пор, пока не будет извлечено. Кабели для заземления и электрического подсоединения должны быть металлическими.

Конструкция оборудования должна предусматривать возможность надежного заземления. Например, каркас, поддерживающий катушку с намотанной на нее металлической измерительной лентой, должен быть снабжен резьбовой шпилькой, к которой гайкой крепится прочный связующий электрокабель. Эта шпилька должна обеспечивать прохождение электротока через корпус к металлической измерительной ленте. Противоположный конец связующего кабеля должен оканчиваться пружинным зажимом, приспособленным для закрепления к краю измерительного отверстия.

При эксплуатации грузового танка опасность может возникнуть в следующих случаях	**При опускании оборудования с помощью канатов или лент из синтетических материалов**	**При погрузке светлых нефтей**	**Во время мойки танков**
Опасность статического электричества [Глава 3]	Взаимное трение синтетических полимеров. [Раздел 11.8.2.2]	Поток жидкостей, аккумулирующих статическое электричество. [Разделы 11.1.7 и 11.8.2.3]	Капли водяного тумана. [Разделы 3.3.4 и 11.8.2.5]
Меры предосторожности, которые необходимо принимать при погружении предметов, выполнении измерений высоты незаполненного грузом объема и отборе проб с помощью:	[Разделы 11.8.2.3 и 11.3.5.2 g)]	[Раздел 11.8.2.3]	[Разделы 11.3.5.2 g) и 11.8.2.5]
(i) незаземленного или неэлектрозамкнутого металлического оборудования:	Для спуска оборудования в грузовые танки ни при каких обстоятельствах не разрешается применять канаты или ленты из синтетических материалов.	Не разрешается ни при каких обстоятельствах.	Не разрешается в процессе мойки и в течение 5-и часов после ее окончания.
(ii) металлического оборудования, заземленного и электрозамкнутого на период, ограниченный моментами его ввода и извлечения:	"	Не разрешается в процессе погрузки и в течение 30 мин после ее окончания.	Без ограничений.
(iii) оборудования, которое не проводит электрический ток и в котором отсутствуют металлические детали:	"	Без ограничений.	Без ограничений.
Допускаются исключения, если:	"	Используется измерительная труба.	(a) используется измерительная труба или (b) танк непрерывно принудительно вентилируется, то продолжительность временного ограничения может быть сокращена с 5-и до 1-го часа.

Таблица 11.2 Обобщенные меры предосторожности против опасностей статического электричества при измерении высоты незаполненного грузом объема и отборе проб в неинертизированных танках

Лица, ответственные за обеспечение судна оборудованием, изготовленным из диэлектрического материала или из материала с промежуточной проводимостью, должны обязательно удостовериться в том, что это оборудование не спровоцирует образование искры. Важно, чтобы детали из диэлектрического материала не изолировали любые металлические детали. Например, если в состав ручки пробоотборной емкости, изготовленной из пластика, входит металлическое грузило, то его следует обязательно заземлить вышеописанным способом или полностью заключить в пластмассовую капсулу толщиной минимум 10 мм.

Меры по предотвращению погружения в танк предметов с зарядом статического электричества

Пригодность оборудования, изготовленного полностью из неметаллических деталей, зависит от их объемного и поверхностного удельного электрического сопротивления и способа их применения. В некоторых случаях разрешается использовать диэлектрики и материалы с промежуточной проводимостью, например, пластмассовые пробоотборные бутылки можно безопасно опустить за ручки при помощи каната из натуральных волокон (с промежуточной проводимостью). Канаты из натуральных волокон следует использовать по той причине, что канаты из синтетических волокон образуют значительный статический заряд при быстром скольжении в руках оператора, одетых в перчатки. При использовании пробоотборной емкости такого типа специальное электрическое подсоединение или заземление не требуется.

Материал с промежуточной проводимостью, такой, как древесина или натуральное волокно, в результате поглощения воды, обычно имеет проводимость, достаточную для того, чтобы накопление электростатического заряда не происходило. В то же самое время эти материалы обладают достаточно низкой проводимостью и мгновенное освобождение заряда невозможно. От таких материалов должна происходить утечка электрического тока с тем, чтобы они не были полностью изолированными. При этом нет необходимости обеспечивать чрезвычайно низкое сопротивление, при котором обычно требуется электрическое соединение и заземление металлов. На практике в судовых условиях такая утечка происходит естественным путем либо в результате непосредственного контакта с судном оборудования, изготовленного из данного материала, либо косвенно через оператора этого оборудования.

11.8.2.3 Нефти, аккумулирующие статическое электричество

Логично предположить, что поверхность не проводящей ток жидкости (аккумулятора статического электричества) может быть заряжена или иметь высокий электрический потенциал во время погрузки и сразу после ее окончания. Во избежание образования искр металлическое оборудование, предназначенное для погружения, выполнения измерений и отбора проб, должно быть электрически соединено и заземлено. Однако существует вероятность кистевого разряда между данным оборудованием и заряженной поверхностью жидкости по мере их сближения. Поскольку такие разряды могут вызвать воспламенение, до тех пор, пока идет погрузка нефтепродукта, аккумулирующего статическое электричество, из-за возможного присутствия воспламеняющееся газовой смеси, не следует использовать металлическое оборудование для погружения, выполнения измерений и отбора проб.

После окончания погрузки каждого танка и до начала вышеуказанных операций, должно пройти 30 минут (время оседания). За это время пузырьки газа, вода или твердые частицы в жидкости осядут и рассеется любой электрический потенциал.

Ситуации, в которых на использование металлического оборудования следует накладывать такие ограничения, в обобщенном виде представлены на рис. 11.5.

Неметаллическое оборудование
На практике не установлено, чтобы разряды между поверхностью нефти, аккумулирующей статическое электричество, и неметаллическими предметами являлись воспламеняющимися. Таким образом, погружение предметов, выполнение измерений высоты незаполненного грузом объема или отбор проб с помощью неметаллического оборудования, опускаемого с помощью чистого каната из натуральных волокон, допускается в любое время.

Относительно использования неметаллических контейнеров для отбора проб см. раздел 3.2.1.

Измерительные трубы
Операции с помощью измерительных труб допускается осуществлять в любое время, потому что накопление значительного потенциала на поверхности жидкости, заполняющей измерительную трубу, маловероятно при условии, если она правильно спроектирована и установлена. Под измерительной трубой подразумевается любая электропроводящая труба, которая опущена на всю глубину танка и заземлена, будучи электрически подсоединенной к конструкции данного танка за крайние точки. В стенке трубы должны быть сквозные продольные прорези, предотвращающие перепад давления внутри трубы и танка, что позволяет получить достоверные результаты при измерении уровня жидкости.

Напряженность электрического поля внутри измерительной трубы всегда находится на низком уровне из-за ее небольшого объема и из-за того, что она отделена от остальной части танка. Поэтому погружение предметов, измерение высоты незаполненного грузом объема или отбор проб внутри измерительной трубы разрешены в любое время при условии, что любое металлическое оборудование будет надежно заземлено. Неметаллическое оборудование также допускается использовать в измерительных трубах с учетом того, что должны быть соблюдены все меры предосторожности, необходимые при погружении заряженных предметов.

11.8.2.4 Нефти, не аккумулирующие статическое электричество

В связи с тем, что над поверхностью нефти, не аккумулирующей статическое электричество, которая находится в неинертизированной или недегазированной окружающей среде, возможно присутствие воспламеняющейся атмосферы, следует соблюдать меры предосторожности, обобщенные в разделе 11.8.2 и на рис. 11.5.

11.8.2.5 Погружение предметов и выполнение измерений в присутствии водных туманов

В процессе мойки танка важно, чтобы в нем не было незаземленного металлического проводника, и чтобы такой проводник не вводился в танк до тех пор, пока в нем присутствует заряженный туман, т.е. во время мойки и в течение 5 часов после ее окончания. Заземленное и электрически подсоединенное металлическое оборудование может быть использовано в любое время, потому что любые разряды в водяной туман принимают форму не воспламеняющего коронного разряда. В таком оборудовании допускается наличие неметаллических деталей или оно может полностью состоять из них; при этом допускается наличие как проводников с промежуточной проводимостью, так и диэлектриков, вместе с тем, использования, например, полипропиленовых канатов следует избегать (см. раздел 3.3.4).

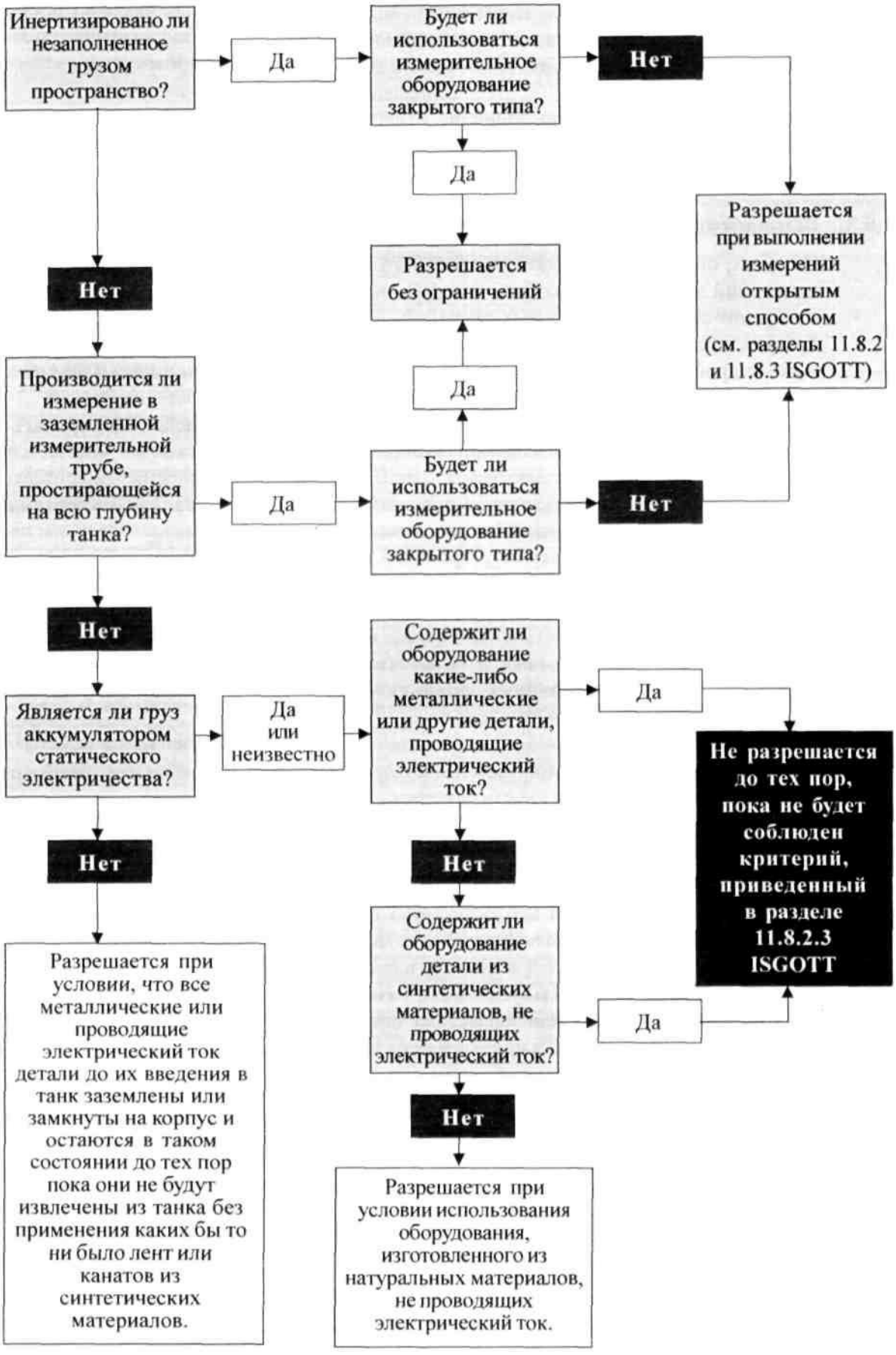


Рис. 11.5 Меры предосторожности, которые необходимо предпринимать при использовании переносного оборудования для выполнения измерений и отбора проб

Однако, чрезвычайно важно, чтобы все металлические детали были надежно заземлены. Если есть сомнение относительно надежности заземления, следует запретить эксплуатацию данного оборудования.

Погружение предметов и выполнение измерений посредством измерительной трубы, простирающейся на всю глубину танка, в присутствии тумана, образовавшегося при мойке, является безопасным в любое время.

11.8.3 Выполнение измерений и отбор проб в инертизированных танках

На судах, оснащенных системами инертного газа, обычно имеются в наличии системы измерений закрытым способом, которые могут быть использованы для выполнения измерений в процессе грузовых операций. Кроме того, на многих судах, как правило, предусмотрена установка парогазовых затворов, что дает возможность проводить измерения и отбор проб закрытым способом в целях осуществления перекачки закрытым способом.

На судах, оснащенных парогазовым затвором, выполнение измерений и отбор проб груза можно осуществлять, не снижая при этом давление инертного газа. Во многих случаях парогазовые затворы укомплектованы специально приспособленными измерительными устройствами, в том числе рулетками, пробоотборниками и температурными лентами. При использовании такого оборудования, открывать клапаны парогазового затвора не следует до тех пор, пока используемое устройство не будет надежно прикреплено к стояку. Необходимо принять меры по предотвращению оттока паров.

Рулетки, температурные ленты и т.д. должны использоваться безопасными способами и в соответствии с инструкциями изготовителей. На эти измерительные устройства распространяются требования, предъявляемые к переносному электрическому оборудованию (см. раздел 4.3).

Если суда не оборудованы парогазовыми затворами, то при выполнении измерений и отборе проб груза, перевозимого в инертизированных танках, необходимо принять специальные меры предосторожности. Если в целях обеспечения условий для проведения измерений и отбора проб потребуется снизить давление в каком-либо танке, то необходимо принять следующие меры предосторожности:

- в процессе измерений и отбора проб необходимо поддерживать минимальное положительное давление инертного газа. Низкое содержание кислорода в инертном газе может привести к удушью, и поэтому в процессе измерений и отбора проб не следует находиться в потоке выпускаемого газа (см. раздел 11.8.1). Следует запретить выполнение грузовых или балластных операций в грузовых отсеках на период, пока давление инертного газа в них снижается для проведения измерений и отбора проб;

- каждый раз следует открывать только одну точку доступа на как можно более короткий период времени. В промежутках между различными этапами измерения груза (например, между измерениями высоты незаполненного грузом объема и температуры) данную точку доступа следует держать плотно закрытой;

- после окончания данной операции и до начала выгрузки груза все отверстия должны быть задраены, а в грузовых танках вновь поднято давление за счет подачи инертного газа (указания по эксплуатации судовой системы инертного газа в процессе грузовых и балластных операций см. в разделе 7.1);

- во время швартовных операций или в то время, когда буксиры находятся у борта судна, не следует производить измерения и отбор проб, если при этом необходимо снизить давление инертного газа и открыть точки доступа в грузовой танк. Следует отметить, что если точки доступа будут открыты в то время, когда судно стоит на якоре или

ошвартовано на открытом рейде, любое движение судна может привести к "дыханию" танков. Чтобы при таких обстоятельствах свести к минимуму этот риск, в танке, в котором предстоит выполнять измерения и отбирать пробы, следует поддерживать достаточное положительное давление.

Если в момент приближения окончания выгрузки необходимо произвести измерения в танках, то давление инертного газа может быть вновь снижено до минимально безопасного эксплуатационного уровня, позволяющего произвести эти измерения через смотровые отверстия или измерительные трубы. Для предотвращения притока воздуха или чрезмерного выпуска инертного газа следует соблюдать осторожность.

11.8.3.1 Грузы-аккумуляторы статического электричества в инертизированных грузовых танках

Как правило, в атмосфере инертного газа нет необходимости соблюдать меры предосторожности против статического электричества, потому что в этом случае невозможно присутствие смеси воспламеняющегося газа. Однако из-за наличия в инертном газе твердых частиц во взвешенном состоянии возможно образование очень высоких электростатических потенциалов. Если по какой-либо причине считается, что данный танк уже выведен из инертизированного состояния, то следует ограничить использование погружного, измерительного и пробоотборного оборудования, так как это подробно изложено в разделах 7.1.6.8 и 11.8.2.

Ограничения необходимо соблюдать в случае выхода из строя системы инертного газа в процессе выгрузки, например:

- когда в танк проникает воздух;
- во время повторной инертизации танка после выхода из строя СИГ;
- во время первоначальной инертизации танка, содержащего воспламеняющуюся газовую смесь.

Из-за того, что твердые частицы инертного газа могут нести очень высокий потенциал нет оснований предполагать, что коронные разряды от вводимого в танк проводящего ток оборудования не будут воспламеняющими, если в танке присутствует воспламеняющаяся атмосфера. Поэтому, ни один предмет не должен вводиться в данный танк до тех пор, пока не будет реализована возможность снижения очень высокого потенциала до приемлемого уровня. Для этого после окончания впуска инертного газа достаточно выждать 30 минут. По истечении 30 минут разрешается вводить оборудование при условии соблюдения тех же мер предосторожности, которые необходимо предпринимать в случае образования водных туманов в процессе мойки (см. раздел 11.8.2.5).

11.8.4 Выполнение измерений и отбор проб грузов, содержащих токсичные вещества

Если на судах перевозятся грузы, содержащие токсичные вещества в опасных концентрациях, необходимо предпринимать специальные меры предосторожности.

Если в предназначенном для перевозки грузе содержатся токсичные вещества в опасных концентрациях, то грузовые терминалы обязаны проинформировать об этом капитана. Это же требование предъявляется и к капитану, который обязан сообщить на принимающий терминал о том, что подлежащий выгрузке груз содержит токсичные вещества. Такой обмен информацией предусмотрен в Листе контроля безопасности на судне и берегу (см. раздел 26.3).

Если предыдущий груз содержал токсичное вещество, то судно также обязано проинформировать об этом терминал, а также всех лиц, например, инспекторов или сюрвейеров танка.

На судах, занятых перевозками грузов, в которых содержатся токсичные вещества, отбор проб и выполнение измерений следует, по возможности, производить закрытым способом.

Если выполнить измерения и произвести отбор проб закрытым способом не представляется возможным, то необходимо провести контрольные измерения концентрации паров в атмосфере пространств, непосредственно окружающих каждую открытую точку доступа, и убедиться в том, что концентрация паров не превышает допускаемое кратковременное воздействие (ПДК-ДКВ) токсичных веществ, которые могут присутствовать в грузе. Если результаты контрольных проверок покажут, что эти пределы могут быть превышены, то персоналу судна следует надеть соответствующие средства защиты органов дыхания. Точки доступа следует открывать только на как можно менее продолжительный период времени.

Если дальнейшее эффективное проведение операций закрытым способом окажется невозможным, либо если концентрация паров будет постоянно повышаться вследствие неисправности оборудования или неподвижности воздуха, следует рассмотреть вопрос о целесообразности временного прекращения производства работ и закрытия всех газовыпускных отверстий до тех пор, пока не будут устранены неполадки оборудования или пока не изменятся погодные условия и не ускорится процесс рассеивания газов.

См. раздел 2.3, в котором описаны токсичные свойства нефти и нефтепродуктов.

11.8.5 Выполнение измерений закрытым способом в целях осуществления перекачки закрытым способом

В целях осуществления перекачки закрытым способом измерения в танках следует выполнять с помощью системы, предназначенной для измерений закрытым способом, или через парогазовые затворы. В целях обеспечения условий, которые позволили бы использовать в этих целях систему, предназначенную для определения уровня жидкости, вышеупомянутая измерительная система должна быть описана в судовой документации по калибровке танка. Поправки на нулевой уровень воды, а также на крен и дифферент должны быть проверены и одобрены судовым классификационным обществом.

Для измерений температуры можно использовать электронные термометры, опускаемые в танк через парогазовые затворы. Исправность таких приборов должна быть подтверждена соответствующими свидетельствами и, кроме того, они должны также пройти поверку.

Отбор проб следует производить через парогазовые затворы с помощью специального пробоотборного оборудования.

11.9 ПЕРЕКАЧКИ МЕЖДУ СУДАМИ

11.9.1 Перекачки грузов с одного судна на другое

При перекачках груза с одного танкера на другой на каждом из них следует соблюдать все требования безопасности, предъявляемые к обычным грузовым операциям. Если на любом из этих судов данные требования не выполняются, то запрещается начинать эти операции, а, если они уже идут, то их следует прекратить.

Для выполнения операции по перекачке груза с одного судна на другое в порту или в море может потребоваться разрешение портовых или местных морских властей, к которому, возможно, будет приложен перечень тех или иных условий, определяющих порядок выполнения конкретной операции.

Полное описание аспектов безопасной перекачки грузов содержатся в публикациях ICS/ OCIMF *"Руководство по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов)"*.

11.9.2 Перекачки с судна на баржу и с баржи на судно

При перекачках нефтепродукта с судна на баржу или с баржи на судно следует использовать только надлежащим образом оснащенные и освидетельствованные баржи. Необходимо соблюдать те меры предосторожности, которые изложены в публикации ICS/OCIMF *"Руководство по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов)"* и которые аналогичны общим мерам безопасности, предпринимаемым при перекачке грузов с судна на судно. Если на барже или танкере данные требования безопасности не выполняются, то запрещается начинать эти операции а, если они уже идут, то их следует обязательно прекратить.

Капитаны судов должны осознавать, что экипажи барж могут быть не ознакомлены с *"Руководством по перекачке с судна на судно (нефтепродуктов)"*.

Интенсивность перекачки с судна на баржу следует регулировать в соответствии с размером и типом принимающей баржи. Необходимо установить и поддерживать связь, особенно тогда, когда надводный борт судна выше надводного борта баржи.

Если высоты надводных бортов судна и баржи существенно различаются, то экипаж баржи обязан учитывать факт наличия содержимого в шланге по окончании "перекачки.

Следует подготовить средства для отсоединения баржи на случай возникновения аварийной ситуации с учетом того, что в непосредственной близости от баржи находятся другие плавсредства или другое имущество. Если танкер стоит на якоре, то баржа может бросить якорь вдали от танкера, где она смогла бы оставаться безопасно удерживаемой в ожидании помощи.

Баржи следует отводить на достаточное расстояние от борта судна как можно скорее после завершения погрузки или выгрузки летучего нефтепродукта.

11.9.3 Перекачка с одного судна на другое в условиях обеспечения равновесия паров

Следует разработать конкретное руководство по эксплуатации со ссылкой на определенные опасности, возникающие при регулировании рассеивания паров во время выполнения операций по перекачке с судна на судно с использованием способов уравновешивания паров. Перекачку таким способом следует осуществлять только между инертизированными судами, и при этом необходимо руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе 7.1.6.4.

11.9.4 Перекачки с одного судна на другое с использованием оборудования терминала

Когда с того или иного танкера, стоящего у одного причала, груз перекачивается на танкер, стоящий у другого причала, посредством береговых манифольдов или трубопроводов, на обоих танкерах и терминале должны соблюдаться все правила, регламентирующие перекачки с судна на берег, включая оформление письменных соглашений относительно регламентов выполнения работ и способов связи. Терминал должен обязательно принимать участие в работе по конкретизации этих регламентов.

11.9.5 Прохождение электрического тока с одного судна на другое

Принципы предотвращения образования электродуговых разрядов во время перекачки груза с одного судна на другое аналогичны принципам, соблюдаемым при перекачке груза с судна на берег.

На судах, предназначенных для перекачки грузов на другие суда, в шланговую линию необходимо вмонтировать изолирующий фланец или не проводящий ток шланг. Однако при перекачке нефтей, аккумулирующих статическое электричество, важно, чтобы эти меры не предпринимались сразу на обоих судах, поскольку в этом случае между ними останется изолированный проводник, который будет аккумулировать электростатический заряд. По этой же причине, когда такое судно используется для перекачки груза на берег, следует обращать внимание на то, чтобы между судном и берегом не было изолированного проводника, например, в результате использования двух изолирующих фланцев на одной линии.

В случае отсутствия специальных средств изоляции между судами электрический потенциал между ними должен быть снижен до минимального уровня. Если оба судна оснащены исправно функционирующими системами катодной защиты с приложенным постоянным током, то для наиболее эффективного снижения потенциала может понадобиться оставить их включенными. Аналогичным образом, если одно судно оснащено системой катодной защиты с приложенным постоянным током, а другое - системой с расходными катодами, то первая должна оставаться в рабочем состоянии.

Однако когда одно из судов не имеет катодной защиты или его катодная защита с приложенным постоянным током вышла из строя, то задолго до сближения этих судов следует рассмотреть вопрос о целесообразности отключения такой системы на другом судне.

Глава 12

ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ ОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В этой главе представлены рекомендации относительно перевозки и хранения опасных материалов на борту танкеров, которые перевозятся на них в качестве грузов, судовых запасов или образцов грузов.

Однако в ISGOTT не затрагиваются вопросы, касающиеся многих опасных химических грузов, перевозка которых может осуществляться эпизодически.

Общая информация о свойствах таких грузов может быть получена из издания ICS *"Руководство по безопасности танкера (химические грузы)",* а *Информацию о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS)* применительно к конкретным химическим продуктам необходимо получать от грузоотправителя. Рекомендации по перегрузке и укладке, согласующиеся с требованиями Конвенции СОЛАС-74 и любыми национальными правилами, представлены в *Международном морском кодексе по опасным грузам (Кодекс ММОГ).*

12.1 СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ

Наряду с общими мерами предосторожности, которые необходимо соблюдать при перегрузке упакованных нефтепродуктов и других воспламеняющихся жидкостей, и которые представлены в разделе 12.5 применительно к перегрузке упакованных сжиженных газов, следует соблюдать следующие дополнительные меры предосторожности:

- находящиеся под давлением сосуды должны быть соответствующим образом защищены от физического повреждения другим грузом, предметами материально-технического снабжения или оборудованием;
- над находящимися под давлением сосудами не следует размещать другие тяжелые грузы или иные предметы;
- находящиеся под давлением сосуды следует размещать таким образом, чтобы устройство для безопасного стравливания давления сообщалось с паровым пространством внутри данного сосуда;
- клапаны должны быть защищены от любого вида внешнего физического повреждения с помощью подходящего предохранительного колпака, всегда находящегося на своем штатном месте в то время, когда баллон не используется;
- баллоны, уложенные под палубой, должны находиться в отсеках или трюмах, которые можно провентилировать, а также вдали от жилых помещений и рабочих участков, а также вдали от всех источников тепла;
- баллоны с кислородом следует размещать отдельно от баллонов с воспламеняющимся газом.
- следует поддерживать тенденцию к снижению значений температуры и не допускать повышения температуры в трюме выше 50°C. Значения температуры в трюме необходимо часто контролировать, и, если они достигнут указанного предела, необходимо предпринять следующие меры:
- места хранения следует провентилировать;

- контейнеры со сжиженным газом следует орошать водой, если при перегрузке они подвергаются воздействию прямых солнечной лучей;
- над трюмом необходимо соорудить тент;
- палубу следует увлажнять.

12.2 СУДОВЫЕ ЗАПАСЫ

12.2.1 Общие положения

Любой химический груз или опасный материал, размещенный на борту судна в качестве судовых запасов, должен сопровождаться Информацией о безопасном обращении с веществом/материалом (MSDS). Если на какой-либо материал, входящий в состав судовых запасов, не будет выдана MSDS, то такой материал следует разместить отдельно и хранить в соответствии с рекомендациями, изложенными на контейнере или на упаковке. Его не следует использовать до тех пор, пока не будет получена удовлетворительная информация для пользователя.

Контейнеры и упаковки следует укладывать в закрытом состоянии, а места их хранения следует содержать в чистоте и порядке.

12.2.2 Краска

Краски, растворители и необходимые для выполнения малярных работ очистители и отвердители следует размещать в кладовых, оснащенных стационарными противопожарными устройствами, одобренными Администрацией. (См. раздел 6.3 "Помещения в которых находятся воспламеняющиеся жидкости" правила II-2/I0 Конвенции СОЛАС-74 с поправками.)

12.2.3 Химические продукты

Все химические продукты следует размещать в специально отведенном и предназначенном для этой цели помещении. Следует предпринять соответствующие меры по обеспечению того, чтобы несовместимые химические продукты были размещены отдельно. Сведения об огнегасящем средстве для каждого химического продукта должны быть приведены в MSDS на конкретный продукт.

12.2.4 Очищающие жидкости

Желательно, чтобы очищающие жидкости не были токсичными и воспламеняющимися. Если используются воспламеняющиеся жидкости, то они должны иметь высокую температуру вспышки. В машинных и котельных отделениях никогда не следует применять быстроиспаряющиеся жидкости, такие как бензин или лигроин.

Воспламеняющиеся очищающие жидкости, когда ими не пользуются, следует хранить в закрытых, небьющихся, надлежащим образом маркированных контейнерах и размещать в пригодном для этих целей помещении.

Очищающие жидкости должны использоваться только в тех местах, в которых предусмотрена вентиляция с учетом летучести паров используемых жидкостей. Все жидкости подобного рода должны храниться и использоваться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Следует избегать непосредственного контакта кожи с очищающими жидкостями, а также загрязнения ими одежды.

12.2.5 Хранение запасных механизмов

Запасные механизмы сами по себе не представляют опасности. Однако имели место случаи, когда крупногабаритные части механизмов, уложенные на палубе, срывались с креплений, нанося повреждения судну и становясь причиной травм персонала. При укладке запасного механизма необходимо принимать во внимание следующие положения:

- запасной механизм не должен препятствовать безопасному доступу к любому оборудованию, предназначенному для обеспечения безопасности, и не должен затруднять использование этого оборудования;
- запасной механизм не должен мешать выполнению швартовных или других операций;
- запасной механизм должен быть надежно закреплен с учетом ожидаемых погодных условий в рейсе.

12.3 ОБРАЗЦЫ ГРУЗА И ТОПЛИВА

Все образцы груза следует надежно размещать в шкафах, доступ к которым имеется с наружной стороны жилых помещений. Следует принять соответствующие меры относительно хранения образцов в местах, защищенных стационарной системой пожаротушения, например, в кладовой для красок. Следует тщательно регулировать количество образцов груза, находящихся на борту судна, и когда необходимость в них отпадает, их следует либо слить в судовой отстойный танк, либо в систему приема нефтяных отходов терминала.

Управляющая компания должна отразить в своих документах порядок удаления образцов в целях сведения к минимуму срока их хранения после выгрузки соответствующего груза. Предполагается, что образцы хранятся в течение 3-х месяцев после выгрузки соответствующего груза, если компания не укажет иной срок.

12.4 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

12.4.1 Опилки, гранулы для абсорбции нефти и маты

Нежелательно использовать опилки для очистки небольших протечек нефти на борту судна. При наличии на судне опилок, следует проявлять осторожность с тем, чтобы они до использования были сухие и, по возможности, хранились в прохладном месте. Влажные опилки склонны к самопроизвольному возгоранию (см. раздел 4.9).

В том случае, если опилки были использованы для удаления незначительной протечки нефти, их следует хранить отдельно, в опечатанном контейнере и в безопасном месте, вдали от жилых помещений и опасных участков.

Любые пропитанные нефтью абсорбирующие гранулы или маты следует хранить в специально выделенных для этих целей контейнерах, вдали от жилых помещений и опасных участков.

Пропитанные нефтью опилки или абсорбирующие гранулы следует удалять как можно скорее, т.е. либо сдавать на берег, либо сжигать в судовом инсинераторе.

12.4.2 Мусор

Выбирать место для хранения мусора следует очень тщательно, с тем, чтобы он не представлял никакой потенциальной угрозы для соседних помещений.

Особое внимание следует уделять хранению мусора с маркировкой "особые отходы", к которым относятся, например, батарейки, датчики и лампы дневного света, с той целью, чтобы вместе хранились только совместимые материалы.

В публикации ICS *"Наставления по разработке планов по управлению мусором"* представлена информация о том, как обеспечить соблюдение требований Приложения V Конвенции МАРПОЛ 73/78.

12.5 ГРУЗЫ В УПАКОВКЕ

12.5.1 Нефть и другие воспламеняющиеся жидкости

Перевозка нефтепродуктов в упаковке обычно осуществляется в стальных бочках объемом около 200 литров. К продуктам, транспортировка которых осуществляется в упаковке, относятся газолин, керосин, газойли и смазочное масло.

Дополнительно к общим мерам безопасности, которые принимаются при перегрузке нефтепродуктов наливом, следует предусмотреть следующие мероприятия при выполнении операций с нефтепродуктами в упаковке.

12.5.1.1 Погрузка и выгрузка

Упакованные нефтепродукты и другие воспламеняющиеся жидкости не следует перегружать во время погрузки летучего нефтепродукта наливом, за исключением того случая, когда такая перегрузка разрешена и ответственным лицом комсостава, и представителем терминала. При перегрузке стальных бочек, погрузку нефтепродукта наливом следует приостановить из-за повышенной угрозы образования искры.

12.5.1.2 Меры предосторожности во время перегрузки

Перегрузку упакованных нефтепродуктов и других воспламеняющихся жидкостей следует производить под наблюдением ответственного лица комсостава. Должны быть предприняты следующие меры предосторожности:

- работники порта должны соблюдать требования по ограничению курения и другие правила безопасности;
- если люк не оборудован постоянной защитой, должна быть предусмотрена временная защита для предотвращения искрения, вызываемого ударами подъемов о комингсы люка, стенки люка или трюмные трапы;
- размеры всех подъемов должны быть такими, чтобы при их подаче через люки оставались достаточно большие зазоры;
- для перегрузки непакетированных бочек следует использовать стропы из натуральных волокон, грузовые сетки или бочковые захваты на стальных или цепных стропах;
- желательно, чтобы грузы были сформированы на поддонах и закреплены. Поддоны с грузом следует поднимать подъемным механизмом, оборудованным сетками безопасности. Если грузы представлены не на поддонах, разрешается использовать грузовые лотки или стропы из натуральных волокон. Как правило, нежелательно использовать грузовые сетки для перегрузки упакованных грузов, так как они могут повредить упаковку.
- непакетированные баллоны с газом следует перегружать грузовыми сетками с достаточно мелкой ячейкой, с тем, чтобы баллоны не выпадали из сеток. Баллоны никогда не следует поднимать за клапан или защитный колпак. Баллоны никогда не следует поднимать на борт судна с помощью подъемных магнитов, цепей или стропов.

Перемещать баллоны, даже на короткие расстояния, следует с помощью тележки или другого соответствующего устройства;

- каждую упаковку до укладки необходимо осмотреть на предмет наличия протечки или повреждения, и ее следует браковать в случае обнаружения любого дефекта, представляющего угрозу безопасности;
- упаковки на палубе или в трюме следует размещать на прокладках;
- упаковки не следует волочить по палубе или настилу трюма, а также не следует допускать их скольжения или перекатывания;
- бидоны и бочки следует укладывать крышками и концевыми пробками наверх;
- при креплении груза каждый ярус должен быть разделен прокладками. Высоту безопасной укладки груза следует определять в зависимости от конкретного вида, размера и прочности упаковки. Информацию по этому вопросу следует получить от представителя терминала или грузоотправителя, в зависимости от сложившейся практики;
- для предотвращения возможности повреждения груза во время рейса следует использовать подходящий прокладочный материал в достаточном количестве;
- груз должен быть надежно закреплен для предотвращения его любого смещения во время рейса;
- в темное время суток за бортом и в трюме должно быть обеспечено соответствующее освещение с помощью средств одобренного типа;
- пустые сосуды, если они не дегазированы, следует рассматривать во всех отношениях как заполненные;
- никакие материалы, склонные к самовозгоранию, не следует использовать в качестве прокладочного материала и укладывать вместе с упаковками опасного груза в одном и том же отсеке. Следует обращать внимание на склонность к возгоранию определенных защитных упаковочных материалов, таких как солома, древесные стружки, битумированная бумага, войлок и полиуретан;
- по завершении погрузки или выгрузки и до закрытия люков трюм должен быть осмотрен с целью проверки того, что все в порядке.

12.5.2 Опасные грузы

Классификация опасных грузов приведена в главе VII *Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74).*

Капитан имеет право разрешать погрузку на судно только тех упакованных опасных грузов, которые были надлежащим образом идентифицированы грузоотправителем и в отношении которых было заявлено, что их упаковка, маркировка и знаки опасности соответствуют определенным требованиям *Международного морского кодекса по опасным грузам (Кодекса ММОГ)* и при этом также были соответствующим образом учтены разработанные ИМО *"Рекомендации по безопасной транспортировке опасных грузов и сопутствующей деятельности на территории порта"*.

До приемки груза капитан должен удостовериться в том, что он получил соответствующую информацию о любых специфических свойствах груза, порядке входа в закрытый отсек с грузом и о мерах, предпринимаемых в случае любой утечки, разлива, при вдыхании паров, при попадании на кожу или в случае возгорания.

Следует обратить внимание на рекомендации по ликвидации разливов или борьбе с пожаром, указанные в руководстве ИМО *"Аварийные мероприятия на судах, перевозящих опасные грузы - аварийные карточки для групп грузов"*.

Капитан должен убедиться в том, что опасные грузы, погруженные на судно, надлежащим образом уложены и разделены так, как это рекомендовано в ММКОГ, принимая во внимание разработанные ИМО *"Рекомендации по безопасной транспортировке опасных грузов и сопутствующей деятельности на территории порта "*.

12.5.2.1 Тетраэтилсвинец (ТЭС) и тетраметилсвинец (ТМС)

Эти антидетонационные химические продукты следует перевозить на танкерах в небольших количествах и в упаковке. Особую осторожность необходимо проявлять при перегрузке антидетонационных соединений во избежание отравления, наступающего при их попадании на кожу или при вдыхании паров. Важно, чтобы до перегрузки ТЭС и ТМС в упаковке, капитану были предоставлены сведения относительно происхождения этих веществ и их свойств, а также соответствующая Информация о безопасном обращении с веществом/ материалом (MSDS), выпущенная изготовителем.

12.5.2.2 Присадки (антистатические, стабилизирующие, красящие, нейтрализующие II,S)

Присадки для грузов обычно размещаются на борту танкера в небольших контейнерах, с тем, чтобы их доставка осуществлялась вместе с грузом. Чтобы такие продукты можно было правильно разместить, к каждому такому продукту должна прилагаться соответствующая MSDS.

Как правило, добавление присадок к грузам чаще предписывается осуществлять путем дробного внесения или подмешивания. Обычно такая операция выполняется на берегу в тщательно контролируемых и регламентированных условиях. Тем не менее, возникают обстоятельства, когда присадки необходимо вводить на борту танкеров. В этом случае такая операция является не штатной и потенциально опасной.

Из-за этого предпочтительнее, чтобы присадки в грузы вводились через трубопровод или в береговые резервуары, а не на борту танкера.

Однако когда возникает необходимость введения присадок в грузы на танкере, поставщик/ исполнитель должен разработать план введения присадок и представить его капитану до прибытия танкера в порт. После получения этого плана капитан должен выполнить оценку риска и уяснить для себя, что на все важные пункты планы обращено внимание, а риски снижены до низкого, практически приемлемого уровня (ALARP). В результате предпринятых мер может потребоваться дополнительное индивидуальное защитное снаряжение. В итоге поставщик/исполнитель и капитан должны обсудить и согласовать план введения присадок на борту танкера.

Все стороны, задействованные в укладке и перегрузке той или иной присадки, должны руководствоваться наставлениями, подробно изложенными в MSDS.

12.5.3 Вход в трюмы

До входа в любой трюм, в котором находится или находился упакованный нефтепродукт и/или другие воспламеняющиеся жидкости, следует соблюдать все меры предосторожности, предусмотренные на случай входа в закрытые помещения (см. главу 10).

Трюмы следует вентилировать в течение всего периода выполнения перегрузочных операции. Если перегрузочные операции прерываются и люки закрываются, до возобновления работы следует снова произвести контрольные измерения состава атмосферы.

12.5.4 Переносное электрооборудование

Следует запретить использование переносного электрооборудования (кроме пневматических ламп одобренного типа) в трюмах или помещениях, содержащих нефтепродукт или друг ие воспламеняющиеся жидкости в упаковке, а также на палубе либо в помещениях над такими трюмами или помещениями, равно как и в отсеках, примыкающих к ним. Такое оборудование допускается использовать на судах, отвечающих требованиям, предъявляемым к его использованию на танкерах (см. раздел 4.3).

12.5.5 Системы тушения пожара объемным способом

На время перегрузки нефтепродуктов или других воспламеняющихся жидкостей в упаковке следует перекрыть регулировочные клапаны любой системы тушения пожара объемным способом в трюмах и предпринять меры предосторожности по предотвращению несанкционированного или случайного открывания этих клапанов. По завершении погрузо-разгрузочных операций и после того, как будут задраены люки, любая стационарная система тушения пожара объемным способом, которая была перекрыта, должна быть возвращена в состояние готовности к действию.

12.5.6 Противопожарные меры

В дополнение к мерам предосторожности, представленным в разделе 24.8, во время ведения грузовых работ должны быть готовы к использованию, по крайней мере, два порошковых огнетушителя вместе с пожарными шлангами, оборудованными распыляющими насадками.

12.5.7 Помещения бака и кладовые средней надстройки

Не допускается перевозка упакованных нефтепродуктов или других воспламеняющихся жидкостей в помещениях бака и кладовых средней надстройки или в любом другом помещении, если только такие помещения специально не предназначены и не классифицированы для этой цели.

12.5.8 Палубный груз

Если бочки или другие емкости перевозятся на палубе, их следует защитить от воздействия моря, погоды и складировать, как правило, только в один ярус.

Все упаковки должны быть уложены на достаточном удалении от всех палубных устройств (в том числе от танков и устройств управления клапанами, пожарных гидрантов, оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности, паропроводов, палубных трубопроводов, отверстий для мойки танка, газовыпускных каналов танка, люков, дверных проемов, аварийных выходов и трапов) на соответствующие прокладки и надлежащим образом закреплены к судовым конструкциям.

12.5.9 Баржи

Персонал баржи должен соблюдать соответствующие требования, содержащиеся в главе 4, особенно относительно ограничения курения, использования открытых огней и приборов для приготовления пищи, а при постановке к танкеру - все указания, приведенные в главе 24. Баржи, имеющие на борту упакованные нефтепродукты или другие воспламеняющиеся жидкости, допускается оставлять у борта танкера в течение темного времени суток только в том случае, если обеспечено соответствующее безопасное освещение, соблюдаются ограничения при курении и другие требования безопасности.

Глава 13

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

В настоящей главе в общих чертах изложены некоторые основные соображения о влиянии человеческого фактора на обеспечение и поддержание безопасной рабочей обстановки на судах.

В данной главе представлено руководство по определению штатной численности экипажа, его подготовке и предотвращению усталости, а также руководство по предотвращению распространения наркотиков и алкоголя.

13.1 ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЭКИПАЖА

В *Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несению вахты* (ПДМНВ) и в *Международной конвенции* СОЛАС-74, с поправками, содержится требование к Государству флага о выдаче на каждое судно, плавающее под его флагом, Документа о минимальном безопасном составе экипажа, который должен быть разработан в соответствии с положениями Резолюции ИМО А.890.

Компания несет ответственность за обеспечение того, чтобы минимальная штатная численность экипажа на каждом судне постоянно поддерживалась на уровне, который указан в Документе о минимальном безопасном составе экипажа. Капитан судна несет ответственность за соблюдение требования о невыходе судна в рейс до тех пор, пока штатная численность экипажа не будет соответствовать, по крайней мере, установленному минимуму.

На протяжении всего времени стоянки судна у терминала на нем должно находиться достаточное количество членов экипажа, способных справиться с любой аварийной ситуацией.

13.2 ПОДГОТОВКА И ОПЫТ

В Конвенции ПДМНВ и поправках 1995 г. к ней установлены стандартные требования к подготовке моряков и их компетентности. В главе V упомянутой конвенции содержатся конкретные требования, предъявляемые к персоналу нефтяных танкеров, танкеров-химовозов и судов для перевозки газа. Данные требования определяют уровень подготовки и наличие опыта у лиц комсостава, рядового состава и персонала, задействованного в операциях с грузом, а также в эти требования обычно включают курс ознакомления с характеристиками и особенностями танкера. Кроме того, в Конвенции ПДМНВ установлены минимальные уровни противопожарной подготовки членов судового персонала в соответствии с их обязанностями и возложенной на них ответственностью. При этом в отношении персонала танкеров содержится требование о том, чтобы они проходили курс противопожарной подготовки на основе соответствующего курса, проводимого на самом высоком уровне для береговых противопожарных служб.

В Свидетельстве о компетентности персонала танкеров, выдаваемом в соответствии с Конвенцией ПДМНВ, должна присутствовать соответствующая запись о допуске к работе на танкерах.

13.3 ВРЕМЯ ОТДЫХА

13.3.1 Нормативные требования

В *Конвенции о продолжительности рабочего времени и укомплектовании судов экипажами* (МОТ 180), разработанной Международной организацией труда (МОТ), содержится требование о том, чтобы экипажам судов предоставлялось достаточное количество времени для отдыха в целях обеспечения того, чтобы состояние членов экипажа соответствовало их служебным обязанностям и они были бы способны выполнять свои обязанности безопасно. Требования МОТ, которые могут быть усиленны Государственной службой портового контроля, являются более жесткими по сравнению с аналогичными требованиями Конвенции ПДМНВ. В МОТ 180 четко регламентировано количество часов отдыха, которые обязательно должны быть предоставлены в течение любого двадцатичетырехчасового периода времени и за семидневный период работы (обычно 10 или 77 часов соответственно). Вместе с тем, в коллективном трудовом договоре с профсоюзом моряков может быть оговорена некоторая гибкость в отношении режима труда при выполнении грузовых операций с учетом предоставления компенсирующего времени отдыха.

В Конвенции МОТ 180 содержится требование о том, чтобы на судне велся учет часов работы и отдыха каждого члена экипажа на стандартном бланке, согласованном МОТ и ИМО. Поскольку вести такой учет вручную затруднительно. Международная федерация судовладельцев *(ISF)* разработала компьютерную программу *("Несение вахты"),* которая для операторов судов может оказаться полезной.

Лица из числа старшего комсостава танкера несут ответственность за управление режимом отдыха судового экипажа самым непосредственным образом. Однако при проведении сложных или продолжительных операций может понадобиться сделать перерыв соответствующей продолжительности для отдыха лиц, которые были наиболее активно задействованы в данной операции.

В тех случаях, когда ожидается проведение напряженных или продолжительных операций, а прервать их нельзя, руководству компании следует рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного персонала. Любой дополнительно привлекаемый персонал должен быть компетентен и детально ознакомлен с рисками, проявляющимися при выполнении операций с нефтепродуктами.

13.3.2 Усталость

Все участники, задействованные в судовых операциях, должны быть осведомлены о факторах, которые могут способствовать появлению усталости и принимать соответствующие меры по снижению вероятности появления усталости при планировании и организации труда судового персонала.

Руководство по снижению усталости и организации труда и отдыха содержится в публикации ИМО *"Наставления по снижению усталости персонала"*. Тем не менее, наиболее эффективным средством предотвращения усталости является соблюдение режима отдыха моряков.

13.4 ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ НАРКОТИКОВ И АЛКОГОЛЯ

13.4.1 Отраслевые наставления

В международной практике эксплуатации нефтяных танкеров в течение ряда лет руководствуются документом "Политика в отношении наркотиков и алкоголя", разработанным на добровольных началах, а руководство для судовых операторов представлено в таких публикациях, как:

- *Наставления по контролю на судах наркотиков и алкоголя* (OCIMF);
- *Контрабанда наркотиков и их употребление: наставления для собственников судов и капитанов по предотвращению распространения, обнаружению и распознаванию* (ICS);

Реализация политики и эксплуатационных мероприятий, направленных на предоставление рабочих мест лицам, не употребляющих наркотики и алкоголь, в значительной степени повышает эксплуатационную безопасность судна и позитивно сказывается на здоровье сотрудников.

Политика, проводимая в отношении наркотиков и алкоголя, должна быть регламентирована и доведена до сведения каждого члена экипажа.

13.4.2 Сдерживание употребления алкоголя

Употребление алкоголя необходимо сдерживать таким образом, чтобы ни один из членов экипажа, пока он находится на борту судна, не был бы в состоянии алкогольного опьянения.

Стандарты, применяемые для определения алкогольного опьянения, изложены в опубликованных отраслевых наставлениях, в которых оговорены предельные уровни содержания алкоголя и представлена методика определения этих уровней.

Сдерживать употребление алкоголя следует путем обеспечения таких условий, при которых персонал допускался бы к исполнению должностных обязанностей по расписаниям в трезвом состоянии.

К должностным обязанностям, выполняемым по расписанию, относятся следующие обязанности (перечень может быть продолжен): несение вахты на палубе и в машинном отделении; доставка лиц, работающих по найму в дневное время; прибытие к месту приема лоцмана; следование к местам швартовки; или любые другие обязанности (в том числе участие в сверхурочных работах), выполнение которых предусмотрено расписанием в специально оговоренное время.

На судах с безвахтенным машинным отделением (UMS) в обязанности лица комсостава, находящегося на дежурстве для реагирования на сигналы из UMS, входит контроль за употреблением алкоголя.

Ни одному лицу, пока оно несет вахту или находится при исполнении каких бы то ни было обязанностей на судне, не разрешается употреблять алкоголь.

Порядок выдачи алкоголя на борту судна должен быть строго регламентирован в соответствии с наставлениями, изложенными в политике компании, а контроль его соблюдения - возложен на капитана судна.

13.4.3 Программы проверки на содержание наркотиков и алкоголя

С целью обеспечения эффективности политики в отношении наркотиков и алкоголя операторам следует разработать и снабдить суда программами проверки персонала на предмет использования запрещенных наркотиков и злоупотребления алкоголем.

Проверки могут выполняться в связи с:

- обоснованным подозрением;
- несчастным случаем;
- приемом на работу
- реализацией программы выборочной проверки.

Методика проведения выборочных проверок должна быть разработаны компанией в строгом соответствии с требованиями/ограничениями, принятыми в стране юрисдикции.

13.5 КОНТРАБАНДА НАРКОТИКОВ

Компании должны обеспечить наличие на своих судах инструкций по предотвращению вовлечения судов в контрабанду наркотиков. В качестве справочного руководства следует использовать публикацию ICS *"Контрабанда наркотиков и их употребление: наставление для собственников судов и капитанов по предотвращению распространения, обнаружению и распознаванию"*.

В таких инструкциях должно быть предусмотрено требование к капитану о немедленном извещении судовладельца/оператора наряду с властями следующего порта захода:

- о любых подозрительных обстоятельствах, произошедших в течение рейса, которые могут быть связаны с контрабандой наркотиков или прочих товаров;
- о случаях, если на судне, в тех местах, где можно спрятать наркотики или иную контрабанду, были обнаружены лица, не имевшие официального разрешения на посещение судна;
- о случаях, если на судне обнаружены наркотики или какая-либо другая контрабанда. При обнаружении наркотиков необходимо содержимое контрабанды, а также зону, в которой она была обнаружена, взять под охрану для сведения к минимуму каких бы то ни было действий и вмешательства до тех пор, пока властями не будут предприняты надлежащие действия по приходу судна в порт.

13.6 ПРАКТИКА НАЙМА

Здоровье и благосостояние моряков, которое включает в себя обеспечение достойных условий труда непосредственно связано с обеспечением безопасной эксплуатации танкеров. Справочное пособие по этой теме можно найти в публикации Международной федерации судовладельцев *"Наставления по успешной практике найма персонала"*.

Глава 14

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТИПЫ СУДОВ

В данной главе представлены меры безопасности, которые надлежит предпринимать на комбинированных судах в дополнение к тем мерам, которые установлены для обычных танкеров. В контексте настоящего Руководства комбинированное судно рассматривается как танкер, предназначенный для перевозки нефти или навалочных грузов, и который может представлять собой один из двух основных типов: нефтебалкер-рудовоз или нефтерудовоз.

Другие специализированные типы комбинированных судов, на которых может осуществляться перевозка, например, нефти наливом, а также контейнеров или генерального груза, не рассматриваются.

Некоторые суда для перевозки сжиженных нефтяных газов (СНГ) сертифицированы для перевозки других нефтепродуктов, например, легкой сольвент-нафты, реактивного топлива и автомобильных бензинов. В разделе 14.2 содержится наставление применительно к судам для перевозки СНГ, когда они задействованы для перевозки нефтепродуктов.

14.1 КОМБИНИРОВАННЫЕ СУДА

14.1.1 Общие указания

Запрещается перевозить одновременно нефтепродукты и навалочные грузы.

Следует обращать внимание на присутствие газа в бортовых танках в процессе выгрузки с судна руды навалом. Необходимо также четко осознавать, что поврежденные переборки могут пропускать смеси воспламеняющегося газа в рудные трюмы.

Между грузовыми трюмами на судах этого типа может находиться пустое помещение, через которое могут быть проложены трубопроводы различных систем, а также обеспечен доступ к клапанам танка и междудонным танкам.

Одиночный коробчатый киль может быть устроен вдоль диаметральной линии. На некоторых судах устраиваются два коробчатых киля по обе стороны от диаметральной линии. Некоторые коробчатые кили и трубопроводные туннели могут быть снабжены рельсовыми тележками, облегчающими доступ к оборудованию и условия работы для персонала. Эти помещения могут быть оборудованы стационарным освещением, стационарными системами мойки и контроля газового состава.

Так как естественная вентиляция таких помещений ограничена, в их атмосфере возможно снижение содержания кислорода. Более того, так как они примыкают к грузовым трюмам и балластным танкам, в них могут проникать как углеводородные пары, так и инертный газ. В таких помещениях следует регулярно контролировать концентрации газов. Необходимо строго соблюдать требования, предъявляемые к входу в закрытое помещение, и изложенные в главе 10.

14.1.2 Типы комбинированных судов

14.1.2.1 Нефтебалкер-рудовоз (судно типа ОБО)

На судне типа ОБО возможно полное использование дедвейта, если его использовать в качестве рудовоза для перевозки тяжелых рудных концентратов. Этот тип судна также предназначен для перевозки других видов навалочных грузов, таких как зерно и уголь.

На судах более старой постройки трюмы обычно простираются на всю ширину судна, имеют бортовые подпалубные и скуловые цистерны, а также междудонные танки. В некоторых случаях к трюмам могут примыкать бортовые танки. Нефть или навалочный груз перевозится в трюмах. Нефть может дополнительно перевозиться в одной или нескольких секциях бортовых подпалубных цистерн, а там, где есть бортовые танки, они также могут быть использованы для этих целей. Обычно бортовые танки для перевозки нефтяных отстоев устраиваются в кормовой части грузовых трюмов. Балласт может перевозиться в бортовых подпалубных и скуловых цистернах, а также в некоторых междудонных танках, выделенных как танки изолированного балласта. На большинстве современных судов бортовые и междудонные танки вокруг грузовой зоны используются исключительно как балластные танки или как пустые помещения.

Традиционные люки балкера, обычно откатывающиеся к бортам, оборудуются специальным уплотняющим устройством.

Грузовые и балластные трубопроводы, как правило, прокладываются в коробчатом киле или в трубопроводных туннелях.

14.1.2.2 Нефтерудовоз (судно типа O/O)

Такие суда предназначены для полного использования дедвейта, когда они используются как танкеры, а также когда перевозят тяжелые рудные концентраты. Они, как правило, не используются для перевозки легких навалочных грузов. В связи с введением требований о наличии у судов двойного корпуса при перевозке нефти, суда этого типа больше не строятся, но некоторое их количество находится в эксплуатации.

Тяжелые рудные концентраты перевозятся только в центральных трюмах. При перевозке нефти груз может перевозиться как в центральных трюмах, так и в бортовых грузовых танках.

Трюмы конструируются так, что они занимают приблизительно половину общей ширины судна. В обычных бортовых танках сосредоточены основные несущие секции, что позволяет обеспечить гладкие стенки в центральных трюмах. Трюмы всегда конструируются с междудонными пространствами под ними. Люки, обычно односекционные, откатывающиеся к борту, с уплотнительным устройством подобным тому, которое имеется на судах типа ОБО.

Грузовые трубопроводы, как правило, прокладываются в бортовых танках, в то время как трубопроводы, используемые только для перекачки балласта, прокладываются в междудонных танках. Если грузовые трубопроводы прокладываются через балластные танки, следует учитывать, что повреждение такого трубопровода может привести к загрязнению балласта.

14.1.3 Частично заполненные трюмы на комбинированных судах

14.1.3.1 Общие положения

Из-за большой ширины и протяженности трюмов наличие очень большой свободной поверхности в частично заполненных трюмах (т.е. в трюмах, в которых уровень груза не находится в пределах комингса) способствует значительному перемещению жидкости, которое может привести как к потере остойчивости, так и образованию "всплесков".

14.1.3.2 Потеря остойчивости

Особо тщательно следует производить погрузку или выгрузку жидкого груза на

комбинированных судах, а также перекачку балласта на таких судах для того, чтобы суммарное значение свободной поверхности жидкости в грузовых и балластных танках находилось в безопасных пределах, иначе может произойти неожиданное и, возможно, резкое образование крена.

В соответствии с требованиями правительства, все комбинированные суда снабжаются информацией об остойчивости и инструкциями по погрузке и выгрузке. Эти инструкции следует тщательно изучить и выполнять. Обычно эти инструкции определяют максимальное число грузовых трюмов или танков, которые могут быть не полностью загруженными в любой момент времени. Иногда бывает необходимо уточнить количество принимаемого груза для предотвращения неполной загрузки трюмов. Если междудонные балластные танки простираются по всей ширине судна, необходимо учитывать, что воздействие свободной поверхности воды, когда эти танки заполнены частично, будет таким же значительным, как и в грузовых трюмах такой же ширины.

Некоторые комбинированные суда оснащены системой клапанной блокировки, ограничивающей количество танков, которые могут быть погружены или выгружены одновременно. Такие системы могут выйти из строя или их можно перепустить, и поэтому в помещении поста грузового контроля следует вывешивать на видном месте объявление, предупреждающее об опасном воздействии свободной поверхности и указывающее максимальное количество трюмов, частичная загрузка которых в любой момент времени не представляет опасности.

Перед прибытием в порт должен быть подготовлен план предварительной последовательности погрузки или выгрузки, учитывающий воздействие свободной поверхности и распределение всего груза, топлива и балласта на всех этапах конкретной операции.

Операторы терминалов должны учитывать, что на комбинированные суда могут накладываться ограничения в части интенсивности погрузки, а их выгрузка может осуществляться особым способом. Соблюдение этих ограничений необходимо для предотвращения опасной утечки через уплотнение люка в результате избыточного давления также как и из-за воздействий свободных поверхностей.

Если в процессе погрузки или выгрузки потеря остойчивости становится очевидной, все грузовые, балластные и бункеровочные операции следует прекратить, кроме того, может возникнуть необходимость в отсоединении грузовых стендеров или шлангов. Необходимо подготовить план восстановления положительной остойчивости. Если судно стоит у терминала, этот план должен быть согласован с представителем терминала.

Порядок проведения конкретного мероприятия по восстановлению остойчивости должен определяться с учетом подробной информации об остойчивости судна в данный момент.

Обычно такие меры разрабатываются на основе следующих принципов:

- фактический центр тяжести должен быть снижен наиболее эффективным способом;
- там, где есть частично заполненные междудонные балластные танки, их следует заполнять, начиная с тех, которые находятся на опущенном борту, и, заканчивая теми, которые расположены на поднятом борту;
- не следует предпринимать попытку исправить крен заполнением отсеков на поднятом борту, т.к. это может привести к резкому изменению крена на противоположный борт;

- если в результате опрессовки частично заполненных междудонных танков остойчивость не будет восстановлена, то может возникнуть необходимость в заполнении порожних междудонных балластных танков. Необходимо признать, что вначале это приведет к дальнейшей потере остойчивости в результате дополнительного воздействия свободной поверхности. Такое положение, тем не менее, скоро будет исправлено воздействием добавленной массы ниже первоначального центра тяжести судна;
- следует рассмотреть ограничение, налагаемое швартовами. Не рекомендуется управлять креном путем регулировки натяжения швартовов, т.к. это чревато опасными последствиями.

По завершении погрузки количество частично заполненных трюмов должно быть минимальным и в любом случае оно не должно превышать количество, указанное в Информации об остойчивости.

14.1.4 Образование всплесков

Образование всплесков- это перемещение жидкости внутри трюма в период, когда судно испытывает бортовую или килевую качку.

Всплески могут привести к следующим последствиям:

- конструктивному повреждению, вызванному ударным воздействием жидкости о борт судна или переборки;
- образованию электростатически заряженного тумана в незаполненном пространстве трюмов, частично загруженных смесью нефти с водой, такой как загрязненный балласт или смывки. Это явление может иметь место даже при исключительно слабой бортовой качке.

Для того, чтобы таких проблем не возникало, следует избегать там, где это возможно, частичного заполнения трюмов. Выполнение этого условия может оказаться затруднительным при погрузке нефти, но оно легко выполнимо тогда, когда судно находится в балласте.

14.1.5 Продольное напряжение

Следует принимать во внимание распределение весовых нагрузок вдоль судна с учетом его продольной прочности.

14.1.6 Выпуск газа из грузовых трюмов

Газовыпускные трубы из грузовых трюмов могут подводиться либо к отдельным газовыпускным отверстиям или к главной магистрали газоотводной системы, посредством которой углеводородные пары вытесняются через стояк на безопасное расстояние над палубой, либо к системе трубопроводов инертного газа.

В связи с тем, что в условиях шторма перемещение жидкости в грузовом трюме комбинированного суда более значительное, вероятность проникновения жидкости в газовыпускной трубопровод на судне этого типа выше, чем на обычным танкере. Могут быть встроены различные улавливающие системы, такие как U-образное колено или специальный клапан, однако после штормового перехода следует всегда учитывать возможность закупорки газовыпускных трубопроводов. Их закупорка также может иметь место, если судно находилось в очень жарких погодных условиях, из-за которых расширившийся груз перекрыл отверстие газовыпускного трубопровода.

Каждый газовыпускной трубопровод обычно имеет осушительные отводы, которые следует контролировать до начала грузовых операций для обеспечения "дыхания" грузового трюма.

Эти осушительные отводы могут засориться, особенно в процессе перевозки грузов с высокой температурой застывания, и для их очистки газовыпускные трубопроводы следует продувать инертным газом.

При перевозке навалочных грузов трюмы следует изолировать от главных систем перекачки нефтегруза и газоотводных систем, при этом необходимо использовать альтернативные газоотводные системы там, где это потребуется. Бортовые танки необходимо поддерживать либо в дегазированном, либо в инертизированном состоянии.

14.1.7 Инертный газ

Основные принципы инертизации одни и те же, как для комбинированного судна, так и для танкера. Вместе с тем, наличие различий в их конструкции и эксплуатации дает основание для изложения определенных конкретных соображений относительно инертизации комбинированных судов.

Для комбинированных судов особенно важно поддерживать трюмы в инертизированном состоянии. Эти трюмы могут простираться на полную ширину судна, и даже при малых углах бортовой качки перемещение чистого или грязного балласта в частично заполненном трюме может привести к образованию заряда статического электричества. Всякий раз, когда это возможно, следует избегать частичной загрузки трюмов.

На комбинированных судах грузовые трюмы примыкают к балластным и пустым помещениям. Протечки в трубопроводах или туннелях в этих помещениях либо трещина в разграничивающей обшивке могут привести к утечке нефти, инертного или углеводородного газа в балластные танки или пустые помещения. Вследствие этого могут образоваться газовые карманы, рассеивание которых затруднительно из-за сложной конфигурации этих помещений. Персонал должен осознавать наличие такой опасности.

Если отстой остаются на борту по причине нехватки приемных сооружений, отстойные танк или танки следует поддерживать в инертизированном состоянии при минимальном давлении 100 мм водяного столба в любой момент времени. Эти танки необходимо контролировать не реже, чем через два дня для того, чтобы уровень содержания кислорода не превысил 8% по объему. При обнаружении, что содержание кислорода превысило 8%, танки следует вновь инертизировать.

Если комбинированное судно совершает рейс как сухогруз, отстойные танки с нефтью или остатками нефти должны быть изолированы от других танков с помощью фланцевых заглушек, которые должны оставаться на своих местах до тех пор, пока осуществляется перевозка грузов, иных, чем нефть. (См. публикацию ИМО *"Наставления по системам инертного газа".)*

14.1.8 Люковые закрытия

Люковые закрытия на комбинированных судах имеют более значительные размеры, чем на нефтяных танкерах, но они должны все время оставаться непроницаемыми для жидкости и газа при перевозке нефтяных грузов.

Следует регулярно осматривать задраивающие устройства, регулируя, например, равномерность их затяжки и смазывая винтовую резьбу.

При задраивании крышек люка задрайки следует равномерно и постепенно обтягивать в правильной последовательности в соответствии с инструкциями изготовителя.

Проверку эффективности уплотняющих устройств можно осуществить путем создания давления в трюмах с помощью инертного газа, а также обработки уплотняющих устройств мыльным раствором. Любую утечку можно легко обнаружить и устранить в процессе дальнейшей регулировки задраек на конкретном участке.

В процессе загрузки отсека жидким грузом следует проверить стыки закрытия на предмет утечки газа. Любые места протечек газа или жидкости, которые невозможно устранить регулировкой задраек, должны быть отмечены или зарегистрированы для того, чтобы при удобном случае можно было проверить соединительный материал и отремонтировать стык. Может потребоваться дополнительное уплотнение с помощью ленты или мастики.

Степень газонепроницаемости люковых закрытий определяется по тому, насколько часто требуется осуществлять подкачку инертного газа.

На большинстве комбинированных судов для уплотнения люков используется синтетическая резина, которую следует осматривать всякий раз, как только представится возможность. Рекомендуется также иметь на борту приемлемый запас уплотнительного материала нужного размера для того, чтобы можно было проводить ремонтные работы в море.

Крышки люка на комбинированных судах обычно "работают", т.е. они слегка двигаются относительно комингса в то время, когда судно находится на волнении, и в результате этого стальная крышка люка может подвергаться трению о стальной комингс или остатки предыдущего навалочного груза. Исследования показали, что при таком трении возникновение источника воспламенения маловероятно. Однако в целях предотвращения нежелательного износа уплотнений и облегчения открывания и закрывания люков важно обеспечить отсутствие инородных частиц в пазах крышек люков. Пазы можно очистить с помощью шланга, подающего сжатый воздух и оснащенного подходящей насадкой, при условии, что персонал наденет соответствующее защитное снаряжение.

На судах с высокими комингсами люков, пространство которых частично заполняется по завершении погрузки жидкого груза, все отверстия главной палубы, ведущие в грузовые трюмы, должны выдерживать положительное давление. Поэтому необходимо, чтобы все задрайки и прокладки на закрытиях для зачистки танка, входных люках, досыпных зерновых лючках и т.д. обеспечивали нефте- и газонепроницаемое уплотнение. До погрузки жидкого груза наливом для обеспечения надлежащего уплотнения люков и лючков все крепежные болты по всей длине должны быть закаленными, а их гнезда очищены.

14.1.9 Мойка танка

Мойку любого танка при перевозке нефти или при переходе с нефти на навалочные грузы следует осуществлять в соответствии с руководством, изложенным в разделе 11.3.

Во время очистки грузовые трюмы не следует использовать в качестве отстойных танков, принимая во внимание угрозу образования всплесков. Загрязненный балласт, не следует выгружать из трюмов во время бортовой или килевой качки судна. Крышки люков не следует открывать до тех пор, пока данный трюм не будет дегазирован. Для предотвращения смещения крышек люков их следует крепить с помощью всех штатных устройств.

Если ожидается перевозка грузов иных чем нефть, важно, чтобы все трюмы и грузовые танки, за исключением отстойных танков, не содержали нефти и остатков нефти, а также были очищены и провентилированы до такой степени, чтобы танки стали полностью дегазированными. Для подтверждения такого состояния их необходимо затем подвергнуть внутреннему осмотру. Следует проконтролировать насосное отделение, грузовые насосы, трубопроводы, коробчатый киль и другие пустые помещения, чтобы удостовериться в том, что они не содержат нефти и углеводородного газа.

В большинстве портов, в которых перегружаются навалочные грузы, необходимо представлять свидетельство о дегазации комбинированных судов, предъявленных к погрузке или выгрузке навалочного груза. Такие свидетельства, как правило, удостоверяют факт дегазации трюмов и других помещений, но в них не подтверждается то, что из насосов и трубопроводов удалены нефть и/или углеводородный газ.

14.1.10 Перевозка отстоев при плавании судна в качестве сухогрузного балкера

Перед тем. как комбинированное судно будет использовано в качестве сухогрузного балкера, необходимо каким-либо способом обеспечить выгрузку на берег любой нефти, содержащейся в отстойных танках. После выгрузки отстоев, порожние танки должны быть очищены и либо дегазированы, либо инертизированы до погрузки какого бы то ни было навалочного груза.

Если, однако, отстои не могут быть выгружены и должны оставаться на борту, необходимо предпринять следующие меры предосторожности:

- все отстои следует обязательно собрать в отстойном танке, специально предназначенном для этой цели;
- все трубопроводы, включая общие газовыпускные линии, идущие к отстойному танку или из него, должны быть оснащены заглушками или другими одобренными средствами закрытия для обеспечения изоляции содержимого и атмосферы отстойного танка от других отсеков;
- отстойный танк следует продуть инертным газом и в нем необходимо все время поддерживать положительное давление;
- запрещается использовать углекислоту в жидком виде в качестве средства инертизации незаполненного пространства грязного отстойного танка т.к. это может привести к образованию электростатического заряда;
- до тех пор, пока танк не будет полностью инертизирован, отстой следует перегружать таким способом, который исключает их свободное падение в приемный танк, так как в противном случае может произойти накопление электростатического заряда.

Если судно не возобновит перевозку нефти, нефтяные отстой не должны находиться на борту более одного рейса. Если, однако, не представляется возможным откачать отстой из-за нехватки береговых сооружений для приема остатков нефти, с отстойным танком следует обращаться так, как указано выше, а в адрес компании и соответствующей администрации необходимо направить соответствующий рапорт об отсутствии возможности выполнить данное требование.

14.1.11 Утечка нефти в балластные танки на комбинированных судах

Если из грузовых трюмов происходит утечка нефти в балластные танки, возникает опасная ситуация.

На комбинированных судах к заведомо слабым конструктивным узлам относятся следующие:

- на судах с поперечными, гофрированными в вертикальном направлении, переборками в сварных швах могут образоваться трещины между этими переборками и бортовыми подпалубными цистернами.
- на двухкорпусных судах утечки могут быть обнаружены в верхних сварных швах продольной переборки между балластными и грузовыми танками в местах ее примыкания к наклонному подволоку грузового танка.

Обеспечению целостности этих швов следует уделять должное внимание.

14.1.12 Проверка грузовых танков и закрытых помещений в рейсах с навалочными грузами

До погрузки навалочного груза все помещения, в которых перед этим находилась нефть, следует очистить, дегазировать и подвергнуть внутреннему осмотру. Как только очистка всех танков будет завершена, во всех порожних грузовых трюмах, порожних грузовых танках и пустых междудонных отсеках и балластных танках, а также в насосных отделениях, коффердамах, опорных коробках и подобных закрытых помещениях следует ежедневно контролировать содержание углеводородного газа. Если по истечении 14 дней углеводородный газ не будет обнаружен, то можно проводить одну проверку через каждые два дня до тех пор, пока судно не войдет в области с высокой температурой морской воды или воздуха, и тогда следует возобновить ежедневные контрольные проверки.

Если следующий рейс продолжается с навалочными грузами, то показания в этом рейсе следует снимать только один раз в три дня.

Если углеводородный газ будет обнаружен в течение любого рейса с навалочными грузами, то такое помещение следует провентилировать воздухом. Если содержание углеводородного газа невозможно снизить вентилированием, то данное помещение следует инертизировать и оставить в таком состоянии до тех пор, пока не появится возможность его повторной очистки.

14.1.13 Листы контроля перехода с одного вида груза на другой

Нижеследующие листы контроля представлены в обобщенном виде и на каждом судне их следует использовать в качестве руководства при разработке своих собственных подробных листов контроля.

***Переход** с **нефти на навалочный** груз*

- Вымыть грузовые трюмы и танки, включая подводящие магистрали.
- Промыть струей воды все приемные патрубки магистрали, выходящие в грузовые трюмы и танки, а затем зачистить их всухую.
- Дегазировать все грузовые трюмы и танки.
- Как предписано, перекрыть шланги, продуть их, отсоединить и уложить переносные нагревательные змеевики. Штатно заглушить муфты крепления.
- До того как заглушить концы стационарных нагревательных змеевиков, обеспечить отсутствие в них нефти.
- Завершить вручную с помощью шланга или лопаты выемку остатков груза из трюмов и отстойников согласно требованиям, предъявляемым к погрузке последующего груза.
- Осушить грузовые трюмы и льяльные колодцы.
- При необходимости заглушить патрубки магистрали, подведенные к трюмам. Удостовериться в том, что трубопровод, предназначенный для зачистки и подведенный к кормовому трюму, надежно заглушён.
- Убедиться, что измерительные трубы, подведенные к льяльным колодцам, открыты и не засорены.
- Оборудовать, как это предписано, вставными крышками нишу с приемными патрубками основного и зачистного трубопроводов. Также оборудовать вставными крышками нишу с соединительной трубой нагревательных змеевиков.
- Тщательно вымыть систему грузового трубопровода, включая насосы, палубные и днищевые трубопроводы, а также насосное отделение.

- Убедиться, что измерительная система, если таковая имеется в наличии, убрана или заглушена так, как это рекомендовано изготовителем.
- Осушить, выпустить газ из всех газовыпускных трубопроводов и стояков и убедиться в том, что они дегазированы.
- При необходимости заглушить газовыпускные трубопроводы, подведенные к трюмам.
- Настроить газоотводную систему в соответствии с требованиями, налагаемыми свойствами следующего груза.
- Проверить задрайки и уплотнения люковых закрытий.
- Проверить балластные танки, пустые помещения, коффердамы и насосные отделения на предмет присутствия в их атмосфере воспламеняющегося газа. При необходимости провентилировать их и убедиться в том, что они дегазированы.
- Если на борту оставлены отстои, необходимо убедиться в том, на трубопроводах установлены штатные разделительные устройства, отстойные танки полностью инертизированы и при необходимости задействована соответствующая газоотводная система.

Переход с навалочного груза на нефть

- Подмести трюмы, очистить и поднять из них остатки груза для удаления.
- Смыть груз, осевший на переборках, струей воды под высоким давлением, постепенно добавляя пылевидную фракцию к удаляемой воде и оставляя на днище твердые куски.
- Удалить твердые куски с настила второго дна и из сточных колодцев, и убедиться в том, что зачистной патрубок чист.
- Снять вставные крышки с ниш приемных патрубков и надежно закрепить их на штатных местах.
- Вплотную приставить измерительные трубы к сточным колодцам.
- Снять заглушки с приемных патрубков грузовой магистрали и сливных патрубков зачистного трубопровода, подведенного к кормовому трюму.
- При необходимости опустить и закрепить на штатных местах нагревательные змеевики, подсоединить их и обеспечить непроницаемость.
- Снять штатные заглушки с измерительной системы и привести ее в состояние полной готовности.
- Тщательно вымыть все зачистные трубопроводы, чтобы удалить твердые остатки. По возможности, испытать клапаны зачистного трубопровода на герметичность с тем. чтобы убедиться, что гнезда этих клапанов не повреждены твердыми остатками.
- Открыть, очистить и проконтролировать все фильтры грузовой системы.
- Проконтролировать и очистить пазы, устройства для уплотнения люковых закрытий и т.п.
- Проконтролировать уплотнения люковых закрытий и задраивающие устройства.
- При необходимости снять заглушки с газоотводных трубопроводов.
- Настроить газоотводную систему для следующего груза.
- Удостовериться в том, что в грузовой системе функционируют все клапаны, включая невозвратные.
- Инертизировать трюмы до погрузки. В процессе инертизации обеспечить непроницаемость люковых закрытий, крышек лючков для очистки танка, входных лючков и всех отверстий, ведущих в грузовые помещения.

14.2 СУДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СНГ, НО ПЕРЕВОЗЯЩИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ

14.2.1 Общие положения

Некоторые суда, предназначенные для перевозки сжиженных нефтяных газов (СНГ), освидетельствованы для перевозки и других нефтепродуктов, например, легкой сольвент-нафты, топлива для реактивных двигателей и автомобильного бензина и т.д.

В судовом Свидетельстве о пригодности указываются грузы, перевозка которых разрешена. Классификационное общество, освидетельствующее такое судно также устанавливает нормативные значения максимальной загрузки каждого танка, максимальной плотности груза, а в необходимых случаях и ограничения по образованию всплесков.

Некоторые нефтепродукты также классифицированы как вредные жидкие вещества (ВЖВ). В этом случае применяются специальные правила согласно Приложению II к Конвенции МАРПОЛ 73/78, в т.ч. требование вести специально предназначенный для этой цели *"Журнал для регистрации грузов на судах, перевозящих ВЖВ наливом"*. Такие суда также обеспечиваются *"Руководством по технологии и устройствам"*. При перевозке бензола, возможно, потребуется принимать меры предосторожности, приведенные в разделе 2.3.5.

14.2.2 Ограничения при предъявлении нефтепродуктов к перевозке

Капитан должен быть обеспечен достоверным техническим описанием груза и всех аспектов его перевозки и обращения с ним в виде MSDS. В упомянутом техническом описании должно быть указаны показатели качества груза и там, где уместно, возможность выпадения его в осадок и/или воздействие на стальные конструкции грузового танка.

В данном техническом описании должны быть указаны цвет продукта, его плотность, содержание в нем олефиновых углеводородов, остатков, свинца, метил-трет-бутилового эфира, результат испытания на медной пластине и температура окончания кипения.

Производные продукты нафты могут оказывать значительное коррозионное воздействие на гибкие шланги, изготовленные из синтетических материалов и используемые для дегазации. По этой причине на тех участках шлангов, которые могут быть подвержены такому коррозионному воздействию, следует использовать металлические трубопроводные вставки.

Пары нефтепродукта, смешанные с загрязняющими примесями инертного газа, могут разъедать изготовленные из синтетических материалов детали и находящиеся внутри предохранительных клапанов. Это может привести к их открыванию вследствие повреждения или заклиниванию. Если не принять надлежащие меры предосторожности, то предохранительные клапаны грузового танка могут сработать при достаточно низких значениях давления, как только судно вновь начнет перевозить СНГ, а это представляет серьезную угрозу безопасности. Поэтому, чтобы гарантировать, что целостность деталей предохранительных клапанов танка не подверглась риску, необходимо проявлять предельную бдительность и проводить регулярные проверки.

Некоторые виды прокладок могут впитывать такие продукты, как производные пентана с низкой плотностью. При переходе на перевозку СНГ эти прокладки могут замерзнуть и, соответственно, под давлением будут травить. Следует использовать только такие прокладки, которые совместимы с перевозимым продуктом.

14.2.3 Подготовительные операции перед погрузкой

Перед погрузкой систему зачистки следует тщательно проверить, а в тех случаях, когда должны использоваться переносные насосы, последние до установки необходимо испытать с помощью пресной воды. Переносные насосы, если они изготовлены из алюминия, следует опускать в грузовые танки в брезентовых чехлах во избежание контакта алюминия с металлическими конструкциями (см. раздел 4.6).

Чтобы защитить диафрагмы пневматических переносных насосов от повреждения, на протяжении всей перевозки груза с приводной стороны насоса следует всегда поддерживать положительное давление. Такое давление можно поддерживать с помощью воздуха или азота.

Помещение грузового компрессора должно быть полностью изолировано от грузовой системы. На некоторых судах может возникнуть необходимость задействовать компрессор для охлаждения инертного газа, и в этом случае понадобится принимать дополнительные меры для обеспечения безопасности его работы рядом с нефтепродуктами.

Инертный газ должен быть достаточно осушен с тем, чтобы исключить наличие в нем остатков воды. Это особенно важно в отношении производных пентана, т.к. при смешивании воды с такими продуктами, образуется вредная жидкость.

Средства, предотвращающие отток углеводородных паров в машинное отделение или в систему инертного газа, должны быть в рабочем положении. В качестве такого средства может применяться палубный затвор или аналогичное устройство. Такие средства должны быть в чистом состоянии, а все сигнализаторы и связанные с ними устройства отключения - испытаны. Предохранительные клапаны грузового танка должны быть настроены так, чтобы они открывались раньше, чем откроется палубный затвор предохранительного клапана.

Судно должно прибывать в порт погрузки с инертизированными танками, содержание кислорода в которых при температуре окружающей среды составляет менее 8% по объему, и в них отсутствует предыдущий груз в следовых количествах. Если предыдущим грузом на судне был аммиак, то компанию следует известить относительно максимально допустимого содержания паров аммиака (млн.$^{-1}$).

14.2.4 Погрузка пентана плюс или нафты

На некоторых терминалах при температуре окружающей среды допускается погрузка пентана плюс или нафты в танк, содержащий пары пропана или бутана при температуре окружающей среды и атмосферном давлении. До начала выполнения такой операции необходимо обязательно удостовериться, что в данном танке нет остатков сжиженного газа. Когда пентан или нафта поступает к днищу танка, остаток сжиженного газа практически мгновенно абсорбируется жидким пентаном (нафтой), что сопровождается резким уменьшением давления паров и что может стать причиной падения давления в грузовом танке до опасного уровня.

После того как остаток сжиженного газа будет удален, загружаемый груз вытеснит оставшуюся газообразную фазу по мере заполнения танка. При этом происходит некоторая абсорбция. При заполнении танка жидким грузом пропан или бутан, абсорбированный во время погрузки, и его небольшое количество, оставшееся над грузом при отсутствии любых других компонентов, вероятно, окажет незначительное влияние, а может и не привести к явному изменению давления.

Однако следует обязательно иметь в виду, что на некоторых терминалах не разрешается осуществлять погрузку груза в танки, в которых содержатся пары СНГ.

14.2.5 Отбор проб груза

В зависимости от требований собственника судна и фрахтователя пробы различных грузов и подтоварной воды необходимо отбирать из танков до начала и в процессе выполнения грузовых операций.

Погрузку и отбор проб следует всегда осуществлять закрытым способом. На судах необходимо обеспечить исправное функционирование парогазовых затворов.

14.2.6 Порядок погрузки, перевозки и выгрузки

Во время погрузки, перевозки и выгрузки груза в грузовых танках следует всегда поддерживать положительное давление. На некоторых терминалах могут применяться особые требования к отводу паров.

Трюмы или пустые помещения, примыкающие к грузовым танкам, должны быть всегда в инертизированном состоянии на протяжении всей перевозки.

Пары нефтепродуктов в достаточно продолжительных рейсах могут конденсироваться в газовыпускных трубопроводах. Следует регулярно проверять спускные отверстия в этих трубопроводах на предмет гарантии того, что в них не скопилась жидкая фаза нефтепродукта. Данное требование особенно справедливо по отношению к более легким бензинам.

Возможно, что при сильном охлаждении грузового танка произойдет кристаллизация твердых парафинов. Если судно следует в очень холодную климатическую зону, подогрев трюмов/пустых помещений инертным газом может предотвратить проявление этого эффекта.

Плотность нефтепродуктов, как правило, очень близка к максимальному значению плотности, на которую рассчитаны грузовые насосы. Во время выгрузки силу тока двигателя насоса следует регулировать очень плавно.

Во время выгрузки генератор инертного газа должен работать на поддержание положительного давления в грузовых танках.

Эффективная зачистка танка играет существенную роль в ускорении выгрузки и позволяет сократить время его последующей очистки.

14.2.7 Очистка танка и регламент перехода с одного вида груза на другой

На каждом судне должен быть в наличии конкретный регламент перехода с одного вида груза на другой. Такой регламент, наряду с какими-либо другими положениями, может иметь следующее содержание:

- защита персонала согласно строго регламентированному порядку входа в танк должна быть обязательно усиленной. Кроме проведения контрольных проверок содержания углеводородных паров и кислорода в атмосфере танка необходимо помнить о том, что и другие опасные пары, например пары бензола, могут присутствовать в ней в различных количествах;
- наличие надлежащей индивидуальной защитной экипировки, включающей дыхательный аппарат со сжатым воздухом, строго обязательно во всех случаях посещения грузового танка. Состав атмосферы в танке следует непрерывно контролировать на предмет содержания в ней всех видов газов до тех пор, пока содержание остатков любых продуктов не будут снижено до приемлемого уровня;

- трубопроводы для выпуска паров и газов необходимо тщательно проверять, поскольку пары светлых нефтепродуктов склонны конденсироваться, а некоторые нефтепродукты в жидкой фазе, такие как керосин, могут испаряться в течение длительного периода времени. Эти особенности нефтепродуктов могут привести к серьезным последствиям, особенно если речь идет о последующем выполнении горячих работы или загрязнении груза;
- жидкая фаза нефтяных продуктов может иногда задерживаться во внутренних полостях грузового насоса. Грузовые насосы следует проверять, а их внутренние полости, при необходимости, - осушать;
- тщательное вентилирование трубопроводов меньшего диаметра, особенно зачистных систем, имеет существенное значение в целях предотвращения загрязнения груза при последующем их использовании.

ЧАСТЬ 3

ИНФОРМАЦИЯ О ТАНКЕРЕ

Глава 15

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛОМ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данной главе описаны принципы и регламенты управления терминалом, в основу которых положена система оценки риска, и которые должны быть внедрены на терминале в целях обеспечения его безопасной и эффективной эксплуатации. В ней указывается на необходимость наличия комплекта сопроводительной документации. например, руководств по эксплуатации, чертежей и отчетов о техническом обслуживании терминала как сооружения, а также размещенного на нем оборудования, экземпляры соответствующих законодательных актов и кодексов, регламентирующих его деятельность. Кроме того, рассмотрено положение об обязательном наличии четких документально изложенных требований к совместимости судна и причала.

Вопрос об укомплектованности терминала кадрами рассмотрен в связи с необходимостью обеспечения эффективного надзора за выполнением операций и действиями, совершаемыми при взаимодействии судна с берегом.

15.1 СООТВЕТСТВИЕ

Терминалы должны соответствовать всем применимым международным, национальным и региональным правилам, а их деятельность должна осуществляться в соответствии с политикой и регламентами, принятыми управляющей компанией. Там, где действует режим самоуправления, деятельность терминалов должна соответствовать общим принципам и положениям всех применимых кодексов и наставлений.

В задачу управления терминалом входит создание благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение того, чтобы все выполняемые операции оказывали минимальное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующей системой регулирования и признанными отраслевыми регламентами. В связи с этим целесообразно обращаться к публикации OCIMF *"Основные показатели морского терминала и анкета для их оценки"*.

Порядок выполнения операций на терминале должен быть адекватно отражен в применяемых экземплярах правил и наставлений (см. раздел 15.7).

Терминалы в своей деятельности должны гарантировать, что суда, следующие к их причалам, отвечают действующим международным, национальным и региональным отраслевым правилам.

На терминале должна быть внедрена система управления, которая позволяет продемонстрировать и документально подтвердить соблюдение предписываемых требований, а также политики и регламентов, принятых компанией. В системе управления терминалом должно быть предусмотрено назначение лица, ответственного за соблюдение правил, политики и регламентов, принятых управляющей компанией.

15.2 ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

На терминалах должен быть внедрен официально установленный порядок управления рисками, в котором были бы предусмотрены примеры выявления опасностей и установления количественных зависимостей, а также примеры того, как оценить риск, обусловленный определенной опасностью, и как управлять им. Как правило, управление рисками осуществляется с помощью применения системы выдачи разрешений на производство работ (см. раздел 19.1.3).

Управление риском должно включать в себя проведение регламентированных оценок риска, в которых должны быть учтены те или иные изменения в конструкции, комплектовании штатов или эксплуатации. Кроме того, управление риском должно быть основано на оценке риска, выполненной в отношении терминала как сооружения. Оценка риска должна включать в себя такие моменты, как выявление возможных опасностей, оценка вероятности их возникновения и определение потенциальных последствий такого рода опасностей. Исходя из выполненной оценки риска, предоставляются рекомендации по предотвращению события, уменьшению его отрицательных последствий и восстановительным работам. Проводить оценку риска необходимо также в том случае, если предлагается внести некоторые изменения в оборудование терминала и его сооружения. Оценивать риски также следует в ходе обеспечения безопасности производственного процесса. Это обусловлено необходимостью проведения операций, сфера действия которых не отражена в существующих эксплуатационных регламентах.

На морских терминалах, обычно ежегодно, должны проводиться проверки оборудования и пересматриваться технологии с целью выявления потенциальных опасностей и связанных с ними рисков, которые могут показать необходимость проведения дополнительной или повторной оценки риска. Проверки должны также проводиться в том случае, если в устройства терминала или технологии внесены изменения, например, произведена замена оборудования, произошли организационные изменения, осуществлен переход на перегрузку другого продукта или изменился тип судов, посещающих данный терминал.

В эксплуатационном регламенте терминала должно быть предусмотрено предоставление соответствующей документации, принятие участия в обеспечении эффективного управления, а также осуществление контроля над выявленными рисками.
Записи всех проверок и результатов оценок следует сохранять.

15.3 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На терминале должно быть в наличии руководство по эксплуатации терминала, представленное в письменном виде, охватывающее все стороны деятельности и откорректированное на текущий момент.

Руководство по эксплуатации является рабочим документом, и оно должно включать в себя технологические регламенты, описание практики выполнения работ, чертежи, отражающие специфические особенности конкретного терминала. Это руководство должно быть доступно всему задействованному персоналу и изложено на принятом рабочем языке.

В руководстве по эксплуатации терминала должна быть представлена информация о функциях и обязанностях персонала, эксплуатирующего причал, и действиях, выполняемых в случае возникновения аварии, например, при пожаре, разливе нефтепродукта или оказании медицинской помощи. При этом в каждом руководстве по ликвидации аварии должны быть

рассмотрены такие темы, как экстренный вызов и взаимодействие с местными властями, муниципальными организациями, занимающимися вопросами ликвидации аварий, или другими сторонними агентствами и организациями. (Подробное руководство по планированию мероприятий на случай аварии и по ее ликвидации представлено в главе 20).

Терминалы должны вести документальный учет изменений с целью внесения в руководство по эксплуатации поправок, связанных как с временными отклонениями, так и с постоянными изменениями в существующих регламентах. Такой учет должен сопровождаться сведениями об организации, имеющей полномочия на внесение таких отклонений и изменений в тот или иной предписанный регламент.

15.4 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ТЕРМИНАЛОМ, И ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ПОРТУ

На терминалах должны быть внедрены регламенты по управлению и обмену информацией между судном и терминалом до его подхода к причалу в целях обеспечения безопасности и готовности обеих сторон к началу выполнения операций.

Подробная информация по средствам связи при взаимодействии судном с берегом представлена в главе 22. Для получения информации относительно охраны при взаимодействии судном с берегом следует также обращаться к главе 6.

15.5 НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

15.5.1 Уровни комплектования штатов

Необходимо, чтобы персонал был обучен технике выполнения всех операций, входящих в сферу его компетенции, и был надлежащим образом информирован о мероприятиях по обеспечению безопасности и о распределении обязанностей в случае аварии на каждом конкретном участке.

Терминалы должны предоставлять персонал в достаточном количестве для обеспечения безопасности проведения всех эксплуатационных и аварийных мероприятий, принимая во внимание:

- эффективное наблюдение за ходом операций;
- размеры объекта;
- объем и вид перегружаемых продуктов;
- количество и размер причалов;
- количество, тип и размер судов, посещающих терминал;
- степень механизации;
- степень автоматизации;
- обязанности персонала, обслуживающего резервуарный парк;
- обязанности по тушению пожара;
- взаимодействие между портовыми властями и операторами соседнего морского терминала;
- требования о наличии персонала при выполнении операций в порту: лоцманская проводка, швартовные катера, обслуживание швартовов и манипулирование шлангами;

- изменения в наличии персонала по причине отпусков, болезни или прохождения подготовки;
- участие персонала в ликвидации аварии и реагировании на загрязнение терминала;
- участие терминала в выполнении планов порта по реагированию в т.ч. на двусторонней основе;
- необходимость охраны объекта.

Если рассматривать вопрос об эффективности наблюдения за взаимодействием судна с берегом, то согласно хорошей эксплуатационной практике требуется присутствие компетентного лица от береговой организации, в обязанности которого входит непрерывное дежурство поблизости от соединений судна с берегом. Наблюдение со стороны такого лица должно быть направлено на предотвращение развития опасных ситуаций.

При регламентировании уровня комплектования штатов необходимо учитывать те или иные местные или национальные юридические требования. Следует принимать необходимые меры по предотвращению усталости персонала, которая может наступить в результате продолжительной работы или недостаточного времени отдыха или сокращенных перерывов между рабочими сменами.

15.5.2 Сокращение численности работников на причалах во время перегрузки груза

Операторы терминала могут изъявить желание частично или полностью сократить численность работников на причале во время проведения операций по перекачке груза. Принятие такого решения не должно привести к снижению уровня требований эксплуатационных стандартов по безопасности, эффективности наблюдения или способности к реагированию на аварийную ситуацию. Судно следует всегда информировать о сокращении численности персонала до того, как он покинет причал, а также подтверждать способ связи.

Соединения между судном и берегом должны находиться под постоянным наблюдением. Это можно осуществить при помощи средств дистанционного контроля, например, кабельного телевидения, однако в случае возникновения опасной ситуации для принятия адекватных мер по ее устранению в постоянном распоряжении терминала должен находиться персонал в достаточном количестве.

Наблюдение при помощи систем с использованием телевидения, следует использовать только там, где предусмотрено постоянное присутствие персонала и осуществляется эффективный контроль за выполнением грузовых операций. Такие системы не могут сами по себе принимать решения относительно правильности действия в определенной ситуации и не могут заменить присутствие человека в случае возникновения критических ситуаций в процессе взаимодействия судна с берегом при выполнении грузовых операций, а также во время неблагоприятных погодных условиях.

15.5.3 Контроль количества груза во время перегрузки груза

Представитель терминала должен регулярно проверять значения давления в трубопроводе, шланге или металлическом стендере и сравнивать имеющиеся сведения о количестве погруженного или выгруженного груза с данными судна. Любое неожиданное падение давления или любое значительное расхождение между данными танкера и терминала о количестве груза может означать факт наличия протечек в трубопроводе или шланге, особенно в подводных трубопроводах. В этом случае необходимо остановить грузовые операции до тех пор, пока не будут выяснены причины такого расхождения.

15.5.4 Подготовка персонала

На терминалах должны обеспечить, чтобы персонал, задействованный в операциях между судном и берегом, прошел подготовку и мог бы компетентно выполнять возложенные на него обязанности. Персонал должен в полном объеме ознакомиться с теми разделами настоящего Руководства, которые относятся непосредственно к его рабочему месту и возложенным на него обязанностям.

Персонал должен быть осведомлен о национальных и местных правилах и требованиях, предъявляемых портовыми властями, в соответствии с которыми осуществляется выполнение операций на терминале и способах их выполнения на рабочем месте.

На терминалах в соответствии с принятым способом выполнения операций следует руководствоваться требованиями, изложенными в *"Наставлениях по подготовке персонала и оценке его компетентности применительно к морским терминалам для перегрузки нефти и нефтепродуктов",* принятых OCIMF. Этот документ помогает определить, необходима ли подготовка персонала для конкретного терминала.

15.6 СОВМЕСТИМОСТЬ СУДНА И ПРИЧАЛА

На терминалах должен быть в наличии четкий исчерпывающий перечень ограничительных размеров судна применительно к каждому причалу. Этот перечень должен быть доступен как на самом терминале, так и для сторонних организаций. Некоторые типовые показатели представлены ниже.

15.6.1 Максимальная осадка

Предпочтительно, чтобы максимальная осадка была определена в ходе консультации с администрацией терминала. Величину максимальной осадки определяют на основании ограничительной глубины у причала или на подходах к нему относительно оговоренного уровня, например, нуля глубин на карте или теоретического нуля глубин.

Минимальную глубину под килем следует определять с учетом скорости судна, увеличения его осадки кормой на ходу, качки (например, в результате воздействия волн), и рельефа дна.

Величину максимальной осадки необходимо определять при обычной плотности воды у причала.

При определении величины максимальной осадки надлежащее внимание следует уделять аномальным приливам/отливам или гидрометеорологическим факторам, под воздействием которых может измениться глубина у причала.

15.6.2 Максимальное водоизмещение

Величина полного водоизмещения служит для определения максимально допустимого размера судна при постановке к причалу.

Величина максимального водоизмещения может также оговариваться исходя из энергии причаливания кранцевых систем или предельных нагрузок на них. Использование такой характеристики судна как дедвейт для установления его предельных значений не рекомендуется, потому что сам по себе этот параметр не определяет размер судна или его общий вес, т.е. те характеристики, которые необходимы для расчета энергии причаливания.

15.6.3 Наибольшая длина

Это максимальная длина судна, которая может ограничивать прохождение шлюзов или разворот в разворотном бассейне.

15.6.4 Другие показатели

Дополнительно на терминалах могут быть оговорены предельные значения таких показателей, как например:

- ***минимальная общая длина:*** этот показатель может оговариваться в целях обеспечения безопасной стоянки небольших судов у причалов или швартовки к таким причалам, кранцевая защита которых предназначена для гораздо более крупных судов;
- ***максимальное или минимальное расстояние от носа до центральной линии зоны манифольдов:*** с помощью данного показателя обеспечивается центровка судового манифольда относительно береговых устройств для его подсоединения.
- ***минимальная длина цилиндрической вставки между носовой и кормовой границами зоны манифольдов:*** с помощью данного показателя обеспечивается постановка судна напротив кранцев в том его положении, когда производится подсоединение грузовых линий;
- ***максимальная ширина:*** значение данного показателя необходимо учитывать, например, из-за ограничений при проходе шлюзов, акватории порта или реки;
- ***максимально допустимое возвышение манифольда над уровнем воды:*** значение данного показателя позволяет определить, может ли судно оставаться с подсоединенными к нему грузовыми стендерами на протяжении выгрузки и на всех этапах прилива/отлива. В некоторых местностях, подверженных воздействию приливов и отливов, возможно, на период высокой воды грузовые стендеры потребуется отсоединить;
- ***минимально допустимое возвышение манифольда над уровнем воды:*** значение данного показателя необходимо, например, при решении вопроса о том, можно ли судно в грузу подсоединить к грузовым стендерам. В некоторых местностях, подверженных воздействию приливов и отливов, возможно, на период низкой воды грузовые стендеры потребуется отсоединить;
- ***максимальная высота судна от ватерлинии:*** значение данного показателя позволяет определить, может ли судно пройти под мостами и возвышающимися конструкциями, воздушными линиями электропередач. При этом местные портовые власти могут оговорить минимальный безопасный зазор.

При определении значений этих показателей, следует внимательно относиться к определению линии отсчета и обеспечению того, что она правильно выверена. Кроме того, на терминалах необходимо четко установить единицы измерения.

15.7 ДОКУМЕНТАЦИЯ

На терминалах следует поддерживать пакет откорректированных документов для обеспечения их соответствия правилам, технологиям и хорошей практике. В этом пакете документов должна содержаться исчерпывающая информация о сооружениях и оборудовании, которые используются при взаимодействии судна с берегом.

Документацию следует комплектовать на основе текущей информации по темам, включая следующие из них:

- законодательные акты, включая национальные и местные эксплуатационные требования, а также акты по здравоохранению и безопасности;

- отраслевые наставления, политика компании, политика в области здравоохранения и обеспечения безопасности;
- руководства по эксплуатации, регламенты по выполнению технического обслуживания и проверок, ситуационные планы и чертежи;
- учетная документация, например, о проведении внутренних и внешних бухгалтерских ревизий, государственных проверок, собраний, посвященных вопросам здравоохранения и обеспечения безопасности, разрешения на производство работ и местные регламенты;
- сертификаты, выданные на оборудование и технологические операции.

Документация, имеющаяся в наличии, должна включать полный пакет исполнительных конструктивных чертежей и спецификаций причалов и вспомогательных сооружений терминала. Такая документация должна быть на все изменения, внесенные с момента первоначального ввода объектов в эксплуатацию. Данную документацию следует принимать за основу при обследованиях любых строений, глубин или других параметров, выполняемых в целях проверки состояния материалов, из которых построены сооружения терминала.

Следует вести учет основного оборудования. В учетных ведомостях следует, например, указывать технические условия на изготовление оборудования, заказ на приобретение и сведения о его проверке и техническом обслуживании. К основному оборудованию относятся перегрузочные стендеры, средства доступа башенного типа, крупногабаритные клапаны, насосы, измерительные приборы, кранцы и швартовные гаки.

Глава 16

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕРМИНАЛА

В данной главе представлены сведения о тех эксплуатационных регламентах терминала, от выполнения которых зависит безопасность приема судна в порту и выполнения операций по перегрузке груза. В этих регламентах представлена оценка ограничительных значений гидрометеорологических факторов, влияющих на безопасность эксплуатации терминала, а также приведены инструкции по обеспечению безопасных средств доступа между судном и берегом.

В этой главе рассмотрены операции, выполняемые особым образом. К таким операциям относятся стоянка судов в два корпуса, а также погрузка и выгрузка груза с использованием периодов повышения и понижения уровня воды во время приливов и отливов.

Представлено также краткое разъяснение причин возникновения гидравлического удара в трубопроводах и рассуждения о том, как его избежать.

В разделе, посвященном рассмотрению вопроса о значениях интенсивности потока груза в трубопроводах, представлено руководство, требования которого необходимо соблюдать для предотвращения образования статического электричества в загружаемых танках на судне или в загружаемых цистернах на берегу.

16.1 СВЯЗЬ С ТАНКЕРОМ ДО ПРИБЫТИЯ В ПОРТ

Терминалы должны предоставлять судам, прибывающим к его причалам, сведения обо всех необходимых в данном случае местных правилах и требованиях терминала по соблюдению безопасности.

Подробная информация относительно обмена сообщениями при взаимодействии судна с берегом приведена в главе 22.

16.2 ШВАРТОВКА

Швартовное оборудование должно соответствовать размерам судов, швартующихся к причалам терминала (см. раздел 15.6 относительно размеров судов). Штатное швартовное оборудование терминала должно позволять судовым швартовным устройствам надежно удерживать судно у причала при тех погодных и приливо-отливных условиях, которые характерны для данного причала (см. главу 23).

16.2.1 Швартовное оборудование

Терминал должен предоставлять швартовные тумбы, кнехты или гаки, расположение и размер которых соответствует судам, швартующимся к конкретному причалу.

Персоналу, эксплуатирующему причал, должны быть известны значения безопасной рабочей нагрузки (SWL) каждого швартовного устройства или устройства для проводки швартовов, либо на каждое швартовное устройство должно быть нанесено значение SWL.

Если предоставляются береговые швартовы, на терминале должны быть в наличии свидетельства об их испытании, а эксплуатационный персонал причала - осведомлен о значениях их SWL. (См. главу 23, в которой представлена информация относительно судового швартовного оборудования.)

16.3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

На терминалах для каждого причала должны быть установлены эксплуатационные ограничения, определяющие предельные значения гидрометеорологических факторов, при которых прекращается перекачка груза, осуществляется отсоединение шлангов для перекачки груза и судового топлива, а также отвод судна от причала. При этом принимаются во внимание значения SWL составных частей швартовной системы и, при необходимости, зоны действия грузовых стендеров.

Эксплуатационные ограничения, как правило, зависят от следующих гидрометеорологических факторов:

- скорость и направление ветра;
- высота и период волны;
- скорость и направление течения;
- условия распространения зыби, которая может повлиять на ход операций у причала;
- молнии;
- природные явления, например, высокие приливы на реке или ледоход;
- экстремальные значения температуры наружного воздуха, которые могут повлиять на ход погрузки или выгрузки.

В зависимости от предельных значений гидрометеорологических факторов устанавливаются ограничения в отношении:

- маневрирования при заходе в порт и причаливании;
- остановки погрузки или выгрузки;
- отсоединения грузовых шлангов или стендеров;
- запроса помощи буксира;
- отвода судна от причала
- маневрирования при отчаливании и отходе.

В ходе совещания, которое проводится до начала выполнения операции по перекачке груза, представителю судна следует передать сведения о существующих ограничениях гидрометеорологических факторов и, по возможности, внести эти сведения в установленном порядке в Лист контроля безопасности на судне и берегу (см. разделы 26.3 и 26.4). Терминал и судно должны согласно принятому графику обмениваться между собой прогнозами погоды в данном регионе.

По возможности, в определенном месте на терминале должен быть установлен собственный анемометр для измерения скорости ветра. В противном случае можно воспользоваться данными о скорости ветра из других местных достоверных источников, например, ближайшего аэропорта или судна.

При необходимости следует рассмотреть вопрос об использовании соответствующего оборудования для измерения и других гидрометеорологических факторов.

16.4 ПРОХОД С СУДНА НА БЕРЕГ

16.4.1 Общие положения

Требования к средствам доступа между судном и берегом регулируются национальными правилами, установленными, как правило, государством порта или государством флага судна (см. также главу 6 "Охрана"). Любые средства доступа должны отвечать требованиям таких правил, а их надлежащая регулировка должна осуществляться либо судном, либо терминалом, в зависимости от того, кому принадлежат средства доступа.

Персонал должен пользоваться только предписанными средствами доступа между судном и берегом.

16.4.2 Обеспечение доступа между судном и берегом

Ответственность за обеспечение доступа между судном и берегом распределяется между судном и терминалом.

Там, где обычно используются лихтеры, в том числе баржи, с которых невозможно подать сходни из-за технических параметров причала, или из-за предназначения судна, в обязанности терминала входит предоставление береговой сходни или альтернативных устройств, обеспечивающих безопасный доступ между судном и берегом. В любом случае, предпочтительнее, чтобы в качестве средства доступа между судном и берегом использовалась сходня, предоставляемая терминалом.

Если терминал не обеспечен средствами доступа и если используется сходня танкера, то на причале должно быть отведено достаточно места для ее установки с соответствующим свободным проходом к ней для поддержания безопасного и удобною сообщения с танкером при любых уровнях воды при приливе/отливе и изменениях высоты надводного борта.

Независимо от того, предоставляется ли сходня терминалом или судном, в течение всего периода стоянки судна у причала состояние и положение сходни следует регулярно проверять в рамках контроля безопасности на судне и на берегу (см. раздел 26.3).

При использовании судовых и береговых сходней всех типов необходимо обеспечить:

- свободный проход;
- наличие непрерывных поручней с обеих сторон;
- электрическую изоляцию для исключения электрической проводимости между судном и берегом;
- соответствующее освещение;
- максимально безопасный угол наклона сходни без самовыравнивающихся ступеней;
- наличие спасательных кругов, укомплектованных сигнальным огнем и страховочным концом, как на судне, так и на берегу.

Кроме того, все береговые сходни должны отвечать следующим дополнительным требованиям:

- в заваленном состоянии сходни не должны выступать за пределы поверхности кранца в сжатом состоянии;
- во избежание перемещения, сходни в заваленном состоянии должны быть зафиксированы;

- на перемещение сходни на катках после позиционирования судна должно быть получено разрешение;
- предусмотреть наличие резервного источника питания или обеспечить возможность регулировки сходни вручную в случае выхода из строя основной системы энергоснабжения;
- сходни должны быть изготовлены применительно к оговоренным условиям их эксплуатации, которые известны персоналу, обслуживающему данный причал.

16.4.3 Средства доступа

16.4.3.1 Береговая сходня

Сходня, предоставляемая терминалом, позволяет обеспечить безопасный проход с берега на судно и обратно. В равной степени это относится и к судовой сходне.

На причалах, предназначенных для крупногабаритных судов, могут использоваться автоматизированные сходни, состоящие из шахты трапа с выдвижным мостиком, который служит для соединения шахты трапа с палубой судна. Положение выдвижного мостика должно регулироваться по высоте надводного борта судна.

На некоторых причалах может возникнуть необходимость обеспечить доступ на небольшие суда с шахты трапа, встроенной в причал ниже уровня рабочей платформы причала.

16.4.3.2 Судовая сходня

Судовая сходня представляют собой прямую легкую мостовую конструкцию, оснащенную боковыми леерными стойками и поручнями. Настил сходни имеет нескользкую поверхность или на нем закреплены поперечные уголки, которые служат упорами для ног, если сходня находится в наклонном положении. Судовая сходня устанавливается перпендикулярно к борту судна, и служит своеобразным продолжением судовых поручней к рабочей поверхности причала.

16.4.3.3 Забортный трап

Забортный трап представляет собой прямую легкую мостовую конструкцию, оснащенную боковыми леерными стойками и поручнями. Забортный трап, в основном, предназначен для доступа к спущенным шлюпкам с главной палубы. Ступеньки трапа самовыравнивающиеся или представляют собой нескользкие валики большого радиуса. Трап, как правило, устанавливается параллельно борту судна с помощью выдвижной платформы, прикрепленной к палубе судна. Использование забортного трапа в качестве средства сообщения с берегом ограничено из-за его стационарного положения, кроме того, им невозможно воспользоваться, если палуба судна находится ниже уровня рабочей поверхности причала.

16.4.4 Установка сходней

Средства доступа следует размещать как можно ближе к жилым помещениям экипажа и как можно дальше от судового манифольда.

Следует иметь в виду, что средства доступа служат также для аварийной эвакуации. Местоположение любой переносной сходни необходимо тщательно продумать, с тем, чтобы ею можно было воспользоваться для безопасного доступа к любому эвакуационному пути, ведущему с причала (см. главу 21).

Особые внимание к обеспечению безопасности доступа должно быть уделено там, где разница в уровне между палубами танкера и причалом становится большой. В этих местах у причалов, у которых уровень палубы танкера может быть значительно ниже, должны быть предусмотрены специальные устройства.

16.4.5 Предохранительные сетки

Нет необходимости устанавливать предохранительные сетки под сходней, закрепленной на берегу и оснащенной стационарными поручнями, изготовленными из конструкционных элементов. Под всеми другими типами сходней, в том числе под сходнями с канатными или цепными поручнями, либо съемными стойками необходимо предусмотреть наличие предохранительных сеток, установленных надлежащим образом.

16.4.6 Текущее обслуживание

Необходимо регулярно проверять и подвергать испытанию все сходни и оборудование, имеющее к ним непосредственное отношение. Это требование должно быть включено в программу технического обслуживания, действующую на терминале. Сходни, выдвигаемые механическим способом, также следует подвергать испытаниям на предмет срабатывания механизма выдвижения. Сходни с автоматической регулировкой должны быть оснащены сигнализаторами, испытания которых следует проводить в обычном порядке.

16.4.7 Посторонние лица

Не следует допускать на танкер лиц, не имеющих каких-либо официальных поручений на борту или разрешения капитана. Администрация терминала по согласованию с капитаном должна ограничить доступ на мол или причал посторонних лиц.

Службе безопасности терминала должна быть представлена судовая роль и список санкционированных посетителей судна (см. также раздел 6.4).

16.4.8 Лица, курящие или находящиеся в состоянии опьянения

Дежурный на причале, или вахтенный на танкере должен следить за тем, чтобы никто из курящих лиц не приближался к причалу или к бортам танкера. Лиц, по всей видимости, находящихся в состоянии опьянения, не следует допускать на территорию терминала или к борту танкера до тех пор, пока они не будут надлежащим образом обследованы.

16.5 СТОЯНКА В ДВА КОРПУСА

Стоянка в два корпуса имеет место, когда два или более судов стоят у одного и того же причала таким образом, что наличие одного судна или выполняемые на нем операции, налагают физические ограничения на другое судно. Стоянка в два корпуса иногда применяется в том случае, если надлежит большое количество раз осуществлять перекачки груза с берега на два судна и более, стоящих у одного и того же причала в одно и то же время. Крайнее судно может быть ошвартовано к ближнему судну или к берегу, а шланги прокладываются с берега через ближнее судно к крайнему. В данном случае возникают значительные трудности при взаимодействии судна с берегом.

Не следует ставить суда в два корпуса у причала для проведения грузовых работ до тех пор, пока не будет проведено инженерное исследование в установленном порядке, не будет выполнена оценка риска, и не будет разработан официальный порядок действий, а также план безопасного выполнения данной операции. Как минимум, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение относительно перекачки таким способом, все задействованные

стороны должны рассмотреть и согласовать вопросы, связанные с безопасностью прибытия и отхода судна, прочностью причальной конструкции, швартовными устройствами и их расположением, доступом персонала, управлением безопасностью при выполнении работ, ответственностью, планированием действий на случай непредвиденных обстоятельств, пожаротушением и экстренным отходом.

16.6 ГРУЗОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРИЛИВОВ/ОТЛИВОВ

Выполнение грузовых операций во время приливов и отливов зависит от изменений глубины; либо погрузка судна заканчивается на полную осадку, если глубина увеличивается во время прилива, либо выгрузку груза на лихтер необходимо завершить до того, как наступит период низкой воды во время отлива.

На терминалах, на которых установлены ограничения по осадке и для которых характерны значительные колебания уровня воды, связанные с приливами и отливами, должны быть предусмотрены меры на тот случай, если будет получено разрешение на погрузку или выгрузку во время приливов и отливов. Такие меры должны быть согласованы всеми задействованными сторонами до прибытия судна.

Меры по регулированию порядка действий во время приливов и отливов, следует разрабатывать исходя из результатов полной оценки риска, выполненной с целью обеспечения гарантии того, что судно может безопасно оставаться на плаву с учетом требований к глубине под килем и мер, принимаемых в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Администрация терминала должна удостовериться в том, что судовое оборудование, отказ которого нарушает нормальный ход выполнения операции, например, грузовые насосы и основные двигатели, исправно функционирует до причаливания, и будет продолжать исправно функционировать во время прилива/отлива, когда судно стоит причала.

16.6.1 Выгрузка во время прилива/отлива

Если судно должно подойти к причалу, а осадка на момент прибытия, соответствующая обусловленному количеству груза, превышает максимально допустимое значение для данного причала из условия "всегда на плаву" то, возможно, судну придется причалить по полной воде и выгрузить достаточное количество груза, чтобы к следующей малой воде остаться на плаву. Такой способ может быть реализован в том случае, если все задействованные стороны признают связанный с этим риск и согласятся принять меры, направленные на то, чтобы судно могло произвести выгрузку в приемлемое время, оставаясь на плаву, или чтобы судно было отведено от причала в район достаточных глубин.

16.6.2 Погрузка во время прилива/отлива

Погрузку во время прилива/отлива допускается осуществлять в том случае, если судно не может оставаться безопасно на плаву на заключительных этапах погрузки во время низкой воды. Судно должно прекратить погрузку при осадке, при которой судно может оставаться на плаву, и возобновить погрузку с началом прилива. Погрузку не следует возобновлять до тех пор, пока оборудование, отказ которого нарушает нормальный ход отхода судна от причала, например, главные двигатели, не будет готово к использованию. Интенсивность погрузки должна быть такой, чтобы можно было завершить погрузку и при этом осталось достаточное количество времени на выполнение измерений груза, отбор проб, оформление документов, урегулирование формальностей и отход от причала при соблюдении требуемой глубины под килем.

16.7 ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ, КОГДА СУДНО НЕ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ НА ПЛАВУ

В некоторых портах со значительной амплитудой приливов и отливов, танкерам разрешается производить грузовые операции даже в тех случаях, когда они не могут в течение всей перегрузки груза у причала оставаться на плаву. Операции такого рода проводятся в исключительных случаях, а разрешение на их выполнение выдается только после проведения подробной оценки риска, а также при соблюдении всех мер по обеспечению безопасности.

Способ выполнения такой операции может зависеть от того, садится ли судно на грунт на короткий промежуток времени во время стоянки у причала или полностью выступает из воды. В обоих случаях следует принимать во внимание следующие аспекты из числа тех, которые надлежит рассмотреть:

- дно должно быть ровным, без каких бы то ни было выпуклостей и выступов, которые могут стать причиной возникновения местного или общего напряжения в корпусе;
- уклон дна не должен приводить к возникновению какою бы ни было чрезмерною давления снизу на конструкцию судна или потере остойчивости в момент ею посадки на грунт;
- прочность корпуса судна должна быть достаточной, чтобы при посадке на грунт не возникли чрезмерные напряжения в его конструкции. В связи с этим может возникнуть необходимость в использовании судна конкретной конструкции и определенным набором корпуса с тем, чтобы оно могло безопасно сесть на грунт или произвести выгрузку во время отлива.
- выполнение такой операции не должно стать причиной утраты возможности выполнения на судне какой-либо из основных функций, например, охлаждение воды для машинного оборудования или способность тушения пожара. Во избежание этого на судне необходимо внедрить ряд конструктивных решений.
- из-за того, что в случае аварии отвести судно от причала не представляется возможным, портовым эксплуатационным службам необходимо оговорить особые аварийные мероприятия и предоставление соответствующего оборудования для тушения пожара.
- в плане действий в чрезвычайных обстоятельствах должна быть предусмотрена вероятность конструктивного повреждения судна, а также особенности и размеры любого загрязнения, произошедшего в результате такого повреждения.

16.8 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА В ТРУБОПРОВОДАХ

16.8.1 Введение

Гидравлический удар возникает в трубопроводной системе в момент резкого изменения скорости потока жидкости в трубе. При эксплуатации танкера с большей вероятностью это может произойти во время погрузки по одной из следующих причин:

- закрывание автоматического запорного клапана;
- захлопывание берегового невозвратного клапана;
- захлопывание клапана в виде дискового затвора;
- быстрое закрывание клапана с энергетическим приводом.

Если при гидравлическом ударе в трубопроводе возникают напряжения или продольные усилия, превышающие прочность трубопровода или его составных узлов, могут возникнуть повреждения, приводящие к интенсивной утечке нефти.

16.8.2 Возникновение гидравлического удара

Если для подачи жидкости из питающего танка вниз по трубопроводу через клапан в приемный танк используется насос, давление в любой точке системы во время тока жидкости слагается из трех составляющих:

- давления на поверхности жидкости в питающем танке. Если незаполненное грузом пространство танка сообщается с атмосферой, то это давление является атмосферным;
- гидростатического давления в рассматриваемой точке системы;
- давления, созданного насосом. Это давление наибольшее на выходе насоса, затем оно постепенно снижается из-за трения в трубе по ходу движения, а также при прохождении жидкости через клапан в приемный танк.

Из этих трех составляющих первые две во время гидравлического удара можно считать постоянными величинами, и нет необходимости рассматривать их в дальнейшем, хотя они всегда присутствуют, в значительной степени влияя на общее давление.

При быстром закрывании клапана неустановившееся давление накладывается на все три составляющие вследствие внезапного преобразования кинетической энергии движущейся жидкости в потенциальную энергию деформации, приводящую к сжатию жидкости и расширению стенки трубы. Последовательность явлений можно проиллюстрировать, приняв во внимание простейший гипотетический случай, то есть момент, когда клапан закрывается мгновенно, а расширения стенки трубы не происходит, при этом не учитывается рассеивание энергии в результате трения жидкости о поверхность трубы. В этом случае в системе возникает наибольшее давление.

Когда данный клапан закрывается, поток жидкости непосредственно выше клапана относительно направления истечения резко останавливается.

Это приводит к увеличению давления жидкости на величину ***P.*** Для любой системы единиц ***P*** равно:

$$P = wav,$$

где ***w***- массовая плотность жидкости;
a - скорость звука в жидкости;
v - изменение линейной скорости жидкости, т.е. линейная скорость потока до закрытия.

При остановке потока жидкости давление передается в обратном направлении вверх по трубопроводу со скоростью звука в жидкости, и по мере остановки каждого элементарного объема жидкости ее давление возрастает на величину ***P.*** По этой причине фронт чрезмерного давления, величина которого равна ***P,*** перемещается вверх по трубопроводу со скоростью звука; такое нарушение нормального режима работы известно как гидравлический удар.

Выше от места возникновения гидравлического удара жидкость продолжает течь в прежнем направлении, и она все еще подвергается давлению, создаваемому насосом. Непосредственно за местом возникновения гидравлического удара жидкость неподвижна, а ее давление возросло во всех точках на постоянную величину, равную ***P.*** Ниже от места возникновения удара разность давлений сохраняется, однако в этой части трубопровода

происходит непрерывное выравнивание давления, и, в конечном итоге, этот процесс начинает распространяться во всем объеме неподвижной жидкости. Процесс выравнивания давлений распространяется в жидкости также со скоростью звука.

Когда ударный фронт достигает насоса, давление на выходе насоса (при этом не берутся в расчет составляющие атмосферного и гидростатического давлений) становится равным сумме давления удара ***P*** и давления, создаваемого на выходе насоса при нулевой производительности (при этом предполагается, что поток жидкости в обратном направлении отсутствует), так как поток жидкости, проходящей через насос, уже прекратился. Процесс выравнивания давления продолжается ниже насоса.

Вновь принимая в расчет наихудший гипотетический случай, когда давление не снижается каким-либо способом, то в результате образуется волна давления, которая проходит по всей длине трубопроводной системы. Максимальная величина фронта давления равна сумме давления ***P*** и давления на выходе насоса при нулевой производительности. Окончательное выравнивание окончательного давления по достижении этого состояния прекращается в насосе, как только первоначальный удар достигнет насоса и начнет распространяться вниз по направлению к клапану со скоростью звука. Поэтому на один цикл ударной волны требуется время, равное ***2L/α,*** считая с момента закрывания клапана, где ***L*** - длина трубопровода и ***α*** - скорость звука в жидкости. Такой период времени называется фазой гидравлического удара.

Поэтому при такой упрощенной схеме жидкость в любой точке трубопровода испытывает давление, величина которого резко возросла на величину ***P,*** и которое затем продолжает увеличиваться достаточно быстро, но не так резко до тех пор, пока его величина не станет равной сумме величин ***P*** и давления на выходе насоса при нулевой производительности.

На практике клапан закрывается не мгновенно и поэтому, пока он закрывается, происходит некоторый сброс давления гидравлического удара. В результате этого величина давления удара становится меньше той величины, которая рассмотрена в гипотетическим случае, а фронт давления менее выраженным.

Из-за наличия насоса у верхнего конца трубы может происходить некоторый сброс давления, что также неизменно приведет к снижению достигнутого максимального давления. Если фактическое время, необходимое для закрывания клапана, в несколько раз превышает фазу гидравлического удара, сброс давления из-за наличия клапана и насоса происходит более интенсивно и возникновение опасной ситуации маловероятно.

Ниже клапана при его закрывании возникает аналогичный процесс, за исключением того, что по мере прекращения тока жидкости происходит падение давления, которое распространяется вниз по течению со скоростью звука. Однако понижения давления часто не происходит в результате выделения газа из жидкости, при этом, хотя сразу после закрывания клапана никаких серьезных последствий произойти не может, не исключено, что последующее разрушение газовых пузырьков приведет к возникновению ударных волн, подобных тем, которые возникают выше клапана.

16.9 ОЦЕНКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ

16.9.1 Фактическое время закрывания клапана

Для того, чтобы можно было определить, существует ли опасность возникновения сильного гидравлического удара в трубопроводной системе, в первую очередь необходимо сопоставить время, необходимое для закрывания клапана, с фазой гидравлического удара.

Фактическое время закрывания клапана, т.е. период, в течение которого фактическая скорость потока уменьшается очень быстро, обычно значительно меньше общего времени движения штока клапана. Оно зависит от конструкции клапана, которая определяется с учетом взаимосвязи площади проходного отверстия клапана и места расположения штока. Существенного ослабления интенсивности потока можно достичь, как правило, только когда перекрывается последняя четверть или менее площади проходною отверстия клапана.

Если фактическое время закрывания клапана меньше или равно фазе гидравлического удара, то система может испытывать сильные гидравлические удары. Более слабых, но все еще существенных ударов можно ожидать, если фактическое время закрывания клапана не намного превышает фазу гидравлического удара, но ими можно пренебречь, если фактический период закрывания клапана в несколько раз превышает фазу гидравлического удара.

16.9.2 Определение общего давления в системе

В обычной системе перекачки жидких нефтепродуктов с судна на берег, когда береговая цистерна сообщается с атмосферой, максимальное давление, испытываемое во время гидравлического удара на любом участке стенки трубы в поперечном направлении, равно сумме гидростатического давления, давления на выходе насоса при нулевой производительности и давления удара. Первые две величины, как правило, известны.

Если фактическое время закрывания клапана меньше или равно фазе гидравлического удара, то величина давления удара, используемая при определении суммарною давления, должна быть равной величине ***P*** установленной, как указано в разделе 21.2. Если это время несколько превышает фазу гидравлического удара, вместо ***P*** можно использовать меньшее значение, и давлением удара, как уже указывалось, можно пренебречь, если фактическое время закрывания клапана в несколько раз превышает фазу гидравлического удара.

16.9.3 Общий проект системы

На практике может возникнуть необходимость рассмотрения более сложной системы. В этом разделе была рассмотрена простейшая система, состоящая из одной трубы. В частности, может потребоваться детальное рассмотрение взаимного воздействия клапанов, расположенных параллельно или последовательно. В некоторых случаях можно ожидать усиления действия гидравлического удара; это может произойти в двух параллельных трубопроводах, если закрывание клапана на одном из них приводит к увеличению интенсивности потока в другом трубопроводе прежде, чем этот трубопровод, в свою очередь, будет перекрыт. С другой стороны, при правильной эксплуатации клапанов, расположенных в трубопроводе последовательно, можно свести к минимуму давление гидравлического удара.

Неустановившиеся давления образуют в трубопроводной системе силы, которые могут привести к значительным смещениям трубопровода, разрушению трубы, поломкам опор, повреждению механизмов и другого подсоединяемого оборудования. Поэтому в проекте должны быть учтена конструктивная способность трубопроводной системы выдерживать нагрузки, оказываемые жидкостью в виде давления и импульса. Кроме того, обычно требуется накладывать на трубопровод крепления для предотвращения повреждений, возникающих в результате значительных перемещений самого трубопровода. При выборе креплений важно учесть тот факт, что трубопровод состоит из длинных прямых труб, которые значительно расширяются под действием термических нагрузок. Эти крепления должны учитывать температурное расширение труб и поглощать воздействия гидравлического удара, не создавая при этом перенапряжения в трубопроводах.

16.10 СНИЖЕНИЕ ОПАСНОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА

16.10.1 Общие меры предосторожности

Если в результате расчетов, обобщенных в разделе 16.9, выяснится, что величина возможного общего давления превышает или соизмерима с величиной прочности любой части трубопроводной системы, рекомендуется проконсультироваться по этому поводу у специалиста. Там, где клапаны снабжены ручным приводом, их надлежащая эксплуатация должна исключать вероятность возникновения гидравлического удара. Важно, чтобы клапан, встроенный в конце длинного трубопровода, не закрывался внезапно против потока, а все изменения регулировочной настройки клапана производились медленно.

Там, где установлены клапаны с механическим приводом для устранения опасности гидравлического удара следует предпринять следующие меры:

- снизить линейную скорость потока, т.е. интенсивность перекачки груза, до величины, смягчающей воздействие гидравлического удара;
- увеличить фактическое время закрывания клапана. По очень приблизительным подсчетам суммарное время закрывания должно быть порядка 30 секунд или даже более. Скорость закрывания клапана должна быть постоянной и воспроизводимой, хотя это условие не всегда выполнимо, причем пружинные возвратные клапаны или приводы требуются в тех случаях, когда необходимо обеспечить, чтобы клапаны надежно перекрывали поток в закрытом положении. Более равномерного ослабления потока можно добиться путем особого конструктивного исполнения проходного отверстия клапана или путем использования привода клапана с очень низкой скоростью закрывания отверстия и, особенно, последних 15% площади этого отверстия:
- использовать систему сброса давления, уравнительные танки или подобные устройства, достаточно интенсивно поглощающие воздействие гидравлического удара.

16.10.2 Ограничение интенсивности потока в целях предотвращения угрозы разрушающего воздействия гидравлического удара

С функциональной точки зрения, длина трубопровода, а часто и время закрывания клапана являются заранее обусловленными, и поэтому на практике избежать слишком быстрого закрывания клапана, например при завершении налива, можно лишь за счет надлежащей эксплуатации клапанов и/или путем ограничения линейной скорости потока нефти до максимально допустимой величины, которая не приводит к возникновению чрезмерного гидравлического удара.

16.11 РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА В ТРУБОПРОВОДЕ – МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРОТИВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

16.11.1 Общие положения

Во избежание образования зарядов статического электричества при перекачке грузов, аккумулирующих статическое электричество, в мерах безопасности должна быть предусмотрена возможность ограничения линейной скорости потока груза в грузовых трубопроводах, как на борту судна, так и на берегу (см. главу 3).

16.11.2 Требования к регулировке интенсивности потока

Образование статического электричества можно ограничить за счет уменьшения скорости потока груза у впускного отверстия танка до 1 м/с в начале погрузки. Значения интенсивности перекачки, соответствующие скорости потока 1 м/с в трубопроводах различного диаметра, можно определить по данным, представленным в таблице 11.1. (См. также разделы 11.1.7.3 и 11.1.7.7.)

Как только груз закроет впускное отверстие танка, интенсивность перекачки можно увеличить до достижения максимально допустимой линейной скорости потока, которая определяется по лимитирующему диаметру трубы в судовой или береговой трубопроводной системе независимо от того, в какой системе он меньше (см. раздел 11.1.7.8).

16.11.3 Регулирование интенсивности погрузки

Из-за того, что различные суда необходимо загружать с различной интенсивностью, которая бы не превышала максимально допустимого значения, установленного для каждого из судов, на терминалах следует иметь в наличии устройство для эффективного регулирования интенсивности перекачки грузов на суда, стоящие у причалов этих терминалов.

16.11.4 Выгрузка в береговые резервуары

Во время выгрузки в береговые резервуары нефтей, аккумулирующих статическое электричество, первоначальную скорость потока следует ограничивать величиной 1 м/с до тех пор, пока входное отверстие береговой цистерны не окажется под слоем нефти, достаточным для ограничения турбулентности.

Бортовое входное отверстие (горизонтальное входное отверстие) считается залитым надлежащим образом, если расстояние между верхней частью входного отверстия и свободной поверхностью жидкости превышает 0,6 м. Входное отверстие, расположенное в нижней части, считается достаточно залитым, если расстояние между нижним концом трубы и свободной поверхностью жидкости превышает двойной диаметр входного отверстия. Чтобы ограничить турбулентность потока, вытекающего из входного отверстия, расположенного в верхней части цистерны, возможно, данное расстояние потребуется значительно увеличить. В цистернах с плавающим покрытием низкая начальная скорость потока должна поддерживаться до тех пор, пока это покрытие не всплывет. Аналогичные требования предъявляются к цистернам с фиксированной крышкой и внутренними поплавками.

Глава 17

СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛА

В данной главе представлено описание оборудования, предоставляемого терминалом при взаимодействии судна с берегом. В состав этого оборудования входят кранцы, подъемные устройства, осветительная аппаратура, а также оборудование для электрического подсоединения и заземления.

Серьезное внимание уделяется обеспечению того, чтобы судно и берег оставались электрически изолированными, а также способам и средствам, используемым для достижения этой цели.

17.1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Классификация опасных зон для установки или использования электрооборудования на терминале представлена в разделе 4.4.2.

На терминалах должно обеспечиваться условие, что любое электрооборудование устанавливается в соответствии с чертежом электрической классификации конкретного участка, на котором в плане и в сечении отображаются опасные зоны у причалов.

На терминалах должны быть выявлены опасные зоны и определен тип оборудования, подлежащего установке в пределах каждой из них. Следует соблюдать все применимые в данном случае национальные законодательные документы, международные стандарты и, при наличии, специальные наставления компании. В рамках системы планового технического обслуживания терминала особое внимание следует уделять обеспечению постоянной исправности установленного оборудования и проверке того, что оно отвечает требованиям, действующим применительно к той зоне, в которой оно установлено.

Лица, осуществляющие техническое обслуживание оборудования, расположенного в пределах опасных зон, должны пройти подготовку и иметь сертификаты о их компетентности на выполнение данных работ. Сертификация персонала может проводиться по внутренним методикам терминала, либо в соответствии с требованиями регулирующих органов. Все виды работ по обслуживанию электротехнического оборудования следует осуществлять в рамках системы выдачи разрешений на производство работ (см. раздел 19.1.3).

17.2 КРАНЦЕВАЯ ЗАЩИТА

Система кранцевой защиты для каждого причала должна быть спроектирована в соответствии с диапазоном размеров судов и их типами, из числа тех, которые будут ставиться к данному причалу. При этом система кранцевой защиты должна выдерживать ожидаемые нагрузки, не нанося повреждений судну. При проектировании причала необходимо учитывать способ его эксплуатации, и, в частности, должен быть решен вопрос будут ли применяться буксиры или нет.

При расчете энергии причаливания, которую потребуется амортизировать кранцевой системе, скорость сближения судна с причалом, является самым важным из всех факторов. Энергия причаливания вычисляется как функция массы и квадрата скорости $(E=l/2mV^2)$. (См. раздел 15.6.2.)

Расстояние между кранцами должно быть таким, чтобы судно могло ошвартоваться лагом параллельно кранцам в пределах цилиндрической вставки при любой высоте надводного борта и любых предполагаемых уровнях прилива/отлива.

Администрация терминала должна проинформировать местных лоцманов, а также персонал, осуществляющий эксплуатацию причала, о максимально допустимой скорости причаливания к каждому причалу, признавая при этом, что ее часто бывает трудно рассчитать. Если на причале установлено оборудование, определяющее скорость сближения, то настоятельно рекомендуется указать допустимые значения скорости подхода для каждого типового размера судна в эксплуатационных регламентах причалов.

17.3 ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

17.3.1 Проверка и техническое обслуживание

Все оборудование, используемое для подъема оборудования для перекачки груза и/или средств доступа, следует осматривать не реже, чем один раз в год, а испытания под нагрузкой следует проводить не реже чем один раз в пять лет или чаще, если это требуется в соответствии с местными правилами или требованиями компании.

К оборудованию, подлежащему испытаниям и осмотру, относятся:

- краны для перемещения грузовых шлангов, грузовые стрелы, шлюпбалки и козловые краны;
- сходни, а также обслуживающие их краны и шлюпбалки; краны грузовых стендеров;
- складские краны и шлюпбалки;
- стропы, подъемные цепи, дельтовидные планки, обуха и скобы;
- цепные блоки, ручные лебедки и аналогичные механические устройства;
- лифты для персонала и подъемники.

Испытания должны проводить квалифицированные специалисты или организации, а на оборудование должна быть нанесена четкая маркировка с указанием безопасной рабочей нагрузки (SWL), идентификационного номера и даты проведения испытания.

На терминалах должно выполняться условие, что все виды технического обслуживания проводятся в соответствии с наставлениями изготовителей, а само техническое обслуживание осуществляется в рамках системы планового техническою обслуживания, принятой на терминале.

Если в сертифицированное оборудование внесены изменения или оно подверглось ремонту, то прежде чем это оборудование снова ввести в эксплуатацию, его необходимо вновь испытать и сертифицировать.

Дефектное оборудование подлежит немедленному изъятию из эксплуатации, а ввести его в строй можно только после того, как оно будет подвергнуто восстановительному ремонту, осмотрено и, при необходимости повторно сертифицировано.

17.3.2 Подготовка к использованию подъемного оборудования

Весь персонал, задействованный в эксплуатации подъемного оборудования, должен в установленном порядке пройти подготовку по его использованию.

17.4 ОСВЕЩЕНИЕ

Уровень освещенности на терминалах должен быть таким, чтобы все операции при взаимодействии судна с берегом можно было безопасно выполнять в темное время суток.

Уровни освещенности должны, как минимум, отвечать требованиям национальных или международных технических стандартов. Особое внимание следует уделять освещению следующих участков:

- рабочих зон на причале или головной части причала "джетти";
- путей доступа;
- участков, расположенных по периметру причала;
- мест причаливания плавсредств;
- швартовных палов и переходных мостиков;
- трапов козловых кранов, расположенных на приподнятых площадках;
- путей аварийной эвакуации;
- акватории дока – в целях обнаружения разливов и, возможно, наличия несанкционированных плавсредств.

17.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СУДНА ОТ БЕРЕГА

17.5.1 Общие положения

Из-за возможного наличия разности потенциалов между судном и терминалом существует риск возникновения электродугового разряда в районе манифольда во время подсоединения и отсоединения берегового шланга или грузового стендера. В целях предотвращения такого риска при взаимодействии судна с берегом необходимо предусмотреть наличие средств электрической изоляции. Такие средства должны предоставляться терминалом.

Следует отметить, что природа электрических токов, проходящих между судном и берегом, принципиально отличается от природы статического электричества, рассмотренной в главе 3.

17.5.2 Прохождение электрического тока с судна на берег

Большие токи могут проходить между судном и берегом по электропроводящим трубопроводам и гибким шлангам. Источниками этих токов являются:

- катодная защита причала или корпуса судна, обеспечиваемая либо системой с приложенным постоянным током, либо расходными анодами;
- блуждающие токи, возникающие в результате гальванической разности потенциалов между судном и берегом или в результате утечки от источников электрического питания.

Погрузочный или разгрузочный стендер, полностью изготовленный из металла, обеспечивает соединение судна с берегом с очень низким сопротивлением, и поэтому существует весьма реальная опасность того, что во время внезапного прерывания большого тока при подсоединении стендера к манифольду танкера или его отсоединении, произойдет электродуговой разряд.

Электродуговые разряды могут возникнуть аналогичным образом и при подсоединении/ отсоединении гибких шлангов, в которых между фланцевыми соединениями имеется металлический контакт.

Для того чтобы предотвратить прохождение электрического тока между судном и терминалом во время подсоединения или отсоединения берегового шланга или грузового стендера, оператор терминала должен обеспечить, чтобы грузовые шланги и металлические стендеры были оснащены изолирующими фланцами. Альтернативным решением в таких случаях является включение в шланговую линию только одного не проводящего ток шланга, не имеющего внутреннего электрического подсоединения. Включение такого сопротивления полностью блокирует прохождение блуждающего тока через грузовой стендер или шланговую линию. В то же время вся грузовая линия остается заземленной либо на судно, либо на берег. Вышеизложенное соответствует практике работы на обычных причалах, к которым суда швартуются лагом. Относительно указаний по работе со шлангами на рейдовых сооружениях следует обращаться к публикации OCIMF *"Комментарии по проектированию шланговых систем одноточечных причалов"*.

Все металлические части с морской стороны от изолирующего шланга должны быть электрически подсоединены к судну, а все металлические части со стороны берега - к системе заземления причала. Такая схема обеспечивает прерывание электрического тока между судном и берегом и предотвращает возникновение искрового разряда во время подсоединения и отсоединения.

Следует исключить короткое замыкание изолирующего фланца или непроводящего ток шланга с внешними металлическими элементами. Например, незащищенный металлический фланец, расположенный с морской стороны от изолирующей прокладки, или непроводящего ток шланга, не должен касаться конструкций причала как непосредственно, так и через оборудование для перемещения шлангов.

Следует отметить, что требования к установке изолирующих фланцев или не проводящего ток шланга предъявляются также и в отношении соединения трубопроводов для отвода паров.

Раньше до подключения грузового соединения было принято соединять судно и береговые системы с помощью соединительного кабеля через взрывобезопасный рубильник, причем такой соединительный кабель оставался в подключенном состоянии до тех пор, пока не отсоединялось грузовое соединение. Использование указанного соединительного кабеля не имеет отношения к накоплению статического электричества. Тем самым принимались меры по обеспечению короткого замыкания судовых и береговых электролитических/катодных защитных систем, а также снижению разности потенциалов между судном и берегом до такой степени, чтобы можно было пренебречь электротоками в шлангах или металлических стендерах. Однако, из-за наличия токов большой силы и трудностей в достижении достаточно малого электрического сопротивления в кабеле, соединяющем судно с берегом, данный способ был признан крайне неэффективным и, более того, небезопасным. Поэтому в настоящее время не рекомендуется применять кабели для электрического соединения судна с берегом. (См. раздел 17.5.4.)

Несмотря на то, что в некоторых национальных и местных правилах все еще содержится требование о необходимости соединения судна с берегом с помощью соединительного кабеля, следует отметить, что ИМО в своих *"Рекомендациях по безопасной транспортировке опасных грузов и сопутствующей деятельности на территории порта"* настаивает на том, чтобы портовые власти запретили использование таких кабелей и приняли во внимание изложенную выше рекомендацию относительно установки изолирующего фланца (см. раздел 17.5.5 ниже) или одного непроводящего ток шланга.

Ток также может течь между судном и берегом любым другим электропроводящим путем, например, через стальные швартовы или металлический трап или сходни. Эти соединения могут быть изолированы во избежание утечки тока из системы катодной защиты причала в результате подачи дополнительной электрической нагрузки на корпус судна. Однако, в момент образования электрического контакта или его прерывания вероятность присутствия воспламеняющейся атмосферы в указанных местах очень мала.

Отключение либо на судне, либо на берегу систем катодной защиты с приложенным постоянным током, вообще говоря, не считается приемлемым методом сведения к минимуму токов между судном и берегом при отсутствии изолирующего фланца или непроводящего ток шланга. На причале, у которого регулярно обрабатываются суда, вероятно, придется почти постоянно отключать систему его катодной защиты и, таким образом, причал не будет защищен от коррозионного воздействия. Более того, если данная система причала останется включенной, то возможно, разность потенциалов между судном и берегом станет меньше, если на судне также останется включенной система катодной защиты. В любом случае затухание процесса поляризации системы катодной защиты с приложенным постоянным током происходит в течение длительного периода после ее отключения, при этом судно будет полностью лишено защиты не только во время стоянки у причала, но и в период, предшествующий его приходу в порт.

17.5.3 Морские острова

В части заземления и электрического подсоединения танкера с рейдовым оборудованием, используемым при перегрузке, следует обращаться также, как и с оборудованием, установленным на терминалах, то есть следует использовать либо изолирующий фланец, либо непроводящий электрический ток шланг.

Следует отметить, что отключение системы катодной защиты не является мерой, равноценной установке изолирующего фланца или непроводящего ток шланга.

17.5.4 Кабели для электрического соединения судна с берегом

Электрическое соединение судна с берегом с помощью кабеля не исключает требование об установке изолирующего фланца или непроводящего электрический ток шланга, как это описано выше. Применение кабеля для электрического соединения судна с берегом может представлять опасность и его не следует подсоединять.

Несмотря на то, что потенциальные опасности, связанные с использованием электрического кабеля, соединяющего судно с берегом, широко известны, следует обращать внимание на то, что некоторые национальные и местные правила все еще могут содержать требование о подключении такого соединительного кабеля.

Если такое требование все-таки предъявлено, то кабель следует, прежде всего, осмотреть на предмет механической и электрической исправности. Точка подсоединения кабеля должна быть достаточно удалена от зоны манифольда. На причале всегда должен быть рубильник, последовательно соединенный с кабелем, а тип рубильника – пригодным к применению в опасной зоне 1. Необходимо следить за тем, чтобы перед подсоединением или отсоединением кабеля рубильник всегда был в положении "выключено".

Рубильник следует включать только тогда, когда кабель надлежащим образом закреплен и надежно соединен с судном. Кабель необходимо подключать до начала подсоединения грузовых шлангов или стендеров и отключать только после того, как шланги или стендеры будут отсоединены.

17.5.5 Изолирующий фланец

17.5.5.1 Меры предосторожности

Схема типового изолирующего фланца представлена на рис. 17.1.

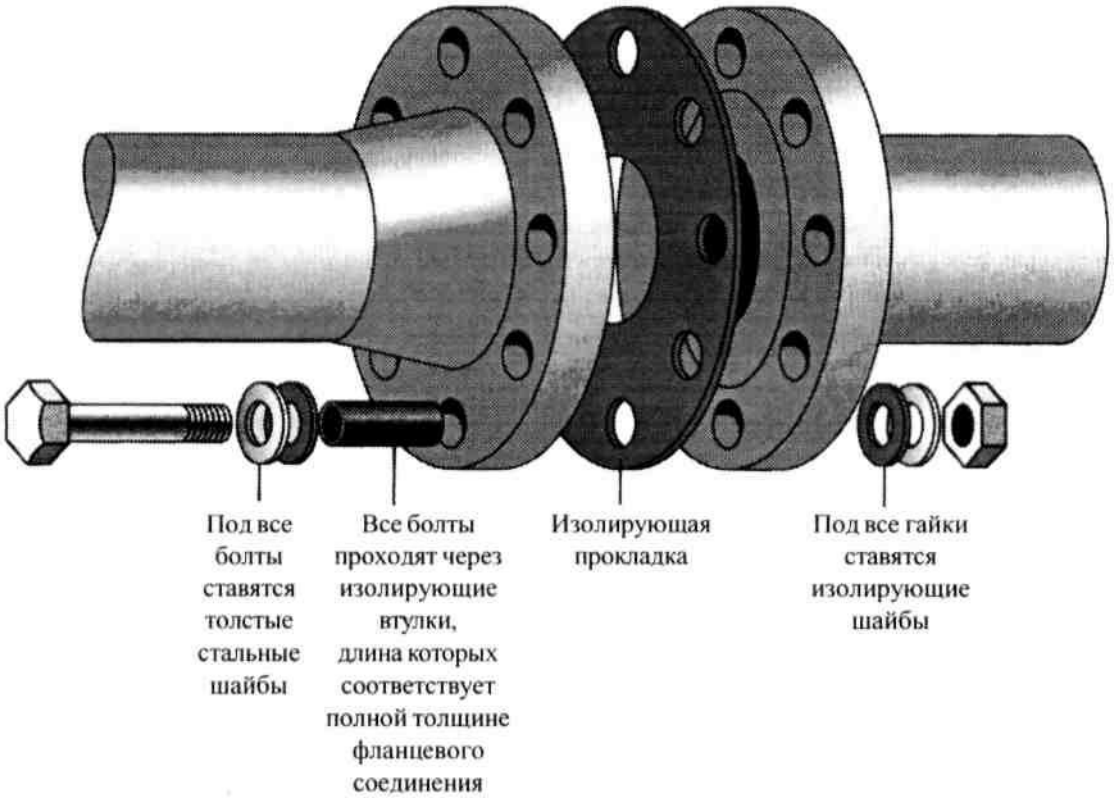


Рис. 17.1 Типовое изолирующее фланцевое соединение

При установке изолирующего фланца необходимо иметь в виду следующее:

- если соединение судна с берегом представляет собой гибкую шланговую линию, то изолирующий фланец следует вставлять в шланговую линию у кромки причала, где его повреждение наименее вероятно. Шланговая линия должна быть всегда подвешена для гарантии того, чтобы соединительные фланцы между шлангами не опирались на настил причала или другую конструкцию. В противном случае изолирующий фланец перестает отвечать своему предназначению;
- если соединение осуществляется как с помощью гибкого шланга, так и металлического стендера, то изолирующий фланец следует подсоединять к патрубку металлического стендера;
- если соединение осуществляется только с помощью металлических стендеров, необходимо следить за тем, чтобы при установке фланца он не был накоротко замкнут тросовыми оттяжками;
- место установки изолирующего фланца должно быть четко обозначено биркой.

17.5.5.2 Испытания изолирующих фланцев

Изолирующие фланцы следует проверять и испытывать, по крайней мере, ежегодно или более часто, если это будет признано необходимым. При определении частоты проведения испытаний следует учитывать такие факторы, как опасность повреждения вследствие воздействия окружающей среды, эксплуатационный износ, а также повреждение вследствие ненадлежащего обращения. Необходимо обеспечить, чтобы изолирующие детали были чистыми, не окрашенными и отвечали своему предназначению. Измерения необходимо производить на участке цепи между металлическим патрубком фланца с его береговой стороны и концевым фланцем шланга или металлического стендера, причем шланг должен быть в свободно подвешенном состоянии. **После установки изолирующего фланца значение измеренного сопротивления должно составлять не менее 1000 Ом.** Более низкое сопротивление может указывать на повреждение фланца или износ изоляции. На терминале должны вести учет всех испытаний каждого изолирующего фланца, установленного в пределах данного терминала.

Изолирующий фланец разработан для предотвращения возникновения искрения при низком напряжении, но сильном токе в цепях (напряжение обычно составляет менее 1 вольта, но может быть и около 5 вольт, а сила тока доходит до нескольких сотен ампер). Ток с такими параметрами возникает между судном и берегом в результате наличия блуждающих токов, катодной защиты и гальванических элементов. Фланец не предназначен для предохранения от высокого напряжения, но предотвращает образование искр при слабом токе, возникающих в результате разряда статического электричества.

Таким образом, даже если вследствие, например, образования наледи, соляного тумана или налипания остатков продукта, сопротивление изолирующего фланца станет менее 1000 Ом, оговоренных выше, то ток все равно будет ограничен величиной, не превышающей нескольких миллиампер. Это обусловлено тем, что разность потенциалов между поверхностями фланца при подсоединении или отсоединении грузовых стендеров или шлангов будет намного меньше той величины, при которой возникает электрическая дуга. Наоборот, попытка заземлить (замкнуть на землю) цепь с низким напряжением и сильным током при помощи соединительного кабеля будет безуспешной, даже при использовании кабеля с очень низким сопротивлением. Суммарное сопротивление подсоединений цепи кабеля и любого переключающего прибора при наличии тока очень большой силы будет эффективно препятствовать образованию разности потенциалов между судном и берегом, которая будет стремиться к нулю, и сделает эту цепь неэффективной в качестве средства устранения токов, текущих между судном и берегом по грузовым стендерам.

Типовые тестеры постоянного тока для проверки изоляции часто имеют переключатель испытательного напряжения (500/250/50 вольт и т.д.), однако такие тестеры обычно не очень точно настроены по диапазонам или оказывается невозможной соответствующая настройка напряжения применительно к таким низким значениям сопротивления, как 1000 Ом. Поэтому, приборы данного типа не самым лучшим образом подходят для проведения повседневных измерений, но их допускается использовать для измерения сопротивления новых изолирующих фланцев, когда последние еще не загрязнены и показания будут в несколько раз выше. В связи с этим повседневные измерения следует выполнять тестером, специально спроектированным с задающим напряжением 5 вольт или более, которое применяется при измерении сопротивления в 1000 Ом или более.

Переносные универсальные измерительные приборы не рекомендуется использовать для измерения сопротивления изолирующих фланцев. Несмотря на то, что, по всей видимости, существуют универсальные приборы, с помощью которых можно было выполнять такие измерения, но они, как правило, не обладают достаточной энергоемкостью и, следовательно, могут давать ложные показания насчет того, что изолирующий фланец имеет

соответствующее сопротивление. Тем не менее, при поступлении в обращение потенциально пригодного универсального прибора, прежде чем приступить к измерениям пользователям рекомендуется удостовериться' в том, что данный прибор отвечает строго интерпретируемым рекомендациям, изложенным в настоящем разделе.

17.5.5.3 Безопасность

Испытания следует проводить с помощью приборов и методик, подобранных исходя из возможности их применения в той опасной зоне, поблизости от которой находится фланец. Если испытания изолирующего фланца выполняются в опасной зоне, а испытательное оборудование не сертифицировано для применения в такой зоне, то испытания следует проводить с использованием системы выдачи разрешения на производство работ (см. раздел 19.1.3).

17.6 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ НА ТЕРМИНАЛЕ

Заземление и электрическое подсоединение сводит к минимуму опасности, возникающие в результате:

- коротких замыканий между проводниками, находящимися под напряжением, и непроводящим электрический ток металлическим объектом;
- атмосферных разрядов (молний);
- накопления электростатического заряда.

Заземление достигается путем установления электронепрерывного контура с низким сопротивлением между токопроводящим объектом и общей массой земли. Заземление может произойти в результате непосредственного контакта с землей или водой, или вследствие преднамеренного создания электрического соединения между данным объектом и землей.

Электрическое подсоединение возникает тогда, когда между проводящими ток объектами устанавливается соответствующая непрерывная электрическая связь. Электрическая связь между двумя или несколькими объектами может быть осуществлена без заземления, но подсоединение к общей массе земли, при котором земля играет роль электрического соединения, более привычно. Электрическое подсоединение может быть предусмотрено в самой конструкции посредством болтового скрепления металлических деталей, обеспечивающего электрически непрерывное соединение, которое может быть реализовано также за счет установки между ними дополнительной проводящей ток связи.

Большинство заземляющих устройств и устройств электрического подсоединения, предназначенных для предохранения от короткого замыкания или молнии, являются стационарно установленными элементами того оборудования, которое они защищают; характеристики таких устройств должны соответствовать национальным стандартам конкретной страны или правилам классификационных обществ, там где они применимы.

Допустимое сопротивление в системе заземления зависит от вида опасности, для защиты от которой она предназначена. Для защиты электрических систем и оборудования величина сопротивления выбирается таким образом, чтобы можно было обеспечить правильное функционирование предохранительного устройства в электрической цепи (например, рубильника или плавкого предохранителя). Для защиты от молнии величина сопротивления регламентируется национальными правилами и находится, как правило, в пределах 5-25 Ом.

Глава 18

ГРУЗОВОЕ ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В данной главе представлено описание стендеров жесткой конструкции и гибких шлангов, используемых для соединения судовой и береговой грузовых систем. Описание оборудования конкретного типа сопровождается рекомендациями по его эксплуатации, техническому обслуживанию, проверке и испытанию. Если это оборудование спроектировано не должным образом или его техническое обслуживание не отвечает определенным требованиям, то оно будет представлять собой слабое звено, подвергающее опасности целостность грузовой системы.

18.1 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ СТЕНДЕРЫ

18.1.1 Зона действия

Все металлические грузовые стендеры имеет проектную зону действия, при определении границ которой принимаются во внимание следующие факторы:

- величина прилива у данного причала;
- максимальная и минимальная высота надводного борта наиболее крупного и самого малого из танкеров, для которых был предназначен причал;
- минимальное и максимальное возвышение манифольда стендера от кромки палубы;
- ограничения положения стендера по горизонтали, связанные с наклоном и поворотом;
- максимальное и минимальное расстояния между данным задействованным стендером и другими рабочими стендерами в группе.

Границы зоны действия стендера должны быть досконально известны операторам причала. Зона действия конструкций металлического стендера должна быть визуально обозначена и/или на этих конструкциях должны быть установлены сигнальные устройства, срабатывающие при чрезмерном наклоне или повороте.

Лицо, ответственное за эксплуатацию причала, должно обеспечить, чтобы манифольды танкера находились в пределах зоны действия стендера на всех стадиях выполнения операций по погрузке и выгрузке. Возможно, что для этого на танкер потребуется принять балласт или слить его.

18.1.2 Силы, действующие на манифольды

Значительная часть металлических грузовых стендеров сбалансирована таким образом, что никакие нагрузки, кроме веса жидкого содержимого труб стендера, не воздействуют на манифольд. Так как вес нефти в трубах стендера (особенно в трубах большого диаметра) может быть значительным, рекомендуется снимать возникающую при этом нагрузку путем установки упора или домкрата, предоставляемого терминалом.

На некоторых стендерах предусмотрено наличие встроенных домкратов, которые также используются для предотвращения возникновения чрезмерного напряжения в манифольде танкера в результате действия силы тяжести стендера или других внешних сил, например, силы ветра.

На терминалах должна быть подробная информация об усилиях воздействия каждого грузового стендера на манифольд танкера. Такая информация должна быть легко доступной для оператора причала.

В программе подготовки операторов причала должны быть предусмотрены занятия, в том числе по должной установке и эксплуатации грузовых стендеров. Операторы должны знать о том, что нарушение эксплуатации стендеров может стать причиной воздействия чрезмерных сил на манифольд танкера.

При использовании упоров или домкратов, их следует устанавливать непосредственно на палубе или на какой-либо иной прочной платформе. Их никогда не следует размещать на приспособлениях или соединительных устройствах, которые не предназначены или не подходят для передачи опорной нагрузки.

Некоторые уравновешенные стендеры изготавливаются слегка нагруженными на хвостовую часть для компенсации налипшей нефти и облегчения приведения обесточенного стендера в исходное положение при отсоединении от манифольда танкера. Кроме того, в некоторых эксплуатационных положениях стендера на манифольд танкера может действовать подъемная сила. По этим двум причинам манифольды должны быть закреплены от воздействия сил, направленных вверх.

18.1.3 Ограничительные требования к манифольду танкера

Материал, применяемый для изготовления судового манифольда, положение его опоры и длина консоли, а также расстояния между соседними выпускными патрубками следует обязательно контролировать на предмет совместимости со стендерами. Фланцы манифольда должны находиться в вертикальной плоскости, параллельной борту судна. В некоторых случаях количество стендеров, которые могут быть подсоединены, если не мешают соседние стендеры, зависит от расстояния между выпускными патрубками манифольдов. Если не подставить домкраты, то в большинстве случаев чугунные манифольды будут подвергаться чрезмерному напряжению. Переходники и трубопроводные вставки, изготовленные из чугуна, использовать не следует, если иное не предусмотрено компоновочной схемой. (См. раздел 24.6.3.)

18.1.4 Случайное наполнение стендеров в исходном положении

Грузовые стендеры, как правило, устанавливаются в исходное состояние и стопорятся в порожнем состоянии, однако может произойти их случайное наполнение. Во избежание вероятности падения стрелы стендера на судовую палубу в результате его случайного наполнения блокировочное устройство следует снимать только после того, как будет произведен контроль и станет ясно, что стендер опорожнен.

18.1.5 Обледенение

Так как обледенение стендера отрицательно влияет на его балансировку, любую наледь необходимо счистить с него до снятия блокировочного устройства.

18.1.6 Соединительные муфты механического типа

При использовании большей части соединительных муфт механического типа для обеспечения их плотного соединения с судовыми фланцами, поверхность последних должна быть гладкой и очищенной от ржавчины. При подсоединении необходимо следить за тем, чтобы муфта была расположена по центру фланца, а на поверхности фланца были зафиксированы все захваты или клинья. При каждом подсоединении соединительной муфты уплотнительные кольца, используемые вместо обычных прокладок, подлежат замене.

18.1.7 Ветровые нагрузки

Ветровая нагрузка, действующая на металлические стендеры, может вызвать чрезмерное напряжение, как в манифольдах танкера, так и в стендерах. По этой причине на терминале должны быть установлены соответствующие ограничения ветровой нагрузки при эксплуатации стендеров. На тех терминалах, на которых ветровая нагрузка является критическим фактором, необходимо обеспечить тщательное наблюдение за скоростью и направлением ветра. Если ветровые нагрузки приближаются к критическим значениям, то операции следует приостановить, а стендеры осушить и отсоединить.

18.1.8 Меры предосторожности при подсоединении и отсоединении стендеров

Из-за угрозы непредвиденного перемещения как приводных, так и не приводных стендеров во время их подсоединения и отсоединения, операторы должны проследить за тем, чтобы весь персонал находился подальше от перемещающихся стендеров и не оказался в зоне между перемещающимся стендером и судовой конструкцией. При подсоединении стендеров с ручным управлением следует предусмотреть установку двух оттяжек для регулирования перемещения подсоединяемого конца.

18.1.9 Меры предосторожности при подсоединенных стендерах

В то время, когда стендеры подсоединены, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

- судовой и береговой персонал должен регулярно контролировать натяжение судовых швартовов и обслуживать их таким образом, чтобы любое перемещение судна не выходило за пределы зоны действия металлического стендера;
- при срабатывании сигнализаторов предельного наклона или поворота стендера все операции по перекачке необходимо остановить и предпринять меры по восстановлению прежнего положения;
- стендеры должны свободно перемещаться адекватно перемещению судна. Необходимо следить за тем, чтобы гидравлические или механические стопоры не могли случайно сработать;
- стендеры не должны мешать один другому;
- следует избегать чрезмерной вибрации.

18.1.10 Приводные муфты аварийного разъединения (ПМАР)

Приводная муфта аварийного разъединения (ПМАР) – это устройство с гидравлическим приводом, предназначенное для быстрого отсоединения морского грузового стендера в случае аварии или в том случае, когда он выйдет за пределы его рабочей зоны действия. В целях сведения к минимуму разлива груза на каждой стороне муфты относительно точки разъединения устанавливаются клапаны. При разъединении муфты нижняя ее часть со встроенным клапаном, остается подсоединенной к судовому манифольду, а верхняя ее часть также с клапаном остается подсоединенной к грузовому стендеру, который затем беспрепятственно поднимается и свободно отходит судна.

Система аварийного разъединения (САР) срабатывает следующими способами:

- автоматически, когда стендер достигает обусловленного граничного положения; при этом, как правило, срабатывают звуковые сигнализаторы;
- вручную, с учетом нажатия кнопки на центральном пульте управления;
- вручную, с учетом использования гидравлических клапанов, предусмотренных на случай обесточивания терминала.

Клапаны системы аварийного разъединения (CAP), встроенные в верхнюю и нижнюю части муфты аварийного разъединения (MAP), гидравлически или механически сблокированы. Это позволяет обеспечить их плотное закрывание до того, как сработает MAP.

Как только произойдет аварийное отсоединение стендера, встроенные в ПМАР клапаны быстро закроются (как правило, менее чем через 5 секунд), и потому необходимо предпринимать меры по предотвращению образования гидравлического удара (см. раздел 16.8). Для этих целей на терминале обычно предусмотрены устройства поглощения гидравлического удара, а в случае их отсутствия, возможно, потребуется применять особый порядок действий.

18.2 ГРУЗОВЫЕ ШЛАНГИ

18.2.1 Общие положения

Шланг для перекачки нефти должен отвечать признанным стандартным техническим условиям или стандартам, рекомендованным OCIMF, на которые ссылаются утвердившиеся на рынке изготовители шлангов. Тип и марка шланга должны соответствовать его предназначению и условиям эксплуатации.

Для перекачки высокотемпературных грузов, таких как горячий асфальт, также как и для перекачки низкотемпературных грузов, требуются специальные шланги.

Информация о грузовых шлангах, приведенная в нижеследующих разделах (с 18.2.2 по 18.2.5) заимствована из Британских стандартов BS EN 1765 и BS 1435-2 *(Сборка резиновых напорно-всасывающих шлангов)*. В указанных стандартах приведен общий перечень типов шлангов, которые могут поставляться для перекачки обычных грузов, и которые больше известны как "причальные шланги".

О шлангах для перекачки грузов на суда, стоящие на бочках или у одноточечных причалов (SPM), можно узнать из публикации OCIMF *"Руководство по приобретению, изготовлению и испытанию напорно-всасывающих шлангов для использования на рейдовых причалах"*.

18.2.2 Типы шлангов и их применение

В обычных условиях используются шланги трех основных типов:

Шланги с шероховатым каналом (R)
Шланге шероховатым каналом является тяжелым и жестким шлангом, который армирован внутренней спиралью из стальной проволоки. Он применяется для перегрузки груза у причалов терминала. Аналогичный шланг изготавливается для применения под водой и на плаву (тип ***R x M).***

Шланги с гладким каналом (S)
Шланг с гладким каналом также применяется для перегрузки груза у причалов терминала, но он по сравнению со шлангом с шероховатым каналом, более легкий и, кроме того, он не армирован проволочной спиралью. Шланг аналогичной конструкции изготавливается для применения под водой и на плаву (тип ***S x M).***

Облегченные шланги (L)
Облегченный шланг предназначен только для выгрузки или бункеровки, где гибкость и малый вес имеют решающее значение.

По конструкции шланги всех перечисленных типов могут поставляться либо проводящими, либо не проводящими электрический ток.

Существует ряд шлангов особых типов, которые имеют одинаковую основную конструкцию, но которые предназначены для специальных целей или особых условий эксплуатации. К ним относятся подводные шланги и шланги для комплектации плавучих звеньев.

18.2.3 Исполнение

Шланг классифицируется в соответствии с его номинальным давлением, причем это давление при эксплуатации не должно быть превышено. Напорно-всасывающие шланги изготовитель также подвергает испытаниям на вакуум.

Стандартные шланги обычно предназначены для перекачки продуктов, имеющих температуру в диапазоне от минус 20°C до плюс 82°C, при этом содержание ароматических углеводородов не должно превышать 25%. Такие шланги, как правило, соответствуют условиям работы при солнечном свете и температуре окружающей среды от минус 29°C до плюс 52°C.

18.2.4 Маркировка

На каждом шланге изготовителем должно быть указано:

- наименование изготовителя или торговая марка;
- соответствие стандартным техническим условиям на производство;
- величина давления заводского испытания;
- месяц и год изготовления;
- серийный номер изготовителя;
- является ли шланг электропроводящим или не электропроводящим.

18.2.5 Скорости потока

Максимально допустимая скорость потока жидкости, проходящей через шланг, ограничивается исходя из конструкции данного шланга и его диаметра. Подробные сведения об этом должны быть указаны в рекомендациях изготовителя шланга и в свидетельстве на шланг. Однако операторы должны принимать в расчет и другие факторы при рассмотрении вопроса о том, какой должна быть скорость потока. К таким факторам относятся, по крайней мере, следующие:

- применяемый коэффициент безопасности;
- какие-либо ограничения, связанные со скоростями потока жидкости, проходящей через судовую стационарную систему трубопроводов;
- погодные условия, вызывающие подвижку шланга;
- срок со дня изготовления, предназначение и состояние шланга;
- срок службы и способ хранения шланга;
- другие местные факторы.

Относительно эксплуатации шлангов, используемых для перекачки грузов на суда, стоящие на бочках или у одноточечных причалов, следует руководствоваться соответствующими наставлениями OCIMF. На причальные шланги распространяется стандарт BS 1435-2 или иные равноценные стандарты.

В представленных ниже таблицах указаны значения интенсивности потока жидкости для шланга, поставка которого произведена согласно Британскому стандарту или Наставлениям OCIMF.

Пропускная способность при скорости 12 м/с			
Номинальный внутренний диаметр шланга		**Пропускная способность**	
дюймы	мм	м3/ч	баррелей/ч
6	152	788	4950
8	203	1400	8810
10	254	2180	13700
12	305	3150	19800
16	406	5600	35200
20	508	8750	55000
24	610	12600	79300
30	762	19700	123000

Таблица 18.1 Зависимость пропускной способности шланга от его внутреннего диаметра при скорости потока жидкости 12 м/с

Пропускная способность при скорости 15 м/с			
Номинальный внутренний диаметр шланга		**Пропускная способность**	
дюймы	**мм**	**м3/ч**	**баррелей/ч**
6	152	985	6190
8	203	1750	11000
10	254	2730	17200
12	305	3940	24700
16	406	7000	44000
20	508	10900	68000
24	610	15700	99100
30	762	24600	154000

Таблица 18.2 Зависимость пропускной способности шланга от его внутреннего диаметра при скорости потока жидкости 15 м/с

18.2.6 Требования по проверке, испытанию и техническому обслуживанию грузовых шлангов, используемых на причале

18.2.6.1 Общие положения

Грузовые шланги, находящиеся в эксплуатации, необходимо документально проверять, по крайней мере, ежегодно на предмет подтверждения их соответствия для дальнейшего применения. Такая проверка должна включать:

- визуальный контроль на наличие износа/повреждения;
- испытание давлением, значение которого составляет 1,5 номинального рабочего давления (RWP) для выявления утечки содержимого шланга или смещения его концевых соединительных устройств. (В качестве промежуточного этапа испытания следует измерить временное удлинение шланга при номинальном рабочем давлении);
- определение электрической проводимости.

Шланги следует изымать из эксплуатации по определенным показателям.

Это указание также относится ко всем судовым грузовым шлангам, применяемым для соединения судовой и береговой грузовых систем, и ко всем прочим гибким шлангам, подсоединяемым к судовой или береговой грузовой системе, например, к шланговому переходнику на конце вспомогательного понтонного причала.

Администрация танкера должна засвидетельствовать, что все предоставляемые судовые шланги освидетельствованы, соответствуют предназначению, находятся в хорошем физическом состоянии и были испытаны под давлением.

Подробные указания по выполнению различных проверок и испытаний изложены в последующих разделах.

18.2.6.2 Визуальный осмотр

Визуальный осмотр должен состоять из следующих этапов:

- осмотр сборки шланги на предмет обнаружения неодинаковости наружного диаметра, например, скручивания;
- осмотр покрытия шланга на предмет обнаружения поврежденной или выступившей наружу арматурной проволоки, либо остаточной деформации;
- осмотр концевых соединительных устройств на предмет обнаружения признаков повреждения, проскальзывания или нарушения соосности.

В случае обнаружения любого из перечисленных выше дефектов шланг необходимо изъять из эксплуатации для более детальной проверки. Если после визуальной проверки шланг изымается из эксплуатации, следует зарегистрировать причину и дату изъятия.

18.2.6.3 Испытание давлением (Проверка целостности)

Для контроля целостности шлангов их необходимо подвергать гидростатическим испытаниям. Интервал между испытаниями следует определять в соответствии с опытом эксплуатации, но ни в коем случае он не должен превышать двенадцати месяцев. Интервалы между испытаниями следует сокращать для шлангов, задействованных при перегрузке особо агрессивных продуктов или продуктов с повышенной температурой.

Шланги, для которых номинальное давление было превышено, следует обязательно изъять и вновь подвергнуть испытаниям до последующего использования.

Записи по эксплуатации каждого шланга следует хранить.

Рекомендуемый способ гидростатического испытания шланга следующий:

(i) ровно уложить шланг на опорах, не препятствующих его свободному перемещению при создании испытательного давления. Произвести испытание электрической проводимости;

(ii) герметизировать шланг путем привинчивания заглушек с обоих его концов, причем заглушка с одного конца должна быть оснащена патрубком для подсоединения водяного насоса, а заглушка с другой стороны - ручным клапаном для выпуска воздуха через газовыпускное отверстие. Заполнить шланг водой так, чтобы из газовыпускного отверстия непрерывно била струя воды;

(iii) к одному концу подсоединить насос для проведения испытания;

(iv) измерить и записать общую длину шланга в сборе. Медленно поднять давление до значения, равного номинальному рабочему давлению;

(v) выдержать испытательное давление в течение 5 минут пока осуществляется осмотр шланга на предмет обнаружения протечек в районе патрубков шланга или любых признаков его деформации или скручивания;

(vi) по истечении 5-ти минутного периода, и пока шланг все еще находится под испытательным давлением, вновь измерить длину шланга в сборе. Вычислить временное удлинение и результат выразить в процентах от первоначальной длины;

(vii) медленно поднять давление до значения, в 1,5 раза превышающего номинальное рабочее давление, и выдержать такое давление 5 минут;

(viii) осмотреть шланг и проконтролировать его на предмет наличия протечек и обнаружения любых признаков его деформации или скручивания. Произвести испытание электрической проводимости шланга, находящегося под испытательным давлением;

(ix) снизить давление до нуля и осушить шланг. Повторно выполнить испытание на электрическую проводимость.

Если в тот период, когда испытуемый шланг находится под давлением, нет признаков утечки или смещения соединительных патрубков, но очевидны явные признаки деформации или чрезмерного удлинения, то такой шланг следует сдать в утиль и не вводить снова в эксплуатацию.

При наличии сомнений в целостности покрытия резинового шланга с гладким каналом, такой шланг следует дополнительно подвергнуть испытанию вакуумом следующим образом:

(i) снять заглушки, которые использовались для выполнения испытания давлением, и на оба конца шланга установить соответствующие заглушки из оргстекла;

(ii) в течение 10 минут поддерживать вакуумметрическое давление, равное не более 510 мбар [0,51 кПа];

(iii) проверить состояние внутренней поверхности шланга на предмет обнаружения пузырей, вздутий или отслаивания покрытия от каркаса. При обнаружении любого повреждения внутреннего покрытия шланг подлежит изъятию из эксплуатации;

(iv) сбросить вакуум;

(v) вновь произвести испытание на электрическую проводимость или отсутствие таковой, в зависимости от предназначения шланга.

Следует отметить, что облегченные шланги, составные шланги и шланги с шероховатым каналом испытанию вакуумом не подвергаются.

18.2.6.4 Испытание на электрическую проводимость и на наличие электрического разрыва

Если гибкие шланги используются в виде звеньев, то в таком звене может быть только один шланг без внутреннего электрического соединения (шланг, не проводящий электрический ток), который служит в качестве изолирующего фланца, упомянутого в разделе 17.5.2. Все остальные шланги в звене должны быть электрически замкнутыми (электропроводящими). Так как любое из физических испытаний может повлиять на электрическую проводимость шланга, его электрическое сопротивление следует контролировать до начала, в процессе и после завершения испытаний давлением.

Сопротивление шланга, не проводящего электрический ток, измеренное между патрубками (от фланца до фланца) должно быть не менее 25000 Ом. Такое испытание шлангов, не проводящих электрический ток, следует проводить тестером, настроенным на 500 вольт.

Сопротивление электропроводящих шлангов, измеренное между патрубками (от фланца до фланца) должно быть не более 0,75 Ом/м.

18.2.6.5 Изъятие из эксплуатации

По рекомендациям изготовителя шланга срок его службы должен быть определен для каждого типа, **с** тем, чтобы можно было установить дату его вывода из эксплуатации безотносительно от сопоставления результатов проверки и значения показателя испытания.

Значения временного удлинения, при которых резиновые шланги с гладким каналом подлежат изъятию из эксплуатации, зависят от конструктивного типа шланга, а именно одного из двух вариантов:

(a) временное удлинение, измеренное как указано выше, в разделе 18.2.6.3, не должно более, чем в 1,5 раза превышать временное удлинение шланга в новом состоянии;

например,
временное удлинение шланга в новом состоянии составляет 4%,
а при испытании оно не должно превышать 6%.
или

(b) для шлангов, временное удлинение которых в новом состоянии составляло 2,5% или менее, при испытании не должно более, чем на 2% превышать значение временного удлинения шланга в новом состоянии;

например,
временное удлинение шланга в новом состоянии составляет 1%,
а при испытании шланга бывшего в употреблении оно не должно превышать 3%.

18.2.6.6 Толкование номинальных значений давления применительно к шлангам

На рис. 18.1 показано соотношение между несколькими общеупотребительными определениями давления. Краткое определение отдельных терминов представлено ниже.

Эксплуатационное давление
Это общий термин для определения нормального давления, которое было установлено опытным путем во время перекачки груза посредством данного шланга. Этот термин обычно означает рабочее давление грузового насоса или гидростатическое давление применительно к той или иной статической системе.

Рабочее давление
Обычно этот термин означает то же самое, что и термин "Эксплуатационное давление".

Номинальное рабочее давление (RWP)
В нефтяной промышленности данный термин наиболее часто соотносится с максимально допустимым давлением в грузовой системе. В величине данного номинального давления не учитываются значения давления динамических гидравлических ударов, но при этом учитываются различные значения номинального давления, которые могут возникнуть в процессе выполнения операций по перекачке груза.

Максимальное рабочее давление (MWP)
Этот термин означает то же самое, что и термин "Номинальное рабочее давление" и применятся в британских и европейских стандартах при проектировании шлангов по этим стандартам.

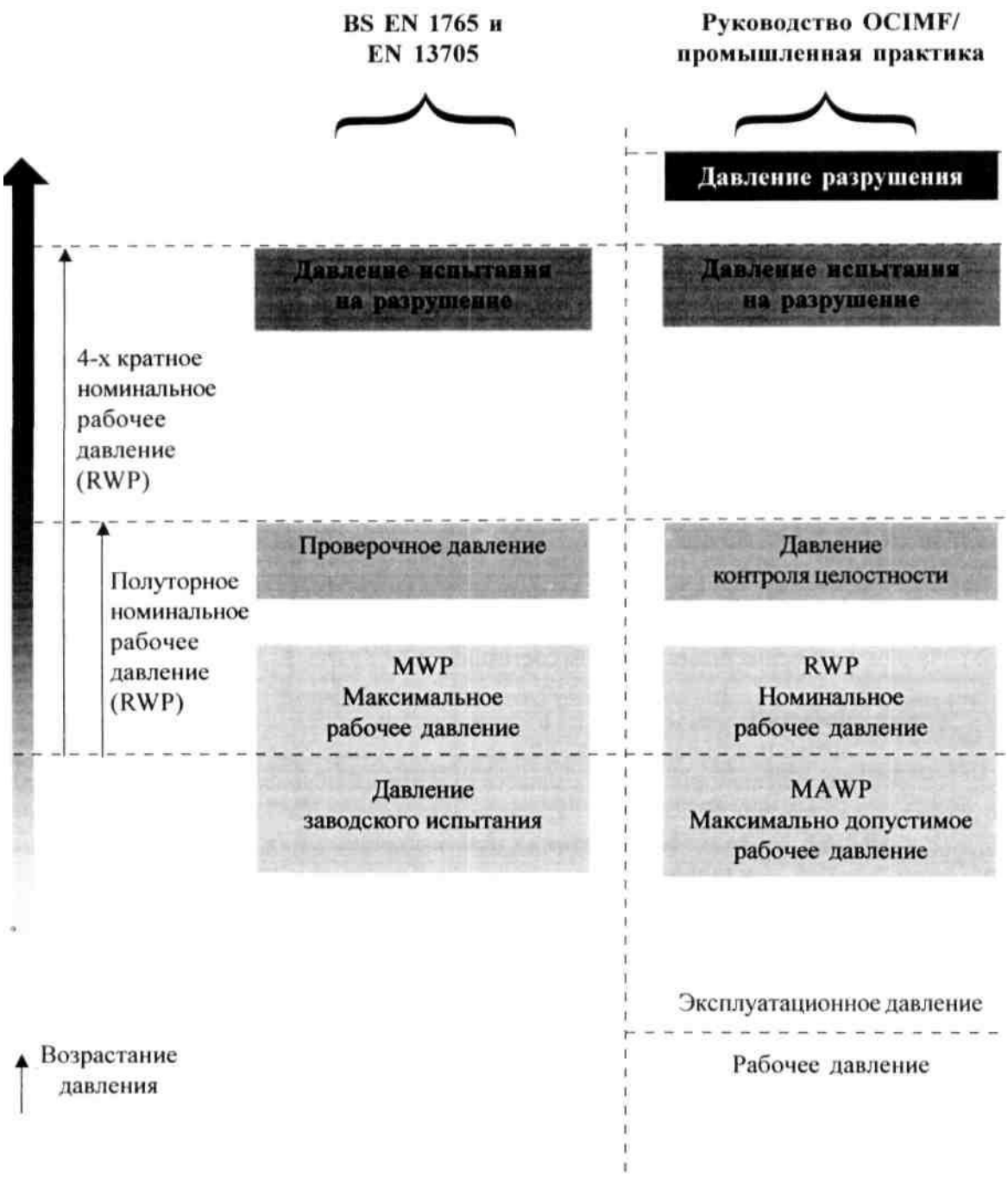


Рис. 18.1 Наглядное представление терминов, используемых для определения давлений применительно к шлангам

Максимальна допустимое рабочее давление (MA WP)
Этот термин означает то же самое, что и термины "Номинальное рабочее давление" и "Максимальное рабочее давление". На MAWP ссылается Береговая охрана США и этот термин обычно применятся на терминалах для определения ограничений эксплуатации шлангового оборудования.

Давление заводского испытания
Этот термин упоминается в стандарте BS EN 1765 и по определению равнозначен термину "Максимальное рабочее давление", который в свою очередь равнозначен термину "Номинальное рабочее давление".

Проверочное давление
Это давление, которому однократно подвергаются промышленные шланги после изготовления для гарантии их целостности и оно равно полуторному значению Номинального рабочего давления.

Давление испытания на разрушение
Данному испытанию необходимо подвергать один опытный образец шланга для подтверждения надежности проекта и изготовления каждого конкретного типа шланга. Данное давление равно, как минимум, 4-х кратному давлению заводского испытания; шланг должен подвергаться воздействию такого давления особым способом и выдерживать его 15 минут без повреждения.

Давление разрушения
Это фактическое давление, при котором образец шланга выходит из строя. Для того, чтобы образец шланга считался удачным, значение давления разрушения должно быть больше, чем значение давления испытания на разрушение.

18.2.7 Стандарты на фланцевые соединения

Размеры фланцев и диаметр отверстий в них должны соответствовать общему стандарту BS.1560 Серии 150 или его эквиваленту, рекомендованному для фланцев берегового трубопровода и соединений судового манифольда.

18.2.8 Условия эксплуатации

Применительно к нефтяному грузовому шлангу, предназначенному для использования в обычном режиме, необходимо учитывать следующее:

- не следует допускать, чтобы температура нефти превышала значения, установленные изготовителем шлангов, обычно 82°C (см. раздел 18.2.3);
- следует соблюдать максимально допустимое рабочее давление, установленное изготовителем, а также избегать гидравлических ударов;
- срок службы шланга короче, если он используется для перекачки светлых, а не темных нефтей;

18.2.9 Длительное хранение

Новые шланги, которые еще не использовались, или шланги, выведенные из эксплуатации на срок два месяца или более, следует, по возможности, хранить в прохладном, темном и сухом складе **в** условиях свободной циркуляции воздуха. Шланги должны быть осушены и промыты пресной водой, уложены в горизонтальном положении на твердых подставках, размещенных таким образом, чтобы шланги не изгибались. Не допускается контакт наружной поверхности шланга с нефтью.

Если шланг хранится на открытом воздухе, его следует защитить от воздействия солнечных лучей.

Рекомендации относительно хранения шлангов приведены в публикации OCIMF *"Наставления по перемещению, хранению, освидетельствованию и испытанию шлангов в эксплуатационных условиях"*.

18.2.10 Проверка шлангов до перемещения

На терминал возлагается ответственность за предоставление шлангов в хорошем состоянии, однако капитан танкера может забраковать любой шланг, который, по его мнению, имеет дефекты.

Шланги следует регулярно подвергать визуальной проверке. Если шланги постоянно или часто используются, то их следует проверять перед каждой погрузкой/выгрузкой. Шланги, используемые нерегулярно, необходимо проверять каждый раз по мере их доставки к месту применения.

18.2.11 Перемещение, подъем и вывешивание

Шланги всегда следует перемещать с осторожностью, не допуская при этом их волочения по поверхности или скручивания во время перекатывания. Не следует допускать соприкосновения шланга с горячей поверхностью, такой как дымовая труба. Необходимо обеспечить защиту любых участков шлангов, подверженных износу или нагреву.

Следует обеспечить наличие подъемных захватов и опорных подкладок. Использование стальных тросов, непосредственно соприкасающихся с покрытием шланга, должно быть запрещено. Чтобы при подъеме концы шланга не свисали, его следует поддерживать не в одном, а в нескольких местах, при этом радиус его изгиба не должен быть менее радиуса, рекомендованного изготовителем.

Следует избегать чрезмерной нагрузки на судовой манифольд. В случае чрезмерного консольного выступа манифольда или если судовой клапан находится за пределами промежуточной опоры, то под манифольд необходимо подвести дополнительную опору. Для защиты шланга от острых кромок и предотвращения перегиба, у борта судна должна быть установлена профилированная опорная плита или секция трубы. Под шланг, подсоединенный к манифольду, должна быть подведена соответствующая опора. Там, где такая опора сосредоточена в одной точке вывешивания, например, вывешивание осуществляется с помощью судового крана, шланг следует поддерживать с помощью подвесок или тканевых ремней. Некоторые шланги специально проектируются для прокладки без использования опор.

18.2.12 Регулировка в процессе грузовых операций

Так как танкер поднимается или опускается в результате прилива и отлива либо в процессе грузовых операций, положение шлангов должно быть отрегулировано таким образом, чтобы можно было предотвратить воздействие чрезмерных нагрузок на шланги, соединения и судовой манифольд, а также, чтобы радиус изгиба шланга оставался в пределах, рекомендованных изготовителем.

18.2.13 Подводные и плавучие шланги

Шланги, используемые на рейдовых швартовных установках, следует периодически проверять.

Особое внимание при проверке следует уделять скрученным или поврежденным шлангам, просачиванию нефти в местах фланцевых соединений, наличию тяжелых морских отложений и царапин на участках, соприкасающихся с морским дном. Там, где шланги неоднократно то опускаются, то поднимаются с морского дна, должны быть предприняты меры по предотвращению повреждения шланга при контакте с цепями и подъемными плитами.

Шланги следует опускать с особой осторожностью, избегая их скручивания. Волочение шлангов по морскому дну следует свести к минимуму.

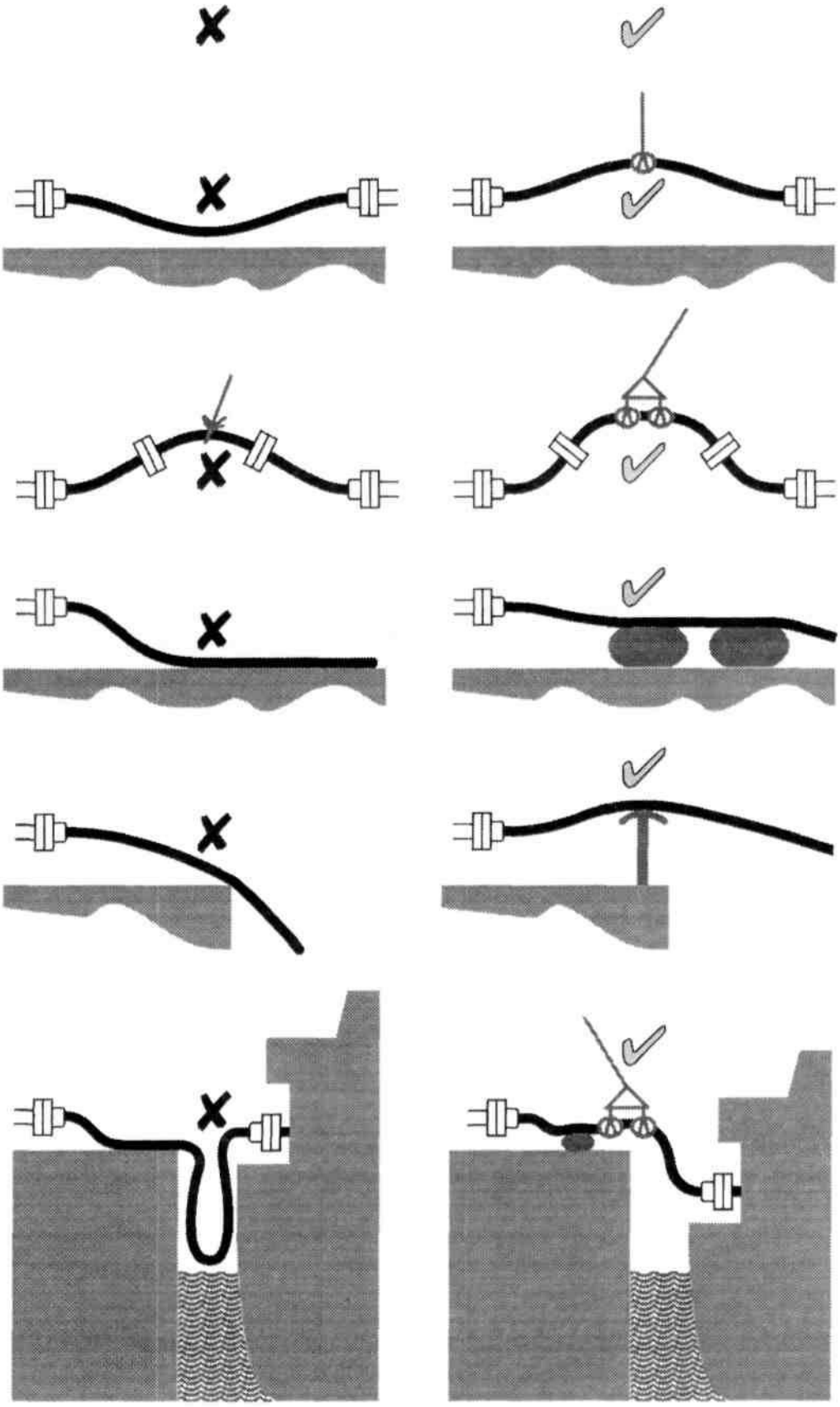


Рис. 18.2 Обращение с грузовым шлангом

Прежде, чем приступить к подъему шланга на борт, ответственное лицо комсостава должно проверить, чтобы общий вес шланга, с учетом присоединенной массы, не превысил значение безопасной рабочей нагрузки судовой стрелы или крана. Терминал должен предоставить сведения относительно общего веса шланга, который предстоит поднять, с указанием высоты его подъема над палубой, которая может составить 8 м, с тем чтобы осуществить подсоединение к манифольду танкера, расположенному на расстоянии 4,6 метра от борта по направлению к диаметральной плоскости. Если высота волн и/или зыби превышает 1 м, то в результате перемещения шлангов могут возникнуть динамические нагрузки. При таких обстоятельствах нагрузка может в 1,5 раза превысить статический вес шланга с его содержимым (см. раздел 18.2.13.1).

В процессе подъема шлангов следует избегать их соприкосновения с бортом судна и любыми острыми выступающими предметами.

Когда шланг поднят на высоту, требуемую для подсоединения к манифольду, и до тех пор, пока он остается подсоединенным, вертикальный участок шланга необходимо удерживать цепными или тросовыми оттяжками, прикрепленными к надежной точке на судовой палубе.

В целях предотвращения утечки, до снятия заглушек с подводных или плавучих трубопроводов, в первую очередь должны быть предприняты меры предосторожности, гарантирующие, что на участке трубопровода между последним клапаном и заглушкой отсутствует нефть под давлением.

До подсоединения плавучих шлангов к манифольду танкера необходимо произвести визуальную проверку каждого из них на предмет обнаружения возможного повреждения, например, в результате соприкосновения с другими судами или перекрестными линиями, а также на предмет скручивания шлангов или просачивания нефти.

Если будет обнаружено какое-либо повреждение шланга, которое может привести к нарушению его целостности, то такой шланг следует изъять из употребления для его дальнейшей проверки и ремонта.

18.2.13.1 Вес шлангов

В таблицах 18.3 и 18.4 представлены приблизительные значения веса шлангов в тоннах (включая вес соединительных устройств, поплавков и подъемного буя) с учетом того, что все шланги заполнены сырой нефтью, плотность которой составляет 0,850. Общая высота подъема шлангов составляет 7,5 м над уровнем палубы танкера с осадкой балласте. Эти таблицы представлены только для общего руководства, а на терминалах следует контролировать вес шлангов со своей комплектацией.

18.3 СИСТЕМЫ РЕГУЛИРУЕМОГО ВЫПУСКА ПАРОВ

Некоторые терминалы оборудованы системами регулируемого выпуска паров для их приема с судна во время грузовых операций и последующей переработки. В руководстве по эксплуатации терминала должно быть полное описание такой системы и требования по ее безопасной эксплуатации. В информационном буклете терминала, который предоставляется прибывающим на терминал судам, также должны быть приведены подробные сведения о системе регенерации паров.

Весь береговой персонал, задействованный в выполнении операций по перекачке, должен пройти подготовку по программе, в которой предусмотрен раздел по изучению конкретной системы регулируемого выпуска паров, установленной на данном терминале. Такая подготовка также должна включать изучение подробных сведений о типовом оборудовании, установленном на борту судов, и имеющем отношение к порядку эксплуатации упомянутой системы.

Размер танкера (дедвейт)	Глубина у причала в футах и метрах										
	180 54	150 46	120 37	100 30	90 27	80 24	70 21	60 18	50 15	40 12	30 9
Шланги с внутренним диаметром 20 дюймов (508 мм)											
500000	19,5	18,7	18,0	17,5	17,3						
330000	16,9	16,2	15,4	14,9	14,7	14,5					
270000	16,4	15,7	14,9	14,4	14,2	13,9	13,7				
200000	15,9	15,1	14,4	13,9	13,7	13,4	13,2	12,9			
100000	14,3	13,6	12,9	12,4	12,1	11,9	11,6	11,4	11.2		
70000	13,8	13,1	12,4	11,9	11,6	11,4	11,1	10,9	10.6	10,4	
50000	13,4	12,7	12,0	1 1,5	11,2	11,0	10,7	10,5	10,3	10,0	9,8
35000	13,1	12,3	11,6	11,1	10,8	10,6	10,4	10,1	9,9-	9,6	9,4
18000	12,4	П.7	11,0	10,5	10,2	10,0	9,7	9,5	9,2	9,0	8,7
Шланги с внутренним диаметром 16 дюймов (406 мм)											
500000	13,5	13,0	12,4	12,0	11,8						
330000	11,8	11,2	10,7	10,3	10,1	9,9					
270000	11,4	10,9	10,3	10,0	9,8	9,6	9,4				
200000	11,1	10,5	10,0	9,6	9,4	9,2	9,1	8,9			
100000	10,1	9,5	8,9	8,6	8,4	8,2	8,0	7,8	7,7		
70000	9,7	9,2	8,6	8,2	8,1	7,9	7,7	7,5	7,3	7,1	
50000	9,4	8,9	8,3	8,0	7,8	7,6	7,4	7,2	7,1	6,9	6,7
35000	9,2	8.6	8,1	7,7	7,5	7,3	7,2	7,0	6,7	6,6	6,4
18000	8,7	8,2	7,6	7.3	7,1	6,9	6,7	6,5	6,4	6,2	6,0
Шланги с внутренним диаметром 12 дюймов (305 мм)											
500000	8,9	8,6	8,2	8,0	7,8						
330000	7,8	7,4	7,0	6,8	6,7	6,6					
270000	7,6	7,2	6,8	6,6	6,5	6,4	6,2				
200000	7,3	7,0	6,6	6,4	6,2	6.1	6,0	5,9			
100000	6,6	6,3	5,9	5,7	5,6	5,4	5,3	5,2	5,1		
70000	6,4	6,1	5,7	5,5	5,3	5,2	5,1	5,0	4,9	4,7	
50000	6,3	5,9	5,5	5,3	5,2	5,1	4,9	4,8	4,7	4,6	4,4
35000	6,1	5,7	5,4	5,1	5,0	4,9	4,8	4,6	4,5	4,4	4,3
18000	5,8	5,4	5,1	4,8	4,7	4,6	4,5	4,4	4,2	4,1	4,0
Шланги с внутренним диаметром 10 дюймов (254 мм)											
500000	6,2	5,9	5,7	5,5	5,4						
330000	5,4	5.1	4,9	4,7	4,6	4,5					
270000	5,2	5,0	4,7	4,6	4,5	4,4	4,3				
200000	5,1	4,8	4,6	4,4	4,3	4,2	4,1	4,0			
100000	4,6	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4		
70000	4,4	4,2	3,9	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	
50000	4,3	4,1	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0
35000	4,2	3,9	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8
18000	4,0	3,7	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6
Шланги с внутренним диаметром 8 дюймов (203 мм)											
500000	4,4	4.2	4,1	4,0	3,9						
330000	3,9	3,7	3,5	3,4	3,3	3,2					
270000	3,7	3,6	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0				
200000	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8			
100000	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2.4	2,3		
70000	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	
50000	3,1	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9
35000	3,0	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8
18000	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1.8	1,7

Таблица 18.3 Вес шлангов (в тоннах), используемых для перекачки грузов при постановке танкера на обычные бочки (См. раздел 18.2.13.1)

Размер танкера (дедвейт)	Внутренний диаметр шланга в дюймах (в мм)				
	20 (508)	**16** (406)	**12** (305)	**10** (254)	**8** (203)
500000	16,4	11,4	8,2	6,6	4,7
330000	13,6	9,4	6,8	5,4	3,9
270000	13,0	9,1	6,5	5,2	3,7
200000	12,5	8,7	6,2	5,0	3,6
100000	10,8	7,5	5,4	4,3	3,1
70000	10,0	7,1	5,1	4,1	2,9
50000	9,8	6,8	4,9	3,9	2,8
35000	9,4	6,5	4,7	3,7	2,7
18000	8,7	6,0	4,3	3,5	2,5

Таблица 18.4 Вес шлангов (в тоннах), применяемых на одноточечных причалах (см. раздел 18.2.13.1)

Во время обсуждений вопросов, связанных с предстоящей перекачкой, судовой и береговой персонал должны прийти к соглашению относительно любых ограничений, связанных с эксплуатацией системы регулируемого выпуска паров. Подтверждение о том, что стороны обменялись информацией по данному вопросу и пришли к соглашению, должно быть отмечено в Листе контроля безопасности на судне и берегу (см. раздел 26.3.3, положение 32).

В разделе 11.1.13 содержатся ссылки на основные публикации по обеспечению безопасности, которые имеют отношение к проведению операций по перекачке груза с регенерацией его паров.

Глава 19

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА

В настоящей главе представлено общее руководство по управлению безопасностью на морских терминалах и конкретные рекомендации по разработке и эксплуатации систем обнаружения пожара и противопожарной защиты.

Руководство по противопожарному оборудованию, представленное в данной главе, следует рассматривать наряду с главой 5, в которой изложены теоретические аспекты пожаротушения.

19.1 БЕЗОПАСНОСТЬ

19.1.1 Анализ проекта

Схема расположения и установка различных объектов на терминале зависят от многих факторов, в том числе:

- рельефа местности и глубин;
- доступа к причалу (ам) – открытое море, русло реки или узкий залив;
- видов груза, подлежащих перегрузке;
- количества грузов, подлежащих перегрузке;
- местных объектов и инфраструктуры;
- местных гидрометеорологических условий;
- местных правил.

Большинство решений относительно основных объектов терминала принимаются на начальной стадии планирования и проектирования. Однако с течением времени многие терминалы расширились и, возможно, на них потребовалось расширить номенклатуру перегружаемых продуктов и перегружать их в большем количестве, а также принимать более крупные суда, по сравнению с теми, под которые терминал изначально проектировался. Кроме того, на терминалах может снизиться пропускная способность или могут измениться гидрометеорологические условия, например, уменьшиться глубины.

Все терминалы следует подвергать регулярной проверке на предмет пригодности имеющихся на терминале средств для проведения выполняемых операций и их соответствия действующим нормативным требованиям. В ходе таких проверок следует оценивать состояние основных аспектов проекта терминала, перечисленных в последующих разделах, что позволит постоянно поддерживать на терминале необходимый уровень безопасности.

19.1.2 Управление безопасностью

На каждом терминале должна быть в наличии всесторонняя программа по обеспечению безопасности, разработанная для внедрения надлежащего уровня режима безопасности. В такой программе должны быть представлены следующие разделы:

- управление в условиях аварии;
- реагирование на аварийную ситуацию и аварийная эвакуация;

- периодическое проведение учений по ликвидации пожара и разлива нефти. В ходе этих учений должны отрабатываться все аспекты и места вероятных инцидентов, в т.ч. на судах, стоящих у причалов;
- отзывы относительно учений и действий в условиях аварийной ситуации;
- выявление опасностей и оценка рисков;
- системы выдачи разрешений на производство работ;
- составление отчетов об инцидентах, расследование и доработка программы;
- составление отчетов о происшествиях без последствий, расследование и доработка программы;
- проверки соблюдения требований безопасности на участке производства работ;
- техника безопасности и стандарты поддержания чистоты и порядка;
- средства индивидуальной защиты. Данные средства необходимо предоставлять субподрядчикам, например, экипажам буксиров и швартовочных шлюпок, швартовным командам и грузовым сюрвейерам, которые должны соблюдать требования по эксплуатации этих средств;
- совещания по обеспечению безопасности во всех подразделениях терминала и с привлечением всего персонала;
- инструктаж рабочей группы по обеспечению безопасности;
- обсуждение вопросов по обеспечению безопасности до начала выполнения задания;
- организация безопасности посетителей, подрядчиков и членов экипажа судна;
- подготовка персонала и ознакомительные занятия на рабочем месте.

19.1.3 Системы выдачи разрешений на производство работ - общие соображения

Системы выдачи разрешений на производство работ широко используется в нефтяной промышленности. Разрешение является, по существу, документом, в котором приводится описание конкретной работы, подлежащей выполнению, и меры предосторожности, которые надлежит предпринять при этом. Кроме того, в этом документе указываются все необходимые способы безопасного выполнения работ и используемое оборудование. Системы выдачи разрешений на производство работ подробно описаны в разделе 9.3.

Разрешения, как правило, выдаются для производства работ в опасных зонах. К таким работам относятся:

- горячие работы;
- работы, связанные с вероятным образованием искр;
- работы на электрооборудовании;
- водолазные работы;
- операции с тяжеловесными грузами.

В разрешении следует четко указывать конкретный тип оборудования или участок выполнения работ, объем разрешенной работы, условия, которые должны быть соблюдены, и необходимые меры предосторожности, продолжительность производства работ и срок действия разрешения. Срок действия разрешения обычно не должен превышать продолжительность рабочего дня. Разрешение следует выдавать, по крайней мере, в двух экземплярах: один - для лица выдающего его, а другой - для лица, находящегося на участке выполнения работ.

Форма разрешения должна включать лист контроля, обеспечивающий как выдающее лицо, так и исполнителя методикой проверки условий безопасности выполнения работы, а также перечень всех условий, которые надлежит выполнить. Если любое из этих условий невозможно соблюсти, то разрешение не следует выдавать до тех пор, пока не будут предприняты меры по устранению имеющихся недостатков.

Целесообразно иметь отдельные разрешения на производство комплексных работ, каждому этапу которых присущи различные опасности. Требуемое количество разрешений будет зависеть от сложности запланированной работы. Ни в коем случае не следует выдавать разрешение на последующий этап работы, если условиям его выполнения не соответствуют условия безопасности предыдущего разрешения. Например, не следует выдавать разрешение на разборку фланца рядом с участком, на котором действует разрешение на производство горячих работ.

Перед выдачей разрешения представитель терминала должен лично удостовериться в том, что условия на участке работ или оборудование, на котором предстоит выполнить работы, безопасны для их проведения, принимая во внимание присутствие любых типов судов, которые могут стоять у причалов терминала во время производства работ.

Разрешение на производство работ должно быть выдано, как правило, до того, как персонал войдет в закрытое помещение (см. главу 10).

19.2 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА МОРСКОГО ТЕРМИНАЛА

19.2.1 Общие положения

Пожарная безопасность на морских терминалах обеспечивается посредством перекрывающих уровней защиты, а именно:

- предотвращение и локализация пожара;
- средства обнаружения и подача сигнала пожарной тревоги;
- оборудование противопожарной защиты;
- запасные пути и пути эвакуации;
- планирование на случай аварии;
- регламент эвакуации.

Для обеспечения пожарной безопасности на морском терминале необходимо наличие надлежащего соответствия между хорошими проектными показателями, безопасными эксплуатационными регламентами и умелым планированием действий на случай аварии.

Приемлемый уровень безопасности на терминале не обеспечивается только лишь за счет противопожарной защиты. Меры по противопожарной защите не должны мешать выполнению швартовных и других операций.

Профилактические противопожарные мероприятия не ведут к сокращению частоты разливов и их размеров и не сводят к минимуму наличие источников воспламенения.

Автоматическое обнаружение пожара и последующее быстрое реагирование персонала, а также срабатывание оборудования противопожарной защиты позволяют ограничить распространение пожара и снизить опасность для жизни и сохранности имущества на участках без обслуживающего персонала или на участках с ограниченным количеством персонала.

Устройства противопожарной защиты должны быть спроектированы для сдерживания распространения пламени и тушения пожаров, которые могут возникнуть на определенных участках. Кроме того, срабатывание устройств противопожарной защиты должно позволять персоналу покинуть терминал в аварийном порядке.

Средства аварийной эвакуации необходимы для того, чтобы весь персонал мог безопасно покинуть пораженную зону в том случае, если с помощью устройств противопожарной защиты пожар потушить не удастся.

19.2.2 Профилактические противопожарные меры и локализация пожара

Безопасность на морских терминалах начинается с противопожарных мер, принятых при проектировании конкретного сооружения в целом. Противопожарное оборудование терминала обычно рассредоточено на его территории, причем большая часть оборудования подвержена воздействию погодных факторов. Для того чтобы все противопожарное оборудование эффективно функционировало, очень важно его регулярно проверять, поддерживать в состоянии постоянной готовности и периодически подвергать испытаниям для обеспечения безотказного срабатывания. На терминалах следует обеспечить, чтобы все противопожарное оборудование проходило техническое обслуживание в рамках системы планового технического обслуживания. Тщательное проектирование морского терминала не является гарантией его безопасной эксплуатации. При этом большое значение имеет подготовка и компетентность персонала. Для обеспечения работоспособности противопожарного оборудования, его квалифицированного применения и досконального изучения порядка действий в случае аварии, рекомендуется периодически проводить моделируемые учения как объявляемые, так и не объявляемые заранее.

19.2.3 Системы обнаружения пожара и подачи сигнала пожарной тревоги

Подбор и установка систем обнаружения пожара и подачи сигнала пожарной тревоги на терминале зависит от подверженности риску, который свойственен перегружаемому продукту, размеров танкера и пропускной способности терминала. Данный вопрос более подробно рассмотрен в разделе 19.4.1.

При размещении всех датчиков следует принимать во внимание влияние естественной и механической вентиляции, так как тепло переносится и распределяется в воздушных слоях посредством конвекционных потоков. Следует принимать во внимание и другие аспекты, например, способность пожарного извещателя пламени "видеть" пламя. Перед установкой таких систем наряду с их проверкой на соответствие требованиям местных правил следует проконсультироваться с изготовителем и экспертами по противопожарной защите и безопасности.

В основном системы автоматического обнаружения пожара и подачи сигнала пожарной тревоги предназначены для предупреждения персонала и включения системы реагирования с тем, чтобы снизить вероятность гибели людей и порчи имущества вследствие пожаров или проявления других опасных условий. В этих системах может быть одна или более электрических цепей, к которым подсоединяются автоматические пожарные извещатели, пульты ручного управления, сигнализаторы расхода воды, датчики горючих газов, а также другие пусковые устройства. Эти системы также могут быть снабжены одной или более цепью индикаторных устройств, к которым подсоединяются устройства подачи аварийных сигналов, например, индикатор панели управления, лампы аварийно-предупредительной сигнализации и наружные проблесковые огни, колокола и горны.

19.2.4 Автоматические системы обнаружения пожара

Системы автоматического обнаружения пожара состоят из механических, электрических и электронных устройств, устанавливаемых для обеспечения обнаружения изменений условий

окружающей среды, вызванных возникновением пожара или присутствием токсичных или горючих газов. В основу работы пожарных извещателей заложен один из трех принципов действия: термочувствительность, реагирование на дым или газообразные продукты горения и светочувствительность.

Тепловые пожарные извещатели по принципу действия подразделяются на две основные категории: извещатели, срабатывающие при фиксированном значении температуры, и извещатели, срабатывающие при определенной скорости нарастания температуры. Некоторые извещатели сочетают в себе оба принципа действия (извещатели с компенсацией скорости). В целом, тепловые пожарные извещатели наилучшим образом подходят для обнаружения пожаров в замкнутых пространствах, в которых может происходить быстрое и интенсивное тепловыделение. Размещать их следует непосредственно над опасными участками, в пределах которых могут возникнуть пожары с высокой температурой пламени, или в тех местах, где скорость обнаружения не является основным критерием.

Дымовые пожарные извещатели сконструированы таким образом, что они реагируют на наличие дыма, выделяемого при горении, а в основу их работы заложены различные принципы действия, включая реагирование на ионизацию частиц дыма, потемнение фотоэлектрического света или рассеивание света, изменение электрического сопротивления в воздушной камере, а также оптическое сканирование диффузионной камеры.

Газовые пожарные извещатели (реагирующие на продукты горения) сконструированы таким образом, что они реагируют на присутствие одного или более газов, выделяемых при горении горючих веществ. Извещатели этого типа редко рекомендуются к установке, поскольку натурные испытания показали, что обнаружение газов происходит после обнаружения дыма.

Пожарные извещатели пламени – это оптические устройства обнаружения пламени, которые реагируют на оптическую энергию излучения, выделяемую при пожаре. Наряду с пожарными извещателями пламени, реагирующими на инфракрасное или ультрафиолетовое излучение, как правило, предпочтительней использовать извещатели, чувствительные к ультрафиолетовому излучению.

19.2.5 Выбор пожарных извещателей

При планировании установки системы обнаружения пожара, извещатели следует подбирать, принимая во внимание типы пожаров, распространение которых можно предотвратить с помощью этих извещателей. Кроме того, следует принимать во внимание тип и количество горючего материала, возможные источники воспламенения, диапазон изменений условий окружающей среды, а также ценность защищаемого имущества.

В целом, тепловые пожарные извещатели имеют самую низкую стоимость и наименьшую частоту ложных тревог, но срабатывают медленнее, чем извещатели других типов. Поскольку тепло, образуемое при незначительных возгораниях, довольно быстро рассеивается, тепловые пожарные извещатели лучше всего подходят для обеспечения защиты замкнутых помещений, либо опасных участков, на которых возможно возникновение пламенных пожаров, если извещатели этого типа размещены непосредственно над этими участками. Во избежание подачи ложных сигналов рабочая температура пожарного теплового извещателя должна быть, по крайней мере, на 13°C выше максимальной вероятной температуры окружающей среды защищаемого участка.

Дымовые пожарные извещатели реагируют на возгорания быстрее, чем тепловые. Дымовые пожарные извещатели наилучшим образом подходят для защиты замкнутых помещений, и их следует устанавливать либо с учетом преобладающих воздушных потоков, либо в шахматном порядке.

Фотоэлектрические дымовые пожарные извещатели наилучшим образом подходят для установки в таких местах, в пределах которых могут возникнуть тлеющие пожары или пожары, сопровождающиеся низкотемпературным пиролизом. Ионизационные дымовые пожарные извещатели подходят для обнаружения пламенных пожаров.

Извещатели пламени чрезвычайно быстро реагируют, но будут предупреждать о любом источнике излучения в пределах их диапазона чувствительности. При неправильном применении извещателей этого типа у них может быть высокой частота ложных срабатываний. Их чувствительность зависит от размеров пламени и удаленности от него. Извещатели этого типа допускается применять для защиты участков, в пределах которых могут быть обнаружены взрывоопасные или воспламеняющиеся пары, поскольку такие участки обычно имеются во "взрывобезопасных" жилых помещениях.

19.2.6 Размещение пожарных извещателей и интервалы между ними

На морских терминалах система обнаружения пожаров, как правило, устанавливается на удаленных, безлюдных объектах, объектах с высокой степенью риска таких, как насосные станции, операторские, электрораспределительные подстанции. Пожарные извещатели могут быть также установлены у клапанов манифольдов, у грузовых стендеров, под навесом поста оператора, у иного оборудования или на других участках, подверженных утечкам и разливам углеводородов, или у оборудования и на участках, на которых находятся источники воспламенения.

Для обеспечения эффективного срабатывания пожарных извещателей, их следует надлежащим образом устанавливать. Подробные требования к интервалам между пожарными извещателями можно найти в соответствующих пожарных кодексах.

Тепловые, дымовые и газовые пожарные извещатели необходимо устанавливать в шахматном порядке с соблюдением рекомендованных интервалов, либо чаще для обеспечения более быстрого обнаружения возгорания. Каждую систему обнаружения пожара следует проектировать под конкретный защищаемый участок с учетом параметров установленной на нем вентиляции.

Для того чтобы системы обнаружения могли привести в действие системы пожаротушения, их необходимо размещать, совмещая зоны действия. В совмещенной зоне действия в одной и той же цепи обнаружения не допускается наличие двух извещателей ионизационного типа. Сработавший извещатель системы обнаружения должен привести в действие систему пожарной сигнализации, тогда как при срабатывании извещателя, включенного в смежную цепь, должна быть приведена в действие система пожаротушения.

19.2.7 Стационарные извещатели горючих и токсичных газов

Извещатели этого типа сконструированы таким образом, чтобы обнаружение присутствия горючих или токсичных газов происходило как можно раньше. Такие извещатели устанавливают для обеспечения непрерывного контроля атмосферы потенциально опасных участков в целях предотвращения пожаров или взрывов, а также защиты персонала от воздействия утечек токсичных газов.

Принципы работы извещателей горючих и токсичных газов сходны с принципами работы пожарных извещателей, реагирующих на присутствие газообразных продуктов горения. См. также разделы 2.3 (Токсичность) и 2.4 (Измерение концентраций газа).

На терминалах, занятых перегрузкой сырой нефти или нефтепродуктов, содержащих токсичные компоненты, следует рассмотреть вопрос о необходимости установки стационарного оборудования обнаружения газов, а также аварийно-предупредительной

сигнализации на тех участках, на которых персонал может быть подвергнут негативному воздействию газов. Следует также рассмотреть вопрос об установке датчиков в местах, где могут произойти утечки или разливы нефти, например, на грузовых стендерах, клапанах манифольдов и перекачивающих насосах, либо в тех местах, где газы могут скапливаться по причине недостаточной вентиляции. Кроме того, извещатели токсичных газов могут быть установлены в воздухозаборниках помещений операторской, в которых поддерживается избыточное давление, а также внутри помещений операторской, в которых избыточное давление не поддерживается.

19.2.8 Размещение стационарных извещателей горючих и токсичных газов

При размещении извещателей горючих и токсичных газов принимаются во внимание следующие основные соображения:

- высота размещения извещателей зависит от плотности газа относительно воздуха и уровня, на котором может произойти утечка газа;
- возможное направление потока выходящего газа;
- близость потенциальных опасностей;
- доступность извещателей для проведения поверки и технического обслуживания;
- наличие источников повреждения, таких, как вода и вибрация;
- рекомендации изготовителей относительно датчиков, подсоединяемых к анализаторам.

19.2.9 Стационарные анализаторы горючих и токсичных газов

Анализаторы непрерывного действия - это, как правило, стационарные устройства, работающие от источников электрического тока и предназначенные для выполнения непрерывного анализа проб воздуха на предмет присутствия в них горючих и токсичных газов.

В анализаторы этого типа часто встраивается несколько датчиков. Анализаторы могут быть дистанционного типа, при этом каждый отдельный датчик диффузионного типа подсоединяется к своему анализатору посредством электрического кабеля. В этом случае центральную станцию допускается устанавливать либо в неопасных помещениях таких, как помещения операторских с избыточным давлением воздуха, либо на опасных участках, но во взрывобезопасных оболочках.

Дистанционные газоанализаторы со встроенными дистанционными датчиками диффузионного типа отличаются быстродействием и высокой надежностью, что позволяет характеризовать данный тип устройств как наиболее предпочтительный.

В отличие от дистанционных газоанализаторов, в анализаторах непрерывного действия может применяться центральное измерительное устройство, в которое с помощью всасывающего насоса через пробоотборные трубки поступают образцы воздуха, отобранные из опасных участков. Центральные измерительные устройства диффузионного типа с использованием пробоотборных трубок, характеризуются относительно медленным срабатыванием. Кроме того, следует принимать во внимание наличие в пробах твердых частиц, а также необходимость подогрева пробоотборных трубок для предотвращения выпадения в них конденсата. По этой причине центральные измерительные устройства диффузионного типа, как правило, использовать не рекомендуется.

Кроме того, что газоанализаторы должны обеспечивать непрерывную регистрацию результатов измерений, считывание показаний и срабатывание сигнализатора, они обычно должны иметь следующие характерные особенности:

a) каналы для подсоединения отдельных датчиков обнаружения диффузионного типа, выполнены таким образом, что с помощью каждой цепи можно непрерывно производить анализ образцов. Таким образом, при срабатывании сигнализатора анализатор возвращает в исходное состояние датчик, включивший сигнализацию, а сигнал будет подаваться до тех пор, пока анализатор не будет повторно запущен вручную;

b) анализаторы горючих газов должны быть градуированы в процентах от нижнего предела взрываемости (НПВ), и они должны быть снабжены переключателем каналов, индикаторными лампами для обозначения того, что происходит анализ проб, а также измерительным устройством. Визуальные и звуковые сигнализаторы следует предусмотреть для двух уровней обнаружения горючих и токсичных газов. Наиболее часто используемый нижний уровень составляет 20% от НПВ. Второй или более высокий уровень, как правило, равен 60% от НПВ. Отключение звукового сигнала не должно прекращать подачу визуального сигнала вплоть до того момента, когда содержание обнаруженного газа не станет ниже опасного уровня. Соотносительно к этим двум уровням обнаружения горючих и токсичных газов на газоанализаторах предусмотрены контакты для обеспечения возможности автоматического включения системы продувки или противопожарной системы;

c) должна быть обеспечена возможность настройки уровней срабатывания сигнализаторов, а их включение может происходить посредством контакта с измерительными устройствами, концевыми выключателями регистрирующих устройств, полупроводниковыми датчиками подачи сигнала уровня или реле оптического измерительного устройства. Сигнализаторы, срабатывающие при различных уровнях содержания горючих и токсичных газов, могут быть оснащены механизмами включения вентиляционного оборудования и систем пожаротушения или остановки работы перекачивающего насоса;

d) должно быть предусмотрено наличие устройств для безопасного отсоединения датчиков от цепи срабатывания. Возможность отсоединения необходима для того, чтобы надлежащим образом производить текущую поверку и техническое обслуживание датчиков. Рекомендуется устанавливать выключатель, который приводится в действие ключом и который оснащен контрольным сигнализатором.

e) при наличии сложных или протяженных систем обнаружения горючих и токсичных газов рекомендуется, чтобы сигнализаторы были наглядно отображены на какой-либо схеме, например, на общем плане того или иного объекта;

f) анализаторы токсичных газов должны быть настроены на подачу звукового сигнала на контролируемом участке и в помещении операторской при достижении содержания газа заранее обусловленного уровня, например, если концентрация H_2S достигнет 5 млн.$^{-1}$). Как правило, сигнализаторы должны быть и визуальными и звуковыми.

g) блок приемных головок газоанализатора должен соответствовать электрической классификации той опасной зоны, в которой он устанавливается, а при установке на открытом воздухе, он должен быть водонепроницаемым и устойчивым к воздействию коррозии;

h) датчик в приемной головке должен при любых условиях обеспечивать надлежащую чувствительность и необходимую устойчивость показаний с тем, чтобы погрешность любого повторного показания не превышала ± 2% от полного диапазона измерений.

19.2.10 Совместимость систем пожаротушения

В том случае, если система обнаружения возгораний является составной частью стационарной автоматической системы пожаротушения, крайне важно обеспечить полную совместимость этих систем. Следует избегать установки устройств обнаружения в системах пожаротушения, которые весьма восприимчивы к подаче ложных сигналов, особенно в тех случаях, когда подсоединение устройств обнаружения осуществляется в целях автоматического приведения в действие стационарных систем пожаротушения (см. раздел 19.3.5).

19.3 СИСТЕМЫ АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Система аварийно-предупредительной сигнализации и связи должна выполнять четыре важные функции, а именно:

- быстро передавать сигнал пожарной тревоги или сигнал об обнаружении пожара прежде, чем будет причинён значительный ущерб;
- побуждать к выполнению последовательных действий по эвакуации персонала из зоны, прилегающей к очагу пожара;
- передавать сигнал пожарной тревоги или сигнал оповещения ответственных лиц, либо включать автоматическую систему пожаротушения;
- обладать способностью автоматической самопроверки и предупреждать о выявленных неисправностях.

19.3.1 Типы систем аварийно-предупредительной сигнализации

Системы аварийно-предупредительной сигнализации используются для оповещения об аварийной ситуации и вызова помощи.

Существует много различных типов систем аварийно-предупредительной сигнализации. Это может быть как местная система, обеспечивающая подачу сигнала тревоги на защищаемом объекте, так и система, подающая сигнал тревоги на удаленном посту, например, в пожарном депо, в полицейском участке или в помещении службы реагирования третьей стороны, в котором круглосуточно дежурит подготовленный персонал.

Тип системы для установки на каком-либо конкретном объекте должен подбирать персонал, компетентный в вопросах обеспечения противопожарной безопасности, на основе оценки риска и с учетом любых применимых местных правил.

19.3.2 Типы сигналов

Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу нескольких отличающихся по типу сигналов, которые могут быть звуковыми, визуальными, а также и звуковыми и визуальными одновременно. Сигналы могут быть относительно простыми - сигналы о неисправности, подаваемые, например, в случае сбоя в энергоснабжении, контрольными - сигналы, подаваемые в случае, если особо важное оборудование работает в нештатном режиме, кодированными или некодированными - сигналы тревоги, которые подаются при включении пожарной сигнализации и звучат либо непрерывно, либо в определенной комбинации.

19.3.3 Разработка систем аварийно-предупредительной сигнализации и связи

Для эффективного соблюдения местных требований может быть применена любая разновидность системы аварийно-предупредительной сигнализации и связи или сочетание разных систем из тех, что были описаны выше.

Обычно, на больших терминалах или в тех случаях, когда терминал является неотъемлемой частью крупного завода или перерабатывающего предприятия, предпочтительней устанавливать систему подачи кодированных сигналов. Терминал следует условно разделить на участки и присвоить каждому из них числовой код. В состав системы подачи кодированных сигналов входит кодовый передатчик, посредством которого включается сигнал тревоги на конкретном участке, а также общий сигнал тревоги.

Оповещение об аварийной ситуации может быть также передано по специализированной аварийной телефонной связи. Кроме того, вместо аварийной телефонной связи или в дополнение к ней могут быть установлены пульты противопожарной сигнализации с ручным управлением.

В случае использования специализированной телефонной связи для приема экстренных вызовов телефонный аппарат следует установить в помещении операторской или в диспетчерской. Этот телефонный аппарат должен принимать только входящие звонки. Кроме того, телефонные аппараты должны быть установлены в других службах, ответственных за предварительные действия в условиях аварии.

В состав основной системы аварийно-предупредительная сигнализации должны, как минимум, входить один или несколько пневматических гудков, электрических гудков или паровых свистков, располагаемых таким образом, чтобы покрыть максимальную площадь объекта. Сигнал тревоги должен быть четким, слышимым, отличающимся от сигналов, используемых для других целей, и быть настолько громким, чтобы его можно было услышать на всех участках объекта, независимо от наличия фоновых шумов.

Во внутренних помещениях или на удаленных участках, где услышать общий сигнал тревоги невозможно, следует установить дополнительные устройства его подачи. Такими устройствами могут быть колокола, пневматические или электрические гудки. Какие бы устройства не применялись, они должны быть одного типа на всех участках объекта, отличаясь при этом от других устройств предупреждения.

19.3.4 Разработка альтернативных систем аварийно-предупредительной сигнализации и связи

Несмотря на то, что система аварийно-предупредительной сигнализации с подачей кодированного сигнала является предпочтительной для больших терминалов, также допускается использовать систему извещательного типа с подачей не кодированного сигнала. Независимо от типа системы она может состоять из телефонных аппаратов или пультов противопожарной сигнализации с ручным управлением, расположенных в стратегически важных местах. Для автоматической подачи кодированного сигнала пульты противопожарной сигнализации с ручным управлением могут быть подключены к устройству подачи общего сигнала тревоги. Пульты противопожарной сигнализации с подачей не кодированного сигнала могут быть установлены в помещении центральной операторской или диспетчерской для отображения с помощью сработавшего пожарного извещателя места возникновения пожара таким образом, чтобы оператор мог включить кодовый передатчик. Системы сигнализации обоих типов, т.е. с подачей как кодированного, так и не кодированного сигнала должны управляться с центрального пульта противопожарной сигнализации.

19.3.5 Согласованность систем обнаружения с системами аварийно-предупредительной сигнализации или пожаротушения - разработка электрической схемы

Реле включения, там, где их необходимо устанавливать между датчиками и системами аварийно-предупредительной сигнализации или пожаротушения, должны быть в составе

замкнутых контуров, которые, как правило, обесточены и требуют подачи значительного количества электроэнергии для включения систем аварийно-предупредительной сигнализации или пожаротушения. При такой схеме исключается возможность ложного включения системы аварийно-предупредительной сигнализации или пожаротушения по причине сбоя энергоснабжения. Кроме того, она позволяет предусмотреть подачу отдельного сигнала о сбое в энергоснабжении.

19.3.6 Источники электропитания

Электроэнергия должна подаваться из двух очень надежных источников. Обычно электроэнергия поступает от основного источника переменного тока, оснащенного устройством для непрерывной подзарядки малым током блока батарей аварийного питания, используемого в качестве резервного источника питания. На некоторых объектах, на случай сбоя подачи электроэнергии от основного источника электропитания, надзорные органы могут потребовать в качестве резервного источника электропитания установить генератор с автономным двигателем.

Мощность резервных источников электропитания определяется в зависимости от типа системы аварийно-предупредительной сигнализации, а также с учетом требований местных надзорных органов. Для локальных или специально разработанных систем аварийно-предупредительной сигнализации, сигналы от которых регистрируются только на терминале или в помещении заводской центральной операторской или в центральной диспетчерской, емкость батарей следует подбирать из расчета, что подача электроэнергии от основного источника будет прекращена, как минимум, на 8 часов и, как минимум, на 12 часов, если источник электроэнергии недостаточно надежен.

При использовании вспомогательных или удаленных электростанций, сигналы от которых о потере на них рабочей мощности могут быть не переданы на принимающую подстанцию, емкость источника аварийного электропитания должна быть рассчитана на 60 часов, что позволит обеспечить работу всей системы от аварийного источника электропитания, если электроснабжение будет прекращено на период выходных.

19.4 СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И АВАРИЙНО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРМИНАЛАХ ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ СЫРОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

19.4.1 Общие положения

Определение технических характеристик систем обнаружения и аварийно-предупредительной сигнализации на терминалах, на которых осуществляется перекачка сырой нефти и воспламеняющихся углеводородных жидкостей, зависит от целого ряда факторов, в том числе от:

- вида перегружаемого груза: сырье или нефтепродукты;
- размеров танкера и количества его заходов на терминал в год;
- производительности насосных установок;
- близости опасного оборудования к другому оборудованию или опасностям, то есть от интервала между оборудованием, электрической классификации зон;
- близости танкеров к терминалу и к опасному оборудованию терминала;
- близости терминала к жилым, коммерческим или другим промышленным объектам;

- установки аварийных изолирующих клапанов;
- количества и типа стационарных систем пожаротушения, подсоединенных к системам обнаружения и аварийно-предупредительной сигнализации;
- постоянного или периодического нахождения на терминале обслуживающего персонала;
- возможности подразделения аварийного реагирования, имеющегося на терминале или в пределах организации терминала, обеспечить своевременное и эффективное реагирование на аварийную ситуацию;
- близости к подразделениям аварийного реагирования сторонних организаций, а также от возможностей, доступности и времени реагирования этих подразделений;
- требований, предъявляемых местными надзорными органами;
- заданной степени защиты, превосходящей обязательные требования;
- степени эффективности защиты систем обнаружения и аварийно-предупредительной сигнализации, предлагаемых конкретными фирмами-изготовителями.

В системе аварийно-предупредительной сигнализации должна быть предусмотрена возможность подачи местного звукового и визуального сигналов тревоги и, возможно, основного сигнала тревоги, если терминал обслуживается персоналом, а также в зависимости от местных обстоятельств. Сигнал тревоги должен также подаваться на центральном пульте пожаротушения, непрерывно обслуживаемом дежурным персоналом, при этом на пульте должно обозначаться место срабатывания системы обнаружения и пожаротушения. Если установлено стационарное оборудование обнаружения газа или система обнаружения охватывает более одной зоны, то на пульте должно обозначаться местоположение датчика, подающего сигнал обнаружения газа.

Стационарное оборудование обнаружения пожара, в котором предусмотрено автоматическое включение стационарного противопожарного оборудования, целесообразно устанавливать в том случае, если терминал удален от берега на такое расстояние, что тушение пожара вручную затруднено, опасно или неэффективно. Кроме того, такое оборудование целесообразно устанавливать в случае отсутствия пожарных катеров при неудовлетворительной доступности подъездов для пожарных машин, либо на объектах с ограниченным количеством подготовленных пожарных, или если пожарных достаточно, но они не всегда находятся на объекте, чтобы быстро принять меры по ликвидации возгорания.

В большинстве же случаев предпочтительнее устанавливать систему противопожарной защиты с ручным управлением. В этом случае система обнаружения при срабатывании какого-либо извещателя подает сигнал тревоги на месте и подает сигнал на пульт пожаротушения, непрерывно обслуживаемый дежурным персоналом. При достоверности обстоятельств система противопожарной защиты может быть вручную запущена оператором, пожарной бригадой или персоналом, осуществляющим непрерывный контроль сигнализации.

К оборудованию и участкам терминала, которые в некоторых случаях контролируются при помощи автоматических систем обнаружения возгорания и присутствия газа, относятся: перекачивающие насосы, клапаны манифольдов, зоны грузовых стендеров, операторские, помещения электрической коммутационной аппаратуры, навесы постов оператора, участки под настилами, а также прочее оборудование или участки, восприимчивые к утечкам и разливам углеводородов или те участки, на которых находятся источники воспламенения.

19.4.2 Операторские/помещения постов управления

При определении необходимого оборудования обнаружения и аварийно-предупредительной сигнализации для операторских, первое, что следует принимать во внимание, - это требования местных правил. Если эти требования соблюдены, то установка дополнительных устройств обнаружения возгораний и присутствия газа с соответствующим сигнализационным оборудованием будет зависеть от дополнительных факторов таких, как давление в помещении операторской и его посещаемости.

Во всех операторских/помещениях постов управления предлагается устанавливать следующие универсальные устройства обнаружения и сигнализации:

- устройства ручной пожарной сигнализации следует установить у всех выходов. При срабатывании устройства ручной пожарной сигнализации должен подаваться местный сигнал тревоги и сигнал тревоги должен отображаться на центральном пульте пожаротушения, при наличии такового;
- системой обнаружения пожара должны быть охвачены все участки помещений постов управления, которые обычно не посещаются. Каждый извещатель должен подавать местный сигнал тревоги на тех участках операторской, на которых находится персонал, при этом сигнал тревоги должен отображаться на центральном пульте пожаротушения, расположенном на участке с постоянным присутствием персонала;
- извещатели горючих газов должны быть установлены в каналах впуска приточного воздуха в операторские, в которых поддерживается избыточное давление, а также внутри операторских, в которых избыточное давление не поддерживается. С помощью каждого извещателя газов должна быть обеспечена подача местного сигнала тревоги, при этом подача сигнала тревоги должна отображаться на центральном пульте пожаротушения, расположенном на участке с постоянным присутствием персонала;

Помещения постов управления без постоянного присутствия персонала иногда могут быть оборудованы дополнительными устройствами. Если на терминале перегружаются летучие жидкости, то в помещении такого поста может быть установлена стационарная система пожаротушения, автоматически срабатывающая при обнаружении горючего газа или возгорания. В этом случае схема системы обнаружения пожара или газа должна быть совмещена со схемой пожаротушения (см. раздел 19.2.6).

19.5 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Системы противопожарной защиты необходимо устанавливать для защиты потенциально незащищенного оборудования с тем, чтобы избежать распространения пожара и свести к минимуму ущерб от него. В идеальном случае большинство возгораний следует локализовать и гасить, прежде всего, путем изолирования источника горючего а, применять соответствующие огнегасящие средства - в случае необходимости и целесообразности.

Если морские терминалы подсоединены к нефтеперерабатывающим предприятиям или аналогичным сооружениям на берегу, то система противопожарной защиты терминала в таких случаях, обычно, является неотъемлемой частью противопожарного плана всего комплекса.

В стационарных системах пожаротушения должен быть предусмотрен их запуск на полную мощность персоналом, находящимся на месте, в течение пяти минут с момента начала возгорания.

19.5.1 Противопожарное оборудование терминала

В портах с большим количеством терминалов или в портах, граничащих с промышленно развитыми районами, основные противопожарные ресурсы могут быть предоставлены местными или портовыми властями. Тип и количество противопожарного оборудования следует подбирать исходя из размеров терминала, его местоположения, частоты использования и дополнительных факторов, перечисленных в разделе 19.1. В число других важных факторов входят: наличие двусторонних соглашений и схема расположения конкретного терминала.

Из-за наличия разнообразных факторов, влияющих на эффективность тушения пожара, невозможно разработать конкретные рекомендации относительно противопожарного оборудования. При подборе типа, места расположения и способа использования такого оборудования каждый терминал следует изучать в отдельности.

В дополнение к национальным нормативным требованиям мощность противопожарного оборудования следует определять на основе общих указаний, представленных в данной главе, и результатов оценки риска, выполненной в установленном порядке. При выполнении оценки риска, применительно к каждому причалу, следует учитывать следующие показатели:

- размеры судов, которые могут быть ошвартованы к данному причалу;
- местоположение терминала и причала;
- основные свойства перегружаемых грузов;
- возможное воздействие в случае разлива перегружаемого продукта;
- участки, которые необходимо защищать;
- мощности противопожарных средств, имеющихся в данном регионе;
- уровень подготовки и наличие опыта у персонала пожарных формирований, имеющихся в данном районе.

19.5.2 Переносные и передвижные огнетушители и гидромониторы

Каждый причал морского терминала должен быть оснащен переносными и передвижными огнетушителями, количество которых зависит от размеров причала, его местоположения и частоты использования (см. таблицу 19.1).

Переносные огнетушители должны быть размещены таким образом, чтобы ими можно было воспользоваться, не передвигаясь более чем на 15 м. Передвижные огнетушители необходимо, как правило, размещать в доступных местах у оконечностей рабочей платформы грузовых стендеров или в местах подъезда/доступа к причалу.

Места размещения огнетушителей должны быть постоянными и заметно обозначены с помощью светящейся фоновой краски или за счет соответствующего цвета предохранительного футляра или корпуса самого огнетушителя. Как правило, верхняя ручка или ручка для подъема огнетушителя должна располагаться на высоте, не превышающей одного метра.

Порошковые огнетушители считаются наиболее подходящими для быстрого тушения незначительных возгораний углеводородов.

Углекислотные огнетушители малоэффективны на обычных причалах или причалах типа "джетти", за исключением тех мест, где могут возникнуть небольшие возгорания электрического оборудования. Тем не менее закрытые подстанции или электрощитовые, расположенные на морских терминалах, должны быть оснащены соответствующим количеством углекислотных огнетушителей или стационарной системой углекислотного тушения.

Место установки	Минимальное оснащение
1. Причал для барж или мол, либо причал «джетти», на котором перегружаются жидкости с температурой вспышки 60°C или ниже, в том числе материалы в бочках, а также любые другие продукты, нагретые выше температуры вспышки. Танкерный причал на молу или причал «джетти», принимающий суда дедвейтом менее 20000 т и реже чем одно судно в неделю.	Пожарная магистраль, укомплектованная изолирующими клапанами и пожарными гидрантами, обеспечивающими подачу воды с интенсивностью 100 м3/ч. Противопожарное оборудование, в состав которого входят переносные и передвижные огнетушители, пожарный рукав, стволы для подачи пены, а также переносные или передвижные пенные мониторы/гидромониторы, рассчитанные на подачу раствора с интенсивностью не менее 115 м3/ч. Неподвижное хранилище или автоцистерна вместимостью 3м3 пенного концентрата наливом. Перемещаемое оборудование: • 2 переносных порошковых огнетушителя с массой порошка по 9кг; • 2 передвижных порошковых огнетушителя с массой порошка по 50кг.
2. Танкерный причал на молу или причал «джетти», принимающий суда дедвейтом менее 50000 т или суда дедвейтом менее 20000 т чаще, чем один раз в неделю.	Пожарная магистраль, укомплектованная изолирующими клапанами и пожарными гидрантами, обеспечивающими подачу воды с интенсивностью 350 м3/ч. Переносное и передвижное противопожарное оборудование. Стационарные пенные мониторы/гидромониторы и соответствующие источники подачи концентрата наливом. Защита опорной конструкции причала «джетти» (по усмотрению). Перемещаемое оборудование: • 4 переносных порошковых огнетушителя с массой порошка по 9кг; • 2 передвижных порошковых огнетушителя с массой порошка по 75кг.
3. Танкерный причал на молу или причал «джетти», принимающий суда дедвейтом 50000 т или более, возможно, крупнотоннажные танкеры для перевозки сырой нефти.	Пожарная магистраль, укомплектованная изолирующими клапанами и пожарными гидрантами, обеспечивающими подачу воды с интенсивностью 700 м3/час. Переносное и передвижное противопожарное оборудование. Стационарные пенные мониторы/гидромониторы и соответствующие источники подачи концентрата наливом. Защита опорной конструкции причала «джетти» (по усмотрению). Перемещаемое оборудование: • 6 переносных порошковых огнетушителя с массой порошка по 9кг; • 4 передвижных порошковых огнетушителя с массой порошка по 75кг.
4. Причал морского острова.	Средства противопожарной защиты, указанные выше, с учетом размеров судна и режима работы причала. Перемещаемое оборудование: • 6 переносных порошковых огнетушителя с массой порошка по 9кг; • 4 передвижных порошковых огнетушителя с массой порошка по 75кг.

Таблица 19.1 Наставления по противопожарной защите морских терминалов для перегрузки сырой нефти и нефтепродуктов (за исключением сжиженных углеводородных газов)

Для применения на причалах подходят пенные огнетушители емкостью порядка 100 л, заполненные предварительно перемешанным пенообразующим раствором. Они способны образовать примерно 1000 л пены и обеспечить типовую длину струи около 12 м.

В большинстве случаев небольшие пенные огнетушители емкостью около 10 л слишком малы, чтобы быть эффективными при тушении пожара на каком-либо терминале.

В тех случаях, когда в таблице 19.1 рекомендуется применять пенные мониторы/ гидромониторы, они могут быть либо переносными, либо передвижными, но их производительность подачи пены и воды в растворе должна быть не менее 115 $м^3$/ч.

На каждой пристани или на каждом причале должно быть не менее двух пенных мониторов/ гидромониторов в комплекте с рукавами соответствующей длины для подачи пены и пожарными рукавами для облегчения развертывания мониторов на их максимальную дальность действия.

19.5.3 Стационарное противопожарное оборудование терминала

19.5.3.1 Противопожарное водоснабжение

Вода для тушения пожаров на морских терминалах часто подается в неограниченном количестве из моря, рек или портовой акватории.

В тех случаях, когда вода для тушения пожара подается из хранилища постоянной емкости, например, цистерны или водохранилища, то запас воды в них для целей пожаротушения должен быть таким, чтобы, воду можно было подавать непрерывно в течение не менее 4-х часов с интенсивностью, равной максимальной расчетной производительности данной противопожарной системы. Запас воды для целей пожаротушения, как правило, является дополнительным к тому объему воды, который забирается другими ее потребителями из этого же хранилища постоянной емкости. Система прокладки трубопроводов на таких водохранилищах должна быть такой, чтобы было исключено использование противопожарного запаса воды для других целей, и обеспечивалась целостность трубопроводов, предназначенных для подпитки этого запаса.

Интенсивность подачи воды для тушения пожара и давление, под которым она подается, должны быть достаточны для того, чтобы обеспечивалось соблюдение требований к ее расходу, как для пожаротушения, так и для охлаждения горячих поверхностей, принимая при этом за основу наиболее вероятный размер пожара. Типовые значения интенсивности подачи воды для тушения пожара приведены в таблице 19.1.

19.5.3.2 Пожарные насосы

Там, где это практически осуществимо, необходимо предусмотреть наличие стационарных пожарных насосов в количестве, обеспечивающем соответствующий резерв производительности на случай непредвиденных обстоятельств, связанных, например, с их техническим обслуживанием, выполнением ремонтных работ или поломками во время аварий.

Допускается применение пожарных насосов с приводом от электродвигателей, дизельных двигателей и паровых турбин. Тем не менее, при выборе насосов с приводом от паровых турбин и электродвигателей следует принимать во внимание надежность источников подачи пара и электроэнергии на данном конкретном объекте. Как правило, предпочтительнее устанавливать несколько насосов, как с дизельным, так и электрическим приводом.

Если пожарные насосы необходимо установить на молу или причале "джетти", крайне важно выделить безопасное и защищенное место для их установки с тем, чтобы не оказалось, что при возникновении пожара на морском терминале их невозможно переместить или чтобы они сами не представляли опасности, как потенциальные источники воспламенения. При выборе места установки пожарных насосов следует учитывать расположение грузовой платформы, а также наличие наиболее близко ошвартованного танкера или баржи.

Там, где это практически осуществимо, платформы с пожарными насосами должны быть защищены от пожара на поверхности моря, проникающего через нижнюю часть платформы или под ее настилом. Защита может быть обеспечена путем создания конструктивных барьеров, установки боновых заграждений или систем водяного орошения. По этой причине пожарные насосы должны быть установлены на прочном настиле. При использовании электроприводных насосов следует тщательно продумать пути подхода к ним и обеспечить противопожарную защиту электрических кабелей.

19.5.3.3 Пожарные магистрали

Стационарные водопожарные магистрали/или трубопроводы для подачи пенно-водного раствора должны быть проложены на морских терминалах и вдоль подъездных путей к причалам. Магистрали должны подходить как можно ближе к оголовкам морских терминалов и иметь достаточное количество доступных раздаточных точек (гидрантов).

Гидранты обычно состоят из насадок с выпускными клапанными отверстиями, на каждом из которых смонтировано пожарное шланговое соединение, соответствующее замковому устройству пожарного рукава определенного типа, используемого в данном регионе. Изолирующие клапаны следует устанавливать таким образом, чтобы предотвратить потерю эффективности противопожарных систем из-за единичной поломки или блокирования сети пожарных трубопроводов. Изолирующие клапаны должны быть расположены таким образом, чтобы в случае поломки пожарного трубопровода на причале, можно было бы продолжать подавать воду с подходов к нему. В том случае, если сеть пожарных трубопроводов причала проложена со стороны береговой установки, то изолирующий клапан(ы) должен быть установлен на береговой оконечности мола или причала "джетти". Дополнительные пожарные гидранты должны быть установлены за этим клапаном по направлению тока воды.

Что касается причалов на морских островах, то изолирующие клапаны должны быть установлены в сети пожарных трубопроводов таким образом, чтобы 50% сети трубопроводов продолжало функционировать в случае неисправности на каком-либо одном участке или во время проведения необходимого технического обслуживания, и тем самым, достаточное количество функционирующих гидрантов обеспечивало бы подачу общего нормативного количества воды, требуемой для тушения пожара.

Конструкционные материалы пожарных магистралей должны быть совместимы с материалами, из которых изготовлена сеть водоснабжения.

Значения минимальной пропускной способности и давления в водопожарных трубопроводах зависят от того, будет ли пожарная система использоваться для охлаждения или для образования пены, а также от требуемой длины струи.

Пожарные магистрали, которые не содержатся в "сухом" состоянии, в случае морозной погоды должны быть защищены от промерзания. В частности, если пожарное водоснабжение осуществляется из береговой водопроводной сети, то все участки трубопроводов, в которых находится вода, должны быть закопаны ниже максимальной глубины промерзания, либо защищены от промерзания каким-то иным способом. На те участки трубопровода, которые будут закопаны в землю, следует нанести подходящее покрытие или обернуть для предотвращения коррозии. Возможно, потребуется катодная защита.

Осушительные клапаны на пожарных трубопроводах должны быть расположены в удобных и подходящих местах, а точки для промывки трубопроводов необходимо предусмотреть на концевых участках сети пожарных трубопроводов.

19.5.3.4 Пожарные гидранты

Расположение гидрантов и интервал между ними на морских терминалах, как правило, определяется характером объектов, подлежащих защите. На причале или в зоне грузовых стендеров часто трудно обеспечить равномерное расположение пожарных гидрантов, тогда как этого можно обычно добиться на подъездных путях или на путях доступа. При расстановке гидрантов необходимо руководствоваться следующим положением: на причале или в зоне грузовых стендеров расстояние между гидрантами не должно превышать 45 м и 90 м, если они расположены вдоль подъездных путей и путей доступа.

Соединения пожарных рукавов по конструкции должны отвечать требованиям местных или национальных органов пожарного надзора.

Гидранты следует располагать таким образом, чтобы они были легко доступны с дорог или подходных путей, и при этом их следует размещать в таких местах или предохранять таким образом, чтобы они не подвергались физическому повреждению.

19.5.3.5 Международное береговое пожарное соединение

На всех морских терминалах и причалах, имеющих систему пожарного водоснабжения, должно быть в наличии, по крайней мере, одно международное береговое пожарное соединение в комплекте с гайками и болтами, посредством которого можно было бы подавать воду в пожарную магистраль танкера, если потребуется тушить пожар на его борту (см. раздел 26.5.3 и рис. 26.2).

Данное соединение следует предохранять от повреждения упомянутыми комплектующими элементами и размещать в таком месте, чтобы им можно было воспользоваться без промедления. Место размещения и назначение данного соединения должно быть доведено до сведения всех ответственных лиц и оговорено во время совместного заполнения Листа контроля безопасности на судне и берегу. На каждые 57 $м^3$/ч требуемой производительности насоса должно быть предусмотрено одно 63 миллиметровое соединение для пожарного рукава.

19.5.3.6 Точки для подкачки воды пожарными катерами

Если для постановки танкера к причалу или его отвода от причала используются буксиры, то их можно оснастить насосами для подкачки пожарной воды в систему пожарных трубопроводов терминала.

Точки для подкачки воды следует предусматривать в подходящих, доступных местах, рядом с концевыми участками пожарных трубопроводов и предпочтительно в таких местах, в которых могут быть надежно ошвартованы пожарные катера. В случае возникновения крупномасштабной аварии для того, чтобы увеличить пожарное водоснабжение, в дополнение к тому, которое осуществляется из береговой сети пожарного водоснабжения, можно задействовать пожарный катер.

Точки для подкачки воды должны состоять, как минимум, из четырёх 63-х миллиметровых соединений для пожарных рукавов или соединений, равнозначных им. На данных соединительных патрубках для пожарных рукавов должны быть клапаны с резьбовым шпинделем и/или они должны быть оснащены невозвратными клапанами и установлены таким образом, чтобы вероятность скручивания пожарных рукавов была сведена к минимуму.

Местоположение приемных патрубков для подкачки воды следует обозначить, например, с помощью соответствующей таблички и окраски гидрантов белой краской.

19.5.3.7 Системы пенотушения

Пенный концентрат дозируют и смешивают с водой в некоторой точке за пожарными насосами по направлению тока воды, но перед пенообразующим оборудованием и распыляющими насадками.

Воздушно-механическую (аэрированную) пену не рекомендуется подавать по стационарным трубопроводам, поскольку эффективно вытолкнуть из них полностью расширившуюся пену невозможно вследствие потерь кинетической энергии и значительного трения, возникающего в системах пенотушения.

Выбор типа пенного концентрата, а именно протеина, фтор-протеина, водяной пленкообразующей пены (AFFF), либо концентрата, устойчивого к растворяющему воздействию спирта/полярного растворителя (углеводородное поверхностно-активное вещество), зависит от ряда факторов. К их числу относятся вид горючего материала, его состав, тип установленного оборудования: аспирационный или не аспирационный, а также простота пополнения запасов

Существует ряд систем пенотушения, которые допускается применять для подачи пенного концентрата в пенообразующее оборудование, установленное на причалах. Ниже приведено краткое описание некоторых из основных систем.

Подача пены непосредственно из баков с атмосферным давлением
Данный способ заключается в непосредственном всасывании пены с помощью гибкой подающей трубы, соединяющей гидромонитор с находящимися рядом "атмосферным" баком для хранения пенного концентрата, автоцистерной, передвижным прицепом или бочкой. Из одного бака пена может подаваться сразу к нескольким стационарным мониторам. Такие мониторы следует располагать на уровне земли или настила.

Дозатор пены вытесняющего типа на основе сосудов высокого давления
Данное устройство может состоять из одного большого сосуда высокого давления вместимостью 4,5 $м^3$ пенного концентрата или из двух менее вместительных сосудов высокого давления объемом 2,3 $м^3$. Дозатор пены устанавливается на участке между пожарными насосами, но за пенообразующим оборудованием по ходу движения воды. Данная система работает путем переключения воды из пожарного трубопровода на создание давления в сосуде-хранилище и вытеснение пенного концентрата из него в трубопровод подачи пены.

На трубопроводе для подачи пены следует предусмотреть достаточное количество гидрантов, при помощи которых можно было бы приводить **в** действие переносное пенообразующее оборудование, в том числе мониторы.

Специализированная система трубопроводов пенного концентрата с использованием баков с атмосферным давлением
Данная система состоит из трех основных компонентов:

1) запас пенного концентрата наливом в баках или иных сосудах;
2) насосы для подачи пенного концентрата в сеть трубопроводов подачи пены. Приводом для этих насосов могут служить электродвигатели или водяные турбины, приводимые в действие водой, поступающей через перепускную трубу из пожарной магистрали.

3) сеть трубопроводов, возможно, диаметром 75 мм, проложенных через подходные пути и причал и снабженных множеством отводных патрубков для подсоединения переносного или стационарного оборудования с помощью рукавов подачи пены.

Там, где проложены трубопроводы для подачи пенного раствора или концентрата, они должны быть снабжены достаточным количеством отводных патрубков (гидрантов), расстояние между которыми не должно превышать стандартной длины рукава более чем в два или три раза. Изолирующие клапаны должны быть установлены таким образом, чтобы трубопровод оставался в рабочем режиме даже в случае выхода из строя его отдельного участка. На трубопроводах должны быть установлены соответствующие спускные клапаны, а также должно быть предусмотрено наличие оборудования для промывки этих трубопроводов. Минимальная расчетная интенсивность подачи пенного концентрата посредством трубопровода этого типа должна составлять 115 м7ч.

Пенный концентрат допускается также распределять с помощью системы трубопроводов меньшего диаметра, с тем, чтобы пену в танки подавать через насадки стационарного или передвижного пенообразующего оборудования.

Проточно-инжекционная подача пены с переменной интенсивностью при помощи бака с атмосферным давлением и насоса (насосов) для перекачки пенного концентрата

При использовании такой системы перекачивание пенного концентрата в трубопровод подачи пены осуществляется посредством дозирующего устройства или инжектора переменной производительности. Как правило, приводом насоса (насосов) для перекачки пены служит электродвигатель, а пенный концентрат всасывается из бака с атмосферным давлением.

Запасы наливного пенного концентрата, связанные с обеспечением функционирования любого стационарного пенного монитора или пенной/спринклерной системы, должны быть в наличии в достаточном объеме для обеспечения непрерывной подачи пены вплоть до того момента, пока не прибудут соответствующие морские или наземные резервные пожарные подразделения. В любом случае, запасов наливного пенного концентрата должно быть достаточно, чтобы в течение, как минимум, 30 минут обеспечить подачу пены с расчетными параметрами потока.

19.5.3.8 Гидромониторы (или водяные пушки)

Гидромониторы могут использоваться для подачи либо пены, либо воды, хотя специальные типы могут быть предназначены только для подачи пены. Высокопроизводительные гидромониторы, как правило, устанавливают на стационарной платформе или передвижной установке. Наличие стационарных пенных мониторов/гидромониторов следует предусматривать на причалах, обслуживающих танкеры дедвейтом более 20000 т. Количество и производительность мониторов следует подбирать исходя из размеров каждого отдельного причала, его места расположения и частоты использования.

Количество и производительность пенных мониторов, которые следует установить на причале, зависит от местных обстоятельств и условий, к числу которых относится производительность системы противопожарного водоснабжения. Там, где на возвышении установлен один пенный монитор для тушения пожара, как на причале, так и на судне, производительность этого монитора должна быть не менее 115 $м^3$/ч, но может составлять и 350 $м^3$/ч.

Подача воды/пены в мониторы должна осуществляться из пожарной магистрали причала, а их запуск должен осуществляться либо индивидуально вручную у стояка монитора, либо при помощи установленного на удалении изолирующего клапана, управляемого вручную или механическим способом, при открывании которого вода/пена подается к группе мониторов, в зависимости от конкретного проекта.

Мониторы могут быть размещены на причале или на уровне настила причала (что, как правило, подходит для небольших терминалов) или они могут быть установлены на стационарных башнях. Требуемая высота струи жидкости, выпускаемая, из гидромонитора, зависит от конкретных условий. К примеру, если гидромонитор необходимо задействовать для тушения пожара, охватившем судовой манифольд, то важное значение имеет высота надводного борта, которая на больших танкерах может превышать 23 м. В идеальных условиях, стационарные пенные мониторы следует размещать на башнях или в верхней части сходней башенного типа, с тем, чтобы для надлежащего покрытия судового манифольда, вода подавалась выше палубы судна порожнем при максимальном уровне полного прилива. Обычно, гидромониторы обеспечивают подачу струи длиной 30 м и высотой 15 м в тихую погоду.

Управление мониторами может осуществляться вручную или дистанционно либо с башенной установки, либо с некоторого расстояния. Возможно, для пульта управления мониторами на башне потребуется особая защита. Управление мониторами на стационарных башенных установках может затрудняться из-за неблагоприятного направления ветра, наличие дыма может ограничивать видимость и прицельное наведение монитора. Дистанционное управление мониторами может осуществляться при помощи электронных средств, гидравлического привода или механической передачи. Место, с которого осуществляется дистанционное управление мониторами, установленными на возвышении, должно находиться на "безопасном" участке. При этом выбор "безопасного" участка зависит от типа и размеров конкретного задействованного причала. Там, где это практически осуществимо, место управления монитором должно находиться не ближе 15 м к месту вероятного возникновения пожара.

Гидромониторы следует устанавливать на причале или на уровне настила причала и оснащать переменными насадками для подачи воды в виде мелких брызг или струи. Гидромониторы следует размещать таким образом, чтобы с их помощью можно было охлаждать как конструкции причала, так и находящийся в пределах досягаемости корпус танкера. В некоторых случаях для обеспечения подачи воды на высоту, превышающую максимальную высоту надводного борта, возможно, потребуется установить гидромониторы на возвышениях взамен тех или в дополнение к тем мониторам, которые установлены на настиле.

19.5.3.9 Стационарные системы защиты, располагаемые под настилом

Стационарные системы защиты устанавливают под настилом в тех случаях, когда морской терминал простирается над водой и находится на таком удалении от берега, что действия по тушению пожара затруднены или опасны или в тех случаях, когда нет в наличии морских пожарных катеров. При указанных обстоятельствах систему этого типа, возможно, потребуется задействовать в целях обеспечения безопасности при тушении пожара на крупном танкере, и, особенно, такая система эффективна в том случае, если произойдет возгорание крупного разлива нефтепродуктов под причалом.

В тех случаях, когда для обеспечения быстрого реагирования в наличии имеются пожарные катера, под настилом может быть установлена стационарная система водяного орошения для охлаждения не огнестойких, незащищенных опорных и открытых конструкций на случай возникновения локального пожара на поверхности воды. Интенсивность подачи воды такой системой должна составлять не менее 10 литров в минуту на один квадратный метр.

Если пожарные катера отсутствуют или они не могут обеспечить быстрое реагирование на возникновение пожара, то ниже уровня настила, где проходят опорные конструкции, выполненные из неогнестойких, незащищенных материалов, может быть установлена стационарная пенная/спринклерная система пожаротушения. При указанных выше

обстоятельствах с помощью такой системы пожар под настилом будет быстро локализован и потушен. Система этого типа должна подавать не менее 6,5 литров пены/воды в минуту на один квадратный метр. Если опорные сваи и балки выполнены из огнеупорных материалов, например, бетона, то целесообразно установить стационарную пенную/спринклерную систему с более низкой производительностью.

19.6 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЛАВУ

Как правило, противопожарное оборудование на плаву, а именно пожарные катера или буксиры, может быть очень эффективно, особенно, при наличии пространства для маневрирования с наветренной стороны. Как правило, маневрирование с наветренной стороны удается осуществлять, особенно, у причалов морских островов.

В тех районах, где пожарные катера оснащены должным образом, несут постоянную вахту и могут очень быстро с момента поступления сигнала прибыть на место аварии, например, в течение 15-20 минут, то количество и производительность противопожарного оборудования на причале допускается определять с учетом выявленных возможностей местного противопожарного оборудования на плаву.

Возможности противопожарного оборудования, перемещаемого по воде, как правило, наилучшим образом реализуются на действующих буксирах или рабочих катерах, оснащенных противопожарным оборудованием, в том числе пенными установками, с помощью которого можно было бы локализовать пожар на палубе самого крупного танкера, заходящего в порт.

Там, где противопожарные ресурсы буксиров учтены в плане реагирования терминала на пожары на танкерах или на самом терминале, буксиры должны предоставляться как можно быстрее с момента их запроса, если считается, что их вклад в тушение пожара будет эффективным. В том случае, если во время возникновения пожара буксиры будут задействованы при постановке судна к причалу или его отводе от причала на терминале, либо в какой-либо другой части гавани, то следует предусмотреть меры по высвобождению буксиров в возможно кратчайшие сроки для их участия в тушении пожара. Когда пожарные буксиры находятся в режиме ожидания между выполнением текущих задач, они должны быть ошвартованы с помощью легко отдаваемых швартовов в пределах беспрепятственной досягаемости, а там, где это возможно, то в пределах видимости с терминала. Кроме того, на этих буксирах необходимо в обязательном порядке нести постоянную радиовахту и вести непрерывное визуальное наблюдение в направлении терминала. Если невозможно гарантировать подход таких пожарных буксиров к месту возникновения пожара в течение разумного промежутка времени, то их участие в его тушении не следует учитывать при проведении оценки требований к терминалу по борьбе с пожаром.

В особых случаях, например, когда терминалы обслуживают большое количество танкеров или если в гавани сосредоточено много терминалов, возможно, следует рассмотреть вопрос об обеспечении наличия специально оборудованного пожарного катера.

Все пожарные катера или плавсредства, особенно те, которые заняты на терминалах с причалами типа морских островов, должны быть оснащены международным береговым пожарным соединением для обеспечения подачи воды в судовую пожарную магистраль, либо на них должен быть в наличии подходящий для этих целей переходник. На этих плавсредствах также должно быть в наличии аналогичное соединение для обеспечения возможности подачи воды в пожарные трубопроводы терминала. На каждые 57 $м^3$/ч требуемой производительности насоса должно приходиться одно 63-милиметровое шланговое соединение.

Решение об использовании буксиров для оказания помощи в тушении пожара на танкере или терминале, либо для отвода других судов, находящихся под угрозой вовлечения в инцидент, должно приниматься лицом, на которое возложена полная ответственность за тушение пожара, и взаимодействующее с властями порта. Пожарные буксиры должны быть оснащены УКВ радиостанциями с отдельно выделенными каналами связи, используемыми при буксировке, и при тушении пожара. Во время тушения пожара буксиры должны поддерживать прямой контакт с лицом, на которое возложена полная ответственность за тушение пожара, и находиться под командованием этого лица.

Буксиры, оснащенные противопожарным оборудованием, должны проходить регулярный осмотр в целях гарантии того, что это оборудование и запасы пенообразующего состава находятся в хорошем состоянии. Пожарный насос и мониторы следует подвергать испытаниям каждую неделю. Точки заправки пенообразователя на пожарных буксирах должны быть чистыми, так чтобы они были в состоянии немедленной готовности.

В рамках аварийного плана терминала следует определить, будут ли подниматься на борт буксира специально подготовленные пожарные или обязанности пожарных будут возложены на экипаж буксира. Принятое решение должно быть подкреплено соответствующей подготовкой специально назначенных пожарных.

19.7 ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Все виды защитной одежды пожарного обеспечивают некоторую защиту от теплового излучения, а, следовательно, и от ожогов. В этом отношении эффективны обычные тяжелые костюмы пожарных.

Однако в современной практике применяется защитная одежда, изготовленная из легкой, огнестойкой ткани с алюминиевым покрытием, называемая иногда "теплоотражательным костюмом пожарного". Этот тип защитной одежды не подходит для работы непосредственно в очаге пожара. Более тяжелые костюмы, именуемые "боевой одеждой пожарного", позволяют персоналу, снабженному дыхательными аппаратами и подходящими спасательными и дублирующими средствами, войти в зону очага пожара на ограниченный промежуток времени.

В зависимости от местных противопожарных мероприятий, целесообразно обеспечить наличие на терминале как минимум одного или двух комплектов "теплоотражательного костюма пожарного" или "боевой одежды пожарного", в которые должны входить каски, перчатки и ботинки.

Всю защитную одежду необходимо содержать в сухом и пригодном к использованию состоянии. При ношении защитную одежду следует надлежащим образом застегивать.

19.8 ДОСТУП ДЛЯ ПОЖАРНЫХ СЛУЖБ

Рядом с подходами к морскому терминалу следует предусмотреть наличие площадок для стоянки пожарных машин. Следует рассмотреть вопрос об устройстве дороги или выделении участка движения по пешеходным сооружениям причала "джетти". Также следует рассмотреть вопрос о любых ограничениях относительно максимальной нагрузки на ось транспортных средств, въезжающих на причальные сооружения.

Глава 20

ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА АВАРИЮ

Чтобы на терминале можно было организованно и эффективно реагировать на аварии, огромное значение имеет наличие комплексного и надлежащим образом отработанного плана действий. В настоящей главе рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой планов терминала по реагированию на аварии, обеспечением наличия необходимых ресурсов, а также подготовкой персонала к реализации этих планов.

Действия, которые необходимо предпринимать персоналу терминала и танкера в случае возникновения аварии при взаимодействии судна с берегом, представлены в разделе 26.5.

Дополнительная информация о противопожарной защите терминалов содержится в главе 19.

20.1 ОБЩИЙ ОБЗОР

На всех терминалах должен быть в наличии регламент, согласно которому можно было бы немедленно действовать в случае аварии. В таком регламенте должны быть предусмотрены все виды аварий, которые могут возникнуть при выполнении конкретных операций на данном терминале. Например, к таким авариям относятся значительный разлив нефти, утечка газа с образованием неуправляемого облака паров, пожар, взрыв, а также заболевание или травмирование людей. Несмотря на то, что развертыванию противопожарного оборудования, вероятнее всего, будет отведено решающее значение в любых аварийных мероприятиях, необходимо также предусмотреть наличие такого оборудования, как дыхательные аппараты, реанимационное оборудование, носилки, а также средства эвакуации или выхода из помещений.

Задействованный персонал должен досконально знать аварийные мероприятия, пройти соответствующую подготовку и четко представлять, как ему необходимо действовать при реагировании на ту или иную в аварию. В этих мероприятиях должна быть предусмотрена подача аварийных сигналов, развертывание центра управления, а также организация персонала по ликвидации аварии.

В случае возникновения аварии следует немедленно воспользоваться информацией об опасностях, свойственных продуктам, перегружаемым на терминале. Рекомендуется на каждый конкретный продукт иметь в наличии Информацию о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS) для ее предоставления как рабочим, так аварийному персоналу в качестве регламента по перегрузке такого продукта или работе с ним. В MSDS должны быть представлены сведения о физических характеристиках (температура плавления, температура кипения, температура воспламенения и т.д.), токсичности, воздействии на здоровье, мерах первой помощи, химической активности, хранении, утилизации, а также о средствах индивидуальной защиты, которые следует применять.

Для того, чтобы первоначальные меры и сама реализация любого плана по реагированию на аварии были успешными, необходимо иметь в наличии достаточное количество людских ресурсов. Поэтому следует тщательно проанализировать потребность в общем количестве людских ресурсов, которое необходимо будет задействовать на весь период любой аварии.

Там, где это уместно, помощь можно запросить от местных организаций, занимающихся ликвидацией чрезвычайных ситуаций, близлежащих аэропортов, промышленных предприятий или военных баз. Вместе с тем, необходимо обеспечить наличие достаточного количества личного состава терминала для выполнения первичных действий по реагированию на любую аварию.

Кроме рассмотрения тех инцидентов, которые могут произойти в обычное рабочее время, в аварийных планах терминалов следует также предусмотреть действия в случае аварии, которая может произойти во внерабочее время, когда выполнение операций продолжается при сокращенном количестве персонала на рабочих местах.

Наиболее важными и решающими элементами каждого аварийного плана являются организация его реализации и наличие необходимых при этом ресурсов. План будет эффективным лишь в том случае, если при его разработке были тщательно продуманы указанные элементы, так как при этом учитываются особенности конкретного терминала.

При разработке плана следует проконсультироваться со всеми сторонами, которые вероятнее всего будут задействованы в его реализации.

При этом необходимо:

- проанализировать вероятные сценарии развития аварий и выявить потенциальные проблемы.
- согласовать наилучший практический подход к реагированию на развитие аварий по таким сценариям и решить выявленные проблемы.
- согласовать вопросы организационного характера с помощью ресурсов, которых достаточно для эффективной реализации плана.

Аварийный план следует регулярно пересматривать и приводить к современному уровню с тем, чтобы обеспечить отражение в нем всех перемен, происходящих на терминале, современной лучшей практики выполнения аварийных работ и основных уроков, извлеченных из результатов проведения учений по действиям во время аварий, а также из ранее возникавших аварий.

20.2 ПЛАНИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - КОМПОНЕНТЫ ПЛАНА И ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

20.2.1 Подготовка

Аварийный план, затрагивающий все аспекты действий, которые следует предпринять на терминале в случае возникновения аварии, должен быть разработан на всех терминалах. Этот план следует разрабатывать после консультации с администрацией порта, пожарной бригадой, полицией и т.д. и его необходимо увязывать с любыми другими соответствующими планами такими, как аварийный план порта. В плане необходимо предусмотреть:

- особое действие, которое должно быть выполнено теми лицами, которые оказались в зоне возникновения аварий, - это подать сигнал тревоги;
- первичные действия по сдерживанию и устранению инцидента;
- мероприятия, которые следует предпринимать по мобилизации ресурсов терминала в зависимости от характера инцидента;
- порядок проведения эвакуации;

- пункты сбора;
- аварийное расписание, с указанием конкретных задач и ответственности; системы связи;
- центры управления действиями по ликвидации аварии;
- опись и месторасположение аварийного оборудования.

На каждом терминале должна быть в штате аварийная команда, в обязанности которой входит планирование, внедрение и корректировка аварийных мероприятий, а также их реализация. Аварийный план после его разработки должен быть соответствующим образом документально оформлен в виде Руководства по аварийным мероприятиям, которое должно быть доступно всем лицам, работа которых связана с данным терминалом.

Основные элементы первоначального реагирования на возникновение аварии такие, как извещение об аварии и действия по сдерживанию и контролю за развитием аварии, а также месторасположение аварийного оборудования, должны быть четко обозначены на плакатах, вывешиваемых на всех стратегически важных объектах в пределах терминала.

Суда, ошвартованные к причалам терминала, должны быть проинформированы относительно содержания его аварийного плана в той его части, которая касается судна, в частности, о подаче сигнала тревоги, путях аварийной эвакуации и порядке вызова помощи в случае аварии на борту.

Аварийный план терминала должен быть увязан, а, при необходимости, и объединен с:

- планами других структур общей организации и объектов компании; и
- планами сторонних организаций (других компаний, государственных органов и т.д.).

Эти внешние органы, которые могут быть задействованы в устранении аварии, должны быть ознакомлены с соответствующими разделами аварийного плана терминала и должны принимать участие в совместных тренировках и учениях.

Наиболее важные элементы аварийного плана терминала кратко изложены в разделе 20.4.

20.2.2 Управление

В аварийном плане терминала должны быть абсолютно четко указаны, в приоритетном порядке, лицо или лица, на которых возлагается общая ответственность за действия в случае аварии. Также должна быть четко определена ответственность других лиц в рамках организационной структуры терминала за выполнение действий по сдерживанию и контролю за развитием аварии.

Непродуманное распределение ответственности может легко привести к неразберихе и потере драгоценного времени.

Если на терминале нет специально выделенного помещения для центра управления, то для этой цели следует предварительно выделить одно из офисных помещений и содержать его в постоянной готовности на случай возникновения аварии. В плане следует четко указать место расположения центра управления и привести список лиц, приписанных к нему. Этот центр управления должен быть размещен в удобном месте в центре терминала, но не по соседству с потенциально опасными зонами и, по возможности, в главном офисе терминала.

В случае возникновения аварии, центре управления должны собраться представители руководства терминала и, при необходимости, администрации порта, пожарной бригады, буксирной компании, полиции или другой соответствующей гражданской администрации. В случае, если авария затрагивает или, вероятней всего, затронет какое-либо судно, желательно, чтобы ответственное лицо из числа комсостава аварийного судна присутствовало в центре управления для дачи рекомендаций. Следует назначить "представителя по связи с прессой" для передачи информации общественности, другим клиентам порта и всем заинтересованным сторонам.

Важно обеспечить, чтобы во время аварийной обстановки ключевые фигуры можно было легко узнать на местности, например, на них должны быть защитные каски, отличающиеся по цвету. Такие подробности должны быть указаны в аварийном плане.

В аварийном плане также должны быть указаны лица, уполномоченные объявлять о ликвидации аварии.

20.2.3 Средства связи и сигналы тревоги

20.2.3.1 Сигналы тревоги

Все сооружения должны быть оснащены системой аварийной сигнализации.

Регламентированные сигналы тревоги отличаются в зависимости от терминала. Например, для небольшого терминала вполне достаточно одного общего сигнала тревоги, тогда как для комплексного терминала/нефтеперерабатывающего завода может возникнуть необходимость установить дифференцированную систему подачи сигнала тревоги для того, чтобы отразить иерархию возможных аварий.

Возможно, будет полезно внедрить подачу "бесшумного сигнала тревоги", при котором никаких слышимых сигналов тревоги не подается, за исключением того, что ограниченное количество ведущих специалистов оповещается по телефону, либо с помощью переносных радиостанций и приводятся в состояние готовности. Типичными примерами применения такого способа подачи сигнала тревоги, является реагирование на угрозу взрыва бомбы и других форм противоправных действий.

20.2.3.2 Списки контактной информации

Составной частью аварийного плана терминала должны быть списки полной контактной информации, для связи, как в рабочее, так и внерабочее время, штатных и внештатных сотрудников, которых необходимо вызвать на терминал в случае возникновения аварии.

В аварийном плане терминала должны быть также указаны фамилии заместителей, которые должны прибыть на терминал в том случае, если назначенное лицо отсутствует, либо нет возможности его оповестить. Заместители должны полностью осознавать свою ответственность и быть подготовленными к надлежащему исполнению своих обязанностей.

Список контактной информации должен быть исчерпывающим, исключающим необходимость обращаться к другой документации, например, к телефонному справочнику.

20.2.3.3 Требования к системе связи

Наличие надежных средств связи крайне важно для осуществления успешных действий при любой аварии. Необходимо предусмотреть наличие альтернативных источников энергопитания на случай выхода из строя основной системы энергоснабжения.

Необходимо обеспечить, чтобы с помощью системы связи можно было передавать три основных раздела аварийного плана:

- сигнал тревоги терминала;
- вызов помощи;
- координация и контроль всех действий во время аварии, в том числе движения судов.

Система средств связи должна быть универсальной, чтобы с ее помощью можно было передавать сообщения, находясь на причале, судне, прилежащей акватории, или в любой точке в пределах терминала.

На небольших терминалах, как минимум, должна быть предусмотрена возможность подать сигнал об эвакуации, который должен четко восприниматься как таковой. Вместе с тем, в большей части аварийных планов применение радио и телефонных средств связи должно быть приоритетным.

Более крупные терминалы должны быть оснащены всеми средствами связи, в состав которых могут входить УКВ радиоприемники и средства громкоговорящей связи. Ведущие специалисты должны всегда иметь при себе переносное радиооборудование. В центре управления должен быть оборудован узел связи.

Если для связи не выделены специальные телефонные линии, то система аварийных средств связи должна быть в состоянии подавлять другие звонки, поступающие по ее каналам.

Центр управления должен облегчать руководство, координацию и управление действиями в условиях аварии, включая предоставление рекомендаций и информации другим клиентам порта. Для этих целей центр управления должен быть оснащен системой средств связи, обеспечивающей его соединение со всеми необходимыми организациями и лицами как внутри терминала, так и за его пределами.

20.2.3.4 Регламент использования средств связи

Весь персонал должен понимать и осознавать, что в условиях аварии необходимо строго соблюдать правила использования средств связи. Кроме того, персонал следует часто инструктировать об эффективном использовании и порядке применения средств связи.

В аварийном плане должен быть приведен свод правил об использовании средств связи, включая пароли для обозначения аварий разных по виду или масштабу.

Будучи мобилизованы для фактического противодействия аварии и ее локализации, ведущие специалисты должны быть освобождены от обязанности поддерживать связь с лицами других организаций, за исключением тех из них, которые требуют немедленно связаться с центром обработки данных и связи с представителями прессы и общественности. В аварийном плане рекомендуется предусмотреть назначение лица из числа комсостава в качестве пресс-секретаря (см. раздел 20.2.2).

Регистрационный журнал должен храниться в центре управления. Вызовы по радиосвязи и телефону следует регистрировать.

20.2.4 Планы общего расположения и карты

Планы с обозначением мест размещения противопожарного оборудования, основных сооружений и подъездных путей следует постоянно обновлять и хранить в легко доступных местах для использования в случае возникновения аварии. Копии таких планов должны храниться в центре управления.

Места размещения противопожарного и другого аварийного оборудования на причале или вблизи него, а также подробных инструкций по его применению, должны быть обозначены на этом причале.

20.2.5 Доступ к оборудованию

Ко всему аварийному оборудованию должен быть всегда обеспечен свободный и беспрепятственный доступ.

20.2.6 Дорожное движение и его регулирование

Шоссейные дороги на подъездах к терминалу или оголовкам причала "джетти" должны быть всегда свободны для беспрепятственного проезда. Транспортные средства следует парковать только на специально выделенных для этих целей площадках, а ключи зажигания не должны выниматься.

В условиях аварии движение транспорта к терминалу или причалам должно быть строго ограничено. Пропускать следует только те транспортные средствами и только тех людей, которые требуются для борьбы с аварией или оказания помощи. При выдаче пропуска на проезд транспортных средств аварийных служб на территорию причала "джетти" следует должным образом учитывать все ограничения по массе транспортных средств, исходя из допустимых нагрузок на настил причала.

20.2.7 Услуги сторонних организаций

В аварийном плане терминала следует предусмотреть наиболее эффективное участие сторонних организаций. Успешное реагирование на аварию может зависеть оттого, насколько слаженно осуществляется взаимодействие с третьими сторонами, что в свою очередь часто зависит насколько хорошо знаком их персонал с терминалом и принятыми на нем способами ликвидации аварии. Важно, чтобы персонал тех сторонних организаций, которые предоставляют какие-либо услуги, проходил подготовку по борьбе с авариями вместе с персоналом терминала. Совместные учения с привлечением буксиров, судов и береговых аварийных служб, при наличии таковых, следует проводить не реже, чем один раз в год.

В том случае, если терминал расположен в промышленно развитом районе, то, возможно, будет целесообразным профинансировать разработку плана взаимопомощи предприятий этого района.

20.2.7.1 Власти порта, центры управления движением судов, полиция и пожарные службы

В аварийном плане терминала необходимо предусмотреть пункт о том, что местные власти порта и центр управления движением судов, при наличии такового, следует информировать о любой аварии, в которую вовлечен терминал или суда, стоящие у причалов или ошвартованные у терминала, с указанием:

- характера и масштаба аварии;
- типа судна или типов судов, вовлеченных в аварию, с указанием их местонахождения и подробных сведений о грузе;
- вида требуемой помощи.

Наличие этой информации позволит властям порта и центру управления движением судов принять решение о том, следует ли ограничить судоходство в пределах акватории порта или закрыть порт.

Кроме того, в аварийном плане следует также предусмотреть положение о том, что о любой аварии, для ликвидации которой требуется или, возможно, потребуется привлечь силы и средства в количестве, превосходящем имеющиеся в наличии на терминале, следует без промедления сообщать в местные пожарные службы или полицию.

20.2.7.2 Лоцманы

Если в случае аварии будет принято решение об отводе части или всех судов от причалов, то в местные лоцманские организации могут быть незамедлительно направлены запросы о предоставлении нескольких лоцманов для вывода судов, не вовлеченных в эту аварию. В аварийном плане следует предусмотреть такую возможность.

20.2.7.3 Спасательные катера

Использование катера или катеров, при наличии таковых, следует предусмотреть в аварийном плане для оказания помощи при:

- извлечении тех людей, которые могут оказаться в воде;
- эвакуации персонала, оказавшегося отрезанным от путей эвакуации на танкере или на причале.

Катера, предназначенные для выполнения этих задач, должны быть снабжены следующим оборудованием и припасами:

- линией связи с возможностью ее подключения к системе связи центра управления;
- стационарными или переносными поисковыми прожекторами для использования в темное время суток или в периоды ограниченной видимости;
- одеялами, поскольку извлеченный из воды персонал, вероятно, будет страдать от переохлаждения и находиться в шоке;
- переносными забортными трапами для облегчения входа на катер, т.к. у людей, находившихся в воде, может оказаться недостаточно сил или они будут обессиленными, и не смогут обойтись без посторонней помощи;
- автономными дыхательными аппаратами;
- аппарат для искусственного дыхания.

Команды катеров должны быть проинструктированы в отношении спасения утопающих с учетом того, что они могут быть серьезно травмированы или иметь обширные ожоги. Кроме того, экипажи должны быть обучены методам искусственного дыхания. Экипажи катеров следует проинформировать о том, как важно незамедлительно оказать помощь т.к. время выживания в воде может оказаться очень коротким.

20.2.7.4 Медицинское оборудование

В зависимости от характера аварии, возможно, потребуется привести медицинское оборудование на терминале и в учреждениях вне терминала в состояние готовности к немедленному использованию. Соответствующее положение следует предусмотреть в аварийном плане терминала.

Те медицинские учреждения, которые вероятнее всего будут задействованы, должны быть немедленно оповещены о:

- характере и месте аварии;
- вероятном наличии или количестве пострадавших;

- необходимости присутствия медицинского персонала на месте аварии;
- фактических данных относительно пострадавших, включая их имена и фамилии, сразу, как только они станут известны.

20.2.8 Подготовка персонала к действиям в условиях аварии

Подготовку персонала следует проводить по следующим видам действий в условиях аварии:

- тушение пожара с использованием оборудования, имеющегося в наличии на момент аварии;
- перемещение опасных материалов из места возникновения пожара;
- изолирование очага пожара;
- использование средств индивидуальной защиты;
- совместные действия со сторонними организациями;
- спасание, включая подготовку отобранных сотрудников к спасанию людей на воде;
- сдерживание распространения разлива и очистка.

Учения без предупреждения следует проводить в различных частях терминала с последующим их обсуждением для выявления всех недостатков. Учения по эвакуации являются крайне важной частью подготовки персонала и позволяют свести к минимуму панику в условиях реальной аварии.

Местные эксплуатационные регламенты, используемые в условиях аварии, должны быть доступны для всех лиц, которые имеют отношение к выполнению этих регламентов, а сами лица должны пройти всестороннюю подготовку по их реализации. Необходимо регулярно проводить тренировки по выполнению аварийного плана терминала.

Следует вести регистрацию таких тренировок, отмечая при этом выявленные недостатки или извлеченные уроки с тем, чтобы не повторить их в последующем.

20.3 АВАРИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ

20.3.1 Общие положения

В зависимости от местных обстоятельств одно и то же определенное событие можно рассматривать и как "аварию", и как "эксплуатационный инцидент", требующий быстрого реагирования. К примеру, на большом терминале, имеющем соответствующее оборудование и людские ресурсы, для подавления локального возгорания или ликвидации аналогичного происшествия, возможно, не потребуется вводить в действие в полном объеме аварийный план терминала. Такой же инцидент на небольшом терминале, возможно, будет классифицирован как авария, для ликвидации которой потребуется ввести в действие аварийный план.

Приведенные ниже наставления не носят характер предписания, их предназначение заключается в том, чтобы дать пользователям основу или исходный критерий, руководствуясь которыми, можно учесть особенности того или иного конкретного терминала. Для терминалов, на которых уже имеются аварийные планы, в наставлениях предусмотрен лист контроля, отвечая на вопросы которого можно оценить действующие аварийные планы. Следует отметить, что в данных наставлениях представлена лишь минимальная основа для разработки и поддержания на должном уровне аварийного плана терминала.

20.3.2 Классификация аварий

Прежде чем составлять аварийный план терминала следует изучить имеющиеся на нем ресурсы (как в рабочее, так и внерабочее время), а также те аварии, которые могут произойти именно на этом терминале. Основываясь на проведенном исследовании, аварии классифицированы следующим образом:

- локальная;
- авария на терминале;
- крупная авария.

20.3.2.1 Локальная авария

Локальная авария - это авария, например, на причале или судне, с незначительными последствиями для жизни и имущества, которая может быть ликвидирована на месте при содействии или без содействия дополнительного персонала. Как правило, при такой аварии не нарушается ход операций в других частях данного терминала или в порту.

20.3.2.2 Авария на терминале

Авария на терминале - это авария более сложного характера или размаха, для реагирования на которую необходимо задействовать аварийный план терминала. При такой аварии нарушается или может нарушиться эксплуатация всего терминала, может пострадать более чем одно судно, а также может быть причинен ущерб экологической обстановке в порту.

20.3.2.3 Крупная авария

Крупная авария - это авария, которая подобна аварии на терминале, но имеющая такие масштабы и размах, и такие серьезные последствия для жизни и имущества, что она охватывает весь терминал и прилегающие окрестности порта и/или последние повергаются серьезному воздействию.

20.3.2.4 Увеличение масштабов аварии

Не на каждый эксплуатационный инцидент следует реагировать как на аварию. Тем не менее, инцидент может перерасти в аварию, и в аварийном плане должен быть представлен четкий порядок перехода к более высокому уровню реагирования.

20.3.3 Оценка рисков

При оценке диапазона аварий, на которые, возможно, придется реагировать терминалу, следует рассмотреть те из них, которые могут произойти на самом терминале или в окрестностях порта и представлять угрозу для данного терминала, либо для ликвидации которых может потребоваться серьезная помощь от терминала.

Предлагаемый здесь подход заключается в том, чтобы оценка рисков начиналась с общего рассмотрения рисков с последующим их расположением в приоритетном порядке, исходя из оценки потенциального воздействия на деятельность терминала с учетом материализации риска и вероятности этого события. Обзор инцидентов, произошедших в недавнем прошлом, может быть представлен в виде справочного руководства.

20.3.3.1 Лист контроля инцидента

В число инцидентов, обычно рассматриваемых в рамках оценки рисков, которым подвержен терминал, входят:

- пожар или взрыв на терминале и на борту судна, стоящего у причала, или около такого судна;

- крупная утечка воспламеняющихся и/или токсичных паров, газов, нефти или химических грузов;
- столкновения как судна с берегом, так и судна с судном;
- смещение судна относительно причала или отрыв от причала, протаскивание якоря или посадка на мель;
- серьезные аварии в порту с вовлечением судов, буксиров, швартовных катеров, паромов и т.д.;
- опасное проявление метеорологических факторов таких, как наводнения, ураганы, сильные грозы с электрическими разрядами;
- нападение, саботаж и угрозы в отношении судов или терминала;

20.3.3.2 Особые ситуации

Аварийный план терминала следует применять во внештатных ситуациях. Особые ситуации такие, как военные действия, потребуют иных мер реагирования.

20.4 АВАРИЙНЫЙ ПЛАН ТЕРМИНАЛА

20.4.1 Форма

Форма аварийного плана терминала зависит от местных обстоятельств, сферы применения плана и его взаимосвязи с другими документами. На практике подтверждена целесообразность учета следующих рекомендаций:

- для облегчения внесения поправок план представляется в скоросшивателе со свободно скрепленными листами;
- план скрепляется в скоросшивателе с отличительной по цвету обложкой;
- план представляется на бумаге хорошего качества с прочной текстурой;
- на каждой странице плана указывается дата его издания, а все страницы последовательно нумеруются;
- при необходимости план представляется на более чем одном языке: все задействованные лица должны быть в состоянии прочитать и понять план;
- если план представляется более чем на одном языке, то, на случай судебных споров его версия на местном языке, как правило, считается оригиналом;
- в целях сокращения печатного текста применяются диаграммы "последовательности действий" и схемы принятия решений с многоцветными печатными символами;
- минимальное применение перекрестных ссылок, отсылающих к другим частям плана.

20.4.2 Разработка

При разработке аварийного плана терминала важно, чтобы в нем были отражены такие значимые виды деятельности, как выполнение различных операций, инженерно-конструкторские работы, обслуживание морских судов и обеспечение безопасности. Наилучшим образом такой план можно разработать, если образовать рабочую группу целевого назначения, которая работала бы неполный рабочий день под соответствующим руководством. Впрочем, если это возможно, одного члена этой группы следует нанять на полный рабочий день вплоть до завершения разработки плана. Это лицо должно также заниматься вопросами обеспечения взаимодействия с другими организациями, которые включены в план.

Одним из самых больших недостатков аварийного плана терминала является его стремительное устаревание. По мере изменения состава служащих терминала и организаций, задействованных на нем, план следует обновлять для того, чтобы учесть все произошедшие изменения. Рекомендуется, чтобы один штатный сотрудник нес ответственность за своевременное обновление плана, внося изменения в основной экземпляр. Вносить изменения в аварийный план разрешается только назначенному штатному сотруднику.

У каждого штатного сотрудника, отвечающего в соответствии с планом за какое-либо конкретное направление, должен быть в наличии свой собственный экземпляр этого плана. Кроме того, один или более экземпляров должно быть в наличии в помещениях операторской и к ним всегда должен быть обеспечен свободный доступ. Следует вести учет рассылаемых экземпляров плана, а также выпуска его новых версий, получение которых должно быть подтверждено письменно (указываются фамилии, место нахождения, контактные данные и т.д.).

В том случае, если планы предоставляются всем соответствующим сотрудникам в электронном виде, например посредством локального сервера, контролируемая или существующая на данный момент копия, как правило, считается электронной копией, а любые печатные версии считаются "неконтролируемыми".

Если нет других договоренностей, рекомендуется, чтобы администратор плана был назначен также и заведующим помещением центра управления. Эта должность предусматривает исполнение обязанностей по обеспечению центра управления материалами, имеющих отношение к аварии, вновь вышедшими документами и другими материалами, а также по поддержанию чистоты в помещении центра и его готовности к немедленному использованию.

20.4.3 Наличие ресурсов

Возможно, потребуется запланировать мобилизацию ресурсов, например, материалов, оборудования и личного состава, дополнительно к тем ресурсам, которые имеются в непосредственном распоряжении на месте возникновения аварии. При необходимости, в плане на этот случай должны быть предусмотрены указания относительно доступности и наличия таких ресурсов, имеющихся как в распоряжении терминала, так и тех ресурсов, которые имеются в распоряжении за его пределами.

В плане должны содержаться подробные сведения о лице, уполномоченном привлекать дополнительные ресурсы, а также информация, например, о том, у кого во внерабочее время хранятся ключи от помещений с материальными ресурсами. Термин "ресурсы" может включать в себя, но не ограничиваться следующим содержанием:

- плавсредства для оказания помощи, спасания и эвакуации;
- дорожные транспортные средства, включая автобусы и грузовики;
- землеройное оборудование;
- самолеты для отслеживания и осмотра разлива нефти;
- прожекторы для работы в ночное время;
- оборудование для локализации разлива, контроля загрязнения и оборудование для проведения очистки;
- песок, диспергирующие вещества, пожарные шланги и оборудование для получения пены, огнетушители и дополнительные запасы концентрата огнегасящей пены;
- дыхательные аппараты;
- костюмы пожарного, каски и другая огнезащитная спецодежда;

- спасательные средства такие, как гидравлические распорки и домкраты, страховочные концы, спасательные круги, лестницы и носилки;
- средства для оказания медицинской помощи и переносные системы жизнеобеспечения;
- еда и напитки;
- людские ресурсы - водители, электрики, механики и личный состав, например, для обеспечения развертывания необходимых материальных ресурсов;

По каждой группе ресурсов в аварийном плане должно быть указано:

- наличие, величина и количество;
- основные характеристики и эксплуатационные данные;
- круглосуточный доступ;
- адреса людей и места размещения запасов, номера телефонов, каналы радиосвязи и т.д., при необходимости;
- время развертывания аварийного имущества/мобилизации персонала.

20.4.4 Разнообразные организационные вопросы

Ниже, в целях оказания дальнейшей помощи терминалам в разработке аварийных планов, приведены дополнительные пункты. В общем случае:

- аварийный план должен быть разработан применительно к конкретному терминалу, и только к тем авариям, которые, как считается, могут реально возникнуть на данном терминале;
- в плане не должно быть ссылок на аварии, которые вряд ли когда-нибудь произойдут на данном терминале, на продукты, которые не перегружаются на данном терминале, а также на те ресурсы, к которым нет доступа;
- план должен быть одновременно исчерпывающим и кратким в изложении; инструкции должны быть конкретными, но не настолько скрупулезными, чтобы затруднять их быстрое исполнение;
- в плане, как правило, не следует приводить инструкции по физическому противодействию развитию аварии, например, по тушению пожара, ликвидации загрязнения и т.д. В нем достаточно указать исполнителей, оборудование, организацию и средства связи. Исключения могут быть сделаны для "предсказуемых" чрезвычайных ситуаций таких, как ураганы и/или предупреждения о наводнении. Для таких ситуаций в плане могут быть указаны конкретные меры предосторожности, которые необходимо предпринять заблаговременно. Точно такой же подход практикуется и при предварительном планировании эвакуации персонала и другим подобным мерам;
- реализация плана не должна препятствовать организованному и безопасному выполнению операций и других видов деятельности, которые не затронула авария. Поэтому достаточное количество сотрудников/лиц комсостава и ресурсов следует зарезервировать для этих целей. Если это невыполнимо, в плане следует предусмотреть регламент безопасной остановки эксплуатационной деятельности;
- план должен быть интегрирован в аварийные планы других предприятий и порта или, по крайней мере, совместим с ними. Тем не менее, основные виды аварийных мероприятий следует разрабатывать, полагаясь на собственные трудовые и материальные ресурсы, а не на те, которые могут быть привлечены извне;
- в плане следует избегать чрезмерной реакции на любой стадии организации противодействия аварии;

- в плане должна быть представлена организационная структура управления с указанием соответствующих ключевых должностных лиц и незамедлительных мер, которые должны быть предприняты этими лицами, а также средств связи с ними;
- в плане должны быть перечислены действия по пунктам в надлежащей последовательности. Например, приоритетные действия по защите жизни и, соответственно, имущества, ограничению распространения аварии не должны срываться из-за переговоров с второстепенными сторонами такими, как полиция, власти порта и т.д.;
- в плане должен быть приведен лист оповещения ключевых должностных лиц и полномочия каждого из них как в рабочее, так и во внерабочее время. Для каждого такого должностного лица в план следует внести краткий лист контроля основных действий и используемых им средств связи;
- в плане следует предусмотреть, чтобы ключевым сотрудникам ставились выполнимые задачи и, чтобы их можно было, при необходимости, освободить от основной деятельности для борьбы с любой аварией, которая может возникнуть в течение рабочего дня. В случае необходимости, для обеспечения выполнения тех операций терминала, которые непосредственно не затронуты или не подвергаются отрицательному воздействию аварии, следует привлекать заместителей ключевых сотрудников. Для выполнения всех функций, предусмотренных в плане, которые требуют особых способностей или навыков, например, управление пожарной машиной/катером, шлюпкой, выполнение специальных функций радиста, должен быть предусмотрено наличие дублирующего состава;
- в плане должно быть оговорено, что все сотрудники и подрядчики, чьи служебные обязанности не оговорены в этом плане, должны вернуться на свои рабочие места и оставаться на них. В качестве альтернативы, определенные сотрудники должны собираться в заранее оговоренных местах в центральной части терминала.

Рекомендуемая предварительная дислокация, которая должна быть оговорена в плане, относится к:

- буксирам/пожарным катерам, находящимся в резерве или в режиме немедленной готовности;
- плавсредствам для оказания помощи на воде или эвакуации персонала, в том числе к специально предусмотренным местам высадки, которые должны быть укомплектованы персоналом;
- портовым лоцманам, находящимся в состоянии готовности к оказанию помощи по отводу судна(ов) от причала(ов);
- автомашинам, автобусам и другим транспортным средствам, направляемым к местам сбора лиц для эвакуации, в т. ч. к местам их высадки с плавсредств;
- швартовщикам и транспортным средствам, находящимся в состоянии готовности;
- правилам движения транспортных средств в условиях аварии;
- должным образом укомплектованным персоналом приемным пунктам, предназначенным для приема эвакуированных экипажей судов и/или членов семей сотрудников терминала, представителей прессы и т.д.

Следует обеспечить возможность проведения проверки эффективности аварийного плана терминала, не вызывая при этом срыва выполнения текущих операций.

Ни в одном аварийном плане невозможно предусмотреть действие всех факторов и его пользователи должны отдавать себе отчет в том, что конкретные обстоятельства той или иной аварии могут заставить их или других участников ликвидации аварии отклониться от положений этого плана.

20.5 АВАРИЙНЫЙ ОТВОД ТАНКЕРА ОТ ПРИЧАЛА

Достоверно известно, что в случае аварии на танкере, в интересах самого танкера, безопасности береговых сооружений и часто в интересах всего порта, если такой танкер будет оставаться у причала всякий раз, когда это возможно. Это позволит лучше использовать возможности берегового персонала и оборудования для локализации аварии на борту судна.

Однако, если пожар на танкере или на причале не удастся взять под контроль, то, возможно, потребуется рассмотреть вопрос об отводе танкера от причала. Для принятия решения на этот счет представителю администрации порта или капитану порта, представителю терминала, капитану танкера и старшему пожарному офицеру местной администрации могут потребоваться взаимные консультации.

На случай развития инцидента, в аварийном плане может быть предусмотрен отвод других, непосредственно не вовлеченных в аварию судов, от соседних причалов или причалов, находящихся с подветренной стороны относительно очага пожара.

В плане следует особо подчеркнуть необходимость предотвращения непродуманных действий, которые могут скорее увеличить, а не уменьшить опасность для танкера, терминала, других судов, стоящих у ближайших причалов, а также для других примыкающих сооружений.

Глава 21

АВАРИЙНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

В случае пожара, взрыва или иной аварии на терминале, главное - это обеспечить безопасность персонала. Поэтому крайне важно определиться, с помощью каких средств, и каким образом можно будет осуществить его безопасную эвакуацию.

В настоящей главе описаны те элементы, которые должны быть включены в эвакуационный план терминала, а также представлено руководство по различным вариантам оснащения терминала безопасными и эффективными средствами аварийной эвакуации.

21.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для обеспечения эффективной эвакуации персонала в случае возникновения серьезной аварийной ситуации на всех терминалах должны быть в наличии соответствующие средства эвакуации и вывешен план эвакуации.

Содержание плана эвакуации на каждом терминале имеет свои особенности и зависит от проекта терминала, места его расположения и наличия на нем оборудования. Тем не менее, как правило, в проекте терминала должно быть предусмотрено, по крайней мере, два аварийных пути эвакуации, проложенных таким образом, чтобы при пожаре вероятность их одновременного использования была исключена.

Т-образные ***причалы "джетти" и причальные пирсы***
Преимущество сооружений терминала, сообщающихся с берегом, таких, как Т-образные причалы "джетти" и причальные пирсы, заключается в возможности осуществлять эвакуацию персонала автомобильным транспортом. Некоторые терминалы спроектированы с нефте- и газопроводами, проложенными под покрытием пирса. Возможно, для такого типа терминалов потребуется подготовить водные средства эвакуации, за исключением тех случаев, когда имеется второй путь сообщения с берегом.

Морские острова
Единственным средством эвакуации с морских островов является водный транспорт, тогда, как с очень крупных терминалов, расположенных на значительном удалении от берега, эвакуация может быть также осуществлена с помощью вертолетов.

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность эвакуации судового персонала. При выполнении операций с нефтью и газом на морских терминалах не требуется большой штат обслуживающего персонала и, вероятно, что по численности судовой экипаж будет численно превосходить береговой персонал. Кроме того, на некоторых терминалах персонал, занимающийся его техническим обслуживанием, будет по численности превосходить имеющийся штат эксплуатационников, и это обстоятельство должно быть учтено в плане эвакуации.

21.1.1 Эвакуация с судна

В любом плане эвакуации всегда должно быть предусмотрено заключение двустороннего соглашения между судном и берегом и поэтому важно, чтобы капитаны всех судов, пользующиеся услугами терминала, оценили принятые схемы аварийной ситуации. Эти схемы следует обсудить в ходе предварительного совещания по обеспечению безопасности

проведения грузовых операций и определить при заполнении Листа контроля безопасности на судно и берегу. На практике обстоятельства могут сложиться так, что наиболее безопасным и эффективным способом эвакуации будет отвод судна от терминала, особенно, если оно не вовлечено в аварийный инцидент (см. раздел 20.5).

21.1.2 Персонал, не задействованный в ликвидации аварии

В каждом конкретном случае, когда очевидно, что аварийная ситуация перерастает или может перерасти в значительный инцидент, весь персонал, непосредственно не задействованный в тушении пожара, следует эвакуировать на ранней стадии ее развития.

Решение об эвакуации персонала, не задействованного в ликвидации аварии, в т.ч. членов судового экипажа, или об отводе судна от причала следует принимать на ранней стадии развития аварийной ситуации после обмена сообщениями между судном и берегом. Первоочередная эвакуация такого персонала всегда позволяет снизить общую ответственность за безопасность персонала и тем самым дает возможность ответственному лицу сконцентрировать внимание на самой аварии и уделить больше внимания лицам, непосредственно подвергающимся опасности.

Наиболее важными и решающими элементами любого плана аварийной эвакуации являются организационное регулирование, средства связи и ресурсы, необходимые для его реализации. Руководство по основным элементам плана аварийной эвакуации представлено в главе 20.

21.2 ЭВАКУАЦИЯ И ПУТИ ЭВАКУАЦИИ ПЕРСОНАЛА

21.2.1 Основные и дополнительные пути эвакуации

Береговые терминалы и терминалы, расположенные на морских островах, должны иметь, по крайней мере, два отдельных пути эвакуации, по которым должен выводиться персонал изо всех зон местопребывания или из рабочих зон, а также с ошвартованных судов. Пути эвакуации должны проходить таким образом, чтобы в случае пожара, по крайней мере, один из них позволял бы обеспечить безопасную эвакуацию и такой путь должен проходить на достаточном удалении от источника потенциального пожара. Основные и дополнительные пути эвакуации должны быть четко обозначены, и, желательно, пронумерованы для того, чтобы можно было давать односложные указания персоналу каким конкретным путем проследовать и/или воспользоваться местом высадки для эвакуации.

21.2.2 Защита персонала

Если пути эвакуации невозможно проложить вдали от источников возможного пожара, то их следует защитить, где это осуществимо на практике, посредством противопожарных стен/барьеров или тепловых экранов. Путь эвакуации должен обеспечивать защиту персонала от воздействия горящих углеводородов на воде, верхней части погрузочных/разгрузочных устройств или на берегу.

Пути эвакуации следует прокладывать и не загромождать с тем, чтобы персоналу не пришлось прыгать в воду при следовании к укрытию.

Существуют пристани и причалы, с которых трудно производить эвакуацию в случае возникновения пожара или какой-либо иной аварии. Поэтому следует уделять должное внимание прокладке путей эвакуации. Пути, ведущие к рейдовым причалам и от них, а также к палам требуют особого внимания, поскольку персонал не должен оставаться без помощи на отдельно стоящих палах. Более того, как правило, для спуска с причалов до уровня поверхности воды требуется установка ступенек или стальных трапов. На морских

островах для обеспечения всесторонней защиты персонала на путях доступа к местам сбора и на самих местах сбора для посадки на спасательные плавсредства или специализированные спасательные шлюпки может потребоваться установка брандмауэров, защитных ограждений или барьеров.

21.2.3 Доступ к шлюпкам

Все терминалы должны быть спроектированы или переоборудованы с учетом обеспечения аварийной эвакуации персонала. Особое внимание следует уделить необходимости создания безопасных мест высадки на соответствующем образом защищенных участках. Такие места высадки, используемые для эксплуатационных целей, имеются на морских островах и других рейдовых установках. Если с Т-образных причалов "джетти" и причальных пирсов невозможно произвести эвакуацию персонала на берег, то их следует оборудовать стационарными средствами посадки персонала в буксиры, шлюпки и другие спасательные плавсредства.

21.2.4 Наличие спасательных плавсредств

Если эвакуацию необходимо осуществлять посредством спасательных плавсредств, то их следует привести в состояние готовности на самой ранней стадии развития аварийной ситуации и подтянуть к месту эвакуации как можно ближе с тем, чтобы персонал мог произвести посадку самое позднее через 15 минут после первого оповещения. Во всех аварийных планах также должна быть предусмотрена мобилизация всех имеющихся в порту и на терминале спасательных плавсредств.

Портовые плавсредства и буксиры, не подчиняющиеся терминалу, но пригодные для выполнения спасательных операций, должны быть выявлены для использования в случае аварии. Следует, как можно раньше, подавать предупредительный сигнал о сборе всех плавсредств, которые используются для эвакуации и которые в последующем переходят под командование лица, ответственного за управление реагированием на инцидент.

21.2.5 Спасательные средства

Все терминалы и установки, расположенные на морских островах, должны быть оснащены спасательными средствами, используемыми при эвакуации и спасании, например, спасательными кругами, персональными средствами поддержания плавучести, которые выдаются каждому лицу, находящемуся на объекте. Если это применимо, такие объекты должны быть снабжены спасательными плотами и спасательными шлюпками. Персональные средства поддержания плавучести должны храниться в заметных и доступных местах.

Спасательные круги и плоты не пригодны для эвакуации в случае возникновения пожара на воде. Эти средства обычно используются для аварийного спасания с воды, например, при падении человека за борт. Тем не менее, наличие таких спасательных средств может потребоваться в соответствии с местными правилами.

21.3 СПАСАТЕЛЬНЫЕ КАПСУЛЫ

Удаленные морские острова могут быть оснащены специализированными плавсредствами для аварийной эвакуации обычно называемыми "спасательными капсулами". Спасательные капсулы - это моторные шлюпки закрытого типа. Они имеют хорошую остойчивость и огнезащитный корпус, защищенный наружной системой водяного орошения. Большое преимущество таких плавсредств состоит в том, что они могут быть спущены на воду с персоналом на борту при помощи пульта управления, находящегося внутри шлюпки. Кроме того, они защищают персонал от воздействия огня на воде.

Такие спасательные капсулы следует размещать в специально выделенных для этого местах, чтобы обеспечить эвакуацию персонала, который на некоторых терминалах/установках не может быть эвакуирован с помощью обычных спасательных плавсредств, таких, как шлюпки и буксиры. Вопрос о включении в состав спасательного флота плавсредств, способных безопасно проходить через участки акваторий, охваченные пожаром, следует рассмотреть с должным вниманием.

Существует множество мнений за и против оснащения морских терминалов спасательными капсулами, однако окончательное решение должно приниматься на местном уровне на основании оценки риска факторов, действующих на данном терминале. Возражения, как правило, звучат из-за необходимости технического обслуживания плавсредств и подготовки персонала по их эксплуатации. Принимая во внимание вероятность скоротечного ухудшения аварийной ситуации, следует однозначно признать, что, особенно на причалах удаленных морских островов, спасательные капсулы совместно со стационарно установленными системами их спуска на воду позволяют эвакуировать лиц, ответственных за борьбу с аварией.

21.4 ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА И УЧЕНИЯ

Эффективность планов эвакуации зависит от того, насколько подготовлен персонал и насколько досконально он знает порядок их реализации.

Учения по эвакуации должны проводиться часто, как правило, не реже, чем один раз в три месяца, при этом все ключевые и руководящие технические сотрудники терминала/установки должны досконально знать содержание планов эвакуации. План эвакуации следует время от времени пересматривать, особенно на основании опыта, приобретенного в ходе проведения обычных плановых учений и тренировок.

ЧАСТЬ 4

УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ТАНКЕРА И ТЕРМИНАЛА

Глава 22

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

В данной главе рассмотрены вопросы, связанные с обязательным обменом сообщениями между администрациями танкера и берега, в том числе между администрацией танкера и местными властями до прибытия танкера в порт, а также между администрацией танкера и администрацией терминала. Кроме того, в этой главе рассмотрены аспекты обмена сообщениями между судном и терминалом до постановки судна к причалу, а также до начала и во время выполнения балластных операций или бункеровки, в том числе порядок обмена сообщениями в случае возникновения аварии.

22.1 РЕГЛАМЕНТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

22.1.1 Средства связи

Телефонные и радиотелефонные системы, а также переносные УКВ приемопередатчики должны отвечать соответствующим требованиям безопасности.

Предоставление соответствующих средств связи, в том числе резервных, для передачи сообщений между судном и береговыми службами является обязанностью терминала.

Связь между ответственным лицом комсостава судна и представителем терминала следует поддерживать на самом высоком уровне.

Если в качестве средств связи используются телефонные аппараты, то рядом с ними как на судне, так и на берегу, должны постоянно находиться лица, которые могут без промедления установить связь со своим руководителем. Кроме того, руководитель должен иметь возможность блокировать все телефонные разговоры.

Если используются УКВ приемопередатчики, то предпочтительно, чтобы они были переносного типа и находились у ответственного лица комсостава, несущего вахту, а также у представителя терминала, либо у лиц, которые могут без промедления установить связь со своим непосредственным руководителем. Там, где используются стационарные системы связи, рядом должны постоянно находиться люди.

Сведения об оговоренной системе связи, а также номера телефонов и/или каналов связи, которыми надлежит пользоваться, должны быть вписаны в бланк установленной формы. Этот бланк должен быть подписан как представителем судна, так и береговой администрации.

22.1.2 Регламенты связи

В целях обеспечения безопасного управления операциями на всех этапах их выполнения обе стороны должны взять на себя ответственность за установку, письменное согласование и поддержание надежной системы связи.

Система связи до начала погрузки или выгрузки должна быть опробована. Дублирующая резервная система связи также должна быть установлена и согласована. Должно быть принято в расчет время, необходимое для выполнения действий в ответ на сигналы.

Сигналы должны быть согласованы для того, чтобы:

- "идентифицировать судно, причал и груз";
- "приготовиться";
- "начать погрузку" или "начать выгрузку";
- "уменьшить подачу"
- "прекратить погрузку" или "прекратить выгрузку";
- "экстренно остановиться".

Подачу любых других необходимых сигналов следует согласовать, а их содержание - разъяснить.

Когда необходимо перегружать различные продукты или грузы различного сорта, их названия и описания должны быть однозначно понятны лицам из числа судового и берегового персонала, которые несут вахту в процессе грузовых операций.

Не следует допускать, чтобы для связи с берегом двух и более судов использовался один и тот же канал УКВ связи.

В тех случаях, когда в общении возникают трудности, их можно преодолеть, назначив лицо, обладающее соответствующими техническими и эксплуатационными знаниями и владеющее языком, который понимают как члены экипажа судна, так и береговой персонал.

22.1.3 Соблюдение правил терминала и местных правил

На терминалах должны быть в наличии правила по охране, обеспечению безопасности и предотвращению загрязнения, которые должны строго соблюдаться как персоналом танкера, так и терминала. Все танкеры, стоящие у причалов терминала, должны быть оповещены о таких правилах наряду с любыми другими правилами, которые имеют отношение к безопасности судоходства и которые могут быть изданы соответствующими властями порта.

22.2 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ПРИБЫТИЯ НА ТЕРМИНАЛ

До прибытия танкера на терминал администрациям терминала и танкера следует обменяться информацией по перечисленным ниже вопросам.

22.2.1 Обмен информацией по обеспечению охраны

Лица, ответственные за обеспечение охраны судна и порта или терминала, должны согласовать между собой протоколы об охране объектов. В сообщениях до прибытия в порт/на терминал следует установить, кто и каким образом выполняет функции по согласованию упомянутого протокола.

22.2.2 Информация, предоставляемая с танкера соответствующему компетентному органу

Администрация танкера обязана предоставлять информацию, которая требуется в соответствии с международными, региональными и национальными правилами и рекомендациями.

22.2.3 Информация, предоставляемая с танкера на терминал

По возможности, перечисленную ниже информацию администрации танкера следует отослать не позднее, чем за 24 часа до прибытия:

- название и позывной сигнал судна;

- страна регистрации;
- наибольшая длина и ширина судна, а также осадка на момент прибытия;
- расчетное время прибытия к обусловленной точке прибытия, например, к лоцманской станции или фарватерному бую;
- водоизмещение судна на момент прибытия. Если судно в грузу, указать вид груза и его размещение;
- расчетная максимальная осадка во время выполнения грузовых операций и на момент их окончания;
- любые дефекты корпуса, двигателя или оборудования, которые могут негативно сказаться на безопасности операций или задержать начало грузовых работ;
- если танкер оборудован системой инертных газов, подтверждение того, что судовые танки инертизированы и система находится в состоянии полной готовности;
- любые требования к очистке танков и/или их дегазации;
- предстоит ли мойка сырой нефтью, и в случае необходимости - подтверждение того, что Лист контроля перед прибытием заполнен надлежащим образом;
- подробные сведения о судовом манифольде с указанием типа устройств подсоединения, их размера, количества, а также расстояния между центрами тех устройств, к которым потребуется осуществлять подсоединение. Кроме того, указываются наименования продуктов, которые предстоит перекачивать через каждый манифольд (нумерация манифольдов осуществляется с носового);
- предложения по планируемым грузовым операциям, в том числе относительно сортов груза, последовательности перекачки, количеств и любых ограничений интенсивности перекачки;
- информация, если таковая затребована, о количестве и природе отстоев и грязного балласта, а также о любом их загрязнении химическими добавками. В такой информации необходимо также привести сведения о наличии в отстоях и грязном балласте любых токсичных компонентов, таких, как сероводород и бензол;
- сведения о количестве требуемого топлива и технических условиях на его производство, если требуется бункеровка.

22.2.4 Информация, предоставляемая с терминала на танкер

Администрация терминала должна обеспечить передачу на танкер соответствующей информации о порте как можно раньше. В такой информации, например, указываются:

- предполагаемые глубина относительно нуля глубин по карте и диапазон солености воды у конкретного причала;
- максимально допустимая осадка и максимально допустимая высота судна от ватерлинии;
- наличие буксиров и швартовных катеров с указанием любых требований терминала по их применению;
- подробные характеристики любых береговых швартовов, которые будут предоставлены;
- каким бортом должно быть ошвартовано судно;
- количество и размер шланговых соединений и манифольдов;
- применяется ли Система регулируемого выпуска паров (РВП);
- требования относительно инертного газа при выполнении измерений незаполненного грузом пространства;

- требования относительно погрузки закрытым способом;
- указание места установки сходни или соответствующего оборудования терминала для доступа на танкер на причалах "джетти";
- предварительная информация относительно характеристик предлагаемого к погрузке груза, грузовых операций или изменений в существующих планах проведения грузовых операций. В такой информации также должны быть приведены сведения о любых токсичных компонентах, таких как, сероводород и бензол.
- сведения о любых ограничениях относительно способов мойки сырой нефтью, очистке танков и их дегазации, если эти операции будут выполняться;
- сведения относительно предельных значений гидрометеорологических факторов и нагрузок применительно к конкретному причалу;
- наличие установок для приема отстоев, остатков нефтесодержащего балласта и мусора;
- уровни охраны, установленные в пределах порта.

22.3 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ПОСТАНОВКИ К ПРИЧАЛУ

22.3.1 Информация, передаваемая с танкера на терминал и/или лоцману

По прибытии на внешний рейд порта, капитан должен непосредственно связаться с администрацией терминала и/или лоцманской станцией. При этом следует представить информацию следующего содержания:

- подробные сведения о любых дефектах или несовместимости судового оборудования, которые могут отрицательно сказаться на безопасности швартовки;
- особенности клюзов, кнехтов и прочных конструкций, которые могут быть использованы при буксировке;
- значения безопасной рабочей нагрузки (SWL), если известны, для любого оборудования, которое предстоит использовать при буксировке;
- количество и местонахождение участков на корпусе судна, которые усиленны или пригодны для толкания, а также описание принятых для их обозначения символов.

22.3.2 Информация, передаваемая с терминала и/или лоцманом на танкер

До постановки к причалу администрация терминала через лоцмана или мастера по швартовке должна предоставить капитану судна подробный план швартовки. Регламент швартовки конкретного судна должен быть подробно изложен, а капитан судна совместно с лоцманом или мастером по швартовке должны рассмотреть и согласовать его между собой.

В регламенте швартовки необходимо указывать:

для всех типов причалов:

- план подход к причалу, в т.ч. извилистые участки, предельные значения гидрометеорологических факторов и максимальную скорость;
- количество буксиров, которое надлежит задействовать;
- тип буксиров, который надлежит задействовать, с указанием значений их упора при работе на швартовах;
- применительно к буксирам сопровождения - максимальное усилие, возникающее в буксирном тросе при той скорости буксира, которую он может развивать или не должен превышать при сопровождении;

для причалов "джетти":

- минимальное количество швартовов танкера;
- количество и размещение кнехтов или гаков быстрой отдачи;
- количество и размещение соединений причальных манифольдов или стендеров;
- предельные возможности кранцевой системы, а также максимальное водоизмещение, скорость и угол сближения, которые были приняты в расчет при проектировании данного причала и его кранцевой системы;
- подробные сведения о наличии любых вспомогательных средств швартовки, например, доплеровской РЛС или лазерного оборудования;
- любые особые характеристики причала, которые важно представить до подачи капитаном нотиса о готовности;

для причалов в виде обычных швартовных *бочек:*

- минимальное количество смычек цепи, которое, возможно, потребуется вытравить при отдаче каждого якоря в процессе швартовки;
- количество и положение швартовов, соединительных скоб и другого швартовного оборудования, которое, вероятно, потребуется.

для всех морских причалов и одноточечных причалов (SPMs):

- требуемое значение безопасной рабочей нагрузки (SWL) судового перегрузочного оборудования для перемещения шлангов;
- количество и размер фланцев шлангов, которые необходимо будет подсоединять, а также подробные сведения о любом оборудовании, которое должно быть обязательно предоставлено судном для облегчения перемещения шлангов.

для одноточечных причалов (SPMs):

- диаметр звеньев цепной вставки, используемой в составе швартова;
- вес каждого швартова, который должен быть поднят на борт;
- длина и размер любых тросов-проводников, которые следует использовать для подъема швартовов;
- минимальный требуемый размер носового клюза или проводника;
- сведения о применяемом способе быстрого подсоединения судна к одноточечному причалу, а также подробные сведения о любом оборудовании, которое должно быть предоставлено судном.

О любом отступлении от согласованного плана швартовки, вызванного изменением погодных условий, следует как можно быстрее сообщить капитану судна.

22.4 ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ДО НАЧАЛА ПЕРЕКАЧКИ

Будут ли грузовые, балластные операции и операции по приему топлива завершены безопасно и четко по графику зависит от эффективного взаимодействия задействованных сторон и координации действий между ними. В настоящем разделе представлена информация, которую следует сообщить задействованным сторонам до начала выполнения вышеуказанных операций.

22.4.1 Информация, передаваемая с танкера на терминал

До начала выполнения операций по перекачке ответственное лицо комсостава танкера должно проинформировать администрацию терминала об общем расположении грузовых и балластных танков, а также топливных цистерн. Кроме того, в распоряжении этого лица должна быть информация, перечисленная ниже.

22.4.1.1 Информация на момент подготовки к погрузке груза и приему топлива:

- подробные сведения о грузе, перевезенного в последнем рейсе, способ очистки танка, (если очистка производилась), а также состояние грузовых танков и трубопроводов;
- сорт груза, его объем и размещение в танках, если на момент прибытия судно частично загружено;
- максимально допустимые значения интенсивности погрузки, в том числе на завершающем этапе;
- максимально допустимое давление на грузовое соединение судна с берегом во время погрузки;
- количество груза, допущенное к погрузке из того, которое предъявлено терминалом;
- предлагаемое размещение груза, предъявленного к погрузке, и предпочтительная очередность его подачи;
- максимальная допустимая температура груза (где применимо);
- максимальное допустимое истинное давление паров (где применимо);
- предлагаемый способ выпуска паров;
- количество и характеристики требуемого топлива;
- размещение, состав и количество балласта с указанием, при необходимости, времени, требуемого для слива, и максимальной высоты надводного борта судна порожнем;
- количество, качество и размещение отстоев;
- качество инертного газа (если применяется);
- система связи для контроля погрузки, в т.ч. подачи сигнала об экстренной остановке.

22.4.1.2 Информация на момент подготовки к выгрузке груза:

- грузовой список;
- содержит ли данный груз токсичные компоненты, например, H_2S, бензол, добавки с содержанием свинца или меркаптаны;
- любые другие характеристики груза, требующие особого внимания, например, высокое истинное давление паров (ИДП);
- температуры вспышки нефтепродуктов (где применимо) и их температура на момент прибытия, особенно, если груз является нелетучим;
- размещение груза на судне по сортам с указанием количества;
- количество и размещение отстоев;
- сведения о любом необъяснимом изменении высоты незаполненного грузом объема в судовых танках с момента погрузки;
- высота слоя воды в грузовых танках (где применимо);
- предпочтительная очередность выгрузки;
- максимально допустимые значения интенсивности выгрузки и давления;

- требуется ли очистка танка, в том числе мойка сырой нефтью;
- ориентировочное время начала и продолжительность приема балласта в танки постоянного балласта и в грузовые танки.

22.4.2 Информация, передаваемая с терминала на танкер

Ответственному лицу комсостава танкера должна быть предоставлена следующая информация.

22.4.2.1 Информация на момент подготовки к погрузке груза и приему топлива:

- грузовой список и предпочтительная очередность погрузки;
- содержит ли данный груз токсичные компоненты, например, H,S, бензол, добавки с содержанием свинца или меркаптаны;
- требования относительно выпуска паров из танка;
- любые другие характеристики груза, требующие внимания, например, высокое истинное давление паров;
- значения температуры вспышки нефтепродуктов (где применимо) и их расчетная температура на момент погрузки, особенно, если груз является нелетучим;
- характеристики топлива, в т.ч. содержание H,S;
- предлагаемая интенсивность налива топлива;
- намеченное количество груза, подлежащего погрузке;
- значения максимальной интенсивности погрузки с берега;
- резервное время, требуемое для нормальной остановки насоса;
- максимально допустимое давление на грузовое соединение судна с берегом;
- количество и размеры имеющихся в наличии шлангов или стендеров, а также соединений манифольдов, требуемых для погрузки каждого нефтепродукта или сорта груза и, если применимо, для подсоединения систем регулируемого выпуска паров (РВП);
- пределы перемещения шлангов или стендеров;
- система связи для управления погрузкой, а также вид и способ подачи сигнала экстренной остановки;
- информация о безопасном обращении с веществом/материалом (MSDS) на каждый вид продукта, подлежащего перегрузке.

22.4.2.2 Информация на момент подготовки к выгрузке груза:

- очередность выгрузки груза, приемлемая для терминала;
- намеченное количество груза, подлежащего выгрузке;
- максимально допустимые значения интенсивности выгрузки;
- максимально допустимое давление в грузовом соединении судна с берегом;
- сведения о наличии любых подкачивающих насосов, которые могут быть использованы на линии подачи;
- количество и размеры имеющихся в наличии шлангов или стендеров, а также соединений манифольда, требуемых для каждого нефтепродукта или сорта груза, и соединены ли эти стендеры друг с другом или нет;
- пределы перемещения шлангов или стендеров;

- любые другие ограничения, действующие на терминале;
- система связи для управления выгрузкой, а также вид и способ подачи сигнала экстренной остановки.

22.5 СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН ПОГРУЗКИ

На основании обмена информацией ответственное лицо комсостава судна и представитель терминала должны в письменном виде, с учетом конкретных обстоятельств, оформить рабочее соглашение следующего содержания:

- название судна, причал, дата и время;
- фамилии представителей судна и берега;
- распределение груза на момент прибытия и отхода;
- сведения о каждом продукте, а именно:
  - количество;
  - судовой танк (танки), подлежащий заполнению;
  - береговая цистерна (цистерны), которая должна быть выгружена;
  - трубопроводы, намеченные к использованию судном и берегом;
  - интенсивность перекачки груза;
  - рабочее давление;
  - максимально допустимое давление;
  - температурные ограничения;
  - газоотводная система;
  - порядок отбора проб;

- ограничения, обусловленные:
  - электростатическими свойствами груза;
  - использованием автоматических запорных клапанов.

К этому соглашению должен быть приложен план погрузки, в котором указана предполагаемая продолжительность его реализации и отражена следующая информация:

- последовательность погрузки судовых танков, с учетом:
  - выполнения операций по сливу балласта;
  - перехода с одного судового танка на другую береговую цистерну;
  - исключения загрязнения груза;
  - очистки трубопровода для погрузки;
  - прочих перестановок или работ, которые могут повлиять на значения интенсивности потока;
  - дифферента и осадки танкера;
  - необходимости подтверждения того, что допустимые нагрузки не будут превышены.

- начальная и максимальная интенсивности погрузки, интенсивность налива на завершающем этапе и время нормальной остановки с учетом:
  - характера груза, подлежащего погрузке;
  - расположения и производительности судовых грузовых трубопроводов и газоотводной системы;
  - максимально допустимых давления и интенсивности потока в судовых/береговых шлангах или стендерах;
  - мер предосторожности по предотвращению накопления статического электричества;
  - любых других ограничений, связанных с регулированием потока;

- способ выпуска паров из танка для предотвращения или снижения загазованности на уровне палубы, принимая во внимание:
  - истинное давление паров груза, подлежащего погрузке;
  - значения интенсивности погрузки;
  - атмосферные условия;
- любые операции по приему топлива или грузов снабжения;
- порядок экстренной остановки.

Линейная диаграмма может оказаться удачным способом отображения такого плана.

После того, как грузовой план будет согласован, его должны подписать ответственное лицо комсостава судна и представитель терминала.

22.6 СОГЛАСОВАННЫЙ ПЛАН ВЫГРУЗКИ

На основании обмена информацией ответственное лицо комсостава судна и представитель терминала должны в письменном виде, с учетом конкретных обстоятельств, оформить рабочее соглашение следующего содержания:

- название судна, причал, дата и время;
- фамилии представителей судна и берега;
- распределение груза на момент прибытия и отхода;
- сведения о каждом продукте, а именно:
  - количество;
  - береговая цистерна (цистерны), подлежащая заполнению;
  - судовой танк (танки), который должен быть выгружен;
  - грузовые трубопроводы, намеченные к использованию судном и берегом;
  - интенсивность перекачки груза;
  - рабочее давление;
  - максимально допустимое давление;
  - температурные ограничения;
  - газоотводные системы;
  - порядок отбора проб;
- необходимые ограничения, обусловленные:
  - электростатическими свойствами груза;
  - использованием автоматических запорных клапанов.

В плане выгрузки должны быть приведены подробные сведения о перечисленных ниже операциях/факторах и указано предполагаемое время их выполнения:

- последовательность выгрузки судовых танков, с учетом:
  - перехода с одного судового танка на другую береговую цистерну;
  - предотвращения загрязнения груза;
  - прочистки трубопровода для выгрузки;
  - мойки сырой нефтью, если применяется, или очистки других танков;
  - выполнения других перестановок или операций, от которых может зависеть интенсивность потока;
  - дифферента и высоты надводного борта танкера;
  - необходимости обеспечения того, чтобы не были превышены значения допускаемых напряжений.
  - приема балласта.

- значения начальной и максимальной интенсивности выгрузки, зависящие от:
  - от технических условий на груз, подлежащий выгрузке;
  - устройства и схемы расположения, а также пропускной способности судовых грузовых трубопроводов, береговых трубопроводов и цистерн;
  - максимально допустимых давления и интенсивности потока в судовых/береговых шлангах или стендерах;
  - мер предосторожности по предотвращению накопления статического электричества;
  - любых других ограничительных факторов;

- прием топлива или запасов;
- порядок экстрен ной остановки.

Линейная диаграмма может оказаться удачным способом отображения такого плана.

После того, как грузовой план будет согласован, его должны подписать ответственное лицо комсостава судна и представитель терминала.

22.7 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

22.7.1 Ремонтные работы на танкере

При необходимости выполнения ремонтных работ или технического обслуживания оборудования на танкере, ошвартованном у причала, ответственное лицо комсостава должно проинформировать об этом представителя терминала. В зависимости от характера работ, следует придти к взаимному соглашению относительно мер предосторожности, которые необходимо предпринять.

22.7.1.1 Лишение танкера хода

Пока танкер стоит у причала терминала, его котлы, главные двигатели, рулевая машина и другое оборудование, без которого невозможно выполнять маневрирование, следует, как правило, держать в таком состоянии, которое позволило бы танкеру отойти от причала в случае аварии.

Ремонтные и другие работы, при выполнении которых танкер может лишиться хода, не должны производиться у причала без предварительного письменного соглашения с администрацией терминала.

До выполнения любых ремонтных работ, во время которых танкер может лишиться хода, возможно, потребуется также получить разрешение местных портовых властей. Не исключено, что до получения такого разрешения, необходимо будет выполнить определенные условия.

О любых нештатных ситуациях, которые ведут к выводу из режима эксплуатации, особенно любых систем обеспечения безопасности, следует немедленно доложить на терминал.

22.7.1.2 Выполнение горячих работ на танкере

Производство горячих работ на борту танкера должно быть запрещено до тех пор, пока не будут выполнены все применимые правила и требования безопасности, а также пока не будет выдано разрешение на производство работ (см. раздел 9.3). Дня решения вопросов, связанных с выполнением горячих работ, могут быть задействованы капитан, компания, специалист-химик, подрядчик с берега, представитель терминала и, при необходимости, службы порта.

Если судно стоит у терминала, то выполнять горячие работы запрещается до тех пор, пока с представителем терминала и там, где это требуется, с властями порта, не будут проведены консультации о порядке их проведения, и они не одобрят его.

Разрешение на выполнение горячих работ следует выдавать только после получения от уполномоченного специалиста-химика свидетельства о дегазации.

22.7.2 Производство ремонтных работ на терминале

Никакие строительные, ремонтные работы, а также техническое обслуживание, демонтаж или модернизация оборудования не должны выполняться на танкерном причале без разрешения представителя терминала. Если у причала ошвартован танкер, представитель терминала также должен получить согласие капитана.

22.7.3 Использование инструментов во время стоянки танкера у терминала

Никакие работы, связанные с применением молотка и зубила, а также пескоструйная/ дробеструйная обработка не должны выполняться, равно как никакие приводные инструменты не должны применяться за пределами машинного отделения или жилых помещений танкера, либо на терминале, к которому ошвартован танкер, до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между представителем терминала и ответственным лицом комсостава танкера, и не будет выдано разрешение на производство работ.

Во всех случаях представитель терминала и ответственное лицо комсостава должны лично убедиться в том, что зона производства работ дегазирована и остается таковой, пока используются инструменты. Следует соблюдать меры предосторожности, описанные в разделе 4.5.

Глава 23

ШВАРТОВКА

В этой главе рассмотрены подготовительные меры и действия, которые необходимо выполнять для обеспечения эффективности швартовных устройств во время стоянки судна у причала или швартовного буя. Вопросы, связанные с обменом информации между танкером и терминалом относительно швартовных устройств рассмотрены в главе 22.

Сведения о применении швартовного оборудования подробно изложены в публикации OCIMF *"Наставления по швартовному оборудованию"*. Описание хорошей морской практики проведения швартовных операций представлено в публикации OCIMF *"Эффективная швартовка"*. В целях обеспечения безопасной швартовки настоятельно рекомендуется, чтобы операторы судов, терминалов и причалов довели до сведения своих работников информацию, изложенную в перечисленных публикациях.

23.1 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Операции по швартовке и отдаче швартовов, включая обращение с буксирным концом, являются опасными операциями. Важно, чтобы все лица, принимающие в них участие, в полной мере осознавали это и соблюдали соответствующие меры предосторожности в целях предотвращения несчастных случаев.

23.2 НАДЕЖНОСТЬ ШВАРТОВОВ

Любое чрезмерное перемещение танкера или его задержка с отходом от причала вследствие использования несоответствующих швартовов может стать причиной травмирования персонала и серьезных повреждений причального оборудования и данного танкера.

Требования по ограничению швартовки танкеров дедвейтом свыше 16000 т, предназначенных для международных перевозок на обычных направлениях, представлены в публикации OCIMF *"Наставления по швартовному оборудованию"*. Указанные требования основаны на стандартных гидрометеорологических данных и в этих требованиях невозможно предусмотреть наиболее экстремальные сочетания гидрометеорологических факторов у каждого терминала. У открытых терминалов или у тех из них, где по какой-либо причине значения этих показателей, возможно, будут превышены, судовое швартовное оборудование с ограниченными возможностями следует дополнить соответствующим оборудованием, размещенным на берегу.

В отношении судов дедвейтом менее 16000 т и судов, занятых на строго определенных направлениях с обработкой у терминалов с приемлемой специфической гидрометеорологической обстановкой, изложенное выше требование может быть пересмотрено с учетом местных условий или схемы движения.

Несмотря на то, что ответственность за надежную швартовку танкера возлагается на капитана, терминал заинтересован в обеспечении того, чтобы танкер был надежно и безопасно ошвартован. Грузовые шланги и стендеры не следует подсоединять до тех пор, пока и представитель терминала, и капитан не удостоверятся в том, что судно ошвартовано безопасно.

23.3 ПОДГОТОВКА К ПРИБЫТИЮ

23.3.1 Швартовное оборудование танкера

До прибытия в порт или до постановки к причалу все необходимое швартовное оборудование должно быть готово к применению. Якоря должны находиться в состоянии готовности к отдаче в случае необходимости, если только постановка на якорь не запрещена. Техническое обеспечение тросов для аварийной буксировки следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 26.5.5. Всегда должно быть в распоряжении достаточное количество персонала для работы со швартовами.

23.3.2 Использование буксиров

Перед тем, как буксиры подойдут к борту танкера для оказания помощи, все крышки грузовых и балластных танков, а также измерительные отверстия должны быть закрыты независимо от того, какого сорта нефть перевозилась или перевозится в данный момент, если только контрольными измерениями не будет доказано, что во всех грузовых танках нет углеводородных паров. Буксирам и прочим плавсредствам строго запрещается подходить к борту судна до тех пор, пока капитан танкера лично не убедится в том, что это для них безопасно.

Буксиры должны быть обеспечены соответствующей кранцевой защитой, предупреждающей повреждение корпуса танкера, и они должны толкать танкер, соприкасаясь только со специально предназначенными для этой цели усиленными участками корпуса, обозначенными соответствующим образом.

При приближении к танкеру все имеющиеся на буксире радиолокационные системы должны быть отключены.

За исключением аварийных ситуаций, буксирам не разрешается становиться к борту танкера или находиться у борта танкера во время операций по погрузке или выгрузке летучих нефтепродуктов или во время приема балласта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары. Любое намерение со стороны капитана или требование береговых организаций, заключающееся в том, чтобы буксиры находились у борта танкера в ходе проведения грузовых или балластных операций, упомянутых выше, следует рассматривать как особую меру, для осуществления которой должно быть обязательно получено согласие всех задействованных сторон и проведена оценка риска.

23.3.3 Использование буксиров в аварийной ситуации

Иногда суровые погодные условия могут вызвать чрезмерное натяжение швартовов, что может стать причиной их разрыва и перемещения танкера к причалу или от него. В этих обстоятельствах буксиры могут оказаться очень полезными в удержании судна у причала за счет уменьшения натяжения швартовов. Если буксиры используются именно для этой цели, то грузовые операции следует немедленно приостановить, шланги или грузовые стендеры отсоединить, а двигатели привести в состояние готовности.

23.4 ШВАРТОВКА К ПРИЧАЛАМ "ДЖЕТТИ"

Для обеспечения эффективной швартовки судна необходимо досконально знать основы швартовки, обладать сведениями об установленном на судне швартовном оборудовании, осуществлять надлежащее техническое обслуживание этого оборудования, а также регулярно обслуживать швартовы.

Обеспечение безопасности судна и, соответственно, надлежащей швартовки — основная

обязанность его капитана. Однако, поскольку на терминале сосредоточена информация об эксплуатационных гидрометеорологических условиях данного региона и данные о возможностях берегового оборудования, то администрация терминала обязана уведомить капитана относительно схемы швартовки и эксплуатационных ограничений.

23.4.1 Тип и качество швартовов

Желательно, чтобы все швартовы были изготовлены из одного и того же материала и имели одинаковое конструктивное исполнение. Канаты с низкими показателями упругой эластичности рекомендуется использовать на более крупных танкерах, так как они ограничивают перемещение танкера у причала. Канаты из высокомодульного синтетического волокна являются приемлемой заменой стальных тросов, укладываемых на барабаны лебедок и используемых для швартовки крупнотоннажных танкеров к терминалам, не являющихся одноточечными причалами. Рекомендации по применению таких канатов изложены в публикации OCIMF *"Наставления по применению канатов из высокомодульного синтетического волокна в качестве швартовов на крупнотоннажных танкерах"*.

Не рекомендуется использовать швартовы, составленные целиком из высоко эластичных тросов, поскольку они не исключают возможности чрезмерного перемещения танкера под действием сильного ветра или течения либо в результате воздействия проходящих судов. В пределах данной схемы швартовки не допускается применение швартовов различной эластичности, поданных в одном и том же направлении.

В каждом порту условия и правила швартовки могут быть различными.

В том случае, если на швартовы действуют динамические (ударные) нагрузки, вызываемые зыбью или близко проходящими судами, эластичные концы, прикрепленные к стальным швартовам и канатам из высокомодульного синтетического волокна, способны обеспечить достаточную упругость, предотвращающую обрыв швартова и повреждение других элементов швартовной системы. Танкером или терминалом могут быть предоставлены эластичные концы, длина которых не превышает одной трети расстояния между судовой киповой планкой и береговой швартовной тумбой.

Поскольку эластичные концы изнашиваются быстрее, чем стальные тросы или канаты из высокомодульного синтетического волокна, то они должны быть, по крайней мере, на 25% прочнее тросов или канатов, к которым они прикреплены. Эластичные концы необходимо часто проверять, особенно в месте их подсоединения к тросу, и заменять при наличии признаков повреждения.

23.4.2 Обслуживание швартовов при стоянке лагом у причала

23.4.2.1 Обслуживание швартовов

Судовой персонал отвечает за частый текущий контроль и надлежащее обслуживание своих швартовов, но береговой персонал с соответствующей квалификацией должен периодически проверять состояние швартовов для того, чтобы самому удостовериться в том, что они обслуживаются надлежащим образом.

Если обслуживаемые швартовы провисли или чрезмерно натянуты, следует произвести общую оценку швартовной системы для того, чтобы натяжение или ослабление отдельных швартовов не позволяло танкеру перемещаться или чрезмерно нагружать другие швартовы. Танкер должен соприкасаться с кранцами, а швартовы не должны быть ослаблены, если между танкером и кранцами имеется зазор.

Во избежание замерзания не используемых паровых лебедок и брашпилей в холодную погоду, их следует медленно проворачивать.

23.4.2.2 Лебедки для натяжения швартовов

Лебедки с автоматическим регулированием натяжения швартовов, обеспечивающие их автоматическое стравливание и натяжение, не следует использовать в автоматическом режиме в то время, когда судно ошвартовано. В автоматическом режиме такие лебедки, по определению, под воздействием нагрузки будут стравливать швартовы, в результате чего судно сможет сместиться, что может стать причиной повреждения грузовых стендеров или шлангов.

23.4.2.3 Швартовные лебедки с автоматической укладкой швартовов

Так как манипулировать вручную тяжелыми стальными швартовами большого размера, используемыми на танкерах, затруднительно, то их обычно укладывают на швартовные лебедки-самоукладчики, которые могут быть оснащены либо односекционными, либо двухсекционными барабанами. Определенные характеристики таких лебедок должны быть четко усвоены персоналом судна во избежание отрыва танкеров от причалов в результате проскальзывания тормозов лебедок.

Расчетное значение держащей силы тормоза может быть либо оговорено судовладельцем, либо принято изготовителем лебедки в качестве стандартного. Каждый член комсостава судна должен знать значения проектной держащей способности тормоза судовых лебедок с автоматической укладкой швартовов.

Физическое состояние механизма лебедки, а также накладок тормозных колодок или механизма блокировки оказывают существенное влияние на значение держащей силы тормоза при торможении. Поэтому тормоза швартовной лебедки следует подвергать испытаниям через определенные промежутки времени, не превышающие двенадцати месяцев. Записи, касающиеся как регулярного технического обслуживания и проверок, так испытаний, должны храниться на судне. Если износ является значительным, особенно если первоначальная проектная держащая способность была низкой по сравнению с разрывным усилием швартова, то накладки или механизм блокировки следует обязательно заменить.

Некоторые более новые модели швартовных лебедок с автоматической укладкой швартовов снабжены дисковыми тормозами, менее подверженными износу.

Набор инструментов для проведения испытания держащей способности тормоза лебедки, может быть размещен на борту судна для его использования экипажем.

Кроме того, существует ряд эксплуатационных операций, которые при неправильном их выполнении, могут значительно снизить держащую способность тормозов лебедок. К таким операциям относятся:

Количество слоев троса на барабане.
Держащая способность тормоза лебедки обратно пропорциональна количеству слоев швартовного троса или каната на барабане. Проектная держащая способность обычно рассчитывается по отношению к первому слою, а с каждым дополнительным слоем держащая способность уменьшается. Такое уменьшение может быть существенным – вплоть до 11% для второго слоя.

Если величину номинальной держащей способности тормоза двухсекционного барабана снижать нельзя, то на рабочий барабан допускается наматывать швартов только в один слой.

Направление намотки на барабан лебедки.
Как для двухсекционного, так и для односекционного барабана лебедок держащая сила тормоза существенно уменьшается, если швартов намотан на барабан лебедки в неправильном направлении. До подхода к причалу важно удостовериться в том, что швартов

был намотан таким образом, при котором его натяжение осуществляется в направлении от ходового конца к закрепленному концу тормозной ленты, а не наоборот. Намотка в противоположном направлении может значительно снизить держащую способность тормоза, в некоторых случаях более чем на 50%. Во избежание недоразумения правильное направление намотки, способствующее лучшему торможению, должно быть всегда отмечено на барабане.

На лебедки, снабженные дисковыми тормозами, эти требования не распространяются.

Состояние тормозных накладок и барабана.
Масло, влага или сильная ржавчина на накладках тормозных колодок или барабане могут значительно снизить держащую способность тормоза. Влага может быть удалена при работе лебедки с легким торможением, однако при этом следует быть осторожным, чтобы не допустить чрезмерного износа накладок. Впитавшееся масло удалить нельзя, поэтому загрязненные накладки тормозных колодок в этом случае следует заменить.

Использование тормоза.
Тормоза должны быть соответствующим образом обжаты для достижения их проектной держащей способности. (Как правило, проектная держащая способность тормоза составляет 60% от минимального разрывного усилия (MBL) укладываемого швартова - см. публикацию OCIMF *"Наставления по швартовному оборудованию".)* Рекомендуется применять тормозные гидравлические приводы или пользоваться ключом крутящего момента, показывающим величину приложенного крутящего момента. Если тормоза приводятся в действие вручную, то степень их затяжки следует контролировать.

23.4.2.4 Береговые швартовы

На некоторых терминалах, дополнительно к швартовам танкера, подаются береговые швартовы. Если береговой персонал работает с береговыми швартовами, то он должен быть в полной мере осведомлен об опасностях выполнения операции со швартовами и должен соблюдать правила техники безопасности.

Если регулируемые концы береговых швартовов находятся на борту танкера, то эти швартовы персонал танкера должен обслуживать наравне с судовыми швартовами. В том случае, когда с берега предоставляются швартовы с лебедками, должно быть достигнуто соглашение об ответственности за их обслуживание. Если предоставляются береговые шкивы, экипаж танкера должен обслуживать швартов до тех пор, пока оба конца швартова находятся на борту. Во избежание недоразумений, ответственное лицо комсостава и представитель терминала должны придти к полному согласию относительно того, кто несет ответственность за обслуживание любых швартовов, предоставляемых терминалом.

23.4.2.5 Якоря

Пока судно находится у причала, неиспользуемые якоря должны быть надежно закреплены с помощью тормоза и стопора с учетом обеспечения возможности их немедленной отдачи.

23.5 ПРИЧАЛИВАНИЕ К ШВАРТОВНЫМ БУЯМ

Все обычные меры предосторожности, предпринимаемые при причаливании к причалу "джетти", распространяются и в случае причаливания к швартовному бую.

На терминалах со швартовными буями желательно, чтобы администрации океанских танкеров получали профессиональную консультацию по тем аспектам безопасности, которые имеют отношение к выполнению морских операций в данном регионе. Консультация может быть получена путем передачи задания через начальника причала (мастера по швартовке) на терминал или путем консультации с руководством порта или лоцманской службой.

23.5.1 Швартовка к обычным швартовным бочкам

При постановке к обычным швартовным бочкам важно обеспечить надежную связь между мостиком и ютом во избежание затягивания швартовов или швартовных катеров гребным винтом судна.

Во время швартовных операций в швартовах иногда могут возникать очень большие нагрузки. Важно, чтобы при швартовке использовались швартовы хорошего качества и соответствующей длины, а персонал находился под тщательным надзором с целью обеспечения его безопасности.

На многих причалах типа обычных швартовных бочек судовые швартовы дополняются береговыми швартовами, подаваемыми с бочек или с берега. Для подачи таких, часто тяжелых, стальных канатов на турачку лебедки следует привлекать только опытных матросов.

23.5.2 Швартовка к одноточечным причалам (SPM)

Использование сложных и нестандартных швартовных устройств одноточечных причалов часто сопряжено с опасными и продолжительными действиями. Таким образом, оборудование, как судов, так и одноточечных причалов должно быть хорошо спроектированным, а тщательно установленные элементы стандартного судового оборудования значительно снизят риск травматизма персонала. Надлежащая установка такого оборудования будет также способствовать более эффективному обеспечению безопасности судов у одноточечных причалов рейдовых терминалов.

OCIMF разработал руководство по эксплуатации швартовного оборудования одноточечного причала, именуемое как *"Рекомендации по оборудованию, применяемому при швартовке судов к одноточечным причалам"* и рекомендовал, чтобы этим изданием были обеспечены все одноточечные причалы терминалов и швартующиеся к ним суда.

Прежде чем поставить цепную вставку на стопор, на накопительный барабан лебедки следует выбрать проводник одноточечного причала. Никогда для этой цели не следует использовать турачку.

Для получения более подробной информации относительно эксплуатации одноточечных причалов, операторам судов и терминалов следует обращаться к публикации OCIMF *"Руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации одноточечного причала"*.

23.5.3 Обслуживание швартовов на причальных буях

Пока танкер стоит на обычных бочках очень важно обеспечить частую и регулярную проверку натяжения швартовов в целях ограничения перемещения танкера в минимальных пределах. Чрезмерное перемещение танкера может явиться причиной разрыва грузовых соединений.

При стоянке у одноточечных причалов, на полубаке следует поставить вахтенного (обеспеченного соответствующими средствами связи с вахтенным помощником капитана), который обязан докладывать о любых замеченных либо намечающихся повреждениях швартовов или утечке нефти. Вахтенный должен быть обеспечен соответствующими средствами связи с вахтенным помощником капитана и он также должен немедленно докладывать, если танкер "наваливается" на буй.

Глава 24

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА СУДНЕ И ТЕРМИНАЛЕ ПРИ ПЕРЕГРУЗКЕ ГРУЗА

В этой главе изложены рекомендации относительно мер предосторожности, которые необходимо соблюдать как на судне, так и на берегу, во время перегрузки груза, приема балласта, бункеровки, очистки танка, дегазации и продувки, выполняемых в порту. Основная задача - это исключить риск возникновения пожара или взрыва. По этому поводу следует обратиться к главе 4, в которой рассмотрены опасности, связанные с курением, использованием камбузов, электрического оборудования и других потенциальных источников воспламенения.

Подробная информация относительно оборудования, а также операций, выполнение которых возложено преимущественно либо на танкер, либо на терминал, содержится соответственно во второй и третьей частях данного Руководства.

24.1 НАРУЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ НАДСТРОЙКИ

В жилых помещениях и машинных отделениях танкера находится оборудование, не предназначенное для использования в воспламеняющихся атмосферах. Поэтому крайне важно, чтобы нефтяной газ не попал в такие помещения.

Все наружные двери, люки и аналогичные отверстия должны быть закрыты, когда танкер или судно у соседнего причала производит любую из следующих операций:

- перегрузку летучего нефтепродукта или нелетучего нефтепродукта, температура которого незначительно отличается от температуры вспышки или выше ее;
- погрузку нелетучего нефтепродукта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары;
- мойку сырой нефтью;
- прием балласта, продувку, дегазацию или мойку танка после выгрузки летучего нефтепродукта.

С точки зрения безопасности замена наружной двери сетчатым экраном не допускается. Не исключено, что при особых обстоятельствах может возникнуть необходимость закрыть дополнительно и другие двери и иллюминаторы, или если это будет связано с конструктивными особенностями конкретного танкера.

Если понадобится открыть наружные двери для входа, их следует сразу же закрыть после использования. В порту, если это практически осуществимо, для входа рабочих должна использоваться только одна дверь. На двери, которые необходимо держать закрытыми, должны быть нанесена четкая маркировка.

Как правило, во время стоянки в порту двери не должны быть заперты на замок. Однако в интересах обеспечения охраны объекта, может потребоваться введение определенных мер по предотвращению несанкционированного доступа и в то же время обеспечить наличие путей эвакуации персонала, находящегося внутри. Несмотря на то, что персонал, находящийся в полностью закрытых жилых помещениях в условиях высокой температуры и влажности, может испытывать дискомфорт, он должен отнестись к этому с пониманием в интересах безопасности.

24.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

На судах с центральной системой кондиционирования важно, чтобы в жилых помещениях поддерживалось избыточное давление в целях предотвращения проникновения в них углеводородных паров. Воздухозаборники кондиционеров обычно расположены в безопасной зоне, и при нормальных условиях углеводородные пары в жилые помещения не проникают. Избыточное давление поддерживается только в том случае, если во время работы системы кондиционирования воздухозаборники будут открыты, а все входные двери будут закрыты, исключая те ситуации, когда вход или выход осуществляются очень быстро. Система не должна функционировать при полностью закрытых воздухозаборниках, то есть в режиме 100% рециркуляции, потому что работа вытяжных вентиляторов на камбузе и в санузлах способствует снижению атмосферного давления в жилых помещениях, и оно становится ниже, чем снаружи.

Наличие системы обнаружения газа и/или системы сигнализации, установленной на воздухозаборниках, может принести определенную пользу. В том случае, если у впускных отверстий присутствуют углеводородные пары, систему вентиляции следует обязательно отключить, а перекачку груза приостановить до тех пор, пока углеводородные пары не улетучатся из окружающей атмосферы.

Те же самые принципы создания избыточного давления и обнаружения газа применимы к судам, оснащенным иными системами кондиционирования воздуха, или в тех случаях, когда на судне были установлены дополнительные кондиционеры. В любом случае самое важное - это ни в коем случае не допустить проникновения углеводородных паров в жилые помещения.

Кондиционеры, размещенные снаружи, например, оконные или съемные кондиционеры, во время проведения любой из операций, список которых представлен в разделе 24.1, необходимо отключить. Данное требование не распространяется на кондиционеры, которые размещены в безопасных зонах или освидетельствованы как безопасные для использования в присутствии воспламеняющихся паров.

На танкерах, которые вентилируются естественным способом, вентиляторы необходимо держать в таком положении, при котором предотвращается распространение нефтяного газа. Если вентиляторы размещены таким образом, что направление их действия может совпадать с направление распространения нефтяного газа, то их следует зачехлить, заглушить или закрыть.

24.3 ОТВЕРСТИЯ В ГРУЗОВЫХ ТАНКАХ

24.3.1 Крышки грузового танка

Во время перегрузки летучего нефтепродукта и погрузки нелетучего нефтепродукта в танки, в которых присутствуют пары углеводорода, а также в процессе приема балласта после выгрузки летучего груза все крышки грузового танка должны быть закрыты и задраены.

На крышках или комингсах грузового танка, к которому они относятся, должны быть четко указаны номер и местоположение танка (левый, центральный или правый).

Отверстия недегазированных грузовых танков следует держать закрытыми, если только по предварительному соглашению сторон на танкере, стоящем у причала, не производится дегазация.

24.3.2 Смотровые и измерительные отверстия

В ходе выполнения любых грузовых и балластных операций, описанных в разделе 24.1, смотровые и измерительные отверстия следует держать закрытыми, если только их не требуется открывать для выполнения измерений и отбора проб, а также если иное их положение не согласовано между судном и терминалом.

Если конструкция этих отверстий такова, что их требуется открывать для выпуска газа, то эти отверстия должны быть защищены пламезащитными экранами, которые допускается снимать на короткий период для выполнения измерений высоты незаполненного грузом пространства, наблюдений, измерений и отбора проб. Такие экраны должны быть хорошо подогнаны, чистыми и находиться в хорошем состоянии.

24.3.3 Газовыпускные отверстия грузового танка

Газоотводная система грузового танка должна быть настроена на выполнение определенной операции. Высокоскоростные газовыпускные клапаны должны быть приведены в такое положение, которое обеспечивало бы выпуск газа с большой скоростью.

В процессе погрузки летучего груза в танки, подсоединенные к газоотводной системе, обслуживающей также танки, которые должны быть загружены нелетучим грузом, особое внимание следует обращать на то, чтобы при установочном положении клапанов Д/В и связанной с ними газоотводной системы, в том числе и любой системы инертного газа, исключалось проникновение воспламеняющегося газа в танки с нелетучим грузом.

Независимо оттого, что в целях предотвращения перекрестного загрязнения танки изолируются друг от друга, следует принимать во внимание вероятность проникновения кислорода в танк из-за изменения давления во время рейса и в этом случае, возможно, потребуется запланировать восстановление инертизированного состояния танка до начала выгрузки.

24.3.4 Отверстия для мойки танка

В процессе выполнения операций по очистке или дегазации танка крышки лючков для его мойки следует снимать только на тех танках, в которых эти операции проводятся, и их необходимо устанавливать на место сразу же по завершении этих операций. Все отверстия на палубе должны быть закрыты решетками. Крышки других лючков для мойки танка могут быть предварительно сняты с задраек, но при этом они должны оставаться полностью закрытыми.

24.4 ПРОВЕРКА СУДОВЫХ ГРУЗОВЫХ ТАНКОВ ПЕРЕД ПОГРУЗКОЙ

Там, где это возможно, проверку судовых танков перед погрузкой следует проводить без их посещения.

Голубая завеса, которая обычно образуется в атмосфере подвергаемых инертизации или уже инертизированных танков, а также большие размеры таких танков затрудняют осмотр дна даже с помощью мощного фонаря или яркого солнечного луча, отраженного зеркалом. В таких случаях следует применять другие методы, например, погружение и измерение нижней смоченной части стержня, или использование открытых зачистных трубопроводов или эжекторов в танке и прослушивание их всасывания. Иногда возникает необходимость передвинуть крышки с очистных отверстий для осмотра фрагментов танка, не видимых

через измерительные или смотровые отверстия. При этом крышки следует обязательно поставить на место и задраить сразу после проверки танка. Если освидетельствованию подлежат недегазированные танки, инспектор должен проявить осторожность, чтобы не вдохнуть пары или инертный газ.

До того как войти в инертизированный танк, его необходимо обязательно дегазировать для входа и. если не все танки дегазированы, и СИГ полностью не отсоединена, то каждый конкретный танк, в который необходимо войти для проверки, следует непременно отсоединить от СИГ (см. раздел 7.1.6.12).

Если же инспектору необходимо проникнуть в танк, то из-за того, что груз, подлежащий погрузке, обладает особыми свойствами, следует обязательно выполнить все меры предосторожности, оговоренные в разделе 10.5.

24.5 КРЫШКИ ТАНКОВ ИЗОЛИРОВАННОГО БАЛЛАСТА

До начала слива балласта крышки танков изолированного балласта можно открыть для проверки поверхности балласта на предмет обнаружения его загрязнения. Однако крышки танков изолированного балласта, как правило, следует держать закрытыми при перекачке груза или балласта, так как нефтяной газ может быть втянут в эти танки.

На крышках танков изолированного балласта должно быть четко указано к какому танку они относятся.

24.6 ГРУЗОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ СУДНОМ И БЕРЕГОМ

24.6.1 Фланцевые соединения

Фланцы грузовых соединений судна с берегом, устанавливаемые на концах трубопроводов терминала и на судовом манифольде, должны соответствовать требованиям, изложенным в публикации OC1MF *"Рекомендации по манифольдам нефтетанкеров и подсоединяемому оборудованию "*.

Поверхности фланцев, прокладки и уплотнения должны быть чистыми и находиться в хорошем состоянии. Поверхности фланцев, хранящихся на складе, должны быть соответствующим образом защищены от коррозии/язвенной коррозии.

Там, где предусмотрены болтовые соединения, во все отверстия должны быть вставлены болты, при этом следует обращать внимание на их затяжку, так как неравномерная или чрезмерная затяжка болтов может привести к их разрыву или протечке. Для соединения фланцев запрещается использовать импровизированные устройства в виде струбцин или подобных приспособлений.

24.6.2 Снятие фланцевых заглушек

К каждому фланцу манифольда как на танкере, так и на терминале, должна прилагаться штатная съемная заглушка, изготовленная из стали или другого одобренного материала, например, фенольной смолы, при этом желательно, чтобы такая заглушка была оснащена ручками.

До того как снять заглушки с трубопроводов танкера и терминала следует предпринять меры предосторожности, гарантирующие отсутствие нефти под давлением в секции

трубопровода между заглушкой и ближайшим к ней клапаном. При снятии заглушек также должны быть обязательно предприняты меры по предотвращению любых протечек.

Заглушки должны выдерживать рабочее давление трубопровода/системы, в пределах которой они устанавливаются. Толщина заглушек, как правило, должна быть такой же, как и толщина фланцев, на которые они устанавливаются.

24.6.3 Переходники и трубопроводные вставки

Переходники и трубопроводные вставки должны быть изготовлены из стали и снабжены фланцами, которые соответствуют стандарту ANSI B 16.5, класс 150 или равноценному стандарту. Не следует применять обыкновенные чугунные отливки. (См. публикацию OCIMF *"Рекомендации по манифольдам нефтетанкеров и подсоединяемому оборудованию".)*

Если переходники или трубопроводные вставки изготовлены из материала, иного, чем сталь, то судно и терминал должны обменяться информацией по этому поводу, поскольку необходимо уделять особое внимание тому, чтобы при изготовлении их прочность соответствовала прочности стали и исключалась вероятность образования трещин.

Манометры манифольда должны быть встроены в трубопроводные вставки или переходники с внешней стороны по отношению к клапанам манифольда.

24.6.4 Освещение

В темное время суток следует обеспечить соответствующее безопасное освещение зоны грузового соединения судна с берегом и любого оборудования для перемещения шлангов, позволяющее в нужный момент быстро обнаружить какие-либо нештатные ситуации иди любую утечку/разлив нефти.

24.6.5 Экстренное отсоединение

Для экстренного отсоединения грузовых шлангов или стендеров может быть использовано специальное разъединяющее устройство.

По возможности, до начала экстренного отсоединения, в целях сведения к минимуму вероятности разлива, шланги или стендеры должны быть соответствующим образом осушены, продуты или изолированы (см. раздел 11.1.15.1).

Следует проводить периодические контрольные проверки, позволяющие убедиться в том, что все предохранительные устройства функционируют исправно.

(См. также раздел 18.1.10 "Приводные муфты аварийного разъединения (ПМАР)")

24.7 СЛУЧАЙНЫЕ РАЗЛИВЫ И УТЕЧКИ НЕФТИ

24.7.1 Общие положения

Как судовой, так и береговой персонал должен осуществлять тщательное наблюдение на предмет обнаружения утечки нефти в начале и в процессе грузовых операций. В частности, необходимо следить за тем, чтобы трубопроводные клапаны, включая спускные клапаны, были закрыты, если они не используются.

Во избежание перелива высоту незаполненного объема грузовых танков или топливных цистерн, заполнение которых уже почти завершено, следует часто контролировать на завершающей стадии грузовых операций/приема топлива.

На двухкорпусных танкерах необходимо проявлять осторожность, чтобы при сливе балласта из междудонных цистерн после завершения погрузки в другие грузовые танки поперечная метацентрическая высота (GM) не уменьшилась настолько, чтобы возник такой угол крена при качке или угол установившегося крена, при котором мог бы произойти перелив груза. (См. раздел 11.2.)

В случае протечки из трубопровода, клапана, шланга или металлического стендера перекачка через это соединение должна быть остановлена до тех пор, пока не будет установлена причина и не будет устранена неисправность. При разрывах трубопровода, шланга или стендера либо при переливе или разливе все грузовые и бункеровочные операции следует немедленно остановить, и их не следует возобновлять до тех пор, пока повреждение не будет устранено, а все опасности, связанные с утечкой нефти, не будут исключены. Если существует вероятность перетекания пролитой нефти или проникновения нефтяного газа во впускное отверстие машинного отделения или жилого помещения, необходимо без промедления предпринять соответствующие предупредительные меры.

Следует обеспечить наличие средств для незамедлительного удаления любого разлива на палубе. О факте какого-либо разлива нефти следует доложить властям терминала и порта, а также принять меры по реализации на судне и берегу соответствующих аварийных планов по ликвидации разливов нефти.

Власти порта, а также персонал любого соседнего судна или берегового сооружения должны быть предупреждены о любой потенциальной опасности, связанной с разливом.

24.7.2 Приемный и спускной клапаны забортной воды

В начале погрузки и через регулярные интервалы по ходу выполнения погрузки, выгрузки, приема балласта и мойки танка следует организовать наблюдение за тем, чтобы нефть не вытекала через приемные клапаны забортной воды.

Если приемные и спускные клапаны забортной воды, подсоединенные к грузовой и балластной системам, не задействованы, то их следует обязательно плотно закрыть и поставить на стопор, а, возможно, и опломбировать. Там. где на магистрали предусмотрены штатные заглушки, их следует установить. Если постановка на стопор не практикуется, как, например, в случае использования клапанов с гидравлическим приводом, необходимо использовать подходящие средства маркировки с четким указанием того, что клапаны должны оставаться закрытыми.

Для получения дополнительной информации по этому поводу следует обратиться к публикации ICS/OCIMF *"Предотвращение утечек нефти через клапаны забортной воды отделения грузовых насосов"*.

24.7.3 Заглушки шпигатов

До начала перегрузки все палубные шпигаты и открытые дренажные трубы на причале (там, где они применяются) должны быть надежно заглушены для предотвращения попадания разлитой нефти в воду вокруг танкера или терминала. Скопления воды следует периодически спускать, а заглушки шпигатов немедленно вставлять на место после схода воды.

Воду, загрязненную нефтью, необходимо откачивать в отстойный танк или другую подходящую емкость. При необходимости, давление в отстойном танке следует уменьшить, чтобы облегчить осушение палубы.

24.7.4 Емкость для сбора пролитого груза

Для сбора пролитого груза под всеми соединениями судовых и береговых манифольдов должны быть установлены стационарные емкости с соответствующими устройствами для их осушения. В случае отсутствия стационарных емкостей для сбора пролитого груза, под всеми соединениями, из которых может произойти какая-либо утечка, следует установить переносные поддоны для сбора капельных протечек. Следует запретить использование пластмассовых поддонов, если не предусмотрено их заземление.

24.7.5 Неиспользуемые судовые и береговые трубопроводы для перекачки груза и топлива

Не следует полагаться на герметичность клапанов в части предотвращения утечки или фильтрации нефти. Все неиспользуемые трубопроводы, грузовые стендеры и шланги должны быть надежно заглушены.

Все неиспользуемые судовые грузовые и бункеровочные трубопроводы должны быть надежно заглушены у манифольда. Кормовые грузовые трубопроводы необходимо отсоединить от основной системы трубопроводов на танкере, расположенной перед жилыми помещениями на корме, путем установки заглушек или снятия трубопроводных вставок.

24.8 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Все то время, пока танкер находится у причала, противопожарное оборудование должно быть готово к немедленному использованию.

На борту судна этого можно достичь, как правило, за счет наличия пожарных рукавов, к которым подсоединены водометные/распыляющие стволы и которые проложены вдоль судна рядом с используемым манифольдом. Дополнительную защиту от небольших возгораний можно обеспечить за счет использования переносных огнетушителей с сухим химическим порошком, расположенных около манифольда.

На причале противопожарное оборудование должно быть готово к немедленному использованию. Несмотря на то, что в состоянии готовности может быть не предусмотрена настройка пожарных рукавов, противопожарное оборудование должно быть, несомненно, подготовлено к использованию на случай аварии, а танкер извещен об этом. Следует обратить внимание на наличие рядом с зоной расположения манифольда на причале пригодных для использования переносных огнетушителей.

24.9 БЛИЗОСТЬ К ДРУГИМ СУДАМ

24.9.1 Танкеры у соседних причалов

Концентрация нефтяного газа на танкере может возрасти, если на другом танкере, стоящем у соседнего причала, выполняются грузовые или балластные операции, а также операции по продувке, очистке или дегазации танка. При таких обстоятельствах должны быть предприняты соответствующие меры предосторожности, описанные в разделе 24.1.

24.9.2 Сухогрузные суда у соседних причалов

Маловероятно, что на сухогрузных судах в такой же полной мере, как на танкерах соблюдают требования безопасности, связанные с предотвращением вероятности возникновения источников воспламенения при курении, использованием источников открытого огня, электрического оборудования и оборудования для приготовления пищи.

Соответственно, если сухогрузное судно стоит у причала рядом с танкером, осуществляющем погрузку или выгрузку летучего нефтепродукта, погрузку нелетучего нефтепродукта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары, прием балласта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары, либо продувку или дегазацию после выгрузки летучего нефтепродукта, то на терминале следует оценить обстановку на предмет возникновения угрозы безопасности, и предпринять соответствующие меры предосторожности, помимо мер, содержащихся в этой главе. В таких мерах предосторожности должна быть предусмотрена проверка сухогрузного судна и четко выделены меры предосторожности, которые необходимо предпринять на борту этого судна.

24.9.3 Выполнение операций на танкере, стоящем у причала для генеральных грузов

Если операции выполняются на танкерах, стоящих у причалов для генеральных грузов, маловероятно, что персонал таких причалов ознакомлен с требованиями безопасности, связанными с предотвращением вероятности возникновения источников воспламенения или что краны либо другое оборудование будут соответствовать требованиям, предъявляемым к проектированию и установке электрического оборудования в опасных зонах.

Соответственно, на терминале следует предпринять дополнительные меры предосторожности, помимо мер, содержащихся в этой главе. В этих мерах предосторожности должны быть предусмотрены ограничения по движению транспортных средств, использование передвижных барьеров для контроля за доступом на причал, установка дополнительного противопожарного оборудования, контроль за источниками воспламенения, а также ограничения, накладываемые на перемещение товаров, оборудования и подъем грузов.

24.9.4 Буксиры и другие плавсредства у борта танкера

Количество плавсредств, подходящих к танкеру, и продолжительность их стоянки следует свести к минимуму. В соответствии с правилами любого порта, только тому плавсредству, которое имеет разрешение ответственного лица комсостава, и там, где это приемлемо, представителя терминала, следует разрешать подходить к борту или оставаться у борта танкера во время перегрузки летучего нефтепродукта или приема балласта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары. Ответственное лицо комсостава должно проинструктировать персонал плавсредства о том, что на данном плавсредстве необходимо строго соблюдать определенные правила при курении, использовании источников открытого огня и оборудования для приготовления пищи. В случае нарушения требований данных правил необходимо прекратить операции. (Дополнительные указания относительно использования буксиров у борта танкера см. в разделах 23.3.2 и 23.3.3).

Терминалы должны соответствующим образом проинструктировать операторов плавсредств, которым было выдано вышеупомянутое разрешение, относительно правил эксплуатации двигателей, а также другой аппаратуры и оборудования, в целях предотвращения вероятности возникновения источников воспламенения при подходе к танкеру или причалу. В эти инструкции следует включить требование об использовании искрогасителей на выхлопных трубах двигателя там, где это применимо, а также о наличии надлежащей кранцевой защиты. Терминалы также должны потребовать, чтобы на плавсредствах на видных местах были вывешены соответствующие предупреждающие надписи и знаки, информирующие персонал и пассажиров о том, какие меры безопасности им следует соблюдать.

Если любое плавсредство, которому не было выдано разрешение, подойдет к борту или ошвартуется у борта так, что оно будет препятствовать безопасному выполнению операций, то об этом следует доложить портовым властям, а операции, если необходимо, следует прекратить.

24.10 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ

24.10.1 Предупреждающие надписи на танкере

По прибытии к терминалу на танкере у трапа должны быть вывешены предупреждающие надписи на соответствующих языках следующего содержания:



ВНИМАНИЕ!

Не использовать открытые огни!

Не курить!



Посторонним вход воспрещен!

Запрещается пользоваться мобильными телефонами без разрешения капитана.

Рис. 24.1 Предупреждающие надписи на танкере

Допускается также использовать и другие предупреждающие надписи аналогичного содержания.

Береговой персонал, находясь на борту танкера, должен соблюдать эти требования.

Кроме того, в соответствующих местах следует выставить фотолюминисцентные надписи "ПУТИ АВАРИЙНОЙ ЭВАКУАЦИИ" (со знаками - указателями направлений).

24.10.2 Предупреждающие надписи на терминале

Стационарные предупредительные надписи и знаки на соответствующих языках, указывающие, что курение и открытые огни запрещены, должны быть выставлены на причале на видных местах. Подобные стационарные предупреждающие надписи и знаки должны быть выставлены у входа на территорию терминала или на берегу, на подступах к причалу.

В зданиях и других береговых сооружениях, где курение разрешено, следует заметным образом разместить соответствующие надписи.

Пути аварийной эвакуации с нефтяного причала на безопасные береговые участки должны быть четко обозначены.

24.11 ТРЕБОВАНИЯ К УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ КОМАНДЫ

Достаточное количество персонала, связанного с выполнением заданий в случае аварии, должно присутствовать на борту судна и на береговой установке в течение всего периода нахождения судна у терминала.

Персонал, задействованный в выполнении работ, должен быть хорошо информирован о потенциальных опасностях, возникающих при перегрузке нефтепродукта.

24.12 НАДЗОР ЗА ИСТОЧНИКАМИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И ДРУГИМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

Опасности, связанные с курением, камбузами, электрическим оборудованием и другими потенциальными источниками воспламенения, рассмотрены в главе 4.

24.13 КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Следует контролировать использование транспортных средств и оборудования, особенно, в опасных зонах. Пути въезда на участки выполнения работ и выезда с них, а также места парковки должны быть четко обозначены. В необходимых случаях следует обеспечить наличие заградительных барьеров или ограждений для предотвращения несанкционированного доступа.

24.14 ОБСЛУЖИВАНИЕ СУДНА ВЕРТОЛЕТОМ

Выполнение работ с применением вертолета над палубой над танками запрещается до тех пор, пока не будут приостановлены все другие работы и не будут закрыты все отверстия грузового танка.

Работы с применением вертолета следует производить только в соответствии с *"Руководством по обслуживанию судна вертолетам",* разработанным ICS.

Глава 25

БУНКЕРОВКА

Разливы и утечки топлива во время бункеровки являются одной из основных причин загрязнения с судов. Опыт показывает, что во многих случаях переливы и разливы топлива, которые все же случаются, можно объяснить ошибкой человека.

В настоящей главе приведено руководство по планированию и выполнению операций по приему топлива, а также представлен образец Листа контроля безопасности, заполняемого до начала перекачки топлива.

25.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Несмотря не то, что температура вспышки мазута выше 60ºC, его часто хранят или выполняют операции с ним, когда его температура близка к температуре вспышки или даже выше ее значения. Более того, в топливе с высокой температурой вспышки иногда содержатся в остаточных количествах легкие компоненты, которые медленно поднимаются к поверхности и испаряются после погрузки, увеличивая тем самым опасность воспламенения атмосферы в парогазовом пространстве. Не следует рассчитывать, что парогазовые пространства в топливных цистернах и выделяющиеся из них пары будут всегда безопасны только за счет высокого значения температуры вспышки находящегося в них топлива. По этой причине при выполнении измерений высоты незаполненного объема, погружении предметов и отборе проб следует обязательно соблюдать рекомендации, представленные в разделе 11.8. В отношении сведений об опасности воспламенения мазутов следует обращаться к разделу 2.7.

Все операции по приему топлива следует тщательно планировать и выполнять в соответствии с правилами Конвенции МАРПОЛ 73/78. Загрязнение, которое происходит при разливе тяжелого топлива, является особенно разрушительным, а его очистка вызывает значительные затруднения.

Персонал, принимающий топливо на борту танкера, следует освобождать от выполнения каких-либо других заданий и он должен оставаться на своих рабочих местах вплоть до завершения бункеровки. Это требование особенно важно соблюдать с тем, чтобы при приеме топлива во время выполнения грузовых операций избежать возникновения противоречивых ситуаций для эксплуатационного персонала. Часто разливы происходят из-за того, что персонал отвлекается для выполнения другого задания.

Если предполагается, что доставка топлива будет осуществляться баржей-бункеровщиком, необходимо обратиться к разделам 11.9.2 и 12.5.9 в отношении мер предосторожности, которые надлежит предпринять во время перекачки нефтепродукта с баржи на танкер.

25.2 РЕГЛАМЕНТ БУНКЕРОВКИ

Компании должны требовать, чтобы все операции по приему топлива осуществлялись по технологическому регламенту, входящему в состав судовой Системы управления безопасностью.

В данном регламенте должна быть предусмотрена оценка рисков, присущих выполнению операции по приему топлива, и обеспечено наличие средств управления по смягчению этих рисков. В этом регламенте также должны быть предусмотрены аварийные средства на случай утечки содержимого топливной цистерны. При разработке такого регламента компании следует предусмотреть:

- определение наличия цистерны соответствующей вместимости для приема обусловленного количества топлива в объемном исчислении;
- определение для всех цистерн максимально допустимый объем принимаемого топлива;
- устройства управления настройкой клапанов топливной системы;
- определение значений интенсивности приема топлива в начальный момент, во время налива основного его количества и на этапе предельного заполнения топливной цистерны;
- особые меры предосторожности при приеме топлива в междудонные цистерны;
- устройства для вентилирования топливной цистерны;
- устройства для перелива во внутреннюю цистерну;
- проверку работоспособности и точности показаний измерительной системы;
- значения настройки срабатывания сигнализаторов перелива;
- наличие связи с терминалом для уточнения времени приема топлива;
- наличие сеансов связи с поставщиком топлива до начала приема топлива с тем, чтобы установить и зарегистрировать требуемый в данном случае порядок действий, которым надлежит руководствоваться, а также выяснить, каким образом можно проконтролировать качество и количество топлива, особенно, если необходимо обеспечивать безопасный доступ между судном и баржей-бункеровщиком;
- способы обращения с топливом, в котором содержится или может содержаться сероводород (H_2S);
- методики проведения испытаний на предмет обнаружения присутствия углеводородных паров или паров H_2S;
- способ определения температуры топлива в процессе его приема;
- порядок связи во время выполнения операции по приему топлива, в том числе в случае аварийной остановки;
- требования к укомплектованности экипажа для безопасного проведения операции по приему топлива.
- выполнение непрерывного контроля за ходом выполнения операции по приему топлива, а также контроля на предмет того, что прием топлива производится по согласованному регламенту;
- переход с одной цистерны на другую при приеме топлива;
- средства локализации и оборудование для очистки, которые должны быть в наличии.

Однажды разработанный регламент приема топлива следует применять с помощью заполнения листа контроля, образец которого приведен в разделе 25.4.3.

25.3 ПРИЕМ ТОПЛИВА

До начала выполнения операции следует провести все проверки, предшествующие приему топлива, и удостовериться, что средства связи находятся в рабочем состоянии.

Следует регулярно контролировать интенсивность приема топлива.

Следует проявлять осторожность при переходе с одной заполняемой цистерны на другую с тем, чтобы шланговые линии или топливные трубопроводы не подвергались чрезмерному противодавлению.

На завершающем этапе заполнения цистерн интенсивность налива следует снизить в целях уменьшения вероятности образования воздушных пробок, которые являются причиной выхода топливного тумана через газовыпускные каналы, а также в целях сведения к минимуму риска того, что поставщик не сможет достаточно быстро остановить подачу топлива.

По окончании приема топлива, прежде чем отсоединить все шланги и трубопроводы, их содержимое следует слить в топливную цистерну или, если это применимо, - обратно в баржу-бункеровщик. Практика продувки содержимого трубопроводов воздухом в приемные топливные цистерны является широко распространенной, однако при этом она характеризуется высокой степенью опасности образования разлива, если только задействованная цистерна на момент приема топлива не заполнена частично и в ней имеется достаточный объем незаполненного пространства.

25.4 ЛИСТ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ БУНКЕРОВКЕ

25.4.1 Общие положения

Ответственность и выполнение обязательств в части обеспечения безопасности при бункеровке с баржи-бункеровщика возлагается как на капитана танкера, так и баржи. Как правило, ответственность за проведение бункеровки возлагается на специально назначенных лиц из числа комсостава судна и баржи. До начала бункеровки ответственным лицам комсостава необходимо:

- согласовать в письменном виде технологический регламент, в т.ч. значения максимальной интенсивности перекачки;
- согласовать в письменном виде действия, которые следует предпринять в случае возникновения аварийной ситуации во время перекачки топлива;
- заполнить и подписать Лист контроля безопасности при бункеровке.

За основу Листа контроля безопасности при бункеровке принят Лист контроля безопасности на судне и берегу (см. раздел 26.3) и Лист контроля бункеровки, заполняемый до ее начала, который содержится в публикации ИМО *"Рекомендации по безопасной транспортировке опасных грузов и сопутствующей деятельности на территории порта"*.

Данный Лист контроля разрабатывался применительно к приему топлива с баржи, но его также можно использовать при проведении бункеровки с причала или при приеме смазочного масла или газойля наливом с автоцистерны.

25.4.2 Наставления по заполнению

Приведенные ниже наставления были разработаны в целях оказания помощи операторам судов, барж-бункеровщиков и терминалов в их совместном применении Листа контроля безопасности бункеровки.

В Лист контроля безопасности при бункеровке вносятся подтверждения, устанавливающие ответственность и предписанные обязательства. Такие подтверждения в соответствующей

ячейке удостоверяются галочкой или подписью, а в заключение подписывается сама декларация. После подписания декларации конкретные сведения, внесенные в нее, служат основой для обеспечения безопасности проведения операций, согласованные до этого посредством взаимного обмена наиболее важной информацией.

Некоторые подтверждения в данном Листе контроля относятся к таким аспектам деятельности, за которые несет ответственность и отчитывается только администрация судна, за другие подтверждения и предписанные обязательства ответственность возлагается только на администрацию баржи-бункеровщика, а за иные другие подтверждения установлена совместная ответственность и обязательства. Ячейки, выделенные серым цветом, применяются для обозначения тех подтверждений, которые обычно может дать только одна сторона, хотя при желании администрация судна или баржи может поставить галочку или подпись в такой ячейке.

Возложение ответственности и подотчетности на одну из сторон не означает, что вторая сторона освобождается от обязанности производить проверки для подтверждения соответствия. Возложение ответственности и подотчетности обеспечивает четкое обозначение той стороны, которая несет ответственность за изначальное и последующее соответствие оговоренных параметров в течение всего периода перекачки топлива.

Ответственными лицами комсостава, заполняющими Лист контроля, должны быть лица, осуществляющие бункеровку.

Ответственное лицо комсостава танкера должно лично проконтролировать все мероприятия, ответственность за выполнение которых возложена на администрацию танкера. Аналогично, все мероприятия, ответственность за выполнение которых возложена на администрацию баржи, должно лично проверить ответственное лицо комсостава баржи. Выполняя свои обязанности, ответственные лица должны удостовериться в том, что стандарты безопасности, применяемые обеими сторонами, полностью приемлемы для проведения данной операции. Это можно выяснить посредством:

- подтверждения того, что компетентное лицо удовлетворительно заполнило Лист контроля;
- просмотра соответствующих записей;
- совместной проверки, если ее проведение сочтут необходимой.

До начала бункеровки и время от времени по ходу ее выполнения в целях обеспечения общей безопасности представитель баржи и ответственное лицо комсостава должны произвести осмотр баржи и судна с тем, чтобы убедиться в том, что обязательства, принятые в соответствии с Листом контроля, действительно выполняются.

Лист контроля безопасности при бункеровке содержит следующие разделы;

1. **Виды топлива, подлежащие перекачке**

   Данный раздел представляет собой совместное соглашение по количеству и сортам топлива, подлежащего перекачке с указанием согласованной интенсивности перекачки и максимальных значений противодавления в трубопроводе.

2. **Топливные цистерны, подлежащие заполнению**

   В данном разделе представлено обозначение цистерн, подлежащих заполнению, в удостоверение того, что в них достаточно свободного места для безопасного размещения топлива, запланированною к перекачке. О наличии свободного места свидетельствуют значения максимальной вместимости цистерны и незаполненного объема.

3. Проверки, выполняемые на барже-бункеровщике до причаливания

В данном разделе указаны проверки, которые надлежит выполнить до того, как баржа-бункеровщик ошвартуется к судну.

4. Проверки, выполняемые до начала перекачки

В данном разделе указаны проверки, которые надлежит выполнить совместно, до того как начнутся работы по перекачке.

Числа, приведенные в скобках после каждого вопроса в разделах 3 и 4, означают номера положений в наставлениях по заполнению Листа контроля безопасности на судне и берегу, приведенных в разделе 26.4. К этим наставлениям следует обращаться при необходимости получения дополнительной информации.

В целях обеспечения безопасности операций по бункеровке необходимо, чтобы все соответствующие подтверждения были рассмотрены, а обусловленная ответственность и обязательства - приняты к исполнению. Если любая из сторон не готова принять предписанные обязательства, то в колонку "Примечания" следует обязательно внести пояснение, а при ответе следует определить можно ли продолжить бункеровку.

Если будет принято совместное решение о том. что какой-либо из пунктов не применим к данному судну, барже-бункеровщику или запланированной операции, то в колонке "Примечания" следует сделать соответствующую запись.

Наличие буквы **"A"** или **"R"** в колонке с заголовком "Код" означает следующее:

"A" ("Согласование"). Наличие такой буквы означает, что согласование сторон или порядок подтверждения указывается в Листе контроля, либо в ином документе, составленном по взаимно согласованной форме.

"R" ("Регулярный контроль"). Такой буквой обозначаются положения, для подтверждения которых необходимо осуществлять контроль через соответствующие интервалы времени, согласованные обеими сторонами и указанные в прилагаемом заявлении.

Совместное заявление не следует подписывать до тех пор, пока все стороны не выполнят проверки в рамках возложенной на них ответственности и оговоренных обязательств.

25.4.3 Bunkering Safety Check-List

Port	.....	Date	.....
Ship	.....	Barge	.....
Master	.....	Master	.....

1. Bunkers to be Transferred

Grade	Tonnes	Volume at Loading Temp.	Loading Temperature	Maximum Transfer Rate	Maximum Line Pressure
Fuel Oil					
Gas Oil/Diesel					
Lub. Oil in Bulk					

2. Bunker Tanks to be Loaded

Tank No.	Grade	Volume of Tank	Vol. of Oil in Tank before Loading	Available Volume	Volume to be Loaded	Total Volumes Grade

3. Checks by Barge Prior to Berthing

Bunkering	Ship	Barge	Code	Remarks
1. The barge has obtained the necessary permissions to go alongside receiving ship.				
2. The fenders have been checked, are in good order and there is no possibility of metal to metal contact.			R	
3. Adequate electrical insulating means are in place in the barge-to-ship connection. (**34**)				
4. All bunker hoses are in good condition and are appropriate for the service intended. (**7**)				

4. Checks Prior to Transfer

Bunkering	Ship	Barge	Code	Remarks
5. The barge is securely moored. (**2**)			**R**	
6. There is a safe means of access between the ship and barge. (**1**)			**R**	
7. Effective communications have been established between Responsible Officers. (**3**)			**A R**	(VHF/UHFCh ..... Primary System: Backup System: emergency Stop Signal:
8. There is an effective watch on board the barge and on the ship receiving bunkers. (**22**)				

25.4.3 Лист контроля безопасности при бункеровке

Порт ..... Дата .....
Судно ..... Баржа .....
Капитан ..... Капитан .....

1. Виды топлива, подлежащие перекачке

Марка	Тонн	Объем, при температуре на момент приема	Температура на момент приема	Максимальная интенсивность перекачки	Максимальное давление в шланговой линии
Топочный мазут					
Газойль/Дизельное топливо					
Смазочное масло наливом					

2. Топливные цистерны, подлежащие заполнению

№ цистерны	Марка	Объем цистерны	Объем остатка в цистерне до ее заполнения	Незаполненный объем	Объем подлежащий заполнению	Общий объем по маркам

3. Проверки, выполняемые на барже-бункеровщике до причаливания

Бункеровка	Судно	Баржа	Код	Примечания
1. Администрация баржи получила необходимые разрешения для швартовки лагом к принимающему судну				
2. Кранцы проверены, находятся в исправном состоянии, и исключена вероятность металлического контакта между судном и баржей.			R	
3. В месте шлангового подсоединения баржи к судну установлены соответствующие средства электрической изоляции. (**34**)				
4. Все шланги для бункеровки находятся в исправном состоянии и соответствуют предназначению (**7**)				

4. Проверки, выполняемые до начала перекачки

Бункеровка	Судно	Баржа	Код	Примечания
5. Баржа надежно ошвартована. (**2**)			**R**	
6. Имеются в наличии безопасные средства доступа между судном и баржей. (**1**)			**R**	
7. Установлены эффективные средства связи между ответственными лицами комсостава судна и баржи(**3**)			**A R**	(Канал УКВ связи...) Основная система. Резервная система. Сигнал аварийной остановки
8. Установлена эффективная вахта на барже и судне, принимающем топливо (**22**)				

Bunkering	Ship	Barge	Code	Remarks
9. Fire hoses and fire-fighting equipment on board the barge and ship are ready for immediate use. **(5)**				
10. All scuppers are effectively plugged. Temporarily removed scupper plugs will be monitored at all times. Drip trays are in position on decks around connections and bunker tank vents. **(10) (11)**			**R**	
11. Initial line up has been checked and unused bunker connections are blanked and fully bolted. **(13)**				
12. The transfer hose is properly rigged and fully bolted and secured to manifolds on ship and barge. **(7)**				
13. Overboard valves connected to the cargo system, engine room bilges and bunker lines are closed and sealed. **(16)**				
14. All cargo and bunker tank hatch lids are closed. **(15)**				
15. Bunker tank contents will be monitored at regular intervals.			**A R**	at intervals not exceeding ..... minutes
16. There is a supply of oil spill clean-up material readily available for immediate use.				
17. The main radio transmitter aerials are earthed and radars are switched off. **(42)**				
18. Fixed VHF/UHF transceivers and AIS equipment are on the correct power mode or switched off. **(40)**				
19. Smoking rooms have been identified and smoking restrictions are being observed. **(36)**			**A R**	Nominated Smoking Rooms lanker: Barge:
20. Naked light regulations are being observed. **(37)**			**R**	
21. All external doors and ports in the accommodation are closed. **(17)**			**R**	
22. Material Safety Data Sheets (MSDS) for the bunker transfer have been exchanged where requested. **(26)**			**R**	
23. The hazards associated with toxic substances in the bunkers being handled have been identified and understood. **(27)**			**R**	H_2S Content..... Benzene Content .....

Бункеровка	Судно	Баржа	Код	Примечания
9. Пожарные рукава и противопожарное оборудование на барже и судне готово к немедленному применению. **(5)**				
10. Все шпигаты надежно перекрыты. Шпигаты с временно снятыми заглушками находятся под постоянным присмотром. Поддоны для сбора капельных протечек установлены на палубе под соединениями и газовыпускными каналами топливных цистерн. **(10) (11)**			**R**	
11. Первоначальная настройка шланговой линии проверена, а на неиспользуемые соединения для приема топлива поставлены заглушки и они штатно закреплены болтами.**(13)**				
12. Шланг для перекачки надлежащим образом смонтирован, штатно закреплен болтами к фланцам манифольдов судна и баржи. **(7)**				
13. Забортные клапаны, подсоединенные к грузовой системе, льялам машинного отделения и трубопроводам для приема топлива, закрыты и опечатаны. **(16)**				
14. Все крышки люков грузовых танков и топливных цистерн закрыты. **(15)**				
15. Содержимое топливных цистерн периодически контролируется.			**A R**	через интервалы, не превышающие …….. минут
16. Для очистки разлива нефти имеется в наличии запас материала, подготовленный к немедленному использованию.				
17. Антенны основного радиопередатчика заземлены, а радиолокаторы отключены. **(42)**				
18. Стационарные УКВ приемопередатчики и оборудование АИС переключены на пониженную мощность или отключены. **(40)**				
19. Комнаты для курения обозначены и соблюдаются ограничения курения. **(36)**			**A R**	Комнаты, выделенные для курения - на танкере: - на барже:
20. Правила использования открытого огня соблюдаются. **(37)**			**R**	
21. Все наружные двери и отверстия в жилых помещениях закрыты. **(17)**			**R**	
22. В необходимых случаях произведен обмен Информацией о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS) применительно к перекачиваемому топливу. **(26)**			**R**	
23. Опасности токсичных веществ, содержащихся в топливе, которое предстоит перекачивать, выявлены и приняты к сведению. **(27)**			**R**	Содержание H_2S: . …….. Содержанке бензола:

DECLARATION

We have checked, where appropriate jointly, the items of the Check-List in accordance with the instructions and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge.

We have also made arrangements to carry out repetitive checks as necessary and agreed that those items coded 'R' in the Check-List should be re-checked at intervals not exceeding _____ hours.

If, to our knowledge, the status of any item changes, we will immediately inform the other party.

For Ship	For Barge
Name	**Name**
Rank	**Rank**
Signature	**Signature**
Date	**Date**
Time	**Time**

Record of repetitive checks:

Date:			
Time:			
Initials for Ship:			
Initials for Barge:			

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы проверили, там, где это требовалось совместно, выполнение мероприятий, указанных в пунктах данного Листа контроля в соответствии с инструкциями и лично убедились в том, что сделанные нами отметки соответствуют действительному положению дел.

Мы подготовились также к проведению повторных проверок в требуемом и согласованном порядке и пришли к соглашению относительно того, что выполнение мероприятий, указанных в пунктах, которые отмечены буквой «R» в колонке «Код» следует проверять не реже чем через _ часов.

Если нам станет известно, что мероприятие, указанное в любом пункте, не выполняется, то мы без промедления сообщим об этом другой стороне.

Представитель судна	**Представитель баржи**
Фамилия: …….....	**Фамилия:** …….....
Звание:……...…	**Звание:**……...…
Подпись: ……...……	**Подпись:** ……...……
Дата: ……...…	**Дата:** ……...…
Время: …….……..	**Время:** …….……...

Регистрация повторных проверок:

Дата:			
Время:			
Подпись представителя судна:			
Подпись представителя баржи:			

Глава 26

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

В данной главе представлена обобщенная информация по оказанию помощи судну и терминалу в совместном управлении персоналом и обеспечении эксплуатационной безопасности. Рассмотрены меры по реагированию на изменение погодных условий во время перегрузки груза. Отражен также вопрос о должном применении средств индивидуальной защиты как судовым, так и береговым персоналом.

Пунктуальное и ответственное совместное заполнение Листа контроля безопасности на судне и берегу гарантирует безопасное проведение операции по перекачке груза. В настоящей главе этот Лист контроля приведен наряду с наставлениями по его заполнению.

В данной главе также содержатся указания по выполнению аварийных мероприятий при взаимодействии судна и терминала.

26.1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

26.1.1 Информация терминала о неблагоприятных погодных условиях

На терминале должны быть определены предельные параметры для регулирования или остановки грузовых операций, рассчитанные применительно к конкретному причалу или установленному на нем оборудованию. Параметры такого рода могут быть определены исходя из гидрометеорологических условий, таких как скорость ветра, течение, вызванное приливами/отливами, зыбь или исходя из физических ограничений, действующих на данном причале, например, нагрузки на кранцы или прочность швартовных устройств. Все ограничения следует обсудить с представителем танкера до начала выполнения операций и внести в Лист контроля безопасности на судне и берегу (см. положение 48).

Представитель терминала должен известить представителя танкера о любом неблагоприятном прогнозе погоды, при которой потребуется остановить выполнение операций, либо снизить интенсивность погрузки или выгрузки. В некоторых случаях необходимая информация может быть предоставлена третьими сторонами, находящимися в непосредственной близости, или получена с танкера.

Если гидрометеорологические условия являются критическими для эксплуатации данного причала, то терминал должен предусмотреть наличие соответствующего измерительного оборудования в целях получения информации, способствующей управлению риском.

26.1.2 Ветровой режим

При слабой циркуляции воздуха нефтяной газ может скапливаться на палубе в значительных концентрациях. Если дует ветер, то на подветренной стороне надстройки танкера или палубных сооружений возможно образование вихревых потоков, которые могут перенести выпускаемый газ к надстройке. Оба явления могут стать причиной скопления нефтяного газа в больших концентрациях, в результате чего может возникнуть необходимость принять меры предосторожности, изложенные в разделе 24.1, либо прекратить погрузку, прием балласта в недегазированные танки, продувку, очистку танка или дегазацию до тех пор, пока эти явления будут иметь место. Все эти операции также следует остановить, если под действием ветра искры из дымовой трубы попадают на палубу.

26.1.3 Электрические разряды (молнии)

Если поблизости от танкера или терминала предполагается образование электрического разряда, то, независимо от того, инертизированы или нет грузовые танки на данном танкере, следует обязательно прекратить следующие операции:

- перегрузку летучего нефтепродукта;
- перегрузку нелетучего нефтепродукта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары;
- прием балласта в танки, в которых присутствуют углеводородные пары;
- продувку, очистку танка или его дегазацию после выгрузки летучего нефтепродукта.

Следует закрыть все отверстия танка и газовыпускные клапаны, в том числе какие бы то ни было перепускные клапаны, установленные в газоотводной системе танка.

26.2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

26.2.1 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Весь персонал, задействованный в выполнении операций на судне и на берегу, должен быть в защитной одежде и экипировке. Рекомендуется, чтобы комплект экипировки, состоял из костюма котельщика или аналогичной одежды, полностью закрывающей тело человека, специальной безопасной обуви, защитных очков и, при необходимости, защитной каски. Если существует вероятность падения в воду, береговой персонал должен надеть спасательные жилеты или аналогичные средства плавучести.

Места хранения СИЗ, в том числе дыхательных аппаратов, должны быть защищены от воздействия погоды и четко обозначены. Персонал обязан использовать защитное снаряжение и одежду всякий раз, когда это потребуется в сложившейся ситуации.

Лица, которым вероятнее всего потребуется пользоваться дыхательными аппаратами, должны пройти подготовку по их безопасному применению.

На судне должны быть установлены требования по применению СИЗ посетителями, и в комплект индивидуального защитного снаряжения должна входить соответствующая одежда, специальная безопасная обувь и защитная каска. Аналогичным образом, на терминалах должны быть установлены требования, предъявляемые к членам судового персонала, следующим через территорию терминала. При необходимости следует рассмотреть вопрос о выделении безопасного пути следования через терминал и/или безопасных транспортных средств для доставки персонала.

26.2.2 Опасность поскользнуться и упасть

Из-за большого количества случаев, когда люди поскользнулись и упали на танкерах, собственники, операторы и моряки должны обращать особое внимание на препятствия на борту судна и изменяющиеся условия, которые могут стать причиной несчастных случаев.

Особое внимание следует уделить оснащению рабочих участков палубы и пешеходных мостиков нескользящими покрытиями или решетчатым настилом. Рекомендуется, чтобы эти участки были четко обозначены, а персонал знал о их наличии и протяженности. К таким участкам относятся:

- места швартовки;

- участки палубы в районе манифольда;
- участки, в районе которых осуществляется погружение зондов и отбор проб;
- пешеходные мостики;
- переходы над трубопроводом.

Вне зависимости от наличия устройств, предназначенных для предотвращения скольжения и падений, очень важно, чтобы персонал пользовался только предписанными пешеходными мостиками и содержал их в чистоте, не допуская проливов. Береговой персонал и посетители также должны перемещаться только предписанными маршрутами.

Риск упасть и поскользнуться значительно выше при перемещении по трапам и следовании через сходные люки. Хороший проект и безупречное исполнение этих устройств позволяет предотвратить несчастные случаи. Следует исключить опасность падений, например, из-за выступающих кромок настила у верхней части трапов и неодинакового расстояния между ступенями. В тех случаях, когда усовершенствовать конструкцию невозможно, опасные места следует четко обозначить или выделить с помощью контрастной краски.

26.2.3 Личная гигиена

Чтобы исключить ту опасность для здоровья человека, которую представляет нефть при длительном контакте, наибольшее значение имеет соблюдение требований личной гигиены. Всегда, по возможности, следует избегать непосредственного соприкосновения кожного покрова с нефтью или одеждой, пропитанной нефтью.

26.2.4 Одежда из синтетических материалов

Опыт показывает, что одежда из синтетических материалов не увеличивает каким-либо образом угрозу образования статического электричества при обычных условиях, имеющих место на танкерах (см. раздел 3.3.7).

Однако склонность синтетических материалов при высоких температурах плавиться и прилипать приводит к возникновению источника, концентрирующего тепло и являющегося причиной сильного ожога кожи. Поэтому одежда, сшитая из этих материалов, считается непригодной для лиц, которые при выполнении своих обязанностей могут быть подвержены воздействию пламени или могут соприкасаться с горячими поверхностями.

26.3 ЛИСТ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДНЕ И БЕРЕГУ

26.3.1 Общие положения

В то время, пока судно находится у терминала ответственность за безопасное проведение операций и выполнение обязательств распределяется совместно между капитаном судна и представителем терминала. До начала выполнения грузовых и балластных операций капитан или его представитель и представитель терминала обязаны;

- согласовать в письменном виде технологию перекачки, в т.ч. значения максимальной интенсивности погрузки или выгрузки;
- согласовать в письменном виде действия, которые надлежит предпринять в случае возникновения аварии во время грузовых или балластных операций;
- заполнить и подписать Лист контроля безопасности на судне и берегу.

Администрации терминалов могут выразить желание направить объяснительное письмо

капитанам судов, посещающих терминал, с целью уведомить их о своих предложениях по поводу совместной ответственности за обеспечение безопасности при выполнении операций, а также относительно сотрудничества и взаимопонимания со стороны персонала танкера. Образец такого письма представлен в разделе 26.3.4.

Несмотря на то, что Лист контроля безопасности на судне и берегу составлен применительно к выполнению операций по перегрузке груза, рекомендуется заполнять его при постановке танкера к причалу для очистки танка.

26.3.2 Наставления по применению

Наставления по заполнению Листа контроля и консультационное сопровождение в части ответственности за каждое персональное заявление приведены в разделе 26.4. Эти наставления были разработаны для оказания помощи операторам причалов и капитанам судов для их совместного пользования Листом контроля безопасности на судне и берегу.

Капитан и все его подчиненные должны строго соблюдать эти требования на протяжении всего периода стоянки судна у терминала. Представитель терминала и весь береговой персонал должны поступать также. Каждая сторона должна взять на себя обязательство полного содействия обеспечению безопасного и эффективного выполнения операций на основе взаимной заинтересованности.

Обязательства сторон и их ответственность за ответы, внесенные в Лист контроля безопасности на судне и берегу определяются в рамках этого документа. В знак подтверждения принятия ответственности в соответствующей ячейке Листа контроля ставится "галочка" или указываются инициалы лица, подписывающего документ, а в заключение, в конце Листа контроля, подписывается заявление. Будучи подписанным, Лист контроля конкретизирует минимальный перечень условий безопасного выполнения операций, порядок выполнения которых был согласован в результате совместного внесения изменений в исходные данные.

Ответственность за соблюдение некоторых положений Листа контроля и выполнение ряда обязательств возлагается только на судно; ответственность за соблюдение некоторых других положений и выполнение ряда обязательств возлагается только на терминал; а за соблюдение ряда прочих положений и выполнение обязательств ответственность возлагается и на судно, и на терминал. Ячейки, выделенные серым цветом, обозначают положения, которые, как правило, могут относиться только к одной из сторон, хотя представители судна или терминала могут поставить галочку или указать инициалы в таких ячейках по своему усмотрению.

Расписка об ответственности и выполнение обязательств одной стороной не означает, что другая сторона не осуществляет контрольные проверки в целях подтверждения достоверности ответа. С помощью выделения ячеек серым цветом предполагалось обеспечить четкое указание той стороны, которая несет ответственность за достоверность первоначального и последующих ответов на протяжении стоянки судна у терминала.

Ответственное лицо комсостава обязано лично контролировать все аспекты деятельности в сфере ответственности, возложенной на администрацию танкера. Аналогичным образом, представитель терминала должен лично контролировать все аспекты деятельности, ответственность за которые возложена на администрацию терминала. Исполняя обязательства, представители судна и терминала должны быть сами уверены в том, что стандарты безопасности, принятые каждой стороной, взаимно приемлемы. Данное условие можно реализовать, например:

- подтвердив, что уполномоченное лицо правильно заполнило Лист контроля;
- подписав соответствующие регистрационные записи;
- выполнив совместную проверку, если она уместна.

До начала выполнения операций, и время от времени по ходу их выполнения, в целях обеспечения безопасности, как на судне, так и на терминале, представитель терминала, а при необходимости, и ответственное лицо комсостава судна, должны осуществить проверку судна на предмет надлежащего выполнения тех обязательств, которые указаны в Листе контроля безопасности на судне и берегу. Аналогичные проверки следует проводить и на берегу. При обнаружении нарушений основных требований безопасности любая сторона может потребовать, чтобы грузовые и балластные операции были остановлены до тех пор, пока не будут предприняты действия по восстановлению безопасных условий.

26.3.2.1 Содержание листа контроля

Лист контроля безопасности на судне и берегу состоит из четырех частей, две из которых (Части "A" и "B") посвящены перекачке "жидкостей, перевозимых наливом". Эти две части распространяются на все операции. В части "A" оговорены требуемые проверки, выполняемые на месте, а части "B" - оговорены проверки, удостоверяемые устно.

В части "C" содержатся дополнительные положения относительно перекачки "наливных химических грузов", а положения, относящиеся к "наливным сжиженным газам" включены в часть "D".

В целях обеспечения безопасности необходимо, чтобы все соответствующие подтверждения были обдуманы, а обусловленная ответственность и обязательства - приняты к исполнению либо совместно, либо порознь. Если любая из сторон не готова принять предписанные обязательства, то в колонку "Примечания" следует обязательно внести пояснение, а при ответе следует определить можно ли продолжить выполнение операций.

Если при рассмотрении какого-либо положения выяснится, что оно не применимо к данному судну, терминалу или запланированной операции, то к колонку "Примечания" по этому поводу следует внести пояснение.

26.3.2.2 Условные обозначения

Наличие букв "A", "P" или "R" в колонке с заголовком "Код" означает следующее:

"A" ("Согласование"). При наличии такой буквы в строке подтверждение дается по согласованию сторон или порядок подтверждения указывается в колонке "Примечания" Листа контроля, либо в ином документе, составленном по взаимно согласованной форме.

"P" ("Разрешение"). Если положения, отмеченные буквой "P", не подтверждаются, никакие операции не выполняются без письменного разрешения соответствующих властей.

"R" ("Регулярный контроль"). Такой буквой обозначаются положения, для подтверждения которых необходимо осуществлять контроль через соответствующие интервалы времени, которые согласованы обеими сторонами и указаны в прилагаемом заявлении.

Совместное заявление не следует подписывать до тех пор, пока обе стороны не выполнят проверки в рамках возложенной на них ответственности и оговоренных обязательств.

26.3.3 The Ship/Shore Safety Check-List

Ship's Name _____

Berth _____ Port _____

Date of Arrival _____ Time of Arrival _____

Part 'A' – Bulk Liquid General - Physical Checks

	Bulk Liquid - General	Ship	Terminal	Code	Remarks
1.	There is safe access between the ship and shore.			**R**	
2.	The ship is securely moored.			**R**	
3.	The agreed ship/shore communication system is operative.			**A R**	System: Backup System:
4.	Emergency towing-off pennants are correctly rigged and positioned.			**R**	
5.	The ship's fire hoses and Tire-fighting equipment are positioned and ready for immediate use.			**R**	
6.	The terminal's fire-fighting equipment is positioned and ready for immediate use.			**R**	
7.	The ship's cargo and bunker hoses, pipelines and manifolds are in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended.				
8.	The terminal's cargo and bunker hoses or arms are in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended.				
9.	The cargo transfer system is sufficiently isolated and drained to allow safe removal of blank flanges prior to connection.				
10.	Scuppers and save-alls on board are effectively plugged and drip trays are in position and empty.			**R**	
11.	Temporarily removed scupper plugs will be constantly monitored.			**R**	
12.	Shore spill containment and sumps are correctly managed.			**R**	
13.	The ship's unused cargo and bunker connections are properly secured with blank flanges fully bolted.				
14.	The terminal's unused cargo and bunker connections are properly secured with blank flanges fully bolted.				
15.	All cargo, ballast and bunker tank lids are closed.				
16.	Sea and overboard discharge valves, when not in use, are closed and visibly secured.				
17.	All external doors, ports and windows in the accommodation, stores and machinery spaces are closed. Engine room vents may be open.			**R**	
18.	The ship's emergency fire control plans are located externally.				Location:

26.3.3 Лист контроля безопасности на судне и берегу

Название судна: _____
Причал:_____ Порт:_____
Дата прибытия: _____ Время прибытия: _____

Часть "A" - Общие положения, касающиеся жидкостей, перевозимых наливом - проверки на месте

	Жидкости, перевозимые наливом - общие положения	Судно	Терминал	Код	Примечания
1.	С судна на берег имеется безопасный доступ.			**R**	
2.	Судно надежно ошвартовано.			**R**	
3.	Согласованная система связи судна с берегом функционирует.			**A R**	Система:……. Дублирующая система:……..
4.	Тросы для аварийной буксировки оснащены и размещены надлежащим образом.			**R**	
5.	Судовые пожарные рукава и противопожарное оборудование разложены и готовы к немедленному использованию.			**R**	
6.	Противопожарное оборудование терминала разложено и готово к немедленному использованию.			**R**	
7.	Судовые грузовые шланги и шланги для бункеровки, трубопроводы и манифольды находятся в хорошем состоянии, надлежащим образом оснащены и соответствуют предназначению.				
8.	Грузовые шланги и шланги для бункеровки или стендеры терминала находятся в хорошем состоянии, надлежащим образом оснащены и соответствуют предназначению.				
9.	Система перекачки груза соответствующим образом изолирована и осушена, что позволяет перед подсоединением к ней безопасно снять заглушки.				
10.	Шпигаты и ловушки на судне надежно перекрыты, а поддоны для сбора капельных протечек расположены в соответствующих местах и ничем не заполнены.			**R**	
11.	Временно снятые заглушки шпигатов находятся под постоянным контролем.			**R**	
12.	Обслуживание береговых емкостей для удержания пролитого груза и отстойников осуществляется должным образом.			**R**	
13.	На неиспользуемых соединениях судна, предназначенных для перекачки груза и топлива, установлены заглушки, и они штатно закреплены болтами.				
14.	На неиспользуемых соединениях терминала, предназначенных для перекачки груза и топлива, установлены заглушки, и они штатно закреплены болтами.				
15.	Крышки всех грузовых и балластных танков, а также топливных цистерн закрыты.				
16.	В тот период, когда впускные и выпускные клапаны забортной воды не используются, они перекрыты и зафиксированы визуально контролируемым способом.				
17.	Все наружные двери, иллюминаторы и окна в жилых, складских помещениях и машинных отделениях закрыты. Газовыпускные отверстия машинного отделения могут оставаться открытыми.			**R**	
18.	Судовые планы противопожарной защиты выставлены снаружи судовой рубки.				Место:…….

If the ship is fitted, or is required to he fitted, with an inert gas system (1GS), the following points should be physically checked:

	Inert Gas System	Ship	Terminal	Code	Remarks
19.	Fixed IGS pressure and oxygen content recorders are working.			**R**	
20.	All cargo tank atmospheres are at positive pressure with oxygen content of 8% or less by volume.			**P R**	

Part 'B' - Bulk Liquid General - Verbal Verification

	Bulk Liquid - General	Ship	Terminal	Code	Remarks
21.	The ship is reads Id move under its own power			**P R**	
22.	There is an effective deck watch in attendance on board and adequate supervision of operations on the ship and in the terminal.			**R**	
23.	There are sufficient personnel on board and ashore to deal with an emergency.			**R**	
24.	The procedures for cargo, bunker and ballast handling have been agreed.			**A R**	
25.	The emergency signal and shutdown procedure to be used by the ship and shore have been explained and understood.			**A**	
26.	Material Safety Data Sheets (MSDS) for the cargo transfer have been exchanged where requested.			**P R**	
27.	The hazards associated with toxic substances in the cargo being handled have been identified and understood.				ll2S Content: Benzene Content:
28.	An International Shore Fire Connection has been provided.				
29.	The agreed tank venting system will be used.			**AR**	Method:
30.	The requirements for closed operations have been aureed.			**R**	
31.	The operation of the P/V system has been verified.				
32.	Where a vapour return line is connected, operating parameters have been agreed.			**A R**	
33.	Independent high level alarms, if fitted, are operational and have been tested.			**A R**	
34.	Adequate electrical insulating means are in place in the ship/shore connection.			**AR**	
35.	Shore lines are fitted with a non-return valve, or procedures to avoid back filling have been discussed.			**PR**	
36.	Smoking rooms have been identified and smoking requirements are being observed.			**AR**	Nominated smoking rooms:
37.	Naked light regulations are being observed.			**A R**	

Если данное судно оборудовано или должно быть оборудовано системой инертного газа, необходимо проверить на месте следующие положения:

	Система инертного газа	Судно	Терминал	Код	Примечания
19.	Стационарные регистраторы давления инертного газа и содержания кислорода находятся в рабочем состоянии.			**R**	
20.	Во всех грузовых танках поддерживается положительное давление атмосферы, и содержание кислорода в ней составляет 8% по объему или менее.			**P R**	

Часть «B» - Общие положения, касающиеся жидкостей, перевозимых наливом - устная проверка

	Жидкости, перевозимые наливом - общие положения	Судно	Терминал	Код	Примечания
21.	Судно готово двигаться своим ходом.			**PR**	
22.	На палубе установлена эффективная вахта, а на терминале и на борту судна установлен соответствующий надзор за ходом операции.			**R**	
23.	На борту и на берегу обеспечено присутствие персонала в количестве, достаточном для выполнения действий в случае аварии.			**R**	
24	Порядок перегрузки груза, приема топлива, приема/слива балласта согласован.			**A R**	
25.	Аварийный сигнал и порядок прекращения работ, которые следует использовать на судне и берегу, разъяснены и осознаны.			**A**	
26.	Там, где это требовалось, обмен Информации о безопасном обращении с веществом/материалом (MSDS) на перекачиваемый груз произведен.			**P R**	
27.	Опасности, связанные с наличием токсичных веществ в данном грузе, подлежащем перегрузке, выявлены и осознаны.				Содержание H_2S:……. Содержание бензола:……
28.	Наличие международного берегового пожарного соединения обеспечено.				
29.	Используется одобренная газоотводная система танка.			**A R**	Способ …….
30.	Требования по выполнению операций закрытым способом согласованы.			**R**	
31.	Режим срабатывания системы клапанов Д\В скорректирован.				
32.	При подсоединении линии возврата паров ее рабочие параметры были согласованы.			**A R**	
33.	Автономные сигнализаторы верхнего уровня, если таковые установлены, функционируют и испытаны на срабатывание.			**A R**	
34	Соответствующие средства электрической изоляции находятся на штатном месте в соединении судна с берегом.			**A R**	
35.	Береговые линии оснащены невозвратным клапаном или был согласован соответствующий порядок действий, предотвращающий отток нефтепродукта в обратном направлении.			**P R**	
36.	Комнаты для курения были выделены и правила курения соблюдаются.			**A R**	Выделенные комнаты для курения: ……
37.	Правила использования источников открытого огня соблюдаются.			**A R**	

Bulk Liquid - General		Ship	Terminal	Code	Remarks
38.	Ship/shore telephones, mobile phones and pager requirements are being observed.			**A R**	
39.	Hand torches (flashlights) are of an approved type.				
40.	Fixed VHF/UHF transceivers and AIS equipment are on the correct power mode or switched off.				
41.	Portable VHF/UHF transceivers are of an approved type.				
42.	The ship's main radio transmitter aerials are earthed and radars are switched off.				
43.	Electric cables to portable electrical equipment within the hazardous area are disconnected from power.				
44.	Window type air conditioning units are disconnected.				
45.	Positive pressure is being maintained inside the accommodation, and air conditioning intakes, which may permit the entry of cargo vapours, are closed.				
46.	Measures have been taken to ensure sufficient mechanical ventilation in the pumproom.			**R**	
47.	There is provision for an emergency escape.				
48.	The maximum wind and swell criteria for operations have been agreed.			**A**	Stop cargo at: Disconnect at: Unberth at:
49.	Security protocols have been agreed between the Ship Security Officer and the Port Facility Security Officer, if appropriate.			**A**	
50.	Where appropriate, procedures have been agreed for receiving nitrogen supplied from shore, either for inerting or purging ship's tanks, or for line clearing into the ship.			**A P**	

If the ship is fitted, or is required to befitted, with an inert gas system (IGS) the following statements should be addressed:

Inert Gas System		Ship	Terminal	Code	Remarks
51.	The IGS is fully operational and in good working order.			P	
52.	Deck seals, or equivalent, are in good working order.			R	
53.	Liquid levels in pressure/vacuum breakers are correct.			R	
54.	The fixed and portable oxygen analysers have been calibrated and are working properly.			R	
55.	All the individual tank IG valves (if fitted) are correctly set and locked.			R	
56.	All personnel in charge of cargo operations are aware that, in the case of failure of the inert gas plant, discharge operations should cease and the terminal be advised.				

Жидкости, перевозимые наливом - общие положения		Судно	Терминал	Код	Примечания
38.	Требования, предъявляемые к использованию телефонов на судне/берегу, мобильных телефонов и пейджеров, соблюдаются.			**AR**	
39.	Ручные фонари (карманные фонари) - это фонари одобренного типа.				
40.	Стационарные УКВ передатчики и оборудование АИС работают в допустимом режиме мощности или выключены.				
41.	Переносные УКВ передатчики - это передатчики одобренного типа.				
42.	Антенны основного судового радиопередатчика заземлены, а радиолокаторы отключены.				
43.	Электрические кабели, проложенные к переносному электрическому оборудованию в пределах опасных зон, обесточены.				
44.	Кондиционеры оконного типа отключены.				
45.	Внутри жилых помещений поддерживается положительное давление, а воздухозаборники системы кондиционирования, через которые могут проникнуть пары груза, закрыты.				
46.	Меры по обеспечению достаточно эффективной принудительной вентиляции насосного отделения были предприняты.			**R**	
47.	Условия для аварийной эвакуации обеспечены.				
48.	Максимально допустимые величины скорости ветра и высоты зыби при выполнении операций были согласованы.			**A**	Грузовые операции прекратить при... ..... Отсоединение произвести при... ..... Отойти от причала при.....
49.	Протоколы по обеспечению охраны в необходимых случаях были согласованы между лицом, ответственным за охрану судна, и лицом, ответственным за охрану порта.			**A**	
50.	В необходимых случаях была согласована технология приема азота, поставляемого с берега, либо для инертизации или продувки судовых танков, либо для вытеснения содержимого трубопровода в судовые			**AP**	

Если данное судно оборудовано или должно быть оборудовано системой инертного газа (СИГ), необходимо проверить соблюдение следующих положений:

Система инертного газа		Судно	Терминал	Код	Примечания
51.	СИГ функционирует надлежащим образом и находится в хорошем рабочем состоянии.			**P**	
52.	Палубные затворы или равноценные устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.			**R**	
53.	Жидкость в прерывателях Д/В находится на должном уровне.			**R**	
54.	Стационарные и переносные анализаторы кислорода прошли поверку и функционируют должным образом.			**R**	
55.	Клапаны СИГ на каждом танке (если таковые установлены) правильно настроены и в этом положении зафиксированы.			**R**	
56.	Весь персонал, отвечающий за грузовые операции, осведомлен о том, что в случае поломки установки инертного газа, выгрузку следует прекратить, а терминал уведомить о такой поломке.				

If the ship is fitted with a Crude Oil Washing (COW) system, and intends to crude oil wash, the following statements should he addressed:

	Crude Oil Washing	Ship	Terminal	Code	Remarks
57.	The Pre-Arrival COW check-list, as contained in the approved COW manual, has been satisfactorily completed.				
58.	The COW check-lists for use before, during and after COW, as contained in the approved COW manual, are available and being used.			**R**	

If the ship is planning to tank clean alongside, the following statements should he addressed:

	Tank Cleaning	Ship	Terminal	Code	Remarks
59.	Tank cleaning operations are planned during the ship's stay alongside the shore installation.	Yes/No*	Yes/No*		
60.	If 'yes', the procedures and approvals for tank cleaning have been agreed.				
61.	Permission has been granted for gas freeing operations.	Yes/No*	Yes/No*		

* *Delete Yes or No as appropriate*

Part 'C - Bulk Liquid Chemicals - Verbal Verification

	Bulk Liquid Chemicals	Ship	Terminal	Code	Remarks
1.	Material Safety Data Sheets are available giving the necessary data for the safe handling of the cargo.				
2.	A manufacturer's inhibition certificate, where applicable, has been provided.			**P**	
3.	Sufficient protective clothing and equipment (including self-contained breathing apparatus) is ready for immediate use and is suitable for the product being handled.				
4.	Countermeasures against accidental personal contact with the cargo have been agreed.				
5.	The cargo handling rate is compatible with the automatic shutdown system, if in use.			**A**	
6.	Cargo system gauges and alarms are correctly set and in good order.				
7.	Portable vapour detection instruments are readily available for the products being handled.				
8.	Information on fire-fighting media and procedures has been exchanged.				
9.	Transfer hoses are of suitable material, resistant to the action of the products being handled.				

Если данное судно оборудовано системой мойки сырой нефтью (MCH) и на нем планируется выполнение этой операции, необходимо проверить соблюдение следующих положений:

	Мойка сырой нефтью	Судно	Терминал	Код	Примечания
57.	Все положения, перечисленные в Листе контроля мойки сырой нефтью, который заполняется до прибытия и который включен в одобренное Руководство по мойке сырой нефтью, подтверждены.				
58.	Листы контроля мойки сырой нефтью, которые включены в одобренное Руководство по мойке сырой нефтью, имеются в наличии, и будут использоваться до начала, во время и после мойки сырой нефтью.			R	

Если на данном судне планируется провести очистку танка во время стоянки судна у причала, необходимо проверить соблюдение следующих положений:

	Очистка танка	Судно	Терминал	Код	Примечания
59.	Запланированы операции по очистке танка во время стоянки судна у береговой установки.	Да/Нет*	Да/Нет*		
60.	Ответ «да» означает, что все регламенты и разрешения для проведения операции по очистке танка были согласованы.				
61.	Разрешение на выполнение дегазации предоставлено.	Да/Нет*	Да/Нет*		

** Вычеркнуть «Да» или «Нет» соответственно*

Часть «C» - Наливные химические грузы - устная проверка

	Наливные химические грузы	Судно	Терминал	Код	Примечания
1.	Информация о безопасном обращении с веществами/ материалами (MSDS) имеется в наличии и в ней представлены необходимые сведения о безопасном обращении с данным грузом.				
2.	Свидетельство изготовителя об ингибировании груза, если его необходимо ингибировать, было предоставлено.			**P**	
3.	Достаточное количество защитного снаряжения и оборудования (в том числе автономных дыхательных аппаратов) готово к немедленному использованию и пригодно для продукта, подлежащего перегрузке.				
4.	Меры по предотвращению случайного контакта персонала с данным грузом были согласованы.				
5.	Интенсивность перегрузки груза совместима с параметрами системы автоматической отключения, если таковая применяется.			**A**	
6.	Измерительные приборы и сигнализаторы грузовой системы настроены должным образом и находятся в исправном состоянии.				
7.	Имеющиеся в наличии переносные приборы для обнаружения присутствия паров тех продуктов, которые предстоит перегружать, к работе				
8.	Обмен сведениями относительно средств и способов пожаротушения произведен.				
9.	Шланги для перекачки изготовлены из соответствующего материала, устойчивого к воздействию продуктов, которые предстоит перегружать.				

Bulk Liquid Chemicals		Ship	Terminal	Code	Remarks
10.	Cargo handling is being performed with the permanent installed pipeline system.			P	
11.	Where appropriate, procedures have been agreed for receiving nitrogen supplied from shore, either for inerting or purging ship's tanks, or for line clearing into the ship.			A P	

Part 'D' - Bulk Liquefied Gases - Verbal Verification

Bulk Liquefied Gases		Ship	Terminal	Code	Remarks
	Material Safety Data Sheets are available giving the necessary data for the safe handling of the cargo.				
	A manufacturer's inhibition certificate, where applicable, has been provided.			P	
	The water spray system is ready for immediate use.				
	There is sufficient suitable protective equipment (including self-contained breathing apparatus) and protective clothing ready for immediate use.				
	Hold and inter-barrier spaces are properly inerted or filled with dry air, as required.				
	All remote control valves are in working order.				
	The required cargo pumps and compressors are in good order, and the maximum working pressures have been agreed between ship and shore.			A	
	Re-liquefaction or boil-off control equipment is in good order.				
	The gas detection equipment has been properly set for the cargo, is calibrated, has been tested and inspected and is in good order.				
	Cargo system gauges and alarms are correctly set and in good order.				
	Emergency shutdown systems have been tested and are working properly.				
	Ship and shore have informed each other of the closing rate of ESD valves, automatic valves or similar devices.			A	Ship: Shore;
	Information has been exchanged between ship and shore on the maximum/minimum temperatures/ pressures of the cargo to be handled.			A	
	Cargo tanks are protected against inadvertent overfilling at all times while any cargo operations are in progress.				

Наливные химические грузы		Судно	Терминал	Код	Примечания
10.	Перегрузку груза предстоит осуществлять посредством стационарной системы трубопроводов.			P	
11.	В необходимых случаях согласована технология приема азота, поставляемого с берега, либо для инертизации или продувки судовых танков, либо для вытеснения содержимого трубопровода в береговые емкости.			A P	

Часть «D» - Наливные сжиженные газы - устная проверка

Наливные сжиженные газы		Судно	Терминал	Код	Примечания
1.	Информация о безопасном обращении с веществами/ материалами (MSDS) имеется в наличии и в ней представлены необходимые сведения о безопасном обращении с данным грузом.				
2.	Свидетельство изготовителя об ингибировании груза, если его необходимо ингибировать, было предоставлено.			P	
3.	Система водяного орошения готова к немедленному использованию.				
4.	Имеется в наличии достаточное количество подходящего защитного снаряжения (в том числе автономных дыхательных аппаратов) и защитной одежды, подготовленных к немедленному использованию.				
5	Трюмные и межбарьерные пространства должным образом инертизированы или заполнены осушенным воздухом так, как это требуется.				
6.	Все клапаны дистанционного управления находятся в рабочем состоянии.				
7.	Необходимые грузовые насосы и компрессоры находятся в исправном состоянии, а значения максимального рабочего давления согласованы между судном и берегом.			A	
8.	Оборудование для повторного сжижения или испарения груза находится в исправном состоянии.				
9.	Оборудование для обнаружения газа было должным образом настроено для конкретного груза, прошло поверку, было испытано и проверено, и находится в исправном состоянии				
10.	Измерительные приборы и сигнализаторы грузовой системы должным образом настроены и находятся в исправном состоянии.				
11.	Системы аварийного отключения были испытаны и срабатывают надлежащим образом.				
12.	Произведен обмен информацией между судном и берегом относительно скорости закрывания клапанов аварийного отключения, автоматических клапанов или подобных устройств.			A	Судно ..... Берег .....
13.	Произведен обмен информацией между судном и берегом относительно максимальных/минимальных значений температуры/давления груза, подлежащего			A	
14.	В грузовых танках установлены устройства для предотвращения их непредвиденного переполнения в любой момент выполнения грузовых операций.				

Bulk Liquefied Gases		Ship	Terminal	Code	Remarks
15.	The compressor room is properly ventilated, the electrical motor room is properly pressurised and the alarm system is working.				
16.	Cargo tank relief valves are set correctly and actual relief valve settings are clearly and visibly displayed. *(Record settings below.)*				

Tank No 1		Tank No 5		Tank No 8	
Tank No 2		Tank No 6		Tank No 9	
Tank No 3		Tank No 7		Tank No 10	
Tank No 4					

	Наливные сжиженные газы	Судно	Терминал	Код	Примечания
15.	Компрессорное отделение вентилируется надлежащим образом; в отсеке электродвигателей создано соответствующее повышенное давление и функционирует система аварийной сигнализации.				
16.	Предохранительные клапаны грузовых танков настроены должным образом и фактическая настройка этих клапанов четко и наглядно отображена. (Ниже приведена регистрация настройки клапанов)				

Танк № 1		Танк № 5		Танк № 8	
Танк № 2		Танк № 6		Танк № 9	
Танк № 3		Танк № 7		Танк № 10	
Танк № 4					

DECLARATION

We, the undersigned, have checked the above items in Parts A and B, and where appropriate Part C or D, in accordance with the instructions, and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge.

We have also made arrangements to carry out repetitive checks as necessary and agreed that those items with code **'R'** in the Check-List should be re-checked at intervals not exceeding _____ hours.

If to our knowledge the status of any item changes, we will immediately inform the other party.

For Ship	For Shore
Name	**Name**
Rank	**Position or Title**
Signature	**Signature**
Date: **Time:**	**Date:** **Time:**

Record of repetitive checks:

Date:			
Time:			
Initials for Ship:			
Initials for Shore:			

ДЕКЛАРАЦИЯ

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим подтверждаем, что мы выполнили проверку вышеизложенных положений, содержащихся в частях Л и В, а там, где это требовалось, проверили положения, содержащиеся в частях С или D, в соответствии с инструкциями; при этом мы лично удостоверились в том, что сделанные нами отметки соответствуют действительному положению дел.

Мы подготовились также к проведению повторных проверок в требуемом порядке и пришли к соглашению относительно того, что положения, отмеченные буквой "**R**" в Листе контроля, следует регулярно проверять не реже чем через _____ часов.

Если нам станет известно о том, что любое из перечисленных выше положений не выполняется, мы немедленно известим об этом другую сторону.

Представитель судна	**Представитель терминала**
Фамилия:	**Фамилия:**
Должность:	**Должность:**
Подпись:	**Подпись:**
Дата: **Время:**	**Дата:** **Время:**

Регистрация повторных проверок:

Дата:			
Время:			
Подпись представителя судна:			
Подпись представителя терминала:			

26.3.4 Example Safety Letter

Company _____

Terminal _____

Date _____

The Master SS/MV _____

Port _____

Dear Sir,

Responsibility for the safe conduct of operations while your ship is at this terminal rests jointly with you, as Master of the ship, and with the responsible Terminal Representative. We wish, therefore, before operations start, to seek your full co-operation and understanding on the safety requirements set out in the Ship/Shore Safety Check-List, which are based on safe practices that are widely accepted by the oil and tanker industries.

We expect you, and all under your command, to adhere strictly to these requirements throughout your ship's stay alongside this terminal and we, for our part, will ensure that our personnel do likewise, and co-operate fully with you in the mutual interest of safe and efficient operations.

Before the start of operations, and from time to time thereafter, for our mutual safety, a member of the terminal staff, where appropriate together with a Responsible Officer, will make a routine inspection of your ship to ensure that elements addressed within the scope of the Ship/Shore Safety Check-List are being managed in an acceptable manner. Where corrective action is needed, we will not agree to operations commencing or, should they have been started, we will require them to be stopped.

Similarly, if you consider that safety is being endangered by any action on the part of our staff or by any equipment under our control, you should demand immediate cessation of operations.

There can be no compromise with safety.

Please acknowledge receipt of this letter by countersigning and returning the attached copy.

Signed _____
Terminal Representative

Terminal Representative on duty is: _____

Position or Title: _____

Contact Details: _____

Signed. _____
Master

SS/MV _____

Date/Time. _____

26.3.4 Образец письма об обеспечении безопасности

Компания: _____

Терминал: _____

Дата: _____

Капитану п/х- т/х: _____

Порт: _____

Уважаемый господин,

На Вас, как на капитана данного судна, а также на уполномоченного представителя терминала возлагается ответственность за безопасное проведение операций в течение всего времени нахождения судна у этого терминала. Поэтому, до того как начнутся работы, нам хотелось бы заручиться Вашей всесторонней поддержкой и пониманием всех требований, изложенных в Листе контроля безопасности на судне и берегу, которые разработаны на основе безопасной практики, широко принятой в нефтяной и танкерной отраслях.

Мы полагаем, что Вы и все Ваши подчиненные будут строго выполнять эти требования на протяжении всего периода стоянки Вашего танкера у этого причала, а мы, со своей стороны, гарантируем, что наш персонал будет действовать таким же образом, и что мы будем сотрудничать с Вами в общих интересах обеспечения безопасности и эффективности работ.

До начала работ и периодически после этого в целях нашей общей безопасности штатный сотрудник терминала вместе с ответственным лицом комсостава, если это потребуется, выполнят предусмотренную проверку Вашего судна для того, чтобы убедиться в том, что все положения Листа контроля безопасности на судне и берегу действительно можно подтвердить. Если потребуется корректировка каких-либо действий, мы будем возражать против начала работ, а если работы уже начались, то мы потребуем их остановки.

Аналогичным образом, если Вы сочтете, что безопасности угрожает какое-либо действие со стороны нашего персонала или состояние какого-либо оборудования, находящегося под нашим контролем, Вам следует потребовать немедленного прекращения работ.

Не может быть компромиссов, когда речь идет о безопасности.

Пожалуйста, подтвердите получение этого письма, подписав и возвратив приложенный экземпляр.

Подпись: _____
Представитель терминала

Дежурный представитель терминала: _____

Должность или звание: _____

Контактные данные: _____

Подпись: _____
Капитан

П/Х-Т/Х _____

Дата: _____Время: _____

26.4 НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА СУДНЕ И БЕРЕГУ

ЧАСТЬ "A" – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ - проверки на месте

1. С судна на берег имеется безопасный доступ.

Место доступа должно находиться как можно дальше от манифольда.
Безопасные средства доступа на судно могут состоять из сходни соответствующей конструкции или забортного трапа с прикрепленной к нему должным образом предохранительной сеткой.

При обеспечении безопасного доступа особое внимание следует обращать на те случаи, когда разность в уровнях между точками доступа на судне и причале или причальной стенке является значительной или когда предполагается, что она станет таковой.

Если терминал не располагает подходящими средствами доступа и используются судовые сходни, то на причале должно быть отведено достаточно места для установки сходни со свободным проходом к ней для поддержания безопасного и удобного сообщения с судном при любых уровнях прилива/отлива и изменениях высоты надводного борта.

Рядом с подходом к судну со стороны берега должно быть разложено соответствующее спасательное оборудование, представленное терминалом. На борту судна рядом со сходней или забортным трапом должен находиться спасательный круг.
Место доступа должно быть безопасно и надлежащим образом освещено в темное время суток.

Следует запретить доступ на судно лицам, чья деятельность на борту судна не санкционирована, а также лицам, не имеющим разрешения капитана.

Терминал по согласованию с судном должен контролировать доступ лиц на причал "джетти" или на обычный причал.

2. Судно надежно ошвартовано.

При подтверждении этого положения следует уделить должное внимание наличию соответствующих кранцевых устройств.

Суда должны быть соответствующим образом безопасно закреплены с помощью собственных швартовов. Следует предотвращать увеличение расстояния между бортом судна и пирсом или причальной стенкой и для этого поддерживать все швартовы в натянутом состоянии; следует обращать внимание на перемещение судна, вызванное ветром, течениями, приливами или проходящими судами, а также в результате выполнения той или иной операции.

Швартовы, изготовленные из стальных тросов и волоконных канатов, не следует подавать в одном и том же направлении (например, в качестве прижимных швартовов, шпрингов, носовых или кормовых швартовов) из-за их различных свойств упругости.

Сразу после окончания швартовки, на судах, оборудованных швартовными лебедками с автоматическим натяжением швартовов, такие лебедки не должны работать в автоматическом режиме.

Следует предусмотреть наличие средств по обеспечению экстренного и безопасного отсоединения судна в случае аварии. Следует особо рассмотреть вопрос об отдаче якорей в тех портах, в которых это требование является обязательным.

Независимо от применяемого способа швартовки следует согласовать порядок аварийного отсоединения судна с учетом потенциальных опасностей, которые могут возникнуть в процессе его применения.

Неиспользуемые якоря должны быть надлежащим образом закреплены.

3. Согласованная система связи судна с берегом функционирует.

Связь между ответственным лицом комсостава, находящимся на вахте по судну, и представителем терминала следует поддерживать наиболее эффективным образом.

Если используются телефоны, то, как на судне, так и на берегу, у телефона должно постоянно находиться лицо, которое может немедленно связаться со своим непосредственным руководителем. Кроме того, у этого руководителя должно быть при себе устройство для прерывания всех звонков. Если используются радиопередатчики, то желательно, чтобы они были переносными и находились в распоряжении руководителя или лица, которое может немедленно связаться со своим руководителем. Там, где используются стационарные системы телефонной связи, следует руководствоваться инструкциями по пользованию телефонами.

Выбранная основная и резервная системы связи должны быть зарегистрированы в Листе контроля, также следует обменяться необходимыми телефонными номерами и каналами связи, которыми предстоит пользоваться, и зарегистрировать их.

Телефонные аппараты и переносные радиопередатчики должен отвечать соответствующим требованиям безопасности.

4. Тросы для аварийной буксировки оснащены и размещены надлежащим образом.

Если только на терминале особо не оговорят иное, тросы для аварийной буксировки (пожарные тросы) должны быть размещены как в носовой, так и в кормовой частях судна. При швартовке к бую тросы для аварийной буксировки и шланговую линию следует размещать на противоположных бортах.

В настоящее время применяются различные способы оснащения тросов для аварийной буксировки. На некоторых терминалах может потребоваться оснастка этих тросов каким-либо конкретным способом, о чем должно быть своевременно уведомлено судно.

5. Судовые пожарные рукава и противопожарное оборудование разложены и готовы к немедленному использованию.

См. положение 6 ниже.

6. Противопожарное оборудование терминала разложено и готово к немедленному использованию.

Противопожарное оборудование на судне и причале должно быть разложено должным образом и готово к немедленному использованию.

Соответствующие комплекты стационарного и переносного противопожарного оборудования должны быть размещены на причале таким образом, чтобы его территория и грузовая палуба судна находились в радиусе их действия. При этом необходимо учитывать то, что и судно, и береговые резервуары расположены в непосредственной близости от причала. Береговые и судовые пожарные магистрали следует держать под давлением или их необходимо подготовить к немедленной подаче воды под давлением.

Должна быть обеспечена возможность быстрого и легкого взаимного соединения судовых и береговых пожарных магистралей с использованием, в случае необходимости, международного берегового пожарного соединения (см. положение 28).

7. Судовые грузовые шланги и шланги для бункеровки, трубопроводы и манифольды находятся в хорошем состоянии, надлежащим образом оснащены и соответствуют предназначению.

См. положение 8 ниже.

8. Грузовые шланги и шланги для бункеровки или стендеры терминала находятся в хорошем состоянии, надлежащим образом оснащены и соответствуют предназначению.

Шланги должны быть в хорошем состоянии и надлежащим образом установлены и настроены так, чтобы их растяжение и напряжения в них не выходили за пределы проектных значений.

Все фланцевые соединения должны быть соединены всеми штатными болтами, а соединения других типов должны быть надлежащим образом закреплены.

Следует удостовериться в том, что шланги, трубопроводы и металлические стендеры изготовлены из материалов, пригодных для вещества, предназначенного для перегрузки, с учетом его температуры и максимального рабочего давления.

Грузовые шланги должны быть промаркированы несмываемой краской с тем, чтобы можно было определить вещества, для которых они предназначены, установленное максимальное рабочее давление, давление при испытании и дату проведения последнего испытания при данном давлении. Если шланги предназначены для использования при температуре, отличающейся от температуры окружающей среды, то на них должны быть указаны значения максимально и минимально допустимой температуры их эксплуатации.

9. Система перекачки груза соответствующим образом изолирована и осушена, что позволяет перед подсоединением к ней безопасно снять заглушки.

Следует предусмотреть наличие и применение соответствующих средств, с помощью которых можно удостовериться в том, что системы перекачки груза на судне и на берегу надлежащим образом изолированы и осушены, с тем, чтобы утверждать, что до подсоединения систем, заглушки можно безопасно снять. Эти средства должны предотвращать загрязнение из-за непредвиденной и бесконтрольной утечки нефтепродукта из грузовой системы, а также травматизм персонала в результате внезапного и бесконтрольного сброса давления из грузовой системы.

10. Шпигаты и ловушки на судне надежно перекрыты, а поддоны для сбора капельных протечек расположены в соответствующих местах и ничем не заполнены.

Во время производства работ там, где это применимо, все шпигаты на судне должны быть надлежащим образом перекрыты. Скопившуюся воду следует спускать периодически.

В идеальном случае под судовыми манифольдами должны быть установлены стационарные поддоны для сбора капельных протечек в соответствии с рекомендациями OCIMF, если они применимы. Если стационарные емкости не установлены, следует использовать переносные поддоны.

Все поддоны для сбора капельных протечек следует соответствующим образом опорожнять всякий раз, по мере необходимости, но всегда после завершения определенной операции.

Только при перекачке коррозионных жидкостей или охлажденных газов шпигаты допускается держать открытыми при условии, что поблизости от манифольдов в любой момент может быть подана вода в достаточном количестве.

11. Временно снятые заглушки шпигатов находятся под постоянным контролем.

Шпигаты, с которых временно сняты заглушки, например для спуска чистой дождевой воды с грузовой палубы, следует держать под постоянным и тщательным контролем. Шпигат следует немедленно заглушить в случае обнаружения на палубе протечки или другого инцидента, который может стать причиной загрязнения.

12. Обслуживание береговых емкостей для удержания пролитого груза и отстойников осуществляется должным образом.

Береговые сооружения для удержания пролитого груза, такие как обвалования, поддоны для сбора капельных протечек и отстойные резервуары следует обслуживать надлежащим образом, и их размеры должны соответствовать определенному объему груза, установленному в результате реальной оценки риска.

В идеальном случае под манифольдами на причале "джетти" должны быть установлены стационарные поддоны для сбора капельных протечек, а в случае отсутствия таковых необходимо подставлять переносные поддоны.

Оборудование для перекачки разлившегося груза или отстоев необходимо обслуживать надлежащим образом, а если это оборудование не автоматизировано, то оно должно находиться в легко доступном месте для спуска разлившегося нефтепродукта или дождевой воды.

13. На неиспользуемых соединениях судна, предназначенных для перекачки груза и топлива, установлены заглушки, и они штатно закреплены болтами.

См. положение 14 ниже.

14. На неиспользуемых соединениях терминала, предназначенных для перекачки груза и топлива, установлены заглушки, и они штатно закреплены болтами.

Неиспользуемые соединения, предназначенные для перекачки груза и топлива, должны быть закрыты и заглушены. Фланцевые заглушки должны быть закреплены всеми штатными болтами, а соединения других типов, если таковые используются, - закреплены должным образом.

15. Крышки всех грузовых и балластных танков, а также топливных цистерн закрыты.

Все отверстия в грузовых и балластных танках, а также в топливных цистернах, за исключением отверстий для выпуска газа, (см. положение 29) должны быть закрытыми и газонепроницаемыми.

На танкерах, за исключением газовозов, отверстия для измерения высоты незаполненного объема и отбора проб допускается открывать на короткий период времени, необходимый для выполнения перечисленных операций, которые следует осуществлять с учетом необходимости проведения контрольных проверок во избежание электростатического разряда.

Для выполнения измерений и отбора проб следует использовать системы закрытого типа, если это требуется международными, национальными или местными правилами и соглашениями.

16. В тот период, когда впускные и выпускные клапаны забортной воды не используются, они перекрыты и зафиксированы визуально контролируемым способом.

Опыт показывает, что соблюдение этого условия очень важно в целях предотвращения загрязнения на судах, когда грузовые линии и балластные системы соединены между собой.

Необходимо промаркировать дистанционно управляемые регуляторы таких клапанов во избежание их неумышленного открывания.

Там, где это требуется, следует проводить визуальный контроль постановки на стопор упомянутых клапанов.

17. Все наружные двери, иллюминаторы и окна в жилых, складских помещениях и машинных отделениях закрыты. Газовыпускные отверстия машинного отделения могут оставаться открытыми.

Во время грузовых операций наружные двери, окна и бортовые иллюминаторы в жилых помещениях должны быть закрыты. На эти двери должна быть нанесена четкая маркировка с указанием того, что они должны быть закрыты во время выполнения таких операций, но их никогда не следует запирать на замок.

Данное требование не запрещает обоснованный доступ в помещения во время выполнения операций, однако двери не должны оставаться открытыми, когда ими не пользуются.

Газовыпускные отверстия машинного отделения допускается оставлять открытыми. Тем не менее, принимать решение о необходимости закрывания этих отверстий следует в том случае, если это не окажет отрицательного воздействия на безопасность и эффективность выполнения работ в тех помещениях машинного отделения, в которых они проводятся.

18. Судовые планы противопожарной защиты выставлены снаружи судовой рубки.

В целях оказания помощи береговой пожарной команде комплект планов противопожарной защиты должен постоянно храниться за пределами жилого блока в четко промаркированном огороженном и защищенном от воздействия погоды месте. Там же следует хранить судовую роль.

Если данное судно оборудовано или должно быть оборудовано системой инертного газа, необходимо проверить на месте следующие положения.

19. Стационарные регистраторы давления инертного газа и содержания кислорода находятся в рабочем состоянии.

Все регистрирующие устройства должны быть включены, испытаны по инструкциям изготовителя, и они должны функционировать должным образом.

20. Во всех грузовых танках поддерживается положительное давление атмосферы, и содержание кислорода в ней составляет 8% по объему или менее.

До начала грузовых операций следует проверить состав атмосферы каждого грузового танка и убедиться в том, что содержание кислорода в ней составляет 8% по объему или менее. В инертизированных грузовых танках следует постоянно поддерживать положительное давление.

ЧАСТЬ "B" - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТЕЙ, ПЕРЕВОЗИМЫХ НАЛИВОМ - устная проверка

21. Судно готово двигаться своим ходом.

Судно должно быть способно незамедлительно начать движение своим ходом, если ему властями порта или представителем терминала не было выдано разрешение на выполнение ремонтных работ.

Для выдачи такого разрешения может потребоваться соблюдение определенных условий.

22. На палубе установлена эффективная вахта, а на терминале и на борту судна установлен соответствующий надзор за ходом операции.

Выполнение конкретной операции должно находиться под постоянным контролем и надзором, как со стороны судна, так и терминала.

Надзор должен осуществляться в целях предотвращения развития опасных ситуаций: если такая ситуация тем не менее возникнет, контролируемый персонал должен обладать соответствующими знаниями и средствами для выполнения корректирующих действий.

Контролируемый персонал на судне и терминале должен поддерживать эффективную связь с наблюдающими за ним лицами.

Весь персонал, задействованный в операциях, должен быть осведомлен об опасных свойствах перегружаемых веществ; на нем должна быть соответствующая защитная одежда и снаряжение.

23. На борту и на берегу обеспечено присутствие персонала в количестве, достаточном для выполнения действий в случае аварии.

В любое время в течение стоянки судна у терминала на борту судна и на береговой установке должен присутствовать персонал в количестве, достаточном для выполнения действий в случае аварии.

24. Порядок перегрузки груза, приема топлива, приема/слива балласта согласован.

Следует заранее спланировать порядок выполнения каждой предстоящей операции. Его следует обсудить и согласовать ответственному лицу комсостава судна и представителю терминала до начала выполнения операций. Согласованные подготовительные мероприятия должны быть соответствующим образом изложены на бланке и подписаны ответственным лицом комсостава судна и представителем терминала. Обеим сторонам следует обсудить и вновь согласовать любое изменение ранее принятого порядка, которое может повлиять на ход выполнения операции. После достижения соглашения обеим сторонам следует как можно скорее зарегистрировать в письменном виде существенные изменения с учетом периода времени, достаточного для реализации этих изменений. В любом случае изменение должно быть изложено в письменном виде в течение рабочего времени тех непосредственных руководителей работ на борту и берегу, в присутствии которых было достигнуто соглашение относительно данного изменения.

Операции должны быть приостановлены, а все палубные и газовыпускные отверстия закрыты при приближении грозы.

При оценке возможности одновременной перегрузки ряда веществ следует учитывать свойства перегружаемых веществ, тип оборудования на судне и береговой установке, степень готовности экипажа судна и берегового персонала выполнять необходимые операции и в достаточной степени контролировать их.

В темное время суток операционная зона манифольда как на борту судна, так и на берегу должна освещаться безопасным и надлежащим образом.

Значения величин интенсивности погрузки на начальной стадии налива, при максимальной подаче и завершающей стадии налива, а также нормальное количество остановок следует согласовать с учетом:

- вида груза, предназначенного к перегрузке;
- расположения и пропускной способности судовых грузовых линий, а также газоотводных систем;
- максимально допустимого давления и интенсивности потока в судовых/береговых шлангах и грузовых стендерах;

- мер предосторожностей, предпринимаемых для предотвращения накопления зарядов статического электричества;
- любых других ограничений, связанных с регулировкой потока.

Указанные сведения следует зарегистрировать в установленном порядке, оговоренном выше.

25. Аварийный сигнал и порядок прекращения работ, которые следует использовать на судне и берегу, разъяснены и осознаны.

Согласованный аварийный сигнал, который следует подать в случае аварии на судне или на берегу, должен быть четко осознан судовым и береговым персоналом.

Порядок аварийного прекращения работ должен быть согласован между судном и берегом, зарегистрирован в установленном порядке и подписан как ответственным лицом комсостава судна, так и представителем терминала.

В этом соглашении должны быть указаны условия, при которых те или иные операции следует прекратить немедленно.

Должное внимание следует уделять потенциальным опасностям, связанным с аварийным прекращением работ.

26. Там, где это требовалось, обмен Информацией о безопасном обращении с веществом/материалом (MSDS) на перекачиваемый груз произведен.

В обязанности терминала или судна, поставляющего груз, входит предоставление MSDS по требованию стороны, принимающей груз.

В такой информации, как минимум, должны быть приведены сведения о составе продукта, при этом должно быть указано его химическое название, общепринятое название, номер ООН и максимальное содержание любых токсичных компонентов, выраженное в процентах по объему или в миллионных долях (млн.$^{-1}$).

27. Опасности, связанные с наличием токсичных веществ в данном грузе, подлежащем перегрузке, выявлены и осознаны.

Многие грузы, перевозимые на танкерах, содержат компоненты, о которых известно, что они опасны для здоровья человека. В целях сведения к минимуму их вредного воздействия на персонал необходимо предусмотреть получение информации о компонентах груза для принятия соответствующих мер предосторожности во время перекачки груза. Кроме того, в некоторых портах требуется, чтобы такая информация находилась в легкодоступном месте на протяжении всей перекачки груза, а также на случай его непредвиденного разлива. Данное требование в особенности относится к грузам, в состав которых может входить H_2S, бензол или свинцовые присадки.

28. Наличие международного берегового пожарного соединения обеспечено.

Данное соединение должно отвечать стандартным требованиям, и даже если до начала операций его подсоединение не осуществлялось, оно все равно должно быть готово к использованию в случае возникновения аварии.

29. Используется одобренная газоотводная система танка.

Следует зарегистрировать достигнутые соглашения по поводу использования конкретной газоотводной системы при выполнении данной операции, принимая во внимание вид груза, а также требования международных, национальных и местных правил и соглашений.

Выпуск газа из танков осуществляется тремя основными способами:

1. путем выпуска газа в атмосферу через открытые отверстия для измерений, защищенные соответствующими пламезащитными экранами;

2. посредством стационарных газоотводных систем, а также систем инертного газа:
3. путем выпуска газа в береговую систему сбора паров (см. положение 32 ниже).

30. Требования по выполнению операций закрытым способом согласованы.

На многих терминалах запрещается открывать на судне лючки для измерений и смотровые лючки во время приема балласта в грузовые танки, погрузки или выгрузки. В этих случаях на судах необходимо, как правило, проводить контрольные измерения содержимого танка закрытым способом с использованием либо стационарной измерительной системы, либо переносного оборудования, пропускаемого через парогазовый затвор, при этом желательно иметь в резерве автономную систему сигнализации о переполнении танка.

31. Режим срабатывания системы клапанов Д/В скорректирован.

Режим срабатывания клапанов Д/В и/или клапанов для высокоскоростного выпуска газа следует контролировать с помощью испытательной установки, предоставленной изготовителем. Кроме того, при этом крайне важно визуально или каким-либо иным образом проверить работу исполнительного устройства клапана на предмет гарантии того, что оно действительно приводит к срабатыванию данного клапана. Если приводной штифт исполнительного устройства выйдет из зацепления в результате заедания или тугой посадки заслонки газовыпускного отверстия, то ошибочное суждение судового персонала о том, что данное газовыпускное отверстие сработало, может привести к катастрофическим последствиям.

32. При подсоединении линии возврата паров ее рабочие параметры были согласованы.

При необходимости линия возврата паров используется для возврата воспламеняющихся паров из грузовых танков на берег.

Персоналу судна и берега следует обсудить и согласовать между собой значения максимального и минимального рабочего давления, а также любые другие ограничения, накладываемые на режим эксплуатации системы возврата паров.

33. Автономные сигнализаторы верхнего уровня, если таковые установлены, функционируют и испытаны на срабатывание.

Вследствие того, что при выполнении грузовых операций закрытым способом получение данных все в большей степени связано с работой измерительных систем, необходимо, чтобы такие системы функционировали надлежащим образом, и чтобы в качестве запасного варианта в наличии имелось автономное устройство сигнализации о переполнении танка. Такой сигнализатор должен воспроизводить звуковой и визуальный сигнал, и он должен быть настроен на срабатывание при таком уровне жидкости в танке, при котором операция налива завершается до того, как произойдет переполнение танка. При выполнении обычных операций грузовой танк не следует наполнять свыше того уровня, на который настроен сигнализатор переполнения.

Для того, чтобы гарантировать срабатывание сигнализаторов переполнения каждого танка, их необходимо подвергать испытаниям до начала погрузки при нахождении рядом с танком. Такие испытания необходимо проводить в том случае, если система не имеет функции электронного самоконтроля, при выполнении которого осуществляется проверка состояния электрической схемы сигнализации и датчика и подтверждается установочное значение прибора, соответствующее заданному уровню груза в танке.

34. Соответствующие средства электрической изоляции находятся на штатном месте в соединении судна с берегом.

Если не предпринять меры по прерыванию электрического контакта между судовой и береговой системами трубопроводов, который возникает посредством шлангов, соединяющих судно с берегом, или стендеров, то блуждающие электротоки, в основном, из систем коррозионной защиты, могут вызвать электрическое искрение на поверхностях фланцев шлангов при их подсоединении и отсоединении.

Прохождение таких токов обычно предотвращается с помощью изолирующего фланца, подсоединенного к каждому патрубку манифольда на причале или являющегося конструктивным элементом металлических стендеров. В качестве альтернативы электрическое разъединение может быть обеспечено путем включения в каждую шланговую линию одного шланга, не проводящего ток.

Следует удостовериться в том, что средства электрического разъединения находятся на своем штатном месте и в хорошем состоянии и что они не шунтированы в результате контакта с электропроводящим материалом.

35. Береговые линии оснащены невозвратным клапаном или был согласован соответствующий порядок действий, предотвращающий отток нефтепродукта в обратном направлении.

Во избежание обратного перетекания груза при остановке его выгрузки с судна вследствие производственной необходимости или при чрезмерном противодавлении, терминал должен подтвердить, что у него предусмотрено наличие системы, препятствующей случайному перетеканию нефтепродукта с береговой установки на судно. В противном случае необходимо согласовать порядок действий, исключающий отток груза на судно.

36. Комнаты для курения были выделены и правила курения соблюдаются.

Курение на борту судна разрешается только в тех местах, которые определены капитаном после консультации с представителем терминала.

Курение не разрешается на причале и на прилегающей к нему территории, за исключением зданий и мест, установленных представителем терминала после консультации с капитаном.

Не следует отводить для курения места, к которым снаружи имеется непосредственный доступ. Места, предусмотренные для курения в зданиях, помещениях и комнатах, должны быть четко обозначены.

37. Правила использования источников открытого огня соблюдаются.

Под источником открытого огня или открытым пламенем подразумевается: пламя, искрение, незащищенная электрическая лампа и любая поверхность, температура которой равна или выше значения температуры самовоспламенения перегружаемых продуктов при данных условиях эксплуатации.

Следует запретить использование источников открытого огня или пламени на борту судна, а также на участках в пределах 25 м от судна до тех пор, пока не будут соблюдены все применяемые правила и пока портовые власти, представитель терминала и капитан не договорятся относительно возможности их применения. Для специализированных типов судов, таких как суда-газовозы, это расстояние, возможно, потребуется увеличить.

38. Требования, предъявляемые к использованию телефонов на судне/берегу, мобильных телефонов и пейджеров соблюдаются.

Телефоны для связи судна с берегом должны отвечать требованиям, предъявляемым к оборудованию во взрывобезопасном исполнении за исключением тех случаев, когда они находятся и используются в безопасном помещении жилого блока.

Не допускается пользоваться мобильными телефонами и пейджерами в опасных зонах, если только их применение в таких условиях не одобрено компетентным органом.

39. Ручные фонари (карманные фонари) - это фонари одобренного типа.

Ручные фонари (карманные фонари), работающие от батареек, должны иметь конструктивно безопасное исполнение, одобренное компетентным органом.

Не следует пользоваться поврежденными фонарями, даже если они могут функционировать.

40. Стационарные УКВ передатчики и оборудование АИС работают в допустимом режиме мощности или выключены

Стационарные УКВ передатчики и оборудование АИС должно быть выключено или работать при низкой мощности (1 ватт или менее) до тех пор, пока капитан, проконсультировавшись с представителем терминала, не определит условия безопасного использования этого оборудования.

41. Переносные УКВ передатчики - это передатчики одобренного типа.

Переносные УКВ передатчики должны иметь конструктивно безопасное исполнение, одобренное компетентным органом.

УКВ радиотелефоны разрешается эксплуатировать только в диапазонах волн, принятых в международной практике.

Оборудование этого типа должен обслуживать квалифицированный персонал. Не следует пользоваться поврежденными комплектами, даже если они могут функционировать.

42. Антенны основного судового радиопередатчика заземлены, а радиолокаторы отключены.

Не допускается использование основной судовой радиостанции во время стоянки судна в порту, за исключением ее работы на прием. Основные передающие антенны должны быть отсоединены и заземлены.

Использование оборудования спутниковой связи, как правило, допускается, если только не оговорено иное.

Судовую радиолокационную станцию не следует использовать до тех пор, пока капитан, проконсультировавшись с представителем терминала, не определит условия ее безопасного использования.

43. Электрические кабели, проложенные к переносному электрическому оборудованию в пределах опасных зон, обесточены.

В процессе грузовых операций следует запретить использование в опасных зонах переносного электрического оборудования с нестационарными проводами, причем такое оборудование желательно вынести за пределы опасной зоны.

Телефонные кабели, используемые в системе связи судна с берегом, желательно прокладывать за пределами данной опасной зоны. Если это требование выполнить невозможно, кабель должен быть проложен и защищен таким образом, чтобы при его использовании не возникли какие-либо опасности.

44. Кондиционеры оконного типа отключены.

Оконные кондиционеры следует отключить от их источника питания.

45. Внутри жилых помещений поддерживается положительное давление, а воздухозаборники системы кондиционирования, через которые могут проникнуть пары груза, закрыты.

Внутри жилых помещений следует, по-возможности, поддерживать положительное давление. При этом необходимо обеспечить наличие регламента по его поддержанию или функционированию систем, предотвращающих проникновение в жилые помещения легковоспламеняющихся или токсичных паров. Данная проблема решается с помощью системы кондиционирования или аналогичных систем, которые обеспечивают поступление чистого воздуха из безопасных зон.

Системы кондиционирования не следует эксплуатировать в режиме 100% рециркуляции воздуха.

46. Меры по обеспечению достаточно эффективной принудительной вентиляции насосного отделения были предприняты.

Насосные отделения следует вентилировать принудительным способом, а система вентиляции, с помощью которой необходимо поддерживать безопасный состав атмосферы во всем объеме насосного отделения, должна работать в течение всего периода выполнения грузовых операций. Система обнаружения газа, если таковая установлена, должна функционировать надлежащим образом.

47. Условия для аварийной эвакуации обеспечены.

Помимо средств доступа, оговоренных в положении I, как на борту судна, так и на берегу должны быть проложены пути безопасной и экстренной аварийной эвакуации. На судне средства эвакуации могут включать спасательную шлюпку, подготовленную к немедленному использованию и расположенную, предпочтительно, в кормовой части судна, свободной от судовых швартовов.

48. Максимально допустимые величины скорости ветра и высоты зыби при выполнении операций были согласованы.

На основании ряда факторов можно определить, когда следует прекратить выполнение операций с грузом или балластом. В ходе обсуждения этого вопроса между терминалом и судном следует выявить ограничительные факторы, например:

- скорость и направление ветра, а также его воздействие на грузовые стендеры;
- скорость и направление ветра, а также зависимость целостности швартовов при его воздействии;
- скорость и направление ветра, а также его воздействие на сходни;
- воздействие зыби на целостность швартовов или на безопасность сходней на открытых терминалах.

Такого рода ограничения должны быть четко осознаны обеими сторонами. Значения показателей, при которых следует прекратить грузовые операции, отсоединить шланги или стендеры и отойти от причала должны быть вписаны в колонке "Примечания" данного Листа контроля.

49. Протоколы по обеспечению охраны в необходимых случаях были согласованы между лицом, ответственным за охрану судна, и лицом, ответственным за охрану порта.

В государствах, которые подписали соглашение о принятии Конвенции СОЛАС-74, согласно Кодексу ОСПС необходимо, чтобы лицо, ответственное за охрану судна, и лицо, ответственное за охрану терминала, скоординировали реализацию своих планов по охране объектов.

50. В необходимых случаях была согласована технология приема азота, поставляемого с берега, либо для инертизации или продувки судовых танков, либо для вытеснения содержимого трубопровода в судовые емкости.

Представители судна и береговых служб должны согласовать в письменном виде вопрос о поставке инертного газа, оговорив необходимый его объем и интенсивность подачи в куб. метрах в минуту. Последовательность открывания клапанов до начала подачи азота и после ее завершения должны быть согласованы, потому что судно, в конечном счете, регулирует его поток. Следует уделить внимание тому, чтобы в целях предотвращения возможного образования чрезмерного давления, газоотводные клапаны танка были открыты соответствующим образом.

На протяжении выполнения всей операции давление в танке следует тщательно контролировать.

Должно быть получено согласие судна, если на терминале пожелают использовать сжатый азот (или воздух) в качестве газа-вытеснителя, либо для перемещения болванки по береговым трубопроводам на судно в целях их очистки, либо для вытеснения груза из береговой емкости. Судно необходимо известить о величине давления, которое предполагается создать и о возможности поступления газа в грузовой танк.

Если данное судно оборудовано или должно быть оборудовано системой инертного газа (СИГ), необходимо проверить соблюдение следующих положений.

51. СИГ функционирует надлежащим образом и находится в хорошем рабочем состоянии.

Система инертного газа должна быть в безопасном рабочем состоянии, особенно это касается всех блокировочных устройств и подсоединенных к ним сигнализаторов, палубного затвора, невозвратного клапана, системы контроля регулировки давления, индикатора давления в палубной магистрали инертного газа, клапанов инертного газа на каждом танке (если таковые установлены) и палубного прерывателя Д/В.

Клапаны инертного газа на каждом танке (если таковые установлены) должны иметь легко различимые указатели их открытого или закрытого положения, и эти указатели должны соответствующим образом отображать положение клапана.

52. Палубные затворы или равноценные устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.

Важно, чтобы устройства палубных затворов находились в безопасном состоянии. В частности, следует контролировать функционирование устройств подачи воды к данным затворам, а также подсоединенных к ним сигнализаторов.

53. Жидкость в прерывателях Д/В находится на должном уровне.

Следует проконтролировать уровень жидкости в прерывателе Д/В для гарантии того, что он соответствует рекомендациям изготовителя.

54. Стационарные и переносные анализаторы кислорода прошли поверку и функционируют должным образом.

Все стационарные и переносные анализаторы кислорода должны быть испытаны и проверены согласно инструктивным указаниям компании судовладельца и/или изготовителя, и их следует эксплуатировать надлежащим образом.

Встроенный анализатор кислорода/регистрирующего устройства и достаточное количество переносных анализаторов кислорода должны исправно функционировать.

Из свидетельства о поверке должно следовать, что оно действительно, и что порядок его выдачи отвечает требованиям судовой СУБ.

55. Клапаны СИГ на каждом танке (если таковые установлены) правильно настроены и в этом положении зафиксированы.

В целях обеспечения безопасности, как при погрузке, так и при выгрузке, все клапаны подачи инертного газа (если таковые установлены) на каждом отдельном танке обычно открыты для предотвращения непредусмотренного снижения или повышения давления. При таком режиме эксплуатации давление в каждом танке будет соответствовать давлению в палубной магистрали инертного газа, и в этом случае прерыватель Д/В будет выполнять функции предохранительного клапана при чрезмерном повышении или снижении давления. Если клапаны подачи инертного газа, установленные на каждом отдельном танке, перекрыты по причине возможного его загрязнения парами или в целях понижения давления до величины, позволяющей выполнять измерения и т.д., то всему персоналу, задействованному в грузовых операциях, должно быть четко видно, на какое положение отрегулирован данный клапан. Каждый клапан подачи инертного газа, установленный на каждом отдельном танке, должен быть оборудован запирающим устройством, находящимся под контролем ответственного лица комсостава.

56. Весь персонал, отвечающий за грузовые операции, осведомлен о том, что в случае поломки установки инертного газа, выгрузку следует прекратить, а терминал уведомить о такой поломке.

В случае поломки установки инертного газа выгрузку груза, откачку балласта и очистку танка следует прекратить, а терминал уведомить о такой поломке.

Лица комсостава судна должны следить за тем, чтобы ни при каких обстоятельствах давление ни в одном из танков не падало ниже атмосферного.

Если данное судно оборудовано системой мойки сырой нефтью (МСН) и на нем планируется выполнение этой операции, необходимо проверить соблюдение следующих положений:

57. Все положения, перечисленные в Листе контроля мойки сырой нефтью, который заполняется до прибытия и который включен в одобренное Руководство по мойке сырой нефтью, подтверждены.

В одобренном Руководстве по мойке сырой нефтью представлен Лист контроля мойки сырой нефтью, конкретизируемый применительно к каждому судну и заполняемый ответственным лицом комсостава до прибытия судна в порт выгрузки, в котором предстоит провести мойку сырой нефтью.

58. Листы контроля мойки сырой нефтью, которые включены в одобренное Руководство по мойке сырой нефтью, имеются в наличии, и будут использоваться до начала, во время и после мойки сырой нефтью.

В одобренном Руководстве по мойке сырой нефтью представлен конкретизируемый применительно к каждому судну Лист контроля мойки сырой нефтью, который необходимо заполнить до начала, во время и после окончания мойки сырой нефтью. Этот Лист контроля следует заполнять поэтапно, в соответствующее время, при участии представителя терминала, специально приглашаемого для этой цели.

Если на данном судне планируется провести очистку танка во время стоянки судна у причала, необходимо проверить соблюдение следующих положений.

Если на данном судне планируется провести очистку танка во время стоянки судна у причала, необходимо проверить соблюдение следующих положений:

59. Запланированы операции но очистке танка во время стоянки судна у береговой установки.

Во время обсуждения предстоящей операции по перекачке груза представитель терминала и ответственное лицо комсостава судна должны выяснить вопрос о том, запланировано ли выполнение операции по очистке какого-либо танка во время стоянки судна у причала, и внести в Лист контроля соответствующие ответы.

60. Ответ "да" означает, что все регламенты и разрешения для проведения операции по очистке танка были согласованы.

Следует подтвердить, что все необходимые одобрения, которые могут потребоваться для получения разрешения на выполнение операции по очистке танка во время стоянки судна у причала, были получены от соответствующих властей. Необходимо согласовать способ очистки танка, а также объем выполнения работ.

61. Разрешение на выполнение дегазации предоставлено.

Следует подтвердить, что все необходимые разрешения, которые могут потребоваться для выполнения дегазации во время стоянки судна у причала были получены от соответствующих властей.

ЧАСТЬ "C" - НАЛИВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ГРУЗЫ – устная проверка

1. Информация о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS) имеется в наличии и в ней представлены необходимые сведения о безопасном обращении с данным грузом.

Информация о продукте, который предстоит перегружать, должна быть в наличии на борту судна и на берегу и ее содержание должно быть следующим:

- полное описание физических и химических свойств, в том числе реакционной способности, необходимые условия безопасного размещения и перекачки данного груза;
- описание действий, которые следует предпринять в случае разлива или утечки груза;
- перечень мер по предотвращению случайного контакта персонала с грузом;
- перечень способов и средств пожаротушения;

2. Свидетельство изготовителя об ингибировании груза, если его необходимо ингибировать, было предоставлено.

Если в целях транспортировки грузы необходимо стабилизировать или ингибировать. то изготовитель груза должен представлять администрациям судов свидетельство с указанием:

- названия и количества введенного ингибитора;
- даты введения ингибитора и предполагаемого срока окончания его действия в обычных условиях;
- любых значений предельных температур, при которых эффективность ингибитора снижается;
- действий, которые необходимо предпринять в том случае, если продолжительность рейса превысит срок действия ингибитора.

3. Достаточное количество защитного снаряжения и оборудования (в том числе автономных дыхательных аппаратов) готово к немедленному использованию и пригодно для продукта, подлежащего перегрузке.

Как на борту судна, так и на берегу эксплуатационный персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве соответствующим защитным снаряжением (в том числе, автономными дыхательными аппаратами и защитной одеждой) применительно к конкретным опасностям, свойственным перегружаемому продукту.

4. Меры по предотвращению случайного контакта персонала с данным грузом были согласованы.

Необходимо предусмотреть наличие достаточного количества соответствующих средств для нейтрализации воздействия и удаления небольших количеств пролитых продуктов. В целях сведения к минимуму последствий непреднамеренного контакта персонала с продуктом, очень важно принять в достаточном объеме соответствующие защитные меры.

В MSDS должны быть перечислены действия, которые следует предпринять в случае непреднамеренного контакта с данным продуктом, учитывая его конкретные свойства. Персонал должен быть осведомлен об этих действиях.

Следует предусмотреть наличие душа и устройства для промывания глаз, которые должны быть подготовлены для немедленного использования на борту судна и на берегу в непосредственной близости от мест, где регулярно выполняются те или иные операции, связанные с грузом.

5. Интенсивность перегрузки груза совместима с параметрами системы автоматической отключения, если таковая применяется.

На судне и на берегу могут быть установлены автоматические запорные клапаны. Срабатывание таких клапанов происходит автоматически, например, при достижении жидкостью определенного уровня в загружаемом танке либо на борту судна, либо на берегу. При использовании системы автоматической отключения должна быть установлена такая интенсивность перегрузки груза, чтобы при автоматическом закрывании клапанов не происходило образование гидравлического удара, приводящего к повреждению судовых или береговых трубопроводных систем. В качестве альтернативных вариантов целесообразно рассмотреть возможность применения системы рециркуляции и буферных танков, что позволит снизить давление, возникающее при гидравлическом ударе.

Ответственное лицо комсостава и представитель терминала должны составить письменное соглашение о том, что перегрузка груза будет происходить с определенной интенсивностью или будут использоваться какие-либо альтернативные варианты.

6. Измерительные приборы и сигнализаторы грузовой системы настроены должным образом и находятся в исправном состоянии.

Судовые и береговые системы, предназначенные для измерения количества груза, а также сигнализаторы следует регулярно контролировать на предмет гарантии того, что они находятся в исправном рабочем состоянии.

В тех случаях, когда есть возможность настроить сигнализаторы на срабатывание при разных уровнях, конкретный сигнализатор должен быть настроен на срабатывание при требуемом уровне.

7. Имеющиеся в наличии переносные приборы для обнаружения присутствия паров тех продуктов, которые предстоит перегружать, к работе подготовлены.

Там, где это требуется, имеющееся в наличии оборудование должно быть настроено на измерение пределов воспламенения и/или токсичности.

Для эксплуатационного испытания тех приборов, которые предназначены для измерения пределов воспламеняемости, должно быть предусмотрено наличие соответствующего оборудования. Поверку следует выполнять в соответствии Системой управления безопасностью.

8. Обмен сведениями относительно средств и способов пожаротушения произведен.

Следует обменяться информацией об имеющемся в наличии противопожарном оборудовании и порядке его применения в случае возникновения пожара на борту судна или на берегу.

Особое внимание следует уделять всем продуктам, подлежащим перегрузке, которые могут реагировать с водой или тушить которые необходимо особым способом.

9. Шланги для перекачки изготовлены из соответствующего материала, устойчивого к воздействию продуктов, которые предстоит перегружать.

На каждый шланг должна быть нанесена четкая маркировка, позволяющая определить продукты, для которых он предназначен. В маркировке также должны быть указаны максимальное рабочее давление, испытательное давление и дата последнего испытания при этом давлении, а если температура, при которой используется шланг, отличается от температуры окружающей среды, - максимальная и минимальная температура его эксплуатации.

10. Перегрузку груза предстоит осуществлять посредством стационарной системы трубопроводов.

На судне и на берегу весь груз следует перекачивать посредством стационарных систем трубопроводов

В том случае, если по ряду особых причин, возникнет необходимость произвести перегрузку груза посредством переносных грузовых линий на борту судна или на берегу, следует внимательно проследить затем, чтобы такие линии были надлежащим образом проложены и смонтированы, с тем, чтобы свести к минимуму дополнительные риски, связанные с их применением.

Использовать нестационарное оборудование для перекачки груза внутри танков, как правило, не разрешается, если не были получены особые разрешения.

Всякий раз, когда для соединения трубопроводов в пределах судовой или береговой стационарной системы трубопроводов используются грузовые шланги, эти соединения должны быть надежно смонтированы; длина шланговых линий должна быть как можно короче, и они должны быть электропроводными на участках со стороны судна или берега соответственно. Любые используемые шланги должны соответствовать предназначению, они должны быть надлежащим образом испытаны, маркированы и сертифицированы.

11 В необходимых случаях согласована технология приема азота, поставляемого с берега, либо для инертизации или продувки судовых танков, либо для вытеснения содержимого трубопровода в береговые емкости.

Представители судна и береговых служб должны согласовать в письменном виде вопрос о поставке инертного газа, оговорив необходимый его объем и интенсивность подачи в куб. метрах в минуту. Последовательность открывания клапанов до начала подачи азота и после ее завершения должны быть согласованы, потому что судно, в конечном счете, регулирует его поток. Следует уделить внимание тому, чтобы в целях предотвращения возможного

образования чрезмерного давления, газоотводные клапаны танка были открыты соответствующим образом.

На протяжении выполнения всей операции давление в танке следует тщательно контролировать.

Должно быть получено согласие судна, если на терминале пожелают использовать сжатый азот (или воздух) в качестве газа-вытеснителя либо для перемещения болванки по береговым трубопроводам на судно в целях их очистки, либо для вытеснения груза из береговой емкости. Судно необходимо известить о величине давления, которое предполагается создать и о возможности поступления газа в грузовой танк.

ЧАСТЬ "D" - НАЛИВНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ГАЗЫ - устная проверка

1. Информация о безопасном обращении с веществами/материалами (MSDS) имеется в наличии и в ней представлены необходимые сведения о безопасном обращении с данным грузом.

Информация о каждом продукте, который предстоит перегружать, должна быть в наличии на борту судна и на берегу до начала и в процессе выполнения данной операции.

В информации о грузе, представленной в письменном виде, должны быть указаны:

- полное описание физических и химических свойств, которые необходимы для обеспечения безопасного размещения груза;
- действия, которые следует предпринять в случае проливов или утечек груза;
- перечень мер по предотвращению случайного контакта персонала с грузом;
- перечень способов и средств пожаротушения;
- любое специальное оборудование, необходимое для безопасной перегрузки конкретного груза (грузов);
- минимальное допустимое значение температуры внутреннего стального корпуса;
- перечень аварийных мероприятий.

2. Свидетельство изготовителя об ингибировании груза, если его необходимо ингибировать, было предоставлено.

Если в целях транспортировки грузы необходимо стабилизировать или ингибировать, то изготовитель груза должен представлять администрациям судов свидетельство с указанием:

- название и количество введенного ингибитора;
- даты введения ингибитора и предполагаемого срока окончания его действия в обычных условиях;
- любых значений предельных температур, при которых эффективность ингибитора снижается;
- действий, которые необходимо предпринять в том случае, если продолжительность рейса превысит срок действия ингибитора.

3. Система водяного орошения готова к немедленному использованию.

В случае перегрузки воспламеняющихся и/или токсичных продуктов системы водораспыления следует регулярно испытывать. Следует обменяться подробной информацией о результатах последних испытаний.

В процессе выполнения каких-либо операций данные системы следует поддерживать в состоянии готовности к немедленному использованию.

4. Имеется в наличии достаточное количество подходящего защитного снаряжения (в том числе автономных дыхательных аппаратов) и защитной одежды, подготовленных к немедленному использованию.

Персонал, задействованный в выполнении операций, как на судне, так и на берегу, следует обеспечить соответствующим защитным снаряжением в достаточном количестве, в том числе автономными дыхательными аппаратами, средствами защиты органов зрения, а также одеждой, устойчивой к опасному воздействию перегружаемого продукта.

Места хранения такого снаряжения должны быть защищены от воздействий погоды и четко обозначены.

Весь персонал, непосредственно задействованный в выполнении данной операции, должен использовать данное снаряжение и защитную одежду всякий раз, как только в этом возникнет необходимость.

Персонал, который обязан использовать дыхательные аппараты в процессе выполнения каких-либо операций, должен пройти подготовку по безопасному обращению с ними. К выполнению операций с применением дыхательных аппаратов не следует допускать лиц, не прошедших такую подготовку, а также лиц с волосяным покровом на лице.

5. Трюмные и межбарьерные пространства должным образом инертизированы или заполнены осушенным воздухом так, как это требуется.

До прибытия судна в порт судовой персонал должен проконтролировать помещения, которые подлежат инертизации, согласно требованиям Кодексов ИМО по газовозам.

6. Все клапаны дистанционного управления находятся в рабочем состоянии.

Следует регулярно испытывать все клапаны дистанционного управления судовых и береговых грузовых систем, а также проверять системы индикации их настройки. Следует обменяться подробной информацией о результатах последних испытаний.

7. **Необходимые грузовые насосы и компрессоры находятся в исправном состоянии, а значения максимального рабочего давления согласованы между судном и берегом.**

Следует представить в письменном виде соглашение о максимально допустимом рабочем давлении в грузовой системе во время выполнения грузовых операций.

8. Оборудование для повторного сжижения или испарения груза находится в исправном состоянии.

До начала выполнения операций следует удостовериться в том, что системы повторного сжижения груза и испарения, если они потребуются, функционируют исправно.

9. Оборудование для обнаружения газа было должным образом настроено для конкретного груза, прошло поверку, было испытано и проверено, и находится в исправном состоянии.

Следует иметь в наличии запас соответствующего газа для выполнения эксплуатационного испытания оборудования для обнаружения газа. До начала выполнения операций стационарное оборудование для обнаружения газа должно быть испытано применительно к продукту, подлежащему перегрузке. Необходимо проверить срабатывание аварийного сигнализатора и обменяться подробной информацией о результатах его последнего испытания.

Следует предусмотреть наличие переносных устройств для обнаружения газа, подходящих для перегружаемых продуктов и с помощью которых можно измерять уровень содержания воспламеняющихся и/или токсичных газов.

До начала выполнения операций переносные устройства, с помощью которых можно производить измерения концентраций газов в диапазоне воспламенения, должны быть оперативно испытаны применительно к продукту, подлежащему перегрузке.

Поверку приборов следует выполнять в соответствии Системой управления безопасностью.

10. Измерительные приборы и сигнализаторы грузовой системы должным образом настроены и находятся в исправном состоянии.

Измерительные приборы судовых и береговых грузовых систем следует регулярно контролировать на предмет гарантии того, что они находятся в исправном рабочем состоянии.

В тех случаях, когда есть возможность настроить сигнализаторы на срабатывание при разных уровнях, конкретный сигнализатор должен быть настроен на срабатывание при требуемом уровне.

11. Системы аварийного отключения были испытаны и срабатывают надлежащим образом.

Там, где это возможно, судовые и береговые системы аварийного отключения следует опробовать до начала перекачки груза.

12. Произведен обмен информацией между судном и берегом относительно скорости закрывания клапанов аварийного отключения, автоматических клапанов или подобных устройств.

Автоматические запорные клапаны могут быть встроены в судовые и береговые системы. Автоматическое срабатывание этих клапанов может произойти как при достижении определенного уровня в танке (цистерне), загружаемом на судне и берегу, так и при воздействии других факторов.

Скорость закрывания автоматических клапанов должна быть известна обеим сторонам, и необходимо произвести обмен сведениями по этому поводу.

Если автоматические клапаны установлены и используются, то интенсивность перегрузки груза должна быть такой, чтобы давление гидравлического удара, возникающего при автоматическом срабатывании какого-либо из таких клапанов, не превышало безопасного рабочего давления системы трубопроводов, как на судне, так и на берегу.

В качестве альтернативных вариантов целесообразно рассмотреть возможность применения системы рециркуляции и буферных танков, что позволит снизить давление, возникающее при гидравлическом ударе.

Ответственное лицо комсостава судна и представитель терминала должны составить письменное соглашение о том, что перегрузка груза будет происходить с определенной интенсивностью или будут использоваться какие-либо альтернативные варианты. В этом соглашении должно быть указано значение безопасной интенсивности перегрузки груза.

13. Произведен обмен информацией между судном и берегом относительно максимальных/минимальных значений температуры/давления груза, подлежащего перегрузке.

До начала выполнения каких-либо операций ответственное лицо комсостава судна и представитель терминала должны обменяться информацией относительно регламентированных значений температуры/давления груза.

Эта информация должна быть представлена в письменном виде.

14. В грузовых танках установлены устройства для предотвращения их непредвиденного переполнения в любой момент выполнения грузовых операций.

Системы автоматического отключения обычно рассчитаны на закрывание клапанов, если уровень наполнения в любом танке превысит максимально допустимый уровень, а в случае вытекания груза - отключение грузовых насосов. Этот уровень должен быть четко установлен и следует регулярно подвергать испытаниям данное устройство отключения на срабатывание.

Если судовая и береговая системы отключения должны быть объединены друг с другом, то их срабатывание следует проверить до начала перекачки груза.

15. Компрессорное отделение вентилируется надлежащим образом; в отсеке электродвигателей создано соответствующее повышенное давление и функционирует система аварийной сигнализации.

Вентиляторы должны включаться не позднее, чем за 10 минут до начала выполнения грузовых операций и затем работать на всем их протяжении.

Следует регулярно проводить испытания звуковых и визуальных сигнализаторов, установленных у воздушных затворов компрессорных отделений/отсеков электродвигателей.

16. Предохранительные клапаны грузовых танков настроены должным образом и фактическая настройка этих клапанов четко и наглядно отображена.

В тех случаях, когда предохранительные клапаны грузовых танках могут иметь более одного регулировочного положения, необходимо заручиться подтверждением того, что тот или иной предохранительный клапан настроен так, как это требуется для груза, который предстоит перегружать, и что фактическая настройка клапана четко и наглядно отображена на судне. Положения настройки предохранительных клапанов должны быть зарегистрированы в данном листе контроля.

26.5 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИИ

Действия, которые следует предпринять в случае аварии на терминале, должны быть указаны в аварийном плане терминала (см. главу 20). Особое внимание следует уделить факторам, которые следует учитывать при принятии решения о необходимости отвода судна от причала в случае аварии (см. также раздел 20.5).

26.5.1 Пожар или взрыв на причале

Действия судов

Если на причале возник пожар или произошел взрыв, судно или суда, стоящие у причала, должны немедленно доложить об инциденте в пост управления терминалом наиболее быстрым способом (по УКВ связи, телефону, гудком судовой сирены и т.д.). Следует прекратить все операции, связанные с грузом, приемом топлива, откачкой балласта и очисткой танка, а все грузовые стендеры или шланги путем осушки подготовить к отсоединению.

В судовых пожарных магистралях следует поддерживать давление, а в стратегически важных местах создать водяной туман. Судовые двигатели, рулевую машину и оборудование для отдачи швартовов следует привести в состояние немедленной готовности. Лоцманский трап необходимо вывалить за борт с морской стороны.

Действия судов у других причалов

Услышав звучащий на терминале сигнал тревоги или будучи проинформированным каким-либо иным образом о пожаре на терминале, судно, стоящее у причала, не охваченного

пожаром, должно прекратить все операции, связанные с грузом, приемом топлива и балласта, привести в состояние готовности свои противопожарные средства и подготовить к немедленному использованию двигатели, рулевую машину и швартовное оборудование.

26.5.2 Пожар на танкере, стоящем у терминала

Действия судового экипажа

Если пожар на танкере возник во время его стоянки у терминала, то на этом танкере должны подавать судовой сиреной одобренный сиг нал тревоги, состоящий из серии длинных гудков продолжительностью не менее 10 секунд каждый. Такой сигнал следует подавать до тех пор, пока терминал каким-либо другим, признанным в этом регионе способом, не известит танкер о том, что его сигнал принят.

Все операции, связанные с грузом, приемом топлива и балласта, должны быть остановлены, а главные двигатели и рулевое устройство приведены в состояние готовности. Сразу после того, как была поднята тревога, ответственность за действия по борьбе с пожаром на борту судна возлагается на капитана или другое ответственное лицо комсостава, возглавляющее судовой экипаж. Порядок действий в случае аварии должен быть таким же, как если бы судно находилось в море (см. раздел 9.9.2.2), но при этом должна быть образована дополнительная группа под командованием лица комсостава или старшего по должности для выполнения подготовительных операций по отсоединению стендеров или шлангов от манифольда. там, где это возможно.

После мобилизации ресурсов терминала и гражданских пожарных сил и оборудования, если таковые имеются в наличии, капитан или другое лицо комсостава, взаимодействуя с профессиональными пожарными, должны предпринять совместные усилия по локализации и тушению пожара.

Действия персонала терминала

Услышав звуковой сигнал пожарной тревоги с танкера, лицо, ответственное за безопасность причала, должно немедленно сообщить об этом на пост управления. Персонал поста управления терминалом должен подать сигнал пожарной тревоги, принятый на терминале, сообщить о пожаре властям порта и начать действия по прекращению операций, связанных с погрузкой, выгрузкой, приемом топлива или откачкой балласта, которые могут проводиться в это время.

Следует задействовать аварийный план терминала, согласно которому может потребоваться прекратить грузовые операции, прием топлива, а также операции с балластом на судах, стоящих у смежных или соседних причалов. Все другие суда, стоящие у терминала, необходимо проинформировать об аварии и, в случае необходимости, стендеры или шланги должны быть подготовлены к отсоединению, двигатели и рулевые устройства этих судов приведены в состояние готовности.

При наличии пожарных буксиров, пост управления терминала должен привлечь их для тушения пожара, пока лицо, осуществляющее общее руководство, не вынесет решение об их использовании для отвода судов, не вовлеченных в инцидент (см. раздел 20.5).

Пост управления терминалом несет ответственность за своевременный вызов помощи сторонних организаций, например, гражданской пожарной службы, спасательных катеров, скорой помощи, полиции, властей гавани и лоцманов.

Вышеуказанные действия в случае аварии в общем виде могут быть представлены в виде инструкции по действиям в случае пожара, предоставляемой судам, прибывающим в порт. Образец такой инструкции представлен на рис. 26.1.

ДЕЙСТВИЯ СУДНА ПРИ ПОЖАРЕ

В случае пожара на вашем судне:

- поднять тревогу;
- тушить пожар, предотвращая его распространение;
- проинформировать терминал;
- прекратить все грузовые/балластные операции и закрыть все клапаны;
- подготовиться к отсоединению шлангов или стендеров;
- привести двигатели в состояние готовности.

В случае пожара на другом судне или на берегу:

- поднять тревогу;

Подготовиться и выполнить по команде:

- прекратить все грузовые/балластные операции и закрыть все клапаны;
- отсоединить шланги или стендеры;
- привести двигатели и экипаж в состояние готовности, подготовиться к отходу от причала.

ДЕЙСТВИЯ ТЕРМИНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ

В случае пожара на судне:

- поднять тревогу;
- связаться с судном;
- прекратить все грузовые/балластные операции и закрыть все клапаны;
- подготовиться к отсоединению шлангов или стендеров;
- подготовиться к оказанию помощи в тушении пожара;
- проинформировать все суда;
- действовать согласно аварийному плану терминала.

В случае пожара на берегу:

- поднять тревогу;
- прекратить все грузовые/балластные операции и закрыть все клапаны;
- тушить пожар, предотвращая его распространение;
- подготовиться к отсоединению шлангов или стендеров, если потребуется;
- проинформировать все суда;
- действовать согласно аварийному плану терминала.

ПРИ ПОЖАРЕ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБЪЯВИТЕ ТРЕВОГУ

Пожарная тревога на терминале

На данном терминале сигнал пожарной тревоги подается следующим образом:

В случае пожара:

1. При непрерывно звучащем сигнале общей тревоги подать судовой сиреной один или более гудков продолжительностью не менее 10 секунд каждый.
2. Связаться с терминалом.

Номер телефона: Канал УКВ связи:

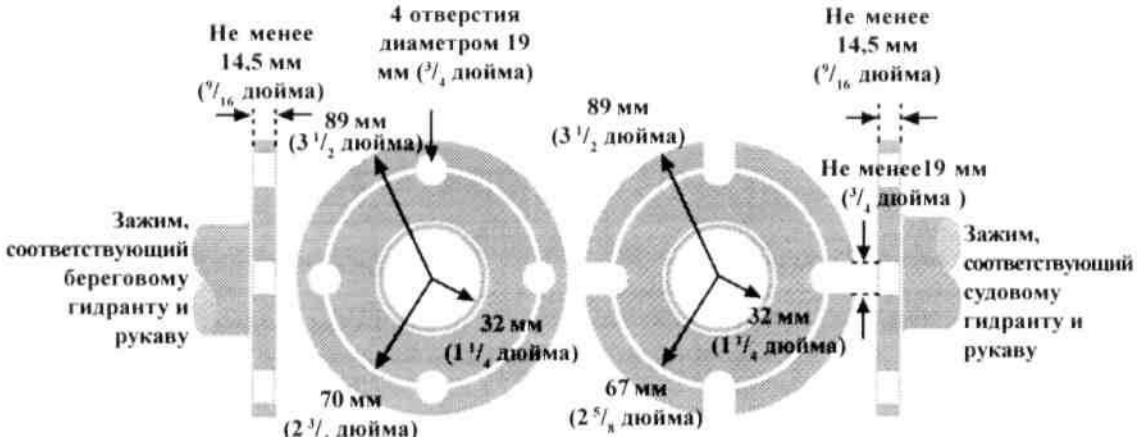
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ПЕРСОНАЛ ТЕРМИНАЛА БЕРЕТ НА СЕБЯ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА БЕРЕГУ

Рис. 26.1 Пример инструкции по действиям в случае пожара

26.5.3 Международное береговое пожарное соединение

Как было указано в разделах 8.1.2 и 19.5.3.5, на всех судах и терминалах должны быть в наличии устройства для соединения судовых и береговых пожарных магистралей. Международное береговое пожарное соединение представляет собой стандартное устройство соединения двух систем, оснащенных несовместимыми между собой зажимами или другими соединительными устройствами.

Размеры фланцевых соединений должны соответствовать размерам, указанным на рис. 26.2. Поверхность фланца с одной стороны должна быть плоской, а с другой - должно быть замковое устройство, совместимое с арматурой пожарного гидранта или рукава на судне или на берегу.



БЕРЕГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ	**СУДОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ**
Материал: любой материал. выдерживающий рабочую нагрузку 1Н/мм^2	Материал: латунь или бронза, выдерживающая рабочую нагрузку1Н/мм^2

Поверхность фланца:	плоская
Материал прокладки:	любой материал, выдерживающий рабочую нагрузку 1Н/мм^2
Болты:	**4** шт. диаметром 16 мм ('/„дюйма), длиной 50 мм (2 дюйма) и резьбой, которая начинается на расстоянии 25 мм от головки болта
Гайки:	4 шт.. соответствующие болтам
Шайбы:	4 шт., соответствующие болтам

Рис. 26.2 Подробные сведения о международном береговом пожарном соединении

Если судно оснащено международным пожарным соединением, то оно должно быть доступно с любого борта судна, а место его нахождения - четко обозначено.

Для того, чтобы соединить между собой две пожарные магистрали, пожарный рукав одной магистрали, оснащенный на конце береговым пожарным соединением, подводится к аналогичному рукаву другой магистрали, после чего фланцы соединяются болтами.

Международное пожарное соединение должно быть готово к использованию всегда, когда судно находится в порту.

26.5.4 Порядок аварийного отсоединения

Должны быть обеспечены специальные средства, предусматривающие быстрое и безопасное отсоединение судна в случае аварии. Применяемый способ аварийного отсоединения должен быть обсужден и согласован с учетом возможных сопутствующих рисков.

26.5.5 Тросы для аварийной буксировки

26.5.5.1 Оснащение

За исключением тех случаев, когда на терминалах нет в наличии буксиров, буксировка, как правило, осуществляется с помощью пожарных тросов или, правильнее, "тросов для аварийной буксировки", предоставляемых танкером, и таким образом, в случае аварии буксиры смогут отвести судно от причала, не прибегая к помощи экипажа.

Существуют различные способы оснастки тросов для аварийной буксировки, а требования к схемам их подачи могут отличаться в зависимости от порта. Предпочтительнее надежно крепить внутренние концы тросов к кнехтам, как минимум, пятью шлагами, а внешний конец в виде огона проводить через судовой клюз за борт без образования слабины на палубе. Внешний конец троса закачивается огоном и к нему крепится проводник, который заводится обратно на палубу. Во время погрузки или выгрузки длина проводника периодически регулируется для поддержания огона троса для аварийной буксировки на высоте 1-2 метра над ватерлинией. (Более подробные сведения и иллюстрации см. в публикации OCIMF *"Наставления по швартовному оборудованию".)*

Если на терминалах применяется иной способ оснастки тросов для аварийной буксировки, то судну по этому поводу должна быть предоставлена исчерпывающая информация.

На танкерах, стоящих у причала "джетти", тросы для аварийной буксировки должны размещаться с морской стороны. На танкерах, стоящих у причальных буев, тросы следует вывешивать на борту, противоположному тому борту, по которому проложены шланги.

В таблице 26.1 указаны значения минимального разрывного усилия (MBL) и длины тросов для аварийной буксировки применительно к различным размерам судов. Длина тросов может изменяться, в зависимости от месторасположения швартовных кнехтов и высоты надводного борта судна. Тросы для аварийной буксировки должны быть в хорошем состоянии. Необходимо учитывать, что информация представлена в таблице только в качестве справочного материала, а не в виде общепризнанного стандарта.

Дедвейт, т	**MBL, тс**	**Длина, м**
менее 20 000	30	25
20 000-100 000	55	45
100 000-300 000	100	60
более 300 000	120	70

Таблица 26.1 Справочные значения MBL и длины тросов для аварийной буксировки

Тросы для аварийной буксировки не следует крепить к кнехтам, безопасная рабочая нагрузка (SWL) которых меньше минимального разрывного усилия (MBL) конкретного троса для аварийной буксировки. (Примечание: если трос или канат крепить "восьмеркой" у основания двухтумбовых кнехтов, то значение SWL, указанное на них, следует считать максимально допустимым. Если трос закрепить на тумбе кнехта с помощью огона, то нагрузка на кнехт составит половину максимального допустимого значения SWL).

26.5.5.2 Манипулирование

Особое внимание следует обратить на опасности, которым подвергаются члены экипажа, манипулируя тяжелыми стальными тросами при их вывешивании за бортом судна, и, особенно, учитывать риск получения травмы. Манипулирование тросами для аварийной буксировки все в большей степени становится причиной ухудшения здоровья персонала, в особенности это связано с жалобами на боли в мышцах и спине.

На терминалах рекомендуется пересмотреть свои требования относительно тросов для аварийной буксировки, ответив на следующие вопросы:

- действительно ли необходимы тросы для аварийной буксировки? Каков реальный риск, связанный с их использованием?
- согласно установленному порядку действий в случае аварии, следует ли отводить судно от причала, в том случае, если вследствие пожара, оно потеряет ход?
- можно ли отдать судовые швартовы для отвода судна от причала?
- сколько времени необходимо для мобилизации буксиров?
- может ли развертывание тросов для аварийной буксировки поставить под угрозу систему охраны терминала?

Во избежание любого нецелесообразного манипулирования на судах тросами большого диаметра, на терминале рекомендуется произвести оценку риска для определения необходимости следовать установившейся практике подачи тросов для аварийной буксировки.

26.5.5.3 Возможные перспективные разработки

В предыдущих изданиях ISGOTT использовался термин "пожарные тросы" или "тросы для аварийной буксировки", потому что для целей буксировки тросы нечем было заменить. В публикации *"Наставлении по швартовному оборудованию",* в частности, запрещено при буксировке использовать канаты из синтетических или натуральных волокон по той причине, что в случае возникновении пожара, они могут загореться.

Начиная с 4-го издания ISGOTT, опубликованном в 1996 году, допускается использование канатов из синтетических волокон, так как такие канаты сочетают в себе высокую прочность, низкую эластичность и небольшой вес (как правило, вес каната из синтетических волокон приблизительно равен одной седьмой от веса троса той же длины). Вероятно, что за время применения 5-го издания ISGOTT, также будет разрешено использование для целей аварийной буксировки канатов из синтетических волокон, которые будут обладать характеристиками, подтверждающими их огнестойкость, сравнимую с огнестойкостью тросов.

Поэтому в данном последнем издании ISGOTT остается открытым вопрос о том, из какого материала должны быть изготовлены тросы для аварийной буксировки: из проволоки или из другого материала. Если терминалы выразят желание одобрить применение канатов из синтетических волокон, функциональность которых будет такой же, как у тросов, и использование которых будет представлять меньшую угрозу для здоровья персонала на судне и на буксирах, то это будет правомерно с их стороны.

INDEX
УКАЗАТЕЛЬ

Access
Доступ, проход
equipment 16.4.3
оборудование
responsibility to provide 16.4.2
ответственность за обеспечение
ship/shore 16.4; 26.4(1)
с судна на берег/с берега на судно
unauthorised persons 16.4.7
посторонние лица
for use 4.3.3; 12.5.4
- *see also* Unauthorised access; Vehicles
- *см. также Несанкционированный доступ; Транспортные средства*

Accommodation
Жилое помещение
air conditioning and ventilation systems 24.2; 26.4(45)
системы кондиционирования и вентиляции
openings in 24.1; 26.4(17)
отверстия в жилом помещении
- *see also* Superstructure
- *см. также Надстройка*

Additives
Присадки
Anti-static 11.1.7.9
антистатические
general precautions 12.5.2.2
общие меры предосторожности

Adjacent berths
Соседние причалы
general cargo ships at 24.9.2
сухогрузы у (соседних причалов)
tankers at 24.9.1
танкеры у (соседних причалов)

Administration
Администрация
- *definitions*
- *определения*

Aerials
Антенны
- *see* Antennae, transmitting
- *см. Антенны передающие*

Air conditioning
кондиционирование воздуха
central 4.1; 11.4.3; 24.2; 26.4(45)
центральное
window type units 11.4.3; 24.2; 26.4(44)
оконные кондиционеры

Air draught
Высота судна от ватерлинии
restrictions on 15.6.4
предельные значения
retention of ballast to reduce I 1.6.6.1
наличие балласта для уменьшения высоты от вате/пинии

Air driven lamps
Пневматические лампы
precautions for use 4.3.3; 12.5.4
предосторожности при применении

Air flow
Воздушный поток
over accommodation block *Figure (Puc.) 2.4*
над жилым помещением

AIS
АИС
status during cargo operations 4 8.4
состояние во время грузовых операции

Alarms
Сигнализация
cargo tank overfill 11.1.6.6; 11.1.13.4; 26.4(33)
о переполнении грузового танка
emergency 20.2.3.1
аварийная
fire 19.3; 19.4
пожарная
gas measurement instruments 2.3.6.4; 8.2.3; 8.2.4; 19.2.9
газоанализаторов
pump room 10.11.6; 10.11.7
насосного отделения
vapour balancing during ship-to-ship transfers 7.1.6.4
о равновесии паров во время перекачки груза с одного судна на другое

Alongside
У борта
barges 11.9.2; 12.5.9
баржи
tugs 23.3.2
буксиры
tugs and other craft 24.9.4
буксиры и другие плавсредства
- *see also* Boats alongside; Tugs
- *см- также' Плавсредства у борта; Буксиры*

Aluminium
Алюминии
anodes 4.7
аноды (алюминиевые)

equipment 4.6
оборудование (из алюминия)
fire protective clothing 19.7
защитная одежда пожарного (с алюминиевым покрытием)
portable pumps 14.2.3
переносные насосы (из алюминия)

Anchors
Якоря
readiness 23 3 1
состояние готовности
securing 23.4.2.5; 26.4(2)
крепление

Anodes
Аноды
- *see* Alumm.um; Cathodic protection;
- *см. Алюминии; Катодная защита*
Magnesium
Магниевые

Antennae, transmitting
Антенны передающие
earthing during bunkering 25.4.3(17)
заземление на время бункеровки
earthing during cargo 26.4(42)
заземление на время грузовых операций
precautions for use 4.8.2.1
меры предосторожности при использовании
satellite equipment 4.8.2.3
оборудования спутниковой связи

Anti-knock compounds
Антидетонационные соединения
handling of 12.5.2.1
перегрузка
- *see also* Tetraethyl lead; Tetramethyl lead
- *см. также Тетраэтилсвинец Тетраметилсвинец*

Antistatic additive
Антистатические присадки
- *definitions (определения)*
use of 11.1.7.9; 12.5.2.2
применение

Approved equipment
Одобренное оборудование
- *definitions (определения)*
alterations to 4.4.4.5
изменения в (одобренном оборудовании)
communications 4.8.1; 26.4(38)
средств связи
fixed electrical 4.4.3
стационарное электрическое
gas measurement 2.4
газоизмерительное
portable electrical 4.3; 12.5.4; 26.4(39), (41)
переносное электрическое

Aqueous film forming foam (AFFF)
Пена, образующая водную пленку
use of 5.3.2.1
применение

Area classification
Классификация зон
electrical equipment/installations 4.4
с электрооборудованием/электроустановками
- *see also* Dangerous area; Hazardous area
- *см. также Опасная зона; Опасный участок*

Arms
Стендеры
- see Metal cargo arms
- *см. Металлические грузовые стендеры*

Aromatic hydrocarbons
Ароматические углеводороды
benzene and others 2.3.5
бензол и прочие ароматические углеводороды
- *see also Benzene*
- *см. также Бензол*

Asbestos
Асбест
removal of lagging 4.11
удаление тепловой изоляции
respiratory hazards 10.2.2
опасности для органов дыхания

Atmosphere
Атмосфера
cargo tank control 7.1.5
регулирование состава в грузовом танке
cargo tank washing and cleaning 11.3.4
в грузовом танке во время мойки и очистки
inert 7.1.6; 11.3.4.1
инертная
non-inert 11.3.4.2
не инертная
- *see also* Measuring and sampling; Sampling
- *см. также Выполнение измерений и отбор проб; Отбор проб*

Auto-ignition
Самовоспламенение
- *definitions (определения)*
of petroleum liquids 4.10
жидких нефтепродуктов

Automatic Identification System
Автоматическая идентификационная система
- see AIS
- *см. АИС*

Ballast
Балласт
cleaning contaminated spaces 11.3.6.11
очистка загрязненных помещений
contamination of double hull spaces 11.7
загрязнение межкорпусных помещений

deballasting in port 11.6.5
откачка балласта в порту
discharging in an inert condition 11.6.5.2
слив из инертизированного танка
exchange at sea 11.6.7
замена в море
loading into cargo tanks 2.5.2.3; 11.6.3
прием в грузовые танки
operations 11.6
операции (балластные)
passage 7.1.6.7
переход (в балласте)
retention to reduce freeboard 11.6.6.1
наличие для снижения высоты надводного борта
simultaneous cargo/ballast 7.I.6.3; 11.1.14.12
одновременное выполнение операций с грузом и балластом
tank lids 24.5
крышки танка (балластного)
valve operations 11.6.3.2
эксплуатация клапанов (балластных)
- *see also* Segregated ballast
- *см. также Изолированный балласт*

Ballast spaces
Помещения для балласта
monitoring of 7.3.4
непрерывный контроль

Ballast tanks
Балластные танки
over or under pressurisation 7.2.2
с избыточным или вакуумметрическим давлением

Barges
Баржи
see Alongside; Boats alongside
см. Плавсредства; Плавсредства у борта

Battery equipment
Оборудование, питающееся от батареек
portable 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6
переносное

Bearings
Подшипники
cargo pump, inspection of 10.11.1; 10.11.7
грузового насоса, осмотр (подшипников)

Benzene
Бензол
and other aromatic hydrocarbons 2.3.5
и другие ароматические углеводороды
cargo information 2.3.4; 22.4.1.2; 22.4.2.1; 26.4(27)
информация о грузе
in enclosed spaces 7.1.6.12; 10.2.4.1; 11.4.2
в закрытых помещениях
loading cargoes containing 11.1.10
погрузка грузов, содержащих бензол
respiratory hazards 10.2.2
опасности для органов дыхания
toxicity 2.3.5.2
токсичность

Berthing
Причаливание
at buoy moorings 23.5
к швартовным буям
exchange of information 22.3
обмен информацией
fender operating limits for 17.2
эксплуатационные ограничения кранца при причаливании

Berths
Причалы
general cargo, operations at 24.9.3
выполнение операций у причалов для генеральных грузов
mooring at 9.8.5; 16.2; 23.4
швартовка (к причалу)
vehicle access to 24.13
проезд транспортных средств к причалу
- *see also* Adjacent berths; Jetty
- *см. также Соседние причалы; Причал типа "джетти"*

Bilges
Осушительные системы
pump room alarm 10.11.7
насосного отделения, сигнализация
pump room, cleanliness of 10.11.3
насосного отделения, чистота

Boats alongside
Плавсредства у борта
barges 11.9.2; 12.5.9
баржи
during an emergency 9.9.3.1
во время аварии
during cargo operations 24.9.4
во время грузовых операции
during tank cleaning 11.3.3.2
во время очистки танка
- *see also* Tugs
- *см. также Буксиры*

Boiler tubes
Котельные трубы
soot blowing 4.2.4.2
продувка сажи

Bonding
Электрическое подсоединение
- *definitions (определения)*
in terminal 17.6
ship/shore cable/wire 17.5.2; 17.5.4
судна к берегу канатом/тросом
static electricity *Chapter (Глава) 3*
статическое электричество
tank cleaning hoses 11.3.6.1; 11.3.6.2
шлангов для очистки танка

Breathing apparatus
Дыхательный аппарат
air line 10.8.2
с подачей воздуха по шлангу
cartridge/canister face masks 10.8.4
типа противогаза с фильтрующей коробкой/ типа противогазной коробки с лицевой маской
emergency escape breathing device 10.3: 10.8.3; 10.11.7
аварийно-спасательный дыхательный аппарат
hose mask (fresh air) 10.8.5
маска со шлангом (подача свежего воздуха)
maintenance 10.8.6
техническое обслуживание
readiness for enclosed space entry 10.5
готовность для входа в закрытое помещение
self-contained 10.8.1
автономный
stowage 10.8.7
хранение
training 10.8.8
обучение (пользованию)

Bunkering
Бункеровка
operations *Chapter (Глава) 25*
операции (бункеровочные)
procedures 25.2
регламенты
safety check-list 25.4
листы контроля безопасности

Bunkers
Судовое топливо
checking of headspace for flammability 2.7.3.2; 4.1
контроль атмосферы в верхней части (топливной цистерны) на воспламеняемость
hazards associated with 2.3.6.4; 2.7
опасности, связанные с (судовым топливом)
information exchange 22.2.3; 22.4.1
обмен информацией
MSDS 25 4.3(22)
Информация о безопасном обращении с веществами/материалами
- *see also* Residual fuel oil
- *см. также Мазут*

Buoy moorings
Буи швартовные
berthing at 23.5
причаливание к (швартовным буям)
commencement of loading at 11.1.6.8
начало погрузки у (швартовных буев)
hoses weights for *Table 18.3; Table 18.4*
вес шлангов для (швартовных буев)
information exchange 22.3.2
обмен информацией

Butane
Бутан
addition to crude oil 2.5.6.1
добавление в сырую нефть
calibration of flammable gas monitors 2.4.3.4
поверка приборов для обнаружения воспламеняющихся газов
density relative to air *Table (Таблица) 1.2*
плотность относительно воздуха
flammable limits of 1.2.2; *Table (Таблица) 1.I*
пределы воспламенения (бутана)
LPG carriers carrying petroleum product 14.2.4
Суда для перевозки СНГ, перевозящие нефтепродукты

Butterfly valves
Дисковые затворы
pressure surge 11.1.5
гидравлический удар
- *see also* Valves
- *см. также клапаны*

Cables
Кабели
ship/shore bonding 17.5.2; 17.5.4
соединяющие судно с берегом
- *see also* Wandering leads
- *см. также Нестационарные провода*

Cannons
Пушки
- see Monitors
- *см. Гидромониторы*

Cans
Бидоны
petroleum in 12.5.1.2
нефтепродукты в (бидонах)
- see also Drums
- *см. также Бочки*

Carbon dioxide
Диоксид углерода (углекислота)
as product of inert gas 7.3; 10.2.6
как компонент инертного газа
electrostatic hazard 3.3.6
электростатическая опасность
fire-fighting 5.3.2.2; 19.5.2
(средство) пожаротушения
flooding 8.1.3.1
заполнение (углекислотой)
use as span gas 2.4.10.1
использование в качестве газа для поверки

Carbon monoxide
Оксид углерода
as product of inert gas 7.1.3.; 10.2.6
как компонент инертного газа
properties and hazards of 2.3.9.5
свойства и опасности

Cargo
Груз
changeover, combination carriers 14.1.13
переход с одного вида груш на другой на комбинированных судах
deck 12.5.8
грузовая палуба
distribution 22.5; 22.6
распределение
handling *Chapter* 7, *Chapter 11; Chapter 24;* 26.3
перегрузка, выполнение операций, связанных с грузом
information 22.2.4; 22.4.2
информация (о грузе)
jettison 9.9.3.3
сброс груза за борт
leakage into ballast spaces 11.3.6.11; 11.7
утечка в помещения, предназначенные для балласта
MSDS 2.3.4; 14.2.2; 20.1; 22.4.2.1; 26.4(26)
Информация о безопасном обращении с веществами и материалами
operations, at general cargo berths 24.9.3
грузовые операции у причалов, предназначенных для генеральных грузов
operations, not always afloat 16.7
грузовые операции, когда судно не всегда находится на плаву
operations, over the tide 16.6
грузовые операции во время пришва/отлива
packaged 12.5
в упаковке
pipeline draining 10.11.2
осушение трубопровода (грузового)
tank lids 24.3.1; 26.4(15)
крышки танка (грузового)
toxicity 2.3
токсичность (груза)
transfer equipment *Chapter (Глава) 18*
оборудование для перекачки (груза)
- see also Discharging; Hoses; Loadings Manifolds; Measuring and sampling; Metal cargo arms; Pipelines; Pumps; Tank; Valves
- *см. также Выгрузка; Шланги; Погрузка; Манифольды; Выполнение измерений и отбор проб; Металлические грузовые стендеры; Трубопроводы; Насосы; Танк; Клапаны*

Cargo arms
Грузовые стендеры
- see Metal cargo arms
- *см. Металлические грузовые стендеры*

Cathodic protection
Катодная защита
- *definitions (определения)*
anodes in cargo tanks 4.7
аноды в грузовых танках
fire-mains 19 5 3 3
пожарных магистралей
hull/jetty 17.5.2
корпуса (судна)/причала "джетти"
sea islands 17.5.3
причалов типа "морские острова"
use during ship-to-ship transfers 1 1.9.5
применение при перекачках груза с одного судна на другое

Check-lists
Листы контроля
bunkering safety 25.4
безопасности при бункеровке
combination carriers 14.1.I3
(безопасности) на комбинированных судах
ship/shore safety 26.3; 26.4
безопасности на судне и берегу

Chemical indicator tubes
Химические индикаторные трубки
toxic gases, measurement of 2.4.7.1
измерение содержания токсичных газов

Cigarette lighters
Зажигалки
precautions for use 4.2.2.4
меры предосторожности при использовании

Cleaning liquids
Очищающие жидкости
precautions for use 12.2.4
меры предосторожности при использовании

Climatic conditions
Климатические условия
cold weather precautions 7.1.1 1; 7.2.2.2; 7.2.2.3; 7.2.2.4; 8.1.2
меры предосторожности при холодной погоде
electrical storms/lightning 16.3; 17.6; 26.1.3; 26.4(24)
электрические разряды/молнии
still air/wind 2.5.5; 11.1.8; 11.1.9.2; 26.1.2
тихая погода/безветрие

Clingage
Налипание нефти
- *definitions (определения)*

Closed discharging
Выгрузка закрытым способом
operations 11.1.14.3
операции (выгрузка *закрытым способом)*

Closed loading
Погрузка закрытым способом
cargoes containing benzene 2.3.5.2; 11.1.10
грузов, содержащих бензол
cargoes containing H_2S 2.3.6.4; 11.1.9.2
грузов, содержащих сероводород
operations 11.1.6.6
операции (погрузка закрытым способом)
very high vapour pressure cargoes 11.1.8
грузов с очень высоким давлением паров

Closed operations
Операции, выполняемые закрытым способом
- *definitions (определения)*

Clothing
Одежда
electrostatic hazard 3.3.7
опасность статического электричества
of synthetic materials 26.2.4
из синтетических материалов
protective 19.7
защитная
- *see also* Footwear
- *см. также Обувь*

Cold weather
Холодная погода
precautions 7.1.1 1; 7.2.2; 8.1.2
меры предосторожности
- *see also* Climatic conditions
- *см. также Климатические условия*

Cold work
Холодные работы
definitions (определения)
electrical repairs 4.4.5.2
электроремонтные
on pipelines 9.4.4.5
на трубопроводах
precautions 10.2.3
меры предосторожности

Combination carrier
Комбинированное судно
- *definitions (определения); Section (раздел)* 14.1
ballast spaces 14.1.11
помещения для балласта
cargo changeover 14.1.13
переход на другой груз
hatch covers 14 18
люковые закрытия
inert gas system 14.1.7
система инертного газа
Oil/Bulk/Ore (OBO) 14.1.2.1
Нефтебалкер-рудовоз (Судно типа "ОБО")
Oil/Ore (O/O) 14.1.2.2
Нефтерудовоз (Судно типа "О/О")
slack holds 14.1.3
частично заполненные трюмы
slops 14.1.10
отстой
sloshing 14.1.4
образование всплесков
stability 11.2; 14.1.3.2
остойчивость
tank washing 14.1.9; 11.3
мойка танка
venting of holds 14.1.6
выпуск газа из трюмов
void spaces 14.1.12
пустые помещения

Combustible (flammable)
Горючий (воспламеняющийся)
- *definitions (определения)*
- *see also* Flammable
- *см. также Воспламенение*

Combustible gas indicator (Explosimeter)
Анализатор горючего газа (эксплозиметр)
definitions (определения)
area testing 2.7.3.2; 4.5.1; 7.1.6.12; 8.2; 10.3; 11.4.4
контроль газового состава на участке
dilution tubes 2.4.3.4
разбавительные трубки
non-catalytic heated filament type 2.4.4
С нагреваемой некаталитической нитью накачивания
pellistor type 2.4.3
с использованием пеллистера
terminal protection I9.2.7; 19.2.8; 19.2.9
защита терминала

Combustion equipment
Топочное оборудование
maintenance 4.2.4.1
техническое обслуживание

Command centre
Командный центр
emergency organisation 9.9.2.2
организационные мероприятия на случаи аварии

Communications
Средства связи, передача сообщений
Chapter (Глава) 22
at offshore berths 11.1.6.8; 11.1.14.8
на рейдовых причалах
bunkering 25.2; 25.4.3(7)
при бункеровке
closed circuit television 4 4-3.2
кабельное телевидение
enclosed space entry 10.5; 10.10.2
при входе в закрытое помещение
equipment 4.8; 22.1.1
оборудование
language difficulty 22.1.2
языковой барьер
mobile telephones 4.8.6
мобильные телефоны
pagers 4.8.7
пейджеры
pre-arrival 16.1; 22.2
до прибытия
pre-berthing 22.3
до причаливании
pre-transfer 22.4
до перекачки
procedures 22.1.2
регламенты
pump room entry 10.10.2
при входе в насосное отделение

radio 4.8.2
радио
satellite 4.8.2.3
спутниковая связь
ship to barge 11.9.2
с судна на баржу
ship to ship 11.9.4
с судна на судно
telephones 4.8.5; 4.8.6; 22.1.1; 26.4(3)
телефоны
terminal emergency 20.2.3; 20.4
на случай аварии на терминале
UHF/VHF 4.8.2.2; 22.1.1; 22.1.2; 26.4(40),(41)
по УКВ связи
vapour emission control 11.1.13.10
о регулируемом выпуске паров

Condensate water
Водный конденсат
precautions 7.1.7.4
меры предосторожности

Contractors
Подрядчики
management of 9.7
руководство (подрядчиками)

Conventional buoy moorings (CBM)
Обычные швартовные бочки
information alongside 22.3.2
информация относительно постановки на бочки
mooring at 23.5.1
постановка на бочки
weight of hose strings *Table (Таблица) 18.3*
вес шлангов

Craft alongside
Плавсредства у борта
- *see* Alongside, Boats alongside
- *см. У борта, Плавсредства у борта*

Crude oil washing
Мойка сырой нефтью
advance notice 11.5.2
предварительное уведомление
cautionary notice 11.5.10
предупреждающий транспарант
operation 11.5; 26.4(57),(58)
выполнение операции
plan 11.1.14.6; 22.6
план (проведения операции)
precautions 7.1.6.9; 7.3.3.1
меры предосторожности
supervision 11.5.9
надзор

Dangerous area
Опасная зона
- definitions *(определения)*
description of 4.4.2
описание
electrical equipment in 4.4.2
электрическое оборудование в ...
work permits 19.1.3
разрешения на производство работ
- *see also* Area classification, Hazardous area
- *см. также Классификация зон, Опасный участок*

Dangerous goods
Опасные грузы
carriage and storage *of Chapter (Глава) 12*
перевозка и упаковка
classification of **1**2.5.2
классификация

Deballasting
Слив балласта
- *see* Ballast
- *см. Балласт*

Deck cargo
Палубный груз
carriage of 12.5.8
перевозка

Deck watch
Вахта на палубе
effective during transfer operations 26.4(22)
эффективная, во время перекачки груза

Deck water seal
Палубный водяной затвор
correct function 7.1.5.2; 26.4 (52)
надлежащее функционирование
freezing of 7.1.11.3
замерзание

Density
Плотность
gas 1.3; 2.2; 2.5.1; 2.5.2.1
газа

Derricks
Грузовые стрелы (краны)
earthing 4.8.2.1
заземление
hose handling 18.2.13; 22.3.2
перемещение шлангов
inspection and maintenance 8.3.1
проверка и техническое обслуживание

Detonation arrester
Глушитель детонации
vapour emission control systems 11.1.13.6
в системах регулируемого выпуска паров

Dilution tubes
Разбавительные трубки
discourage use of 2.4.3.4
затруднения при использовании

Dipping
Погружение
inerted cargo tanks 7.1.6.6; 24.4
в инертизированные грузовые танки
electrostatic hazards 3.2.1; 11.8.2
опасности статического электричества

Discharging
Выгрузка
cargo 11.1.14
груза
closed 11.1.14.3
закрытым способом
commencement of 11.1.14.7; 11.1.14.8; 11.1.14.9
начало (выгрузки)
communication system 22.4
система связи
crude oil washing 11.1.14.6; 1 1.5
мойка сырой нефтью
electrostatic hazards 11.1.14.14; 16.11.4
опасности статического электричества
gas treeing/tank cleaning concurrently 11.3.6.4
дегазация/очистка танка одновременно (с выгрузкой)
inert gas procedures 7.1.6.6; 11.1.14.4
порядок применения инертного газа
information exchange 22.4.1.2; 22.4.2.2; 22.6
обмен информацией
over the tide 16.6
во время прилива/отлива
periodic checks 11.1.14.10
периодические проверки
plans 22.6
планы (выгрузки)
rates 11.1.14.11; 22.4.1.2; 22.4.2.2
интенсивности (выгрузки)
simultaneous ballast and cargo handling 11.1.14.12
совмещение грузовых и балластных операций
stability 11.2
остойчивость
stripping and draining 11.1.14.I4
зачистка и осушение

Dispersion
Рассеивание
gas, evolution and 2.5.3; 2.5.4; *Figure (Рис.) 2.3 (a) (b) (c)*
выделение и (рассеивание) газа

Doping (or Dosing)
Подмешивание присадок (или дробное введение)
cargoes 12.5.2.2
в грузы
- *see also* Additives
- *см. также Присадки*

Double banking
Стоянка в два корпуса
management of operation 16.5
организация работ

Double bottom tanks
Междудонные цистерны
cleaning contaminated 11.3.6.11
очистка загрязненных (цистерн)
impact on stability 11.2.2
влияние на остойчивость
in combination carriers 14.1.1; 14.1.2; 14.1.3
на комбинированных судах
loading bunkers into 25.2
прием судового топлива в (междудонные цистерны)
ventilating I 1.4.7
вентилирование

Double hull tankers
Двухкорпусные танкеры
cargo leakage 11.7
утечка груза
inerting double hull tanks 11.7.2
инертизирование межкорпусных танков
stability considerations 11.2
рассмотрение факторов, влияющих на остойчивость
ventilating procedures 11.4.7; 1 1.7.1
порядок вентилирования

Drain plugs
Спускные пробки
inspection of 10.1 1.1
осмотр

Drip pans/trays
Поддоны для сбора капельных протечек
spill containment 24.7.4; 26.4 (10), (12)
емкость для сбора пролитого груза

Drugs
Наркотики
and alcohol policy 13.4
политика в отношении наркотиков и алкоголя
trafficking 13.5
контрабанда

Drums
Бочки
precautions, handling/stowing 12.5.1; 12.5.8
меры предосторожности при перегрузке/укладке

Dry chemical powder
Сухой химический порошок
- *definitions (определения)*
compatibility with foam 5.3.2.1
совместимость с пеной
flame inhibitor 5.3.3.1
ингибитор пламени
use on class "B" fires 5.2.2
применение при пожарах класса "B"
use on class "C" fires 5.2.3
применение при пожарах класса "C"
- *see also* Fire-fighting
- *см. также Пожаротушение*

Duct keels
Коробчатые кили
combination carriers 14.1.1
на комбинированных судах

Dunnage
Прокладочный материал
use of 12.5.1.2; 12.5.8
применение

Earthing (grounding)
Заземление
- definitions (определения)
electrostatic hazards 3.2.2; 11.8.2.2
опасности статического электричества
in terminal 17.6
на терминале
ship/shore 17.5.2; 17.5.3; 17.5.4
между судном и берегом
stays/derricks/booms 4.8.2.1
стоек/грузовых кранов/стрел
transmitting antennae 25.4.3 (17); 26.4 (42)
передающей антенны

Electric cables
Электрические кабели
- see Wandering leads
- см. Нестационарные провода

Electrical currents
Электрические токи
ship/ship 11.9.5
между судами
ship/shore 17.5.2; 26.4(34)
между судном и берегом

Electrical equipment
Электрическое оборудование
alterations 4.4.4.5
модификации (конструктивные изменения)
at terminals 4.4.2.2; 4.4.3.4; 4.4.4.5; 17.1
на терминалах
tires 5.2.3
возгорания (электрического оборудования)
in dangerous areas 4.4
в опасных зонах
in enclosed spaces 10.9.4
в закрытых помещениях
in pump room 10.11.4
в насосном отделении
installations 4.4
установки (электрические)
insulation testing 4.3.1; 4.4.4.4
испытание изоляции
maintenance 4.4.4
техническое обслуживание
on board ship 4.4.2.1; 4.4.3.3
на борту судна
permit to work 17.1
разрешение на производство работ
portable 4.3; 10.9.4; 12.5.4; 26.4 (43)
переносное
repairs 4.4.5
ремонтные работы
welding and burning 9.4; 9.5; 9.8.13
сварка и сжигание

Electrical storms
Электрические разряды (молнии)
minimising dangers from 16.3; 17.6
сведение к минимуму опасностей от молний
precautions during cargo operations 26.1.3; 26.4 (24)
меры предосторожности во время грузовых операций

Electrostatic
Электростатика
- sec Static electricity
- см. Статическое электричество

Emergency
Авария (аварийная ситуация)
command centre, tanker 9.9.2.2
командный пункт на танкере
communications 20.2.3
средства связи
contacts list 20.2.3.2
списки контактной информации
control centre, terminal 20.2.2
центр управления на терминале
escape routes 21.2.1; 24.10.2; 26.4 (47)
пути эвакуации
evacuation *Chapter (Глава) 2*1
эвакуация
medical facilities 20.2.7.4
медицинское оборудование
organisation 9.9.2.2; 20.2.2
организация
plans 9.9.2; 20.2; 20.4
планы (аварийные)
preliminary action 9.9.2.3
предварительные действия
preparedness, terminal *Chapter (Глава)* 20
готовность к реагированию на терминале
procedures *Chapter (Глава)* 20; 10.6; 26.5
мероприятия (аварийные)
release of cargo hose/arm 18.1.10; 24.6.5
отсоединение грузового шланга/стендера (аварийное)
release of ship 11.1.6.10; 26.4(2); 26.5.4
отсоединение судна (аварийное)
removal from berth 20.5; 26.5
отход от причта
services 20.2.7
службы (аварийные)
shutdown 11.1.6.3; 26.4 (25)
отключение (аварийное)
signals 22.1.2; 22.4.1.1; 22.4.2.1; 22.4.2.2; 22.5; 22.6; 25.2; 26.4(25)
сигналы
towing-off pennants 26.4(4); 26.5.5
тросы для аварийной буксировки

training and drills 9.9.2.7; 21.4
подготовки персонала и учения
vehicles, access 19.8; 20.2.6
транспортные средства, проезд

Emergency towing-off pennants
Тросы для аварийной буксировки
rigging and use 26.4 (4); 26.5.5
оснащение и использование

Enclosed spaces
Закрытые помещения
- *definitions (определения)*
entry into *Chapter (Глава)* 10; 7.1.6.12; 7.1.7.3; 12.5.3
вход в ...
evacuation from 10.6.1
эвакуация из ...
gas freeing 11.4
дегазация
hazards of 10.2
опасности
inspection of 24.4
осмотр
oxygen deficiency 10.2.5
недостаток кислорода
permits to work in 9.3; 10.4
разрешения на производство работ в...
rescue from 10.6.2
спасание из ...
respiratory hazards 10.2.2
опасности для органов дыхания
toxic hazards 10.2.4
опасности отравления (интоксикации)

Engine room
Машинное отделение
cargo oil, exclusion from 11.3.6.7
отсечение нефтегруза от (машинного отделения)
control of potential ignition sources 4.2.4
контроль за потенциальными источниками воспламенения

Entry permit
Разрешение на вход
- *definitions (определения)*
see also Enclosed spaces; Permit to work system
см. также Закрытые помещения; Система выдачи разрешений на производство работ

Explosimeter
Эксплозиметр
- see Combustible gas indicator
- *см. Анализатор горючего газа*

Explosion-proof (flame-proof)
Взрывобезопасный (пожаробезопасный)
- definitions *(определения)*
cable attachment 4.3.2
подсоединение кабеля
inspection of fittings 4.4.4.6
осмотр соединений

Fans
Вентиляторы
gas freeing 11.4.5; 11.4.6
для дегазации
pump room ventilation 10.10.1; 10.11.5; 26.4 (46)
вентилирование насосного отделения

Fendering
Кранцевая защита
jetty tendering systems 17.2; 26.4 (2)
системы кранцевой защиты причала "джетти"
operating limits for berthing 17.2; 22.3.2
эксплуатационные ограничения при причаливании
of tugs and other craft 23.3.2; 24.9.4
буксиров и других плавсредств

Filters
Фильтры
electrostatic hazards 3.1.2; 3.3.1; 11.1.7.10
опасности статического электричества
in sample lines 2.4.13.3
в линиях отбора проб

Fire
Пожар, возгорание
alarm 9.9.2.4; 9.9.3.1; 19.3; 26.5.1; 26.5.2
тревога (пожарная)
alongside a terminal 26.5.2
на танкере, стоящем у терминала
class "A", combustible material 5.2.1
пожар класса "А", горючий материал
class "B", hydrocarbon 5.2.2
пожар класса "В" углеводород
class "C", electrical equipment 5.2.3
пожар класса "С", электрическое оборудование
class "D", combustible metals 5.2.4
пожар класса "D" горючие металлы
connection, international shore 8.1.2; 19.5.3.5; 19.6; 26.4(28); 26.5.3; *Figure (Рис.) 26.2*
международное береговое пожарное соединение
control plans 9.9.2.5; 26.4 (18)
планы противопожарной защиты
instructions notice 26.5.2; *Figure (Рис.) 26.1*
инструкции по действиям в случае пожара
on berth 26.5.1
пожар на причале
pumps at a terminal 19.5.3.2
насосы (пожарные) на терминале
training and drills 9.9.2.7; 21.4
подготовка и учения
types of 5.2
виды (пожаров)
wires 26.4 (4); 26.5.5
тросы для аварийной буксировки

Fire-fighting
Пожаротушение
blankets in galley 4.2.3
покрываю на камбузе
boats 19.5.3.6; 19.6
пожарные катера

cannons (monitors) 19.5.2; 19.5.3.8
пушки (водяные) (гидромониторы)
carbon dioxide 5.3.2.2
диоксид углерода (углекислота)
carbon dioxide extinguishers 19.5.2
углекислотные огнетушители
carbon dioxide flooding 8.1.3.1
заполнение углекислотой
cooling, fixed systems 5.3.1; 8.1.2
стационарные системы для охлаждения
dry chemical extinguishers 5.3.3.I; 12.5.6; 19.5.2; 24.8
порошковые огнетушители
emergency services 20.2.7
аварийные службы
equipment, access to 20.2.5
доступ к противопожарному оборудованию
equipment, maintenance 9.9.2.6; 19.2.2
техническое обслуживание противопожарного оборудования
equipment, readiness of 9.9.2.6; 19.2.2; 24.8; 25.4.3 (9); 26.4 (5), (6)
состояние готовности противопожарного оборудования
extinguishers 8.I.4; 12.5.6; 19.5.2
огнетушители
fixed system 8.1.2; 8.1.3; 19.5.3
стационарная противопожарная система
foam 5.2.2; 5.3.2.1; 8.1.3.2; 19.5.2; 19.5.3.7; 19.5.3.8
пена
hoses 8.1.2; 19.5.3.3; 19.5.3.4; 19.5.3.5; 24.8; 26.4 (5)
рукава (пожарные)
Hot Work precautions 9.4.3.1
меры предосторожности при производстве горячих работ
hydrants 8.1.2; 19.5.3.3; 19.5.3.4; 19.5.3.7
гидранты
inert gas system 8.1.3.5
система инертного газа
monitors (cannons) 19.5.2; 19.5.3.8
гидромониторы (пушки)
packaged cargo 12.5.5; 12.5.6
груз в упаковке
plans, tanker 9.9.2.5; 26.4(18)
планы противопожарной защиты на танкере
plans, terminal 20.2.4
планы противопожарной защиты на терминале
protective clothing 19.7
защитная одежда
pump room 10.11.7
насосное отделение
sand 5.3.2.4;
песок
smothering systems 5.3.2; 8.1.3; 12.5.5
системы пожаротушения), предотвращающие доступ кислороду
steam 5.3.2.3
пар
tanker equipment 8.1
противопожарное оборудование танкера
terminal equipment 19.5; 19.6; *Table (Таблица) 19.1*
противопожарное оборудование терминала
theory and equipment *Chapter (Глава) 5*
теория и оборудование
tugs 19.5.3.6; 19.6
буксиры
water 5.2.1; 5.3.1.1; 8.1.2; 19.5.3; 19.6; 26.5.3
вода
water-borne equipment 19.6
противопожарное оборудование на плаву
water curtain 8.1.3.4
водяная завеса
water fog 8.1.3.3
водяной туман

Flame arrester
Пламегаситель
- *definitions (определения)*
cold weather precautions 7.2.2.2
меры предосторожности при холодной погоде

Flame inhibitors
Ингибиторы пламени
dry chemical powder 5.3.3.1
сухой химический порошок
general 5.3.3
общие положения
vaporizing liquids (halons) 5.3.3.2
испаряющиеся жидкости (хладоны)

Flame screen
Пламезащитные экраны
- definitions *(определения)*
cold weather precautions 7.1.11.3; 7.2.2.2
меры предосторожности при холодной погоде
on openings/vents 2.7.4.2; 7.1.12.3; 11.1.14.3; 24.3.2; 26.4(29)
на отверстиях/газовыпускных каналах

Flame-proof
Пожаробезопасный
- see Explosion-proof
- *см. Взрывобезопасный*

Flammability
Воспламеняемость
bunker headspace 2.7.3; 4.1
атмосферы над топливом
classification, petroleum liquids 1.2.6
классификация воспламеняемости .жидких нефтепродуктов
composition diagram, hydrocarbon/inert gas mixture *Figure (Рис.) 1.1*
диаграмма состава, смесь углеводородного газа с инертным газом
effect of inert gas 1.2.3
влияние инертного газа
general 1.2; 2.1
общие положения

residual fuel oil 2.7
мазут
tests for 1.2.4
испытания на (воспламеняемость)
vented gas 2.5.5
воспламеняемость выпускаемого газа

Flammable
Воспламеняющийся
- *definitions (определения)*
gas, detection 2.4.2; 2.4.8; 8.2.8; 10.10.2; 19.2.7; 19.2.9; 24.2
обнаружение (воспламеняющегося) газа
gas dispersion 2.5.3; 2.5.4; *Figure (Рис.) 2.3 (a) (b) (c)*
рассеивание (воспламеняющегося) газа
gas, general 2.5.1; 7.1.1
(воспламеняющийся) газ, общие положения
gas, venting 1 1.4.3
выпуск газа
limits *Figure (Рис.) 1.1;* 1.2.2; 1.2.3; 2.4; 2.5.3; 2.5.4; 7.1.1
пределы (воспламенения)
pyrophoric ignition 2.6.2; 2.6.3
пирофорное воспламенение
range *definitions (определения);* 1.2.2; 1.2.3; *7.1.1; 11.7.1*
диапазон (воспламенения)
zones, near accommodation block 2.5.4; *Figure (Рис.) 2.5*
зоны воспламенения рядом с блоком жилых помещений
- *see also* Flammability
- *см. также Воспламеняемость*

Flammable gas monitor
Анализатор воспламеняющегося газа
- see Combustible gas monitor
- *см. Анализатор горючего газа*

Flange
Фланец
insulating 11.1.13.8; 11.9.5; 17.5.2; 17.5.5; *Figure (Рис.)* 17.1: 26.4 (34)
изолирующий
ship/shore cargo 18.1.3; 18.2.7; 24.6.1; 24.6.2; 24.6.3
грузового соединения судна с берегом
vapour manifold 11.1.13.2; Figure *(Рис.)* 11.3
манифольда отвода паров

Flashback arrester
Гаситель обратного зажигания
use of 2.4.3.1; 2.4.3.5
применение ...

Flashlight
Сигнальный огонь
- see Torch
- *см. Карманный фонарь*

Flashpoint
Температура вспышки
- *definitions (определения)*
carriage of products 7.1.10.2
перевозимых продуктов
class "B" fires 5.2.2
пожары класса "B"
classification 1.2.5; 1.2.6
классификация
fuel oil 2.7; 2.7.3
нефтяного топлива
loading over the top 11.1.12
продуктов, погрузка которых осуществляется "через верх"
reporting of 22.4.1.2; 22.4.2.1
предоставление информации о ...
test 1.2.5
определение ...

Flexible cables
Гибкие кабели
- *see* Wandering leads
- *см. Нестационарные провода*

Flue gas
Топочный газ
carbon monoxide 2.3.9.5
оксид углерода
hazards 2.3 9
опасности
inert gas composition and quality 7.1.3; *Table 7.1*
состав и качество инертного газа
nitrogen oxide 2.3.9.3
оксид азота
sulphur dioxide 2.3.9.4
диоксид серы

Foam (froth)
Пена
- *definitions (определения)*
concentrate (compound) *definitions;* 5.3.2.1
концентрат (пенообразующий)
cooling 5,3.1.2
охлаждающая
extinguishers 19.5.2
огнетушители (пенные)
fire-fighting, theory and equipment *Chapter 5*
борьба с пожаром, теория и оборудование
fixed installation 8.1.3.2; 19.5.3.7
стационарная установка (пенотушения)
hot foam 5.3.2.1
горячая пена
mains 19.5.3.3
магистрат (для подачи пены)
monitors (cannons) I9.5.3.8
мониторы (пушки)
petroleum fires, use on 5.2.2
возгорания нефтепродуктов, использование пены
solution *definitions (определения);* 5.3.2.1; 19.5.3.7
раствор (пены)

Fog
Туман
water fog *definitions (определения);* 5.2.2; 5.3.1.1; 8.1.3.3
водяной туман

Footwear
Обувь
static charge 3.3.7
электростатический заряд

Free fall
Свободное падение
- *definitions (определения)*
precautions 3.3.3; 7.1.12.3; 11.3.6.5; 14.1.10
меры предосторожности

Free surface effect
Влияние свободной поверхности
combination carriers 14.1.3
на комбинированных судах
double hull tankers 1 1.2.2
на двухкорпусных танкерах

Freezing
Замерзание, обледенение
inert gas piping 7.1.11
трубопровода инертного газа
fire hydrants 8.1.2
пожарных гидрантов
fire-main 8.1.2; 19.5.3.3
пожарной магистрали
metal arms, cargo 18.1.5
металлических грузовых стендеров
pressure/vacuum valves 7.1.11.3; 7.2.2.2
клапанов давления/вакуума
steam winches/windlasses 23.4.2.1
паровых лебедок/брашпилей

Froth
Пена
- *see* Foam
- *см. Пена*

Funnel
Дымоход
fire/sparks 4.2.4.1
огонь/искры

Galleys
Камбуз
equipment, safe operation of 4.2.3
оборудование, безопасная эксплуатация
steam cookers/boilers 4.2.3
паровые шиты/котлы
stoves 4.2.3
плиты

Gangways
Сходни
access 16.4; 26.4 (1)
доступ к сходням
aluminium 4.6
алюминиевые
inspection/maintenance 16.4.6; 17.3.1
проверка/обслуживание
safety nets 16.4.5
предохранительные сетки
siting 16.4.4
установка

Garbage
Мусор
disposal facilities 9.8.6
сооружения для ликвидации
storage 12.4.2
хранение
- *see also* Slops
- *см. также Отстой*

Gas
Газ
cylinders 12.1; 12.5.1.2
баллоны (с газом)
density 1.3; 2.2; 2.5.1; 2.5.2.1
плотность
detection 2.4; 8.2; 10.11.7; 19.2.7; 19.2.9; 19.4; 24.2
обнаружение
dispersion 2.5.3; 2.5.4; *Figure (Рис.) 2.3 (a) (b) (c)*
рассеивание
emission, from ballasted cargo tanks 11.5.8
выпуск из грузовых танков, заполняемых балластом
evolution 2.5.1; 2.5.2; 2.5.6
выделение
flammability 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 2.1; 7.1.1
воспламеняемость
flue 2.3.9; 7.1.3
дымовой, топочный
free *definitions (определения):* 2.5.2.5; 2.5.4; 2.5.5; 7.1.6.11; 11.4
выпуск газа
free certificate *definitions (определения);* 9.8.9; 14.1.9; 22.7.1.2
свидетельство о дегазации
freeing 2.5.2.5; 2.5.5; 7.1.6.1 1; 7.1.10.3; 11.4
дегазация
indicators 2.4; 8.2
газоанализаторы
indicators, catalytic filament 2.4.3; *Figure (Рис.) 2.1*
газоанализаторы с каталитической нитью накаливания
indicators, infra-red 2.4.6; *Figure (Рис.) 2.2*
газоанализаторы с инфракрасными датчиками
indicators, non-catalytic heated filament 2.4.4
индикаторы газа с нагреваемой некаталитической нитью накаливания
inert 7.1
инертный

liquefied, packaged 12.1
сжиженный, в упаковке
masks, canister 5.3.2.2; 10.8.4
противогазы с противогазной коробкой
masks, hose type 10.8.5
противогазы с подачей воздуха по шлангу
measurement (toxic) 2.4.7; 11.8.4; 19.2.7; 19.2.8; 19.2.9
измерение содержания токсичного газа
measuring equipment 2.4; 8.2
измерительное оборудование
meter, refractive index 2.4.5
измеритель показателя преломления
sampling, filters 2.4.13.3
отбор проб, фильтры
sampling, lines 2.4.13
линии для отбора проб
sampling, procedures 2.4.13.2; 10.3
порядок отбора проб
tests, for entry *Chapter (Глава)* 10; 2.4; 7.1.6.12; 11.4.2;
контрольные измерения для входа
tests, for tank washing 11.3.5
контрольные измерения для мойки танка
venting 2.5; 11.1.6.6; 11.4.3; 14.1.6
выпуск (газа)
- *see also* Hydrocarbon gas; Inert gas; Liquefied gas; Toxic gases; Venting of gases
- *см. также Углеводородный газ, Инертный газ, Сжиженный газ, Токсичные газы, Выпуск газов*

Gauging
Выполнение измерений
closed 11.1.6.6; 11.1.13.4; 11.8
закрытым способом
- *see also* Measuring and sampling
- *см. также Выполнение измерений и отбор проб*

General cargo
Генеральный груз
berth, tanker operations at 24.9.3
обработка танкера у причала для генеральных грузов
ships, at adjacent berth 24.9.2
сухогрузные суда у *соседних причалов*

Glands
С*альники*
inspection of pump 10.11.1
проверка сальников насоса

Grounding
Заземление
- *see* Earthing
- *см. Заземление*

Halon
Хладон
- *definitions (определения)*
smothering agent 5.3.3.2
средство объемного пожаротушения

Harbour authorities
Власти гавани
in an emergency 20.2.7.1
информирование об аварии

Harness
Снаряжение
safety, use of 10.5
использование спасательного снаряжения

Hatch covers
Люковые закрытия
combination carriers 14.1.8
на комбинированных судах

Hazardous area
Опасный участок
- *definitions (определения)*
at a terminal 4.4.2.2
на терминале
cold work 4.4.5.2
выполнение холодных работ
communications equipment 4.8
средства связи
electrical equipment 4.3; 4.4
электрическое оборудование
Hot Work 4.4.5.3; 9.4.4
выполнение горячих работ
permit to work 9.3
разрешение ни производство работ
tanker at a berth 4.4.2.3
танкер у причала
- *see also* Hazardous zone
- *см. также Опасный участок*

Hazardous zone
Опасный участок
definitions (определения)
- *see* Hazardous area; Dangerous area
- *см Опасный участок; Опасная зона*

Heated products
Нагретые продукты
loading 11.1.11
погрузка

Helicopter operations
Операции, выполняемые с помощью вертолета
- *Purpose and Scope*
- *Цель и сфера действия*
conduct of 24.14
управление операциями

High vapour pressure cargoes
Грузы с высоким давлением паров
discharging 11.1.14.5
выгрузка
loading 2.5.2; 2.5.6; 11.1.8
погрузка

High velocity vent valves
Высокоскоростные газовыпускные клапаны
cold weather precautions 7.2.2
меры предосторожности в холодную погоду
tank outlets 2.5.5; 24.3.3
выпускные отверстия в танке
use during closed loading 11.1.6.6
использование во время погрузки закрытым способом

Holds
Трюмы
- see Enclosed spaces
- *см. Закрытые помещения*

Hoses
Шланги, рукава
cargo 3.2.2; 11.9.5; 17.5.2; 18.2; 26.4 (7), (8)
грузовые
checks before handling 18.2.10
проверка до перемещения
clearing 11.1.15
очистка
emergency release of 1I.I.6.10; 18.1.10; 24.6.5
экстренное отсоединение
fire 8.1.2; 19.5.3.3; 19.5.3.4; 19.5.3.5; 24.8; 26.4 (5)
пожарные рукава
flange 11.1.13.2; 18.2.7
фланец
floating 18.2.13; *Table (Таблица) 18.3; Table 18.4*
плавучие
flow velocities 18.2.5; *Table 18.1; Table 18.2*
скорости потока
handling/lifting/suspending 18.2.10; 18.2.11; *Figure (Рис.) 18.2*
перемещение/подъем/вывешивание
inerting, double hull spaces 11.7.2
для инертизации двухкорпусных помещений
inspection and testing 18.2.6
проверка и испытание
marking 18.2.4
маркировка
pressure ratings, explanation 18.2.6.6; *Figure 18.1*
толкование номинальных значений давления
retirement criteria 18.2.6.5
критерии изъятия из эксплуатации
storage I8.2.9
хранение
submarine 18.2.13
подводные
tank cleaning 11.3.5.2; 11.3.6.2; 11.3.6.3
для очистки танка
weights 18.2.11; 18.2.13; *Table 18.3;Table 18.4*
вес (значения)

Hot Work
Горячие работы
- definitions (определения)
conditions 9.4; 11.4.8; 22.7.1.2
условия выполнения
control of 4.4.5.3; 9.4.1
контроль за выполнением
electrical repairs 4.3.2; 4.4.5.3
электроремонтные работы
fire-fighting equipment 9.4.3.1
противопожарное оборудование
general 9.4
общие положения
in cargo tanks 9.4.4.2
в грузовых танках
in dangerous or hazardous areas 9.4.4
в опасных зонах или на опасных участках
in vicinity of bunker tanks 9.4.4.4
рядом с топливными цистернами
inside a designated space 9.4.2
внутри специально выделенного помещения
on open deck 9.4.4.3
на открытой палубе
on pipelines 9.4.4.5
на трубопроводах
outside a designated space 9.4.3
вне специально выделенного помещения
permit *definitions (определения):* 9.3; 9.4.1; 9.4.3.1; 19.1.3
разрешение на производство работ

Human element
Человеческий фактор
considerations on board *Chapter (Глава) 13*
влияние человеческого фактора на судне
fatigue 13.3.2
усталость
see also Manning
см. также Комплектование личным составом

Hydrocarbon gas
Углеводородный газ
- definitions (определения)
catalytic filament combustible gas indicator 2.4.3; *Figure (Рис.) 2.1*
анализатор горючего газа с каталитической нитью
density 1.3; 2.2
плотность
detection 2.4; 8.2; 19.4
обнаружение
dispersion 2.5.3; 2.5.4
рассеивание
evolution 2.5.I; 2.5.2; 2.5.6
выделение
evolution and dispersion 2.5
выделение и рассеивание
flammability 1.2; *Figure (Рис.) 1.1;* 2.1
воспламеняемость
in enclosed spaces 10.2.3
в закрытых помещениях
indicators 2.4
газоанализаторы

inert gas mixture, flammability composition diagram *Figure (Рис.) 1.1*
диаграмма состава воспламеняющейся атмосферы - смеси инертного газа с углеводородным газом
measurement 2.4.2; 7.1.6.10; 10.3
измерение
non-catalytic filament indicator 2.4.4
газоанализатор с некаталитической нитью
refractive index meter 2.4.5
измеритель показателя преломления
tests for entry 2.4; 7.1.6.12; 11.4.2
контрольные измерения для входа
toxicity 2.3
токсичность

Hydrocarbons
Углеводороды
aromatic 2.3.5
ароматические

Hydrogen sulphide
Сероводород
general 2.3.6
общие положения
in bunker fuel 2.7.5
в судовом топливе
precautions 2.3.6; 2.6; 2.7.5; 7.1. 2.2; 10.2.4.2; 11.1.9; 11.4.2
меры предосторожности
reporting presence of 22.4.1.2; 22.4.2.1
предоставление сведении о присутствии сероводорода
respiratory hazards 2.3.6.4; *Table 2.1;* 10.2.2
опасности для органов дыхания

Hygiene
Гигиена
personal 26.2.3
личная

Ice formation
Образование льда
in fire hydrants 8.1.2
в пожарных гидрантах
on ballast vents 7.2.2
на газовыпускных отверстиях балластного танка
on metal arms 18.1.5
на металлических стендерах
- *see also* Climatic conditions; Freezing
- *см. также Климатические условия, Замерзание*

IGS
СИГ
- *see* Inert gas, system
- *см. Система инертного газа*

IMDG
(International Maritime Dangerous Goods) Code
Кодекс ММОГ
(Международный морской кодекс по опасным грузам)
packaged cargo 12.5.2
груз в упаковке

Incendive spark
Воспламеняющая искра
aluminium equipment 4.6
от оборудования, изготовленного из алюминия
anodes 4.7
от анодов
connection/disconnection of hoses/arms 17.5.2
при соединении/отсоединении шлагов/стендеров
gas indicators 2.4.3.5
от газоанализаторов
portable tank washing machines I 1.3.6.1
от переносных машинок для мойки танка
use of tools 4.5; 22.7.3
при использовании инструментов

Induced charge
Индуцированный заряд
electrostatic *Chapter (Глава)* 3
электростатический

Inert condition
Инертизированное состояние
- *definitions (определения)*
dipping/ullaging/sampling in 7.1.6.6; 11.8.3; 24.4
погружение предметов/измерение высоты свободного объема/отбор проб
fixed inert gas systems 7.1
стационарные системы инертного газа
for crude oil washing 7.1.6.9; 11.5.4
танков для мойки сырой нефтью
for handling static accumulator oils 11.1.7.2
танков для перегрузки нефтей, аккумулирующих статическое электричество
for tank washing 7.1.6.9; 11.5
танка для мойки
inspection of tanks in 7.1.6.12; 7.1.7.2; 10.2.5; 24.4
проверка танков в инертизированном состоянии

Inert gas
Инертный газ
- *definitions (определения)*
assistance in fire-fighting 8.1.3.5
помощь в тушении пожара
ballast passage 7.1.6.7
рейс в балласте
cold weather precautions 7.1.1.1
меры предосторожности в холодную погоду
combination carriers 14.1.7
комбинированные суда
composition 7.I.3; *Table (Таблица) 7.1*
состав
condensate water 7.1.7.4
водный конденсат

effect on flammability 1.2.3; *Figure (Рис.) 1.1*
влияние на воспламеняемость
electrostatic charge, precautions 3.3.5; 11.8.3.1
электростатический заряд, меры предосторожности
emergency supply 7.1.9
подача в экстренных случаях
failure of 2.6.3; 7.1.12
отказ (системы инертного газа)
general hazards 2.3.9
основные опасности
health hazard 2.3.9; 7.1.7
опасность для здоровья
hose clearing 11.1.15.4
очистка шланга (инертным газом)
leakage 7.1.6.5; 7.1.6.12; 14.1.7
утечка
maintenance of inert gas system 7.1.5.2
обслуживание системы инертного газа
maintenance of supply 7.1.6.6
обеспечение подачи
plant *definitions (определения)*
установка
pressurising 7.1.5; 7.1.8
создание избыточного давления
procedures 7.1.5; 7.1.12; 11.1.6.5; 11.1.14.4
порядок применения
product carriers 7.1.I0; 7.1.12.3
продуктовозы
purging 1.2.3; 2.5.2.4; 7.1.6.10
продувка (инертным газом)
quality 7.1.3
качество
repairs to system 7.1.13
ремонт системы
residual fuel oil tanks 2.7.4.4
танки с мазутом
scrubbers 7.1.7.4; 7.1.13
газоочистители
scrubbing 7.1.3
очистка инертного газа
sources of 7.1.2
источники инертного газа
system (IGS) *definitions (определения);* 7.1
система инертных газов (СНГ)
topping up 7.1.6.5; 7.1.6.7; 14.1.8
подкачка
toxic components 7.1.3; 7.1.7; 10.3
токсичные компоненты
water seal 7.1.5.2; 7.1.1 1.3; 7.1.13
водяной затвор

Inerted tanks
Инертизированные танки
entry into 7.1.6.12; 7.1.7.3; 10.2.6; 24.4
вход в ……
formation of pyrophors in 2.6.2.3
образование пирофоров в ……..
inspection of 7.1.6.12; 7.1.7.2; 10.2.5; 24.4
проверка ...

Inerting
Инертизация
- *definitions (определения)*
double hull spaces 11.7.1; 11.7.2
межкорпусных помещений
tanks 7.1.4; 7.1.5; 7.1.6.1
танков

Inferometer
Интерферометр
operating principle 2.4.5
принцип действия

Information
Информация
exchange of *Chapter (Глава) 22*
обмен

Insulating flange
Изолирующий фланец
- *definitions (определения)*
ship/shore 11.1.13.8; 11.9.5; 17.5.2; 17.5.5: *Figure (Рис.) 17.1;* 26.4 (34)
между судном и берегом
testing I7.5.5.2
испытание

Insulation
Изоляция
electrical, testing of 4.3.1; 4.4.4.4
электрическая, контрольное измерение

Interface detector
Индикатор раздела двух сред
- *definitions (определения)*
precautions for use 11.3.5.2
меры предосторожности при использовании

International shore fire connection
Международное пожарное береговое соединение
use of 8.1.2; 19.5.3.5; 19.6; 26.4 (28)
применение ….
description of 26.5.3; *Figure (Рис.) 26.2*
описание ….

Intoxicated
Интоксицированные
persons 16.4.8
лица

Intrinsically safe
Конструктивно безопасное
- *definitions (определения)*
equipment, use of 4.3; 4.8
оборудование, его использование

Iron sulphide, pyrophoric
Сульфид железа, пирофорный
- *see* Pyrophoric iron sulphide
- *см. Пирофорный сульфид железа*

Jettison of cargo
Сброс груза за борт
precautions before 9.9.3.3
меры предосторожности до начала сброса

Jetty
Причал типа "джетти"
access 9.8.6; 16.4; 19.8
доступ
fendering capacity 17.2
кранцевая энергоемкость
mooring at 23.4
швартовка к...
traffic movement and control 19.8; 20.2.6
движение транспорта и регулирование движения

Lamps
Лампы
air driven 4.3.3; 12.5.4
пневматические
portable 4.3
переносные

Language difficulties
Языковые затруднения
avoiding 22.1.2
преодоление

Lead (Pb)
Свинец
in cargo 22.4.1.2; 22.4.2.1
как компонент груза
tetraethyl/tetramethyl 2.3.8; 11.3.6.9; 12.5.2.1
тетраэтил/тетраметил
- *see also* Leaded gasoline
- *см. также Бензин, содержащий свиней*

Leaded gasoline
Бензин, содержащий свиней
tank cleaning 11.3.6.9
очистка танка

Leakage
Утечка
inert gas 7.1.6.5; 7.1.6.12; 14.1.7; 14.1.8
инертного газа
oil 4.10; 10.2.3; 11.5.5; 11.7; 14.1.11; 24.7
нефти

LFL
НПВ
- see Lower Flammable Limit
- *см. Нижний предел воспламенения*

Lifebuoys
Спасательные круги
gangway safety I6.4.2
безопасность сходни

Lifelines
Страховочные концы
gangway safety 16.4.2
безопасность сходни
use in rescue 10.6.2
использование при спасании

Life saving appliances
Спасательные средства
availability for evacuation and rescue 21.2.5
наличие для эвакуации и спасения

Lifting equipment
Подъемное оборудование
in terminal 17.3
на терминале
on ship 8.3
на судне

Lighters
Зажигалки
cigarette 4.1; 4.2.2.4
для сигарет

Lighting
Освещение
access 16.4.2
проходов, путей доступа
cargo connections 24.6.4; 26.4 (24)
грузовых соединений
during cargo handling 12.5.1.2
во время перегрузки груза
within terminal 17.4
в пределах терминала

Lightning
Молния
earthing and bonding 17.6
заземление и электрическое подсоединение
electrical storms 16.3; 26.1.3; 26.4 (24)
молнии

Lights
Огни
explosion-proof, pump room 10.11.4
взрывобезопасные в насосном отделении
naked *definitions (определения);* 4.2.1; 4.2.2.5 4.2.3; 24.9.4; 24.10; 26.4 (37)
открытые
provision of 12.5.1.2; 16.4.2; 17.4; 24.6.4; 26.4 (24)
обеспечение

Liquefied gas
Сжиженный газ
carriers 14.2
суда-газовозы
packaged 12.1
в упаковке

Loading
Погрузка
cargo 11.1.6
груза
cargo containing benzene 1 1.1.10
груза, содержащего бензол
cargo containing H_2S 11.1.9
груза, содержащего сероводород
cessation of. by terminal 1 1.1.6.15; 26.4 (24)
прекращение погрузки терминалом
checks following 11.1.6.17
проверки после погрузки
closed 11.1.6.6
закрытым способом
commencement of 11.1.6.7; 11.1.6.8; 11.1.6.9;
начало (погрузки) 11.1.6.10; 11.1.6.12
communication system 11.1.6.8; 11.1.6.9;
система связи 11.1.6.10; 22.4.2.1
double hull tankers 1 1.2
двухкорпусных танкеров
heated products 11.1.11
нагретых продуктов
high vapour pressure cargoes 2.5.6; 11.1.8
грузов с высоким давлением паров
information exchange 22.4.1; 22.4.2
обмен информацией
inspection of cargo tanks before 24.4
осмотр грузовых танков до погрузки
overall *see* over the top
погрузка сверху, см. погрузка через верх
over the tide 16.6.2
погрузка во время прилива/отлива
over the top *definitions (определения);* 3.3.3; 11.1.12
погрузка через верх
packaged petroleum 12.5
нефтепродуктов в упаковке
periodic checks 11.1.6.13
периодические проверки
plans 22.5
планы погрузки
pump room lines 11.1.6.11
грузовые трубопроводы насосного отделения
rate *definitions (определения);* 3.2.1; 7.3.3; 11.1.6.14; 11.1.7; 11.1.8; 11.1.11; 18.2.5; 22.4.1; 22.4.2; 26.4 (24)
интенсивность погрузки
readiness 11.1.6.2
готовность к погрузке
sampling cargo after commencing loading 11.1.6.12
отбор проб груза после начала погрузки
spread 11.1.7.7
рассредоточенная
static accumulator oils 3.2.1; 11.1.7; 16.11
нефтей, аккумулирующих статическое электричество
switch 11.1.7.10
маневренная
topping off 11.1.6.16
завершение погрузки

Lower Flammable Limit (LFL)
Нижний предел воспламенения (НПВ)
- *definitions (определения)*
effect of inert gas 1.2.3; *Figure (Рис.) 1.1;* 7.1.1
влияние инертного газа
gas dispersion 2.5.3; 2.5.4.3
рассеивание газа
gas free tanks 2.5.2.5; 1 1.4.2; 11.4.3
дегазированные танки
general 1.2.2; 2.1; 7.1.1
общие положения
hydrocarbon gas 1.2.2; *Table (Таблица) 1.1;* 7.1.1
углеводородный газ
measuring 2.4; 2.7.3.2; 8.2.2
измерение
tank cleaning I 1.3.5.2
очистка танка
- *see also* Flammable zones
- *см. также Зоны воспламенения*

Magnesium
Магний
anodes 4.7
аноды

Manifolds
Манифольды
and hoses 18.2.11; 18.2.12; 18.2.13
и шланги
and metal cargo arms 18.1.1; 18.1.2; 18.1.3; 18.1.6;
и металлические грузовые стендеры 18.1.7
forces on 18.1.2; 18.1.3; 18.2.11
силы, действующие на манифольды
information exchange 22.2.3; 22.3.2
обмен информацией
ship/shore cargo connection 24.6
грузовое соединение судна с берегом
ship/shore safety check-list 26.4 (7)
лист контроля безопасности на судне и берегу
shore 22.2.4; 22.3.2; 24.6; 26.4 (8)
береговые
stern loading 7.6; 11.1.6.9
кормовые грузовые ...
vapour return 11.1.13.2; *Figure (Рис.) 11.3*
манифольды отвода паров

Manning
Комплектование личным составом
in an emergency 24.11; 26.4 (23)
на случай аварийной ситуации
levels, ship 13.1
штатная численность судового экипажа
levels, shore I5.5.1; 15.5.2
уровни комплектования штатов береговых служб

Matches
Спички
use of 4.2.2.4
применение

Material Safety Data Sheet (MSDS)
Информация о безопасном обращении с веществом/материалом
- *definitions (определения)*
emergency preparedness 20.1
подготовка к действиям в условиях аварии
general 2.3.4
общие положения
provision of 2.3.4; 22.4.2.1
предоставление MSDS
provision of, additives 12.5.2.2
предоставление MSDS на присадки
provision of, bunker transfer 25.4.3 (22)
предоставление MSDS на принимаемое судовое топливо
provision of, LPG carriers 14.2.2
предоставление MSDS на судах для перевозки СНГ
provision of, stores 12.2.1
предоставление MSDS на грузы снабжения
provision of, tank cleaning chemicals 11.3.6.8
предоставление MSDS на химикаты для очистки танка
provision of, TEL/TML 12.5.2.1
предоставление MSDS на ТЭС/ТМС

Measuring and sampling
Измерение и отбор проб
cargo and ballast handling 11.8
при перегрузке груза и приеме/сливе балласта
cargoes containing toxic substances 11.8.4
грузов, содержащих токсичные вещества
equipment 2.4; 8.2
оборудование для . . .
inerted tanks 11.8.3
в инертизированных танках
non-inerted tanks l 1.8.2
в неинертизированных танках
precautions during 11.8.2.1; *Table 11.2; Figure 11.5*
меры предосторожности при . . .
- *see also* Sampling; Ullage
- *см. также Отбор проб, Измерение высоты незаполненного объема*

Medical facilities
Медицинское оборудование
communication with, in an emergency 20.2.7.4
сообщение о наличии в случае аварии

Mercaptans
Меркаптаны
- *definitions (определения)*
effect on electrochemical sensors 2.4.10.2
воздействие на электрохимические датчики
general 2.3.7; 10.2.4.3
общие положения
reporting presence of 22.4.1.2; 22.4.2.1
предоставление сведений о присутствии меркаптанов
respiratory hazards 10.2.2
опасности для органов дыхания

Metal cargo arms
Металлические грузовые стендеры
clearing 11.1.15
прочистка
damage due to pressure surge 11.1.4
повреждение в результате гидравлического удара
emergency release of 18.1.10; 24.6.5
экстренное отсоединение
forces on 16.3; 18.1.2; 18.1.7
силы, действующие на . . .
general 18.1
общие положения
ice formation on 18.1.5
обледенение стендеров
mechanical couplers 18.1.6
механические зажимы
operating envelope 11.6.6.1; 16.3; 18.1.1
зона действия
parking lock 18.1.4; 18.1.5
устройство блокировки
precautions whilst connected 18.1.9
меры предосторожности при подсоединенных стендерах
risk of incendive arcing 17.5.2
угроза искрения
wind forces on 18.1.2; 18.1.7
ветровые нагрузки на ...

Mobile telephones
Мобильные телефоны
use of 4.8.6
использование

Monitors (cannons)
Гидромониторы (пушки водяные)
foam 8.1.3.2; 19.5.3.7
пенные
general 19.5.3.8
общие положения
portable 19.5.2; *Table (Таблица) 19.1*
переносные

Moorings
Швартовы
arrangements 22.3; 23.4; 23.5
устройства (швартовные)
buoy 22.3.2; 23.5
буй (швартовный)
communications 22.2; 22.3; 23.5.1; 23.5.3
средства связи (при швартовке)
emergency release of 26.4 (2); 26.5.4
экстренное отсоединение (при отдаче швартовов)
emergency towing-off pennants 26.4 (4); 26.5.5
тросы для аварийной буксировки
equipment 16.2; 22.3.1; 23.4
оборудование (швартовное)
general *Chapter (Глава) 23*
общие положения
lines 23.4.1
линии (швартовные)

management of 23.4.2; 23.5.3
обслуживание швартовов
plan 22.3.2
план (швартовки)
safety of personnel 23.1
безопасность персонала
security of 23.2
надежность швартовов
self-stowing winches 23.4.2.3
лебедки самоукладчики
shore 22.2.4; 23.4.2.4; 23.5.1
береговые швартовы
tending 11.1.6.10; 18.1.9; 23.4.2.1
обслуживание швартовов
tension winches 23.4.2.2
лебедки с автоматическим натяжением (швартовов)
terminal equipment 16.2
швартовное оборудование терминала
tugs, requirement for 22.2.4; 22.3.2; 23.3.2; 23.3.3
швартовные буксиры, запрос на предоставление
winch brake design capacity 23.4.2.3
расчетная держащая способность тормоза швартовной лебедки
- *see also* Conventional buoy moorings; Single point moorings; Winches
- *см. также Обычный способ постановки на бочки; Точечные причалы; Лебедки*

Naked lights
Источники открытого огня
- *see* Lights, naked
- *см. Источники открытого огня*

Naphtha
Нафта (Лигроин)
and aromatic hydrocarbons 2.3.5.1
и ароматические углеводороды
cleaning liquids 12.2.4
жидкости для очистки
gas concentrations 2.5.1
концентрации газа
H_2S 2.3.6.1
сероводород
in combination carriers 14.2.1; 14.2.2; 14.2.4
на комбинированных судах

Navigation
Навигация
- *Purpose and Scope*
- *Цель и сфера действия*

Nitrogen
Азот
hazards 2.4.10.1; 11.1.15.8
опасности
receiving from shore 11.1.15.8
поступление с берега

Nitrogen oxides
Оксиды азота
electrochemical sensors 2.4.10.2
электрохимические датчики
in inert gas 2.3.9.3
в инертном газе

Non-catalytic heated filament gas indicators
Газоанализаторы с некаталитической нагреваемой нитью накаливания
operation of 2.4.4
принцип действия

Non-conductors
Диэлектрики
static 3.1.4.2
статического электричества

Non-gas free compartments
Недегазированные отсеки
entry into 10.7
вход в...

Non-inerted tanks
Неинертизированные танки
electrostatic hazards 11.1.7; *Figure (Рис.) 11.1*
опасности статического электричества
measuring and sampling 11.8.2; *Table 11.2; Figure (Рис.) 11.5*
выполнение измерений и отбор проб

Non-return valves
Невозвратные клапаны
- *see* Valves
- *см. Клапаны*

Non-volatile petroleum
Нелетучие нефтепродукты
- *definitions (определения)*
and hydrocarbon vapours 10.2.3; 24.1
и углеводородные пары
classification 1.2.6
классификация
fire-fighting 5.2.2
тушение пожаров
information exchange 22.4.1.2
обмен информацией
loading over the top 11.1.12
погрузка через верх
shared venting system with volatile petroleum 24.3.3
газоотводная система, используемая как для нелетучих, так и летучих нефтепродуктов

Notices
Предупреждающие транспаранты
crude oil washing systems 11.5.10
на судах, оборудованных системами мойки сырой нефтью
entry to enclosed spaces 10.4
у входа в закрытые помещени

tire instructions 26.5.2; *Figure (Рис.) 26.1*
инструкции по действиям в случае пожара
naked lights 4.2.2.5; 24.10.1; 24.10.2
об использовании источников открытого огня
on tanker 24.10.1
на танкере
on terminal 24.10.2
на терминале
pump room entry 10.10.2
у входа в насосное отделение
smoking 4.2.2.3; 4.2.2.5; 24.10.1; 24.10.2
о курении
tank entry 9.8.13; 10.4
у входа в танк
- *see also* Petroleum
- *см. также Нефтепродукт*

Oil spillage and leakage
Разлив и утечка нефти
accidental 24.7
непредвиденные . .
auto-ignition 4.10
самовоспламенение
ballast tanks 14.1.11
балластные танки
crude oil washing system 11.5.5
система мойки сырой нефтью
double hull tanks 11.7
межкорпусные танки
in enclosed spaces 10.2.3; 14.1.7
в закрытых помещениях

Oil/Bulk/Ore (OBO) carrier
Нефтебалкер рудовоз (судно типа ОБО)
- *see* Combination carrier
- *см. Комбинированное судно*

Oil/Ore (O/O) carrier
Нефтерудовоз (судно типа О/О)
- *see* Combination carrier
- *см. Комбинированное судно*

Opening up equipment
Вскрытие оборудования
in enclosed spaces 10.9.2
в закрытых помещениях
inert gas plant 7.1.13
установки инертного газа

Openings
Отверстия
general precautions 26.4 (15), (17)
общие меры предосторожности
in ballast tanks 24.5
в балластных танках
in cargo tanks 24.3
в грузовых танках
in superstructure 24.1
в помещениях надстройки

Outside contractors
Субподрядчики
safe working practices 9.7; 9.8
соблюдение правил техники безопасности

Over the tide operations
Выполнение операции во время прилива/отлива
general procedures 16.6
общий порядок действий

Overboard discharge valves
Спускной клапан забортной воды
- see Valves
- *см. Клапаны*

Oxygen
Кислород (кислородный)
analysers/meters *definitions (определения);* 2.4.9;
анализаторы/измерители 2.4.10; 7.1.6.1; 7.1.6.4; 26.4 (54)
content of tank atmosphere 1.2.3; 7.1; 8.2.2.2;
содержание в атмосфере танка 10.2.5; 11.5.4
deficiency 2.3.9.1; 2.3.10; 7.1.7.1; 7.1.7.2; 10.2.5; 10.7
недостаток (кислорода)
liberation from cargo 7.1.6.5
выделение из груза
sampling, enclosed spaces 10.3; 10.1 1.7
отбор проб в закрытых помещениях

P/V valves
Клапаны Д/В
- *see* Pressure/vacuum relief valves
- *см. Клапаны сброса давления/вакуума*

Packaged cargo
Груз в упаковке
- *definitions (определения)*
general 12.5
общие положения

Packaged petroleum
Упакованный нефтепродукт
and other flammable liquids 12.5.1
и другие воспламеняющиеся жидкости
precautions during handling 12.5.1.2
меры предосторожности при перегрузке

Pagers
Пейджеры
- *see* Radio pagers
- *см. Радиопейджеры*

PELs
ПДПВ
- *see* Permissible Exposure Limits
- *см. Предельно допустимая продолжительность воздействия*

Pentane
Пентан
density 1.3; *Table (Таблица) 1.2*
плотность
and very high vapour pressure cargo 2.5.6
и груз с очень высоким давлением паров
flammable limits *Table (Таблица) 1.1*
пределы воспламенения
loading 14.2.4
погрузка

Permissible Exposure Limits (PELs)
Предельно допустимая продолжительность воздействия (ПДПВ)
of toxic vapour 2.3.3.2
токсичных паров
- *see also* Threshold Limit Value
- *см. также Предельная допустимая концентрация*

Permit to work system
Система выдачи разрешения на производство работ
- *definitions (определения)*
at a terminal (general considerations) 19.1.3
на терминале (общие соображения)
electrical maintenance 17.1; 17.5.5.3
по техническому обслуживанию электрооборудования
Hot Work 9.4.3.1; 22.7.1.2
горячих работ
in enclosed spaces 10.9.1
в закрытых помещениях
on ship 9.3
на судне
other hazardous tasks 9.6
при выполнении других опасных заданий
use of tools 4.5.1; 22.7.3
применение инструмента

Personal gas monitors
Персональные газоанализаторы
use of 2.4.12
применение

Personal Protective Equipment (PPE)
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
enclosed space entry 10.5; 14.2.7
при входе в закрытое помещение
exposure to benzene 2.3.5.2; 10.2.4.1
при воздействии бензола
exposure to H_2S 2.3.6.4; 11.1.9.2
при воздействии сероводорода
exposure to liquid petroleum 2.3.2.2
при воздействии жидкого нефтепродукта
gas monitors 2.4.12
газоанализаторы
general 19.1.2; 26.2.1
общие положения
- *see also* Protective clothing
- *см. также Защитная одежда*

Petroleum
Нефтепродукт
- *definitions (определения)*
cans of 12.5.1.2
бидоны с. . .
drums of 12.5.1.2; 12.5.8
бочки с . . .
flammability 1.2; 2.1
воспламеняемость
gas *definitions (определения); Chapter (Глава) 2*
газ (нефтяной)
gas cylinders 12.1; 12.5.1.2
баллоны с нефтяным газом
gas leakage 14.1.12
утечка нефтяного газа
gas, effects of exposure to 2.3.3.3
газ (нефтяной), признаки воздействия на ...
hazards of *Chapter (Глава) 2*
опасные свойства
leakage 4.10; 10.2.3; 11.5.5; 11.7; 14.1.11; 24.7
утечка (нефтепродукта)
loading and discharging 11.1; 12.5.1.1
погрузка и выгрузка
packaged 12.5.1
упакованный
precautions during handling *Chapter (Глава) 24*
меры предосторожности при перегрузке
properties of *Chapter (Глава) 1*
свойства . . .
toxicity 2.3
токсичность
- *see also* Non-volatile petroleum; Volatile petroleum
- *см. также Нелетучие нефтепродукты, Летучие нефтепродукты*

Pigging
Подача болванки
cargo lines 11.1.15.9; 26.4 (50); 26.4 C(11)
через судовые трубопроводы

Pilots
Лоцманы
in an emergency 20.2.7.2
действия в случае аварии

Pipe tunnels
Трубопроводные туннели
combination carriers 14.1.1
на комбинированных судах

Pipelines
Трубопроводы
cargo Hot Work on 9.4.4.5
выполнение горячих работ на грузовых . . .
cargo, maintenance of 10.11.3
техническое обслуживание грузовых . . .
cargo and bunker, not in use 24.7.5
неиспользуемые грузовые и топливные . .
clearing 11.1.15
прочистка

drain valves in foam lines 19.5.3.7
спускные клапаны в трубопроводах подачи пены
draining 10.1 1.2; 11.1.15.3
осушение. . .
lire main 8.1.2; 19.5.3.3
пожарной магистрали
pressure surge in 11.1.4; 16.8; 16.9; 16.10
гидравлический удар в ...
pump room 10.11
в насосном отделении

Pollution regulations
Правила по предотвращению загрязнения
terminal 15.1; 22.1 3
действующие на терминале

Port
Порт
emergency services 20.2.7
аварийные службы

Portable electrical equipment
Переносное электрическое оборудование
use of 4.3; 4.8; 10.9.4; 11.8.3; 12.5.4; 26.4 (38), (39), (41), (43)
применение..
- *see also* Electrical equipment
- *см. также Электрическое оборудование*

Portable washing machines
Передвижные моечные машинки
- *see* Washing machines
- *см. Моечные машинки*

Pour point
Температура застывания
- *definitions (определения)*

Powered Emergency Release Coupling (PERC)
Приводная муфта аварийного разъединения (ПМАР)
general 18.1.I0
общие положения

PPE
СИЗ
- *see* Personal Protective Equipment
- *см. Средства индивидуальной защиты*

Pressure surge
Гидравлический удар
- *definitions (определения)*
assessment of 16.9
оценка
generation of 16.8
возникновение
reduction of 16.10
снижение
- *see also* Pipelines
- *см. также Трубопроводы*

Pressure testing
Испытание под давлением
hoses 11.1.6.10; 18.2.6
шлангов

Pressure/vacuum breaker
Прерыватель давления/вакуума
cold weather precautions 7.1.11.3
меры предосторожности в холодную погоду
cargo tank protection 7.1.8.1; 26.4 (53)
защита грузового танка

Pressure/vacuum relief valves (P/V valve)
Клапаны сброса давления/вакуума (клапан Д/В)
- *definitions (определения)*
cold weather precautions 7.1.11.3; 7.2.2.2
меры предосторожности в холодную погоду
use of 7.1.8; 11.4.4; 24.3.3; 26.4 (31)
применение

Pressurising cargo tanks
Создание повышенного давления в грузовых танках
cargo tank operations 7.1.6
операции, связанные с эксплуатацией грузового танка
high vapour pressure cargo 7.1.6; 11.1.14.5
с грузом, обладающим высоким давлением паров

Product carriers
Продуктовозы
inert gas system 7.1.10; 7.1.12.3
система инертного газа

Propane
Пропан
density *Table (Таблица) 1.2*
плотность
flammable limits *Table (Таблица) 1.1*
пределы воспламенения
respiratory hazards 10.2.2
опасности для органов дыхания

Protective clothing
Защитная одежда
fire 19.7
на случай пожара
- *see also* Personal protective equipment
- *см. также Средства индивидуальной защиты*

Pump room
Насосное отделение
alarms 10.11.6; 10.11.7
сигнализаторы
bilges 10.11.2; 10.11.3
льяла
electrical equipment 10.11.4
электрическое оборудование
entry precautions 10.10
меры предосторожности при входе
flammable gases 4.1
воспламеняющиеся газы

hydrogen sulphide 10.2.4.2
сероводород
lighting 10.11.4
освещение
lines, loading through 11.1.6.11
погрузка через трубопроводы насосного отделения
maintenance 10.11.3
техническое обслуживание
precautions 10.1 1.1
меры предосторожности
safety 10.11.7
обеспечение безопасности
ventilation 10.10.1; 10.11.5; 26.4 (46)
вентиляция

Pumps
Насосы
alarms and trips 10.11.6
сигнализаторы и механизмы автоматического отключения
booster 22.4.2.2
вспомогательные
maintenance 10.11.3
техническое обслуживание
operation 11.1.4; 11.6.3.1
эксплуатация
stopping times 11.1.6.15; 22.4.2.1; 26.4 (24)
время остановки

Purging
Продувка
- *definitions (определения)*
before emergency disconnection 24.6.5
перед аварийным отсоединением
minimising hazards 2.5.5
сведение к минимуму опасностей
tanks 7.1.4; 7.1.6.10; 7.1.10.3
танков
with inert gas 1.2.3; 2.5.2.4 ; 7.1.6.10
инертным газом

Pyrophoric iron sulphide
Пирофорный сульфид железа
- *definitions (определения)*
general 2.6
общие положения
inert gas system failure 2.6.3; 7.1.12.2; 7.1.12.3
поломка системы инертного газа

Radar
Радиолокатор
use alongside at a terminal 4.8.3; 23.3.2; 26.4 (42)
использование при стоянке танкера у терминала

Radio
Радио
battery powered portable 4.3.4; 4.8.2.2
переносное, питающееся от батареек
main 4.8.2; 26.4 (42)
основной радиопередатчик
pagers 4.8.6; 4.8.7
пейджеры
telephone 22.1.1
телефон

Rafts
Плоты
- *see* work boats
- *см. Рабочие лодки*

Readiness
Состояние готовности
of tire-fighting equipment 9.9.2.6: 19.2.2; 24.8: 25.4.3(9); 26.4 (5), (6)
противопожарного оборудования
of resuscitator 10.5; 10.6.3; 10.7
аппарата для искусственного дыхания
to load 11.1.6.2
к погрузке
to discharge 11.1.14.1
к выгрузке
to move 7.4; 26.4 (21)
к движению

Reducers and spools
Переходные патрубки и трубопроводные вставки
specification 24.6.3
характеристики

Refractive index meter
Индикатор показателя преломления
- *see* Inferometer
- *см. Интерферометр*

Reid Vapour pressure (RVP)
Давление паров по Рейду (ДПР)
- *definitions (определения)*
and very high vapour Pressure cargoes 2.5.6.2
и грузы с очень высоким давлением паров
and volatility 1.1.2
и летучесть

Repairs
Ремонтные работы, ремонт
alongside 7.4; 22.7
на танкере, стоящем у причала
at faci1ity other than shipyard 9.8
на танкере, стоящем у сооружения, которое не является судостроительной верфью
electrical 4.4.5
электрические
inert gas plant 7.1.13
установки инертного газа
pump room 10.11.4
в насосном отделении
radio 4.8.2.1
радиооборудования
- *see also* Permit to work system
- *см. также Система выдачи разрешении на производство работ*

Rescue
Списание
craft/launches 20.2.7.3; 21.2.4
спасательные плавсредства/катера
from enclosed spaces 10.6.2
из закрытых помещений

Residual fuel oil
Мазут
flammability hazards 2.7
опасности воспламенения
- *see also* Bunkers
- *см. также Судовое топливо*

Respiratory
Респираторный (дыхательный)
protective equipment 10.8
средства защиты (органов дыхания)
- *see also* Breathing apparatus
- *см. также Дыхательные аппараты*

Responsible Officer (or Person)
Ответственное лицо комсостава
- *definitions (определения)*
checks by 19.1.3; 25.4; 26.3
проверки, осуществляемые . . .
communications between 22.1.1
связь и средства связи с . . .
supervision by 9.4.3.1; 11.1.15.4; 11.3.3.1; 12.5.1.2
надзор, осуществляемый ...
under ISM 9.2
в рамках МКУБ

Restricted gauging equipment
Измерительное оборудование полузакрытого типа
- *see* Vapour lock system
- *см. Парогазовый затвор*

Resuscitator
Аппарат для искусственного дыхания
- *definitions (определения)*
general 10.6.3
общие положения
readiness of 10.5; 10.7
состояние готовности . . .

Risk assessment
Оценка риска
cargo operations 11.1.7.7; 11.8.1; 16.6
грузовые операции
cargo operations, when double banking 16.5
грузовые операции, выполняемые при стоянке в два корпуса
cargo operations, when ship not afloat 16.7
грузовые операции, выполняемые когда судно не находится на плаву
enclosed space 10.4; 10.7
закрытое помещение
general 9.2.1; 15.2
общие положения
Hot Work 9.4.2
горячие работы
other hazardous tasks 9.6
выполнения других опасных заданий
terminal 19.1.2; 19.5.1; 20.3.3; 21.3
применительно к терминалу

Ropes
Канаты
mooring 23.4.1
швартов
natural fibre 11.3.5.2: 11.3.6.1; 11.8.2.2; 11.8.2.3;
из натурального волокна 26.5.5.3
synthetic fibre, static electricity hazards of 3.1.2; 11.3.5.2; 11.8.2.2; *Table 11.2;Figure 11.5;*
из синтетического волокна, опасности статического электричества
wire 23.4.1
тросы

Rotating shafts
Вращающиеся валы
inspection of glands/bearings 10.11.1
проверка сальников, подшипников

RVP
ДПР
- *see* Reid Vapour Pressure
- *см. Давление паров по Рейду*

Safety letter
Письмо об ответственности за обеспечение безопасности
example of 26.3.1; 26.3.4
образец

Safety Management System (SMS)
Система управления безопасностью (СУБ)
- *definitions (определения);* 9.2; 19.1.2
entry to enclosed spaces 10.3; 10.4
вход в закрытые помещения
Hot Work 9.4.1; 9.4.3.1; *Figure (Рис.)* 9.2
горячие работы
ISM Code *definitions (определения);* 9.1
МКУБ
Permit to Work System 9.3.1
Система выдачи разрешений на производство работ

Safety nets
Предохранительные сетки
for gangway 16.4.5; 26.4 (1)
для сходни

Sampling
Отбор проб
cargo loading 11.1.6.12
груза при погрузке
filters in lines 2.4.13.3
фильтры в трубопроводах

gas inhalation hazards 11.8.1
опасности вдыхания газа при отборе проб
gas measuring equipment 2.4; 8.2
оборудование для измерения газового состава (пробоотборное)
general 11.8
общие положения
inert gas failure 7.1.12.3
выход из строя системы инертного газа
lines, material and condition of 2.14.13.1
материал и состояние трубопроводов для отбора проб
lines, tank atmosphere 8.2.5
трубопроводы для отбора проб, состав атмосферы танка
procedures 2.4.13.2
порядок отбора проб
residual fuel oils 2.7.4.5
мазутов
static accumulator oils 7.1.6.8; 11.8.2.3
Table (Таблица) 11.2; Figure (Тис) 11.4
нефтей, аккумулирующих статическое электричество
static electricity hazards 3.2.1; 3.2.2; 7.1.6.8
опасности статического электричества
tanks 11.8.2; 11.8.3
в танках
toxic cargoes 11.8.4
токсичных грузов
vapour recovery 11.1.13.5
регенерация паров
- *see also* Measuring and sampling; Ullage
- *см. также Выполнение измерений и отбор проб; Высота незаполненного объема*

Satellite communications
Средства спутниковой связи
and ignition hazard 4.8.2.3
и опасности воспламенения

Scale
Окалина
and gas release 10.2.3
и выделение газа
and Hot Work 9.4.4.2
и производство горячих работ
in enclosed spaces 10.2.3; 10.9.1; 10.9.5
в закрытых помещениях
removal 9.4.4.2; 10.9.5; 11.3.6.10
удаление

Screen
Экран
door 24.1
дверной
- *see also* Flame screen
- *см. также Пламезащитный экран*

Scupper
Шпигат
plugs 24.7.3; 26.4 (10), (11)
заглушки

Sea islands
Морские острова
earthing and bonding 17.5.3
заземление и электрическое подсоединение
evacuation 21.1; 21.2
эвакуация
survival craft 21.3
спасательные капсулы

Sea valves
Клапаны забортной воды
- *see* Valves
- *см. Клапаны*

Security
Охрана
Code (ISPS) *Chapter (Глава) 6*
Кодекс ОСПС
exchange of information 22.2.1; 26.4 (49)
обмен информацией
notices 24.10
предупредительные надписи
plans 6.4
планы
unauthorised persons 16.4.7
посторонние лица
- *see also* Unauthorised access
- *см. также Несанкционированный доступ*

Sediment
Отложения
- *see* Scale
- *см. Окалина*

Segregated ballast
Изолированный балласт
contaminated 11.3.6.11
загрязненный
discharging 11.6.6
слив
loading 1 1.6.4
прием
retention to reduce freeboard 11.6.6.1
оставленный для уменьшения высоты надводного борт
tank lids 24.5
крышки танка

Self-stowing mooring winches
Швартовные лебедки с автоматической укладкой троса
- *definitions (определения)*
general 23.4.2.3
общие положения

Ship/berth compatibility
Совместимость судна и причала
criteria 15.6
показатели

Ship/Shore Safety Check-List
Лист контроля безопасности на судне и берегу
check-list 26.3
лист контроля
guidelines for completing 26.4
наставления по заполнению
- *see also* Bunkering, safety check-list
- *см. также Бункеровка, лист контроля безопасности*

Ship-to-barge transfer
Перекачка груза с судна на баржу
precautions 11.9.2
меры предосторожности

Ship-to-ship transfer
Перекачка груза с судна на судно
procedures 11.9
порядок действий
static accumulator oil 11.9.5
нефти, аккумулирующей статическое электричество
using vapour balancing 7.1.6.4; 11.9.3
с использованием способа равновесия паров

Shipyard safety
Обеспечение безопасности на верфи
- *Purpose and Scope*
- *см. Цель и сфера действия*

Shore fire services
Береговые пожарные службы
communication with 20.2.7.1
средства связи с...
practice with tanker personnel 9.9.2.7
практические занятия с персоналом танкера

Shore moorings
Береговые швартовы
- *see* Moorings
- *см. Швартовы*

Short Term Exposure Limit (STEL)
Допускаемое кратковременное воздействие (ДКВ)
- *definitions* (Threshold Limit Value) (where STEL defined)
- *определения (Предельно допустимая концентрация) (если оговорено ДКВ)*
- *see also* Threshold Limit Value
- *см. также Предельная допустимая концентрация*

Sighting and ullage ports
Смотровые отверстия и отверстия для измерения высоты незаполненного объема
closed loading 11.1 .6.6; 11.8.1
погрузка закрытым способом
use of 24.3.2
использование

Signals
Сигналы
emergency 26.4 (25)
аварийные
ship/shore 22.1.2
судна/берега

Single point moorings
Одноточечные причалы
berthing information 22.3.2
информация о причаливании
loading at offshore buoy berths 11.1.6.8
погрузка у рейдовых причальных буев
loading through bow line 11.1.6.10
погрузка через носовую линию
mooring at 22.3.2; 23.5.2; 23.5.3
швартовка к. .

Slops
Отстои
combination carriers 14.1.10
на комбинированных судах
free fall of 11.3.6.5
свободное падение (отстоев)
loading over the top 11.1.12
погрузка через верх
on board 22.2.3; 22.2.4; 22.4.1.1; 22.4.1.2
на борту
reception facilities 22.2.4
приемные сооружения
- *see also* Garbage
- *см. также МУС0Р*

Sloshing
Образование всплесков
slack tanks 14.1.4
в частично заполненных танках

Sludge
Шлам
- *see* Scale
- *см. Окалина*

Slugs
Массив
of water 3.3.4
воды

Smoking
Курение
alongside 4.2.2; 12.5.1.2; 16.4.8; 24.10; 26.4 (36)
на танкере, стоящем у причала
at sea 4.2.2.1
на танкере, в рейсе
designated areas 4.2.2.3
предписанные места
notices 4.2.2.5; 24.10
предупреждающие надписи

Smothering systems
Системы объемного пожаротушения
extinguishing agents 5.3.2
средства пожаротушения
packaged cargo 12.5.5
упакованного груза

SOLAS
Конвенция СОЛАС-74
- *definitions (определения)*

Sounding
Выполнение измерений, прослушивание
during washing 11.3.5.2; 11.8.2.5
во время мойки
pipe *definitions (определения)*, 3.2.1; 11.3.5.2; 11.8.2.3; 11.8.2.5; *Table 11.2; Figure (Рис.) 11.5*
измерительные трубы
ports 11.1.6.6; 24.3.2
отверстия для измерений

Sour crude oil
Сернистая сырая нефть
- *definitions (определения)*
information exchange 22.2.3; 22.4.1.2; 22.4.2.1
обмен информацией
precautions when handling 2.3.6.4; 2.6.2.2; 7.1.7.1; 11.1.9
меры предосторожности при перегрузке

Spare gear
Запасной механизм
stowage on deck 12.2.5
укладка на палубе

Spillage of oil
Разлив нефти
containment 24.7.4
емкость (для сбора пролитого груза)
during transfer operations 24.7
в процессе перекачки
in engine room 4.1
в машинном отделении
in pump room 10.11
в насосном отделении

Spontaneous combustion
Самопроизвольное возгорание
- *definitions (определения)*
prevention of 4.9; 12.4.1; 12.5.1.2
предотвращение

Spray
Брызги
arresters, pump room 10.11.7
противоразбрызгивающие устройства в насосном отделении
water 5.2.2; 8.1.2; 11.3.6.6; 19.5.3.9
водораспыление

Spread loading
Рассредоточенная погрузка
- *see* Loading, spread
- *см. Погрузка, рассредоточенная*

Stability
Остойчивость
combination carriers 14.1.3.
комбинированных судов
tankers 11.2
танкеров

Static accumulator oil
Нефть, аккумулирующая статическое электричество
- *definitions (определения). Chapter (Глава) 3*
dipping/ullaging/sampling 3.2; 11.8.2.3; 11.8.3.1; *Table (Таблица) 11.2; Figure (Рис.) 11.5*
погружение предметов/измерение высоты незаполненного объема/отбор проб
discharge of cargo 11.1.14.14; 16.11.4
выгрузка груза
loading 11.1.7; 11.8.2.3; *Figure 11.1; Figure 11.2;*
погрузка 16.11
static electricity hazards 3.1.4.2; 1 1.3.6.6; I 1.8.2.3; 11.8.3.1; 1 1.9.5
опасности статического электричества
water, minimising the hazards of 1 1.1.7.4; 11.1.7.5; 11.3.6.6
присутствие воды, сведение опасностей к минимуму

Static electricity
Статическое электричество
- *definitions (определения), Chapter (Глава) 3*
carbon dioxide 3.3.6
диоксид углерода
charge accumulation 3.1.3; 11.1.7; 11.3.6.6; 11.7.2; 11.8.2
накопление заряда
charge relaxation 3.1.3; 11.1.7
релаксация (рассеивание) заряда
charge separation 3.1.2
разделение заряда
clothing and footwear 3.3.7; 26.2.4
одежда и обувь
conductors 3.1; 11.8.2
проводники
dipping/ullaging/sampling 3.2; 11.3.5.2; 11.8.2; 1l.8.3; *Figure (Рис.) 11.5; Table (Таблица) 11.2*
погружение предметов/измерение высоты незаполненного объема/отбор проб
discharge 3.1.4; 11.1.13.8
разряд
discharge of carbon dioxide 3.3.6
выпуск диоксида углерода
filters 3.3.1
фильтры
fixed equipment in cargo tanks 3.3.2
стационарное оборудование в грузовых танках

free fall 3.3.3; 11.3.6.5; 14.1.10
свободное падение (жидкости)
general precautions 3.2; 11.8.2
общие меры предосторожности
inert gas 3.3.5; 7.1.6.1; 7.1.6.8; 11.7.2; 11.8.3.1
(в среде) инертного газа
intermediate conductors 3.1.4.2
проводники с промежуточной проводимостью (полупроводники)
non-conductors 3.1.4.2
диэлектрики
non-inerted tanks 11.8.2.1; *Table (Таблице) 11.2*
неинертизированные танки
other sources 3.3
другие источники
pipeline control 11.1.7.7; 16.11
проверка трубопровода
principles 3.l
основы (электростатики)
static accumulator oils 3.1.4.2; 11.1.7; 11.3.6.6; 11.8.2.3; 11.8.3.1,11.9.5
нефти, аккумулирующие статическое электричество
steam 3.1.2; 3.1.5; 11.3.5.2
пар
switch loading 11.1.7.10
маневренная погрузка
synthetic materials 3.3.8
синтетические материалы
tank washing 3.3.4; 11.3.5
мойка танка
water in oil I1.I.7.4; 11.1.7.5; 11.5.6
присутствие воды в нефти
water mist 3.3.4; 11.5.6; 11.6.3.2; 11.8.2.5
водяной туман

Static non-accumulator oil
Нефть, не аккумулирующая статическое электричество
- definitions (определения)
dipping/ullaging/sampling 11.8.2.4; *Figure 11.5*
погружение предметов/измерение высоты незаполненного объема/отбор проб
electrical conductivity 3.1.4.2
электрическая проводимость
flammable atmosphere above 11.8.2.4
воспламеняющаяся атмосфера над ...

Stays
Стойки
earthing 4.8.2.1
заземление

Steam
Пар
electrostatic hazard 3.1.2; 3.1.5; 11.3.5.2; 11.3.6.8
электростатическая опасность
fire-fighting 5.3.2.3
пожаротушение
tank washing 11.3.5.2; 11.3.6.8
пропаривание

Steam winches
Паровые лебедки
cold weather precautions 23.4.2.1
меры предосторожности в.холодную погоду

Stern discharge/loading
Погрузка/выгрузка через кормовой манифольд
area classification 11.1.6.9
классификация зон
precautions 7.6
меры предосторожности
smoking controls 4.2.2.3
контроль за курением

Still air conditions
Спокойное состояние воздуха (безветрие)
gas dispersions, effects on 2.5.4.2; 2.5.5; 11.1.8; 26.1.2
рассеивание газа, влияние факторов

Storms
Разряды
- see Electrical storms
- см. Грозовые электрические (молнии)

Stowage
Укладка
cargo and bunker samples 12.3
проб груза и судового топлива
deck cargo 12.5.8
палубного груза
gas cylinders 12.1
газовых баллонов
packaged cargo 12.5
упакованного груза
ship's stores 12.2
судовых запасов
spare gear 12.2.5
запасного механизма

Strainer
Фильтр
covers, inspection of 10.11.1
проверка крышек фильтров

Stress
Напряжение
on ships hull 11.2; 11.6.2; 11.6.4; 14.1.5; 22.5; 22.6
в корпусе судна

Stripping
Зачистка
- definitions (определения)
operation 11.1.14.14
операция по зачистке

Sulphur dioxide
Диоксид серы
effects of 2.3.9.4
воздействие
in inert gas 2.3.9.4; 7.1.3; *Table (Таблица) 7.1*
в инертном газе
measurement 2.4.7.2
измерение содержания

Superstructure (Accommodation block)
Надстройка (Жилой блок)
air flow over 2.5.4.7; *Figure (Рис.) 2.4*
поток воздуха над ...
flammable zones near 2.5.4.7; *Figure (Рис.) 2.5*
находящиеся рядом зоны воспламенения
openings in 24.1; 26.4(17)
отверстия в ...

Survival craft
Спасательные капсулы
provision of 21.3
обеспечение наличия

Switch loading
Маневренная погрузка
procedures 11.1. 7.10
регламент

Synthetic
Синтетические
clothing and footwear 3.3.7; 26.2.4
одежда и обувь
fibre ropes 3.1.2; 11.3.5.2; 11.8.2.2; *Table 11.2; Figure 11.5*
канаты из синтетических волокон
materials and electrostatic hazards 3.3.8
материалы и опасности статического электричества

Tank
Танк
atmosphere 7.1.4; 7.1.5; 11.3.4
атмосфера
cargo handling 11.1
перегрузка груза
cleaning *definitions (определения)* 7.1.6.9; 11.3; 14.1.9; 26.4 (59), (60)
очистка
cleaning chemicals 11.3.6.8
очистка химикатами
cleaning heater 11.5.7
подогреватель воды для очистки
headspace flammability 2.7.3.2
воспламеняемость атмосферы в танке над грузом
Hot Work 9.4.4.2; 9.4.4.4
горячие работы в
inerting 7.1.5; 7.1.6
инертизация
inspection 24.4
осмотр
lids 24.3.1; 24.5; 26.4 (15)
крышки
openings 24.3; 24.5; 26.4 (15)
отверстия в танке
over and under pressurisation 7.1.8; 7.2.2
чрезмерно высокое и чрезмерно низкое давление
overfill 11.1.13.4
переполнение
preparations for tank cleaning 11.3.3
подготовительные работы для очистки танка
sludge/scale/sediment removal 11.3.6.10
удаление шлама, окалины, отложений
stripping and draining 11.1.14.14
зачистка и осушение
venting 7.1.6.2; 7.2; 14.1.6
выпуск газа
washing 11.3.5; 11.3.6
мойка
washing, electrostatic hazards of 3.3.4
мойка, опасности статического электричества
- *see also* Gas freeing
- *см. также Дегазация*

Tanker
Танкер
- *definitions (определения)*
general precautions *Chapter tГлава) 4*
общие меры предосторожности
management of safety and emergencies *Chapter 9*
управление безопасностью и предотвращение аварийных ситуаций
repairs alongside 22.7
ремонтные работы во время стоянки у причала

Tankscopes
Танкоскопы
- *see* Non-catalytic heated filament gas indicators
- *см. Газоанализаторы с некаталитической нагреваемой нитью накаливания*

TEL
ТЭС
- *see* Tetraethyl lead
- *см. Тетраэтилсвинец*

Telephones
Телефонные аппараты
approved type 4.8.5
одобренного типа
use at a berth 22.1.1; 26.4 (38)
использование у причала
use in an emergency/in emergency systems 19.3.3; 20.4.3
использование при аварии/в системах аварийного оповещения
use in hazardous areas 4.3.4; 4.8.1; 4.8.5; 4.8.6
использование на опасных участках

Television
Телевидение
closed circuit 4.4.3.2; 15.5.2
кабельное

Temperature monitoring
Контроль температуры
pump room 10.11.7
в насосном отделении

Tension winch
Лебедки с автоматическим натяжением (швартовов)
- *definitions (определения)*
automatic mode 23.4.2.2; 26.4 (2)
автоматический режим работы

Terminal
Терминал
- *definitions (определения)*
operating manual 15.3
руководство по эксплуатации

Terminal fire protection
Противопожарная защита терминала
design and operation *Chapter (Глава) 19*
разработка и эксплуатация

Terminal representative
Представитель терминала
- *definitions (определения)*
responsibility for safe cargo operations 4.2.2.3; 11.1 6.1; 15.5.3; 22.5; 22.6; 26.3
ответственность за безопасное выполнение грузовых операции
responsibility for security *Chapter (Глава) 6*
ответственность за охрану

Testing
Испытание, проверка, опробывание
alarms and trips 10.11.6
сигнализаторов и механизмов автоматического отключения
atmosphere for entry 7.1.7.3; 10.3
состава атмосферы для входа

Tetraethyl lead (TEL)
Тетраэтилсвинец (ТЭС)
anti-knock compound 12.5.2.1
антидетонационное соединение
in gasoline 2.3.8; 11.3.6.9
в бензине

Tetramethyl lead (TML)
Тетраметилсвинец (ТМС)
anti-knock compound 12.5.2.1
антидетонационное соединение
in gasoline 2.3.8; 11.3.6.9
в бензине

Threshold Limit Value (TLV)
Предельно допустимая концентрация (ПДК)
- *definitions (определения)* 2.3
precautions 2.7.5; 7.1.6.12; 11.3.6.8; 11.4.2
меры предосторожности

Time Weighted Average (TWA)
Усредненное по концентрации и продолжительности воздействие (УКПВ)
- *definitions* (Threshold Limit Value) (where TWA defined); 2.3.3.2; 2.3.3.3
- *определения (Предельно допустимая концентрация) (там, где оговорено значение УКПВ)*

TLV
ПДК
- *see* Threshold Limit Value
- *см. Предельно допустимая концентрация*

TML
ТМС
- *see* Tetramethyl lead
- *см Тетраметилсвинец*

Tools
Инструменты
hand 4.5.2; 10.9.3; 22.7.3
ручные
non-sparking 4.5.2
не дающие искр
power 4.5.1; 10.9.3; 22.7.3
приводные
use in enclosed spaces 10.9.3
использование в закрытых помещениях
use of 4.5; 22.7.3
применение...
- *see also* Permit to work system
- *см. также Система выдачи разрешений на производство работ*

Topping-off
Завершение налива
- *definitions (определения)*
tanks on board 11.1.6.16
танков на судне

Topping-up
Дополнительная подача
- *definitions (определения)*
inert gas 7.1.6.5; 7.1.6.7
инертного газа
inert gas, combination carriers 14.1.7; 14.1.8
инертного газа на комбинированных судах
inert gas, double hull space 11.7.2
инертного газа в межкорпусное помещение

Torch
Карманный фонарь
- *definitions (определения)*
use of 4.3.4; 26.4 (39)
применение

Towers
Башни
fire-fighting 19.5.3.8
используемые при пожаротушении

Towing off wires
Буксировочные тросы
- *see* Emergency towing-off pennants
- *см. Тросы для аварийной буксировки*

Toxic gases
Токсичные газы
general 2.3; 7.1.6.12; 7.1.7.3; 10.2; 10.3; 11.4.2
общие положения
measurement of 2.4.7; 11.8.4; 19.2.7; 19.2.8; 19.2.9
измерение содержания
precautions 26.4 (27)
меры предосторожности
reporting presence of 22.4.1.2; 22.4.2.1
доклад о присутствии ...
- *sec also* Benzene; Hydrogen sulphide; Toxicity; Threshold Limit Value
- *см. также Бензол, Сероводород, Токсичность, Предельная допустимая концентрация*

Toxicity
Токсичность
- *definitions (определения)*
aromatic hydrocarbons 2.3.5.1
ароматических углеводородов
benzene 2.3.5.2; 7.1.6.12; 10.2.4.1; 11.4.2
бензола
carbon monoxide 2.3.9.5; 10.2.6
оксида углерода
halons 5.3.3.2
хладонов
hydrocarbon gas 2.3.3; 2.5
углеводородного газа
hydrogen sulphide 2.3.6; 2.7.5; 10.2.4.2; 11.1.9; 11.4.2
сероводорода
leaded gasoline 2.3.8; 11.3.6.9
бензина, содержащего свинец
liquid petroleum 2.3.2
жидкого нефтепродукта
nitrogen oxides 2.3.9.3
окислов азота
petroleum 2.3
нефтепродукта
petroleum gases 2.3.3; 2.5; 11.4.2
нефтяных газов
sulphur dioxide 2.3.9.4; 7.1.3
диоксида серы
- *see also* Threshold Limit Value
- *см. также Предельная допустимая концентрация*

Transfers
Перекачки (груза)
ship-to-barge 11.9.2
с судна на баржу
ship-to-ship 7.I.6.4; 11.9
с судна на судно

Transmitter
Передатчик
radio 4.8.1; 4.8.2; 22.1.1; 26.4 (42)
радиопередатчик

Trips
Механизмы автоматического отключения
cargo pump 10.11.7
грузового насоса

True Vapour Pressure (TVP)
Истинное давление паров (ИДП)
- *definitions (определения)*
and volatility 1.1.1
и летучесть
depth of gas layer *Figure (Рис.) 2.6*
толщина слоя газа
discharging 22.4.1.2
при выгрузке
information exchange 22.4.1
обмен информацией о ...
loading 2.5.2.1; 2.5.6; *Figure 2.6;* 11.1.8; 22.4.1.1
при погрузке

Tugs
Буксиры
alongside 24.9.4
У борта
in emergency 23.3.3
в аварийной ситуации
fire-fighting 19.5.3.6; 19,6
при пожаротушении
use of 22.2.4; 22.3.2; 23.3.2
применение

TVP
ИДП
- *see* True Vapour Pressure
- *см. Истинное давление паров*

TWA
УКПВ
- *see* Time Weighted Average
- *см. Усредненное по концентрации и продолжительности воздействие*

UFL
ВПВ
- *see* Upper flammable limit
- *см. Верхний предел воспламенения*

L1HF/VHF
УКВ
on fire-fighting tugs 19.6
на пожарных буксирах
transceivers 4.3.4; 4.8.2.2; 20.2.3.3; 22.1.1; 22.1.2; 26.4 (40), (41)
передатчики

Ullage
Высота незаполненного объема
- *definitions (определения)*
cargo vapour precautions 7.1.7.2; 11.1.14.14; 11.8.1
меры предосторожности в отношении паров груза
equipment 11.8.1
оборудование (для измерений)

inerted tanks 7.1.6.8; 7.1.12.3; 11.8.3
инертизированные танки
ports 11.1.6.6; 11.8.1; 24.3.2
отверстия (для измерений)
residual fuel oil 2.7.4.5
мазут
static accumulator oils 3.2; 11.8.2.3; 11.8.3.1; *Table 11.2; Figure 11.5*
нефти, аккумулирующие статическое электричество
static electricity hazards 3.2; 11.8.2; *Table 11.2*
опасности статического электричества
synthetic fibre ropes 11.3.5.2; 11.8.2.2; Table *11.2*
канаты из синтетических волокон
- *see also* Measuring and sampling; Sampling; Topping off
- *см. также Выполнение измерений и отбор проб. Отбор проб. Завершение налива*

Unauthorised access
Несанкционированный доступ
to dangerous area 11.1.6.9; 11.1.14.9
в опасную зону
to ship or terminal 6.4; 16.4.7; 24.10.1
на судно или терминал
- *see also* Access
- *см. также Доступ*

Upper Flammable Limit (UFL)
Верхний предел воспламенения (ВПВ)
- definitions *(определения)*
effect of inert gas 1.2.3; Figure *(Рис.) 1.1*
влияние инертного газа
hydrocarbon gas 1.2.2; Table *(Таблица) 1.1;*7.1.1
углеводородного газа

Valves
Клапаны
butterfly 11.1.5; 16.8.1
дисковые затворы
drain 10.11.1
спускные
high velocity 7.2; 11.1.6.6; 24.3.3
высокоскоростные
non-return 11.1.5; 16.8.1; 26.4 (35)
невозвратные
operation of 10.1 1.1; 10.1 1.3; 11.1.2; 11.1.3; 11.1.4; 11.1.5; 11.1.6.7; 11.1.6.17; 11.1.14.2; 16.9; 16.10; 16.11
эксплуатация
pressure/vacuum (p/v) 7.1.1 1.3; 11.1.6.17; 24.3.3; 26.4(31)
давления/вакуума (клапаны д/в)
sea and overboard discharge 24.7.2; 26.4 (16)
приемный и спускной клапаны забортной воды

Vaporising liquids
Испаряющиеся жидкости
fire-fighting 5.3.3.2
для тушения пожара

Vapour
Пары
- *definitions (определения)*

Vapour Emission Control System (VECS)
Система регулируемого выпуска паров (СРВП)
- definitions *(определения)*
at terminals I 1.1.13; 26.4 (32)
на терминалах
ship-to-ship transfer 7.1.6.4; 11.9.3
при перекачке с судна на судно
shipboard systems 7.5
судовые системы

Vapour lock system
Парогазовый затвор
- *definitions (определения)*
measuring and sampling 11.8.1; 11.8.3: 11.8.5; 14.2.5
выполнение измерений и отбор проб

Vapour manifold presentation flanges
Представительные фланцы манифольда отвода паров
orientation and labelling 11.1.13.2; *Figure 11.3*
ориентация и маркировка

Vapour pressure
Давление паров
bubble point 1.1.1
при температуре кипения
flammability 1.1; 1.2
воспламеняемость
gas density 1.3
плотность газа
information exchange 22.4
обмен информацией о..
over/underpressure 11.1.13.3
избыточное вакуумметрическое давление паров
volatility 1.1
летучесть
- *see also* Reid Vapour Pressure; True Vapour Pressure
- *см. также Давление паров по Рейду, Истинное давление паров*

VECS
СРВП
- *see* Vapour Emission Control System
- *см. Система регулируемого выпуска паров*

Vehicles
Транспортные средства
access to jetty 19.8
доступ на причал "джетти"
movement and control 20.2.6; 24.13
движение и регулирование

Vent outlets
Газовыпускные отверстия
cargo tanks 11.1.6.6; 11.4.3; 24.3.3
грузовых танков
combination carriers 14.I.6
комбинированных судов

galley 4.2.3
камбуза

Ventilation
Вентилирование
accommodation 24.2
жилых помещений
enclosed spaces 7.1.6.12; 10.3; 10.5; 11.4
закрытых помещений
Hot Work 9.4.3.1; 9.4.4.2
при производстве горячих работ
pump room 10.10.1; 10.1 1.5; 26.4 (46)
насосного отделения
pump room ventilation fans, maintenance of 10.11.5
техническое обслуживание вентиляторов насосного отделения
tanks 7.1.6.12: I 1.3.5.2; 1 1.4
танков

Venting of gases
Выпуск газов
ballasting 2.5.2.3; 7.1.6.3
при приеме балласта
cargo holds or combination carriers 14.1.6
из грузовых трюмов комбинированных судов
cargo tank vent outlets 24.3.3
через газовыпускные отверстия грузового танка
crude oil washing *7.1.6.2*
при мойке сырой нефтью
evolution and dispersion 2.5
выделение и рассеивание
flammability 1.2; 2.1
воспламеняемость
gas freeing 2.5.2.5: 11.4
при дегазации
holds 14.1.6
из трюмов
loading 2.5.2.2; 2.5.6; 7.1.6.2; 7.1.6.3; 11.1.6.6; 22.5
при погрузке
minimising hazards 2.5.5; 7.1.4
сведение к минимуму опасностей
purging 2.5.2.4; 7.1.6.10; 7.1.10.3; 24.6.5
при продувке
sighting and ullage ports 24.3.2
через смотровые отверстия и отверстия для измерения высоты незаполненного объема
venting systems 7.2; 26.4 (29)
газоотводные системы

Very high vapour pressure cargoes
Грузы с очень высоким давлением паров
handling 11.1.8; 11.1.14.5
перегрузка
loading of 2.5.6; 11.1.8
погрузка

Vessel traffic control centres
Центры управления движением судна
communication with in an emergency 20.2.7.1
средства связи в случае аварии

Void spaces
Пустые помещения
combination carriers 14.1.7; 14.1.9; 14.1.12
комбинированных судов
gas free certificates 9.8.9
свидетельства о дегазации
general precautions 10.1
общие меры предосторожности
LPG carriers 14.2.6
суда для перевозки СНГ
monitoring of 7.3.4
контроль ...

Volatile petroleum
Летучий нефтепродукт
- *definitions (определения)*
and accommodation 24.1
и жилые помещения
and cargo tank vent outlets 24.3.3
и газовыпускные отверстия грузового танка
classification 1.1.1; 1.2.6
классификация
cleaning fluids 12.2.4
очищающие жидкости
climatic precautions 26.1.3
меры предосторожности, связанные с климатическими условиями
effects of 2.3.2.2
воздействие
electrostatic hazards *Figure (Рис.) 11.1*
опасности статического электричества
fire-fighting 5.2.2; 19.4.2
пожаротушение
flammability 2.1
воспламеняемость
handling precautions 23.3.2; 24.3.1; 24.3.3; 24.9.2
меры предосторожности при перегрузке
loading 12.5.1.1
погрузка
loading over the top (overall) 11.1.12
погрузка "через верх"
- *see also* Petroleum
- *см. также Нефтепродукт*

Walkie-talkies
Переговорные устройства
- *see* UHF/VHF
- *см. УКВ передатчики*

Wandering leads
Нестационарные провода
mechanical damage 4.3.1
механические повреждения
proper use of equipment with 4.3.2; 26.4 (43)
надлежащее использование оборудования с. .
use in a hazardous area 4.3.2
использование на опасном участке

Washing machines
Моечные машинки
crude oil 11.5.3
для мойки сырой нефтью
electrostatic hazards 3.1.5; 3.2.2; 3.3.2; 3.3.4; 11.3.5.2
опасности статического электричества
fixed 11.3.6.2; 11.5.3
стационарные
portable 3.2.2; 11.3.5.2; 11.3.6.1; 11.3.6.2
передвижные
- *see also* Crude oil washing; Tank, washing
- *см. также Мойка сырой нефтью; Танк, мойка*

Water
Вода, водяной, водный
condensate 7.1.7.4
конденсат
dips, in cargo tanks 22.4.1.2
высота слоя воды в грузовых танках
fire-fighting 5.2.1; 5.3.1.1; 8.1.2; 19.5.3; 19.6
средство пожаротушения
fog *definitions (определения);* 5.2.2; 5.3.1.1; 8.1.3.3
туман
jet 5.2.2; 5.3.1.1
струя
mist (electrostatic hazards) 3.3.4; 11.5.6; 11.8.2.5
туман (опасности статического электричества)
scrubber 7.1.7.4
из газоочистителя
seals, cold weather precautions 7.1.11.3
затворы, меры предосторожности в холодную погоду
slug 3.3.4
массив (водный)
spray *definitions (определения);* 5.2.2; 5.3.1.1
распыление 11.3.6.6
wall (curtain) 8.1.3.4
завеса
- *sec also* Free fall
- *см. также Свободное падение*

Weights of hoses
Вес шлангов
- *see* Hoses, weights
- *см. Шланги, вес*

Welding
Сварка
Hot Work 9.4; 9.4.3.1; 9.5; 9.8.13
горячие работы
respiratory hazards 10.2.2
опасности для органов дыхания

Winches
Лебедки
brake holding capacity 23.4.2.3
держащая способность тормоза
self-stowing 23.4.2.3
самоукладчики
steam, cold rather precautions 23.4.2.1
паровые, меры предосторожности в холодную погоду
tension 23.4.2.2
с *автоматическим натяжением*
- *see also* Moorings
- *см. также Швартовы*

Wind
Ветер
conditions 2.5.4.2; 2.5.5; 11.1.8; 11.1.9.2; 23.2; 26.1.1; 26.1.2; 26.4 (48)
ветровые условия
forces on metal arms 18.1.7
ветровая нагрузка на металлические стендеры
- *see also* Climatic conditions
- *см. также Климатические условия*

Windlasses
Брашпили
cold weather precautions 23.4.2.1
меры предосторожности в холодную погоду

Work boats
Рабочие шлюпки
for tank work 10.9.6
для работы в танке

Work permit
Разрешение на производство работ
- *see* Permit to work system
- *см. Система выдачи разрешений на производство работ*

Zinc
Цинк
anodes 4.7
аноды цинковые

Zone, hazardous
Зона, опасная
- *see* Hazardous zone
- *см. Опасная зона*

Международное руководство по безопасности для нефтяных танкеров и терминалов
(ISGOTT, 5-е издание)

ЗАО "ЦНИИМФ"
191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 6

Подписано к печати 28.06.2007 г. Формат 60x90 $^{1}/_{8}$
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 63,0
Тираж 700 экз. Заказ № 2130

Отпечатано с готовых диапозитивов в
ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие "Искусство России".
198099, Санкт-Петербург; ул. Промышленная, д. 38, корп. 2